

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी

TRAINING METHODOLOGY

NSQF स्तर - 5

NSQF LEVEL - 5

शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (CITS) के तहत
अनुदेशकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

A Comprehensive Training Program under
Crafts Instructor Training Scheme (CITS) for Instructors



Directorate General of Training

प्रशिक्षण महानिदेशालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
भारत सरकार



राष्ट्रीय अनुदेशात्मक
माध्यम संस्थान, चेन्नई

पोस्ट बॉक्स नं. 3142, CTI कैम्पस, गिण्डी, चेन्नई - 600 032

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी - NSQF स्तर - 5 (संशोधित 2022)

प्रकाशक एवं मुद्रण



राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान

पोस्ट बॉक्स नं.3142

गिंडी, चेन्नई - 600 032

भारत

ईमेल: chennai-nimi@nic.in

वेबसाइट: www.nimi.gov.in

प्रकाशनाधिकार © 2025 राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान, चेन्नई

प्रथम संस्करण : मई 2025

प्रतियां : 1,000

Rs.405/-

सर्वाधिकार सुरक्षित

इस प्रकाशन का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली शामिल है, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई से लिखित अनुमति के बिना पुनरुत्पादित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

प्राक्कथन

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत 2020 तक 30 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो कि हर चार भारतीयों में से एक है। इससे उन्हें नौकरी पाने में मदद मिलेगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) इस प्रक्रिया में विशेष रूप से कुशल जनशक्ति प्रदान करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, और प्रशिक्षुओं को वर्तमान उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ITI पाठ्यक्रम को हाल ही में विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योग, उद्यमी, शिक्षाविद और आईटीआई के प्रतिनिधियों से युक्त मेंटर काउंसिल की मदद से अपडेट किया गया है।

राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान (NIMI), चेन्नई ने अब **ट्रेनिंग मैथडोलॉजी NSQF स्तर - 5 (संशोधित 2022)** के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षण सामग्री तैयार की है। व्यवस्थित **ट्रेनिंग मैथडोलॉजी** और अभ्यास को अपनाने से प्रशिक्षकों और CITS प्रशिक्षुओं को एक अंतरराष्ट्रीय समकक्षता मानक प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जहाँ उनकी कौशल दक्षता और योग्यता को दुनिया भर में विधिवत मान्यता मिलेगी। इससे पूर्व शिक्षा की मान्यता का दायरा भी बढ़ेगा और आजीवन सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के अवसर मिलेंगे। मुझे कोई संदेह नहीं है कि NSQF स्तर - 5 के साथ अनुदेशक और CITS प्रशिक्षु और सभी हितधारक इन IMP से अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे और NIMI का प्रयास देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में योगदान के लिए NIMI के महानिदेशक, कार्यकारी निदेशक एवं कर्मचारी तथा माध्यम विकास समिति के सदस्य प्रशंसा के पात्र हैं।

जय हिन्द

अतुल कुमार तिवारी, I.A.S

सचिव

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
भारत सरकार

अक्टूबर 2024

नई दिल्ली - 110 001

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान (NIMI) की स्थापना 1986 में चेन्नई में तत्कालीन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (D.G.E&T), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (अब प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन) भारत सरकार द्वारा जर्मनी संघीय गणराज्य की सरकार की तकनीकी सहायता से की गई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेशात्मक प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना और प्रदान करना है।

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी पर प्रशिक्षण सामग्री अनुदेशकों के लिए शिक्षण अध्यापन के मानकीकरण को मजबूत करेगी, देश भर में ITI को प्रशिक्षण प्रदान करेगी और यह अपने आप में अद्वितीय है जिसमें अनुदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियां, सीखने का मनोविज्ञान, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करना, ICT का उपयोग, परीक्षण और मूल्यांकन, सतत व्यावसायिक विकास के लिए तैयारी, रोजगार कौशल और भविष्य के कौशल पर पर्याप्त जानकारी है।

IMP में प्रभावी टीम वर्क के लिए विकसित किए जाने वाले जटिल कौशलों पर भी चर्चा की गई है। पाठ्यक्रम में निर्धारित संबद्ध ट्रेड के महत्वपूर्ण कौशल क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भी आवश्यक सावधानी बरती गई है। संस्थान में पूर्ण अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज की उपलब्धता प्रशिक्षक और प्रबंधन दोनों को प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करती है।

IMP, NIMI के स्टाफ सदस्यों और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों से विशेष रूप से चुने गए माध्यम विकास समितियों के सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

NIMI इस अवसर पर सचिव, MSDE, महानिदेशक, DGT को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता है, विभिन्न राज्य सरकारों के रोजगार और प्रशिक्षण निदेशकों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उद्योगों के प्रशिक्षण विभागों, DGT और DGT क्षेत्रीय संस्थानों के अधिकारियों, प्रूफ रीडरों, व्यक्तिगत मीडिया डेवलपर्स और समन्वयकों को, जिनके सक्रिय समर्थन के बिना NIMI इस सामग्री को प्रकाशित करने में सक्षम नहीं हो पाता।

आभार

राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान (NIMI) CITS के तहत सामग्री ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (NSQF स्तर - 5) (संशोधित 2022) को लाने के लिए निम्नलिखित मीडिया डेवलपर्स और उनके प्रायोजक संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग और योगदान के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता है।

मीडिया विकास समिति के सदस्य

श्री एम. सरवना	- सहायक निदेशक, NSTI (W), त्रिवेन्द्रम
श्री ए. विजयराघवन	- सहायक निदेशक प्रशिक्षण (से.नि.), MDC सदस्य, NIMI, चेन्नई - 32.
श्री ए. जयारमन	- प्रशिक्षण अधिकारी (से.नि.), , MDC सदस्य, NIMI, चेन्नई - 32.
श्री एमपी. राजन	- प्रशिक्षण अधिकारी, NSTI, कालीकट
श्री करनैल सिंह	- प्रशिक्षण अधिकारी, NSTI, लुधियाना
श्रीमती सोनिया विजयनंदन	- प्रशिक्षण अधिकारी, NSTI, चेन्नई
श्री ओरुपल्ली आदर्श	- जूनियर सलाहकार प्रशिक्षण, NSTI रामनाथपुर, हैदराबाद
श्रीमती आर. कविता	- MDC सदस्य, NIMI, चेन्नई - 32.

NIMI - समन्वयक

श्री निर्मल्य नाथ	- उप निदेशक, NIMI, चेन्नई - 32.
श्री वी. गोपालकृष्णन	- प्रबंधक, NIMI, चेन्नई - 32.
श्री वी. वीरकुमार	- सहायक प्रबंधक NIMI, चेन्नई - 32.

हिन्दी - अनुवादक

श्री विकास कुमार यादव	- MDC सदस्य, NIMI, लखनऊ
श्री शिवम् पाण्डेय	- कंसल्टेंट, NIMI, लखनऊ

NIMI इस प्रशिक्षण सामग्री के विकास की प्रक्रिया में डेटा एंट्री, CAD, DTP ऑपरेटरों की उत्कृष्ट और समर्पित सेवाओं के लिए उनकी सराहना करता है।

NIMI उन सभी अन्य NIMI कर्मचारियों द्वारा किए गए अमूल्य प्रयासों को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस प्रशिक्षण सामग्री के विकास में योगदान दिया है।

NIMI उन सभी का भी आभारी है जिन्होंने इस प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है।

परिचय

इस मैनुअल में **ट्रेनिंग मैथडोलॉजी** की सैद्धांतिक जानकारी और व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं।

CSTRAI द्वारा NSQF स्तर - 5, पाठ्यक्रम (संशोधित 2022) के अनुपालन में, सामग्री को 16 मॉड्यूल में जोड़ा गया है। ट्रेनिंग मैथडोलॉजी पाठ्यक्रम का उद्देश्य अनुदेशकों को उद्योग के लिए अर्ध-कुशल/कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए व्यावहारिक कौशल हस्तांतरित करने की तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। CITS प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना ऐसी है कि प्रशिक्षुओं को कौशल विकास और ट्रेनिंग मैथडोलॉजी दोनों में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम के अनुसार इकाइयों और पाठों से संबंधित पर्याप्त जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस पाठ्यक्रम सामग्री का मुख्य उद्देश्य शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना की आवश्यकता को पूरा करना है। मॉड्यूल नीचे दिए गए हैं:

- | | |
|------------|---|
| मॉड्यूल 1 | अनुदेशक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ |
| मॉड्यूल 2 | सीखने का मनोविज्ञान |
| मॉड्यूल 3 | पाठ्यक्रम विश्लेषण और पाठ्यक्रम निर्माण |
| मॉड्यूल 4 | निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना |
| मॉड्यूल 5 | अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी और सीखने को सुविधाजनक बनाना |
| मॉड्यूल 6 | लिखित अनुदेशात्मक सामग्री |
| मॉड्यूल 7 | आकलन एवं प्रमाणन परीक्षण एवं मूल्यांकन - इसका महत्व |
| मॉड्यूल 8 | अनुदेशन कार्यों का संगठन और प्रबंधन |
| मॉड्यूल 9 | परामर्श और मार्गदर्शन |
| मॉड्यूल 10 | उद्यमिता विकास |
| मॉड्यूल 11 | ICT और इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम |
| मॉड्यूल 12 | NSQF और QP की व्याख्या करना |
| मॉड्यूल 13 | वयस्क शिक्षा के सिद्धांत |
| मॉड्यूल 14 | सतत व्यावसायिक विकास |
| मॉड्यूल 15 | औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार कौशल विकसित करना |
| मॉड्यूल 16 | उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भविष्य के कौशल विकसित करना |

इस प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करते समय ईमानदारी से प्रयास किया गया है जिससे कि प्राप्त ज्ञान को समझना और पेशे के प्रति लागू करना आसान हो। हालाँकि, विकास दल ने स्वीकार करता है कि इसमें हमेशा आगे सुधार की गुंजाइश हो सकती है। इस सामग्री को कक्षा निर्देश के पूरक के रूप में माना जाएगा। NIMI सामग्री को और बेहतर बनाने के लिए अनुभवी प्रशिक्षण संकायों से सुझावों की प्रतीक्षा कर रहा है।

विषय - क्रम

अभ्यास सं. & पाठ सं.	अभ्यास और पाठ का शीर्षक	अभ्यास परिणाम	पृष्ठ सं.
	मॉड्यूल 1 : अनुदेशक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities of an Instructor)		
1.1.01 - T	भारत में व्यावसायिक परिदृश्य का अवलोकन (Overview of Vocational Scenario in India)		1
1.1.01 - E	व्यावसायिक प्रशिक्षण पर चर्चा (Discuss on Vocational Training)	1	11
1.1.02 - T	अनुदेशक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities of an Instructor)		13
1.1.03 - T	एक अच्छे अनुदेशक के आवश्यक गुण (Essential Traits of a Good Instructor)		17
1.1.03 - E	परिचय, DGT के कौशल विकास कार्यक्रम (Introduction, Skill Development Programmes of DGT)		19
1.1.04 - T	अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ और शिक्षण में सामान्य दोष (Characteristics of Good Instruction and Common Defects in Instruction)		21
	मॉड्यूल 2 : सीखने का मनोविज्ञान (Psychology of Learning)		
1.2.01 - T	शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षण (Educational Psychology and Teaching)		24
1.2.02 - T	अधिगम और शिक्षण के सिद्धांत (Principles of Learning and Teaching)		29
1.2.03 - T	सीखने के नियम और सीखने के सिद्धांत (Laws of Learning and Theories of Learning)	2	33
1.2.03 - E	व्यक्तित्व विकास (Personality Development)		40
1.2.04 - T	शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा (Motivation in Teaching and Learning Process)		42
	मॉड्यूल 3 : पाठ्यक्रम विश्लेषण और पाठ्यक्रम निर्माण (Analysis of Syllabus and Course Construction)		
1.3.01 - T	नौकरी की भूमिकाएँ, सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड (Job roles, Learning Outcomes and Assessment Criteria)		46
1.3.01 - E	अनुदेश की अनुसूची की तैयार करना (Preparation of Schedule of Instruction)	3	52
1.3.02 - T	पाठ्यक्रम का विश्लेषण - पाठ्यक्रम का विभाजन और समय अवधि के साथ निर्देश की अनुसूची (Analysing the Syllabus - Break up of Syllabus and Schedule of Instruction with Time Duration)		53
1.3.03 - T	ADDIE अनुदेशन का मॉडल (ADDIE Model of Instruction)		54

अभ्यास सं. & पाठ सं.	अभ्यास और पाठ का शीर्षक	अभ्यास परिणाम	पृष्ठ सं.
	मॉड्यूल 4 : निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction and Skills Practice)		
1.4.01 - T	पाठ योजना (Lesson Plan)		60
1.4.01 - E	निर्देश के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction)		70
1.4.02 - T	निर्देश के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction)		74
1.4.03 - T	ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार लर्निंग डोमेन के विभिन्न स्तर और NSQF के साथ इसका सहसंबंध (Different Levels of Learning Domain According to Bloom's Taxonomy and its Correlation with NSQF)	4	77
1.4.03 - E	प्रश्न एवं प्रश्न पूछने की तकनीक (Questions & Questioning Technique)		84
1.4.04 - T	कौशल और उसके मूल तत्व (Skill and its Basic Elements)		85
1.4.04 - E	कौशल और उसके मूल तत्व (Skill and its Basic Elements)		87
1.4.05 - T	कौशल सीखने के चरण (Phases of Skill Learning)		109
1.4.06 - T	प्रदर्शन योजना (डेमोस्ट्रेशन प्लान) (Demonstration Plan)		111
1.4.07 - T	प्रस्तुति कौशल और डेल के अनुभव के शंकु (Presentation Skills and Dale's Cone Experiences)		117
	मॉड्यूल 5 : अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी और सीखने को सुविधाजनक बनाना (Instructional Technology and Facilitate Learning)		
1.5.01 - T	अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी का परिचय (Introduction to Instructional Technology)		130
1.5.01 - E	संचार अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी (Communication Instructional Technology)		132
1.5.02 - T	मीडिया के विभिन्न प्रकार और शिक्षण एवं सीखने पर इसका प्रभाव (Different Types of Media & its Impact in Teaching and Learning)		133
1.5.03 - T	कक्षा संचार (Classroom Communication)		138
1.5.04 - T	विभिन्न प्रकार के शिक्षण-अधिगम सहायक उपकरण (प्रक्षेपित और गैर-प्रक्षेपित सहायक उपकरण) (Different types of Teaching - Learning Aids (Projected and Non- Projected Aids)	5	145
1.5.05 - T	डिजिटल कैमरा और LCD प्रोजेक्टर का अनुप्रयोग और देखभाल (Application and Care of Digital Camera & LCD Projector)		157
1.5.06 - T	स्मार्ट/इंटरैक्टिव बोर्ड की विभिन्न विशेषताएं और अनुप्रयोग (Different Features and Application of Smart/Interactive Board)		159
1.5.07 - T	सूक्ष्म-शिक्षण के घटक (Components of Micro - Teaching)		162
1.5.08 - T	सूक्ष्म - शिक्षण अभ्यास और उसका मूल्यांकन (Micro - Teaching Practice and its Evaluation)		164
1.5.09 - T	अनुदेशन में विभिन्न डिस्प्ले बोर्ड की भूमिका (Role of Various Display Board in Instruction)		169

अभ्यास सं. & पाठ सं.	अभ्यास और पाठ का शीर्षक	अभ्यास परिणाम	पृष्ठ सं.
	मॉड्यूल 6 : लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (Written Instructional Material)		
1.6.01 - T	लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (Written Instructional Material)	6	171
1.6.01 - E	लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (Written Instructional Material)		178
1.6.02 - T	ऑपरेशन शीट और जॉब शीट (Operation Sheet and Job Sheet)		179
1.6.03 - T	इनफार्मेशन शीट (Information Sheet)		186
	मॉड्यूल 7 : आकलन एवं प्रमाणन परीक्षण एवं मूल्यांकन - इसका महत्व (Assessment and Certification Test and Evaluation - its Importance)		
1.7.01 - E	परीक्षण और मूल्यांकन (Test and Evaluation)	7	191
1.7.02 - T	परीक्षण और एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएँ (Test and Characteristics of a Good Test)		192
1.7.03 - T	थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट का मूल्यांकन (Evaluation of Theory and Practical Test)		200
1.7.04 - T	वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की तैयारी के नियम (Rules for Preparation of Objective Type Tests)		206
1.7.05 - T	मूल्यांकन गतिविधियों की योजना बनाना और योग्यता का आकलन करना (Plan Assessment Activities and Assess Competence)		210
1.7.06 - T	NSQF कार्यान्वयन मैनुअल पर प्रशिक्षण (Training on NSQF Implementation Manual)		215
	मॉड्यूल 8 : अनुदेशन कार्यों का संगठन और प्रबंधन (Organisation and Management of Instructional Functions)		
1.8.01 - T	कक्षा और उसके प्रबंधन की शिक्षण और प्रबंधकीय जिम्मेदारियाँ (Teaching and Managerial Responsibilities of Classroom and its Management)	8	220
1.8.01 - E	अनुदेशन कार्यों का संगठन और प्रबंधन (Organization and Management of Instructional Functions)		225
1.8.02 - T	5S की अवधारणा और उसका अनुप्रयोग, हाउसकीपिंग और सुरक्षा (Concept of 5S and its Application, Housekeeping and Safety)		227
1.8.03 - T	नेतृत्व गुण, कार्य और शैलियाँ (Leadership Traits, Functions and Styles)		230
	मॉड्यूल 9 : परामर्श और मार्गदर्शन (Counseling and Mentoring)		
1.9.01 - T	परामर्श और मार्गदर्शन (Counseling and Mentoring)	9	233
1.9.01 - E	परामर्श और मार्गदर्शन (Counseling and Mentoring)		238
	मॉड्यूल 10 : उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development)		
1.10.01 - T	नेतृत्व और नेतृत्व गुण (Leadership and Leadership Traits)	10	239

अभ्यास सं. & पाठ सं.	अभ्यास और पाठ का शीर्षक	अभ्यास परिणाम	पृष्ठ सं.
1.10.01 - E	नेतृत्व और नेतृत्व गुण (Leadership and Leadership Traits)		243
1.11.01 - T	मॉड्यूल 11 : ICT और इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (ICT and Internet Distance Learning Programme) कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा और शिक्षण का महत्व (Importance of Computer Aided Learning and Teaching)		244
1.11.01 - E	कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा और शिक्षण का महत्व (Importance of Computer Aided Learning and Teaching)		246
1.11.02 - T	पावरप्वॉइंट प्रेजेंटेशन (PowerPoint Presentations)	11	247
1.11.03 - T	शिक्षण और सीखने में इंटरनेट का अनुप्रयोग (Application of Internet in Teaching and Learning)		251
1.11.04 - T	परिचय, DGT का कौशल विकास कार्यक्रम (Introduction , Skill Development Program of DGT)		253
1.12.01 - T	मॉड्यूल 12 : NSQF और QP की व्याख्या करना (Interpret NSQF and QP) व्यावसायिक प्रशिक्षण में NSQF और कार्यान्वयन (NSQF and Implementation in Vocational Training)	12	261
1.12.01 - E	व्यावसायिक प्रशिक्षण में NSQF और कार्यान्वयन (NSQF and Implementation in Vocational Training)		267
1.13.01 - T	मॉड्यूल 13 : वयस्क शिक्षा के सिद्धांत (Principles of Adult Learning) वयस्क शिक्षा की मान्यताएँ और सिद्धांत (Assumptions and Principles of Adult Learning)	13	268
1.13.01 - E	वयस्क शिक्षा की मान्यताएँ और सिद्धांत (Assumptions and Principles of Adult Learning)		272
1.14.01 - T	मॉड्यूल 14 : सतत व्यावसायिक विकास (Continuing Professional Development) सतत व्यावसायिक विकास, लक्ष्य (Continuing Professional Development, Goals)	14	273
1.14.01 - E	सतत व्यावसायिक विकास, लक्ष्य (Continuing Professional Development, Goals)		278
1.15.01 - T	मॉड्यूल 15 : औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार कौशल विकसित करना (Develop Employability Skills for the Industrial Needs) उन्नत भाषा कौशल (Advanced Language Skills)		279
1.15.01 - E	अंग्रेजी सीखने के तरीके पहचानना, वाक्यों का अभ्यास करना (Identify Ways to Learn English, Practice Sentences)		282
1.15.02 - T	प्रभावी संचार कौशल (Effective Communication Skills)	15	283
1.15.02 - E	अच्छे संचार कौशल के प्रकारों को पहचानना और अपनाना (Identify and Adopt Types of Good Communication Skills)		288

अभ्यास सं. & पाठ सं.	अभ्यास और पाठ का शीर्षक	अभ्यास परिणाम	पृष्ठ सं.
1.15.03 - T	कैरियर विकास और लक्ष्य-निर्धारण (Career Development and Goal-Setting)	15	289
1.15.03 - E	कैरियर विकास और लक्ष्य-निर्धारण (Career Development and Goal-Setting)		292
1.15.04 - T	नौकरी की तैयारी और परीक्षा की तैयारी (Job Readiness and Exam Preparation)		293
1.15.04 - E	नौकरी की तत्परता (Job Readiness)		296
1.15.05 - T	उद्यमिता (Entrepreneurship)		297
1.15.05 - E	उद्यमिता (Entrepreneurship)		303
1.15.06 - T	भविष्य के व्यावसायिक कौशल (Future Professional Skills)		304
1.15.06 - E	भविष्य के व्यावसायिक कौशल (Future Professional Skills)		307
मॉड्यूल 16 : उभरती हुई प्रौद्योगिकी में भविष्य के कौशल विकसित करना (Develop Future Skills in Emerging Technology)			
1.16.01 - T	साइबर सुरक्षा (Cyber Security)	16	308
1.16.02 - T	डेटा विश्लेषण (Data Analytics)		310
1.16.03 - T	कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (Artificial Intelligence and Machine Learning)		312
1.16.04 - T	रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) / हाइपर ऑटोमेशन (Robotic Process Automation (RPA) / Hyper Automation)		315
1.16.05 - T	इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) / औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IIoT) (Internet of Things (IoT) / Industrial Internet of Things (IIoT)		318
1.16.06 - T	ब्लॉकचेन (Blockchain)		321
1.16.07 - T	क्लाउड कम्प्यूटिंग (Cloud Computing)		323
1.16.08 - T	3D प्रिंटिंग (3D Printing)		325
1.16.09 - T	सोशल मीडिया और मोबाइल (Social Media & Mobile)		327
1.16.10 - T	संवर्धित वास्तविकता (AR)/आभासी वास्तविकता (VR)/विस्तारित वास्तविकता (XR) (Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Extended Reality (XR))		331
1.16.11 - T	डिजिटल सामग्री विकास : सिमुलेशन, डिजिटल ट्विन्स, मेटावर्स, आदि। (XR) (Digital Content Development: Simulations, Digital Twins, Metaverses, etc)		335

सीखने / मूल्यांकन योग्य परिणाम

इस पुस्तक के अंत में आप यह जान सकेंगे

क्र सं	अध्ययन के परिणाम	अभ्यास सं
1	Plan & prepare the learners for the class using basics of educational psychology & motivational techniques.	1.1.01 - 1.1.04
2	Analyze the syllabus of the Course.	1.2.01 - 1.2.04
3	Plan & prepare the training session using various methods viz. 4 step method, question& questioning technique etc.	1.3.01 - 1.3.03
4	Communicate effectively with the trainees both verbally and nonverbally.	1.4.01 - 1.4.07
5	Use Instructional Technology & facilitate the training program.	1.5.01 - 1.5.09
6	Design written instructional materials and implement for imparting training.	1.6.01 - 1.6.03
7	Assess, evaluate and certify the tests.	1.7.01 - 1.7.06
8	Organize workshop and classroom learning observing instructional methods.	1.8.01 - 1.8.03
9	Counsel & mentor the trainees by identifying their Strength & Weaknesses.	1.9.01
10	Develop Entrepreneurship skills.	1.10.01
11	Apply ICT & Internet in training (computer-based training) and various types of Distance learning programmes.	1.11.01 - 1.11.04
12	Conduct competency- based training using LO/ QP/ NOS and NSQF guidelines	1.12.01
13	Apply Adult Learning Principles.	1.13.01
14	Develop and implement continuous professional development plan.	1.14.01
15	Develop employability skills for the industrial needs.	1.15.01 - 1.15.06
16	Develop future skills in Emerging Technology.	1.16.01 - 1.16.11

भारत में व्यावसायिक परिदृश्य का अवलोकन (Overview of Vocational Scenario in India)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व को बताना
- भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की शासकीय एजेंसियों को संक्षिप्त में बताना
- NCVT की विभिन्न योजनाओं का वर्णन करना
- विभिन्न कौशल कार्यान्वयन एजेंसियों को संक्षिप्त में बताना।

व्यावसायिक (vocational) शब्द का अर्थ है कौशल और शिक्षा प्रदान करना जो व्यक्तियों को नौकरी के लिए तैयार करता है, या कुशल कारीगरों के प्रशिक्षण को सक्षम बनाता है।

योजना आयोग एक कुशल कारीगर को एक ऐसे वर्कर के रूप में परिभाषित करता है जो किसी व्यवसाय से संबंधित है। वे कई उद्योगों में पाए जाते हैं।

भारत सरकार ने युद्ध तकनीशियन प्रशिक्षण योजना की शुरुआत वर्ष 1940 में कोनी बिलासपुर, अब छत्तीसगढ़ राज्य में की थी, जो भारत में विनिर्माण की नई फैक्ट्री प्रणाली के शुरू होने से बहुत पहले की बात है।

युद्ध तकनीशियन योजना के बाद 1946 में तकनीकी प्रशिक्षण योजना शुरू की गई। इन सभी योजनाओं को संशोधित किया गया और एक व्यापक योजना में विलय कर दिया गया जिसे व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे सेना से हटाए गए कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसे जुलाई 1950 में बंद कर दिया गया था।

भूतपूर्व सैनिकों की प्रशिक्षण योजनाओं के पूरा होने के बाद, 1950 में भारत सरकार द्वारा श्रम और कल्याण मंत्रालय में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGET) के प्रमुख के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की स्थापना करके राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया।

वर्तमान में इसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) कहा जाता है।

प्रशिक्षण महानिदेशालय (Directorate General of Training) (DGT):

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) एक शीर्ष संगठन है जो देश में रोजगार योग्य युवाओं के साथ-साथ महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय को सक्षम बनाता है। यह अर्थव्यवस्था को कुशल जनशक्ति प्रदान करता है, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGE&T) जो पहले उप महानिदेशक (प्रशिक्षण) और उप महानिदेशक (प्रशिक्षुता प्रशिक्षण) के अधीन था, को उनकी सहायता प्रणालियों के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

DGT की प्रमुख भूमिकाएँ (Major Roles of DGT):

- व्यावसायिक प्रशिक्षण पर नीति निर्माण (Policy formulation on vocational training)

- मानक निर्धारित करना (Laying down Standards)
- पाठ्यक्रम में संशोधन करना (Revising course curricula)
- संबद्धता प्रदान करना (Granting affiliation)
- ट्रेड परीक्षण (Trade testing)
- प्रमाणीकरण (Certification)

फ़ंक्शन (Functions):

DGT से संबद्ध संस्थान श्रम बाजार में विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम स्कूल छोड़ने वालों, ITI पास आउट, ITI प्रशिक्षकों, औद्योगिक श्रमिकों, तकनीशियनों, जूनियर और मध्यम स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों/फोरमैन, महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और SC/ST के लिए उपलब्ध हैं। यह प्रशिक्षण उन्मुख अनुसंधान भी करता है और प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों आदि के उपयोग के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज विकसित करता है।

DGT एक सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की कार्यान्वयन शाखा है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Training) (NCVT):

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसकी स्थापना श्रम मंत्रालय द्वारा 1956 में एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जिसका उद्देश्य शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं सहित "व्यावसायिक प्रशिक्षण" से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना है, जैसे पाठ्यक्रम तैयार करना, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, संबद्धता के लिए मानदंड तय करना, संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना, ट्रेड परीक्षण और प्रमाणन।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) को हस्तांतरित किए जाने के बाद, NCVT को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है और माननीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (IC) की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया है, जो 13/05/2015 से प्रभावी है।

परिषद में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नियोक्ता संगठनों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। NCVT को सचिवीय सहायता DGT, प्रोफेशनल विद्वान निकायों, विशेषज्ञों और SC/ST के प्रतिनिधियों

द्वारा प्रदान की जाती है।

NCVT के प्रमुख कार्य हैं (The Major Functions of the NCVT are):

- इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र स्थापित करना और प्रदान करना।
- पाठ्यक्रम, उपकरण, स्थान के पैमाने, पाठ्यक्रमों की अवधि और प्रशिक्षण के तरीकों के संबंध में मानक निर्धारित करना।
- विभिन्न ट्रेड पाठ्यक्रमों में ट्रेड टेस्ट की व्यवस्था करना और ट्रेड टेस्ट पास करने के लिए आवश्यक दक्षता के मानक निर्धारित करना।
- देश में प्रशिक्षण संस्थानों के तदर्थ या आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था करना।
- राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार या निजी एजेंसियों द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने और शर्तें निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए योग्यता निर्धारित करना।
- राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पात्रता के मानकों और शर्तों को निर्धारित करना।
- जहाँ भी आवश्यक हो अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रावधानों की सिफारिश करना और अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों की स्थापना के लिए ऐसी सहायता प्रदान करना।

इसी प्रकार, कौशल विकास से संबंधित मुद्दों पर संबंधित राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) का गठन किया गया था। इन SCVT को NCVT द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1861 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत होने की सलाह दी गई है।

NCVT MIS पोर्टल (NCVT MIS Portal): प्रशिक्षण महानिदेशालय ने ITI से संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए NCVT MIS पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें शामिल हैं:

- सभी संबद्ध सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की जानकारी।
- कौशल प्रशिक्षण/प्रशिक्षुता प्रशिक्षण चाहने वाले उम्मीदवार।
- कुशल श्रमिकों की तलाश करने वाले नियोक्ता।
- नागरिक सूचना और प्रतिक्रिया।
- ITI अनुमोदित पाठ्यक्रम।
- नामांकन पारदर्शिता।
- प्रशिक्षण/शैक्षणिक कार्यक्रम।
- स्व-प्रोफाइल और प्रशिक्षण प्रगति पर दृश्यता।
- ई-मार्कशीट और ई-प्रमाणपत्र तक ऑनलाइन पहुँच।

- ई-मेल और SMS अलर्ट
- प्लेसमेंट सुविधा।
- ITI की स्टार ग्रेडिंग।

NCVT - MIS पोर्टल से संबंधित अधिक जानकारी www.ncvtmis.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय (RDAT) केंद्र सरकार के उपक्रमों से संबंधित विभागों में ट्रेड प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

वर्तमान में, 6 RDAT हैं जो चेन्नई (तमिलनाडु), फरीदाबाद (हरियाणा), हैदराबाद (तेलंगाना), कानपुर (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015 के अनुसार NSDA के अतिरिक्त कार्य नीचे दिए गए हैं:

- कौशल परिदृश्य में परिणामों की स्थिरता में सुधार के लिए NSQF में सन्निहित एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा (QAF) स्थापित करना और उसका संचालन करना, जिसमें देश में प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रमाणन प्रक्रिया और एजेंसियों के लिए एक ढांचा तैयार करना शामिल है।
- NSDA के तहत एक राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग (NSRD) की स्थापना जो कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान पर इनपुट के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास में एक विश्वसनीय अनुसंधान संगठन के रूप में विकसित होता है। इसका उद्देश्य भारत में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान के लिए एक प्रामाणिक, गुणात्मक और सुलभ थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है।
- प्राइवेट ट्रेनर के पंजीकरण और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करना।
- QA फ्रेमवर्क का पालन करने वाले SSC/एजेंसियों द्वारा कौशल प्रमाणपत्रों पर स्किल इंडिया लोगो के उपयोग को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (National Skills Qualifications Framework) (NSQF):

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) एक योग्यता आधारित रूपरेखा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की श्रेणी के अनुसार सभी योग्यताओं को व्यवस्थित करती है। एक से दस तक वर्गीकृत इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है जो शिक्षार्थी के पास होने चाहिए, चाहे वे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हों।

भारत में NSQF को 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी NVEQF (राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक योग्यता रूपरेखा) सहित अन्य सभी रूपरेखाओं को NSQF द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। NSQF के अनुरूप प्रशिक्षण/शैक्षणिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए सरकारी वित्तपोषण भी अधिमान्य आधार पर होने की उम्मीद है।

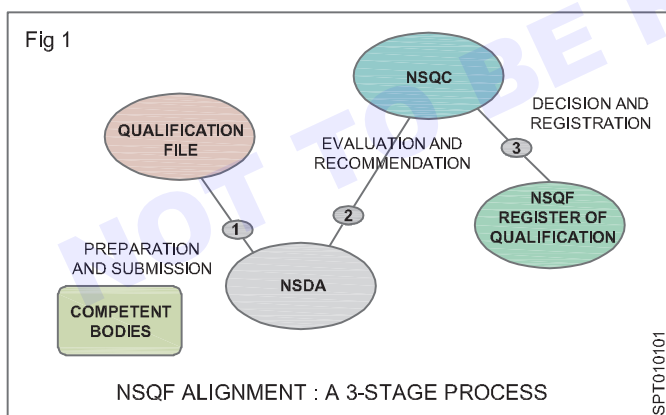
NSQF इनपुट पर केंद्रित शिक्षा से परिणाम/योग्यता आधारित शिक्षा में एक आदर्श बदलाव की सुविधा प्रदान करेगा। जो पूर्व अधिगम की मान्यता में मदद करेगा, और साथ ही साथ भारतीय योग्यताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग्यताओं के साथ संरेखित करने में सक्षम करेगा।

यह एक योग्यता आधारित रूपरेखा है जो योग्यताओं को दस स्तरों में व्यवस्थित करती है, जिसमें प्रवेश स्तर 1 है, और उच्चतम स्तर 10 है। इनमें से प्रत्येक स्तर की योग्यताओं की निम्नलिखित श्रेणियों द्वारा विशेषता है:

- **व्यावसायिक ज्ञान (Professional Knowledge)** - योग्यता के स्तर पर व्यक्ति को क्या जानना चाहिए।
- **व्यावसायिक कौशल (Professional Skills)** - योग्यता के स्तर पर व्यक्ति को क्या करने में सक्षम होना चाहिए।
- **मुख्य कौशल (Core Skills)**- इसमें सॉफ्ट और पारस्परिक कौशल शामिल हैं।
- **जिम्मेदारी (Responsibility)** - काम करते समय किसी व्यक्ति पर जिस हद तक निगरानी रखने की ज़रूरत होती है, या वह व्यक्ति दूसरों पर किस हद तक निगरानी रखने में सक्षम है।

NSQF संरेखण की प्रक्रिया (Process of NSQF Alignment):

पुरस्कार देने वाले निकाय NSQF संरेखण के लिए NSQC से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए NSDA को अपनी योग्यताएँ/पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। पुरस्कार देने वाले निकाय अपनी जानकारी योग्यता फ़ाइल नामक टेम्पलेट में प्रस्तुत करते हैं। योग्यता फ़ाइल (Qualification file) वह माध्यम है जिसके द्वारा पुरस्कार देने वाले निकाय राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति के समक्ष यह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उनकी योग्यताएँ NSQF के अनुरूप हैं।



योग्यता फ़ाइल में किसी योग्यता के लिए NSQF अनुपालन स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी होती है। योग्यता फ़ाइल एक फ़ोल्डर है जिसमें निम्न शामिल हैं:

- एक सारांश पत्र (summary sheet), जिसमें योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- एक संरचित दस्तावेज़, जिसमें यह प्रदर्शित करने वाली जानकारी प्रदान की जानी चाहिए कि योग्यता NSQF आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- योग्यता फ़ाइल से जुड़े सहायक साक्ष्य - यानी मौजूदा दस्तावेज़ जो पूरी फ़ाइल में दी गई जानकारी का समर्थन करने के लिए शामिल किए गए हैं।

योग्यता फ़ाइल टेम्पलेट (Qualification File Template):

योग्यता (Qualification):

- **शीर्षक (Title)**- योग्यता का पूरा शीर्षक दर्ज करें जैसा कि प्रमाणपत्रों पर दिखाई देगा। शीर्षक जितना संभव हो उतना स्पष्ट और जानकारीपूर्ण होना चाहिए।
- प्रमाणन निकाय द्वारा योग्यता को औपचारिक रूप से आवंटित की गई कोई भी पहचान संख्या यहाँ शामिल की जानी चाहिए।

योग्यता की प्रकृति और उद्देश्य (Nature and Purpose of the Qualification):

- योग्यता की प्रकृति का संकेत दें। उदाहरण के लिए, एक योग्यता पैक (Qualification pack) QP से जुड़ा एक ट्रेड सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा जो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) को शामिल करता है, या एक योग्यता जो सीधे किसी QP या NOS से जुड़ी नहीं है।
- योग्यता और लक्षित शिक्षार्थियों का मुख्य उद्देश्य इंगित करें। उदाहरण के लिए, लोगों को काम पर लगाने के लिए डिज़ाइन की गई योग्यता, पहले से काम कर रहे लोगों के लिए अभिप्रेत है, और लोगों को तकनीकी परिवर्तनों के आधार पर नए कौशल जोड़ने की अनुमति देती है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme) (CTS):

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार में प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) (पूर्व में DGE&T, श्रम और रोजगार मंत्रालय) ने देश के तकनीकी और औद्योगिक विकास के लिए कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में कौशल प्रदान करने के लिए लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की स्थापना करके 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) शुरू की। ITI में वृद्धि का दूसरा प्रमुख चरण पश्चिम-एशिया में तेल उछाल और भारत से उस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति के निर्यात के साथ आया। 1980 के दशक में मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में कई नए निजी ITI स्थापित किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि में थे, जिनके प्रशिक्षित शिल्पकारों को मुख्य रूप से खाड़ी देशों में नौकरी मिली थी। 1980 के दशक में, 830 ITI थे और 1987 में यह संख्या बढ़कर 1,900 हो गई। 1990 के दशक के दौरान, ITI की वृद्धि बहुत तेज थी और वर्तमान में 10,750 से अधिक ITI हैं (सरकारी क्षेत्र में 2,275 और निजी क्षेत्र में 8,475) जिनकी कुल बैठने की क्षमता 15.22 लाख है।

भारत के संविधान के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का समवर्ती विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण योजनाओं का विकास, नीति का विकास, प्रशिक्षण मानकों, मानदंडों को निर्धारित करना, परीक्षा आयोजित करना, प्रमाणन आदि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि प्रशिक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के पास है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) द्वारा सलाह दी जाती है,

जो नियोक्ताओं, श्रमिकों और केंद्र/राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाला एक त्रिपक्षीय निकाय है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद नामक समान परिषदों का गठन किया जाता है।

प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (Dual System of Training) (DST):

उद्देश्य (Objective):

DST योजना (स्कीम) का उद्देश्य उद्योगों और प्रतिष्ठानों को कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च रोजगार योग्यता वाले पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकारी और निजी ITI के साथ साझेदारी करने में सक्षम बनाना है। DST ITI के माध्यम से दिए जाने वाले सैद्धांतिक प्रशिक्षण और उद्योग के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावहारिक प्रशिक्षण का एक संयोजन है। DST उद्योग के साथ जुड़ने में मदद करता है और छात्रों को उद्योगों में उपयोग की जाने वाली नवीनतम और अद्यतन तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। DST योजना के तहत उद्योग की कुशल कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षुओं को इस योजना के तहत राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (National Trade Certificate) (NTC) प्रदान किया जाता है, जो उद्योग में रोजगार और रोजगार के अवसरों के मामले में नियमित ITI पासआउट पर बढ़त रखता है। उद्योग संबंधों को मजबूत करने और ITI छात्रों को उद्योग में उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से, DGT ITI को DST कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि ये ITI प्रशिक्षु उद्योग के लिए तैयार हों।

ITI की पात्रता (Eligibility of ITIs):

सभी संबद्ध ITI (सरकारी और निजी) अपने संबंधित संबद्ध ट्रेड में DST के तहत ट्रेनिंग आयोजित कर सकते हैं।

DST के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या (Courses and Curriculum for DST):

प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली को सेवा क्षेत्र के ट्रेडों और नए और उभरते क्षेत्रों के ट्रेडों सहित सभी ट्रेडों तक विस्तारित किया गया है। ये सभी पाठ्यक्रम NSQF से जुड़े होंगे।

प्रशिक्षण की अवधि (Duration of Training):

क्र. सं.	कोर्स/ट्रेड की अवधि	औद्योगिक अनुभव/प्रशिक्षण की अवधि (संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार)
1.	6 महीने	1-3 महीने
2.	1 वर्ष	3-6 महीने
3.	2 वर्ष	6-12 महीने

- 1 औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि नीचे दी गई टेबल में दर्शाई गई है:
- 2 उद्योग/ITI को इस सीमा के भीतर संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के लिए ITI और उद्योग प्रशिक्षण ब्लॉक की अवधि तय करने में लचीलापन है।

उद्योगों के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for Industries):

क्र. सं.	पैरामीटर	पैरामीटर	पैरामीटर
		इंजीनियरिंग ट्रेड	गैर-इंजीनियरिंग ट्रेड
1.	उद्योग में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या	40	6
2.	उद्योग का न्यूनतम कारोबार (रुपये में)	1 करोड़/वर्ष (पिछले 3 वर्षों के लिए)	10 लाख रुपये प्रति वर्ष (पिछले 2 वर्षों के लिए)

सेमेस्टर प्रणाली (Semester System): अगस्त, 2013 से प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना को दीर्घकालिक के बजाय सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है। पाठ्यक्रम को प्रशिक्षु को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार करने के लिए ट्रेडों के बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

चूंकि प्रशिक्षण अवधि का 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और बाकी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित विषयों के लिए आवंटित किया जाता है। इसलिए, कौशल निर्माण पर जोर दिया जाता है।

प्रशिक्षुओं के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए, जुलाई, 2012 से "एम्प्लॉयबिलिटी स्किल" पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस विषय में आईटी साक्षरता, अंग्रेजी साक्षरता, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, गुणवत्ता उपकरण, संचार कौशल, उद्यमिता कौशल, पर्यावरण शिक्षा और श्रम कल्याण कानून शामिल हैं।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का अवलोकन (An Overview of Apprenticeship Training Scheme):

पृष्ठभूमि (Background):

किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए मानव संसाधन का विकास महत्वपूर्ण है। कौशल उन्नयन मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। केवल संस्थानों में दिया जाने वाला प्रशिक्षण कौशल प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण द्वारा इसकी पूर्ति की जानी चाहिए। प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने के प्राथमिक उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। प्रारंभ में, अधिनियम में ट्रेड प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को शामिल किया गया था और बाद में 1973, 1986 और 2014 में इसमें संशोधन करके स्नातक, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन (व्यावसायिक) और वैकल्पिक ट्रेड अपरेंटिस को इसके दायरे में शामिल किया गया।

उद्देश्य (Objectives):

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अधिनियमित किया गया था:

- केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण की अवधि आदि के अनुरूप उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करना।
- उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना।

अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring of the Implementation of the Act):

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय, चेन्नई, फरीदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता और मुंबई में स्थित छह क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालयों (RDAT) के माध्यम से चार या अधिक राज्यों में व्यवसाय संचालित करने वाले केंद्र सरकार के उपक्रमों और विभागों और प्रतिष्ठानों में ट्रेड प्रशिक्षुओं के संबंध में प्रशिक्षु अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- राज्य प्रशिक्षु सलाहकार राज्य सरकार के उपक्रमों/विभागों और निजी प्रतिष्ठानों में ट्रेड प्रशिक्षुओं के संबंध में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग स्नातक, टेक्नीशियन और टेक्नीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के संबंध में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह निगरानी चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुंबई में स्थित चार प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्डों (BOAT)) के माध्यम से की जाती है।

केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद (Central Apprenticeship Council):

- यह एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसका संविधान त्रिपक्षीय है, जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, सरकार, नियोक्ता आदि के सदस्य शामिल हैं।
- यह सरकार को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के संबंध में नीतियाँ बनाने और मानदंड और मानक निर्धारित करने के बारे में सलाह देता है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के क्षेत्र (Fields of Apprenticeship Training):

प्रशिक्षुओं को नामित और वैकल्पिक दोनों ट्रेडों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

- **नामित ट्रेड (Designated trade):** नामित ट्रेड सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी ट्रेड या व्यवसाय को संदर्भित करता है।
- **वैकल्पिक ट्रेड (Optional trade):** वैकल्पिक ट्रेड नियोक्ता द्वारा तय किए गए किसी भी ट्रेड या व्यवसाय को संदर्भित करता है।

प्रशिक्षुता की श्रेणियाँ:

प्रशिक्षुता की पाँच श्रेणियाँ हैं:

- ट्रेड प्रशिक्षुता (Trade apprentices)
- स्नातक प्रशिक्षुता (Graduate apprentices)
- तकनीशियन प्रशिक्षुता (Technician apprentices)

- तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुता (Technician (Vocational) apprentices)
- वैकल्पिक ट्रेड प्रशिक्षुता (Optional trade apprentices)

कवरेज (Coverage):

- 40 या उससे अधिक जनशक्ति वाले नियोक्ताओं और अधिनियम में निर्धारित अपेक्षित प्रशिक्षण अवसंरचना वाले नियोक्ताओं के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना अनिवार्य है।
- नियोक्ता संविदा कर्मचारियों सहित प्रतिष्ठानों की कुल जनशक्ति के 2.5% से 10% के बैंड में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करेंगे।
- 2.5% से 10% बैंडविड्युथ के भीतर प्रशिक्षुओं की कुल नियुक्तियों में प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त प्रशिक्षुओं की सभी श्रेणियाँ शामिल हैं।
 - प्रतिष्ठान/नियोक्ता प्रशिक्षुओं की श्रेणियों और उन ट्रेडों का निर्णय ले सकते हैं जिनमें प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाना है, जो उनके कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए उनके पास उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है।

स्टाइपेंड (वर्षानुसार)	
वर्ष	स्टाइपेंड की न्यूनतम दर
प्रथम वर्ष	संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 70%।
द्वितीय वर्ष	संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 80%।
तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष	संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का 90%।

स्टाइपेंड (Stipend):

ट्रेड प्रशिक्षुओं को देय प्रति माह स्टाइपेंड की न्यूनतम दर इस प्रकार है:

- ट्रेड प्रशिक्षुओं के लिए स्टाइपेंड पर व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।
- स्नातकों, टेक्नीशियनों और (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं के लिए स्टाइपेंड की दरें क्रमशः 4,984 रुपये प्रति माह, 3,542 रुपये प्रति माह और 2,758 रुपये प्रति माह हैं। (19 दिसंबर, 2014 से प्रभावी)।
- स्नातकों, टेक्नीशियनों और टेक्नीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं की श्रेणियों के लिए स्टाइपेंड पर व्यय नियोक्ता और केंद्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।

ट्रेड अप्रेंटिस का प्रशिक्षण (Training of Trade Apprentices):

- न्यूनतम आयु 14 वर्ष है।
- योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण से लेकर बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण (10+2 सिस्टम) तक भिन्न-भिन्न है।
- प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से दो वर्ष तक भिन्न-भिन्न है।
- इस प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है, जिसके बाद प्रत्येक ट्रेड के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित निर्देश दिए जाते हैं।

- 39 ट्रेड समूहों में 261 ट्रेड निर्धारित किए गए हैं।
- प्रशिक्षुओं के लिए सीटों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या के 2.5% से 10% के बैंड में गणना की जाती है।
- प्रत्येक प्रशिक्षु और नियोक्ता को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का अनुबंध करना होगा, जिसे प्रशिक्षुता सलाहकारों द्वारा पंजीकृत किया जाता है।
- नियोक्ता और प्रशिक्षुओं को अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना होगा।

ट्रेड अप्रेंटिस का परीक्षण और प्रमाणन (Testing and Certification of Trade Apprentices):

- ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट (AITT) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) द्वारा वर्ष में दो बार (अक्टूबर/नवंबर और अप्रैल/मई) आयोजित किए जाते हैं।
- AITT पास करने वालों को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र (National Apprenticeship Certificates) (NAC) प्रदान किए जाते हैं।
- NAC को सरकारी/अर्ध-सरकारी विभागों/संगठनों के तहत रोजगार के लिए मान्यता प्राप्त है।

ट्रेड अप्रेंटिस की कौशल प्रतियोगिता (Skill Competition of Trade Apprentices):

- प्रशिक्षुओं और प्रतिष्ठानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय स्तर पर कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
- 15 ट्रेडों के लिए कौशल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जैसे: फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर (GMAW & GTAW), इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टूल और डाई मेकर (डाई और मोल्ड्स), टूल और डाई मेकर (प्रेस टूल, जिग्स और फिक्सचर), इस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, वायरमैन, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक।

स्नातकों, टेक्नीशियनों और टेक्नीशियन (व्यावसायिक प्रशिक्षुओं) का प्रशिक्षण (Training of Graduates, Technicians and Technician) (Vocational Apprentices):

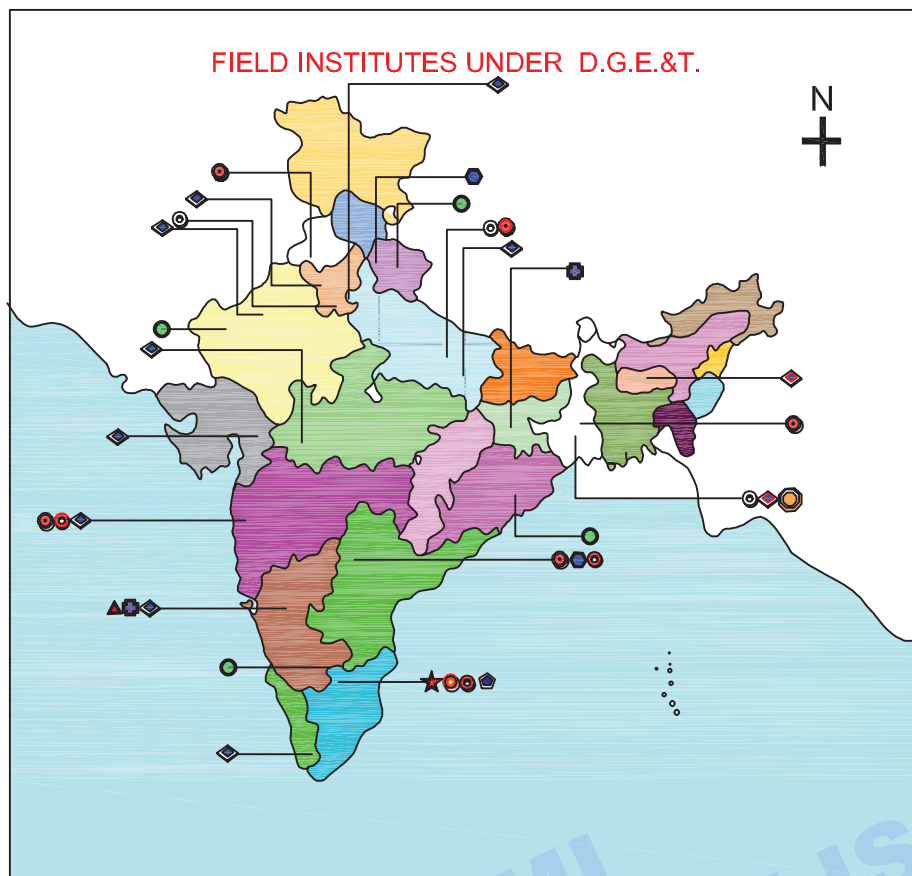
- स्नातक और टेक्नीशियन प्रशिक्षुओं की श्रेणी के लिए 163 विषय क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।
- टेक्नीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षुओं की श्रेणी के लिए 137 विषय क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।
- इन श्रेणियों के लिए योग्यता-पश्चात प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है।
- मैनेजरियल/सुपरवाइजरी पदों और प्रशिक्षण सुविधाओं के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं।
- ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षुता सलाहकार और संबंधित प्रतिष्ठान के बीच संयुक्त परामर्श में तैयार किया जाता है।

- प्रशिक्षण पूरा होने पर शिक्षा विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (Craft Instructor Training Scheme) (CITS):

- क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (पूर्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय) और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGE&T) की जिम्मेदारी है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम की शुरुआत से ही चालू है। पहला क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 1948 में स्थापित किया गया था। इसके बाद, लुधियाना, कानपुर, हावड़ा, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कालीकट, भुवनेश्वर, जोधपुर, हल्द्वानी, देहरादून और जमशेदपुर में DGT द्वारा 13 और संस्थान स्थापित किए गए, जिन्हें प्रशिक्षकों के लिए सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (जिसे अब नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (NSTI) कहा जाता है) के रूप में जाना जाता है।
- क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का उद्देश्य अनुदेशकों को व्यावहारिक कौशल हस्तांतरित करने की तकनीक में प्रशिक्षित करना, उद्योग के लिए अर्ध-कुशल/कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम की संरचना कौशल विकास और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- 2010 में, सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/कंपनियों जैसे एकल स्वामित्व, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, अधिनियम के अनुसार पंजीकृत समितियों और ट्रस्टों और SEZ के प्रमोटरों द्वारा इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना की अनुमति दी। अनुदेशकों की ट्रेनिंग की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखने के लिए, NCVT ने बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग मानकों को मंजूरी दी है। इन मानकों को पूरा करने वाले संस्थान NCVT से संबद्ध हैं। इन संस्थानों का नाम Institute for Training of Trainers (ITOT) है। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षुओं का व्यापार परीक्षण किया जाएगा और उन्हें नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ITOT की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जनवरी 2012 में जारी किए गए थे।
- नोएडा स्थित NVTI और मुंबई, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, जयपुर, इलाहाबाद, इंदौर, वडोदरा, पानीपत, कोलकाता, तुरा, शिमला, राजपुरा, त्रिची, अगरतला और पटना स्थित RVTI भी विशेष रूप से महिलाओं के लिए विभिन्न ट्रेडों जैसे सचिवीय अभ्यास (अंग्रेजी), सचिवीय अभ्यास (हिंदी), इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्रेस मेकिंग, कम्प्यूटर एंटेड एम्ब्रायडरी & नीडल वर्क, फैशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चरल अस्सिस्टेंटशिप एंड ब्यूटी कल्चर & हेयर ड्रेसिंग में प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षु अधिनियम के तहत उद्योगों द्वारा स्थापित सरकारी/निजी ITI और केंद्रों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन संस्थानों में 24 इंजीनियरिंग और 10 गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बैठने की क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरी पाली भी शुरू की गई है। उपर्युक्त संस्थानों में कुल बैठने की क्षमता 13,000 से अधिक है।
- इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, 2014 सत्र से

Fig 2



- ★ ⇒ CTI-CENTRAL TRAINING INSTITUTE FOR INSTRUCTORS (1)
- ⊙ ⇒ ATI - ADVANCE TRAINING INSTITUTES (6)
- ◊ ⇒ RVTI - REGIONAL VOCATIONAL TRAINING INSTITUTES (10)
- ⊙ ⇒ RDAT - REGIONAL DIRECTORATE APPRENTICESHIP TRAINING (6)
- ⊙ ⇒ MITI - MODEL INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES (4)
- ⊙ ⇒ FTI - FOREMAN TRAINING INSTITUTES (2)
- ⊙ ⇒ CSTARI - CENTRAL STAFF TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE (1)
- ▲ ⇒ APEX - APEX Hi-TECH INSTITUTE (1)
- ⬡ ⇒ AT-EPI - ADVANCE TRAINING INSTITUTE FOR ELECTRONICS AND PROCESS INSTRUMENTATION
- ⬡ ⇒ NIMI - NATIONAL INSTRUCTIONAL MEDIA INSTITUTE (1)
- ⬡ ⇒ NVTI - NATIONAL VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE (1)

NSTI और ITOT में पारंपरिक एक वर्षीय प्रशिक्षण के स्थान पर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का एक सेमेस्टर पैटर्न शुरू किया गया है।

एडवांस्ड (वोकेशनल) डिप्लोमा (Advanced (Vocational) Diploma):

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) अर्थव्यवस्था/श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के तत्वावधान में वितरित

किए जाते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (ATS) व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रचार के लिए DGT के दो अग्रणी कार्यक्रम हैं। हाल ही में, DGT ने विभिन्न स्टीम के लिए टेक्निकल डिप्लोमा शुरू किए हैं और मुख्य रूप से DGT क्षेत्रीय संस्थानों में लागू किए गए हैं, और राज्य निदेशालयों तक विस्तार करने की योजना है।

पाठ्यक्रम दो साल की अवधि का है। पहले वर्ष में, पाँच मुख्य मॉड्यूल हैं और प्रत्येक मॉड्यूल क्रेडिट आधारित और रोजगार योग्य है। प्रत्येक मॉड्यूल 320 घंटे का है और बहुत स्वतंत्र है। दूसरे वर्ष में, प्रशिक्षु तीन

वैकल्पिक विषयों में से दो वैकल्पिक मॉड्यूल लेगा, प्रत्येक 320 घंटे का होगा, और उद्योग में 800 घंटे तक ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण लेगा। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षु 160 घंटे तक रोजगार कौशल सीखेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद, प्रशिक्षु को DGT द्वारा एक टेक्निकल डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, जिसे विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है।

पाठ्यक्रमों में IT, नेटवर्किंग और क्लाउड, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन शामिल हैं।

भारत में DGT के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान (Training Institutes under DGT in India):

जून 2017 से केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान का एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विलय हो गया है। DGT के अंतर्गत आने वाले संस्थान जैसे NSTI, FTI, EPI, AHI, NVTI और RVTI जैसे अलग-अलग नामों से कौशल आधारित प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन संस्थानों के नाम में कौशल नहीं दिखाई देते। भ्रम से बचने और एकरूपता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संस्थान के नाम में “स्किल” को दर्शाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2018 से इसका नाम बदलकर “राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (National Skill Training Institute)” कर दिया है।

केंद्र ने कौशल प्रशिक्षण निकायों को मिलाकर नई परिषदें बनाई हैं:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल क्षेत्र में मौजूदा नियामक संस्थाओं NCVT और NSDA को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) में विलय करने को मंजूरी दे दी है, जो 10 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होगी।

NCVET के प्राथमिक कार्यों में पुरस्कार देने वाली संस्थाओं को मान्यता देना और उनका विनियमन करना शामिल है।

कौशल प्रशिक्षण निकायों का विलय (Merging of Skill Training Bodies):

नया निकाय ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करके दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरह से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करेगा।

NCVET के प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं:

- पुरस्कार देने वाली संस्थाओं, मूल्यांकन निकायों और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता और विनियमन।
- पुरस्कार देने वाली संस्थाओं और सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा विकसित योग्यताओं को मंजूरी देना।
- पुरस्कार देने वाली संस्थाओं और मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन।
- अनुसंधान और सूचना प्रसार तथा शिकायत निवारण।
- परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेगा और इसमें कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्य होंगे।

विलय से कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार होगा और कौशल क्षेत्र में निजी निवेश और नियोक्ता की

भागीदारी को बढ़ावा देकर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को विश्वसनीयता मिलेगी।

DGT कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएँ हैं:

- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsmen Training Scheme) (CTS)
- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (Apprenticeship Training Scheme) (ATS)
- महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (Women Occupational Training Scheme) (WOT)
- शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (Craft Instructor Training Scheme) (CITS)
- लघु अवधि पाठ्यक्रम (Short term courses)

महिला प्रशिक्षण (Women Training):

अवलोकन (Overview):

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम देश में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है और इसका उद्देश्य सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। महिलाओं के लिए NSTI (पूर्ववर्ती NVTI/RVTI) मुख्य रूप से महिला प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

ये प्रशिक्षित प्रशिक्षक देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के नेटवर्क के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

महिलाओं के लिए NSTI की स्थापना निम्न आय वर्ग की महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है। कौशल प्रशिक्षण के लिए लड़कियों और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अक्टूबर 2018 से कई प्रथाओं जैसे कच्चे माल की तैयारी, योग्यता-सह-साधन वजीफा/छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाएं आदि को अपनाया गया है।

महिलाओं के लिए NSTI शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) और शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (CITS) के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैनशिप, कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी, इंटीरियर डेकोरेशन और डिजाइनिंग आदि ट्रेडों में NCVT अनुमोदित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

महिलाओं के लिए विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण पहले 11 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) के माध्यम से प्रदान किया जाता था, जिनमें से एक नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, पानीपत, कोलकाता, तुरा, इलाहाबाद, इंदौर, वडोदरा और जयपुर में स्थित था।

भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा उन राज्यों में 8 नए NSTI (पूर्ववर्ती RVTI) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जहां महिलाओं के लिए कोई मौजूदा NSTI नहीं थे। इन 8 NSTI (W) में से 07 NSTI (W) ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, तमिलनाडु, तेलंगाना और गोवा राज्यों में काम करना शुरू कर दिया है।

CTS और CITS के तहत विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 2017-18 में

महिलाओं के लिए NSTI में कुल 4,664 नियमित सीटें स्वीकृत की गई हैं। स्थापना के बाद से, इन संस्थानों में 1,45,000 महिला प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

लघु अवधि पाठ्यक्रम (Short Term Courses):

इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों, टेक्नीशियनों, औद्योगिक कर्मियों के अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के संकायों के कौशल को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लघु अवधि पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये लघु अवधि के पाठ्यक्रम मॉड्यूल में संचालित किए जाते हैं और उद्योगों, सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों और तकनीकी संस्थानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम उद्योग में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम उपकरणों और मशीनरी का उपयोग करके गहन कौशल-उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च कौशल उन्नयन के लिए आयोजित किए जाते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता का क्षेत्रीय निदेशालय (Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship) (RDSDE):

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में भारत सरकार ने कौशल प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने तथा राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रभावी एकीकृत विकास और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2018 में एक कदम उठाया। सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्रीय निदेशालय (RDSDE) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित RDSDE पूरे भारत में स्थित पूर्ववर्ती क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों (RDAT) की मौजूदा गतिविधियों, कर्मियों, परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित भूमि और भवनों को अपने में समाहित कर लेगा। इसलिए, RDAT का कार्यालय अस्तित्व में नहीं रहेगा। हालांकि, मौजूदा केंद्रीय क्षेत्रीय संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) /NSTI (W) संबंधित RDSDE के तहत एक एकीकृत अधीनस्थ गठन होंगे। RDSDE के प्रमुखों को क्षेत्रीय निदेशक के रूप में जाना जाएगा। RDSDE मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय होंगे।

क्र. सं.	RDSDE का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र के नाम	(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम) RDSDE के अंतर्गत संस्थान (CFI)
1	RDSDE आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	
2	RDSDE असम	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	
3	RDSDE बिहार	पटना	बिहार	NSTI (W) पटना
4	RDSDE छत्तीसगढ़	रायपुर	छत्तीसगढ़	
5	RDSDE गुजरात	गांधीनगर	गुजरात दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	NSTI (W) वडोदरा
6	RDSDE हरियाणा	चंडीगढ़	हरियाणा, (चंडीगढ़ (यूटी))	NSTI (W) पानीपत
7	RDSDE हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	NSTI (W) शिमला
8	RDSDE जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	NSTI (W) जम्मू
9	RDSDE झारखंड	रांची	झारखंड	NSTI जमशेदपुर
10	RDSDE कर्नाटक	बेंगलुरु	कर्नाटक	NSTI -1 बेंगलुरु, NSTI -2 बेंगलुरु, NSTI (W) बेंगलुरु
11	RDSDE केरल	तिरुवनंतपुरम	केरल, लक्षद्वीप	NSTI (W) तिरुवनंतपुरम NSTI कालीकट
12	RDSDE मध्य प्रदेश	भोपाल	मध्य प्रदेश	NSTI (W) इंदौर
13	RDSDE महाराष्ट्र	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा	NSTI मुंबई, NSTI (W) मुंबई, NSTI (W) गोवा
14	RDSDE ओडिशा	भुवनेश्वर	ओडिशा	NSTI भुवनेश्वर
15	RDSDE पंजाब	लुधियाना	पंजाब	NSTI लुधियाना NSTI (W) मोहाली

16	RDSDE राजस्थान	जयपुर	राजस्थान	NSTI (W) जयपुर, NSTI जोधपुर
17	RDSDE तमिलनाडु	चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	NSTI चेन्नई, NSTI (W) त्रिची,
18	RDSDE तेलंगाना	हैदराबाद	तेलंगाना	NSTI 1 हैदराबाद NSTI 2 हैदराबाद NSTI (W) हैदराबाद
19	RDSDE उत्तराखंड	देहरादून	उत्तराखंड	NSTI देहरादून NSTI हलद्वानी
20	RDSDE उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश	NSTI कानपुर, NSTI (W) इलाहाबाद
21	RDSDE पश्चिम बंगाल		पश्चिम बंगाल, सिक्किम	NSTI कोलकाता, NSTI (W) कोलकाता
22	RDSDE दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली	NSTI (W) नोएडा

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

व्यावसायिक प्रशिक्षण पर चर्चा (Discuss on Vocational Training)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- व्यावसायिक प्रशिक्षण और इसके महत्व पर चर्चा सत्र आयोजित करना
- चर्चा और फीडबैक के माध्यम से सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना
- प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के ज्ञान के स्तर का परीक्षण करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: व्यावसायिक प्रशिक्षण पर चर्चा सत्र का आयोजन करें

- 1 चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- 3 चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय की जानकारी दें।
- 4 चर्चा शुरू करें (चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं)।
 - प्रशिक्षण के महत्व और प्रशिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करें।
 - औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण के बीच अंतर करें।
 - प्रशिक्षण के लाभ बताएं।
 - शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच अंतर करें।
 - व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभों की व्याख्या करें।

- 5 प्रत्येक प्रशिक्षु की प्रतिक्रिया के सामने अवलोकन / डेटा रिकॉर्डिंग शीट में टिप्पणियों को चिह्नित करें।

नोट:

- चर्चा शुरू करने से पहले, प्रशिक्षुओं को सोचने और चर्चा के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दिया जा सकता है।
- प्रत्येक प्रशिक्षु को व्यावसायिक प्रशिक्षण पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अपने बहुमूल्य

प्रशिक्षक (ट्रेनर) के पास नीचे दर्शाई गई डेटा रिकॉर्डिंग शीट हो सकती है: बिंदुओं को व्यक्त करना चाहिए।

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	चर्चा किए गए विषय/बिंदु	प्रशिक्षक की टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5			

नोट: प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रशिक्षक द्वारा नोट किया जाना चाहिए और उनका सारांश दिया जाना चाहिए।

टास्क 2: चर्चा के माध्यम से सीखने की कठिनाइयों की पहचान करें

नोट: प्रशिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह समय-समय पर अपने शिक्षण की प्रभावशीलता की जाँच करें। प्रशिक्षुओं से प्रश्न पूछकर और उनसे फीडबैक जानकारी एकत्र करके शिक्षार्थियों के स्तर को समझा जा सकता है।

- 1 प्रश्नावली तैयार करें और सभी प्रशिक्षुओं को वितरित करें।
- 2 प्रश्नावली भरने के लिए प्रशिक्षुओं को 10 मिनट का समय दें।
- 3 प्रश्नावली एकत्र करें।
- 4 प्रशिक्षुओं द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण करें।

5 प्रत्येक प्रशिक्षु की ताकत और कमजोरी की पहचान करें।

6 सीखने के प्रति प्रशिक्षुओं का दृष्टिकोण विकसित करें

नोट:

- चर्चा किए गए बिंदुओं को प्रशिक्षक द्वारा नोट किया जाना चाहिए।
- प्रश्नावली की जाँच करें और प्रशिक्षुओं को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी पहल और कक्षा में उचित भागीदारी में सुधार करने के लिए प्रेरित करें।

एक मॉडल फीडबैक प्रश्नावली: (प्रशिक्षुओं को दी जाएगी)

प्रशिक्षु का नाम:			
प्रश्न			
1 शिक्षण प्रक्रिया आपको प्रगति करने में मदद कर रही है	बहुत अच्छा औसत औसत से नीचे		
2 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव	1. 2. 3		
3 आपके सामने आने वाली सीखने की कठिनाइयों की सूची बनाएँ	1. 2. 3		
4 प्रशिक्षुओं की कार्य आदतों का स्तर (जिम्मेदारी, समय पर असाइनमेंट पूरा करना, आदि)	• करने में सक्षम • करने में कठिन (शब्दों में कठिनाई का उल्लेख करें)		
5 आपकी ताकत और कमजोरी क्या है (सीखने में)	सामर्थ्य: कमजोरी:		

टास्क 3: 'प्रशिक्षण प्रक्रियाओं' पर समूह चर्चा आयोजित करें

1 प्रशिक्षुओं के बीच 5 समूह बनाएं (प्रत्येक समूह में 4 प्रशिक्षु)।

2 चर्चा किए जाने वाले विषय की जानकारी दें 'प्रशिक्षण प्रक्रियाओं' के बारे में आप क्या जानते हैं?

चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं।

- CTS क्या है? प्रवेश कैसे प्राप्त करें?
- CTS क्या है? प्रवेश कैसे प्राप्त करें?
- NCVT क्या है?
- NCVT के तहत 1 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम क्या हैं?

3 प्रशिक्षकों को समूह चर्चा के लिए सोचने और तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दें।

4 समूहों को एक-एक करके आमंत्रित करें और चर्चा शुरू करें।

5 प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवलोकन टेबल में नोट करें।

6 चर्चा के परिणाम को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

नोट: प्रशिक्षुओं को 'प्रशिक्षण प्रक्रियाओं' पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। CTS प्रवेश, CITS प्रवेश, सामान्य प्रवेश परीक्षा, अंतिम ट्रेड टेस्ट, NCVT प्रमाण पत्र, आदि।

अवलोकन टेबल (Observation Table):

प्रशिक्षुओं / समूह का नाम	प्रशिक्षक के अवलोकन	टिप्पणी
A		
B		
C		
D		
E		

अनुदेशक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities of an Instructor)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- शिक्षक, प्रशिक्षक और अनुदेशक शब्दों में अंतर करना
- अनुदेशक की भूमिका बताना
- अनुदेशक की जिम्मेदारियों को समझना।

शिक्षा (Education):

शिक्षा निर्देश प्राप्त करने या देने की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का अधिग्रहण है।

इसे औपचारिक और अनौपचारिक में वर्गीकृत किया जा सकता है।

औपचारिक शिक्षा (Formal Education):

औपचारिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों से प्राप्त की जाती है।

अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education):

अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस सीखने से है जो पारंपरिक कक्षा के बाहर अनुभव और सामाजिक संपर्क के माध्यम से स्वतंत्र रूप से होता है।

औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर (Difference between Formal and Informal Education):

क्रम सं.	औपचारिक शिक्षा	अनौपचारिक शिक्षा
1	स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों से प्राप्त	अनुभव और सामाजिक संपर्क से अर्जित
2	क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध है	क्षेत्र का चयन उपलब्ध नहीं है
3	एक निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए	कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है
4	मार्गदर्शन आवश्यक है और योग्य शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है	मार्गदर्शन आवश्यक है, लेकिन समाज के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है।

प्रशिक्षण (Training):

प्रशिक्षण में किसी विशेष कौशल या व्यवहार का प्रकार सिखाना शामिल है। इसे शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

शिक्षा और प्रशिक्षण के बीच अंतर (Difference between Education and Training):

क्रम सं.	शिक्षा	प्रशिक्षण
1	ज्ञान प्राप्ति की विधि	कौशल विकास की विधि
2	सामान्य अवधारणाएँ सिखाता है	कुछ टास्क सिखाता है
3	सैद्धांतिक अभिविन्यास	व्यावहारिक अनुप्रयोग
4	प्रबंधकीय, व्यवहारिक और मनोवृत्ति विकास से संबंधित	तकनीकी कौशल सीखने से संबंधित
5	कक्षा में सीखना	नौकरी का अनुभव
6	व्यापक परिप्रेक्ष्य	संकीर्ण दृष्टिकोण
7	शैक्षणिक	पेशेवर या व्यावसायिक
8	दीर्घकालिक प्रक्रिया	अल्पकालिक प्रक्रिया

व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education):

व्यावसायिक शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है जो किसी विशिष्ट व्यापार या शिल्प के प्रत्यक्ष और व्यावहारिक पहलुओं पर केंद्रित होती है। इसे किसी विशेष नौकरी के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को कभी-कभी कैरियर और तकनीकी शिक्षा के रूप में संदर्भित किया जाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training):

व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यक्तियों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करने पर केंद्रित है। इसमें सामान्य नौकरी कौशल प्रशिक्षण शामिल हो सकता है लेकिन आमतौर पर किसी विशिष्ट नौकरी या व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल सीखने की ओर निर्देशित होता है। सामान्य शैक्षणिक निर्देश के विपरीत, व्यावसायिक प्रशिक्षण आमतौर पर नौकरी पर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और ज्ञान को पढ़ाने तक सीमित होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण को कभी-कभी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (Vocational Education Training) (VET) कहा जाता है।

शिक्षण (Teaching):

शिक्षण कक्षा में विद्यार्थियों को निर्देश देने का कार्य है।

शिक्षण के उद्देश्य (Objectives of Teaching):

शिक्षण एक ऐसी भूमिका है जिसमें कई जिम्मेदारियाँ होती हैं और इसके लक्ष्य भी बहुत होते हैं। निम्नलिखित उद्देश्य नौकरी की नींव रखते हैं और शिक्षकों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर दिन काम करना चाहिए।

- छात्रों को ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने में मदद करना।
- चरित्र और व्यवहार को आकार देना।
- छात्रों को प्रेरित करना।

निर्देश (Instruction):

निर्देश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीखने का हस्तांतरण है जिसमें निर्देश दिए जाते हैं या बताया जाता है कि कुछ कैसे करना है। निर्देश शिक्षार्थियों को शिक्षक पर निर्भर बनाता है। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशों को समझना और उनका सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

शिक्षक (Teacher): वह व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा के आधिकारिक संस्थान में ज्ञान प्रदान करने का काम करता है और शिक्षार्थियों की समग्र सीखने की प्रगति के लिए जिम्मेदार होता है।

इसमें प्रीस्कूल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में काम करने वाले शिक्षक शामिल हैं।

प्रशिक्षक (Trainer): वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों में मार्गदर्शन देकर और व्यवस्थित तरीके से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों का प्रदर्शन करके नए शारीरिक कौशल हासिल करने में मार्गदर्शन और सहायता करता है।

जिम ट्रेनर के उदाहरणों में खेल प्रशिक्षक, नृत्य प्रशिक्षक आदि शामिल हैं।

अनुदेशक (Instructor): वह व्यक्ति जो किसी कार्यक्रम के भाग के रूप में सीखने की गतिविधि के दौरान शिक्षार्थियों को लाइव बातचीत प्रदान करता है।

अनुदेशक की भूमिका (Role of an Instructor):

प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं।

आयोजक के रूप में (As an Organizer):

- **प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन (Organizing a training programme):** दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशक संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगे विश्लेषण करके उसका आयोजन करता है।
- **प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना (Preparing training material):** पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले प्रशिक्षक विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री जैसे पाठ योजना (lesson plans), सूचना पत्रक (information sheets), प्रशिक्षण सहायक सामग्री (training aids), प्रदर्शन योजना (demonstration plans) आदि तैयार करता है। इसके लिए कई तैयारियों की आवश्यकता होती है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना (Conducting a**

training programme): व्यावसायिक प्रशिक्षक का मुख्य काम प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना है, जिसमें योजना बनाना, तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण, परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है।

- **कार्यशालाओं में प्रदर्शन करना (Demonstrating in Workshops):** किसी विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए, कुछ चरणों का पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 'कपड़े की सिलाई' विषय में, एक प्रशिक्षक,

- 1 चॉकबोर्ड पर स्टाइल फीचर बनाता है
- 2 इसे बोर्ड या कागज पर ड्राफ्ट करता है
- 3 कपड़े पर पेपर पैटर्न को चिह्नित करता है
- 4 कटिंग करता है
- 5 अंत में, कटे हुए घटकों को सिलाई मशीन से सिलता है।

प्रशिक्षु इस प्रक्रिया के माध्यम से पूरी कटिंग और सिलाई प्रक्रिया सीखते हैं।

- **दृष्टिकोण निर्माण को सक्षम बनाना (Enabling Attitude Formation):** एक अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण सुधारने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करना चाहिए, जिसके बिना वे सिखाए गए कौशल हासिल नहीं कर सकते।

- **मूल्यांकन और ग्रेडिंग करना (Performing Evaluation and Grading):** उचित मूल्यांकन और ग्रेडिंग के बिना कोई भी प्रशिक्षण पूरा नहीं होता है। प्राप्त किए गए अनुदेशात्मक उद्देश्यों की सीमा परीक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। ग्रेडिंग शिक्षार्थियों को उनके पिछले परीक्षण से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। मूल्यांकन और ग्रेडिंग के माध्यम से शिक्षण में अनुदेशक की दक्षता का भी आकलन किया जा सकता है।

प्रबंधक के रूप में (As a Manager):

- **औजारों और उपकरणों का रखरखाव (Maintenance of tools and equipments):** प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षक को पाठ्यक्रम के अनुसार इन औजारों और उपकरणों को खरीदना होता है और उनका उचित रखरखाव करना होता है।
- **व्यावहारिक प्रशिक्षण की निगरानी (Supervise the Practical Training):** व्यावहारिक अभ्यास के दौरान अनुदेशक का प्रशिक्षुओं के साथ मौजूद रहना आवश्यक है। सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। अनुदेशक को प्रशिक्षुओं का शारीरिक रूप से पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना चाहिए।
- **संस्थान के साथ संपर्क (Liaison with the institution):** अनुदेशक प्रशासन और प्रशिक्षुओं के बीच की कड़ी है। अनुदेशक को ट्रेड की प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में प्रशासन को सूचित करना चाहिए और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों पर छात्र को अपडेट रखना चाहिए।

एक छात्र के रूप में (As a Student):

व्यावसायिक अनुदेशकों को हमेशा तकनीकी उन्नति के अनुसार अपने ज्ञान और कौशल को नई तकनीकों के साथ अपडेट करना चाहिए।

एक अनुदेशक की जिम्मेदारियाँ (Responsibilities of an Instructor):

शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं की जिम्मेदारियों के अलावा, अनुदेशक की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित के प्रति भी होती हैं:

- शिक्षार्थी/प्रशिक्षु
- प्रशासन
- उद्योग
- समाज और राष्ट्र
- स्वयं
- पेशा
- माता-पिता

शिक्षार्थियों के प्रति जिम्मेदारी (Responsibility Towards the Learners Trainees):

प्रशिक्षु संस्थान में एक कुशल शिल्पकार बनने के लिए आते हैं। प्रशिक्षुओं के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अनुदेशक को चाहिए:

- उन्हें उचित मार्गदर्शन और निर्देश दें तथा निर्धारित समय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करें।
- प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें तथा औसत स्तर से नीचे के प्रशिक्षुओं को आवश्यक मानक स्तर तक लाने में मदद करें।
- प्रशिक्षुओं में सीखने के उद्देश्य से दिए गए कच्चे माल का किफायती उपयोग करने के लिए दृष्टिकोण और सुरक्षित कार्य करने की आदतें विकसित करें।
- कार्यशाला सुरक्षा, समय की पाबंदी, समय प्रबंधन आदि जैसी अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए।

प्रशासन के प्रति जिम्मेदारी (Responsibility Towards the Administration):

अनुदेशक प्रशिक्षुओं और प्रशासन के बीच की कड़ी होता है। उसे:

- प्रशासन के प्रति वफादार और ईमानदार होना चाहिए।
- प्रशासन का समर्थन करते हुए प्रशिक्षुओं को कार्य नीतियों की व्याख्या और संचार करना चाहिए।
- सामग्री को अत्यधिक निपटान के माध्यम से बर्बाद न करें।
- अनुशासन बनाए रखें और किसी भी घटना की सूचना प्रशासन को दें।

उद्योगों के प्रति जिम्मेदारी (Responsibility Towards the Industries):

चूँकि औद्योगिक प्रतिष्ठान लाभार्थी हैं, अनुदेशक को चाहिए कि:

- दिन-प्रतिदिन के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव का सुझाव दें।
- उद्योग में नवीनतम तकनीकों, उपकरणों, सामग्रियों के बारे में खुद को अपडेट रखें।
- फील्ड विजिट और प्लेसमेंट आदि के माध्यम से उद्योगों के साथ संपर्क बनाए रखें।

समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी (Responsibility Towards Society and the Nation):

शिक्षण किसी विशेष ट्रेड के लिए कौशल और ज्ञान प्रदान करने से कहीं अधिक है। प्रशिक्षण से समाज का विकास होना चाहिए और पूरे राष्ट्र को लाभ होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, अनुदेशक शिक्षार्थियों को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित कर सकता है:

- समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।
- उन्हें यह एहसास दिलाना कि जब उन्हें समाज से कुछ मिलता है तो उन्हें समाज में भी योगदान देना चाहिए।
- एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो अंततः एक राष्ट्र के निर्माण में मदद करे। प्रशिक्षुओं को एक राष्ट्र के निर्माण की यह भावना विकसित करनी चाहिए।

स्वयं के प्रति जिम्मेदारी (Responsibility Towards Herself/Himself):

अनुदेशक का काम एक महान काम है, जिसमें काम करने के दौरान कई जिम्मेदारियाँ होती हैं।

- उसे अपने पेशे के प्रति ईमानदार और ईमानदार होना चाहिए।
- अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करता है।
- मधुर व्यवहार विकसित करता है।
- पेशे की गरिमा बनाए रखता है।
- अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है और अपने ज्ञान को अद्यतन करता है।
- शिक्षण में रुचि लेता है।

पेशे के प्रति जिम्मेदारी (Responsibility Towards the Profession):

अनुदेशक को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को लगातार अपडेट करना चाहिए।

फिर निम्नलिखित नवीन रणनीतियों और तकनीकों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काफी सुधार होगा।

अनुदेशक ऐसा इस प्रकार कर सकते हैं (Instructor can do this by):

- नवीन तरीकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना।
- शोध निष्कर्षों की मूल बातें और अनुप्रयोग को समझना।
- बेहतर और परखी हुई नई रणनीतियों और तकनीकों का अनुसरण करना।
- आत्म-सुधार के लिए स्व-अध्ययन सामग्री का उपयोग करना।
- उत्पादक सीखने में सहायता करने वाले विभिन्न सिद्धांतों और कारकों की पहचान करना और पाठ्यक्रम के दौरान सावधानीपूर्वक सामग्री विकसित करना।

माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी (Responsibility Towards the Parents):

एक प्रशिक्षक के रूप में, उसे प्रशिक्षुओं और उनके माता-पिता के साथ उचित संपर्क विकसित करना चाहिए और उनके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसलिए, उसे,

- प्रशिक्षुओं की प्रगति और कमियों के बारे में माता-पिता को अपडेट रखना चाहिए।
- प्रशिक्षुओं के भविष्य के करियर को तय करने में माता-पिता का मार्गदर्शन करना चाहिए।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

एक अच्छे अनुदेशक के आवश्यक गुण (Essential Traits of a Good Instructor)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- अनुदेशक की पूर्व-आवश्यकताएँ बताना
- अच्छे अनुदेशक के व्यक्तित्व की व्याख्या करना
- अनुदेशक के गुणों का संक्षिप्त विवरण देना
- अच्छे अनुदेशक के गुणों की सूची बनाना।

अनुदेशक की पूर्व-आवश्यकताएँ (Prerequisites of an Instructor):

अनुदेशक की आवश्यकताओं और पूर्व-आवश्यकताओं में भूमिका के लिए आवश्यक योग्यताएँ और गुण शामिल हैं। इनमें संचार कौशल, विषय ज्ञान और अनुभव शामिल हैं।

योग्यता (Qualification):

अनुदेशक को पद के लिए आवश्यक कुछ योग्यताएँ पूरी करनी होंगी। इन योग्यताओं को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं:

- आवश्यक योग्यता (Essential Qualification)
- वांछनीय योग्यता (Desirable Qualification)

इन आवश्यक योग्यताओं के बिना, किसी को अनुदेशक के पद के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

एक अच्छे अनुदेशक के व्यक्तित्व लक्षण (Personality Traits of a Good Instructor):

आदत और व्यक्तित्व (Habit and Personality):

आदतें स्वेच्छिक क्रियाएँ हैं जिन्हें व्यक्ति बार-बार दोहराता है। अच्छी आदतें स्व-चिंतन, आत्म-प्रेरणा आदि के माध्यम से विकसित की जा सकती हैं और आदतें बनने के बाद, उन्हें दृढ़ निश्चय, निरंतरता, अभ्यास और प्रोत्साहन के माध्यम से और विकसित किया जा सकता है।

व्यक्तित्व दूसरों के साथ व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक बातचीत से प्रभावित होता है। व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों से है।

व्यक्तित्व के प्रकार (Types of Personalities):

व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं:

- अंतर्मुखी (Introvert)
- बहिर्मुखी (Extrovert)

अंतर्मुखी (Introvert): जो लोग संकोची होते हैं, दूसरों से घुलना-मिलना पसंद नहीं करते, अकेले काम करना पसंद करते हैं, बोलने से ज्यादा लिखने में अच्छे होते हैं, किताबों और पत्रिकाओं के शौकीन होते हैं, खुद की तारीफ़ करना पसंद नहीं करते, आदि अंतर्मुखी व्यक्तित्व समूह के होते हैं।

बहिर्मुखी (Extrovert): जो लोग लोगों से खुलकर मिलते-जुलते हैं, धाराप्रवाह

बोलते हैं, मिलनसार होते हैं और आसानी से शर्मिदा या आहत नहीं होते, उन्हें बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है।

जिन व्यक्तियों में ये दोनों गुण होते हैं, उन्हें **उभयमुखी व्यक्तित्व (Ambiverted Personality)** कहा जाता है।

व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक:

- **शारीरिक** : उपस्थिति, आवाज़, भाषण और स्वर।
- **मानसिक** : बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, सोच और तर्क।
- **पर्यावरणीय** : परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज।
- **भावनात्मक** : खुशमिजाज, नर्वस, गुस्सा और चिंता
- **लिंग/सेक्स** : पुरुष या महिला
- **सांस्कृतिक** : धर्म और समुदाय

व्यक्तित्व विकास (Personality Development):

व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति की स्थायी व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्तित्व विकास व्यवहार और दृष्टिकोण का संगठित पैटर्न है जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है। व्यक्तित्व विकास स्वभाव, चरित्र और पर्यावरण की निरंतर बातचीत के माध्यम से होता है।

अनुदेशक के गुण (Qualities of an Instructor):

अनुदेशक के गुणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- शारीरिक गुण (Physical Quality)
- मानसिक गुण (Mental Quality)
- नैतिक गुण (Moral Quality)
- व्यक्तिगत गुण (Personal Quality)

शारीरिक गुणवत्ता (Physical Quality):

- **अच्छा स्वास्थ्य (Good Health):** अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखकर प्रशिक्षक तत्पर, नियमित और उत्साही हो सकता है।
- **पोशाक और रूप-रंग (Dress and Appearance):** प्रशिक्षक की पोशाक हमेशा सरल और साफ-सुथरी होनी चाहिए। प्रशिक्षकों को आकर्षक कपड़े पहनने से बचना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों का

ध्यान भंग हो सकता है।

- **आवाज (Voice):** प्रशिक्षक की आवाज स्पष्ट और सुनने योग्य होनी चाहिए। यह कठोर या नीरस नहीं होनी चाहिए।
- **भाषा और भाषण (Language and Speech):** प्रशिक्षक की भाषा सरल, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। यह अलंकृत या व्याकरणिक रूप से गलत नहीं होनी चाहिए।

अनुदेशकों को खुद को अच्छे वक्ता के रूप में विकसित करना चाहिए।

मानसिक गुणवत्ता (Mental Quality):

- विषय का ज्ञान।
- शिक्षण के सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान।
- सीखने में सहायता करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को समझना।

नैतिक गुण (Moral Quality):

- **न्याय और निष्पक्षता (Justice and impartiality):** एक अनुदेशक को अपने प्रशिक्षुओं के साथ निष्पक्ष होना चाहिए।
- **आत्म-नियंत्रण और इच्छाशक्ति (Self - control and willpower):** एक अनुदेशक के पास प्रशिक्षुओं का सामना करने के लिए अच्छा आत्म-नियंत्रण और इच्छाशक्ति होनी चाहिए।
- **सहानुभूति और दृढ़ता (Sympathy and perseverance):** एक अनुदेशक में सहानुभूति, दयालुता और अपार धैर्य होना चाहिए।

व्यक्तिगत गुण (Personal Quality):

- **नेतृत्व (Leadership):** प्रशिक्षुओं को उचित मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिए प्रशिक्षक में नेतृत्व के गुण होने चाहिए।
- **कक्षा नियंत्रण (Class control):** अनुशासन बनाए रखने के लिए कक्षा नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कारक है। अनुशासन के बिना हम वांछित शिक्षण परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते।
- **कक्षा शिष्टाचार (Class manners):** प्रशिक्षुओं के प्रति अनुदेशक का व्यवहार बहुत विनम्र और सौम्य होना चाहिए। अनुदेशक को उन्हें अशिष्टता से संबोधित नहीं करना चाहिए और उनका अपमान करने से बचना चाहिए।
- **अच्छी आदतें (Good habits):** एक अनुदेशक में समय की पाबंदी, नियमितता, ईमानदारी और निष्ठा जैसी अच्छी आदतें होनी चाहिए।

एक अच्छे प्रशिक्षक के गुण (Traits of a Good Instructor):

चूँकि शिक्षण एक महान कार्य है, इसलिए अनुदेशक को शिक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करना चाहिए। अनुदेशक द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं।

- पाठ्यक्रम को रोचक बनाना चाहिए।
- ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देने की भावना होनी चाहिए।
- प्रशिक्षुओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- प्रशिक्षुओं की रुचि की प्रशंसा करनी चाहिए।
- साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए।
- सामाजिक रूप से लचीला होना चाहिए।
- विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने चाहिए।
- मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए।
- विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
- संतुलित और व्यावसायिक दृष्टिकोण होना चाहिए।
- बहुत उत्साह दिखाना चाहिए।
- कई दृष्टांतों का उपयोग करना चाहिए।
- मधुर आवाज होनी चाहिए।
- जिम्मेदारी को सहजता से स्वीकार करना चाहिए।
- उदार और सम्मानजनक दृष्टिकोण होना चाहिए।
- ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण और अनुप्रयोग के लिए उपयोग करना चाहिए।
- यथोचित रूप से सख्त होना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए।
- शिक्षण सामग्री को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना चाहिए।
- मूल्यांकन में निष्पक्ष होना चाहिए।
- उचित प्रशिक्षण रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
- समय का पाबंद होना चाहिए।
- औज़ारों, सामग्रियों और उपकरणों का मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए।

परिचय, DGT के कौशल विकास कार्यक्रम (Introduction, Skill Development Programmes of DGT)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- फीडबैक सत्र आयोजित करना
- प्रश्नावली के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना
- फीडबैक प्रश्नावली से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: अनुदेश पर एक फीडबैक सत्र आयोजित करें

- 1 निर्देश की प्रकृति और शिक्षण की प्रभावशीलता पर एक फीडबैक प्रश्नावली तैयार करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को प्रश्नावली वितरित करें
- 3 प्रशिक्षुओं को प्रश्नावली पर विचार करने और उसे चिह्नित करने के लिए 15 मिनट का समय दें। डेटा एकत्र करें।
- 4 प्रश्नावली में दी गई जानकारी का विश्लेषण करें।
- 5 उन विषयों की पहचान करें जहाँ प्रशिक्षुओं को विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- 6 प्रशिक्षुओं को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से योजना बनाएँ और तैयारी करें।

नोट: फीडबैक प्रश्नावली में, प्रत्येक प्रश्न को निम्नलिखित पैमाने का उपयोग करके रेटिंग दें:

5 - पूरी तरह से सहमत

4 - सहमत

3 - औसत

2 - असहमत

1 - पूरी तरह से असहमत

अपने उत्तर के प्रति ईमानदार और खुले रहें

फीडबैक प्रश्नावली: (Feedback Questionnaire:)

प्रश्न नं.	प्रश्न	स्कोर				
1	मैं अपने व्यापार को अच्छी तरह समझता हूँ।	5	4	3	2	1
2	मैं कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सिद्धांत को अच्छी तरह समझता हूँ।	5	4	3	2	1
3	मैं व्यावहारिक डेमो कक्षाओं को ठीक से समझता हूँ।	5	4	3	2	1
4	मैं शिक्षक द्वारा संवाद करते समय इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को ठीक से समझता हूँ।	5	4	3	2	1
5	मैं अभिविन्यास और प्रशिक्षण विषयों को अच्छी तरह समझता हूँ।	5	4	3	2	1
6	मैं प्रशिक्षक की भूमिका को अच्छी तरह समझता हूँ।	5	4	3	2	1
7	अगर मुझे कोई संदेह है तो तुरंत अपने शिक्षक से पूछें और उसे स्पष्ट करें।	5	4	3	2	1
8	क्या आपके पास सुधार के लिए कोई अन्य विशिष्ट प्रतिक्रिया है?	5	4	3	2	1

परिणाम:

28 से 35 – समझ का बेहतर स्तर।

21 – औसत।

21 से नीचे – सुधार की आवश्यकता है।

नोट: शिक्षक को कम अंक पाने वाले प्रशिक्षुओं को प्रेरित करना चाहिए। प्रशिक्षुओं की सीखने की क्षमता में सुधार करने के लिए शिक्षण में अतिरिक्त प्रयास करें।

समेकित फीडबैक प्रतिक्रिया (Consolidated Feedback

Response):

क्र. सं.	प्रशिक्षु का नाम	फीडबैक स्कोर	प्रशिक्षक द्वारा अवलोकन	की गई कार्रवाई

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ और शिक्षण में सामान्य दोष (Characteristics of Good Instruction and Common Defects in Instruction)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- अच्छे शिक्षण की विशेषताओं की व्याख्या करना
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के तत्वों को बताना
- अनुदेशक में सामान्य दोषों के बारे में संक्षेप में बताना।

अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ (Characteristics of Good Instruction):

प्रभावी शिक्षण उन कारकों पर निर्भर करता है जो प्रशिक्षुओं के सीखने में सहायता करते हैं। प्रभावी शिक्षण का अर्थ अलग-अलग वातावरण में अलग-अलग हो सकता है। एक अनुदेशक को रुचि, प्रेरणा और क्षमता के साथ पढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक पूर्ण और सफल ट्रेनिंग प्रोग्राम की योजना बनाने में मदद करने वाले प्रमुख तत्व नीचे सूचीबद्ध हैं। ये तत्व एक प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयोगी हैं।

- **आवश्यकता आकलन (Need Assessment):** प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और आयोजन तभी किया जाना चाहिए जब किसी विशेष ट्रेड की उद्योग में या किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा मांग हो। इस आवश्यकता के आधार पर सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाया जाता है।
- **योजना (Planning):** शिक्षण से पहले व्यवस्थित योजना बनाई जानी चाहिए। इसमें उपलब्ध संसाधनों, कच्चे माल, आवश्यक शिक्षण समय, उद्देश्य, विधि आदि पर विचार करना शामिल है।
- **तैयारी (Preparation):** तैयारी में अनुदेशक और शिक्षार्थी दोनों की तैयारी शामिल है। शिक्षण के गुणवत्तापूर्ण समय की अवधि स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं, तो शिक्षण समय आवंटित समय से अधिक हो सकता है। शिक्षार्थी की भागीदारी परिचयात्मक और विचारोत्तेजक प्रश्न पूछकर शुरू की जा सकती है जो शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान को वर्तमान विषय से जोड़ते हैं।
- **विधि (Method):** प्रशिक्षण देने की उपयुक्त विधि का चयन किया जाना चाहिए। सिद्धांत के लिए व्याख्यान और पाठ योजना विधियाँ सर्वोत्तम हैं। व्यावहारिक प्रदर्शन विधियाँ अपनाई जा सकती हैं।
- **मीडिया (Media):** शिक्षण के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त मीडिया और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन पहले से ही किया जाना चाहिए। यदि मीडिया आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो प्रशिक्षक को इसे तैयार करना चाहिए।
- **प्रेरणा (Motivation):** प्रेरणा का उद्देश्य इच्छा पैदा करना है। एक प्रशिक्षक को उपयुक्त उदाहरणों के साथ सीखने के उद्देश्य को समझाकर सीखने के प्रति रुचि और इच्छा पैदा करके शिक्षार्थियों को प्रेरित करना चाहिए।
- **प्रस्तुति (Presentation):** प्रस्तुति प्रभावी शिक्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। जानकारी की प्रस्तुति सरल से जटिल तक के

क्रम में होनी चाहिए। शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को उत्तेजित करने के लिए पाठों को उद्देश्यों और पहले से पढ़ाए गए पाठों के साथ प्रस्तुत और पढ़ाया जाना चाहिए। जितनी अधिक उत्तेजना होगी, उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया होगी। उचित समय पर उदाहरण देकर, मॉडल दिखाकर और अन्य दृश्य सामग्री दिखाकर शिक्षार्थियों को प्रेरित करें।

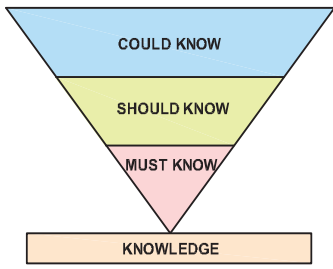
- **प्रश्न पूछना (Questioning):** प्रश्न केवल शिक्षण के अंत में ही नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी चरणों में अपनाए जाने चाहिए। अनुदेशक प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रिया को समझेगा और बातचीत और प्रश्न पूछने के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त कर सकता है कि शिक्षार्थी जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझ रहे हैं।
- **मूल्यांकन (Evaluation):** शिक्षण के बाद, प्राप्त किए गए अनुदेशात्मक उद्देश्यों की सीमा को मापने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की सफलता प्रशिक्षु के प्रदर्शन का मूल्यांकन करके निर्धारित की जा सकती है।
- **फीडबैक (Feedback):** फीडबैक शिक्षण-अधिगम गतिविधि का एक अनिवार्य हिस्सा है। फीडबैक प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को अनसुलझे समस्याओं को हल करने में मदद करना है। पाठ प्रस्तुत करने के तुरंत बाद फीडबैक एकत्र की जानी चाहिए। यह अनुदेशक को आत्म-मूल्यांकन में भी मदद करेगा।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के तत्व (Elements of Vocational Training):

व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण तत्व हैं:

- ज्ञान (Knowledge)
- कौशल (Skill)
- दृष्टिकोण और उत्पादकता (Attitude and Productivity.)
- **ज्ञान (Knowledge):** ज्ञान में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। कौशल हासिल करने के लिए, व्यक्ति को उस कौशल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है (Fig 1)
- 1 **अवश्य जानने योग्य ज्ञान (Must know knowledge):** यह एक आवश्यक जानकारी है जो किसी कौशल को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है। इसके बिना, कार्य आरंभ करना असंभव है।

Fig 1



2 जानने योग्य ज्ञान (Should know knowledge): यह एक अतिरिक्त जानकारी है जो प्रशिक्षुओं को अपना कार्य बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाएगी।

3 ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं (Could know knowledge): इसमें व्यक्तियों को अपडेट करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी शामिल है। इससे दक्षता और उत्पादकता में भी सुधार होगा।

• **कौशल (Could know knowledge):** कौशल किसी विशेष कार्य को करने की क्षमता या विशेषज्ञता है। किसी भी ऑपरेशन को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, किसी कपड़े को सिलने से पहले, कपड़े को माप के अनुसार काटा जाना चाहिए और फिर सिलना चाहिए। अनुदेशक का कौशल प्रशिक्षुओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यक्तियों को नौकरी से संबंधित कौशल हासिल करने में मदद करता है। बुनियादी कौशल में निम्नलिखित कारक शामिल हैं:

- सटीकता (Accuracy)
- गति (Speed)
- कारीगरी (Workmanship)
- एकाग्रता (Concentration)
- विधि (Method)

• **दृष्टिकोण (Attitude):** यह सोचने, करने और व्यवहार करने का एक तरीका है। शैक्षणिक शब्दों में 'दृष्टिकोण' को शिक्षार्थियों द्वारा चीजों का उचित मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रशिक्षुओं में सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। जब तक प्रशिक्षु सीखने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक उनमें रुचि की कमी होती है। यह मनःस्थिति तभी संभव है जब प्रशिक्षुओं में पहल, उत्साह, समन्वय, समय की पाबंदी, आत्म-नियंत्रण, इच्छाशक्ति, निर्णय, तत्परता, गति, समझ आदि जैसे गुण हों। किसी व्यक्ति के ये अच्छे गुण दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। किसी भी तरह का काम करने के लिए काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है।

• **उत्पादकता (Attitude):** उत्पादकता उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति है। यह मनुष्य, मशीन और सामग्री के माध्यम से दिए गए इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट की मात्रा है। व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षण

के बाद, एक प्रशिक्षु को उत्पादकता प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यापार में नौकरी करने में सक्षम होना चाहिए। उच्च उत्पादकता केवल 'कौशल और इच्छाशक्ति' की मदद से प्राप्त की जा सकती है।

निर्देश में सामान्य दोष (Common Defects in Instruction):

अनुदेशक को निम्नलिखित सामान्य कमियों से बचना चाहिए:

- व्यक्तित्व में दोष
- अपर्याप्त तैयारी
- प्रस्तुति का अनुचित तरीका
- अनुचित मूल्यांकन
- अपर्याप्त मानवीय संबंध

व्यक्तित्व में दोष (Defects in Personality):

- पढ़ाते समय अनावश्यक क्रियाएँ
- घबराहट
- बुरे व्यवहार
- अति आत्मविश्वास।
- रुचि या महत्वाकांक्षा की कमी।
- शारीरिक दोष या मानसिक सतर्कता की कमी।
- हेरफेर करने की क्षमता की कमी।

अपर्याप्त तैयारी (Inadequate Preparation):

- पाठ्यक्रम का अनुचित विश्लेषण।
- पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों की समझ की कमी।
- उपयोग किए गए संसाधनों और प्रशिक्षण सहायक सामग्री की तैयारी में अनुचित योजना।
- विषय ज्ञान की कमी।
- अप्रासंगिक लिखित अनुदेशात्मक सामग्री।
- शिक्षार्थी की भागीदारी के लिए तरीकों को व्यवस्थित करने में असमर्थ।

प्रस्तुतिकरण की अनुचित विधि (Improper Method of Presentation):

- गलत प्रस्तुतिकरण विधि जैसे कि बिना किसी परिचय या प्रेरणा के विषय को शुरू करना।
- गलत शिक्षण विधि जैसे कि श्रुतलेख विधि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सबसे खराब है।
- उचित प्रश्न पूछने की तकनीक को न अपनाना।
- शिक्षण या प्रशिक्षण सहायक सामग्री का अनुचित उपयोग।
- विषय प्रस्तुत करते समय चिल्लाना या बड़बड़ाना।
- अप्रासंगिक असाइनमेंट।

अनुचित मूल्यांकन (Improper Evaluation):

- मूल्यांकन प्रक्रिया की अनुचित विधि।
- मूल्यांकन में अनुचितता।
- मूल्यांकन में अशुद्धि।
- पक्षपात।

अपर्याप्त मानवीय संबंध (Inadequate Human Relationships):

- प्रशिक्षकों के मानक का आकलन करने में विफलता।
- उनकी योग्यता, समझने की शक्ति आदि के स्तर को मापने में विफलता।
- मैत्रीपूर्ण वातावरण विकसित करने में विफलता।

बुरे व्यवहार (Bad Mannerisms):

बुरे व्यवहार में व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अवांछनीय आदतें शामिल हैं।

बुरे व्यवहार के कारण (Causes of Bad Mannerism):

- आत्मविश्वास की कमी
- अनुचित शिक्षण परिस्थितियाँ
- विषय का खराब ज्ञान
- खराब स्वास्थ्य स्थिति
- घबराहट

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षण (Educational Psychology and Teaching)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- मनोविज्ञान को परिभाषित करना
- शैक्षिक मनोविज्ञान की व्याख्या करना
- शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति और दायरे की व्याख्या करना
- शिक्षक/प्रशिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के लाभों की सूची बनाना
- शिक्षण को परिभाषित करना
- प्रभावी शिक्षण के लिए चरणों की सूची बनाना
- शिक्षण के सिद्धांतों की व्याख्या करना।

परिभाषा (Definition):

मनोविज्ञान को मानव और पशु व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक शब्द 'साइके' से लिया गया है जिसका अर्थ है आत्मा और 'लोगो' जिसका अर्थ है विज्ञान।

इस प्रकार, मनोविज्ञान मानव मन के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा है और यह सचेत रूप से और अनजाने में व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है।

शैक्षणिक मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। दूसरे शब्दों में, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक और प्रशिक्षण वातावरण के संबंध में शिक्षार्थी के अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन है।

मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक मनोविज्ञान को अपने तरीके से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएँ नीचे दी गई हैं:-

- **स्किनर इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं:** "शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है।"
- **क्रो और क्रो इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं:** "शैक्षिक मनोविज्ञान जन्म से लेकर बुढ़ापे तक किसी व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है।"

शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति (Nature of Educational Psychology):

हम शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में बता सकते हैं:-

शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है। इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन किया जाता है।

- जबकि मनोविज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक और प्रशिक्षण वातावरण के संबंध में शिक्षार्थी/प्रशिक्षु के व्यवहार तक ही सीमित है।
- यह शैक्षणिक और प्रशिक्षण वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। इसके अलावा, कारकों को

नियंत्रित करने और सामान्यीकृत परिणामों के आधार पर व्यवहार की भविष्यवाणी करने की क्षमता शैक्षिक मनोविज्ञान को एक पूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। इसलिए, इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक रूप में वर्णित करना उचित है।

शैक्षिक मनोविज्ञान का दायरा (Scope of Educational Psychology):

शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में शिक्षार्थियों के व्यवहार से संबंधित है। इसलिए, यह आवश्यक है कि शैक्षिक मनोविज्ञान को शैक्षिक और प्रशिक्षण वातावरण में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की चार दीवारों के भीतर खुद को सीमित रखना चाहिए। इसे वास्तविक शिक्षण-अधिगम स्थितियों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने और इस प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए।

शैक्षणिक प्रक्रिया में मुख्य कारक हैं:

- शिक्षार्थी (प्रशिक्षु)
- सीखने के अनुभव
- सीखने की प्रक्रिया
- सीखने की स्थितियाँ या वातावरण
- शिक्षक/प्रशिक्षक

शैक्षिक मनोविज्ञान का विषय, यदि इसकी सीमाओं के भीतर खींचा जाए, तो नीचे उल्लिखित इन पाँच धुरी के इर्द-गिर्द घूमता है:

शिक्षार्थी (The Learner):

यदि हम पहली धुरी लेते हैं, तो हम पा सकते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षार्थी के इर्द-गिर्द विषय बना है। यह खंड हमें शिक्षार्थी को जानने की आवश्यकता से परिचित कराता है और उन्हें समझने की तकनीक प्रदान करता है।

कुछ तकनीकें निम्नलिखित हैं:

- व्यक्ति की जन्मजात योग्यताएँ और क्षमताएँ,
- व्यक्तिगत अंतर और उनके माप, प्रत्यक्ष, गुप्त आदि।
- शिक्षार्थी का सचेत और अचेतन व्यवहार और बचपन से वयस्कता तक प्रत्येक चरण में वृद्धि और विकास की विशेषताएँ।

सीखने के अनुभव (The Learning Experiences):

एक शैक्षिक दर्शन किसी विशेष चरण में निर्देश के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान यह तय करने में मदद करता है कि शिक्षार्थी के विकास और विकास के प्रत्येक चरण में कौन से सीखने के अनुभव वांछनीय हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अनुभव को अधिक आसानी और संतुष्टि के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में, शैक्षिक मनोविज्ञान में वह विषय वस्तु है जो मनोविज्ञान के ज्ञान और सिद्धांतों से संबंधित है जो शिक्षार्थी के लिए वांछनीय सीखने के अनुभवों के चयन की सुविधा प्रदान करता है।

सीखने की प्रक्रिया (The Learning Process):

इस धुरी के इर्द-गिर्द, शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने की प्रकृति और यह कैसे होता है, इस पर विचार करता है, इसमें सीखने के नियम, सिद्धांत और सिद्धांत, याद करना, भूलना, समझना, अवधारणा निर्माण, सोच और तर्क प्रक्रिया, समस्या समाधान, प्रशिक्षण का हस्तांतरण, प्रभावी सीखने के तरीके और साधन आदि जैसे विषयों को शामिल किया जाता है।

सीखने की परिस्थितियाँ या वातावरण (Learning Situations or Environment):

कक्षा का वातावरण, समूह की गतिशीलता, तकनीकें, सीखने में सहायक साधन, मूल्यांकन तकनीकें और अभ्यास, मार्गदर्शन और परामर्श आदि जैसे विषय इस धुरी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सुचारू संचालन में मदद करते हैं।

शिक्षक/प्रशिक्षक (The Teacher/Trainer):

शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए शैक्षिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका ठीक से निभाने के लिए आत्म-जागरूकता के महत्व पर जोर देता है। यह उनके संघर्षों, प्रेरणा, चिंता, समायोजन, आकांक्षा के स्तर आदि पर चर्चा करता है। यह शिक्षक/प्रशिक्षक को सफल बनने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक व्यक्तित्व लक्षणों, रुचियों, योग्यताओं, प्रभावी शिक्षण/प्रशिक्षण की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है।

शिक्षक/प्रशिक्षक के लिए लाभ (Advantages for a Teacher/Trainer):

शिक्षकों के लिए व्यावसायिक पूर्व-तैयारी कार्यक्रम में शैक्षिक मनोविज्ञान को शामिल करने की बहुत व्यापक उपयोगिता है। यह उन्हें अपने पेशे में सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करता है।

शिक्षार्थी को जानना (To Know the Learner):

शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक/प्रशिक्षक को शिक्षार्थी को विभिन्न तरीकों से समझने के लिए तैयार करता है:-

- उनकी रुचियाँ, दृष्टिकोण, योग्यताएँ और अन्य अर्जित या जन्मजात क्षमताएँ और योग्यताएँ।
- सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और सौंदर्य संबंधी जरूरतों से जुड़ा विकास का चरण।
- आकांक्षा का स्तर।
- चेतन और अचेतन व्यवहार।
- प्रेरक व्यवहार।

- समूह व्यवहार के पहलू।
- संघर्ष, इच्छाएँ और मानसिक स्वास्थ्य के अन्य पहलू।

विषय-वस्तु या सीखने के अनुभवों का चयन और आयोजन: शिक्षार्थी को समझने के बाद, जब वे शिक्षार्थी को शिक्षित करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

किस प्रकार के सीखने के अनुभव या सीखने की सामग्री प्रदान की जानी चाहिए?

सामग्री या सीखने के अनुभवों को कैसे व्यवस्थित या वर्गीकृत किया जाना चाहिए?

पाठ्यचर्या निर्माण के क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, किसी को अपने विकास के प्रत्येक चरण में शिक्षार्थी की विशेषताओं और सीखने की प्रकृति और नियमों को समझने की आवश्यकता होती है। यह शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है।

सीखने और सिखाने की कला और तकनीक सुझाना (To Suggest Art and Techniques of Learning and Teaching):

एक बार जब शिक्षार्थी और सीखने की सामग्री तय हो जाती है, तो शैक्षिक दर्शन अगली समस्या "कैसे पढ़ाएँ?" को भी हल करता है। यह सीखने की प्रक्रिया को समझता है और प्रभावी और स्थायी सीखने के साधन सुझाता है। यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में रुचि कैसे बनाए रखें। यह यह भी सुझाव देता है कि कोई भी एक विधि या तकनीक सभी परिस्थितियों में सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। एक शिक्षक/प्रशिक्षक को सीखने की स्थितियों के आधार पर उपयुक्त विधि का चयन करना चाहिए।

सीखने की स्थितियों/वातावरण की व्यवस्था करना (To Arrange Learning Situations/Environments):

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर सीखने के वातावरण (उपकरण सुविधाओं और शिक्षण/प्रशिक्षण सहायक सामग्री आदि सहित) के प्रभाव का अध्ययन शिक्षक/प्रशिक्षक को उपयुक्त सीखने की स्थितियों या वातावरण का ध्यान रखने के लिए सुसज्जित करता है।

आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्रियाविधि से परिचित कराना

(To Acquaint him with the Mechanism of Hereditary and Environment): बच्चे की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और पर्यावरण द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है।

अनुशासन बनाए रखने में मदद (Helping in Maintaining Discipline):

शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक/प्रशिक्षक को रचनात्मक प्रकार का अनुशासन रखने में मदद करता है क्योंकि यह उसे शिक्षार्थी की प्रकृति, ताकत और कमजोरी, रुचियों और योग्यताओं, शिक्षण और सीखने की कला और तकनीकों से परिचित कराता है।

मार्गदर्शन सेवाएँ प्रदान करना (Rendering Guidance Services):

शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक/प्रशिक्षक को शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन सेवाएँ प्रदान करने में मदद करता है। प्रशिक्षक शिक्षार्थियों को उनके माता-पिता से बेहतर जानते हैं क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान की मदद

से वे व्यवहार मूल्यांकन और मूल्यांकन के तरीकों के संपर्क में रहते हैं। वे शिक्षार्थियों की क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं का आकलन कर सकते हैं और उन्हें उनके पूर्ण विकास की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं।

कक्षा की समस्याओं का समाधान (Solving Classroom Problems): कक्षा में पिछड़ापन, अनुपस्थिति, बदमाशी, धोखाधड़ी जैसी अनगिनत समस्याएँ हैं जिनका सामना शिक्षक या प्रशिक्षक को करना पड़ता है। समस्या सीखने वाले की विशेषताओं, समूह की गतिशीलता, व्यवहार संबंधी विशेषताओं और समायोजन आदि का अध्ययन शिक्षक/प्रशिक्षक को वास्तविक कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करेगा।

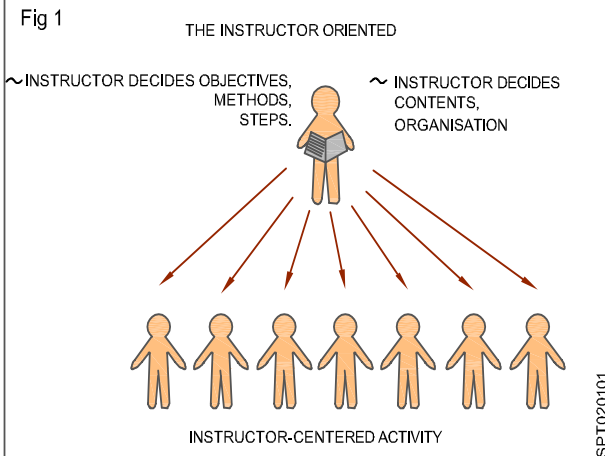
खुद के बारे में जानना (Knowing About Himself): शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक/प्रशिक्षक को अपने स्वयं के व्यवहार पैटर्न, व्यक्तित्व विशेषताओं, पसंद और नापसंद, प्रेरणा, चिंता, संघर्ष, समायोजन आदि को समझने में मदद करता है।

शिक्षकों/प्रशिक्षकों की ज़रूरतें और समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं और उनके कई पहलू हैं। शिक्षा का विज्ञान और तकनीक होने के नाते शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक/प्रशिक्षक को शिक्षण और सीखने के सभी चरणों में मदद करता है, चाहे वह अनौपचारिक हो या औपचारिक, पाठ्यचर्या हो या सह-पाठ्यचर्या। यह न केवल अनुदेशकों को कक्षा निर्देश के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें सौंपे गए अन्य कर्तव्यों जैसे समय-सारिणी का निर्माण, आयोजन के लिए भी तैयार करता है।

इस संबंध में, हम देख सकते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो शिक्षकों के समुचित व्यावसायिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है और इसलिए यह सभी स्तरों पर शिक्षक/प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक अपरिहार्य विषय है।

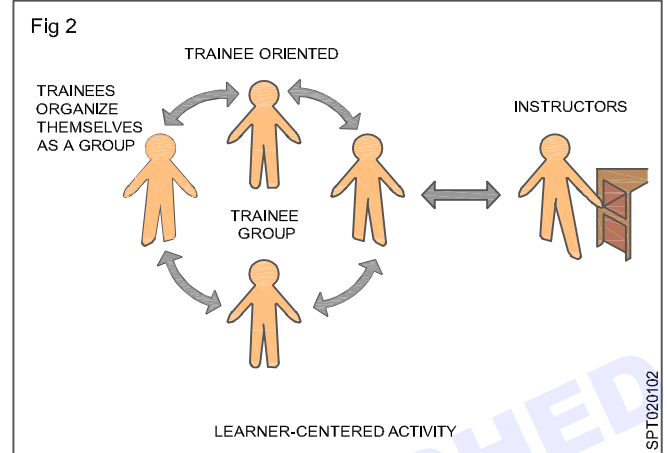
शिक्षण/प्रशिक्षण (Teaching/Training):

“शिक्षण/प्रशिक्षण एक अनुदेशात्मक गतिविधि है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा आपको कोई विशेष कौशल या विषय सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य नैतिक और शैक्षणिक रूप से स्वीकार्य विधि के माध्यम से सार्थक शिक्षण लाना है। इसमें एक शिक्षक/प्रशिक्षक, एक शिक्षार्थी, ज्ञान, तथ्य, सूचना और कौशल के रूप में सामग्री शामिल होती है। शिक्षण को सीखने को सुविधाजनक बनाने के इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई माना जाता है”।



शिक्षण/प्रशिक्षण को समझने के मूल रूप से दो तरीके हैं। पहला दृष्टिकोण एक प्रशिक्षक-केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण/प्रशिक्षण है (Fig 1) जिसमें ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति से नौसिखिए शिक्षार्थियों तक पहुँचाया जाता है जिसने इसे हासिल किया है।

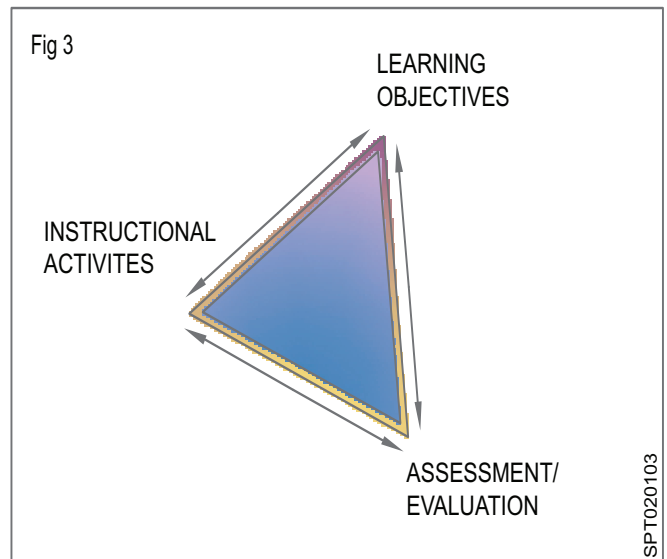
दूसरा दृष्टिकोण शिक्षण/प्रशिक्षण को शिक्षार्थी-केंद्रित गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करता है (Fig 2) जिसमें प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि नए शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से और स्वतंत्र रूप से नया ज्ञान और कौशल बनाने के लिए समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देकर उनके लिए सीखना संभव बनाया जाए।



शिक्षण/प्रशिक्षण कौशल (Teaching/Training Skills):

शिक्षण/प्रशिक्षण एक जटिल मल्टीटास्किंग गतिविधि है जिसमें अक्सर अनुदेशक को कई कार्यों और लक्ष्यों को एक साथ और लचीले ढंग से संभालने की आवश्यकता होती है। सिद्धांतों का निम्नलिखित सेट प्रशिक्षु सीखने का समर्थन करने वाली स्थितियों का निर्माण करके शिक्षण को अधिक प्रभावी और कुशल बना सकता है। इन सिद्धांतों को लागू करते समय, इसके लिए समय और प्रयास में प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यह अक्सर बाद में समय और ऊर्जा बचाता है।

प्रभावी शिक्षण में प्रशिक्षुओं के बारे में प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान का उपयोग पाठ्यक्रम डिजाइन और कक्षा शिक्षण/प्रशिक्षण को सूचित करने के लिए करना शामिल है।



शिक्षण/प्रशिक्षण के दौरान, शिक्षक केवल विषय-वस्तु ही नहीं पढ़ाते; वे शिक्षार्थियों को उसे समझने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों की विभिन्न विशेषताएँ सीखने को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक और पीढ़ीगत पृष्ठभूमि इस बात को प्रभावित करती है कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं; अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि शिक्षार्थियों को समस्याओं को अलग-अलग तरीकों से देखने में मदद करती है; और शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान (सटीक और गलत दोनों पहलु) नई शिक्षा को आकार देता है।

प्रभावी शिक्षण में निर्देश के तीन प्रमुख घटकों को संरेखित करना शामिल है: सीखने के उद्देश्य, आकलन और अनुदेशात्मक गतिविधियाँ।

शिक्षण तब अधिक प्रभावी होगा जब शिक्षार्थियों की अधिगम क्षमता में वृद्धि होगी जब (a) हम, प्रशिक्षक के रूप में, अधिगम उद्देश्यों का एक स्पष्ट सेट स्पष्ट करते हैं (अर्थात्, ज्ञान और कौशल जो हम शिक्षार्थियों से पाठ्यक्रम के अंत तक प्रदर्शित करने की अपेक्षा करते हैं); (b) अनुदेशात्मक गतिविधियाँ (जैसे, केस स्टडी, प्रयोगशालाएँ, चर्चाएँ, रीडिंग) लक्ष्य-उन्मुख अभ्यास प्रदान करके इन अधिगम उद्देश्यों का समर्थन करती हैं; और (c) मूल्यांकन (जैसे, परीक्षण, पेपर, समस्या सेट, प्रदर्शन) शिक्षार्थियों को उद्देश्यों में व्यक्त ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन और अभ्यास करने के अवसर प्रदान करते हैं, और प्रशिक्षकों को लक्षित प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं जो आगे की शिक्षा का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

प्रभावी शिक्षण में सीखने के उद्देश्यों और नीतियों के बारे में स्पष्ट अपेक्षाओं को व्यक्त करना शामिल है।

शिक्षक शिक्षार्थियों की अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट होने के कारण उनसे स्पष्ट रूप से संवाद कर सकते हैं, जिससे शिक्षार्थियों को अधिक सीखने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। सीखने के उद्देश्यों (यानी, ज्ञान और कौशल जो हम शिक्षार्थियों से पाठ्यक्रम के अंत तक प्रदर्शित करने की अपेक्षा करते हैं) को स्पष्ट करने से शिक्षार्थियों को लक्ष्य बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य मिलते हैं और उन्हें अपनी प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

प्रभावी शिक्षण में ज्ञान और कौशल को प्राथमिकता देना शामिल है।

एक ही पाठ्यक्रम में बहुत अधिक विषयों को शामिल करने से बचें। बहुत अधिक विषय शिक्षार्थी के सीखने के विरुद्ध काम करते हैं, इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम कभी-कभी कठिन निर्णय लें कि हम क्या कर सकते हैं और पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जा सकता है। इसमें (a) पाठ्यक्रम के मापदंडों को पहचानना शामिल है (जैसे, कक्षा का आकार, शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि और अनुभव, पाठ्यक्रम अनुक्रम में पाठ्यक्रम की स्थिति, पाठ्यक्रम इकाइयों की संख्या), (b) शिक्षार्थी के सीखने के लिए हमारी प्राथमिकताएँ निर्धारित करना, और (c) उद्देश्यों का एक सेट निर्धारित करना जो उचित रूप से पूरा किया जा सकता है।

प्रभावी शिक्षण में हमारे विशेषज्ञ अंधे धब्बों को पहचानना और उन पर काबू पाना शामिल है।

विशेषज्ञ के रूप में, हम ज्ञान को स्वचालित रूप से और अनजाने में उपयोग करते हैं और लागू करते हैं (उदाहरण के लिए, कनेक्शन बनाना, ज्ञान के प्रासंगिक निकायों पर आकर्षित होना और उचित रणनीति चुनना) इसलिए हम अक्सर पढ़ाते समय महत्वपूर्ण चरणों को छोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं। दूसरी ओर, शिक्षार्थियों के पास इन छलांगों को बनाने के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि

और अनुभव नहीं है, इसलिए वे भ्रमित होते हैं, गलत निष्कर्ष निकालते हैं और महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में विफल होते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से कनेक्शन समझाने और प्रक्रियाओं को विस्तार से मॉडल करने के लिए कार्यों को घटक चरणों में तोड़ने के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। हालाँकि विशेषज्ञों के लिए ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन हमें शिक्षार्थियों को उस ज्ञान और कौशल की पहचान करने और स्पष्ट रूप से संवाद करने की आवश्यकता है जिसे वे निश्चित रूप से मानते हैं, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से इसे लागू करके कार्रवाई और अभ्यास में विशेषज्ञ सोच देख सकें।

प्रभावी शिक्षण में हमारे सीखने के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए उपयुक्त शिक्षण भूमिकाएँ अपनाना शामिल है।

हम शिक्षण के दौरान विभिन्न भूमिकाएँ निभाते हैं (जैसे, संश्लेषक, मॉडरेटर, चैलेंजर, कॉमेन्टर)। इन भूमिकाओं को सीखने के उद्देश्यों की सेवा में और अनुदेशात्मक गतिविधियों के समर्थन में चुना जाना चाहिए।

प्रभावी शिक्षण में चिंतन और प्रतिक्रिया के आधार पर हमारे पाठ्यक्रमों को उत्तरोत्तर परिष्कृत करना शामिल है।

शिक्षण के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। हमें अपने शिक्षण पर लगातार चिंतन करने और उचित होने पर बदलाव करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। यह जानने के लिए कि क्या और कैसे बदलना है, हमें अपने स्वयं के शिक्षण प्रभावशीलता पर प्रासंगिक जानकारी की जांच करने की आवश्यकता है। हम किसी पाठ्यक्रम के सीखने के उद्देश्यों, सामग्री, संरचना या प्रारूप को संशोधित कर सकते हैं, या अन्यथा अपने शिक्षण को समायोजित कर सकते हैं।

शिक्षण के सिद्धांत (Principles of Teaching):

वे सिद्धांतों या आचरण के नियमों की अभिव्यक्ति से निकटता से संबंधित हैं। सरल शब्दों में, शिक्षण विधियाँ दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं: सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत।

- 1 प्रेरणा का सिद्धांत (Principle of Motivation):** यह शिक्षार्थियों में नई चीजें सीखने की जिज्ञासा पैदा करता है।
- 2 क्रियाकलाप का सिद्धांत (करके सीखना):** प्रोबेल की किंडरगार्टन (केजी) प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थियों को चार्ट और मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है।
- 3 रुचि का सिद्धांत:** शिक्षार्थियों में वास्तविक रुचि उत्पन्न करके, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है।
- 4 जीवन से जोड़ने का सिद्धांत (Principle of Linking with Life):** जीवन एक सतत अनुभव है, और जीवन से जुड़ी शिक्षा अधिक स्थायी हो सकती है।
- 5 निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत (Principle of Definite Aim):** यह शिक्षण संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सीखने को अधिक केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- 6 व्यक्तिगत अंतरों को पहचानने का सिद्धांत (Principle of**

Recognizing Individual Differences): प्रत्येक शिक्षार्थी बुद्धि, दृष्टिकोण, योग्यता और संभावनाओं के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के मामले में अद्वितीय है। शिक्षण पद्धति को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि सभी शिक्षार्थियों को जीवन में समान अवसर मिलें।

7 चयन का सिद्धांत (Principle of Selection): ज्ञान का क्षितिज हर दिन विस्तृत हो रहा है। शिक्षक को प्रासंगिक विषय-वस्तु चुनने में सक्षम होना चाहिए और उसे शिक्षार्थी के उद्देश्यों के अनुसार अपडेट करना चाहिए।

8 नियोजन का सिद्धांत (Principle of Planning): प्रत्येक शिक्षक के पास कुछ निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं, और इसलिए, समय सीमा के भीतर संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए शिक्षण व्यवस्थित होना चाहिए।

9 विभाजन का सिद्धांत (Principle of Division): सीखने को आसान बनाने के लिए, विषय-वस्तु को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए, और इकाइयों के बीच संबंध होना चाहिए।

10 संशोधन का सिद्धांत (Principle of Revision): सीखने को स्थायी बनाने के लिए, अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार-बार संशोधित किया जाना चाहिए।

11 निश्चितता और मनोरंजन का सिद्धांत (Principle of Certain and Recreation): यह सिद्धांत एक विनोदी और रचनात्मक कक्षा वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है।

12 लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत (Principle of Democratic dealing): यह शिक्षार्थियों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में शामिल करता है। यह शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान विकसित करने में मदद करता है।

विकासात्मक मनोविज्ञान (Developmental Psychology):

विकासात्मक मनोविज्ञान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह बचपन, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापे सहित विभिन्न चरणों में मानव व्यवहार के विकास से संबंधित है।

अधिगम और शिक्षण के सिद्धांत (Principles of Learning and Teaching)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- अधिगम को परिभाषित करना
- अधिगम के आवश्यक सिद्धांतों को वर्गीकृत करना
- अधिगम के प्रकारों का वर्णन करना
- अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाना।

सीखना (अधिगम) नया ज्ञान प्राप्त करने या मौजूदा ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य या वरीयताओं को संशोधित करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाती है। सीखने से संबंधित कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक कारक और सिद्धांत हैं जिन्हें हर अनुदेशक को समझना चाहिए और अपने शिक्षण में लागू करना चाहिए। सीखना (अधिगम) तब तक नहीं होता जब तक कि सीखने वाला तैयार न हो और अनुदेशक पढ़ाने के लिए इच्छुक न हो। इसलिए, यह परिवर्तन सीखने की कुछ शर्तों के कारण होगा, जैसे प्रेरणा, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, आदि। प्रेरणा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया की ये सभी प्रक्रियाएँ मनोवैज्ञानिक तर्क से जुड़ी हुई हैं। इस तर्क को सीखने के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करने के लिए, अनुदेशक के लिए सीखने के सिद्धांतों को जानना महत्वपूर्ण है, जो बेहतर सीखने को प्रभावित करते हैं।

निम्नलिखित सीखने के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें अनुदेशक को जानना चाहिए और शिक्षण के दौरान उनका उपयोग करना चाहिए।

मानवीय इंद्रियों के माध्यम से उत्तेजना से सीखने का परिणाम (Learning results from Stimulation through Human Senses):

सीखने को उन चीजों के रूप में समझाया जाता है जो एक शिक्षार्थी उत्तेजनाओं के जवाब में करता है। वास्तविक सीखना वह परिवर्तन है जो एक शिक्षार्थी में होता है, जो इंद्रियों की न्यूरोमस्कूलर गतिविधि के माध्यम से मन में उत्पन्न उत्तेजनाओं के लिए उनकी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। विचारों और चीजों के संपर्क के परिणामस्वरूप, एक शिक्षार्थी प्रतिक्रिया करता है, जिससे नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ आदतों में सुधार होता है और नजरिये या दृष्टिकोण में बदलाव होता है।

इसलिए, यह अनुदेशक की जिम्मेदारी है कि वह सर्वोत्तम सीखने की स्थिति प्रदान करे और शिक्षार्थियों को औजारों, उपकरणों, मशीनों और सामग्रियों आदि को संभालने में कौशल हासिल करने में मार्गदर्शन करे। जब कोई कौशल प्रदर्शित किया जाता है, तो शिक्षक को सीखने की दर को बढ़ाने के लिए संचालन चरणों के उद्देश्य और अनुक्रम की व्याख्या करनी चाहिए।

सीखने (अधिगम) के लिए गतिविधि की आवश्यकता होती है (Learning Requires Activity):

“हम करके सीखते हैं” एक सिद्धांत है जिसे हर अनुदेशक को व्यवहार में लाना चाहिए। जोड़-तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, अनुदेशक को शिक्षार्थी/प्रशिक्षु से शारीरिक कार्य करवाना चाहिए। इस तरह के शारीरिक कार्य में

संबंधित जानकारी का अनुप्रयोग शामिल है। यह शिक्षार्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय भी रखता है, जिससे बुनियादी कौशल की आदत विकसित होती है।

सीखना (अधिगम) पिछले अनुभव पर आधारित है (Learning is Based on Past Experience):

“सीखना (अधिगम) इस बात से शुरू होता है कि शिक्षार्थी क्या जानता है, लेकिन इस बात से नहीं कि शिक्षक क्या जानता है या शुरू करता है”।

उक्त अभिव्यक्ति सभी सीखने की स्थितियों में सत्य है। सीखने वाला जो जानता है, वह उसके सीखने के इरादे का आधार है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुदेशक तारों में प्रतिरोध की व्याख्या कर रहा है, तो वह विद्युत धारा के प्रवाह की तुलना पाइपों के विभिन्न व्यासों से पानी के प्रवाह से कर सकता है। इससे सीखने वाले को अवधारणा को अधिक तेज़ी से समझने में मदद मिलती है। इसलिए, नया अधिगम उन पिछले अनुभवों को याद करने या उनकी तुलना करने के माध्यम से होता है जिन्हें सीखने वाला पहले से जानता है।

प्रभावी शिक्षण के लिए रुचि आवश्यक है और यह शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करती है (Interest is Essential for Effective Learning and Makes Learners Ready to Learn):

रुचि एक आंतरिक भावना है जो लोगों को कुछ खास काम करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। रुचि ध्यान की ओर ले जाती है। रुचि के साथ ध्यान शिक्षार्थी को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। उद्देश्य के साथ एकाग्रता भावनाएँ प्रदान करती हैं। प्राप्त अनुभव वास्तविक शिक्षण के उच्चतम बिंदु (परिणति) तक पहुँचने की ओर ले जाते हैं। अनुदेशक को शिक्षार्थियों को ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करके रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिसके तहत सीखना उद्देश्यपूर्ण, त्वरित और प्रभावी हो।

प्रारंभिक सफलता प्रभावी सीखने की संभावना को बढ़ाती है

प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुरुआती चरणों में, अनुदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थियों/प्रशिक्षुओं की सीधे निगरानी और मार्गदर्शन किया जाए, जिससे उन्हें आवंटित कार्य में रुचि विकसित करने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करना अनुदेशक की जिम्मेदारी है कि आवंटित कार्य सफलता में परिणत हो। आगे की शिक्षा तभी संभव है जब संतुष्टि हो। सामान्य और औसत शिक्षार्थियों के लिए, प्राप्त उपलब्धि बहुत खुशी देगी और महान गतिविधियाँ करने के लिए प्रेरित या प्रेरित करेगी।

उद्देश्य, उपयोग और किसी चीज़ के अनुप्रयोग के साथ ज्ञान जब सिखाया जाता है तो अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाता है (Knowledge with purpose, use and application of thing when taught makes learning more effective):

सीखने वाले को अधिगम के महत्व को समझने का अधिकार है। यह प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह सीखने वाले को समझाए, अधिगम का उद्देश्य उसकी रुचि के अनुसार खोजे। अनुदेशक को सैद्धांतिक जानकारी को नौकरियों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों से सहसंबंधित करना चाहिए ताकि शिक्षार्थी संबंधित सूचनाओं के समग्र ज्ञान को सीख और समझा सके जो उन्हें अच्छा कारीगर बनाएगा।

प्रभावी अधिगम के लिए निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है (Continuous Evaluation is Essential for Effective Learning):

प्रगति के लिए शिक्षार्थी के प्रयासों का स्व-मूल्यांकन आवश्यक है। यदि शिक्षार्थी सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें अपने काम की लगातार किसी मानक निपुण शिक्षार्थी से तुलना करनी चाहिए। अनुदेशकों को उपलब्धि के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को गुणवत्ता को पहचानने के लिए उनके प्रयासों की तुलना करने में मदद करनी चाहिए। साथी शिक्षार्थियों द्वारा उनके प्रदर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी उनके काम को बेहतर बनाएगा।

मान्यता और श्रेय सीखने के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करते हैं (Recognition and Credit Provide Strong Incentive for Learning):

प्रशिक्षु/शिक्षार्थी अपने प्रदर्शन के लिए श्रेय की अपेक्षा करते हैं जब यह अच्छा किया जाता है। हालाँकि अच्छा प्रदर्शन शिक्षार्थी की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके काम के लिए श्रेय देने से प्रशिक्षुओं में अधिक सक्रियता पैदा होती है।

सबसे प्रभावी अधिगम परिणाम तब प्राप्त होते हैं जब महत्वपूर्ण अधिगम के तुरंत बाद उसका अनुप्रयोग किया जाता है (The most effective learning results are obtained when vital learning is followed immediately by application):

यदि शिक्षार्थियों/प्रशिक्षुओं को अपने सीखने का एक बड़ा हिस्सा लागू करने और लगातार उपयोग करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो वे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें याद रखने और याद करने के लिए नई सीखी गई जानकारी का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। प्रदर्शन के बाद अनुदेशक को बहुत सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण के तहत शिक्षार्थियों को प्रदर्शित कौशल का अभ्यास करने के अवसर प्रदान करने चाहिए।

दोहराव कौशल के विकास में सहायक होता है (Repetition Helps in the Development of Skill):

बार-बार दोहराव से कौशल विकास होता है। प्रशिक्षुओं को गति और सटीकता दोनों विकसित करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण अवधि की शुरुआत में सटीकता पर जोर दिया जाना चाहिए। सटीकता और सही

कार्य आदतों को प्राप्त करने पर गति के अधिग्रहण पर जोर दिया जाता है। अच्छे परिणामों और कौशल के विकास के लिए, सटीकता और गति दोनों को एक साथ विकसित किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी/प्रशिक्षु उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें, जहां दक्षता और लाभ के लिए गति और सटीकता अधिक महत्वपूर्ण है।

शिक्षार्थी अपनी सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि में भिन्न होते हैं और विभिन्न दरों पर सीखते हैं (Learners Differ in their Social and Educational Backgrounds and Learn at Various Rates):

प्रशिक्षु/शिक्षार्थी अपनी मानसिक क्षमता और भावनात्मक व्यवहार पैटर्न में अलग-अलग होते हैं। वे अपनी अभिव्यक्ति और समझने की क्षमताओं में भिन्न होते हैं। वे विभिन्न दरों पर सीखते हैं। अनुदेशक का उद्देश्य न केवल सबसे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों/प्रशिक्षुओं को पढ़ाना है, बल्कि सबसे धीमे शिक्षार्थियों को भी पढ़ाना चाहिए।

प्रेरणा (Motivation):

शिक्षार्थी किसी भी विषय या कौशल के बारे में तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक कि उन्हें प्रेरित न किया जाए या अनुदेशक द्वारा उनमें रुचि पैदा न की जाए। शिक्षण स्थितियों में प्रेरणा शिक्षण का एक हिस्सा है जो शिक्षार्थी की ज़रूरतों को समझकर सीखने की इच्छा को बढ़ाता है या प्रोत्साहित करता है। जब कोई अनुदेशक तैयारी करता है और पढ़ाता है, तो वह शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यह बदले में अनुदेशक में आत्मविश्वास पैदा करता है और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित करता है।

प्रेरणा किसी व्यक्ति या शिक्षार्थी या प्रशिक्षु के लिए आंतरिक या बाह्य हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा शिक्षार्थी को "स्व-चालित" (स्वयं प्रेरित) बनाती है और वांछित लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए प्रभावी अधिगम की ओर ले जाती है। बाह्य प्रेरणा वह प्रेरणा है जो प्रशिक्षक/माता-पिता द्वारा सुखद शिक्षण वातावरण, वित्तीय सहायता, मान्यता या प्रशंसा प्रदान करके बनाई जाती है।

निरंतर सीखने के लिए रुचि बनाए रखना (Sustaining Interest for Continuous Learning):

निरंतर सीखने के लिए रुचि बनाए रखने के दो पहलू हैं। एक है सीखने में रुचि पैदा करना और दूसरा है इस तरह से पढ़ाना जिससे रुचि बनी रहे। एक बार जब शिक्षार्थी प्रेरित हो जाता है, तो अनुदेशक को शिक्षार्थियों के बीच रुचि बनाए रखने या बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए:

- सीखने की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें
- अच्छे काम के लिए श्रेय दें।
- सभी शिक्षार्थियों में समान रूप से रुचि दिखाएं।
- निर्णय में निष्पक्ष रहें।
- योग्य शिक्षार्थियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करें।
- उचित कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करें।
- उचित असाइनमेंट के साथ पूरी कक्षा को सक्रिय रखें।

सीखने (अधिगम) को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Learning):

यह पाया गया है कि अधिगम में सीखने वाले की कठिनाई सीखने वाले के भीतर के विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है। इसलिए, अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करने और सीखने वालों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमारे शिक्षण और प्रशिक्षण प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।

मनोविज्ञान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं:

तैयारी या तत्परता (Readiness or Preparedness): तत्परता या तैयारी किसी कौशल को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है।

तत्परता (Readiness) का तात्पर्य एकाग्रता और उत्सुकता की एक डिग्री से है। (व्यक्ति तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार होते हैं) और अगर उन्हें सीखने का कोई कारण नहीं दिखता है तो वे अच्छी तरह से नहीं सीखते हैं।

रुचि (Interest): रुचि से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जिन्हें करने में आपको आनंद आता है और जिन विषयों को सीखने में आपको समय बिताना पसंद है। शिक्षकों को रुचि पैदा करने के लिए पाठ्य सामग्री को शिक्षार्थियों के जीवन के लिए प्रासंगिक और लागू करना चाहिए।

बुद्धि (Intelligence): बुद्धि एक प्राकृतिक क्षमता और योग्यता है जो व्यक्तियों को स्थिति के अनुसार समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करती है।

प्रेरणा (Motivation): प्रेरणा शिक्षार्थियों को तब आकर्षित करती है जब वे वह करने में सक्षम महसूस करते हैं जो उनसे अपेक्षित है, कार्यों और उपलब्धियों के बीच एक स्थिर संबंध को समझते हैं, विषय को महत्व देते हैं और उद्देश्य की स्पष्ट समझ रखते हैं। इससे उन्हें सीखने की गतिविधियों के प्रति सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने में मदद मिलती है।

दृष्टिकोण (Attitude): मानवीय दृष्टिकोण व्यक्तिगत सोच और विचारधाराओं, पसंद और नापसंद के आधार पर निर्मित होता है। ये विचारधाराएँ व्यक्तियों के बीच भावनाएँ पैदा करती हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और सकारात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया को गति देता है। शिक्षकों को इन दृष्टिकोणों के बारे में जागरूक होना चाहिए और ऐसी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें। वे शिक्षार्थियों के व्यवहार को बदलकर शिक्षा, आशा, अच्छे विचारों और विकास के लिए प्यार पैदा कर सकते हैं।

भावनाएँ (Feelings): भावनाएँ हमारे शरीर में अनुभव की जाने वाली शारीरिक संवेदनाएँ हैं और भावनाएँ हमारे मन में इन संवेदनाओं को दिए गए लेबल हैं। प्यार, डर और गुस्सा बुनियादी भावनाएँ हैं। भावना एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को उसकी सफल मंजिल तक ले जाती है। माता-पिता, शिक्षकों और साथियों का नकारात्मक व्यवहार, अनुचित वातावरण, हीन भावना और कुछ कार्यों में विफलता भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। शिक्षकों को सकारात्मक भावनाओं और भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए और सीखने वालों के मन से डर और गुस्से की भावनाओं को मिटाना चाहिए।

निराशा (Frustration): विशेष रूप से कुछ बदलने या हासिल करने में असमर्थता के कारण परेशान या परेशान होने की भावना को निराशा कहा जाता है।

निराशा किसी स्थिति पर नियंत्रण की कमी के कारण होती है। निराशा से निपटने का सबसे अच्छा तरीका समस्या से दूर हटना, एक सांस लेना और फिर समस्या को शांति और तर्कसंगत तरीके से हल करना है।

योग्यता (Aptitude): योग्यता शिक्षार्थी में वह क्षमता है जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है और जिसे कौशल स्तर तक प्रशिक्षित नहीं किया गया है। एक शिक्षार्थी जो किसी विशेष विषय या कौशल के लिए उपयुक्त योग्यता रखता है, वह बेहतर सीखेगा और उसे लंबे समय तक बनाए रखेगा।

व्यक्तिगत अंतर (Individual Differences): शिक्षार्थियों के पास सीखने के लिए अलग-अलग रणनीतियाँ, दृष्टिकोण और क्षमताएँ होती हैं जो पिछले अनुभव और आनुवंशिकता का एक कार्य है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को उनकी सीखने की प्राथमिकताओं की जाँच करने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें विस्तारित या संशोधित करने में मदद करने की आवश्यकता है। शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम और पर्यावरणीय स्थितियों के बीच अंतर के बीच बातचीत एक और महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने के परिणामों को प्रभावित करता है। शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रूप में, हमें प्रत्येक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अंतरों के बारे में पता होना चाहिए।

रॉबर्ट जेम्स हैविगस्ट (5 जून, 1900 - 31 जनवरी, 1991) एक अमेरिकी शिक्षक और मानव विकास और उम्र बढ़ने के विशेषज्ञ थे। 1948 से 1953 तक उन्होंने मानव विकास और शिक्षा के अपने अत्यधिक प्रभावशाली सिद्धांत को विकसित किया। उनका महत्वपूर्ण शोध विकासात्मक कार्यों पर केंद्रित था। हैविगस्ट ने विकासात्मक चरणों को कई स्तरों पर परिभाषित करने का प्रयास किया।

हैविगस्ट ने मानव जीवन में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के छह प्रमुख चरणों की पहचान की:

- **शैशवावस्था & प्रारंभिक बचपन (Infancy & Early Childhood)** (जन्म से 6 वर्ष की आयु तक)
- **मध्य बचपन (Middle Childhood)** (6-13 वर्ष की आयु तक)
- **किशोरावस्था (Adolescence)** (13-18 वर्ष की आयु तक)
- **प्रारंभिक वयस्कता (Early Adulthood)** (19-30 वर्ष की आयु तक)
- **मध्य आयु (Middle Age)** (30-60 वर्ष की आयु तक)
- **बाद की परिपक्वता (Later Maturity)** (60 वर्ष और उससे अधिक आयु तक)

हैविगस्ट ने माना कि प्रत्येक मनुष्य के पास विकासात्मक कार्यों के लिए तीन स्रोत होते हैं। वे हैं:

- **शारीरिक परिपक्वता से उत्पन्न होने वाले कार्य (Tasks that arise from physical maturation):** चलना, बोलना, मल त्याग और मूत्र त्याग पर नियंत्रण करना, विपरीत लिंग के प्रति स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करना और रजोनिवृत्ति के साथ तालमेल बिठाना।

- **व्यक्तिगत मूल्यों से उत्पन्न होने वाले कार्य (Tasks that arise from personal values):** व्यवसाय चुनना और अपने दार्शनिक दृष्टिकोण का पता लगाना।
- **ऐसे कार्य जिनका स्रोत समाज के दबाव में है (Tasks that have their source in the pressures of society):** पढ़ना सीखना और एक जिम्मेदार नागरिक बनना।

हैवीगस्ट द्वारा विकसित विकासात्मक कार्य मॉडल आयु-निर्भर था और आयु के आधार पर व्यावहारिक कार्य करता था।

उन्होंने कहा, “विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसे एक विशिष्ट बिंदु पर सीखा जाता है और जो सफल कार्यों की उपलब्धि को संभव बनाता है। जब समय सही होता है, तो किसी विशेष कार्य को सीखने की क्षमता संभव होगी। इसे ‘सीखने योग्य क्षण’ कहा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक समय सही नहीं होगा, तब तक सीखना संभव नहीं होगा। इसलिए, जब भी संभव हो महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराना महत्वपूर्ण है ताकि जब किसी छात्र का सीखने योग्य क्षण आए, तो वे ज्ञान से लाभ उठा सकें।”

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

सीखने के नियम और सीखने के सिद्धांत (Laws of Learning and Theories of Learning)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सीखने के नियमों के उपयोग की आवश्यकता को समझना
- सीखने के नियमों को बताना
- सीखने के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करना
- सामान्य सीखने और कौशल सीखने में मानव इंद्रियों के महत्व की पहचान करना
- व्यक्तिगत अंतर के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करना।

हर व्यक्ति कुछ खास प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है और सीखना इन प्रवृत्तियों की संतुष्टि पर निर्भर करता है। सीखने की व्यक्तिगत क्षमता हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। इस संदर्भ में, एक अनुदेशक को सीखने के प्रति सीखने वाले के दृष्टिकोण को जानना चाहिए और प्रशिक्षण के सभी चरणों में सीखने के मनोविज्ञान और मानव व्यवहार प्रभावों के ज्ञान को लागू करना चाहिए।

शैक्षिक मनोविज्ञान के अग्रदूतों में से एक, ई.एल. थॉर्नडाइक ने 20वीं सदी की शुरुआत में सीखने के तीन नियम बनाए: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये नियम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सभी प्रकार के सीखने पर लागू होते हैं। बाद में, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने सीखने की प्रक्रिया पर लागू होने वाले और व्यावहारिक स्थितियों में उपयोग किए जाने वाले सीखने के अतिरिक्त माध्यमिक नियमों की खोज की और उनका परीक्षण किया।

हमें यह समझना चाहिए कि सीखने के ये सिद्धांत प्रयोगों और शोध के परिणामस्वरूप सामने आए हैं। अनुदेशक को इनका उपयोग शिक्षार्थियों (प्रशिक्षुओं) को प्रशिक्षित करने में करना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को अधिकतम कर सकें। शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में, अनुदेशक और प्रशिक्षु एक-दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, और लक्ष्य नीचे सूचीबद्ध सीखने के नियमों को अपनाकर/अनुपालन करके प्राप्त किया जाता है:

तत्परता का नियम (The Law of Readiness):

जो प्रशिक्षु अनिच्छुक है, उसे सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कौशल या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आधार तैयार किया जाना चाहिए। अनुदेशक को प्रशिक्षु को नए कौशल या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को मानसिक रूप से सतर्क बनाना चाहिए, और इस सतर्कता का उपयोग रुचि और इस प्रकार तत्परता पैदा करने के लिए किया जा सकता है।

अभ्यास का नियम (आवृत्ति) (The Law of Exercise) (Frequency):

जब कोई विशेष क्रिया बार-बार की जाती है, तो वह आदत बन जाती है। इसलिए, अनुदेशक को सावधान रहना चाहिए कि वह गलत काम का अभ्यास न करे; अन्यथा गलत क्रियाएँ जड़ पकड़ लेती हैं और बाद में उन्हें सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसे उपयोग या नवीनता का नियम भी कहते हैं।

अगर सीखने के बाद किसी चीज़ का अभ्यास नहीं किया जाता है, तो उसे तब तक भुला दिया जाता है, जब तक कि उसे दोबारा सीखने का प्रयास न किया

जाए। अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। ये दोनों नियम साबित करते हैं कि अभ्यास जारी रखना चाहिए और सीखने वालों को पहले से सीखे गए कौशल को सीखने और पूर्ण करने के लिए बार-बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास और दोहराव की तीव्रता व्यक्ति को ज्ञान और कौशल को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है।

प्रभाव का नियम (The Law of Effect):

इसे संतुष्टि और असंतोष का नियम या खुशी और दर्द का नियम भी कहा जाता है। कोई भी सीख जो संतुष्टि या खुशी देती है, उसे आसानी से सीखा जा सकता है, जबकि जो सीख परेशानी या दर्द देती है, उसे नहीं सीखा जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा आग में अपनी उंगलियाँ जला लेता है, तो वह फिर से उसके पास जाने से बहुत डरता है।

उद्देश्य का नियम (The Law of Purpose):

हम हर नई चीज़ तब तक नहीं सीखते जब तक कि वह उपयोगी न हो। हम केवल वही सीखते हैं जो हमारे लिए तत्काल उपयोगी हो या जो ज़रूरी या उद्देश्यपूर्ण हो। हमारे अंदर ऐसी चीज़ें सीखने की तीव्र प्रवृत्ति होती है जो जीवन में बाद में काम आएंगी।

एसोसिएशन का नियम (The Law of Association):

सीखने से नया ज्ञान और कौशल मिलता है। हम आम तौर पर सरल चीज़ें आसानी से सीखते हैं, जबकि जटिल चीज़ें सीखने में ज़्यादा समय लगता है। हम बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब नया ज्ञान या कौशल पहले से ज्ञात चीज़ों से जुड़ा होता है।

बहुविध अधिगम का नियम (The Law of Multiple Learning):

अधिगम को एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता। एक विशेष पाठ सीखते समय, व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न आदतें और दृष्टिकोण भी प्राप्त करता है। अनुशासन, औजारों की देखभाल और रखरखाव, उपकरणों की सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ, सामग्रियों और औजारों के दुरुपयोग की रोकथाम, दूसरों के साथ सहयोग, ये सभी अन्य गुण और उपलब्धियाँ हैं जो इस दौरान प्राप्त की जाती हैं।

परिपक्वता का नियम (The Law of Maturity):

सीखना प्रशिक्षुओं की शारीरिक क्षमता के अनुसार होता है।

कौशल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सीखने वाले को शरीर पर अलग-अलग नियंत्रण हासिल करने में सहायता करना। कौशल अधिग्रहण के दौरान उन्हें निर्देश देने का प्रयास करने से पहले तब तक इंतजार करना बेहतर होता है जब तक कि सीखने वाला इतना परिपक्व न हो जाए कि वह किसी कार्य को आसानी से सीख सके। पर्याप्त परिपक्वता के साथ, वह कम समय और प्रयास में सीखने में सक्षम होगा और सीखने की प्रक्रिया का अधिक आनंद लेगा।

नवीनता का नियम (The Law of Recentness):

हाल ही में याद की गई सामग्री को अच्छी तरह से याद किया जाता है और दूर से सीखी गई चीजों की तुलना में अधिक सही ढंग से पुनरुत्पादित किया जाता है। हालाँकि, परीक्षा से ठीक आधे घंटे पहले किया गया रिवीजन अच्छी तरह से याद नहीं किया जा सकता है। पिछली रात रिवीजन किए गए भागों को बेहतर ढंग से पुनरुत्पादित किया जा सकता है, उद्देश्यपूर्ण होने के लिए परीक्षा की पूर्व संध्या पर सीखी जाने वाली सामग्री के गहन रिवीजन की आवश्यकता पर बल देता है।

आत्मसात करने का नियम (The Law of Assimilation):

केवल वही सीख बरकरार रखी जाती है और उसे दोहराया जाता है जो अच्छी तरह से आत्मसात की जाती है। जो कुछ भी सीखा जाता है, उसे आत्मसात नहीं किया जाता, उसे बरकरार नहीं रखा जाता और उसे याद नहीं किया जाता। जो आत्मसात किया जाता है, उसे बरकरार रखा जाता है और उसे दोहराया जाता है, वह सीखने का हिस्सा बन जाता है।

सक्रिय भागीदारी का नियम (The Law of Active Participation):

सक्रिय भागीदारी तब होती है जब सभी संवेदी अंग शामिल होते हैं, जिससे बेहतर संवेदना और धारणा सुनिश्चित होती है, सीखने की प्रक्रिया में बहु-संवेदी शैक्षिक सहायता और तकनीकों का उपयोग होता है और सक्रिय भागीदारी सीखने की क्षमताओं को बढ़ाती है।

सीखने के सिद्धांत (Theories of Learning):

सीखने के सिद्धांत वैचारिक ढाँचे हैं जो यह वर्णन और मार्गदर्शन करते हैं कि सीखने के दौरान शिक्षार्थी किस तरह ज्ञान को अवशोषित, संसाधित और बनाए रखते हैं।

शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अनुभव की समझ के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। प्रयोगों पर आधारित परिणामों ने सीखने के सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण में लागू कुछ महत्वपूर्ण सीखने के सिद्धांत इस प्रकार हैं:

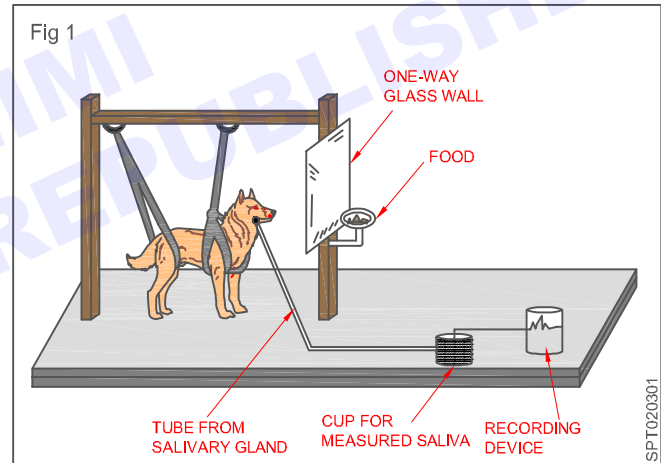
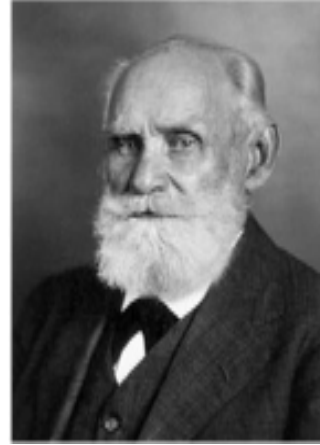
- शास्त्रीय अनुबन्धन सिद्धांत (पावलोव)
- प्रयास और त्रुटि सिद्धांत (थॉर्नडाइक)
- अंतर्दृष्टि सिद्धांत (कोहलर)
- परिचालन अनुबन्धन सिद्धांत (सुट्टीकरण सिद्धांत) (स्किनर)
- अनुकरण का सिद्धांत (बंडुरा)

शास्त्रीय अनुबन्धन सिद्धांत (Classical Conditioning Theory):

पावलोव - इवान पेट्रोविच पावलोव (सितंबर 1849 - फरवरी 1936) एक प्रसिद्ध रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे,

जिन्होंने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता था। पावलोव ने जर्मनी के लीपज़िग विश्वविद्यालय में पाँच साल तक फिजियोलॉजी का अध्ययन किया।

शास्त्रीय अनुबन्धन के उनके सिद्धांत में कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान उत्तेजना और प्रतिक्रिया एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पावलोव ने एक कुत्ते के साथ प्रयोग करके इस सिद्धांत को स्पष्ट किया, जहाँ उन्होंने कुत्ते के गालों में छेद करके और ट्यूब डालकर लार को मापा।

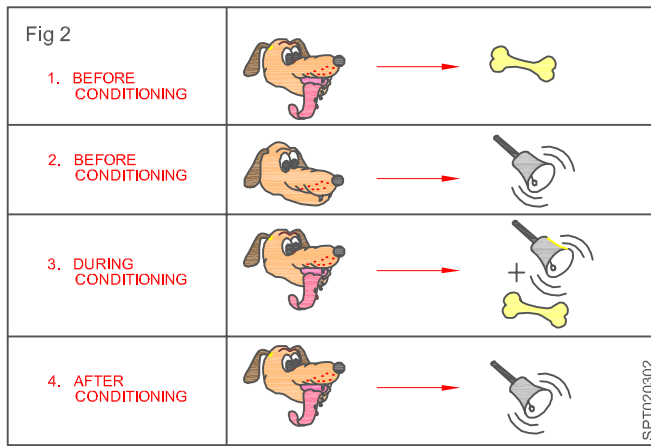


कुत्ते को खाना देने से ठीक पहले घंटी बजाई गई। कुछ समय बाद, यह देखा गया कि घंटी बजाने से ही कुत्ते की लार की दर बढ़ जाती है।

कुत्ते को निश्चित अंतराल पर बार-बार खाना दिया जाता था। जब खाना परोसा जाना होता था, तो घंटी बजाई जाती थी। यह कई दिनों तक दोहराया गया। एक दिन घंटी बजी, लेकिन खाना नहीं परोसा गया। कुत्ते को घंटी की आवाज़ सुनकर खाने के आने का इंतज़ार था। उसकी लार टपकने लगी। कुत्ते के लिए, घंटी बजना एक सशर्त उत्तेजना थी, और लार का साव और टपकना एक बिना शर्त वाली प्रतिक्रिया थी। पावलोव ने नोट किया कि लार का निर्माण एक चिंतनशील प्रक्रिया है। यह एक विशिष्ट उत्तेजना की प्रतिक्रिया में स्वचालित रूप से होता है और सचेत नियंत्रण में नहीं होता है। जितनी अधिक उत्तेजना, उतनी अधिक प्रतिक्रियाएँ, जैसा कि Fig 2 में दिखाया गया है।

लाभ (Benefits):

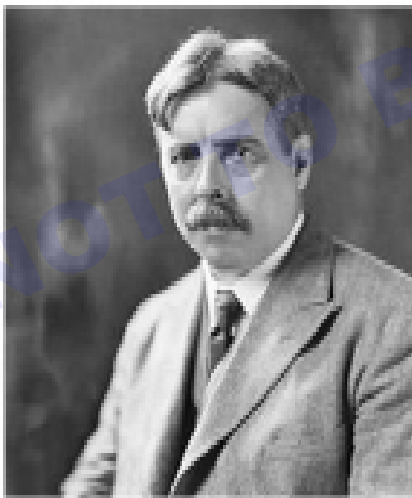
पावलोव की शास्त्रीय अनुबन्धन की खोज मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है।



कंडीशनिंग (अनुबन्धन) प्रक्रिया आज भी कई अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यवहार संशोधन भी शामिल है। शास्त्रीय अनुबन्धन का उपयोग अक्सर भय, चिंता और घबराहट संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जाता है।

प्रयास और त्रुटि सिद्धांत (Trial and Error Theory) - एडवर्ड ली थॉर्नडाइक (अगस्त 1874 - अगस्त 1949):

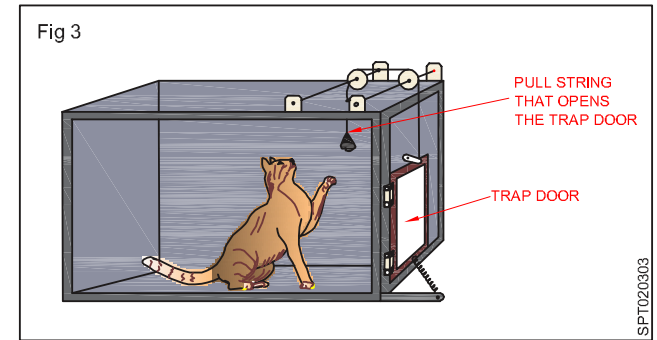
थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिनके पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर काम ने कनेक्शनवाद के सिद्धांत को जन्म दिया (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में दृष्टिकोणों का एक समूह, जिसने आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करने में मदद की)। उन्होंने कर्मचारी परीक्षा और परीक्षण जैसी औद्योगिक समस्याओं को हल करने पर भी काम किया। उन्हें अमेरिका में आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।



Edward Lee Thorndike

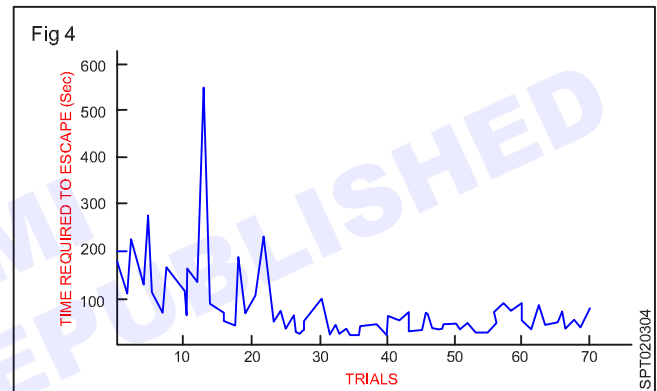
उनके सिद्धांत में, शिक्षार्थी एक लक्ष्य निर्धारित करता है और कई प्रयास करने के बाद उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत को **थॉर्नडाइक के सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि** के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे में रखा (Fig 3) और पिंजरे के बाहर मछली की एक प्लेट रखी। पिंजरे के दरवाजे की व्यवस्था इस तरह से की गई थी कि एक स्लॉट पर पैर रखने से दरवाजा खुल जाता था। बिल्ली ने स्लॉट पर पैर रखने की कई बार कोशिश की लेकिन असफल रही। गलती से, अपने एक प्रयास में, बिल्ली ने स्लॉट पर पैर रख दिया और दरवाजा खुल गया, जिससे बिल्ली मछली खा गई।

इसी तरह के एक अवसर में, बिल्ली ने स्लॉट पर कदम रखकर आसानी से दरवाजा खोल दिया। इसी तरह, हम प्रयास और त्रुटि विधियों के माध्यम से भी सीख सकते हैं।



थॉर्नडाइक ने अध्ययन किया कि बिल्लियाँ पहेली बक्सों से कैसे बचना सीखती हैं।

उनकी खोज से पता चला कि बिल्लियाँ लगातार धीरे-धीरे सीखती हैं जैसा कि Fig 4 में दिखाया गया है।



प्रयोग का परिणाम (Experiment Outcome):

- थॉर्नडाइक के उपकरण सीखने के वक्रों ने प्रत्येक बार जब किसी जानवर को बॉक्स में रखा जाता था, तो उसे बॉक्स से बाहर निकलने में लगने वाले समय को प्लॉट करके प्रकट किया।
- यदि जानवर अंतर्दृष्टि दिखा रहे थे, तो उनके भागने का समय अचानक नगण्य अवधि तक गिर जाएगा।
- इसलिए, यह प्रयास-और-त्रुटि सीखना था।
- इन अवलोकनों ने थॉर्नडाइक को अपने सीखने के सिद्धांतों और बाद में उनके सीखने के सिद्धांत को तैयार करने के लिए प्रेरित किया जो आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव बन गया।

अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत (Insight Learning Theory) - कोहलर वोल्फगैंग कोहलर (जनवरी 1887 - जून 1967):

कोहलर मैक्स वर्थाइमर और कर्ट कोफ्का के साथ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापकों में से एक थे। वे अंतर्दृष्टि सीखने के अपने विवरण के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसका उन्होंने जानवरों, विशेष रूप से चिम्पांजी पर परीक्षण किया था। 1913-1917 की अवधि के दौरान उनके प्रयोगों के परिणाम जर्मन में प्रकाशित हुए थे।



Wolfgang Kohler

किसी समस्या को पूरी तरह से हल करते समय, हम एक सुखद अनुभूति का अनुभव करते हैं जिसे कोहलर ने “अहा अनुभव” कहा है। यह उस क्षण का वर्णन करता है जब हमें अचानक किसी समस्या का उत्तर दिखाई देता है। अंतर्दृष्टि सीखने को दर्शाने के लिए, संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला देखें: 1491625? यदि आप समस्या को हल नहीं कर सकते हैं तो समस्या पर वापस आएं। संख्याओं की अलग व्यवस्था या अवधारणात्मक संगठन का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5... या विषम संख्याएँ या सम संख्याएँ या 12, 22, 32, आदि। यदि आप समस्या को हल करते हैं, तो आपको एक सुखद अनुभव होगा जो आपको एक अद्भुत अनुभव देगा। विभिन्न रणनीतियों को आजमाने के बाद समाधान अचानक आ जाएगा। अवधारणात्मक व्यवस्था ने बहुत मदद की। इस समाधान को समान संख्या समस्याओं पर लागू किया जा सकता है। ये अंतर्दृष्टि सीखने की विशेषताएँ हैं।

अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत प्रयोग (Insight Learning Theory Experiment):

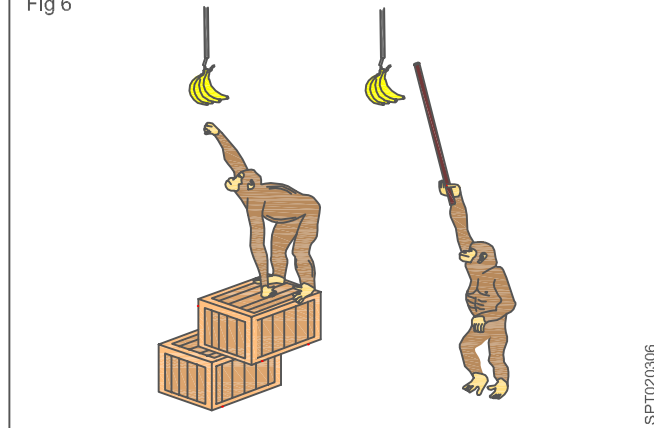
अंतर्दृष्टि अधिगम कैसे होता है? इस प्रश्न का संज्ञानात्मक उत्तर यह है कि अंतर्दृष्टि में पर्यावरण में तत्वों का अवधारणात्मक पुनर्गठन शामिल है। कोहलर ने चिम्पांजी पर कई अंतर्दृष्टि प्रयोग किए और अपने निष्कर्षों का सारांश दिया।

कोहलर ने यह अध्ययन करने के लिए पाँच प्रकार की समस्याओं का उपयोग किया कि चिम्पांजी जटिल समस्याओं को कैसे हल करते हैं। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण समस्याओं में से दो ‘स्टिक’ समस्या और ‘बॉक्स’ समस्या थी। दोनों समस्याओं ने अंतर्दृष्टिपूर्ण समाधान प्रकट किया जैसा कि Fig 5 और 6 में दिखाया गया है।

Fig 5



Fig 6



पिंजरे के अंदर दो खोखली बांस की छड़ियाँ रखी गईं, एक लंबी और दूसरी छोटी। चूँकि छड़ियाँ खोखली थीं, इसलिए एक छड़ी को दूसरे के एक सिरे में धकेलकर लंबी छड़ी बनाई जा सकती थी। अगर दो छड़ियों को जोड़ दिया जाए, तो चिम्पांजी केले तक पहुँचने के लिए एक लंबी छड़ी बना सकता है। शुरू में, चिम्पांजी ने केले खींचने के लिए एक छोटी छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश की और असफल रहा। छड़ियों से छेड़छाड़ करने के बाद, चिम्पांजी को एहसास हुआ कि केले खींचने के लिए छड़ी बहुत छोटी है, जितनी लंबी छड़ी होगी, समस्या हल हो जाएगी। लंबी छड़ी के साथ, वह केले तक पहुँचा और उसे खा गया। सीखने वाला स्थिति के अनुसार कार्य करता है और सफलता प्राप्त करता है, और अगली बार ऐसी ही स्थिति में, वे अपने पिछले अनुभव के कारण बिना किसी समस्या के कार्य करते हैं।

परिचालन अनुबन्धन सिद्धांत (Operant Conditioning Theory)- B.F. स्किनर (मार्च 1904 - अगस्त 1990):

बी.एफ. स्किनर, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी थे, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एडगर पियर्स प्रोफेसर थे। उन्हें परिचालन अनुबन्धन का जनक माना जाता है। उन्होंने अपना काम थॉर्नडाइक (1898) के प्रभाव के नियम पर आधारित किया। स्किनर ने “सुदृढीकरण (Reinforcement)” की अवधारणा पेश की। उनका कहना है कि प्रबलित व्यवहार को दोहराया जाता है और इस तरह मजबूत किया जाता है। जबकि जिस व्यवहार को सुदृढ़ नहीं किया जाता है, वह खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा या कमजोर हो जाएगा।

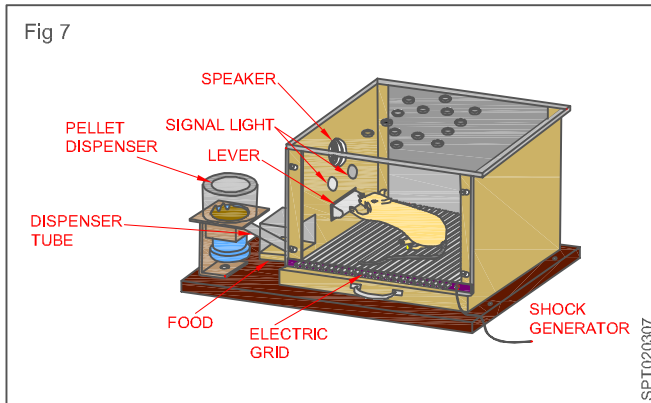
स्किनर ने चूहों का उपयोग करके एक प्रयोग करके ऑपरेटिव कंडीशनिंग का अध्ययन किया, जिसे थॉर्नडाइक के पहली बॉक्स के समान ‘स्किनर बॉक्स’ में रखा गया था, जैसा कि Fig 7 में दिखाया गया है। स्किनर ने तीन प्रकार की प्रतिक्रियाओं या ऑपरेटिव की पहचान की जो व्यवहार का अनुसरण कर सकते हैं

- तटस्थ संचालक (Neutral operants)
- सुदृढकर्ता (Reinforces)
- दंड देने वाले (Punishers)

सकारात्मक सुदृढीकरण (Positive Reinforcement):

स्किनर ने दिखाया कि सकारात्मक सुदृढीकरण कैसे काम करता है, ऊपर दिए गए बॉक्स में एक भूखे चूहे को रखकर। एक लीवर के किनारे पर और

जैसे ही चूहा बॉक्स के चारों ओर घूमता, वह गलती से लीवर को खटखटा देता। तुरंत, लीवर के बगल में एक कंटेनर में भोजन की गोली गिर गई। चूहे ने बॉक्स में कुछ बार डालने के बाद जल्दी से सीधे लीवर पर जाना सीख लिया। अगर वे लीवर दबाते तो भोजन प्राप्त करने का इनाम सुनिश्चित करता कि वे कार्रवाई को दोहराएंगे। सकारात्मक सुदृढीकरण एक व्यवहार को मजबूत करता है, एक व्यक्ति को पुरस्कृत करने वाला परिणाम प्रदान करके।



नकारात्मक सुदृढीकरण (Negative Reinforcement):

नकारात्मक सुदृढीकरण अप्रिय अनुभव को दूर करके व्यवहार को मजबूत करता है। स्किनर ने इसे एक बॉक्स में रखकर प्रदर्शित किया जिसमें बिजली का करंट था जो असुविधा का कारण बनता है। चूहों ने जल्दी से सीख लिया कि जब लाइट जले तो लीवर को दबाना है। क्योंकि चूहे समझते हैं कि इससे बिजली का करंट चालू होना बंद हो जाएगा।

दंड (Punishment):

दंड, सुदृढीकरण के विपरीत, किसी प्रतिक्रिया को बढ़ाने के बजाय उसे कमजोर या समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक प्रतिकूल घटना है जो उसके बाद होने वाले व्यवहार को कम करती है।

हालाँकि, दंडित व्यवहार भय पैदा कर सकता है और ज़रूरी नहीं कि यह वांछित व्यवहार की ओर ले जाए। अगर सुदृढीकरण आपको बताता है कि क्या करना है तो दंड आपको सिर्फ यह बताता है कि क्या नहीं करना है।

नकल का सिद्धांत (Theory of Imitation):

अल्बर्ट बंडुरा, एक कनाडाई-अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। उनका सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यह पता लगाता है कि लोग अवलोकन, नकल और मॉडलिंग के माध्यम से एक-दूसरे से कैसे सीखते हैं। सिद्धांत को अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सीखने के सिद्धांतों के बीच एक पुल के रूप में कहा जाता है क्योंकि इसमें ध्यान, स्मृति और प्रेरणा शामिल है।

सिद्धांत (Theory):

हम सभी नकल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपने बड़ों के कार्यों की नकल करते हैं। नकल स्कूल, संस्थानों, घरों और बाहरी वातावरण से सीखी जाती है। इसे मनुष्य के प्राकृतिक गुणों में से एक माना जाता है। बड़े और वयस्क अपने पूर्ववर्तियों की नकल करते हैं। कौशल प्राप्त करने में नकल बहुत उपयोगी है और इसे सचेत या अनजाने में प्रभावित किया जा सकता है। कभी-कभी, जटिल, नया या नकल करने में मुश्किल भी इस विशिष्ट कौशल

को कम कर देता है। नकल पिछड़े सीखने वालों की मदद करती है लेकिन इसके नुकसान भी हैं जैसे नकल के माध्यम से बुरे गुण सीखना। किसी कौशल या दृष्टिकोण को सीखने के लिए गलत तरीकों, साधनों, उपकरणों या एजेंसी की नकल करने से बचने के लिए शिक्षार्थियों का उचित मार्गदर्शन करना अनुदेशक की जिम्मेदारी है। आज कई शिक्षक और माता-पिता उचित व्यवहार के महत्व को समझते हैं। सीखने के उपरोक्त सिद्धांतों के अलावा, अनुदेशक को निम्नलिखित पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए।

इंद्रियाँ सीखने के मार्ग हैं (Senses are Avenues of Learning):

मनुष्य के पास पाँच मूल इंद्रियाँ होती हैं। ये संवेदी अंग प्रत्येक इंद्रिय से जुड़े होते हैं जो हमें अपने आस-पास की दुनिया को समझने और अनुभव करने में मदद करते हैं।

संवेदी शिक्षा धारणा और भावना से संबंधित है। इंद्रियों को आम तौर पर "ज्ञान के द्वार" कहा जाता है। एक विशेष प्रकार का ज्ञान एक विशेष इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त होता है। पर्यावरण के साथ जुड़ाव और प्रतिक्रियाओं के साथ, इंद्रियाँ अधिक सचेत हो जाती हैं। उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

- **दृष्टि की संवेदना (दृश्य संवेदना) (Sense of sight) (Visual sensation)** आँखों के माध्यम से होती है। रंग, समानता, असमानता, पढ़ने और सभी दृश्य उत्तेजनाओं के लिए, हम अपनी आँखों का उपयोग करते हैं।
- **श्रवण की संवेदना (श्रवण संवेदना) (Sense of hearing) (Auditory sensation)** कानों के माध्यम से होती है। विभिन्न प्रकृति की ध्वनियाँ - शिक्षक की बातचीत, चर्चाएँ, मशीनों और सामग्रियों द्वारा की गई आवाज़ें, या कोई अन्य आवाज़ या ध्वनि जो कानों तक पहुँचती है - उत्तेजना के रूप में कार्य करती हैं, प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करती हैं।
- **गंध की संवेदना (ग्राण संवेदना) (Sense of smell) (Olfactory sensation)** नाक के माध्यम से होती है। हम गंध के माध्यम से विभिन्न तेलों, जलते हुए रबर इन्सुलेशन या कॉइल को तुरंत पहचान सकते हैं, जब उचित प्रतिक्रिया होती है।
- **स्वाद की संवेदना (स्वादिष्ट संवेदना) (Sense of taste) (Gustatory sensation)** जीभ के माध्यम से होती है। हम स्वाद जानने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं और स्वाद के माध्यम से, हम मीठा, नमकीन, चाय, कॉफी, पनीर, मक्खन, आदि के बीच अंतर पाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण या खानपान के क्षेत्र में, यह इंद्रिय बहुत उपयोग में है।
- **स्पर्श की अनुभूति (स्पर्श संबंधी संवेदना) (Sense of touch) (Tactual sensation)** शरीर के अंगों या अंगों के माध्यम से होती है। स्पर्श करने से व्यक्ति को अलग-अलग डिग्री की चिकनाई, कोमलता, कठोरता और खुरदरापन का पता लगाने में मदद मिलती है। इस संवेदना का सही तरीके से उपयोग करके अंधे व्यक्ति भी अन्य अंगों से जुड़ी अन्य प्रतिक्रियाओं के लिए मजबूत उत्तेजना विकसित करते हैं।
- **किनेस्थेसिया (मांसपेशी संवेदना) (Kinesthesia) (Muscular sense)** को दबाने, खींचने, धकेलने, पकड़ने, संतुलन बनाने आदि के

दौरान मांसपेशियों की अनुभूति के माध्यम से माना जाता है।

सभी छह इंद्रियाँ मोटर कौशल और ज्ञान के अधिग्रहण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उन्हें सीखने के मार्ग के रूप में जाना जाता है। एक अच्छा अनुदेशक यथासंभव अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करता है, और प्रत्येक इंद्रिय केवल अपने ही प्रकार की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती है।

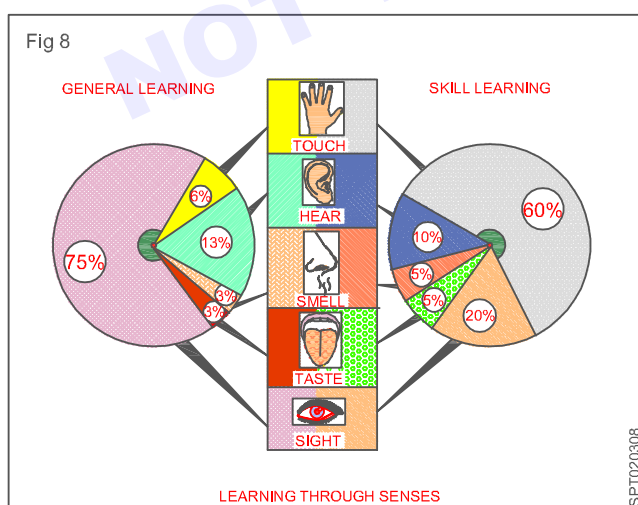
सामान्य अधिगम (ज्ञान) स्थितियों और कौशल अधिगम (प्राैक्तिकल) स्थितियों के तहत विभिन्न इंद्रियों और उनकी प्रभावशीलता का तुलनात्मक विवरण Fig 8 में ग्राफ़िक रूप से दिखाया गया है और टेबल में भी यही दिया गया है।

व्यक्तिगत अंतर (Individual Differences):

सभी प्रशिक्षु या शिक्षार्थी एक जैसे नहीं होते; शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अंतर होगा।

- **शारीरिक अंतर (Physiological differences):** मोटापा, दुबलापन, कालापन, गोरापन, लम्बाई और कद का छोटा होना विभिन्न शारीरिक अंतर हैं। इनमें से कुछ का मोटर लर्निंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **मानसिक अंतर (Mental differences):** बुद्धिमत्ता, मूर्खता और मानसिक पिछड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं।

क्र. सं.	इंद्रिय का नाम	सामान्य अधिगम (ज्ञान)	कौशल अधिगम (प्राैक्तिकल)
1	दृष्टि - आंखें	75%	20%
2	श्रवण - कान	13%	10%
3	स्पर्श - हाथ	6%	60%
4	गंध - नाक	3%	5%
5	स्वाद - जीभ	3%	5%



- **मनोवैज्ञानिक अंतर (Psychological differences):** कुछ लोग उदार होते हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ लोगों में कुछ विषयों को सीखने या कुछ काम करने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं जबकि अन्य धीरे-धीरे।

व्यक्तिगत अंतर के कारण (Causes of Individual Differences):

- **आनुवंशिकता (Heredity):** जीन व्यक्तिगत अंतर के लिए जिम्मेदार होते हैं। व्यक्तिगत अंतर में माता-पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- **पर्यावरण (Environment):** पर्यावरण में शारीरिक और सामाजिक दोनों तरह की कई विशेषताएं होती हैं। सामाजिक वातावरण व्यक्तिगत अंतर पैदा करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **आयु (Age):** आयु एक और कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास उम्र में वृद्धि से प्रभावित होता है।
- **बुद्धिमत्ता (Intelligence):** कुछ लोगों का I.Q. दूसरों की तुलना में अधिक होता है। कुछ मानसिक रूप से पिछड़े और मंदबुद्धि होते हैं, जबकि कुछ असाधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं।
- **आर्थिक स्थिति (Economic condition):** माता-पिता की आर्थिक स्थिति व्यक्तिगत अंतर का कारण बनती है।

अनुदेशक को इन अंतरों को ध्यान में रखना चाहिए और उन लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिन्हें अंतर को पाटने के लिए विशिष्ट तकनीकों की आवश्यकता है।

प्रेरणा के निर्धारक (Determinants of Motivation):

प्रेरणा के महत्वपूर्ण निर्धारकों या तत्वों में व्यक्ति के भीतर काम करने वाली शक्तियाँ (आंतरिक) या दूसरों द्वारा प्रभावित शक्तियाँ (बाह्य) शामिल हैं।

चिंता, भविष्य की चिंता, मानवीय ज़रूरतें, चुनौतियाँ और कार्यों की कठिनाई प्रेरणा के निर्धारक हैं।

मास्लो का मानवीय आवश्यकताओं के पदानुक्रम प्रेरणा सिद्धांत (Maslow's Hierarchy of Human Needs Motivation Theory):

आवश्यकताओं का पदानुक्रम अब्राहम मास्लो (1908-1970) द्वारा प्रस्तुत प्रेरणा का एक सिद्धांत है। मास्लो ने आवश्यकताओं के पदानुक्रम मॉडल को प्रस्तुत किया जिसे बुनियादी आवश्यकताओं (जैसे शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम और सम्मान) और विकास आवश्यकताओं (संज्ञानात्मक, सौंदर्यशास्त्र और आत्म-साक्षात्कार) में विभाजित किया जा सकता है।

उच्च-स्तरीय विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले व्यक्ति को निम्न-स्तरीय बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। एक बार जब ये ज़रूरतें यथोचित रूप से पूरी हो जाती हैं, तो व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार नामक उच्चतम स्तर तक पहुँचने में सक्षम हो सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है और आत्म-साक्षात्कार के स्तर की ओर पदानुक्रम में ऊपर जाने की इच्छा रखता है।

मास्लो ने मानवीय प्रेरणाओं के पैटर्न का वर्णन करने के लिए शारीरिक, सुरक्षा, संबद्धता और प्रेम, सम्मान और आत्म-साक्षात्कार की ज़रूरतों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मास्लो के सिद्धांत को उनकी पुस्तक (1954) 'प्रेरणा और व्यक्तित्व' में पूरी तरह से व्यक्त किया गया था, जो लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देती है।

मास्लो की ज़रूरतों का पदानुक्रम प्रेरणा का एक सिद्धांत है जो बताता है

कि मानवीय ज़रूरतों की पाँच श्रेणियाँ किसी व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं।

वे ज़रूरतें शारीरिक ज़रूरतें, सुरक्षा ज़रूरतें, प्रेम और संबद्धता की ज़रूरतें, सम्मान की ज़रूरतें और आत्म-साक्षात्कार की ज़रूरतें हैं।



© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

व्यक्तित्व विकास (Personality Development)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- प्रशिक्षुओं के व्यक्तित्व का आकलन करें।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रश्नावली की सहायता से प्रशिक्षुओं के व्यक्तित्व का आकलन करें

- 1 प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रश्नावली वितरित करें।
- 3 उन्हें आवंटित कुल समय (लगभग 30 मिनट) की जानकारी दें।
- 4 प्रश्नावली एकत्र करें।
- 5 प्रशिक्षुओं को व्यक्तिगत रूप से जाँचें और प्रतिक्रिया दें।
- 6 प्रश्नावली से टिप्पणियों को चिह्नित करें और उन्हें निम्नलिखित टेबल में दर्ज करें।

एक प्रारूप में, आपसे खुद को रेट करने के लिए कहा जाता है। दूसरे में, आपको व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को देखने वाले विभिन्न कथनों के बीच चयन करने के लिए कहा जाता है।

सर्कल 1 को सेलेक्ट करें	यदि आप कथन से पूरी तरह असहमत हैं
सर्कल 2 को सेलेक्ट करें	यदि आप कथन से असहमत हैं
सर्कल 3 को सेलेक्ट करें	यदि आप अनिश्चित हैं
सर्कल 4 को सेलेक्ट करें	यदि आप कथन से सहमत हैं
सर्कल 5 को सेलेक्ट करें	यदि आप कथन से पूरी तरह सहमत हैं

नोट: व्यक्तित्व प्रश्नावली व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी प्राथमिकताओं का आकलन करती है, यानी, आप कैसे काम करना पसंद करते हैं। वे आपकी क्षमताओं से संबंधित नहीं हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने संबंधों में खुद को कैसे देखते हैं,

समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण और आप भावनाओं और संवेदनाओं से कैसे निपटते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में, कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है।

निम्नलिखित प्रश्न व्यक्तित्व प्रश्नावली में आपके सामने आने वाले प्रश्नों के प्रकार के उदाहरण हैं। व्यक्तित्व प्रश्नावली के दो सामान्य प्रारूप हैं।

रेटिंग कथन (Rating Statements):

आपको कई वाक्यांशों या कथनों पर खुद को रेट करने के लिए कहा जा सकता है। प्रत्येक कथन को पढ़ने के बाद, आप अपने उत्तर को इस प्रकार चिह्नित करेंगे:

नीचे दिए गए उदाहरण में, पहला कथन पूरा हो चुका है; व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की है कि “मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है” खुद का सटीक वर्णन है। अन्य उदाहरण प्रश्नों पर खुद को रेट करने का प्रयास करें। याद रखें, कोई सही या गलत उत्तर नहीं है।

दृढ़तापूर्वक असहमत	असहमत	अनिश्चित	सहमत	पूरी तरह सहमत
1	मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है।			
2	मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है।			
3	मैं कभी-कभी गलतियाँ करता हूँ।			
4	मैं आसानी से निराश हो जाता हूँ।			
5	मुझे चीज़ों की मरम्मत करना अच्छा लगता है।			

विकल्प बनाना (Making Choices):

यह व्यक्तित्व प्रश्नावली के साथ व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा प्रारूप है। आपको कथनों का एक ब्लॉक दिया जाता है। आपका टास्क एक कथन चुनना है जो कार्य स्थितियों में आपके व्यवहार से सबसे अधिक मिलता-जुलता है और एक कथन जो आपके व्यवहार से सबसे कम मिलता-जुलता है। कॉलम में उपयुक्त बटन पर क्लिक करके सबसे अधिक के लिए "M" और सबसे कम के लिए "L" चिह्नित करें।

मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो...

नीचे दिया गया पहला कथन पूरा हो गया है; व्यक्ति ने संकेत दिया है कि उसे नई गतिविधियों को आजमाना सबसे अधिक पसंद है और अंतर्निहित सिद्धांत को समझना सबसे कम पसंद है। निम्नलिखित उदाहरण प्रश्नों में से चुनने का प्रयास करें कि कौन से कथन आपके सबसे अधिक और सबसे कम समान हैं। याद रखें, कोई सही या गलत उत्तर नहीं है।

1	A	मैं नई-नई गतिविधियाँ आजमाता हूँ	M	L
	B	मैं दूसरे लोगों की भावनाओं पर विचार करता हूँ।		
	C	मुझे अंतर्निहित सिद्धांत को समझना पसंद है।		
2	A	मेरे पास बहुत ही मौलिक विचार हैं।	M	L
	B	मैं लोगों को यह बताने के लिए तैयार रहता हूँ कि वे गलत हैं।		
	C	मैंने जो हासिल किया है, उसके बारे में मैं विनम्र हूँ।		
3	A	मैं अपनी भावनाओं को छुपाता हूँ।	M	L
	B	मैं बड़ी घटनाओं से पहले घबरा जाता हूँ।		
	C	मैं काम की आलोचनात्मक समीक्षा करता हूँ।		
4	A	मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है	M	L
	B	मुझे दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने में मज़ा आता है।		
	C	मैं आमतौर पर आराम महसूस करता हूँ।		

समेकित प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया (Consolidated Feedback response):

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	व्यक्तित्व विकास स्कोर	अनुदेशक द्वारा किया गया अवलोकन	की गई कार्रवाई

शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा (Motivation in Teaching and Learning Process)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- प्रेरणा की अवधारणा को परिभाषित करना
- शिक्षण और प्रशिक्षण में प्रेरणा के प्रकारों को सूचीबद्ध करना
- सीखने की प्रेरणा में सुदृढीकरण के परिणाम का विश्लेषण करना
- शिक्षार्थियों के व्यवहार को संशोधित करने में अनुदेशक के प्रेरक कार्यों की व्याख्या करना।

‘प्रेरणा (motivation)’ शब्द “प्रेरक (motive)” शब्द से लिया गया है, जिसे किसी व्यक्ति के भीतर की ज़रूरतों, इच्छाओं, प्रेरणाओं या आवेगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

प्रेरणा हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति है जो हमें एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यह लोगों को प्रभावी और कुशलता से योगदान करने के लिए प्रेरित करने को संदर्भित करता है।

मानवीय उद्देश्य ज़रूरतों, इच्छाओं, अभिलाषाओं, प्रेरणाओं, रुचियों, झुकावों और उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार, प्रेरणा लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जावान और सक्रिय करने का एक कार्य है।

प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है। एक अनुदेशक के लिए प्रेरणा के सामान्य सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है।

शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, दो मौलिक रूप से अलग-अलग प्रकार के उद्देश्यों को पहचाना जा सकता है।

“आंतरिक” उद्देश्य (“Intrinsic” Motives) व्यक्तियों को परिणाम या परिणाम पर विचार किए बिना ज्ञान और गतिविधियों की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं।

“बाह्य” उद्देश्य (“Extrinsic” Motives) किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होते हैं, जैसे कि पैसा कमाने के लिए कोई कौशल सीखना।

प्रशिक्षु बाह्य प्रेरणा की तुलना में आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते हैं। हालाँकि, बाह्य प्रेरणा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे अलग से नहीं देखा जाना चाहिए।

सुदृढीकरण (Reinforcement):

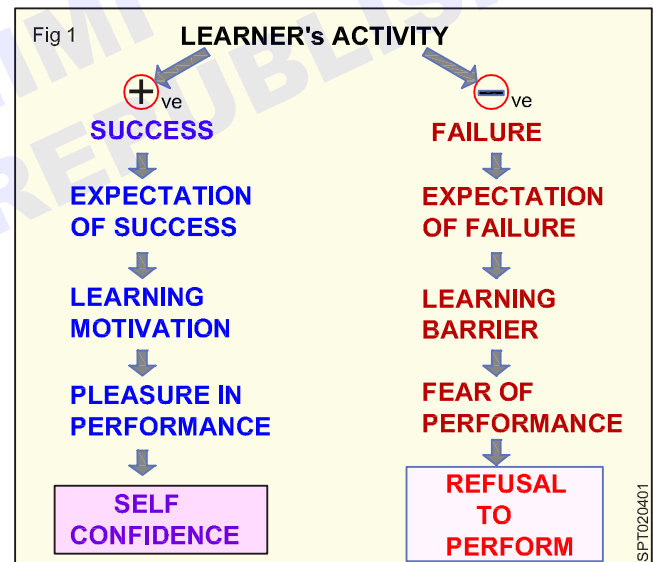
सुदृढीकरण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुदृढीकरण तब होता है जब सीखने वाला यह देख सकता है कि उसके प्रयासों से उसे सफलता मिली है। सफलता का अनुभव करने वाला व्यक्ति गतिविधि को दोहराएगा जिससे सीखने की इच्छा में निरंतर वृद्धि होगी। यदि कोई व्यक्ति लगातार असफलता का सामना करता है, तो वह नई सीखने की स्थितियों में असफलता की उम्मीद विकसित करेगा। यह नकारात्मक सुदृढीकरण सीखने में बाधा के रूप में कार्य करता है।

(Fig 1)

व्यवहार संशोधन (Behaviour Modification):

शिक्षक या अनुदेशक द्वारा अपनाई जाने वाली व्यवहार संशोधन तकनीकों में शामिल हैं:

- **विलुप्ति (Extinction):** “अवांछनीय व्यवहार या गलतियों” को स्वीकार न करके उन्हें सुदृढ़ करने के लिए विफलताओं को अनदेखा करना।
- **काउंटर कंडीशनिंग (Counter Conditioning):** “अवांछनीय व्यवहार या गलतियों” को शिक्षार्थी के लिए अप्रिय अनुभव के साथ जोड़ना। जैसे कि सज़ा देना, डांटना, फटकारना, मोटी लाल पेंसिल/पेन से गलतियों को चिह्नित करना, निंदा करना, आदि।)



- **अनुकरण द्वारा सीखना (Learning by imitation):** शिक्षक या अनुदेशक किसी अन्य तरीके से एक मॉडल के रूप में कार्य करता है या एक व्यवहारिक मॉडल प्रदान करता है।

प्रशिक्षक/अनुदेशक के प्रेरक कार्य (Motivational Functions of the Trainer / Instructor):

शैक्षणिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों और डेटा के आधार पर, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए चार प्रमुख कार्य करने चाहिए:

उत्तेजना कार्य (Arousal Function):

शिक्षार्थी की रुचि को जगाना और बनाए रखना। इसमें शुरू में शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करना और नींद और भावनात्मक विस्फोटों से बचने के

लिए उत्तेजना के स्तर को लगातार नियंत्रित करना शामिल है। प्रशिक्षक को शिक्षार्थियों के बौद्धिक स्तर के भीतर उन्हें बनाकर और उन्हें इसके महत्व और मूल्यवानता को समझने में मदद करके पाठ को शिक्षार्थियों के लिए दिलचस्प बनाना चाहिए। प्रशिक्षक की स्थिति, आवाज़ का लहज़ा, मूड या शिक्षण तकनीक को बदलना भी शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ा सकता है।

अपेक्षा कार्य (Expectance Function):

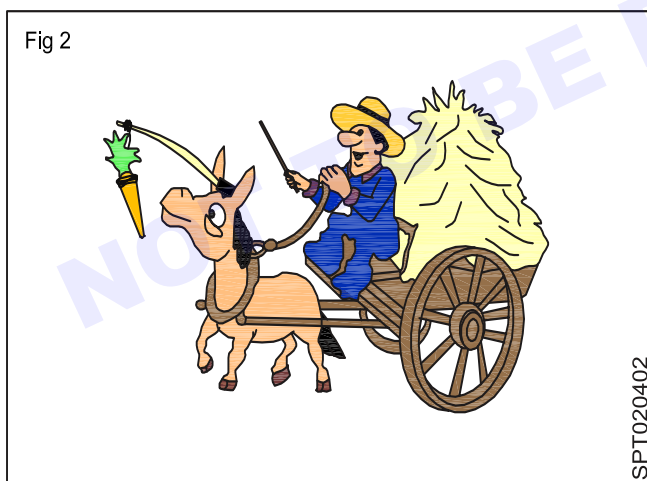
शिक्षार्थी की शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता या विफलता की अपेक्षा को प्रभावित करना। इसके लिए प्रशिक्षकों को स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि शिक्षार्थी पाठ के बाद क्या करने में सक्षम होंगे।

प्रोत्साहन कार्य (Incentive Function):

शिक्षार्थियों को अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना। मौखिक या लिखित परीक्षण परिणामों की प्रतिक्रिया, प्रशंसा या दोष, ग्रेडिंग, प्रतिस्पर्धा या सहयोग जैसे तरीके कुछ प्रभावी प्रोत्साहन हैं जो शिक्षार्थी की सीखने की शक्ति को बढ़ाते हैं। हालाँकि, इन प्रोत्साहनों को अन्य शिक्षार्थियों के समूह को हतोत्साहित करने से बचने के लिए सावधानी से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

अनुशासनात्मक कार्य (Disciplinary Function):

पुरस्कार और दंड के माध्यम से शिक्षार्थियों के विचलित व्यवहार को नियंत्रित करना। दंड में अवांछित प्रतिक्रिया (व्यवहार) का दमन शामिल है जबकि वांछित प्रतिक्रिया (व्यवहार) के लिए पुरस्कार प्रदान करना “प्रतिस्थापन (Restitution)” कहलाता है। यह सबसे प्रभावी प्रक्रिया हो सकती है। इस तकनीक को प्रशिक्षक द्वारा गैर-धमकी भरे तरीके से एकीकृत किया जाना चाहिए।



प्रेरणा की तकनीकें (Techniques of Motivation):

प्रभावी प्रेरणा बनाने के लिए, प्रशिक्षक या अनुदेशक को नकारात्मक प्रवर्तन के अवक्षेपण पथ से बचना चाहिए। आम तौर पर, प्रोत्साहन के माध्यम से सकारात्मक व्यवहार और उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए सुदृढीकरण के लगातार उपयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुचित व्यवहार और क्रॉस को काफी हद तक नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रभावी प्रेरणा बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

- स्पष्ट उद्देश्य और विषय के बारे में स्पष्ट व्यापक दृष्टिकोण शिक्षार्थी की प्रेरणा को बढ़ाएगा।

- शिक्षार्थी की अपनी रुचियों से जुड़ाव और उन तरीकों की व्याख्या जिससे उनके सीखने के परिणामों को व्यावहारिक उपयोग में लाया जा सके।
- कठिनाई की मध्यम डिग्री और कठिनाई की लचीली सीमा के साथ कार्यों का निर्धारण। इसके परिणामस्वरूप एक चुनौती बनती है कि एक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जाए।
- प्रश्नों का रोचक और चुनौतीपूर्ण निर्माण:
 - a आश्चर्य पैदा करना
 - b अनिश्चितता पैदा करना
 - c आपत्तियाँ उठाना
 - d चरम दृष्टिकोण अपनाकर शिक्षार्थियों को उकसाना
 - e संदेह जगाना, परस्पर विरोधी आवश्यकताएँ निर्धारित करना
- सीखने की प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र गतिविधि की अवधि बढ़ाकर स्वतंत्र सीखने को प्रोत्साहित करना। उपयुक्त तरीकों में समूह चर्चा, व्यक्तिगत और समूह कार्य, परियोजनाएँ, भूमिका निभाना आदि शामिल हैं।
- सीखने की सफलता के बारे में प्रतिक्रिया, जो सीखने के सकारात्मक सुदृढीकरण को प्रोत्साहित करती है।

सीखना उससे शुरू होता है जो शिक्षार्थी जानता है, न कि उससे जो अनुदेशक या शिक्षक जानता है या जिससे शुरू होता है।

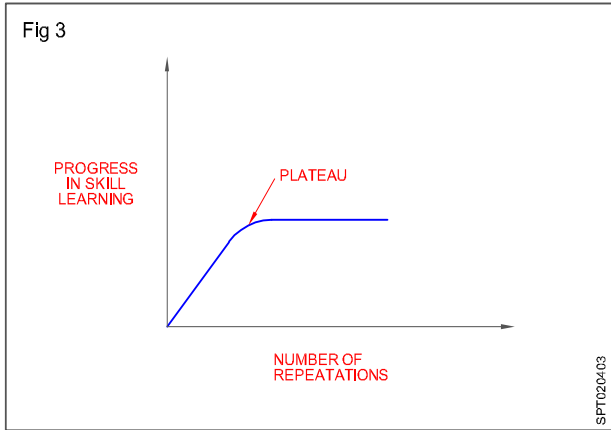
“सीखना व्यवहार में बदलाव है”

- सीखने का क्या मतलब है।
- सीखने के मनोविज्ञान में केंद्र बिंदु
- शिक्षार्थियों की ज़रूरतें
- सीखने की सामग्री
- सीखने के तरीके
- सीखने की तत्परता
- निर्देश के तरीके
- बातचीत से सीखना
- पर्यावरण
- मनोवैज्ञानिक कारक
- सीखने के प्रकार
- सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक

सीखने का क्या मतलब है (What Learning Means):

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक विभिन्न आदतें, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। सीखना व्यक्तियों के व्यवहार को बदलता है।

सरल नौकरियों के लिए, प्रारंभिक सीखना तेज़ होता है, और सीखने का वक्र तीव्र वृद्धि दर्शाता है (Fig 3)। सीखने की गति धीमी होने पर वक्र सपाट हो जाता है। सरल कार्यों के लिए, प्रदर्शन में एक प्रारंभिक वृद्धि और प्रदर्शन के समतल होने का अध्ययन मुख्य उद्देश्य है। जटिल कौशल के लिए, कई समतलताएँ हो सकती हैं जो प्रक्रिया में रुकावट या थकान को दर्शाती हैं।



सीखने की स्थिति (Learning Situation):

सीखने की स्थिति ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल के अधिग्रहण के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करती है। यदि इनमें से कोई भी संतोषजनक नहीं है, तो यह प्रभावी सीखने को प्रभावित करता है। सीखने की स्थिति सीखने का अवसर प्रदान करती है और सीखने की गुणवत्ता और गति को निर्धारित करती है ताकि सीखने वाले के लिए एक अच्छा सीखने का माहौल सुनिश्चित हो सके।

शिक्षार्थियों की आवश्यकताएँ (Needs of Learners):

सीखना शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार हो सकता है। जब शिक्षार्थी सीखने की आवश्यकताओं को समझ लेता है, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। अनुदेशक को इन आवश्यकताओं को प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि वे सीखने की शुरुआत करने के लिए प्रेरित हो सकें।

सीखने की सामग्री (विषयवस्तु) (Learning Materials) (Content):

सीखने की सामग्री शिक्षार्थी द्वारा सीखी गई विषयवस्तु होती है। उन्हें प्रशिक्षुओं के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। विषयवस्तु को ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे शिक्षार्थी समझ सके। यदि विषयवस्तु उनकी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में है, तो सीखना अधिक प्रभावी होगा।

सीखने के तरीके (Learning Methods):

सरसरी (जल्दबाजी) सीखने की तुलना में व्यापक (समझ) सीखना बेहतर है। आंशिक सीखने की तुलना में संपूर्ण सीखना बेहतर है। आत्म-मूल्यांकन, समय-समय पर संशोधन, सीखने की पुनरावृत्ति और सीखने के तरीकों (ढंग) में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रयास और त्रुटि से सीखने के लिए अच्छी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सीखने की विधि उम्र और परिपक्वता पर भी निर्भर करती है।

सीखने के लिए तत्परता (Readiness for Learning):

पढ़ना सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सीखना शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास पर आधारित है। सीखने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सीखने वाले की तत्परता का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुदेशक को कुछ प्रकार के सीखने के लिए शिक्षार्थियों की परिपक्वता पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए। सामूहिक शिक्षा शिक्षण में, यह हमेशा हासिल करना संभव नहीं होता है। सभी प्रशिक्षुओं की तत्परता अलग-अलग हो सकती है, कुछ तैयार हो सकते हैं और कुछ नहीं, और इस तरह के व्यक्तिगत अंतरों से बचा नहीं जा सकता है।

निर्देश की विधि (Method of Instruction):

अनुदेशात्मक विधियाँ सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। यदि अनुदेशात्मक विधि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो सीखना अप्रभावी होगा। निर्देश की विधि अनुदेशात्मक उद्देश्यों के साथ संज्ञान (ज्ञानपूर्ण) होनी चाहिए। शिक्षण की विधि यांत्रिक नहीं होनी चाहिए; शिक्षण में प्रशिक्षुओं की सक्रिय भागीदारी, जो सिखाया जा रहा है, उसके अवशोषण को तेज करती है। प्रभावी और तेज़ सीखने के लिए, शिक्षण और प्रशिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण सहायक सामग्री शिक्षार्थी को उनके द्वारा सीखी गई बातों को बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद करती है। उपचारात्मक निर्देश पिछड़े प्रशिक्षुओं की मदद करते हैं।

बातचीत द्वारा सीखना (Learning by Interaction):

जब कोई शिक्षार्थी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस करता है, तो वह अपने सीखने के माहौल के साथ बातचीत करके सीखता है। स्थिति पर प्रतिक्रिया करने की यह प्रक्रिया उन्हें जो सीखा है, उससे संतुष्ट महसूस करने में सक्षम बनाती है।

पर्यावरण (Environment):

भौतिक, आवासीय और सामाजिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थान के बाहर, प्रशिक्षु को अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने की सुविधा होनी चाहिए। अनुदेशक और संस्थान प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वे एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण विकसित करें और बनाएं, जो प्रशिक्षुओं में अच्छे गुणों और चरित्र को बढ़ावा दे सके। यह वातावरण भविष्य में प्रशिक्षुओं को अच्छे कारीगर और बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है।

मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological Factors):

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षु और अनुदेशक के बीच संचार शामिल होता है। सौहार्दपूर्ण संबंध सुरक्षा और प्रशिक्षुओं का ध्यान प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक आत्म-अभिव्यक्ति, आत्म-पुष्टि और संतुष्टि को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कुशल सीखने के लिए व्यक्तित्व की आवश्यकताएं काफी महत्वपूर्ण हैं। अनुशासन, अनुदेशक का रवैया, प्रशासकों की क्षमता और इन सभी कनेक्शनों की भागीदारी बेहतर सीखने की स्थिति प्रदान करने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

आवश्यकता प्राप्ति सिद्धांत (Need Achievement Theory) (मैकक्लेलैंड, 1961; एटकिंसन, 1974):

आवश्यकता प्राप्ति सिद्धांत का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्यों कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक प्रेरित होते हैं। यह दो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर

आधारित है: एक व्यक्ति का सफलता प्राप्त करने का उद्देश्य और एक व्यक्ति का असफलता से बचने का उद्देश्य।

बी.एफ. स्किनर (B.F. Skinner) (1904-1990):

बुर्हस फ्रेडरिक स्किनर, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी और दार्शनिक।

उन्होंने ऑपरेटिव कंडीशनिंग चैंबर का आविष्कार किया, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। वह इस विचार में दृढ़ विश्वास रखते थे कि मानव की 'स्वतंत्र इच्छा' वास्तव में एक भ्रम है और कोई भी मानवीय क्रिया उसी क्रिया के परिणामों का परिणाम है। यदि परिणाम बुरे थे, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि क्रिया को दोहराया नहीं जाएगा; हालाँकि यदि परिणाम अच्छे थे, तो इसके लिए प्रेरित करने वाली क्रियाएँ अधिक संभावित हो जाएँगी। उन्होंने इसे सुदृढीकरण का सिद्धांत कहा।

सुदृढीकरण शिक्षार्थियों के व्यवहार को मजबूत करने में मदद करता है। स्किनर ने विज्ञान के दर्शन को कट्टरपंथी व्यवहारवाद कहा और प्रयोगात्मक अनुसंधान के अपने स्कूल, व्यवहार के प्रयोगात्मक विश्लेषण की स्थापना की।

लेन-देन संबंधी विश्लेषण (Transactional Analysis):

लेन-देन संबंधी विश्लेषण (TA) को कनाडा में जन्मे अमेरिकी मनोचिकित्सक एरिक बर्न ने 1950 के दशक के अंत में विकसित किया था। TA का उपयोग शैक्षिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है और यह एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके माध्यम से शैक्षिक सिद्धांतों और दर्शन को छात्रों के दैनिक जीवन में बदला जा सकता है।

यह प्रणाली छात्रों और शिक्षकों दोनों को सिखाती है कि व्यवहार, शिक्षा और ज्ञान के बीच का संबंध पूरे सामाजिक निर्माण को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार की चिकित्सा सभी उम्र के बच्चों और वयस्कों को दी जा सकती है, चाहे उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ भी हों।

लेन-देन संबंधी विश्लेषण का प्राथमिक ध्यान लोगों को मनोवैज्ञानिक कल्याण प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करना है।

लेन-देन संबंधी विश्लेषण 'माता-पिता-वयस्क-बच्चे' सिद्धांत का उपयोग करता है और इसे चिकित्सा, चिकित्सीय, संचार, व्यवसाय प्रबंधन, नैदानिक, संगठनात्मक, व्यवहारिक और व्यक्तिगत सहित कई क्षेत्रों में लागू किया जाता है।

लेन-देन संबंधी विश्लेषण की मुख्यधारा की अपील ने माता-पिता, पेशेवरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को आकर्षित किया है जो अधिकतम व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेन-देन संबंधी विश्लेषण दूसरों और खुद के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है।

प्रशिक्षुओं की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और वितरण की रणनीतियों की योजना बनाने के लिए पूर्व सीखने का मूल्यांकन।

पूर्व सीखने की मान्यता (RPL) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) योजना का एक घटक है, जहाँ पूर्व सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने 2015 में PMKVY शुरू किया।

इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा।

पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) मुख्य रूप से एक मूल्यांकन प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान और औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

नौकरी की भूमिकाएँ, सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड (Job roles, Learning Outcomes and Assessment Criteria)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- नौकरी की भूमिका को परिभाषित करना
- सीखने के परिणाम का वर्णन करना
- मूल्यांकन मानदंड की व्याख्या करना।

नौकरी की भूमिका (Job Role):

नौकरी की भूमिका कार्यों के एक समूह को परिभाषित करती है जो एक साथ मिलकर किसी संगठन में एक अद्वितीय रोजगार अवसर बनाते हैं।

ट्रेड सिलेबस में, ट्रेडों के लिए नौकरी की भूमिका दी गई है।

उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक इलेक्ट्रीशियन की नौकरी की भूमिका नीचे दी गई है।

नौकरी की भूमिका (Job Role): इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Electrician Trade):

इलेक्ट्रीशियन जनरल (Electrician General): कारखानों, कार्यशालाओं, बिजलीघरों, व्यावसायिक और आवासीय परिसरों आदि में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण और फिटिंग्स को स्थापित, रखरखाव और मरम्मत करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्थापना विवरण आदि निर्धारित करने के लिए चित्र और अन्य विनिर्देशों का अध्ययन करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, स्विचबोर्ड और अन्य विद्युत उपकरण, फिटिंग और लाइटिंग फिक्सर की स्थिति और स्थापना करता है। कनेक्शन बनाता है और टर्मिनलों को सोल्डर करता है। विद्युत प्रतिष्ठानों और उपकरणों का परीक्षण करता है और मेगर, टेस्ट लैंप आदि का उपयोग करके दोषों का पता लगाता है। दोषपूर्ण वायरिंग, जले हुए फ्यूज और दोषपूर्ण भागों की मरम्मत या प्रतिस्थापन करता है और फिटिंग और फिक्सचर को काम करने की स्थिति में रखता है। आर्मेचर वाइंडिंग कर सकता है, तार और केबल खींच सकता है और सरल केबल जोड़ सकता है। इलेक्ट्रिकल मोटर, पम्प आदि का संचालन, देखभाल और रखरखाव कर सकता है।

इलेक्ट्रिकल फिटर (Electrical Fitter): मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, स्विचगियर, पंखे आदि जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरणों को फिट और असेम्बल करता है। फिटिंग, वायरिंग और असेम्बली के ड्राइंग और वायरिंग डायग्राम का अध्ययन करता है। ड्राइंग और वायरिंग डायग्राम के अनुसार प्रीफैब्रिकेटेड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल घटकों को इकट्ठा करता है और उचित कार्य और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गेज, मेगर आदि से उनकी जांच करता है। विनिर्देशों के अनुसार मैकेनिकल घटकों, रेजिस्टेंस, इंजुलेटर आदि को फिट करता है, जहां आवश्यक हो वहां पूरक टूलिंग करता है। वायरिंग डायग्राम का पालन करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाता है और निर्दिष्ट बिंदुओं को सोल्डर करता है।

मेगर, एमीटर, वोल्टमीटर और अन्य उपकरणों का उपयोग करके असेम्बली के प्रत्येक चरण में निरंतरता, रेजिस्टेंस, सर्किट शॉर्टिंग, रिसाव, अर्थिंग आदि की जांच करता है और असेंबली में भरे गए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों घटकों के निर्धारित प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है। फीडर लाइनों में विद्युत धारा की प्राप्ति और वितरण के लिए आवश्यकतानुसार नॉनकंडक्टर, इंसुलेशन और होइस्टिंग उपकरण का उपयोग करके बस बार, पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिकल पोस्ट, फ्यूज बॉक्स, स्विचगियर, मीटर, रिले आदि जैसे विभिन्न उपकरण स्थापित करना। आवश्यकतानुसार लिफ्टिंग और होइस्टिंग उपकरण का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार मोटर, जेनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि स्थापित करना, निर्धारित इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना और आपूर्ति लाइन से जोड़ना। ब्रेकडाउन के मामले में दोषों का पता लगाना और आवश्यकतानुसार फ्यूज, जले हुए कॉइल, स्विच, कंडक्टर आदि को बदलना। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर या आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रिकल यूनिट की जाँच, विघटन, मरम्मत और ओवरहाल करना। कॉइल का परीक्षण कर सकते हैं। विशेष उपकरण निर्माण, इंस्टॉलेशन या पॉवरहाउस के काम की मरम्मत में विशेषज्ञ हो सकते हैं और तदनुसार नामित किए जा सकते हैं।

सीखने के परिणाम (Learning Outcome):

सीखने के परिणाम दर्शाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया पूरी होने पर एक शिक्षार्थी क्या जानता है, समझता है और क्या करने में सक्षम है, और ज्ञान, कौशल और क्षमता के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं।

1 सामान्य सीखने के परिणाम (Generic Learning Outcome):

सीखने के परिणाम आमतौर पर सीखने के अधिक सामान्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हैं।

2 विशिष्ट सीखने के परिणाम (Specific Learning Outcome):

ट्रेड के लिए विशिष्ट सीखने के परिणाम और छात्र द्वारा उपलब्ध समय के भीतर प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए।

प्रत्येक ट्रेड सिलेबस में, सीखने के परिणाम का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

सीखना/मूल्यांकन योग्य परिणाम - इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Learning/ Assessable Outcome - Electrician Trade):**सामान्य सीखने का परिणाम (Generic Learning Outcome):**

- सुरक्षित कार्य पद्धतियों को लागू करें।

- पर्यावरण नियमों और हाउसकीपिंग का अनुपालन करें।
- कंपनी और तकनीकी संचार की व्याख्या और उपयोग करें।
- व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणाओं और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें।
- सरल मशीनों सहित अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएँ।
- कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करें।
- उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए दिन-प्रतिदिन के काम में उत्पादकता, गुणवत्ता उपकरण और श्रम कल्याण कानून में अवधारणाओं को समझें और लागू करें।
- ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की व्याख्या करें और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके दिन-प्रतिदिन के काम में योगदान दें।
- व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए दिन-प्रतिदिन के काम में कार्मिक वित्त, उद्यमिता और संबंधित कार्यों का प्रबंधन/संगठन करें।
- उद्योग में IT डेवलपमेंट से लाभ उठाने के लिए बुनियादी कम्प्यूटर एप्लीकेशन और इंटरनेट का उपयोग करें।

विशिष्ट शिक्षण परिणाम - इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Specific Learning Outcome - Electrician Trade):

- ड्राइंग के अनुसार उचित सटीकता के साथ प्रोफाइल तैयार करें।
- इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट तैयार करें, सोल्डरिंग करें, क्रिम्पिंग करें और भूमिगत केबलों के इन्सुलेशन रेजिस्टेंस को मापें।
- इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय सर्किट की विशेषताओं को सत्यापित करें।
- बैटरी और सौर सेल इंस्टॉल करें, परीक्षण करें और उनका रखरखाव करें।
- वायरिंग सिस्टम का अनुमान लगाएं, उन्हें असेम्बल करें, इंस्टॉल करें और उनका परीक्षण करें।
- अर्थिंग इंस्टॉलेशन की योजना बनाएं और उन्हें तैयार करें।
- इलेक्ट्रिकल इल्लुमिनेशन सिस्टम्स और परीक्षणों की योजना बनाएं और उन्हें निष्पादित करें।
- एनालॉग / डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके माप का चयन करें और उन्हें निष्पादित करें।
- परीक्षण करें, त्रुटियों को सत्यापित करें और उपकरणों को कैलिब्रेट करें।
- घरेलू उपकरणों की स्थापना, दोष का पता लगाने और मरम्मत की योजना बनाएं और उन्हें निष्पादित करें।
- परीक्षण निष्पादित करें, प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और ट्रांसफार्मर का रखरखाव करें।
- DC मशीनों के प्रदर्शन की योजना बनाएं, कमीशनिंग निष्पादित करें और उनका मूल्यांकन करें।
- DC मशीनों और मोटर स्टार्टर्स का परीक्षण और रखरखाव निष्पादित करें।
- AC मोटरों की कमीशनिंग की योजना बनाना, उसे क्रियान्वित करना तथा उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
- AC मोटरों तथा स्टार्टरों का परीक्षण तथा रखरखाव करना।
- अल्टरनेटर/MG सेट की योजना बनाना, परीक्षण करना, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना तथा रखरखाव करना।
- अल्टरनेटरों का समानांतर संचालन करना।
- मोटर वाइंडिंग में अंतर करना, उसे व्यवस्थित करना तथा उसका निष्पादन करना।
- सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ना तथा उनकी कार्यक्षमता का परीक्षण करना।
- सहायक उपकरणों को जोड़ना तथा कंट्रोल कैबिनेटों तथा उपकरणों की वायरिंग करना।
- सॉलिड-स्टेट उपकरणों का उपयोग करके AC तथा DC मोटरों की स्पीड कंट्रोल करना।
- दोषों का पता लगाना तथा इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, आपातकालीन लाइट, UPS आदि का निवारण करना।
- सोलर पैनलों का प्लान बनाना, उन्हें असेम्बल करना तथा इंस्टॉल करना।
- ओवरहेड घरेलू सर्विस लाइन को खड़ा करना तथा विभिन्न पावर प्लांट लेआउट की रूपरेखा बनाना।
- दोषों की जांच करना तथा सर्किट ब्रेकरों की मरम्मत करना।

मूल्यांकन मानदंड (Assessment Criteria):

मूल्यांकन मानदंड शब्द यह निर्दिष्ट करता है कि ट्रेड के सीखने के परिणामों के संबंध में छात्र के प्रदर्शन को कैसे मान्यता दी जानी चाहिए। वे कथन हैं जो उन मानकों को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए और साक्ष्य जो सीखने के परिणामों की उपलब्धि को दिखाने के लिए लिया जाएगा।

प्रत्येक ट्रेड के लिए, मूल्यांकन मानदंड के साथ सीखने का परिणाम ट्रेड सिलेबस में दिया गया है।

उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मूल्यांकन मानदंड नीचे दिए गए हैं।

इलेक्ट्रीशियन ट्रेड - मूल्यांकन मानदंड के साथ सामान्य शिक्षण परिणाम (Electrician Trade - Generic Learning Outcome with Assessment Criteria)

सीखने के परिणाम (Learning Outcome)	मूल्यांकन मानदंड (Assessment Criteria)
1 सुरक्षित कार्य पद्धतियां अपनाएं	1.1 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों और आवश्यकताओं तथा साइट नीति के अनुसार सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करें और उन्हें बनाए रखें। 1.2 साइट नीति के अनुसार सभी असुरक्षित स्थितियों को पहचानें और रिपोर्ट करें। 1.3 आग और सुरक्षा खतरों की पहचान करें और उन पर आवश्यक सावधानी बरतें तथा साइट नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार रिपोर्ट करें। 1.4 सुरक्षा विनियमों और आवश्यकताओं का पालन करते हुए साइट नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार खतरनाक वस्तुओं और पदार्थों की पहचान करें, उन्हें संभालें और स्टोर/निपटान करें। 1.5 बीमारी या दुर्घटना के संबंध में साइट नीतियों और प्रक्रियाओं की पहचान करें और उनका पालन करें। 1.6 सुरक्षा अलार्म की सही पहचान करें। 1.7 किसी कर्मचारी की दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में पर्यवेक्षक या सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करें और साइट दुर्घटना/चोट प्रक्रियाओं के अनुसार दुर्घटना विवरण को सही ढंग से रिकॉर्ड करें। 1.8 साइट नीति के अनुसार साइट निकासी प्रक्रियाओं की पहचान करें और उनका पालन करें। 1.9 व्यक्तिगत उत्पादक उपकरण (PPE) की पहचान करें और संबंधित कार्य वातावरण के अनुसार उनका उपयोग करें। 1.10 बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा की पहचान करें और विभिन्न परिस्थितियों में इसका उपयोग करें। 1.11 विभिन्न अग्निशामक यंत्रों की पहचान करें और आवश्यकतानुसार उनका उपयोग करें।
2 पर्यावरण नियमों और हाउसकीपिंग का पालन करें।	2.1 पर्यावरण प्रदूषण की पहचान करें और पर्यावरण प्रदूषण की घटनाओं से बचने में योगदान दें। 2.2 पर्यावरण संरक्षण कानून और विनियमन लागू करें। 2.3 ऊर्जा और सामग्रियों का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उपयोग करने के अवसरों का लाभ उठाएँ। 2.4 अपशिष्ट से बचें और प्रक्रिया के अनुसार अपशिष्ट का निपटान करें। 2.5 5S के विभिन्न घटकों को पहचानें और उन्हें कार्य वातावरण में लागू करें।

3 कंपनी और तकनीकी की व्याख्या और उपयोग करें।	3.1 सूचना के स्रोत प्राप्त करें और सूचना को पहचानें। 3.2 तकनीकी चित्र और दस्तावेजों का उपयोग करें और उन्हें तैयार करें। 3.3 दस्तावेजों, तकनीकी विनियमों और व्यावसायिक रूप से संबंधित प्रावधानों का उपयोग करें। 3.4 उच्च अधिकारियों और टीम के भीतर उचित और लक्ष्य-उन्मुख चर्चाएँ करें। 3.5 तथ्य और परिस्थितियाँ, और संभावित समाधान प्रस्तुत करें, और अंग्रेजी विशेष शब्दावली का उपयोग करें। 3.6 टीम के भीतर विवादों को सुलझाएँ। 3.7 लिखित संचार का संचालन करें।
4 व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें।	4.1 कैलकुलेटर की सहायता से फेज एंगल आदि जैसी विभिन्न समस्याओं को हल करें। 4.2 भिन्नों को दशमलव में तथा इसके विपरीत रूपान्तरण प्रदर्शित करें। 4.3 BCD कोड, दशमलव से बाइनरी में तथा इसके विपरीत रूपान्तरण, तथा अन्य सभी रूपान्तरणों की व्याख्या करें।
5 अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएँ, जिसमें सरल मशीनें भी शामिल हैं।	5.1 क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणाओं की व्याख्या करें, जैसे कि भौतिक विज्ञान, द्रव्यमान, भार, घनत्व, चाल, वेग, ऊष्मा और तापमान, बल, गति, दाब, ऊष्मा उपचार, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और घर्षण। 5.2 लीवर और उनके प्रकारों की व्याख्या करें। 5.3 दक्षता, वेग अनुपात और यांत्रिक लाभ के बीच संबंध की व्याख्या करें। 5.4 विस्तृत रेखाचित्रों की व्याख्या करके और ऐसी सामग्रियों की मात्रा निर्धारित करके उपयुक्त सामग्रियों की सूची तैयार करें। 5.5 वेक्टर का उपयोग करके क्रेन जैसे उठाने वाले उपकरणों से संबंधित सरल समस्याओं को हल करें।
6 कार्य क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करें।	6.1 ड्राइंग पर दी गई जानकारी को पढ़ें और उसकी व्याख्या करें तथा प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए उसका प्रयोग करें। 6.2 सामग्री की आवश्यकताओं, उपकरणों और संयोजन/रखरखाव मापदंडों का पता लगाने के लिए विनिर्देशों को पढ़ें और उनका विश्लेषण करें। 6.3 गायब या अनिर्दिष्ट मुख्य जानकारी वाले ड्राइंगों का सामना करें और कार्य को पूरा करने के लिए गायब आयामों/मापदंडों को भरने के लिए गणना करें।
7 उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए दैनिक कार्य में उत्पादकता, गुणवत्ता उपकरण और श्रम कल्याण कानून की अवधारणाओं को समझें और लागू करें।	7.1 उत्पादकता और गुणवत्ता उपकरणों की अवधारणा को समझाएँ और उन्हें निष्पादन कार्य के दौरान लागू करें। 7.2 श्रम कल्याण कानून की बुनियादी अवधारणाओं को समझाएँ, जिम्मेदारियों का पालन करें और ऐसे कानूनों के प्रति संवेदनशील रहें। 7.3 विभिन्न अधिनियमों के तहत गारंटीकृत लाभों को समझें।
8 ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के बारे में बताएं और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके दिन-प्रतिदिन के काम में योगदान दें।	8.1 ऊर्जा संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की अवधारणाओं को समझाएँ तथा उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करें और पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए संवेदनशील रहें। 8.2 अपशिष्ट निपटान की मानक प्रक्रिया की व्याख्या करें।

9 व्यक्तिगत वित्त, उद्यमिता के बारे में बताएं और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए दिन-प्रतिदिन के काम में संबंधित कार्यों का प्रबंधन संगठन करें।	9.1 कार्मिक वित्त और उद्यमिता की व्याख्या करें। 9.2 स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं और संस्थानों, जैसे कि डीDIC, SIDA, SISI, NSIC, SIDO की भूमिका की व्याख्या करें और वित्तपोषण और गैर-वित्तपोषण सहायता एजेंसियों, नीतियों, कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं और उपलब्ध योजनाओं से खुद को परिचित करें। 9.3 वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत करने के लिए उद्यमी बनने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करें।
10 उद्योग में IT डेवलपमेंट से लाभ उठाने के लिए बुनियादी कम्प्यूटर एप्लीकेशन और इंटरनेट का उपयोग करें।	10.1 पर्सनल कम्प्यूटर के मूल हार्डवेयर की व्याख्या करें। 10.2 दैनिक कार्य में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आदि जैसे सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। 10.3 उपयोगी इंटरनेट वेबसाइटों के बारे में जागरूकता और सौंपे गए कार्यों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी की खोज करें।
11 ड्राइंग के अनुसार उचित सटीकता के साथ प्रोफ़ाइल तैयार करें।	11.1 ट्रेड टूल्स की पहचान करें और सुरक्षा, देखभाल और रखरखाव सहित उनके उपयोगों का प्रदर्शन करें। 11.2 सुरक्षा के साथ एक फ़र्मर चीजल का उपयोग करके एक सिम्पल हाफ-लैप जॉइंट तैयार करें। 11.3 सुरक्षा के साथ शीट मेटल का उपयोग करके एक ट्रे तैयार करें। 11.4 सरफेस पर माउंट किए गए एक्सेसरीज की इंस्टॉलेशन का प्रदर्शन करें। 11.5 इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के कनेक्शन करें। 11.6 एक टेस्ट बोर्ड बनाएं और उसका वायर लगाएं तथा उसका परीक्षण करें।
12 विद्युत तार जोड़ तैयार करें, सोल्डरिंग और क्रिम्पिंग करें और भूमिगत केबलों के इन्सुलेशन रेजिस्टेंस को मापें।	12.1 जॉइंट और सोल्डरिंग के दौरान सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। 12.2 सिंगल-स्ट्रैंड कंडक्टरों में सिम्पल स्ट्रेट, द्विस्ट और रैट-टेल जॉइंट बनाएं। 12.3 स्ट्रैंड कंडक्टरों में विवाहित और 'T' (Tee) जॉइंट बनाएं। 12.4 नंगे कंडक्टरों में ब्रिटानिया स्ट्रेट और 'टी' (टी) जॉइंट तैयार करें। 12.5 नंगे कंडक्टरों में वेस्टर्न यूनियन जॉइंट तैयार करें। 12.6 तैयार तांबे के कंडक्टर जॉइंट को सावधानी से सोल्डर करें। 12.7 क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके केबल लम्स का टर्मिनेशन तैयार करें। 12.8 विभिन्न प्रकार के भूमिगत केबलों में स्ट्रेट जॉइंट बनाएं। 12.9 भूमिगत केबलों के इन्सुलेशन रेजिस्टेंस को मापें।

13 विद्युत और चुंबकीय सर्किट की विशेषताओं को सत्यापित करें।	13.1 वायरों और केबलों के प्रकारों की पहचान करें और उनकी विशिष्टताओं को सत्यापित करें। 13.2 श्रेणी, समानांतर और इसके कॉम्बिनेशन सर्किट की विशेषताओं को सत्यापित करें। 13.3 श्रेणी और समानांतर सर्किट में शॉर्ट्स और ओपन के प्रभावों का विश्लेषण करें। 13.4 AC में RLC श्रेणी सर्किट में वोल्टेज कम्पोनेंट के संबंध को सत्यापित करें। 13.5 AC सिंगल-फेज RLC समानांतर सर्किट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से पावर फैक्टर का निर्धारण करें। 13.6 फेज सीकेंस मीटर का उपयोग करके 3 Ø सप्लाई के फेज सीकेंस की पहचान करें। 13.7 स्टार और डेल्टा में एक लैप लोड तैयार करें और कनेक्ट करें, और सावधानी के साथ लाइन और फेज वैल्यू के बीच संबंध निर्धारित करें। 13.8 3-फेज स्टार सिस्टम में संतुलित और असंतुलित लोड कनेक्ट करें और 3-फेज लोड की शक्ति को मापें। 13.9 एक सोलेनोइड बनाएं और करंट की दी गई दिशा के लिए इसकी ध्रुवता निर्धारित करें। 13.10 आवश्यक क्षमता और वोल्टेज रेटिंग प्राप्त करने के लिए दिए गए कैपेसिटर को समूहीकृत करें।
--	--

पाठ्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण (Construction of a Course Outline):

पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया (Process of Constructing a Course):

शिक्षण से पहले, अनुदेशक के लिए अध्ययन का एक पाठ्यक्रम तैयार करना आवश्यक है, जिसमें यह बताया जाता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है।

निम्नलिखित घटक पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने में मदद करेंगे।

- 1 अभिविन्यास (Orientation):** पाठ्यक्रम की रूपरेखा के निर्माण में इस प्रारंभिक चरण में अनुदेशक को शिक्षार्थियों के स्तर, पाठ्यक्रम का परिचय, संस्थान, इसके नियम और विनियम, शिक्षण विधियाँ, उद्देश्य जैसे विभिन्न कारकों को समझना शामिल है।
- 2 पाठ्यक्रम उद्देश्य (Course Objectives):** उद्देश्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं। वे अनुदेशक को यह समझने में मदद करते हैं कि किन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में उद्देश्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 3 अनुदेशात्मक उद्देश्य या सीखने के परिणाम (Instructional Objectives or Learning Outcomes):** सीखने के परिणाम मापने योग्य कौशल, योग्यता, ज्ञान या मूल्यों का वर्णन करते हैं जिन्हें छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने पर प्रदर्शित करना चाहिए। सीखने के परिणाम छात्र-केंद्रित होते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि छात्र क्या करने में सक्षम होंगे, न कि अनुदेशक क्या सिखाएगा।
- 4 पाठ्यक्रम सामग्री (Course Content):** पाठ्यक्रम सामग्री का चयन सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल के आधार पर किया जाना चाहिए। सीखने के परिणामों को पाठ्यक्रम सामग्री में

अनुवाद करने के लिए, यह समझने के लिए एक मध्यवर्ती कदम उठाएँ कि कौन से कौशल इन सीखने के परिणामों की उपलब्धि को प्रदर्शित करेंगे। और उन कौशलों का समर्थन करने के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। कौशल रीडिंग, संसाधनों, कक्षा गतिविधियों, असाइनमेंट और परीक्षाओं से सूचित होंगे। छात्रों का काम विषय के लिए अधिक प्रासंगिक हो जाता है, और परिणाम कौशल से सीधे जुड़े होने पर परीक्षण अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं।

- 5 पाठ्यक्रम संसाधन सामग्री (Course Resource Materials):** सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए, संसाधन सामग्री, संदर्भ पुस्तकों पर विचार किया जाना चाहिए। अनुदेशक पाठ्यक्रम से विषयों का चयन करेगा, पढ़ाए जाने वाले विषयों के दायरे और सीमाओं को तय करेगा। पाठ्यक्रम सामग्री छात्रों को कौशल प्राप्त करने के लिए बुनियादी कौशल, महत्वपूर्ण जानकारी, अभ्यास और जॉब की सूची के आधार पर तैयार की जाती है। संसाधन सामग्री में संदर्भ पुस्तकें, ट्रेनिंग एड्स, लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान, इनफार्मेशन शीट, जॉब शीट, डायग्राम, चार्ट, मॉडल आदि शामिल हैं।
- 6 निर्देश की विधि (Method of Instruction):** तैयारी के बाद, अगला महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) है। छात्रों के स्तर, अनुभव और सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि जैसे कारकों पर विचार करते हुए प्रेजेंटेशन की सही विधि की आवश्यकता होती है। व्याख्यान और ऑडियो-विजुअल प्रेजेंटेशन जैसी उपयुक्त प्रेजेंटेशन विधियाँ उपलब्ध सुविधाओं पर आधारित होनी चाहिए।
- 7 परीक्षण और मूल्यांकन (Testing and Evaluation):** पाठ्यक्रम के निर्माण के दौरान परीक्षण और मूल्यांकन की विधि को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों के स्तर को सुधारने के लिए आवधिक परीक्षण और व्यवस्थित मूल्यांकन पर विचार किया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम विश्लेषण और पाठ्यक्रम निर्माण (Analysis of Syllabus and Course Construction)

अनुदेश की अनुसूची की तैयार करना (Preparation of Schedule of Instruction)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करना
- पाठ्यक्रम के विश्लेषण पर समूह कार्य करना।

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: 'प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन करना' विषय पर समूह चर्चा आयोजित करें

- 1 प्रशिक्षुओं के बीच 5 समूह बनाएं (प्रत्येक समूह में 4 प्रशिक्षु हों)।
- 2 उन्हें चर्चा किए जाने वाले विषय के बारे में सूचित करें: 'प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना'।
- 3 प्रशिक्षुओं को समूह चर्चा के लिए सोचने और तैयारी करने के लिए 10 मिनट दें।
- 4 समूहों को एक-एक करके आमंत्रित करें और चर्चा शुरू करें।
- 5 प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवलोकन टेबल में नोट करें।
- 6 चर्चा के परिणाम को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं:

- पाठ्यक्रम को परिभाषित करें।
- विषयों के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य तैयार करें।
- विषयों का विश्लेषण करें और उन्हें प्रभावी शिक्षण अनुक्रमों में व्यवस्थित करें।
- शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अंतर और सीखने के परिणामों पर विचार करते हुए शिक्षण की विभिन्न विधियों और तकनीकों का उपयोग करें।

नोट: प्रशिक्षुओं को 'प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइनिंग' पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। चर्चा से पहले, उन्हें एक मॉडल पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए।

अवलोकन टेबल (Observation Table):

प्रशिक्षक / समूह का नाम	प्रशिक्षक के अवलोकन	टिप्पणियाँ
A		
B		
C		
D		
E		

टास्क 2: 'पाठ्यक्रम के विश्लेषण' पर समूह चर्चा आयोजित करें

- 1 प्रशिक्षुओं के बीच 5 समूह बनाएँ (प्रत्येक समूह में 4 प्रशिक्षु हों)।
- 2 उन्हें चर्चा किए जाने वाले विषय के बारे में सूचित करें: 'पाठ्यक्रम का विश्लेषण'।
- 3 अपना ट्रेड पाठ्यक्रम तैयार करें। कोई थ्योरी या प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम लें।
- 4 प्रशिक्षुओं को समूह चर्चा के लिए सोचने और तैयार होने के लिए 10 मिनट दें।
- 5 समूहों को एक-एक करके आमंत्रित करें और चर्चा शुरू करें।
- 6 प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवलोकन टेबल में नोट करें।
- 7 चर्चा के परिणाम को संक्षेप में लिखें।

नोट: प्रशिक्षुओं को 'पाठ्यक्रम के विश्लेषण' पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। चर्चा से पहले, उन्हें एक मॉडल पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिए।

अवलोकन टेबल (Observation Table):

प्रशिक्षक / समूह का नाम	प्रशिक्षक के अवलोकन	टिप्पणियाँ
A		
B		
C		
D		
E		

पाठ्यक्रम का विश्लेषण - पाठ्यक्रम का विभाजन और समय अवधि के साथ निर्देश की अनुसूची (Analysing the Syllabus - Break up of Syllabus and Schedule of Instruction with Time Duration)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- पाठ्यक्रम को परिभाषित करना
- पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने की आवश्यकता बताना
- पाठ्यक्रम के विश्लेषण में शामिल चरणों की व्याख्या करना
- पाठ्यक्रम विश्लेषण के तरीकों का संक्षेप में वर्णन करना
- पाठ्यक्रम विश्लेषण के लाभ बताना
- पाठ्यक्रम को विभाजित करने के चरणों की सूची बनाना
- अवधि के साथ निर्देश की एक अनुसूची तैयार करना।

पाठ्यक्रम (Syllabus):

पाठ्यक्रम आमतौर पर किसी कोर्स में शामिल किए जाने वाले विषयों की सूची होती है।

हर ट्रेड के इर्द-गिर्द काम का एक असीमित क्षेत्र बुना जाता है। ट्रेड ट्रेनिंग के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे:

- आवश्यकता (Need)
- समय (Time)
- उपलब्ध सुविधाएँ (Facilities available)

किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए ट्रेड विशेषज्ञों के परामर्श से कोर्स की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे 'पाठ्यक्रम' कहा जाता है।

कोर्स की रूपरेखा तीन भागों में विभाजित है:

• पहला भाग:

प्रशिक्षु को एक मौलिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से निपटना चाहिए जो आम तौर पर कुल प्रशिक्षण अवधि का छठा हिस्सा कवर करता है।

• दूसरा भाग:

प्रशिक्षु को पर्याप्त कौशल हासिल करना चाहिए जो आम तौर पर कुल प्रशिक्षण अवधि का दो-तिहाई हिस्सा कवर करता है।

• तीसरा भाग:

इसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण के गहन पहलुओं से निपटना चाहिए। प्रशिक्षण केंद्रों में गहन मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर, इसमें प्रशिक्षण अवधि का छठा हिस्सा शामिल होना चाहिए।

पाठ्यक्रम (Syllabus) सीधे पाठ्यचर्या (curriculum) के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

पाठ्यचर्या (Curriculum): पाठ्यचर्या को किसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत अध्ययन के कोर्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विशिष्ट समय-सीमा, स्थान, उपकरण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए लक्ष्यों, नियोजित उद्देश्यों, सामग्री, सीखने की गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से वर्णन करता है। पाठ्यचर्या की योजना सिद्धांत और अनुसंधान या अतीत और वर्तमान व्यावसायिक अभ्यास के ढांचे के संदर्भ में बनाई जाती है।

पाठ्यचर्या में शिक्षार्थियों और शिक्षण की सुविधा के लिए शैक्षणिक वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा की गई सभी गतिविधियों और व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है।

पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने की आवश्यकता (Necessity of Analyzing Syllabus):

- अनावश्यक जानकारी को हटाना।
- नौकरी की अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- सरल से जटिल अवधारणाओं को पढ़ाना।
- अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करना
- तार्किक अनुदेशात्मक अनुक्रम में पढ़ाना

पाठ्यक्रम विश्लेषण (Syllabus Analysis): पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना विषयों के अनुक्रम का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह पता चल सके कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। यदि कोई अनुदेशक पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के बाद पढ़ाना शुरू करता है, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम बिना किसी भ्रम के प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है।

दिए गए मॉडल (Fig 1) से पता चलता है कि किसी भी पाठ्यक्रम के लिए इनपुट पाठ्यक्रम के लिए, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुओं के लिए पूर्व-आवश्यकताओं के ठोस विश्लेषण के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए; उद्देश्यों को पूरी स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता और स्पष्टता के साथ बताया जाना चाहिए, साथ ही इस बात की पर्याप्त गणना भी की जानी चाहिए

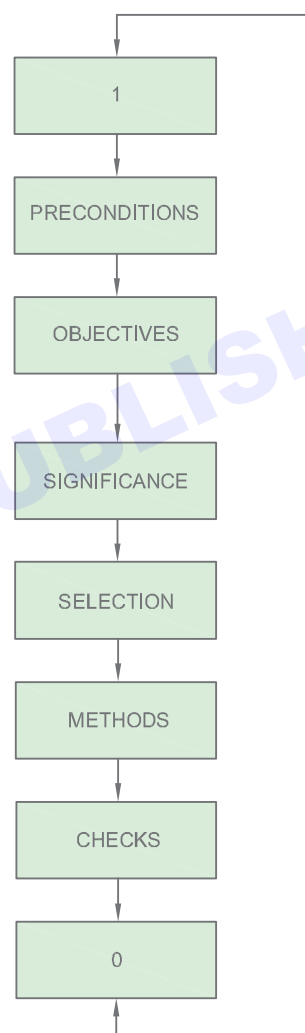
कि कितना ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल शामिल होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विषयों के उचित मूल्यों की पहचान की जानी चाहिए, जिनका वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए महत्व है। यह विशेष कारक अकेले सामग्री के चयन का मार्गदर्शन करेगा और अनुत्पादक पाए जाने वाले विषयों को कम करने में मदद करेगा। ऐसी चुनी हुई सामग्री अनिवार्य रूप से प्रशिक्षक को वितरित किए जाने वाले विषयों के लिए तरीके और मीडिया चुनने के लिए प्रेरित करेगी। परीक्षण और परीक्षण के परिणाम अंततः पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता को इंगित करेंगे। इस प्रकार फीडबैक जानकारी को पाठ्यक्रम के रिवीजन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्थित किया जाएगा, यदि आवश्यक हो।

पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय अनुदेशक को इन कारकों को ध्यान

में रखना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि जो कुछ भी सिखाया और सीखा जा सकता है उसे तत्वों में भी तोड़ा जा सकता है। निर्देश सरल या आसान से शुरू हो सकता है और धीरे-धीरे विकसित होकर जटिल या कठिन की ओर बढ़ सकता है। हम जो कुछ भी संपूर्ण और पूर्ण के रूप में देखते हैं वह छोटे-छोटे हिस्सों से बना होता है जिन्हें संपूर्ण या पूर्ण बनने के लिए बनाया या विकसित किया जाता है। इसी तरह, कारीगरों के प्रशिक्षण और जटिल कौशल के विकास में, यह आवश्यक है कि कौशल को तोड़ा जाए ताकि सीखना सरल और आसान कौशल से शुरू हो सके और अधिक कठिन और जटिल कौशल की ओर बढ़ सके। प्रशिक्षण देने का यही एकमात्र तार्किक और सही तरीका है। शिक्षण उद्देश्यों के लिए संतोषजनक अनुक्रम प्राप्त करने के लिए ट्रेड के कौशल को तोड़ने की प्रक्रिया को विश्लेषण कहा जाता है।

Fig 1

INPUT-SYLLABUS
PRECONDITIONS
TRAINEES (GROUP) ANALYSIS
OBJECTIVES
COGNITIVE
AFFECTIVE
PSYCHOMOTOR
SIGNIFICANCE
PRESENT
FUTURE
SELECTION
CONTENT
REDUCTION
METHODS
MOTIVATION
MANAGEMENT
AIDS
EXPERIMENTS
ROOMS
LABORATORIES
CHECKS
TESTS
CLASSWORK
PROGRAMMED
COMPUTER EVALUATED
OUTPUT
FEEDBACK



SPT030201

पाठ्यक्रम विश्लेषण की विधि (Method of Syllabus Analysis):

पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने की कई विधियाँ हैं। विधि का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षण किस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

1 जॉब विश्लेषण विधि (Job Analysis Method):

यदि हम किसी विशिष्ट जॉब में संतोषजनक प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं या जॉब पर प्रशिक्षण दे रहे हैं,

तो जॉब विश्लेषण विधि उपयुक्त होगी। जॉब को उसके विभिन्न तत्वों में विभाजित करके, जिन्हें कौशल या संचालन भी कहा जाता है, और इन जॉबों को कठिनाई के क्रम के अनुसार सरल से जटिल तक पुनर्व्यवस्थित करके, एक अनुदेशात्मक अनुक्रम प्राप्त किया जा सकता है। यह एक संतोषजनक प्रारंभिक बिंदु होगा। यहाँ, 'जॉब' से तात्पर्य किसी पूर्ण किए गए कार्य (या कार्य-जॉब) से है, न कि किसी ऐसी नौकरी (जॉब) से जिसके लिए हमें भुगतान मिलता है या पेरोल वाली जॉब से।

2 कौशल विश्लेषण विधि (Skill Analysis Method):

एक अन्य विधि उन सभी कौशलों या कार्यों को सूचीबद्ध करना है जिनमें दक्षता वांछित है और फिर उन्हें कठिनाई और अनुप्रयोगों के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करें। कौशल विकसित करने के लिए गतिविधियों या अनुभवों का चयन करें और उन्हें क्रम में सेलेक्ट करें। किसी भी विधि में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जॉब के बजाय सीखने वाले में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जॉब सीखने वाले के लिए क्या करती है, यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो सीखने वाला जॉब के लिए करता है।

किसी दिए गए पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए: (Fig 2)

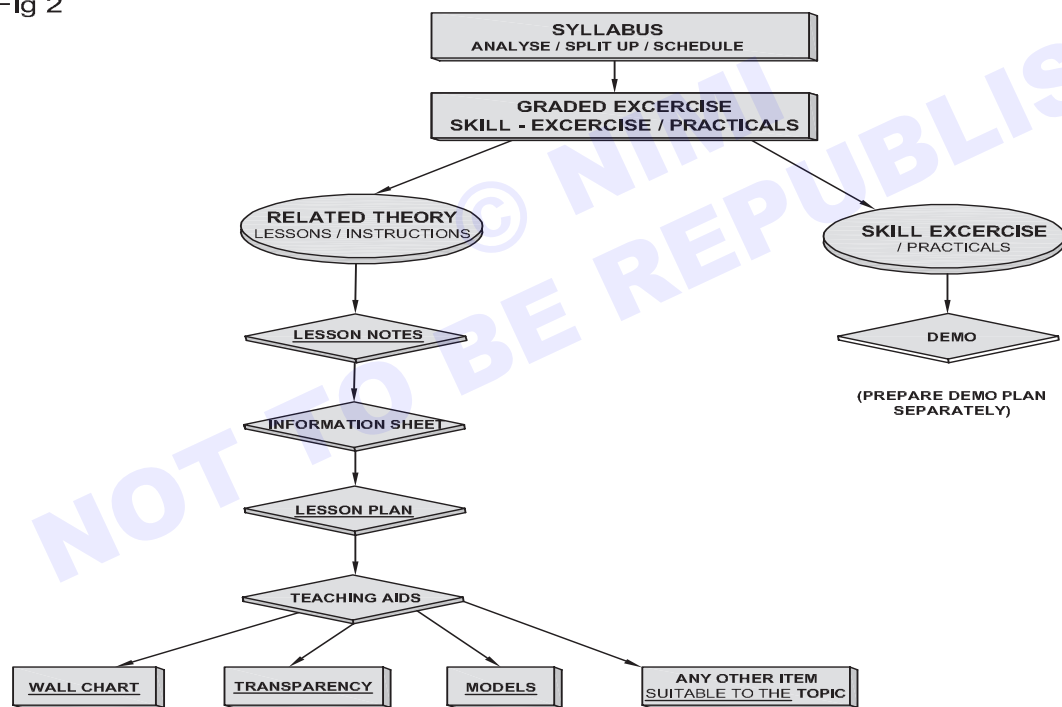
- पाठ्यक्रम का अध्ययन करें और उसे समझें।
- ट्रेड के सभी बुनियादी और उन्नत कौशलों की एक सूची तैयार करें।
- पाठ्यक्रम के दौरान पूरी की जाने वाली थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जॉब की एक सूची तैयार करें।
- विषयों को सरल से जटिल तक व्यवस्थित करें, उन्हें मॉड्यूल और इकाइयों में विभाजित करें

- पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक समय की गणना घंटों में करें।
- प्रत्येक गतिविधि के लिए उसकी जटिलता के आधार पर घंटों का वितरण करें।
- एक मास्टर शेड्यूल तैयार करें।
- एक समय सारिणी, मासिक शेड्यूल और साप्ताहिक शेड्यूल तैयार करें।
- प्रत्येक पाठ के लिए अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करें।

पाठ्यक्रम विश्लेषण के लाभ (Advantages of Syllabus Analysis):

- पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के बाद, अनुदेशक को ठीक से समझ में आता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उचित जानकारी एकत्र करता है, और पूरी तरह से तैयारी करता है।
- प्रशिक्षण सामग्री पहले से ही तैयार की जा सकती है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाएगा।
- शिक्षार्थी शिक्षण गतिविधियों से अवगत हो जाते हैं और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं।

Fig 2



SPT030202

- यह तार्किक और मनोवैज्ञानिक अनुक्रम बनाए रखने में मदद करता है।
- शिक्षण गतिविधि एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है।
- यह पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित होती है।

पाठ्यक्रम का विभाजन और समय अवधि के साथ निर्देश की अनुसूची (Breakup of Syllabus and Schedule of Instruction with Time Duration):

पाठ्यक्रम के विभाजन में पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने के बाद समय अवधि के साथ-साथ कौशल या क्षेत्रों के प्रासंगिक समूहों के साथ मॉड्यूल बनाना शामिल है।

निर्देश की अनुसूची ट्रेड प्रैक्टिकल बुक के अनुसार प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की आवश्यकताओं के आधार पर, विभिन्न दिन-प्रतिदिन की अनुदेशात्मक गतिविधियों के लिए एक नियोजित कार्यक्रम प्रदान करती है।

यह अनुसूची 26 सप्ताह के लिए तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह में 5 वास्तविक कार्य दिवस शामिल हैं।

शिक्षार्थियों में व्यवसाय-विशिष्ट व्यावसायिक दक्षताओं को विकसित करने के लिए, अनुदेशक को विशेष ट्रेड में कौशल के सेट को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान को प्रभावित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, अनुदेशक को पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना चाहिए और विभिन्न जटिलता स्तरों के साथ वर्गीकृत अभ्यासों की एक सूची तैयार करनी चाहिए, जो सरल-से-जटिल कौशल अनुक्रम में व्यवस्थित हो।

पाठ्यक्रम के विभाजन के साथ, अनुदेशक को कार्यान्वयन के लिए एक क्रम में व्यवस्थित विषयों को तैयार करना चाहिए, जिसमें पाठ (Lessons) और प्रदर्शनों (Demonstrations) के लिए उचित तिथियां और समय

आवंटन हो।

Fig 2 में दिखाया गया पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन चरण-दर-चरण गतिविधियों को दर्शाता है जिसका पालन अनुदेशक को सूचना पत्र (information sheet) तैयार करने और पाठ योजना (Lesson Plan) के साथ उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चयन या तैयार करने के लिए करना होगा।

उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रीशियन (टेबल 1) के लिए ट्रेड पाठ्यक्रम में सुरक्षा अभ्यास - हैंड टूल्स मॉड्यूल (75 घंटे) के तहत सप्ताह 1,2 और 3 के लिए 14 अभ्यास शामिल हैं। निर्देश का कार्यक्रम तैयार किया गया है और टेबल 2 (पहले सप्ताह के लिए) में दिखाया गया है।

टेबल 1

इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए पाठ्यक्रम (SYLLABUS FOR ELECTRICIAN TRADE)			
सप्ताह सं.	संदर्भ सीखने का परिणाम	व्यावसायिक कौशल (ट्रेड प्रैक्टिकल) सांकेतिक घंटों के साथ	व्यावसायिक ज्ञान (ट्रेड थ्योरी)
1	सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ अपनाएँ	1 संस्थान के विभिन्न अनुभागों और विद्युत प्रतिष्ठानों के स्थानों का दौरा करें (05 घंटे)। 2 सुरक्षा प्रतीकों और खतरों की पहचान करें (05 घंटे)। 3 विद्युत दुर्घटनाओं के लिए निवारक उपाय और ऐसी दुर्घटनाओं में उठाए जाने वाले कदमों का अभ्यास करें (05 घंटे)। 4 विद्युत आग लगने की स्थिति में अग्निशमन के सुरक्षित तरीकों का अभ्यास करें (05 घंटे)। 5 अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करें (05 घंटे)।	इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दायरा। सुरक्षा नियम और सुरक्षा संकेत। अग्निशामक यंत्रों के प्रकार और कार्य।
2	सुरक्षित कार्य पद्धति अपनाएँ पर्यावरणीय नियमों और हाउसकीपिंग का अनुपालन करें	6 प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास करें (05 घंटे)। 7 किसी व्यक्ति को बचाएं और कृत्रिम श्वसन का अभ्यास करें (05 घंटे)। 8 अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की प्रक्रियाएँ (05 घंटे)। 9 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग (05 घंटे)। 10 स्वच्छता का अभ्यास करें और इसे बनाए रखने की प्रक्रिया (05 घंटे)।	प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षा अभ्यास। खतरे की पहचान और रोकथाम। व्यक्तिगत सुरक्षा और फैक्ट्री सुरक्षा। आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया (जैसे बिजली की विफलता, सिस्टम विफलता, आग, आदि)
3		11 ट्रेड टूल्स और मशीनरी की पहचान करना (10 घंटे)। 12 औजारों और उपकरणों को उठाने और संभालने के सुरक्षित तरीकों का अभ्यास करना (05 घंटे)। 13 संचालन के लिए उचित औजारों का चयन करना और संचालन में सावधानियों का अभ्यास करना (05 घंटे)। 14 ट्रेड की देखभाल और रखरखाव (05 घंटे)।	BIS/ISI के मानकों और लाभों की अवधारणा। ट्रेड टूल्स विनिर्देश। राष्ट्रीय विद्युत संहिता-2011 का परिचय।

वर्ष: 1 सप्ताह संख्या: 1		टेबल 2 समय अवधि के साथ निर्देश की अनुसूची			ट्रेड : इलेक्ट्रीशियन सुरक्षा अभ्यास और हैंड टूल्स अनुदेशक का नाम :	
दिन	दिनांक/ घंटे	अभ्यास संख्या एवं नाम	प्रदर्शन	शॉप टॉक	कक्षा पाठ	टिप्पणियाँ
1	5	Ex.No.1.1.01: संस्थान के विभिन्न अनुभागों और विद्युत प्रतिष्ठानों के स्थानों का दौरा करें।	कार्यशाला और कक्षाओं के विभिन्न अनुभागों का दौरा करें। प्रशिक्षुओं को स्विच सहित इलेक्ट्रीशियन अनुभाग का लेआउट तैयार करने और उसे बनाने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन दें।	कौशल / व्यावसायिक योजना का परिचय। संगठन/IT। की संरचना का परिचय। लेआउट तैयार करना।	IT। का संगठन	R.T 1.1.01
2	5	Ex.No.1.1.02: सुरक्षा प्रतीकों और खतरों की पहचान करें।	सड़क सुरक्षा और यातायात पुलिस संकेत के बारे में बताएं। सुरक्षा संकेत चार्ट दिखाएं और संकेतों के प्रकार और उपयोग के बारे में बताएं।	सड़क सुरक्षा के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दुर्घटना के कारण और संकेतों की आवश्यकता।	सुरक्षा नियम सुरक्षा अभ्यास।	R.T 1.1.02
3	5	Ex.No.1.1.03: विद्युत दुर्घटनाओं के लिए निवारक उपाय और ऐसी दुर्घटनाओं में उठाए जाने वाले व्यावहारिक कदम	पीड़ित को बिजली के संपर्क से बचाएं और पीड़ित को कृत्रिम श्वसन के लिए तैयार करें।	प्राथमिक उपचार की आवश्यकता और प्रत्येक विधि का प्रयोग। हृदयाघात का प्रभाव और उसका उपचार। रक्तस्राव का उपचार।	बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा उपचार.	R.T 1.1.03
सप्ताह संख्या: 1		ट्रेड : इलेक्ट्रीशियन सुरक्षा अभ्यास और हैंड टूल्स				
दिन	दिनांक/ घंटे	अभ्यास संख्या एवं नाम	प्रदर्शन	शॉप टॉक	कक्षा पाठ	टिप्पणियाँ
4	5	Ex.No.1.1.04: विद्युत आग लगने की स्थिति में अग्निशमन के सुरक्षित तरीकों का अभ्यास करें।	अग्निशामक यंत्र चलाएँ उपयुक्त अग्निशामक यंत्र का चयन।	आग का वर्गीकरण अग्निशामक यंत्रों के प्रकार। विद्युत अग्निशामक यंत्रों के प्रकार।	अग्निशामक यंत्रों के उपयोग हेतु सुरक्षा पद्धतियाँ।	R.T 1.1.04
5	5	Ex.No. 1.1.05: अग्निशामक यंत्रों का उपयोग।	अग्निशामक यंत्र का संचालन और आग बुझाना।	विभिन्न प्रकार की अग्निशामक यंत्रों के प्रकार।	विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के उपयोग की विधियाँ।	R.T. 1.1.05

ADDIE अनुदेशन का मॉडल (ADDIE Model of Instruction)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

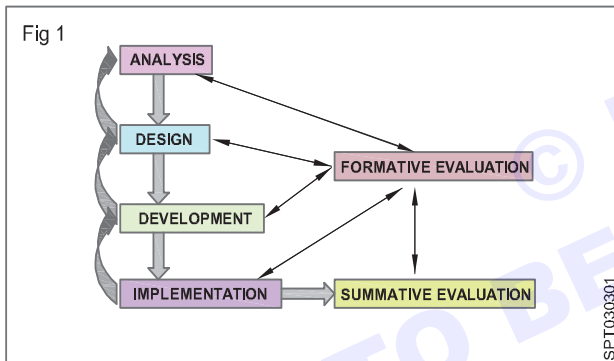
- ADDIE को परिभाषित करना
- निर्देश के ADDIE मॉडल की व्याख्या करना।

ADDIE:

ADDIE एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन (ISD) फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग कई इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर और ट्रेनिंग डेवलपर्स पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए करते हैं।

ADDIE एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कोर्स और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन तकनीक में विभिन्न चरणों को समन्वयित करने में मदद करता है।

इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, सीखने की सामग्री और गतिविधियों के विश्लेषण, डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण है। (Fig 1)

**i विश्लेषण चरण (Analysis Phase):**

विश्लेषण चरण अनुदेशात्मक समस्याओं और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और सीखने के माहौल और शिक्षार्थियों के मौजूदा ज्ञान और कौशल की पहचान करता है। विश्लेषण चरण में संबोधित किए जाने वाले प्रश्नों में शामिल हैं:

- शिक्षार्थी कौन हैं और उनकी विशेषताएँ क्या हैं?
- वांछित नया व्यवहार क्या है?
- सीखने की किस प्रकार की बाधाएँ मौजूद हैं?
- वितरण विकल्प क्या हैं?
- शैक्षणिक विचार क्या हैं?
- वयस्क सीखने के सिद्धांत के कौन से विचार लागू होते हैं?
- परियोजना के पूरा होने की समयसीमा क्या है?

इन सवालों को पूछने की प्रक्रिया अक्सर ज़रूरतों के विश्लेषण का हिस्सा होती है।

ज़रूरतों के विश्लेषण के दौरान, अनुदेशात्मक डिज़ाइनर (ID) अपनी कार्ययोजना को ठीक करने के लिए बाधाओं और संसाधनों का निर्धारण करेंगे।

ii डिज़ाइन चरण (Design Phase):

डिज़ाइन चरण सीखने के उद्देश्यों, मूल्यांकन उपकरणों, अभ्यास, सामग्री, विषय वस्तु विश्लेषण, पाठ योजना और मीडिया चयन को संबोधित करता है। यह चरण व्यवस्थित और विशिष्ट होना चाहिए। “व्यवस्थित” का अर्थ है पाठ्यक्रम सामग्री को प्राप्त करने के लिए नियोजित रणनीतियों के एक सेट की पहचान, विकास और मूल्यांकन करने के लिए एक तार्किक, व्यवस्थित विधि का उपयोग करना। “विशिष्ट” का अर्थ है अनुदेशात्मक डिज़ाइन योजना के प्रत्येक तत्व को विस्तार से ध्यान में रखते हुए निष्पादित करना। डिज़ाइन चरण में अंतिम विकास में सहायता के लिए डिज़ाइन दस्तावेज़, डिज़ाइन प्रस्ताव या अवधारणा और संरचना नोट लिखना शामिल हो सकता है।

iii विकास चरण (Development Phase):

विकास चरण में, अनुदेशात्मक डिज़ाइनर और डेवलपर्स डिज़ाइन चरण में वर्णित पाठ्यक्रम सामग्री बनाते और इकट्ठा करते हैं। यदि ई-लर्निंग शामिल है, तो प्रोग्रामर प्रौद्योगिकियों का विकास या एकीकरण करते हैं।

डिज़ाइनर स्टोरीबोर्ड, सामग्री और प्रक्रियाएँ बनाते हैं। डिज़ाइनर फ्रीडबैक के आधार पर पाठ्यक्रम सामग्री की समीक्षा और संशोधन करता है।

iv कार्यान्वयन चरण (Implementation Phase):

कार्यान्वयन चरण प्रशिक्षण सुविधाकर्ताओं और शिक्षार्थियों के लिए प्रक्रियाओं का विकास करता है। प्रशिक्षण सुविधाकर्ता कोर्स पाठ्यक्रम, सीखने के परिणाम, वितरण के तरीके और परीक्षण प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। शिक्षार्थियों के लिए तैयारी में उन्हें नए उपकरणों (सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर) पर प्रशिक्षण देना और छात्र पंजीकरण का प्रबंधन करना शामिल है। कार्यान्वयन में डिज़ाइन का मूल्यांकन भी शामिल है।

v मूल्यांकन चरण (Evaluation Phase):

मूल्यांकन चरण में दो पहलू शामिल हैं: रचनात्मक (formative) और सारांशात्मक (summative)। रचनात्मक मूल्यांकन ADDIE प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में होता है, जबकि सारांशात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। ADDIE प्रक्रिया के इस चरण के दौरान डोनाल्ड किर्कपैट्रिक के सीखने के मूल्यांकन के चार स्तरों का अक्सर उपयोग किया जाता है।

ये चरण कभी-कभी ओवरलैप होते हैं और आपस में जुड़े हो सकते हैं; हालाँकि, वे प्रभावी और कुशल निर्देश विकसित करने के लिए एक गतिशील, लचीला दिशानिर्देश प्रदान करते हैं (टेबल 1)

	नमूना कार्य (Sample Tasks)	नमूना आउटपुट (Sample output)
विश्लेषण (Analysis): यह परिभाषित करने की प्रक्रिया कि क्या सीखा जाना है।	• शिक्षार्थी प्रोफाइल • समस्या की पहचान • कार्य विश्लेषण	• शिक्षार्थी प्रोफाइल • बाधाओं का विवरण • ज़रूरतें और समस्या विवरण • कार्य विश्लेषण
डिजाइन (Design): यह निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया कि इसे कैसे सीखा जाना है।	• लिखित उद्देश्य • परीक्षण आइटम विकसित करें • निर्देश की योजना बनाएं • संसाधनों की पहचान करें	• मापनीय उद्देश्य • अनुदेशात्मक रणनीति • प्रोटोटाइप विनिर्देश
विकास (Development): सामग्री लिखने और उत्पादन करने की प्रक्रिया।	• उत्पादकों के साथ काम करें • कार्यपुस्तिका और फ़्लोचार्ट विकसित करें • कार्यक्रम	• स्टोरीबोर्ड • स्क्रिप्ट • अभ्यास • कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त निर्देश
कार्यान्वयन (Implementation): परियोजना को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करने की प्रक्रिया।	• शिक्षक प्रशिक्षण • ट्रायआउट	• छात्र टिप्पणियाँ और डेटा
मूल्यांकन (Evaluation): निर्देश की पर्याप्तता निर्धारित करने की प्रक्रिया।	• समय डेटा रिकॉर्ड करें • परीक्षण परिणामों की व्याख्या करें • गतिविधियों को संशोधित करें	• अनुशंसाएँ • संशोधित प्रोटोटाइप

निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction and Skills Practice)

पाठ योजना (Lesson Plan)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- पाठ योजना क्या है और शिक्षण/प्रशिक्षण के लिए इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी व्याख्या करें
- पाठ योजना के लाभों की सूची बनाएँ
- व्यावसायिक प्रशिक्षण (शिल्पकार प्रशिक्षण प्रणाली) के लिए अपनाई जाने वाली चार चरण विधि का विश्लेषण करें
- पाठ योजना प्रारूप के सभी चार चरणों में तत्वों की व्याख्या करें
- निर्देश, उद्देश्यों को परिभाषित करें
- अनुदेशात्मक उद्देश्यों/व्यवहारिक उद्देश्यों की व्याख्या करें
- विशिष्ट प्रकार के सीखने के परिणामों के लिए उद्देश्यों के रूप में लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रियाओं (क्रिया शब्दों) की सूची बनाएँ
- पाठ योजना तैयार करने के लिए मुख्य बिंदुओं की सूची बनाएँ।

परिचय (Introduction):

पाठ योजना अनुदेशक के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण है। यह किसी गंतव्य तक पहुँचने की यात्रा पर एक रोडमैप की तरह काम करता है। पाठ योजना की मदद से अनुदेशक कक्षाओं का संचालन कर सकता है और विषय को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पढ़ा सकता है, जिससे शिक्षार्थियों के लिए समझना और उनकी रुचि और ध्यान बनाए रखना आसान हो जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक कार्य योजना है, जिसमें पाठ (विषय) के बारे में दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी और प्रस्तुति के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। सावधानीपूर्वक योजना बनाना प्रभावी शिक्षण और सीखने की गतिविधियों की नींव है।

पाठ योजना की आवश्यकता (Necessity of Planning a Lesson):

- चूँकि अनुदेशक को निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना होता है, इसलिए यदि कोई योजना नहीं है, तो वह समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर नहीं कर सकता है। इसलिए, पाठ की योजना बनाना आवश्यक है।
- अनुदेशक का उद्देश्य शिक्षण के माध्यम से विशिष्ट परिणाम प्राप्त करना है। यदि पाठ को पाठ योजना के अनुसार पढ़ाया जाता है, तो शिक्षक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है।
- उचित पाठ योजना के बिना शिक्षण से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। स्पष्ट उद्देश्य के बिना, पाठ पढ़ाना अप्रभावी हो जाता है।
- जब कोई शिक्षक/प्रशिक्षक पाठ पढ़ाने की तैयारी करता है, तो वह स्पष्ट उद्देश्य के साथ कक्षा में प्रवेश करता है।
- उन्हें पाठ को अच्छी तरह से पढ़ाने की अपनी क्षमता पर भरोसा होता है और उन्हें अपनी याददाश्त पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है।
- वे शिक्षार्थियों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए भी तैयार रहते हैं।
- वे पाठ से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल कर सकते हैं।

- वे आवंटित समय और अनुसूची के भीतर पाठ पूरा कर सकते हैं।

- इसलिए, पाठ की योजना बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय पर प्रभावी शिक्षण में मदद करता है।

पाठ योजना के लाभ (Advantages of a Lesson Plan):

पाठ योजना के मुख्य लाभों में शामिल हैं:

- विषय का संगठन
- समय की बचत
- कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है।
- उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का उचित चयन और उपयोग किया जाता है।
- अनावश्यक शिक्षण से बचा जाता है।
- उपयुक्त माहौल बनाया जाता है।
- एक पाठ योजना 'शिक्षण-अधिगम गतिविधि का अभिलेख' बनाती है।

विषय का संगठन (Organization of the Subject):

- पाठ योजना के माध्यम से, अनुदेशक को पता होता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। वह पढ़ाने के लिए उपयुक्त विषयों और पाठों का चयन करता है। पाठ योजना पूरी गतिविधि को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में मदद करती है।

समय दक्षता (Time Efficiency):

- अनुदेशक को पता होना चाहिए कि कक्षा में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। वे केवल वही पढ़ाते हैं जो कक्षा में शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है। वे केवल आवश्यक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अनावश्यक सामग्री नहीं पढ़ाते हैं। इस तरह, शिक्षक कम समय में अधिक सामग्री को कवर करता है। साथ ही, अनावश्यक शिक्षण से बचने से शिक्षण समय की बचत होती है।

नियोजित तरीके से काम किया जाता है (Work is Done in a Planned Manner):

- अनुदेशक उचित तरीके से पाठ शुरू करता है और उसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित करता है। वे संगठित तरीके से मौखिक या लिखित काम देते हैं। अनुदेशक प्रशिक्षु की ज़रूरतों के हिसाब से अपना समय आवंटित करते हैं। वे प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए काम की जाँच भी कर सकते हैं। इसलिए, सभी काम योजना के अनुसार पूरे होते हैं।

शिक्षण सहायक सामग्री का चयन और उपयोग (Selection and Use of Teaching Aids):

- शिक्षार्थियों के लिए बहु-संवेदी अनुभव बनाने और उनकी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, अनुदेशक उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री की योजना बनाता है, तैयार करता है या चुनता है और पाठ योजना पर संकेत देकर उचित समय पर उनका उपयोग करता है।

अनावश्यक शिक्षण से बचें (Avoid Unnecessary Teaching):

- बिना किसी योजना के, शिक्षक शिक्षार्थियों को अनावश्यक सामग्री पढ़ा सकता है। पाठ योजना के साथ, अनुदेशक केवल आवश्यक सामग्री ही पढ़ाता है।

उपयुक्त माहौल बनाया जाता है (Suitable Atmosphere is Created):

- पाठ योजना के माध्यम से प्रशिक्षक शिक्षण और सीखने के लिए उपयुक्त माहौल बनाते हैं। प्रशिक्षु निर्धारित अवधि के भीतर पाठ सीखते हैं। यह जानते हुए कि उनके पास सीखने के लिए एक निश्चित अवधि है, वे इसे अच्छी तरह से सीखते हैं।

पाठ योजना शिक्षण-अधिगम गतिविधि का रिकॉर्ड बनाती है (Lesson Plan Forms a Record of Teaching - Learning Activity):

- सभी अनुदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक सत्र के लिए शिक्षण गतिविधि को प्रभावी ढंग से पूरा करें। इसलिए, एक बार जब किसी बैच के लिए पाठ योजना तैयार हो जाती है, तो उसे शिक्षण-अधिगम गतिविधि के स्थायी रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किया जाता है। यदि पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होता है, तो जब भी आवश्यकता हो, सामग्री को संशोधित किया जा सकता है।

चार-चरण विधि (Four - Step Method):

आज, व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) में अपनाई जाने वाली मानकीकृत प्रणाली को चार-चरण विधि कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति जर्मन दार्शनिक और शिक्षाविद् जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट से हुई, जिन्होंने शिक्षण विधियों के बारे में नए विचार प्रस्तुत किए।

हर्बर्ट के विचारों को बाद में निम्नलिखित चार-चरण विधि का उपयोग करके तकनीकी विषयों को पढ़ाने के लिए लागू किया गया:

- तैयारी (परिचय / क्यों)
- प्रस्तुति (विकास / प्रदर्शन)
- अनुप्रयोग (पुनरावृत्ति / अनुकरण)
- परीक्षण / मूल्यांकन (समेकन / पुनरावृत्ति)

इस विधि का जर्मनी, USA और अन्य उन्नत देशों में पालन किया गया है, और इसे कौशल प्रशिक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। आइए इस विधि के प्रत्येक चरण के विवरण में गहराई से उतरें।

स्टेप 1: तैयारी (Preparation)

इस स्टेप में अनुदेशक की तैयारी और प्रशिक्षु की तैयारी दोनों शामिल हैं।

अनुदेशक की तैयारी (Instructor's Preparation):

इस चरण में, अनुदेशक खुद को और सैद्धांतिक ज्ञान या व्यावहारिक कौशल प्रस्तुत करते समय उपयोग की जाने वाली पाठ योजना (या प्रदर्शन योजना) तैयार करता है। पाठ की योजना बनाते समय, अनुदेशक को निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए:

- पाठ का शीर्षक
- विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य
- शिक्षण सहायक सामग्री की तैयारी
- पिछले पाठ की समीक्षा
- उचित प्रेरणा
- शिक्षण पद्धति का चयन
- प्रशिक्षु की भागीदारी की योजना बनाना
- समय और प्रतिक्रिया गतिविधियाँ
- उचित सारांश बनाना
- असाइनमेंट और परीक्षण

अनुदेशक को अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे शिक्षण सहायक सामग्री, दीवार चार्ट/पारदर्शिता, मॉडल/वास्तविक वस्तुएं, लिखित शिक्षण सामग्री आदि भी तैयार करनी चाहिए।

क्लासरूम (कार्यस्थल) की व्यवस्था (Arrangement of Classroom (Workplace)):

पाठ की योजना बनाने के अलावा, क्लासरूम (या वर्कशॉप) तैयार करना जहाँ पाठ आयोजित किया जाएगा, सफल शिक्षण के लिए भी आवश्यक है। क्लासरूम की तैयारी के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

- बैठने की व्यवस्था (Seating):** पर्याप्त संख्या में सीटें होनी चाहिए, जिन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि अनुदेशक शिक्षार्थियों की देखरेख कर सके।
- लाइटिंग और वेंटिलेशन (Lighting and Ventilation):** पूरे क्लासरूम स्पेस के लिए उपयुक्त और पर्याप्त लाइटिंग और वेंटिलेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

लेआउट (Layout):

डेमोंस्ट्रेशन बेंच का लेआउट और उसकी पोजीशनिंग ठीक से होनी चाहिए। ताकि डेमोंस्ट्रेशन के दौरान प्रशिक्षुओं को अधिकतम दृश्यता मिल सके।

उपकरण और सामग्री (Equipment and Materials):

कक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री पहले से ही व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री भी शामिल है।

ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं को हटाना (Removal of Distracting Items):

ध्यान भटकाने वाली या अप्रासंगिक वस्तुएँ जैसे अवांछित चार्ट, चॉकबोर्ड रीडिंग या भविष्य के पाठों के लिए उपकरण आदि को कक्षा से हटा देना चाहिए अन्यथा प्रशिक्षुओं का ध्यान भटक सकता है।

सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment):

अनुदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा उपकरण तैयार और उपयोग में आने योग्य हों क्योंकि प्रशिक्षुओं और उपकरणों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अनुदेशक की होती है।

प्रशिक्षु की तैयारी (Trainee Preparation):

प्रशिक्षुओं को नई जानकारी (ज्ञान) देने से पहले अनुदेशक को प्रशिक्षुओं के मन को नई जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। एक सिद्धांत है जो कहता है कि “जब तक शिक्षार्थी सीखने के लिए तैयार नहीं होता, वह कभी नहीं सीखेगा”। इसलिए अनुदेशक को कोई भी नई जानकारी देने से पहले शिक्षार्थी के मन को तैयार करना चाहिए।

ऐसा करने के लिए, अनुदेशक को पिछले पाठ को प्रेरित और समीक्षा करनी चाहिए, फिर सीखी जाने वाली नई जानकारी के महत्व और अनुप्रयोग को समझाना चाहिए। इस स्टेप में, अनुदेशक को सीखने के नियमों जैसे कि तत्परता का नियम और उद्देश्य का नियम लागू करना चाहिए। इसलिए, नया पाठ पढ़ाने से पहले सभी आवश्यक तैयारी करना नितांत आवश्यक माना जाता है।

स्टेप 2: प्रस्तुति (Presentation)

प्रशिक्षुओं को पाठ प्राप्त करने के लिए तैयार करने के बाद, विषय पढ़ाया जाता है। इस स्टेप में, प्रशिक्षुओं के सामने विषय को तार्किक, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अनुदेशक को पाठ का परिचय देने तथा उसे पहले से पढ़ाए गए विषय से जोड़ने के पश्चात धीरे-धीरे पाठ पढ़ाना शुरू करना चाहिए। अनुदेशक को कठिन अवधारणाओं तथा उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए, ताकि प्रशिक्षु पाठ को बिना किसी कठिनाई के समझ सकें।

विषय पढ़ाते समय अनुदेशक को बहुत सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय को कई उद्देश्यों में विभाजित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक उद्देश्य को अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए। यदि संपूर्ण विषय को एक ही रूप में पढ़ाया जाए, तो प्रशिक्षुओं के लिए उसे विस्तार से समझना कठिन होगा।

अनुदेशक को पढ़ाए जाने वाले विषय की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए तथा फिर विभिन्न पहलुओं को अधिक विस्तार से समझाना या पढ़ाना चाहिए। इससे प्रशिक्षक को अच्छी तरह से सीखने में सहायता मिलेगी।

अनुदेशकों को यह निर्धारित करने तथा समझने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए कि प्रशिक्षु पढ़ाए जा रहे पाठ को समझ रहे हैं या नहीं। यदि विषय प्रस्तुत किया गया है, लेकिन प्रशिक्षु उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो शिक्षण अप्रभावी होगा। इसलिए अनुदेशक को प्रश्नों या अन्य माध्यमों से यह पता लगाना चाहिए कि प्रशिक्षु पढ़ाए जा रहे पाठ को समझ रहे हैं या नहीं।

इस स्टेप के दौरान, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- पाठ योजना का पालन करें।
- विषय को तार्किक क्रम में विकसित करें।
- दीवार चार्ट, मॉडल, वास्तविक वस्तुएँ, चॉकबोर्ड और अन्य दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री जैसे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी उपयोग करें।
- प्रश्नों का उपयोग करें:
 - a शिक्षार्थी की सोच को उत्तेजित करें (परिचयात्मक समीक्षा प्रश्न)
 - b समझ की जाँच करें और विषय को विकसित करें (विकास प्रश्न)
 - c शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें (अनुप्रयोग प्रश्न)

स्टेप 3: अनुप्रयोग (Application)

जब प्रशिक्षुओं ने ऊपर बताए गए तरीके से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उनके लिए उस ज्ञान को व्यवहार में लागू करना आवश्यक है। प्रशिक्षु लर्निंग के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वह ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे व्यवहार में नहीं लाया जाता। इस स्टेप में, प्रशिक्षुओं को अपने द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान का अभ्यास करना होता है और उस ज्ञान को स्थायी बनाना होता है। अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को अपने ज्ञान का उपयोग करने और वास्तविक प्रैक्टिस में लाने के लिए देना चाहिए।

अनुदेशक को कक्षा में शामिल विषय-वस्तु पर प्रश्न पूछने चाहिए। उन्हें प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन, सुधार और प्रोत्साहन करना चाहिए। इस स्टेप में, अनुदेशक को पूर्ण ज्ञान या कौशल प्राप्ति के लिए अभ्यास के नियम को लागू करना चाहिए। प्रश्न-उत्तर सत्र पूरा करने के बाद, अनुदेशक को सभी बिंदुओं का सारांश देना चाहिए, केवल मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देना चाहिए।

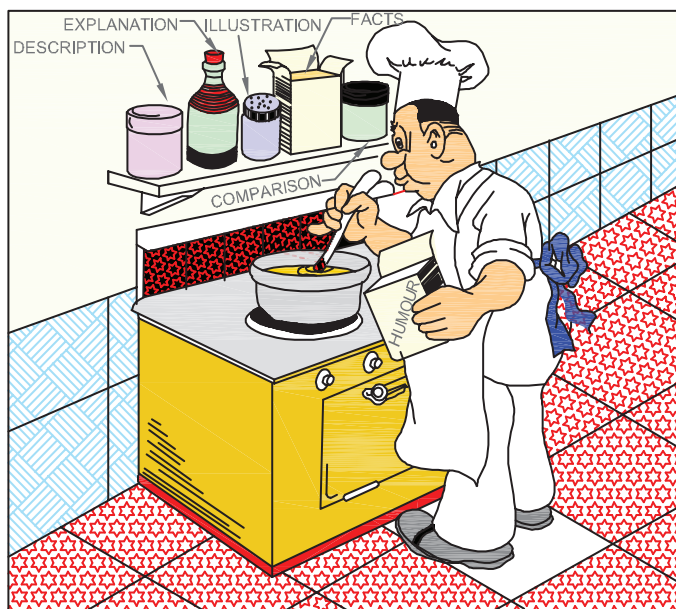
स्टेप 4: परीक्षण (Test)

यह स्टेप सीखने की प्रभावशीलता को मापेगा। परीक्षण आयोजित होने पर शिक्षण पूरा हो जाता है। इससे अनुदेशक को अपने शिक्षण की प्रभावशीलता निर्धारित करने में मदद मिलती है।

कक्षा में पढ़ाए गए विषय से प्रश्न देकर परीक्षण आयोजित किए जाते हैं। शिक्षार्थी लिखित प्रतिक्रियाओं, डायग्राम और स्वयं समस्या-समाधान के माध्यम से व्यापक रूप से उत्तर देंगे।

इससे शिक्षार्थियों को अपनी क्षमताओं को समझने और विषय में आत्मविश्वास बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षार्थी की उपलब्धियों को ग्रेड करने के लिए प्रदर्शन या अभ्यास के माध्यम से कौशल परीक्षण आयोजित किए जा सकते हैं। अनुदेशक को संतुष्टि के नियम को लागू करना चाहिए, जिससे आगे सीखने में रुचि पैदा हो। परीक्षण का निर्माण और संचालन करते समय, वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए।

पाठ योजनाओं की योजना बनाते और तैयार करते समय, अनुदेशक को तथ्य, विवरण, स्पष्टीकरण, तुलना, चित्रण (इलस्ट्रेशन) और उचित हास्य शामिल करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे एक रसोइया स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। (Fig 1)



व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले नमूना पाठ योजना प्रारूप को नीचे दिखाया गया है। यह गतिविधियों और तैयारियों के सभी चार चरणों (स्टेप) की व्याख्या करता है जिनका एक अनुदेशक को पालन करना चाहिए।

पाठ योजना प्रारूप के सभी तत्वों का विस्तृत विवरण नीचे समझाया गया है।

चार-चरणीय पाठ योजना के प्रमुख घटक हैं

- तैयारी चरण (Preparation step)
- प्रस्तुति चरण (Presentation step)
- अनुप्रयोग चरण (Application step)
- परीक्षण चरण (Testing step)

पाठ योजना प्रारूप के चार चरणों में तत्व (Elements in the Four Steps of the Lesson Plan Format):

स्टेप 1: तैयारी (Preparation)

शीर्षक (Title):

यह पाठ के नाम (मूल विचार) को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।

उद्देश्य (Objectives):

किसी पाठ को पढ़ाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जिन्हें उद्देश्य कहा जाता है। इन्हें स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में बताया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी को इस पाठ से क्या सीखने की उम्मीद है। प्रत्येक पाठ में लगभग 3 या 4 निकट से संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं। यदि उद्देश्य बहुत अधिक हैं, तो सामग्री शिक्षार्थी के लिए बहुत अधिक हो सकती है। यदि बहुत कम हैं, तो आमतौर पर 45 से 60 मिनट तक शिक्षार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं हो सकती है।

शिक्षण सहायक सामग्री (Teaching Aids):

जब शिक्षार्थी की कई इंद्रियाँ संलग्न होती हैं, तो सीखना आसान, अधिक रोचक और गहरा हो जाता है। शिल्पकारों के प्रशिक्षण में, निर्देश में अक्सर उपकरण, सामग्री, मशीनें और प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जिन्हें वास्तविक वस्तुओं, चार्ट, मॉडल, फ़िल्म, फ़िल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड या अन्य के माध्यम से दर्शाया जा सकता है जो शिक्षार्थी को अनुदेशक को सुनने के अलावा देखने में मदद करेंगे। कक्षा में उपयोग के लिए चयनित, तैयार और नियोजित शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ सूचीबद्ध हैं। अनुदेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा शुरू होने से पहले ये सभी वस्तुएँ उपलब्ध हों और उपयोग के लिए तैयार हों।

परिचय (Introduction):

यह चरण शिक्षार्थियों को दिन के पाठ के लिए तैयार करता है। परिचय पाँच प्रकार के होते हैं:

- संशोधन या समीक्षा (Revisionary or review)
- किस्सा (Anecdote)
- सादृश्य (Analogy)
- सामयिक (Topical)
- आघात (Shock)

कक्षा में नए पाठ को प्रस्तुत करने की विधि को संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। विषय-वस्तु और पिछले पाठ से उसके संबंध के आधार पर, इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर एक कड़ी के रूप में उपयोग करें। नए पाठ में गहरी इच्छा प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी को प्रभावी प्रेरणा दी जाती है। परिचय लंबा नहीं होना चाहिए। कुछ प्रासंगिक बिंदु और यथार्थवादी उदाहरण, जिन्हें शिक्षार्थी समझ सकें। पाठ की प्रस्तुति की सफलता या विफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पाठ का परिचय या शिक्षार्थी की तैयारी कितनी अच्छी तरह से की गई है। समीक्षा और प्रेरणा के तहत, पाठ प्रस्तुत करते समय समझाने में मदद के लिए पाठ योजना में केवल संक्षिप्त नोट्स लिखे जाने चाहिए।

समीक्षा (Review):

शिक्षार्थियों का कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है कि वे प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। नया पाठ पढ़ाने से पहले, आपको शिक्षार्थियों को नया पाठ प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। कक्षा में सबसे पहला काम पिछले पाठ के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना है। पिछले पाठों के बारे में छोटे-छोटे प्रश्न लिखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिक्षार्थियों को जो पढ़ाया गया था वह याद रहे। पिछले पाठ के मुख्य बिंदुओं से जोड़कर वर्तमान पाठ के महत्व को समझाएँ। यदि यह कक्षा का पहला पाठ है, तो किसी विशेष पाठ के लिए शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त प्रासंगिक ज्ञान पर चर्चा करें।

प्रेरणा (Motivation):

प्रेरणा में सीखने की इच्छा पैदा करना शामिल है। एक अनुदेशक के रूप में, आपको नए पाठ को सीखने के लिए शिक्षार्थियों के मन में रुचि और इच्छा पैदा करनी चाहिए। नए पाठ को सीखने के लिए शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करने की विधि को संक्षेप में लिखा जाना चाहिए।

विषय (Topics):

योजना के अनुसार पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को त्वरित संदर्भ के लिए स्पष्ट रूप से लिखे गए कीवर्ड के साथ विकसित किया जाना चाहिए। पूर्ण वाक्य आवश्यक नहीं हैं। पाठ के उद्देश्य को प्राप्त करने या पाठ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ के अनुसार चयनित विषयों को लिखें। इसे क्रमिक क्रम में लिखा जाना चाहिए।

सूचना बिंदु (Information Points):

टेलीग्राफिक संदेश के समान कीवर्ड और कैच वाक्यांशों का उपयोग करें। प्रत्येक विषय के लिए आवश्यक जानकारी ठीक से लिखें। जानकारी को उद्देश्यों और विषयों से संबंधित कोड, प्रतीकों और संक्षिप्ताक्षरों में सुविधाजनक या परिचित के रूप में लिखा जा सकता है।

स्पॉट संकेत (Spot Hints):

उचित स्थानों पर स्पॉट संकेत दर्ज करें। कोड, प्रतीक या सिम्पल डायग्राम जैसे संकेत लिखें, ताकि शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित हो और निर्देश अधिक प्रभावी हो। संकेत चार्ट, मॉडल या संक्षिप्तीकरण के माध्यम से दिए जा सकते हैं जो सुविधाजनक या परिचित हों, ताकि आपके प्रयास बेहतर शिक्षण की ओर निर्देशित हों। पाठ के विकास के किसी विशेष चरण में निर्देश के लिए, "w/c" या "c" का उपयोग करके संकेत दें कि कब चार्ट दिखाया जाना चाहिए और कब "A/Q" या "?" कीवर्ड के रूप में उपयोग करके प्रश्न पूछा जाना चाहिए। संपूर्ण योजना आपको प्रस्तुति चरण के दौरान बनानी चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। उचित समय पर शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

अनुप्रयोग (Application):

सीखना (Learning) तब होता है जब शिक्षार्थी को विभिन्न स्थितियों में अर्जित ज्ञान को लागू करने का अवसर मिलता है। कक्षा प्रस्तुति के दौरान ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक समय उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए, पाठ में शामिल विषय-वस्तु के संबंध में ऐसे अवसर प्रदान करने के तरीके को अनुप्रयोग चरण में बताया जाना चाहिए। विषयों से संबंधित सरल और सीधे प्रश्न पूछें। यह शिक्षार्थियों के लिए प्रश्नों का उत्तर देने और अपनी समझ के स्तर को प्रदर्शित करने का अवसर है। आप शिक्षार्थियों के संदेह और रुचि को उनके साथ स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के बाद, उनके उत्तरों को स्वीकार करना याद रखें (उदाहरण के लिए, अपना सिर हिलाकर), उनके उत्तरों को पुरस्कृत करें (उदाहरण के लिए, "अच्छा" या "बहुत अच्छा" कहकर), और उत्तरों को दोहराएं।

व्यावहारिक प्रदर्शनों (प्रेक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन) में, अनुदेशक को शिक्षार्थियों से प्रदर्शन के दौरान अपनाए गए चरणों को आरंभ करने के लिए कहना चाहिए। शिक्षार्थियों को विशेष गतिविधियों में शामिल करने के लिए सरल प्रश्न लिखें।

सारांश (Summary):

उपर्युक्त चरणों और बातचीत के बाद, आपको अच्छा लगेगा कि आपके शिक्षार्थियों ने आपके निर्देशों का पालन किया है और पाठ को समझा है। अब कक्षा में पढ़ाए गए पाठ के सभी महत्वपूर्ण विषयों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का समय है।

सारांश के दौरान, आपको पाठ के मुख्य बिंदुओं पर जोर देना चाहिए और उन्हें सुदृढ़ करना चाहिए। मुख्य विषयों को सारांश के तहत लिखा जा सकता है, या आप पाठ के मुख्य बिंदुओं को फिर से दोहरा सकते हैं।

परीक्षण (Test):

इस चरण में, शिक्षार्थियों से पाठ के बारे में व्यापक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यह मौखिक रूप से या लिखित रूप में किया जा सकता है।

असाइनमेंट (Assignment):

असाइनमेंट के तहत पहले से लिए गए पाठ के बारे में प्रश्नों की एक श्रृंखला लिखी जानी चाहिए। संबंधित समस्याएँ, अभ्यास, रेखाचित्र, जिसमें वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल हैं, अलग-अलग असाइनमेंट शीट के रूप में दिए जा सकते हैं।

अगला पाठ (Next Lesson):

अगले पाठ का शीर्षक इस शीर्षक के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। अगले पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को विषय के बारे में पहले से सोचने और उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके।

- संकेत
 - प्रश्न विकसित करना
 - उचित समय पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रदर्शन
- शिक्षार्थियों की गतिविधियाँ जैसे सक्रिय भागीदारी, बातचीत और प्रश्नोत्तर।

सारांश (Summary): यह चर्चा को समाप्त करने का अवसर है।

परीक्षण (Test): शिक्षण की प्रभावशीलता और शिक्षार्थियों की समझ के स्तर का आकलन करना।

असाइनमेंट (Assignment): वस्तुनिष्ठ (objective) और व्यक्तिपरक (subjective) प्रकार के प्रश्न शामिल करें।

संदर्भ सामग्री (Reference materials): पुस्तक के नाम और लेखकों के नाम की जानकारी।

अगले पाठ का टॉपिक (Topic for the next lesson)**प्रतिक्रिया (Feedback)****निर्देश (Instruction):**

निर्देश एक लक्ष्य-निर्देशित शिक्षण प्रक्रिया है जो पूर्व-नियोजित होती है। प्राप्त किए जाने वाले पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान करना आवश्यक है।

अनुदेशात्मक उद्देश्य (Instructional Objective):

अनुदेशात्मक उद्देश्य व्यवहार के उस रूप का वर्णन करता है जिसे निर्देश उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है, जिसे प्रशिक्षु (शिक्षार्थी) विशिष्ट परिस्थितियों में और सटीकता या स्पीड के उचित मानक के साथ क्या करने में सक्षम है (जैसे, करना, समझाना, वर्णन करना, चर्चा करना, हल करना) के संदर्भ में बताया जाता है। वर्णित व्यवहार के अवलोकनीय और मापनीय परिणाम होने चाहिए।

LESSON PLAN

Trade: POT/ Training Methodology

Date: 14.08.2024

Lesson No:1

Module/Unit: 1

Time: 30 minutes

I PREPARATION:

Title: Lesson Plan

1 Objectives: (At the end of the lesson, the trainees will be able to)

- 1 Define a Lesson Plan.
- 2 State the characteristics of a good lesson plan.
- 3 Explain the steps of a lesson plan.
- 4 State the advantages of a lesson plan.

2 Teaching Aids: Whiteboard, marker pen, projector, screen, pointer, etc.

3 Introduction:

1 Review: Educational psychology

2 Motivation: Systematic Planning is important to present and complete the syllabus as per the schedule, which will help in achieving learning outcomes.

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points	Hints
1) Definition	A Lesson Plan is a detailed description of a course of instruction for a theory topic prepared by an instructor for a specific duration of time.	Projector, model, lesson plan
2) Characteristics	1 Clear title 2 Objectives / learning outcomes should be SMART (specific & measurable). 3 Link the previous knowledge & motivate the learners. 4 Use of appropriate teaching aids.	S - Specific M- Measurable A- Achievable R- Realistic T- Time Bound

Developments / Topics	Information Points	Hints
3) Steps	1 Preparation 2 Presentation 3 Application 4 Test	Ask questions, invite questions from learners, link previous knowledge to the present topic, motivate learners by explaining the purpose of learning with examples.
4) Advantages	1 Forms a record of teaching - learning activity 2 Helps the teacher to present the information in sequence 3 Motivates the learner 4 Serves the purpose to meeting the requirements of learners at different levels 5 Helps in imparting uniform instructions	Model Lesson Plan PPT presentation

III APPLICATION:

- 1 What is a lesson plan?
- 2 How many steps are there in a lesson plan?
- 3 What is SMART?

Summary: Summarize the lesson with reference to the objectives

IV TEST:

Assignment: Prepare a Lesson Plan for a topic

Reference: CITS Training Methodology Book Published by NIMI

Next Lesson: Demonstration Plan

JTO/VI

TO/Section I/c

-2-

उद्देश्य शिक्षार्थी और उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले व्यवहार के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कभी-कभी, इन कथनों को व्यावहारिक उद्देश्य कहा जाता है।

उद्देश्य एक लक्ष्य है जिसे एक निश्चित मात्रा में सीखने के अनुभव के बाद प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को यह समझने में मदद करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का एक साधन प्रदान करते हैं। उद्देश्यों का कथन विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध ('स्मार्ट' दृष्टिकोण) होने की उम्मीद है और इसे परिचालन शब्दों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उद्देश्यों के अस्पष्ट कथन (Ambiguous Statements of Objectives):

उद्देश्य लिखते समय, संदिग्ध या अस्पष्ट कथनों से बचें। स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के बिना, शिक्षण सामग्री, विषय-वस्तु या विधियों के चयन या डिजाइन के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

शिक्षण उद्देश्य उन कौशलों, ज्ञान, योग्यताओं या दृष्टिकोणों का वर्णन करते हैं जो शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्राप्त होने चाहिए या प्रदर्शित करने चाहिए। अध्ययन के पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए शुरुआती बिंदु में ये शिक्षण उद्देश्य शामिल होने चाहिए क्योंकि वे प्रशिक्षण के इच्छित परिणामों को निर्धारित करते हैं। अच्छे शिक्षण उद्देश्य अवलोकनीय प्रदर्शन का वर्णन करते हैं

जिसे अनुदेशक द्वारा देखा और मापा जा सकता है। संक्षेप में, शिक्षण उद्देश्यों का उद्देश्य है:

- एक कौशल का वर्णन करें जो शिक्षार्थियों से निर्देश के बाद प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।
- एक मापनीय प्रदर्शन का वर्णन करें।
- प्रदर्शन की स्थितियों का वर्णन करें।

अनुदेशात्मक उद्देश्यों को सीखने के उद्देश्य के रूप में भी जाना जाता है।

अनुदेशात्मक उद्देश्य - महत्वपूर्ण उपकरण (Instructional Objectives - Important Tools):

प्रशिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशात्मक उद्देश्य महत्वपूर्ण उपकरण हैं, क्योंकि सटीक रूप से बताए गए उद्देश्य अक्सर प्रशिक्षण विधियों, मीडिया और परीक्षण की प्रक्रिया की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। सभी शिक्षण गतिविधियों को ज्ञान के अधिग्रहण, कौशल के विकास और दृष्टिकोण और आदतों के संशोधन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

जबकि हम आम तौर पर कौशल के विकास से चिंतित होते हैं, लेकिन हम कौशल को ज्ञान और दृष्टिकोण से अलग नहीं कर सकते। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुदेशात्मक डिजाइन के संदर्भ में, उद्देश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उद्देश्य (Objectives):

उद्देश्य दायरे और अंतिमता में अधिक सीमित शब्द है। एक शिक्षण प्रणाली के संदर्भ में, इसे अंतिम व्यवहार या व्यवहारों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी अपेक्षा अनुदेशात्मक डिजाइनर शिक्षार्थियों से उन्हें प्रदान किए गए प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप प्रदर्शित करने की अपेक्षा करता है। किसी भी अनुदेशात्मक योजना में उद्देश्यों का विवरण एक महत्वपूर्ण तत्व है।

एक प्रशिक्षु कुछ निश्चित उत्तेजनाओं के प्रति व्यवहारों के एक निश्चित समूह के साथ प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश करता है - जो कि हो भी सकता है और नहीं भी। प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप, प्रशिक्षु एक परिवर्तन प्रदर्शित करता है, अर्थात् एक व्यवहारिक परिवर्तन, जो प्रशिक्षण का परिणाम बनता है।

यह परिवर्तन आमतौर पर पूर्व-परीक्षण (प्रशिक्षण गतिविधि के अंत में दिया जाता है) के माध्यम से मापा जाता है। इस प्रकार, व्यवहारिक परिवर्तनों को ज्ञान, दृष्टिकोण और मनोप्रेरक कौशल (मांसपेशियों की क्रिया) के संदर्भ में मापा जाता है।

अनुदेशात्मक उद्देश्यों के आवश्यक तत्व (Essential Ingredients of Instructional Objectives):

सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिकतर आंतरिक होती है। सीखने का प्रभाव व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से प्रदर्शित होता है। हम अनुमान लगाते हैं कि सीखना इन व्यवहार परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होता है।

इसलिए, उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्य शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार के संदर्भ में बताए जाते हैं जो मापने योग्य होते हैं।

उद्देश्य यह तय करने के लिए उपयोगी होते हैं कि क्या सीखना है, क्या मापना है और यह निर्धारित करना है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा है।

प्रशिक्षण उद्देश्य एक स्पष्ट, सटीक कथन होना चाहिए कि प्रशिक्षण (निर्देश) के अंत में एक शिक्षार्थी क्या करने में सक्षम होगा। उद्देश्य लक्ष्य से अधिक हैं; वे अनुदेशात्मक उद्देश्यों में तत्व हैं। वे हैं:

प्रदर्शन (Performance):

सीखने के सत्र (टर्मिनल व्यवहार) के अंत में एक प्रशिक्षु को क्या करने में सक्षम होना चाहिए, इसका एक विवरण।

स्थिति (Condition):

उद्देश्य उन स्थितियों का वर्णन करता है जिनके तहत एक प्रशिक्षु को अंतिम व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

मानक (Standard):

मानक उन मानदंडों को निर्दिष्ट करता है जिनके अनुसार कार्य या व्यवहार किया जाना चाहिए। यह परिभाषित करता है कि मानक को पूरा करने के लिए कार्य या व्यवहार को कितनी अच्छी तरह से किया जाना चाहिए।

लेखन उद्देश्यों का उदाहरण (Example of Writing Objectives):

“प्रशिक्षु को लघुगणक तालिकाओं (Logarithm Tables) का उपयोग करके किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें उत्तर तीन सार्थक अंकों तक सही हों, दस में से नौ बार”। यह एक सटीक कथन है, जिसमें अस्पष्ट शब्दों का उपयोग किया गया है। इसे अंतिम प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसे मापा जा सकता है।

कई शब्द संदिग्ध या अस्पष्ट अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है। ऐसे शब्दों से बचना चाहिए।

अस्पष्ट शब्द (Ambiguous Terms):

Knows, understands, appreciates, grasps, enjoys, believes, have faith in, आदि।

ऐसे शब्द जो कम व्याख्या की अनुमति देते हैं:

Writes, recites, identifies, distinguishes, differentiates, solves, constructs, lists, enumerates, compares, contrasts, defines, states, recognizes, demonstrates, locates, labels, measures, categories, detects, operates, आदि।

उद्देश्यों को लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रियाओं (क्रिया शब्दों) की सूची:

- विशिष्ट प्रकार के सीखने से संबंधित
- विशिष्ट प्रतिक्रिया

एकल पृथक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना (Producing a Single Isolated Response):

To associate	To pull
To differentiate	To reply
To grasp (with)	To say

To label	To slide
To loosen	To tighten
To name	To twist
To press	To distinguish
To repeat	To explain
To rotate	To identify
To signal	To locate
To state	To move
To turn	To place
To define	To push
To evaluate	To respond
To hold	To set
To lift	To secure
To measure	To touch
To pick up	-

मोटर चेनिंग (गति का अनुक्रम निर्मित करना) (Motor Chaining (Producing a Sequence of Motion)):

To activate	To operate
To close	To repair
To (dis) connect	To service
To draw	To turn-off
To handle	To align
To open	To (dis) assemble
To remove	To duplicate
To stencil	To load
To tune	To mix
To adjust	To prepare
To copy	To replace
To draw	To state
To insert	To dismantle
To measure	-

मौखिक श्रृंखलाबद्धता (शब्दों का अनुक्रम निर्मित करना) (Verbal Chaining (Producing a Sequence of Words)):

To cite	To record
To letter	To reproduce
To recite	To type
To repeat	To enumerate
To transcribe	To quote
To copy	To reiterate
To list	To restate

विभेदन (दो या अधिक उत्तेजनाओं की पहचान करना) (Discriminating (Identifying Two or More Stimuli)):

To choose	To distinguish
To couple	To match
To differentiate	To contrast
To judge	To detect
To select	To isolate
To compare	To pick
To decide	-

वर्गीकरण (अवधारणा का उपयोग करके) (वर्गीकरण) (अवधारणा का उपयोग करके):

To allocate	To itemize
To catalogue	To rate
To collect	To sort
To grade	To tabulate
To inventory	To assign
To rank	To classify
To screen	To file
To survey	To index
To arrange	To order
To categorize	To reject
To divide	To specify
To group	-

नियम का प्रयोग (सिद्धांतों का प्रयोग) (Rule Using) (Using Principles):

To anticipate	To evaluate
To check	To explain
To conclude	To generalize
To coordinate	To organize
To define	To prescribe
To determine	To schedule
To estimate	To verify
To expect	To calibrate
To figure	To compute
To monitor	To convert
To predict	To deduce
To re-project	To design
To translate	To equate
To calculate	To examine
To compile	To extrapolate
To construct	To illustrate
To correct	To plan
To demonstrate	To program
To diagram	To solve

पाठ योजना तैयार करने के लिए मुख्य बिंदु (Key Points for Lesson Plan Preparation):

- पाठ के लिए आवश्यक विषय-वस्तु के लिए सूचना बिंदु एकत्र करने के लिए प्रासंगिक सामग्री जैसे WIM, विषय पुस्तकें आदि का संदर्भ लें।
- अपने ट्रेड के पाठ विषय के लिए उपयुक्त शीर्षक तय करें।
- पाठ के लिए उपयुक्त विशिष्ट उद्देश्यों का चयन करें जो आपके शिक्षार्थियों को पाठ के बाद कुछ निश्चित गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाएगा।
- अपने शिक्षण चरणों/विधियों की योजना बनाएँ और उन पर निर्णय लें।
- अपनी सूचना पत्रक (इनफार्मेशन शीट) की योजना बनाएँ और उसे तैयार करें। उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का चयन/तैयारी करें।
- कक्षा (और प्रदर्शन क्षेत्र) को पहले से व्यवस्थित करें।
- वर्तमान पाठ के ज्ञान और तथ्यों को जोड़कर आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसके संबंध में पिछली कक्षा के विषय से समीक्षा आइटम निर्धारित करें।
- शिक्षार्थियों को क्या सीखना है (उद्देश्य) यह समझाने और पाठ को उससे जोड़ने के लिए उपयुक्त प्रेरक आइटम तैयार करें।
- शिक्षार्थियों की भागीदारी के लिए सभी मुख्य बिंदुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें।
- विषयों को अनुक्रम में प्रस्तुत करें, जिससे शिक्षार्थियों की भागीदारी हो सके।
- शिक्षार्थियों के लिए पाठ गतिविधियों की योजना बनाएँ (अनुप्रयोग), समझाएँ और उन्हें आत्मसात करने के लिए मार्गदर्शन करें (प्रश्न, कथन, चर्चा, समस्या-समाधान, आदि) ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस चरण पर अधिक समय व्यतीत हो।
- विषय को अनुक्रम में सारांशित करें (प्रश्न और उत्तर, चॉकबोर्ड सारांश)।
- जाँचें कि क्या आपका “उद्देश्य” प्राप्त हुआ है और परिणाम का मूल्यांकन करें।
- अभ्यास के माध्यम से सटीकता और गति प्राप्त करने में उनकी सहायता के लिए शिक्षार्थियों को सहायता के साथ बिंदु प्रस्तुत करें।
- अपना अगला पाठ बताएं और आगे के अध्ययन या अगले पाठ की तैयारी के लिए अपनी इनफार्मेशन शीट या असाइनमेंट शीट जारी करें।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction and Skills Practice)

निर्देश के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction)

उद्देश्य: अभ्यास पाठ के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- उद्देश्यों के अस्पष्ट कथनों की पहचान करना
- मापने योग्य क्रिया क्रियाओं के साथ उद्देश्य लिखना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क (TASK):

शैक्षिक उद्देश्यों और मापनीय क्रिया क्रियाओं के वर्गीकरण पर समझ के स्तर का आकलन करने के लिए छह अभ्यास तैयार किए गए हैं। उन्हें कॉपी करके प्रशिक्षुओं के 1 बैच (20 नं.) में वितरित किया जाना चाहिए। उत्तर एकत्र करने के बाद, उत्तर कुंजी (Answer Keys) का उपयोग करके सही उत्तर प्रदान करें।

- 1 अभ्यास की पर्याप्त प्रतियाँ तैयार करें।
- 2 अभ्यासों के उत्तर देने के लिए 30 मिनट का समय दें।
- 3 प्रशिक्षुओं से पूर्ण उत्तर पत्रक (Answer Sheets) एकत्र करें।
- 4 उत्तरों का मूल्यांकन करें।
- 5 प्रशिक्षुओं को उनके प्रदर्शन के बारे में सूचित करें और सभी अभ्यासों के सही उत्तर प्रदान करें।

अभ्यास 1:

निम्नलिखित शब्दों को ज्ञान या कौशल से संबंधित के रूप में चिह्नित करें।

- 1 का वर्णन करें _____
- 2 की सूची बनाएँ _____
- 3 को समायोजित करें _____
- 4 का संचालन करें _____

अभ्यास 2:

उद्देश्यों के निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें और अपने अवलोकनों को लिखें कि क्या वे निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करते हैं:

- क्या उद्देश्य शिक्षार्थी शब्दों में व्यक्त किया गया है?
- क्या प्रदर्शन का स्पष्ट विवरण है?

- क्या प्रदर्शन अवलोकनीय है?

- क्या इसे मापा जा सकता है?

लिखें कि आपको क्यों लगता है कि प्रत्येक उद्देश्य उपरोक्त मानदंडों का अनुपालन करता है या नहीं करता है, और आपके पास कोई आरक्षण हो सकता है। अपने उत्तरों की तुलना उत्तर कुंजियों से करें।

- 1 शिक्षार्थी कार चलाने में सक्षम होगा।

- 2 शिक्षार्थी बिक्री कर की राशि की गणना करने में सक्षम होगा।

- 3 शिक्षार्थी व्यक्तिगत कम्प्यूटर चालू करने में सक्षम होगा।

- 4 शिक्षार्थी को पता होगा कि 'पूर्ण फ़ाइल' त्रुटि टर्मिनल संदेश का जवाब कैसे दिया जाए।

- 5 जिला बचत अधिकारी लघु बचत संग्रह को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे।

- 6 सुपरवाइजर फैक्स मशीन पर पेपर रोल बदलने का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।

- 7 अनुदेशक शिक्षार्थी को अनावश्यक देरी को खत्म करने और कार्य और दक्षता के मानक में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

- 8 पाठ्यक्रम के अंत में, प्रतिभागी लोगों के ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में खुद को शामिल करने में सक्षम होंगे।

- 9 प्रतिभागियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही, कानूनों, प्रक्रियाओं और निष्कर्ष तक उन्हें संचालित करने के कौशल के ज्ञान से लैस करना।

- 10 शिक्षार्थी यह वर्णन करने में सक्षम होंगे कि कार्यालय प्रक्रिया के मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों को कैसे वर्गीकृत किया जाए।

- 11 प्रशिक्षु ऊंची इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों को बताने में सक्षम होगा।

- 12 शिक्षार्थी OHP का उपयोग करने में सक्षम होगा।

अभ्यास 3:

निम्नलिखित शब्दों को देखें और पहचानें कि कौन से मापनीय हैं और कौन से नहीं। अपने उत्तर की तुलना उत्तर कुंजियों से करें।

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1 Know | 9 Type |
| 2 State | 10 Select |
| 3 Describe | 11 Familiar with |
| 4 Understand | 12 Stitch |
| 5 Compare | 13 Aware of |
| 6 Really appreciate | 14 Differentiate |
| 7 Believe | 15 Walk |
| 8 Grasp | |

अभ्यास 4:

निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 1/2/3/4 को उचित शब्दों में चिह्नित करें:

- 1 - Audience (श्रोता)
- 2 - Behaviour (व्यवहार)
- 3 - Condition (स्थिति)
- 4 - Degree (डिग्री)

मनोप्रेरक (Psychomotor) - "एक मानक बैलेंस बीम को एक मानक ऊंचाई तक उठाया जाए, तो छात्र बैलेंस बीम की पूरी लंबाई (एक छोर से दूसरे छोर तक) स्थिर रूप से, बिना गिरे, और छह सेकंड के समय अवधि के भीतर चलने में सक्षम होगा।"

संज्ञानात्मक (Cognitive) - "भूतकाल या वर्तमान काल में लिखे गए वाक्य को देखते हुए, छात्र बिना किसी काल या काल में त्रुटि के साथ वाक्य को भविष्य काल में फिर से लिखने में सक्षम होगा।

भावात्मक (Affective) - "विभिन्न समूहों के कई लोगों के साथ एक टीम में काम करने का अवसर दिए जाने पर, छात्र विविधता में एकता के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करेगा, जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा पूरी की गई चेकलिस्ट द्वारा मापा जाता है।"

अभ्यास 5:

नीचे उद्देश्यों की एक सूची दी गई है। ध्यान से पढ़ें और उन्हें संज्ञानात्मक/भावात्मक/मनोप्रेरक डोमेन के अनुसार अलग-अलग वर्गीकृत करें।

- 1 प्रस्तुति (Presentation) के अंत में, शिक्षार्थी नेटवर्क की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करने में सक्षम होंगे।
- 2 प्रदर्शन (Demonstration) के अंत में, शिक्षार्थी प्रोजेक्टर ऑपरेट करने में सक्षम होंगे।
- 3 व्याख्यान (Lecture) के अंत में, शिक्षार्थी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में सक्षम होंगे।

अभ्यास 6:

नीचे क्रिया क्रियाओं की एक सूची दी गई है। उन्हें उनकी उपयुक्तता (ज्ञान / दृष्टिकोण / कौशल) (Knowledge / Attitude / Skill) के अनुसार संज्ञानात्मक (Cognitive) / भावात्मक (Affective) / मनोप्रेरक (Psychomotor) के रूप में वर्गीकृत करें।

Accept, apply, correct, ascertain, solder, associate, attain, authenticate, swim, characterize, compare, cooperate, defend, define, demonstrate, describe, distinguish, exhibit, habituate, paint, illustrate, influence, instruct, manipulate, realize, recall, recognize, sing, recite, and tune .

अभ्यास के लिए उत्तर कुंजी (ANSWER KEY FOR EXERCISES):

अभ्यास 1:

- 1 & 2 - ज्ञान (बुद्धिमत्ता) (Knowledge) (intelligence)
- 3 & 4 - कौशल (प्रदर्शन) (Skill) (performance)

अभ्यास 2:

अपने उत्तरों की तुलना मानदंडों के साथ निम्नलिखित उत्तरों से करें।

- 1 हाँ, हालाँकि 'कार चलाने में सक्षम होना' एक बहुत ही कठिन कथन है। उद्देश्य को देखा और मापा जा सकता है।
- 2 हाँ, क्योंकि शिक्षार्थी को उदाहरण दिए जा सकते हैं और बिक्री कर की गणना करने के लिए कहा जा सकता है।

- 3 हाँ, हालाँकि, यह तथ्य कि शिक्षार्थी ने व्यक्तिगत कम्प्यूटर चालू किया है, नौकरी से संबंधित किसी भी मापनीय परिणाम की ओर नहीं ले जाता है। प्रशिक्षण उद्देश्यों को वांछित परिणामों से जोड़ना उचित है।
- 4 नहीं, हालाँकि व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि वह जानता है कि त्रुटि संदेश का जवाब कैसे दिया जाए, इस ज्ञान को कैसे देखा और मापा जा सकता है? यदि कथन से 'जानना' हटा दिया जाता है, तो यह एक संतोषजनक उद्देश्य बन जाता है।
- 5 नहीं, उद्देश्य अस्पष्ट है और इसमें अस्पष्टता है। 'बूस्ट' शब्द का उपयोग एक क्रिया क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह मात्रात्मक नहीं है।
- 6 नहीं, पर्यवेक्षक यह प्रदर्शित कर सकता है कि पेपर रोल कैसे बदला जाए, लेकिन किसके लिए? यह एक प्रशिक्षक-केंद्रित कथन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। मानदंडों के अनुसार, इसे 'पर्यवेक्षक' के बजाय 'शिक्षार्थी' को संदर्भित करके सुधारा जा सकता है।
- 7 नहीं, उद्देश्य न तो शिक्षार्थी के संदर्भ में व्यक्त किया गया है और न ही यह प्रदर्शन का एक स्पष्ट कथन है जिसे देखा और मापा जा सकता है।
- 8 नहीं, उद्देश्य न तो स्पष्ट प्रदर्शन-उन्मुख क्रिया क्रिया में व्यक्त किया गया है और न ही यह अवलोकनीय और मापने योग्य है।
- 9 नहीं, उद्देश्य अस्पष्ट है, प्रशिक्षक-उन्मुख है, और कोई क्रिया क्रिया नहीं दिखाता है। सबसे अच्छा, यह प्रशिक्षक के इरादे को इंगित करता है।
- 10 हाँ, हालाँकि शिक्षार्थी वर्गीकरण का वर्णन कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है।
- 11 हाँ, हालाँकि, ऊँची इमारतों में आग के अंतर्निहित खतरे के आधार पर, यह तथ्य कि प्रशिक्षु अग्नि नियमों को बता सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह व्यक्ति उनका पालन करने में सक्षम है, या आग की आपात स्थिति में सही तरीके से जवाब देने में सक्षम है। क्रिया क्रिया 'बताना' वास्तव में कौशल के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है।
- 12 हाँ, हालाँकि, क्रिया 'उपयोग करना' एक अनुमानित प्रदर्शन को दर्शाता है जिसमें OHP स्थापित करना और नियमित सर्विसिंग और मरम्मत करना शामिल हो सकता है।

अभ्यास 3:

मापनीय शब्द (Measurable Words):

- 2 State
3 Describe
5 Compare
9 Type
10 Select
12 Stitch

14 Differentiate

15 Walk

गैर-मापनीय शब्द (Non-Measurable Words):

- 1 Know
4 Understand
6 Really appreciate
7 Believe
8 Grasp
11 Familiar with
13 Aware of

मापन योग्य शब्द अवलोकनीय और प्राप्ति योग्य होते हैं।

गैर-मापनीय शब्द न तो अवलोकनीय होते हैं और न ही प्राप्ति योग्य। इसलिए, उद्देश्यों को बताने के लिए केवल मापन योग्य शब्दों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

EXERCISE 4:

Psychomotor:

"Given a standard balance beam raised to a standard height, the student will be

3

1

able to walk the entire length of the balance beam (from one end to the other) 2

steadily, without falling off, and within a six second time span."

4

Cognitive:

"Given a sentence written in the past or present tense, the student will be able to

3

1

re-write the sentence in future tense with no errors in tense or tense contradiction"

2

4

Affective:

"Given the opportunity to work in a team with several people of different groups,

3

the student will demonstrate a positive increase in attitude towards unity in diversity,

1

2

as measured by a checklist completed by experts."

4

अभ्यास 5:

1 संज्ञानात्मक डोमेन (Cognitive Domain):

‘मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना’ ज्ञान से संबंधित है, इसलिए, संज्ञानात्मक डोमेन।

2 साइकोमोटर डोमेन (Psychomotor Domain):

‘प्रोजेक्टर का संचालन’ शारीरिक कौशल से संबंधित है, इसलिए, साइकोमोटर डोमेन।

3 भावात्मक डोमेन (Affective Domain):

‘जिम्मेदारी की भावना विकसित करना’ दृष्टिकोण विकास है, इसलिए, भावात्मक डोमेन।

अभ्यास 6:

Cognitive	Affective	Psychomotor
apply	accept	correct
ascertain	authenticate	demonstrate
associate	characterize	exhibit
attain	cooperate	illustrate
compare	defend	instruct
define	habituate	paint
describe	influence	sing
distinguish	manipulate	solder
recall	realize	swim
recite	recognize	tune

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction and Skills Practice)

निर्देश के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- प्रश्नों के महत्व को समझना • प्रश्नों के उद्देश्य को सूचीबद्ध करना
- शिक्षण/प्रशिक्षण के लिए उपयोक्त किए जाने वाले प्रश्नों को वर्गीकृत करना
- अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं का वर्णन करना
- प्रश्न पूछने की तकनीक के चरणों को समझना।

परिचय (Introduction):

प्रश्न आवश्यक शिक्षण उपकरण हैं और उनका कुशल उपयोग अनुदेशक के काम का हिस्सा है। अच्छे प्रश्न पूछना एक कला है। प्रश्न सीखने, सिखाने और परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित रूप से उपयोग किए गए प्रश्न अनुदेशात्मक विषयों में भागीदारी में भी मदद कर सकते हैं।

हालाँकि, शिक्षार्थी दिवास्वप्न देखना जारी रख सकते हैं, या यदि प्रशिक्षक प्रश्न पूछने के अनुचित तरीकों का उपयोग करता है, तो उनकी वर्तमान भागीदारी खराब हो सकती है।

अच्छे प्रश्न प्रशिक्षुओं के बीच और अनुदेशक और उनके प्रशिक्षुओं के बीच अच्छे संचार और समझ को जन्म देते हैं।

प्रश्नों का उद्देश्य (Purpose of Questions):

पाठ के विभिन्न चरणों में प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। वे इस प्रकार हैं:

- पाठ में रुचि जगाना।
- ध्यान बनाए रखने में मदद करना।
- प्रशिक्षुओं से विचार-उत्तेजक प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करना।
- प्रशिक्षुओं को सोचने का अवसर प्रदान करना।
- प्रशिक्षुओं को उनकी स्मृति से उत्तर याद करने में सक्षम बनाना।
- प्रशिक्षुओं को संदेह और गलतफहमियों को दूर करने में मदद करना।
- प्रशिक्षक को शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता का पता लगाने में सक्षम बनाना।
- संशोधन के रूप में कार्य करना।
- प्रशिक्षुओं में ज्ञान अर्जित करने का आत्मविश्वास पैदा करना।
- प्रशिक्षुओं को उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करने और अपने ज्ञान के साथ-साथ विषय सीखने की उपलब्धि का परीक्षण करने में मदद करना।
- अनुदेशक और प्रशिक्षुओं के बीच संचार स्थापित करना।
- प्रशिक्षुओं का ध्यान उन प्रमुख बिंदुओं या सिद्धांतों पर केन्द्रित करें जिन्हें याद रखना है।

- विचारों को व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता विकसित करें।
- व्यक्तिगत अंतरों और कठिनाइयों का पता लगाना।
- ध्यान न देने वाले शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करना।

प्रश्नों का वर्गीकरण (Classification of Questions):

- परिचयात्मक/प्रारंभिक प्रश्न (Introductory/preliminary questions)
- विकासशील प्रश्न (Developing questions)
- अनुशासनात्मक प्रश्न (Disciplinary questions)
- पुनरावर्तनात्मक प्रश्न (Recapitulative questions)

परिचयात्मक प्रश्न (Introductory Questions):

ये प्रश्न प्रारंभिक चरण में शिक्षार्थियों को विषय-वस्तु से परिचित कराने के लिए पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को परिचयात्मक प्रश्न भी कहा जाता है। ये अक्सर प्रशिक्षुओं के पिछले ज्ञान का परीक्षण करने के लिए होते हैं ताकि उन्हें विषय के लिए तैयार किया जा सके।

विकासशील प्रश्न (Developing Questions):

विकासशील प्रश्न मुख्य विषय-वस्तु का जीवन और रक्त हैं। ये शिक्षण प्रश्न हैं। ये पाठ पढ़ाने के प्रस्तुतिकरण चरणों के दौरान अधिक उपयोगी होते हैं। इन प्रश्नों के मुख्य उद्देश्य हैं:

- एक विशेष विचारधारा विकसित करना।
- प्रशिक्षुओं के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना।
- प्रशिक्षुओं को अवलोकन के लिए चरण-दर-चरण जानकारी प्रदान करना।
- पूरे पाठ के दौरान प्रशिक्षुओं को सतर्क रखना।

अनुशासनात्मक प्रश्न (Disciplinary Questions):

वे प्रश्न जो ध्यान न देने वाले विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें कक्षा की गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पूछे जाते हैं, अनुशासनात्मक प्रश्न कहलाते हैं।

समझदारी के प्रश्न (Comprehension Questions):

इन प्रश्नों का उपयोग पाठ पूरा होने के बाद विद्यार्थियों की समझ का मूल्यांकन करने और अर्जित ज्ञान का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।

पुनरावृत्ति प्रश्न (Recapitulative Questions):

शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए परिणामों और परिणामों का परीक्षण करने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये प्रश्न आम तौर पर पाठ के अंत में या पाठ की विशेष इकाई पूरी होने पर पूछे जाते हैं।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा, आवश्यकतानुसार विभिन्न उद्देश्यों के लिए कुछ और प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, जैसे:

- समीक्षा प्रश्न (Review questions)
- प्रस्तुति प्रश्न (Presentation questions)
- प्रश्न आमंत्रित करना (Inviting questions)
- असाइनमेंट प्रश्न (Assignment questions)
- परीक्षण प्रश्न तैयार करना (Preparing test questions)
- परीक्षा प्रश्न तैयार करना (Preparing examination questions)
- समस्या प्रश्न तैयार करना (Preparing problem questions)
- विचारोत्तेजक प्रश्न तैयार करना (Preparing thought - provoking questions)
- अभ्यास प्रश्न तैयार करना (Preparing drill questions)

अच्छे प्रश्नों की विशेषताएँ (Characteristics of Good Questions):

किसी प्रश्न को अच्छा कहने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। वे गुण इस प्रकार हैं:

- स्पष्टता (Clarity)
- सरलता (Simplicity)
- चुनौती (Challenge)
- विशिष्टता (Specificity)
- निश्चितता (Definiteness)
- प्रासंगिकता (Relevance)
- भाषा (Language)
- प्रत्यक्षता (Directivity)

स्पष्टता (Clarity):

प्रश्न को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षु आसानी से समझ सकें कि क्या पूछा जा रहा है, भले ही उन्हें सही उत्तर न पता हो।

उदाहरण: "What is the make of the Scooter using?" - यह एक भ्रमित करने वाला प्रश्न है।

जबकि, "Which brand of scooter are you using?" - यह एक स्पष्ट प्रश्न है।

सरलता (Simplicity):

शिक्षक को प्रश्न में शब्दों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए, बिना किसी असामान्य शब्द को शामिल किए, जिससे प्रशिक्षुओं के लिए अर्थ समझना मुश्किल या असंभव हो जाए। इसलिए, प्रश्न सरल होने चाहिए।

चुनौतीपूर्ण (Challenging):

एक अच्छे प्रश्न को विचार को प्रेरित करना चाहिए, यानी तुलना या मूल्यांकन करना और निष्कर्ष पर पहुंचना। इसमें चुनौतीपूर्ण प्रकृति होनी चाहिए।

उदाहरण: डीजल इंजन वाली कार की कीमत पेट्रोल इंजन वाली कार से ज्यादा क्यों होती है?

विशिष्टता (Specificity):

प्रश्नों में सामान्य उत्तरों के बजाय विशिष्ट उत्तरों की मांग होनी चाहिए और अस्पष्टता से मुक्त होना चाहिए। प्रशिक्षु को उत्तर के आधार पर कुछ डेटा के बिना धोखा देने और सामान्यीकरण करने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

निश्चितता (Definiteness):

प्रश्नों को बहुत अधिक व्याख्याओं के अधीन नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, "आपके मुख्यमंत्री कौन थे?" - यह एक सही प्रश्न नहीं है।

जबकि, "आपके पहले मुख्यमंत्री कौन थे?" - इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर है।

प्रश्न पूछने की तकनीक (Technique of Questioning):

"कक्षा में प्रश्न पूछने की कला" Fig 1 में दर्शाई गई है।

- प्रश्न को पूरी कक्षा के सामने रखें।
- प्रशिक्षुओं को सही उत्तर के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय दें।
- प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रशिक्षु को नाम से पुकारें।
- उत्तर सुनें और पहला सही उत्तर स्वीकार न करें। आगे बढ़ें और कुछ और प्रशिक्षुओं से पूछें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य लोग इसे कितना जानते हैं।
- सही उत्तर स्पष्ट और ऊँची आवाज़ में दें/ दोहराएं और सुनिश्चित करें कि पूरी कक्षा आपको सुन सके।
- यदि कोई गलतफहमी हो तो उस पर चर्चा करें और उसे दूर करें।

महत्वपूर्ण नोट (Important Note):

- प्रश्न स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में होने चाहिए। केवल व्यक्तिगत उत्तर ही स्वीकार करें। प्रश्न सुखद तरीके से पूछे जाने चाहिए ताकि प्रशिक्षु को सोचने में व्यस्त रखा जा सके जिससे उन्हें सही उत्तर देने में मदद मिलेगी।
- एक बार में एक प्रशिक्षु को उत्तर देने दें; समूह को उत्तर देने की अनुमति न दें।
- अंत में, दिए गए सही उत्तर की सराहना की जानी चाहिए ताकि यह शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करे।

प्रश्न पूछने की अनुचित तकनीकें (Improper Techniques of Asking Questions):

- दोहरे और तिहरे प्रश्न
- एक ही शिक्षार्थी से बार-बार बारी-बारी से प्रश्न
- लगातार प्रश्न पूछना
- केवल प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं से प्रश्न पूछना
- पढ़ाते समय हाँ या नहीं वाले प्रश्न पूछना

कक्षा के प्रश्नों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

“विचारोत्तेजक व्याख्यात्मक प्रश्न/स्मृति/पहचान प्रकार के प्रश्न”।

5W और 1H का उपयोग करें (Use the 5W's and 1H):

विचारोत्तेजक प्रश्नों के लिए सोचने, याद करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार के प्रश्न को “तथ्य (FACT)” प्रश्न भी कहा जाता है।

इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे (Why, What, Who, When, Where, How) आदि शब्द शामिल होने चाहिए।

उदाहरण के लिए “इनफॉर्मेशन शीट का क्या उपयोग है?” (या)

“एक समय में केवल एक ही प्रक्रिया क्यों सिखाई जाए?”

स्मृति प्रकार के प्रश्न (Memory Type Questions):

इन प्रश्नों का उत्तर अतीत में सीखी गई किसी चीज़ के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। इसलिए, प्रशिक्षु को केवल पिछले अनुभवों को याद करना है, भले ही अवलोकन द्वारा, और बिना ज़्यादा सोचे उत्तर देना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न कैसे, कहाँ (How, Where) आदि शब्दों के साथ पूछे जाने चाहिए।

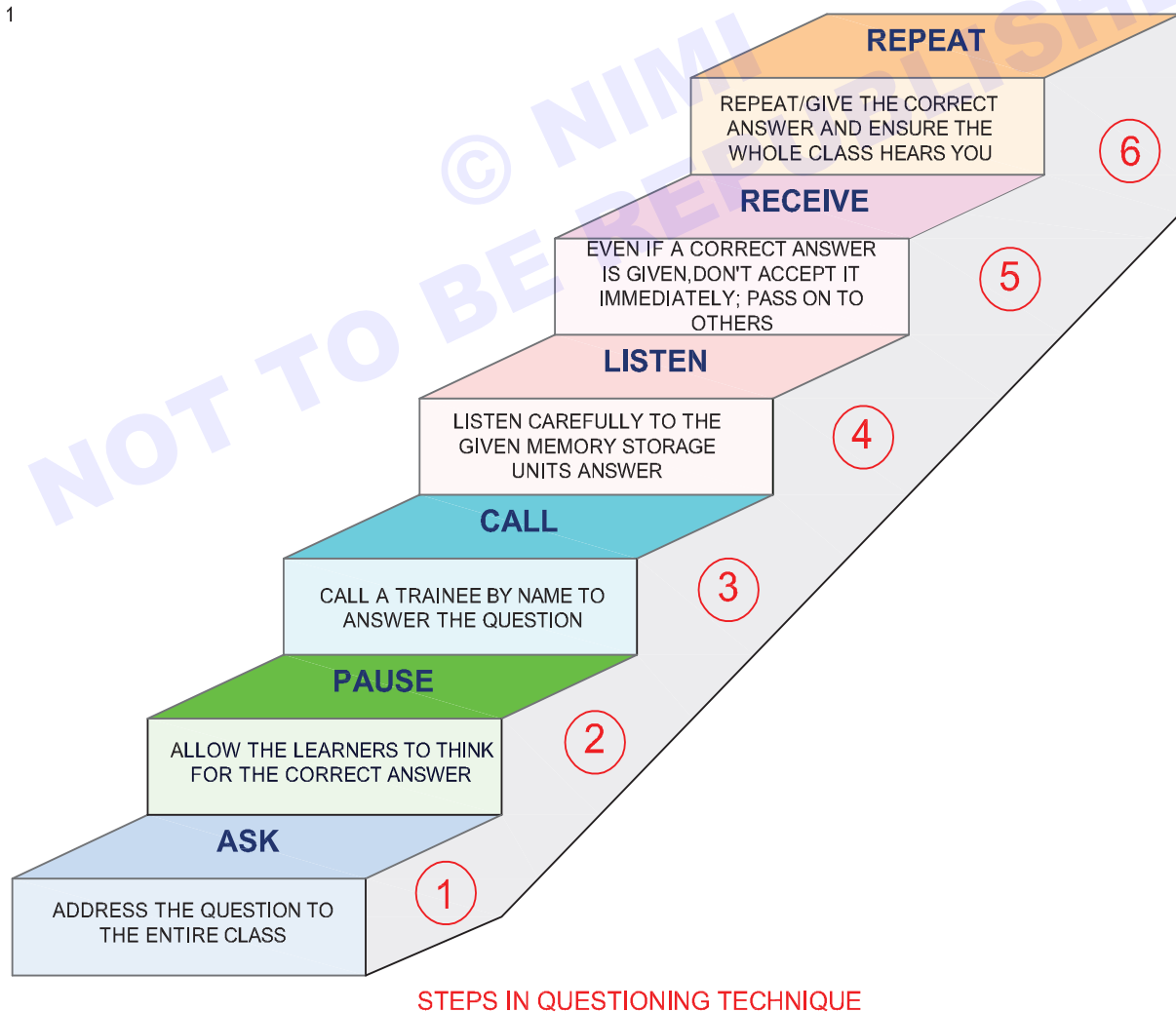
उदाहरण, “मिलिंग मशीन को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?”

“गोल फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है?”

प्रश्नों को स्थिति या अवसरों के अनुसार नाम दिया जा सकता है जिसमें वे पूछे जाते हैं। तदनुसार, शिक्षण के प्रत्येक चरण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं:

तैयारी चरण (Preparation Step)	: परिचयात्मक या समीक्षा प्रश्न
प्रस्तुति चरण (Presentation Step)	: विकासात्मक प्रश्न
अनुप्रयोग चरण (Application Step)	: पुनरावर्तन या संशोधन प्रश्न
परीक्षण चरण (Test Step)	: परीक्षण प्रश्न या परीक्षा प्रश्न, असाइनमेंट प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, व्यापक प्रश्न, आदि।

Fig 1



SPT040201

ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार लर्निंग डोमेन के विभिन्न स्तर और NSQF के साथ इसका सहसंबंध (Different Levels of Learning Domain According to Bloom's Taxonomy and its Correlation with NSQF)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की अवधारणा को बताना
- शिक्षा के लिए ब्लूम के वर्गीकरण की विशेषताओं और आवश्यकता को बताना
- तीन लर्निंग डोमेन और उनके स्तरों को सूचीबद्ध करना
- उदाहरणों के साथ प्रत्येक डोमेन के स्तरों को परिभाषित करना
- ब्लूम के वर्गीकरण के सीखने के डोमेन को NSQF के साथ सहसंबंधित करना।

शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण (Taxonomy of Educational Objectives):

वर्गीकरण जानवरों और पौधों जैसी चीजों को उनकी समानताओं और अंतरों के अनुसार एक बड़ी प्रणाली के भीतर समूहों में सीखने और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है।

वर्गीकरण पौधों और जानवरों के लिए उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण योजना के समान शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रदान करता है।

शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने वाली कई वर्गीकरणों का उदय हुआ है।

अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पहचान करने और उन्हें परिभाषित करने में सबसे सहायक मार्गदर्शिकाओं में से एक "ब्लूम का वर्गीकरण" है जिसे "ब्लूम" (1956) और क्रैथवोहल (1964) के निर्देशन में शिक्षकों की एक समिति द्वारा विकसित किया गया है।

ब्लूम का वर्गीकरण (Bloom's Taxonomy):

ब्लूम का वर्गीकरण तीन पदानुक्रमित मॉडलों का एक समूह है जिसका उपयोग शैक्षिक शिक्षण उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसे तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है।

यह ढांचा तीन डोमेन का वर्गीकरण बन गया है।

- **संज्ञानात्मक (Cognitive):** छह स्तरों वाला ज्ञान-आधारित डोमेन।
- **भावनात्मक (Affective):** पाँच स्तरों वाला मनोवृत्ति-आधारित डोमेन।
- **मनोप्रेरक (Psychomotor):** छह स्तरों वाला कौशल-आधारित डोमेन।

संज्ञानात्मक डोमेन अधिकांश पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक केंद्र रहा है और इसका उपयोग अक्सर पाठ्यक्रम सीखने के उद्देश्यों, आकलन और गतिविधियों की संरचना के लिए किया जाता है। इन मॉडलों का नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने टैक्सोनीमी की समिति की अध्यक्षता की थी।

उन्होंने मानक पाठ "शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण" के पहले खंड का संपादन किया।

सीखना, पढ़ाना, शैक्षिक लक्ष्यों की पहचान करना और सोचना सभी ब्लूम के टैक्सोनीमी, सीखने, पढ़ाने और प्रौद्योगिकी पर उभरते दृष्टिकोणों द्वारा शामिल हैं।

ब्लूम और शिक्षकों के एक समूह की अध्यक्षता में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 1948 के सम्मेलन के दौरान चर्चा के बाद, शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को वर्गीकृत करने का कार्य किया गया। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सोच व्यवहार के लिए वर्गीकरण की एक विधि विकसित करने का इरादा किया।

1956 में, समूह ने पहली बार संज्ञानात्मक डोमेन पर काम करना शुरू किया और "ब्लूम की वर्गीकरण" नामक एक पुस्तिका पूरी की, जिसे बाद में प्रकाशित किया गया।

ब्लूम की वर्गीकरण जटिलता के संज्ञानात्मक स्तरों के अनुसार सोच को वर्गीकृत करने का एक बहु-स्तरीय मॉडल है। इन स्तरों को एक सीढ़ी के रूप में दर्शाया गया है, जिससे कई शिक्षक अपने छात्रों को "सोच के उच्च स्तरों पर चढ़ने" के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

सबसे निचले तीन स्तर हैं:

- ज्ञान (Knowledge)
- समझ (Comprehension)
- अनुप्रयोग (Application)

सबसे ऊँचे तीन स्तर हैं:

- विश्लेषण (Analysis)
- संश्लेषण (Synthesis)
- मूल्यांकन (Evaluation)

वर्गीकरण को पदानुक्रमिक तरीके से संरचित किया गया है जिसमें प्रत्येक स्तर को उच्च स्तरों द्वारा समाहित (अवशोषित) किया जाता है। सरल शब्दों में, "अनुप्रयोग" स्तर पर काम करने वाले छात्र ने 'ज्ञान' और 'समझ' के स्तर पर भी सामग्री में महारत हासिल कर ली है।

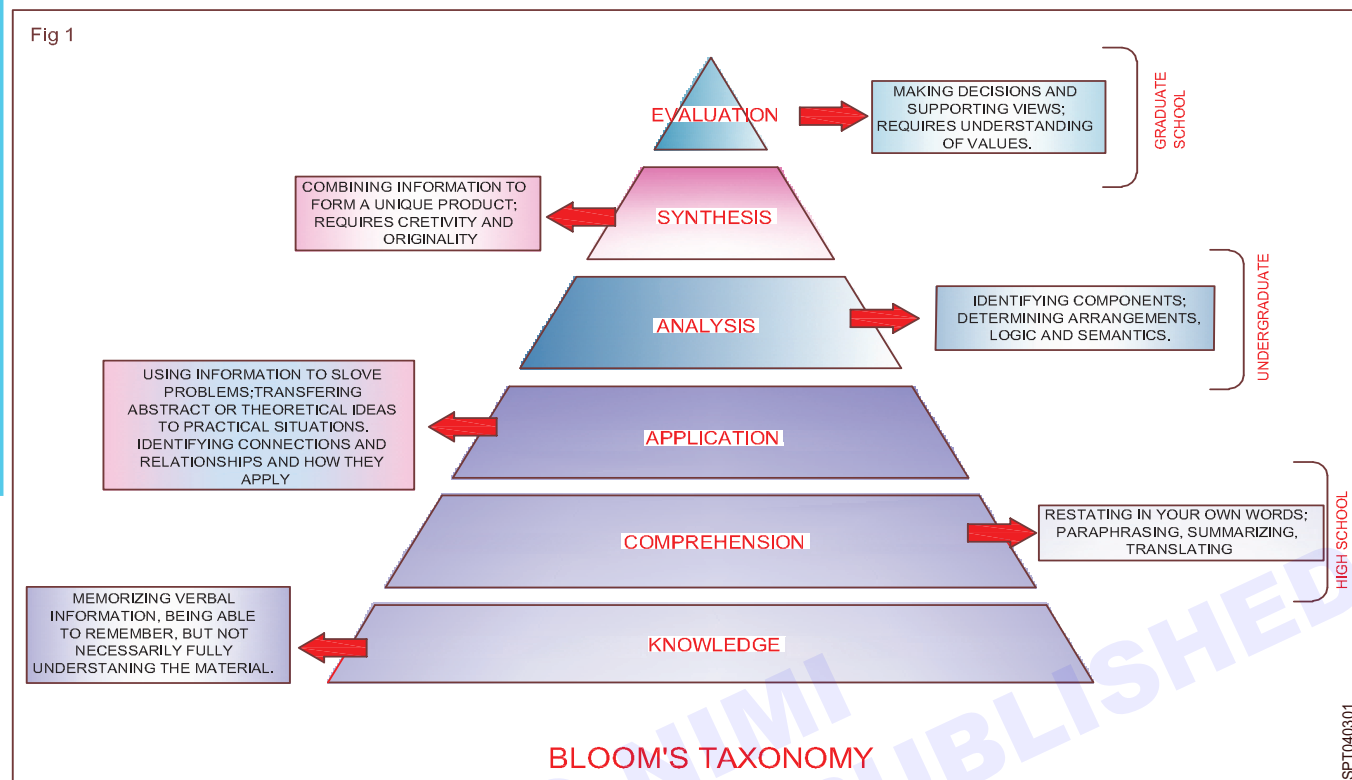
Figure 1 निम्न और उच्च-स्तरीय सोच के प्राकृतिक विभाजन में इस व्यवस्था को दर्शाता है।

संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी (Revised Bloom's Taxonomy) (RBT):

ब्लूम के एक पूर्व छात्र, श्री लोविन एंडरसन और क्रैथवोल समूह ने

टैक्सोनॉमी को अंतिम रूप देने और संशोधित करने में छह साल बिताए, जिसमें मौजूदा टैक्सोनॉमी में महत्वपूर्ण लेकिन मामूली बदलाव किए गए।

परिवर्तन तीन व्यापक श्रेणियों में होते हैं: (i) शब्दावली (Terminology), (ii) संरचना (Structure) और (iii) जोर (Emphasis)

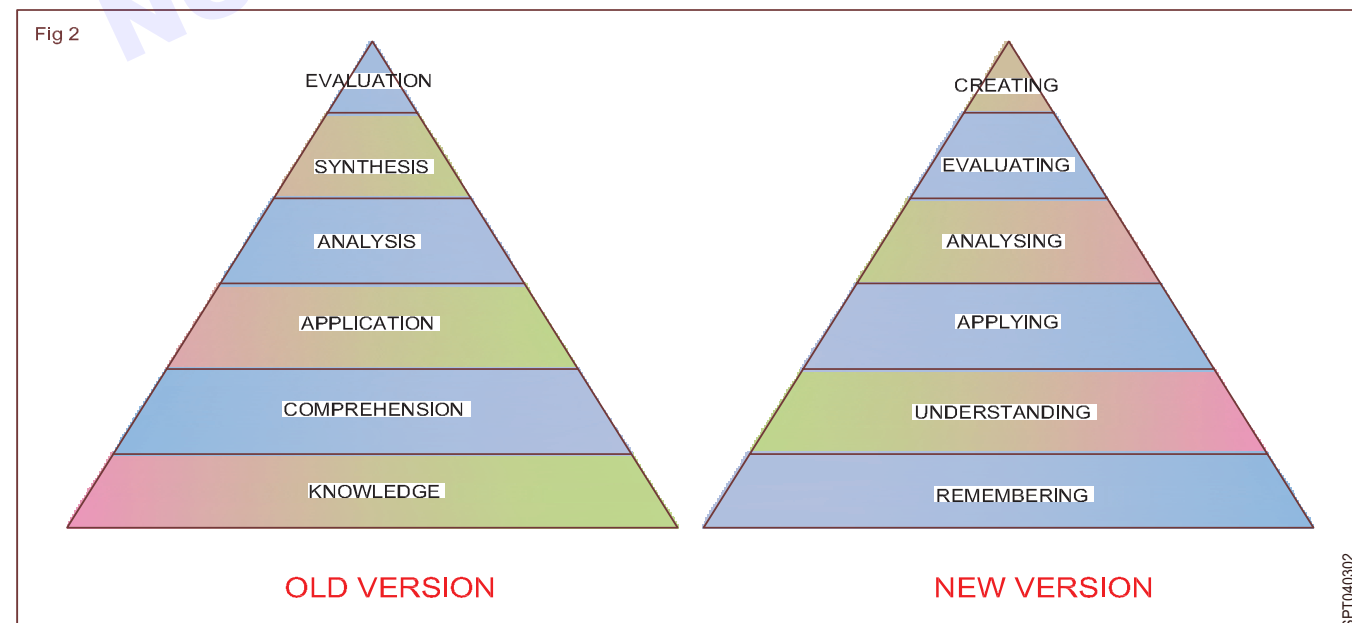


i शब्दावली में परिवर्तन (Terminology Changes):

मूल रूप से, ब्लूम की छह प्रमुख श्रेणियों को संज्ञा से क्रिया रूपों में बदल दिया गया था, इसके अतिरिक्त, मूल 'ज्ञान' के निम्नतम स्तर का नाम बदलकर 'याद रखना' कर दिया गया था। अंत में, 'समझ' और 'संश्लेषण' का नाम बदलकर 'समझ' और 'निर्माण' कर दिया गया। पुराने और नए संस्करणों की तुलना Fig 2 में दिखाई गई है।

RBT में प्रयुक्त नई शब्दावली की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:

- स्मरण (Remembering):** दीर्घकालिक स्मृति से प्रासंगिक ज्ञान को याद करना।
- समझ (Understanding):** मौखिक, लिखित और ग्राफिक संदेशों से अर्थ का निर्माण करना, साथ ही वर्गीकरण, सारांश और तुलना करना।



- iii **लागू करना (Applying):** किसी प्रक्रिया को निष्पादित या कार्यान्वित करके उसका उपयोग करना।
- iv **विश्लेषण करना (Analysing):** सामग्री को घटक भागों, समग्र संरचना, उद्देश्यों में विभाजित करना और उन्हें व्यवस्थित करना।
- v **मूल्यांकन (Evaluating):** जाँच के माध्यम से मानदंडों और मानकों के आधार पर निर्णय लेना।

- vi **निर्माण (Creating):** तत्वों को एक साथ रखकर एक कार्यात्मक संपूर्ण बनाना; तत्वों को एक नए पैटर्न में पुनर्गठित करना।
- ii **संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Changes):** ब्लूम का मूल संज्ञानात्मक वर्गीकरण एक आयामी रूप था, जबकि संशोधित वर्गीकरण दो आयामेंशनल टेबल का रूप लेता है। एक आयाम ज्ञान की पहचान करता है, और दूसरा आयाम संज्ञानात्मक प्रक्रिया की पहचान करता है। ये आयाम वर्गीकरण टेबल 1 में दिए गए हैं।

वर्गीकरण टेबल - 1

ज्ञान आयाम	संज्ञानात्मक प्रक्रिया आयाम					
	याद करना	समझना	लागू करना	विश्लेषण करना	मूल्यांकन करना	बनाना
1 तथ्यात्मक ज्ञान	सूची	सारांशित करना	वर्गीकृत करना	आदेश	पद	संयोजन करना
2 वैचारिक ज्ञान	वर्णन करना	व्याख्या करना	प्रयोग करना	व्याख्या करना	आकलन	योजना बनाना
3 प्रक्रियात्मक ज्ञान	सारणीबद्ध	भविष्यवाणी करना	गणना करना	अंतर करना	निष्कर्ष	रचना करना
4 मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान	उपयुक्त	निष्पादित करना	निर्माण करना	प्राप्त करना	कार्रवाई	समझाना

iii **जोर में परिवर्तन (Changes in Emphasis):** जोर परिवर्तनों की तीसरी और अंतिम श्रेणी है। ब्लूम ने स्वयं माना कि टैक्सोनोंमी का उपयोग अनगिनत समूहों द्वारा “अप्रत्याशित रूप से” किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने टैक्सोनोंमी का एक संशोधित संस्करण बनाया, जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम नियोजन, निर्देश और मूल्यांकन के लिए एक मूमेन्ट टूल के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत व्यापक दर्शकों के लिए था।

ब्लूम के वर्गीकरण के उपयोग की आवश्यकता (Necessity of the Use of Bloom's Taxonomy):

इस वर्गीकरण में, छह श्रेणियों से मिलकर बना संचयी पदानुक्रमित ढांचा, अगले, अधिक जटिल पर जाने से पहले पूर्व कौशल या क्षमता की उपलब्धि की आवश्यकता रखता है, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है।

छात्रों की क्षमताओं को सटीक रूप से मापने के लिए, शिक्षकों को सीखने में महत्वपूर्ण बौद्धिक व्यवहार के स्तरों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

ब्लूम का वर्गीकरण, सीखने, पढ़ाने और प्रौद्योगिकी पर सोच, उभरते दृष्टिकोणों के लिए एक माप उपकरण प्रदान करता है।

संशोधित ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अधिक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। यह मानकों, शैक्षिक लक्ष्यों, उद्देश्य, उत्पादों और गतिविधियों के बीच संरेखण का एक स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

संशोधित ब्लूम का वर्गीकरण टेबल प्रत्येक पाठ योजना के उद्देश्य, आवश्यक प्रश्नों, लक्ष्यों या उद्देश्यों के फिट को स्पष्ट करती है।

आज, शिक्षकों के पास इस बारे में एक योजना होनी चाहिए कि वे अपने कक्षा के समय को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय मानकों के साथ शैक्षिक उद्देश्यों के स्पष्ट संरेखण के साथ कैसे व्यतीत करें।

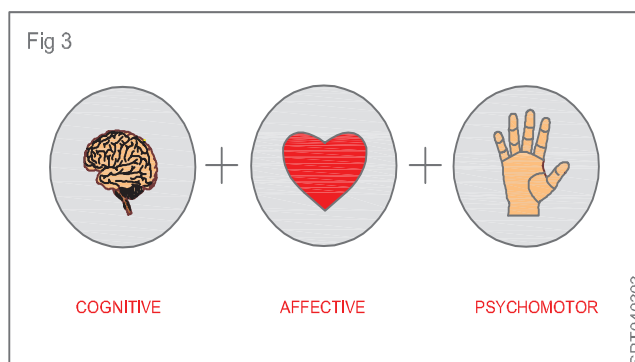
संशोधित ब्लूम का शिक्षण डोमेन वर्गीकरण (Revised Bloom's Taxonomy of Learning Domains):

ब्लूम का वर्गीकरण 1956 में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डॉ. बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में बनाया गया था, ताकि शिक्षा में उच्चतर प्रकार की सोच को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे कि तथ्यों को याद रखने के बजाय विश्लेषण और मूल्यांकन करना।

समिति ने सीखने के तीन क्षेत्रों (शैक्षिक उद्देश्यों) की पहचान की:

- **संज्ञानात्मक (Cognitive):** मानसिक कौशल (ज्ञान) या मानसिक क्षमता।
- **भावात्मक (Affective):** भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों के दृष्टिकोण में वृद्धि।
- **साइकोमोटर (Psychomotor):** मैनुअल या शारीरिक कौशल (कौशल)।

Fig 3 में उपरोक्त शिक्षण डोमेन के प्रतीक दर्शाए गए हैं।



संज्ञानात्मक डोमेन (Cognitive Domain):

संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास शामिल है। इसमें विशिष्ट तथ्यों, प्रक्रियात्मक पैटर्न और अवधारणाओं को याद करना या पहचानना शामिल है जो बौद्धिक क्षमताओं और कौशल के विकास में सहायक होते हैं। इसमें छह प्रमुख स्तर हैं, जिन्हें सरलतम व्यवहार से लेकर सबसे जटिल व्यवहार तक क्रम में सूचीबद्ध किया गया है।

अगला कदम उठाने से पहले पहले वाले पर महारत हासिल कर लेना आवश्यक है।

पुराने संस्करण संज्ञानात्मक डोमेन के स्तर (Old Version Levels of Cognitive Domain):

- ज्ञान (Knowledge)
- समझ (Comprehension)
- अनुप्रयोग (Application)

तीन शिक्षण डोमेन के स्तरों की परिभाषा:

संज्ञानात्मक डोमेन (पुराना):

संज्ञानात्मक डोमेन को उद्देश्यों के छह स्तरों में विभाजित किया गया है। 2001 में टैक्सोनीमी के संशोधित संस्करण में स्तर थोड़ा भिन्न हैं।

- **ज्ञान (Knowledge):**

इसमें तथ्यों, शब्दों, बुनियादी अवधारणाओं को पहचानना या याद रखना, या उनका अर्थ समझे बिना उत्तर देना शामिल है। उदाहरणार्थ, सप्ताह के सात दिन कौन-कौन से हैं?

- **समझ (Comprehension):**

इसमें मुख्य विचारों को व्यवस्थित करके, तुलना करके, अनुवाद करके, व्याख्या करके और बताकर तथ्यों और विचारों की समझ का प्रदर्शन करना शामिल है।

- **अनुप्रयोग (Application):**

इसमें अर्जित ज्ञान, तथ्यों, तकनीकों और नियमों को लागू करके नई स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए अर्जित ज्ञान का उपयोग करना शामिल है।

छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

- **विश्लेषण (Analysis):**

इसमें सूचना को घटक भागों में विभाजित करके जांच करना तथा यह निर्धारित करना शामिल है कि ये भाग एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, साथ ही उद्देश्यों या कारणों की पहचान करना भी शामिल है।

यह भी शामिल है:

- तत्वों का विश्लेषण (Analysis of elements)
- रिश्तों का विश्लेषण (Analysis of relationships)
- संगठन का विश्लेषण (Analysis of organisation)

- **संश्लेषण (Synthesis):**

इसमें विविध तत्वों से एक संरचना या पैटर्न का निर्माण करना शामिल है, यह भागों को एक साथ जोड़कर एक संपूर्ण रूप बनाने की क्रिया को संदर्भित करता है:

- एक अद्वितीय संचार का उत्पादन
- अमूर्त संबंधों के एक सेट का विचलन

- **मूल्यांकन (Evaluation):**

इसमें सूचना के बारे में निर्णय लेकर राय प्रस्तुत करना और बनाना शामिल है। विचारों की वैधता या कार्य की गुणवत्ता कुछ मानदंडों पर आधारित होती है।

इसकी विशेषताएं हैं

- आंतरिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय
- बाह्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय

संशोधित ब्लूम टैक्सोनीमी संज्ञानात्मक डोमेन के स्तर (Revised Bloom's Taxonomy Levels of Cognitive Domain): लोरिन डब्ल्यू एंडरसन ने संज्ञानात्मक डोमेन में संशोधन और कुछ परिवर्तन किए।

संशोधित ब्लूम वर्गीकरण (Revised Bloom's Taxonomy):**क्रिएट करना (Create):**

- **नया या मौलिक कार्य तैयार करना (Produce new or original work):** डिजाइन करें, संयोजन करें, निर्माण करें, अनुमान लगाएं, विकसित करें, सूत्रबद्ध करें, लेखक बनें, जांच करें

मूल्यांकन करना (Evaluate):

- **किसी रुख या निर्णय को उचित ठहराना (Justify a stand or decision):** मूल्यांकन करना, बहस करना, बचाव करना, न्याय करना, चयन करना, समर्थन करना, मूल्य, आलोचना, तौलना

विश्लेषण (Analyse):

- **विचारों के बीच संबंध बनाएं (Draw connections among ideas):** अंतर करना, व्यवस्थित करना, संबंधित करना, तुलना करना, विपरीतता, भेद करना, जांचना, प्रयोग करना, प्रश्न करना, परीक्षण करना

आवेदन करना (Apply):

- **नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करें (Use information in new situations):** निष्पादित करें, लागू करें, हल करें, उपयोग करें, प्रदर्शन करें, व्याख्या करें, संचालित करें, शेड्यूल करें, रेखाचित्र बनाएं

समझना (Understand):

- **विचारों या अवधारणाओं की व्याख्या करें (Explain ideas or concepts):** वर्गीकृत करें, वर्णन करें, चर्चा करें, समझाएँ, पहचानें, पता लगाएँ, पहचानें, रिपोर्ट करें, चुनें, अनुवाद करें

याद करना (Remember):

- **तथ्यों और बुनियादी अवधारणाओं को याद करें (Recall facts and basic concepts):** परिभाषित करें, दोहराएं, सूचीबद्ध करें, याद करें, दोहराएं, बताएं

संशोधित वर्गीकरण अधिक सक्रिय सोच को अधिक सटीकता से प्रतिबिम्बित करता है।

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| • Evaluation | ↗ | Evaluating |
| • Synthesis | ↘ | Creating |
| • Analysis | - | Analysing |
| • Comprehension | - | Understanding |
| • Knowledge | - | Remembering |

भावात्मक डोमेन (भावना-आधारित) (The Affective Domain) (Emotion - Based):

- प्राप्त करना (Receiving)

- प्रतिक्रिया देना (Responding)

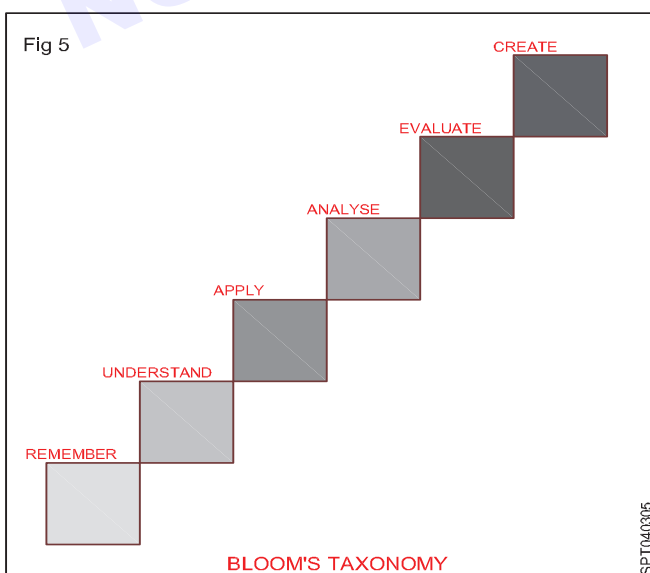
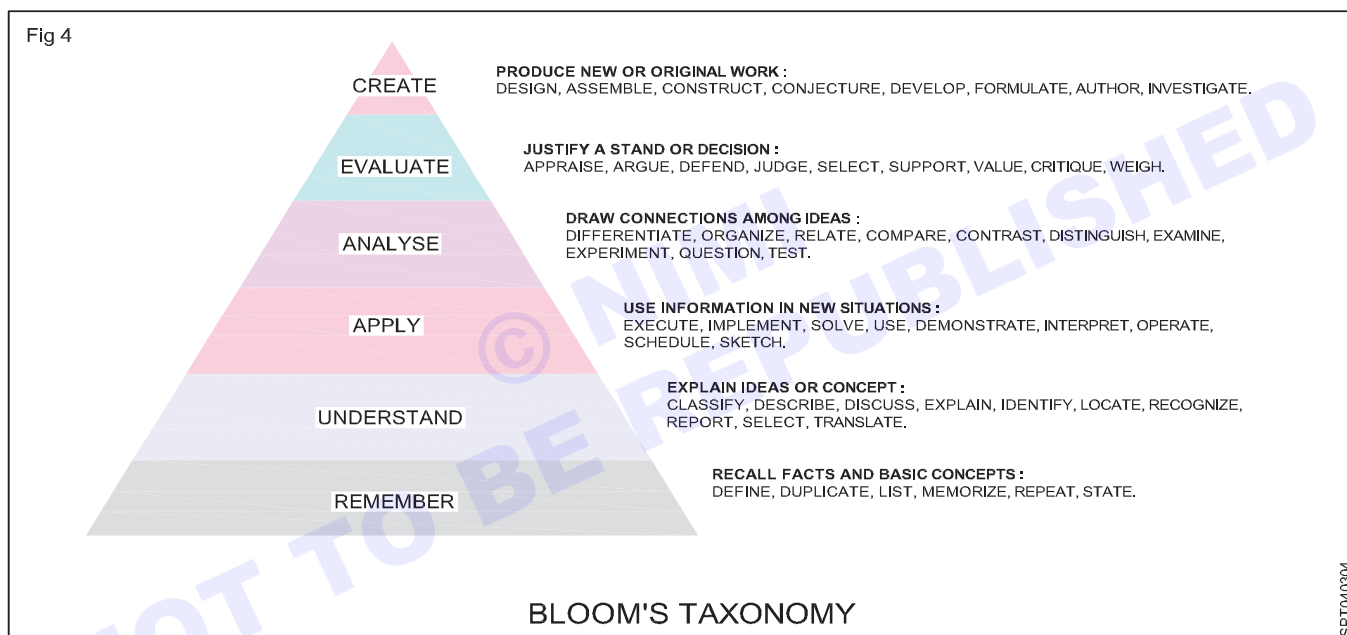
- मूल्यांकन (Valuing)

मनोप्रेरक डोमेन (क्रिया-आधारित) (The Psychomotor Domain) (Action - Based):

- धारणा (Perception)
- निर्देशित प्रतिक्रिया (Guided response)
- तंत्र (Mechanism)

संशोधित संज्ञानात्मक मानदंड डोमेन स्तरों को पिरामिड संरचना में वर्णित किया गया है जैसा कि Fig 4 में दिखाया गया है।

Fig 5 निम्नतम उद्देश्यों से उच्चतम उद्देश्यों तक की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, "याद रखें (Remember)" से "क्रिएट करें (Create)" तक की यात्रा को दर्शाता है।



सक्रिय डोमेन (भावना-आधारित) स्तर की परिभाषा (Definition of the Active Domain (Emotion - Based) Levels):

इस क्षेत्र में कौशल लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया के तरीके तथा अन्य जीवित प्राणियों के दर्द या खुशी को महसूस करने की उनकी क्षमता को परिभाषित करते हैं। इसका उद्देश्य दृष्टिकोण, भावनाओं और अनुभूतियों में जागरूकता और वृद्धि है।

इस डोमेन में निम्नतम से उच्चतम तक पाँच स्तर हैं:

- **प्राप्त करना (Receiving):**

निम्नतम स्तर (The lowest level): छात्र ध्यान देता है। इस स्तर के बिना कोई शिक्षा संभव नहीं है। प्राप्ति का संबंध विद्यार्थी की स्मृति और पहचान से है।

- **प्रतिक्रिया (Responding):**

विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है।

- **मूल्यांकन (Valuing):**

विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को मूल्य प्रदान करता है।

- **आयोजन (Organizing):**

विद्यार्थी विभिन्न मूल्यों, सूचनाओं और विचारों को अपनी योजना में एकीकृत करता है, तथा सीखी गई बातों की तुलना, संबंध और विस्तार से व्याख्या कर सकता है।

- **लक्षण वर्णन (Characterizing):**

विद्यार्थी अमूर्त ज्ञान का निर्माण करता है।

साइकोमोटर डोमेन (क्रिया-आधारित) स्तर की परिभाषा (Definition of the Psychomotor Domain's (Action - Based) Levels):

मनोप्रेरक क्षेत्र में कौशल किसी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट को शारीरिक रूप से संचालित करने की क्षमता का वर्णन करते हैं। मनोप्रेरक उद्देश्य व्यवहारिक कौशल में परिवर्तन या विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

ब्लूम और उनके सहयोगियों ने इस क्षेत्र में कौशल के लिए उपश्रेणियाँ नहीं बनाई, लेकिन अन्य शिक्षकों ने अपनी स्वयं की साइकोमोटर टैक्सोनोंमी बनाई और निम्नलिखित स्तर प्रस्तावित किए।

- **धारणा (Perception):**

संवेदी संकेतों का उपयोग कर मोटर गतिविधि को निर्देशित करने की क्षमता, संवेदी उत्तेजना से लेकर चयन और अनुवाद तक।

जैसे भोजन की गंध और स्वाद के अनुसार तापमान को सही करने के लिए स्टोव की गर्मी को समायोजित करना।

कीवर्ड (Keywords): चुनता है, दोष देता है, भेद करता है, पहचानता है, अलग करता है, संबंधित करता है, चयन करता है।

- **निर्देशित प्रतिक्रिया (Guided Response):**

किसी जटिल कौशल को सीखने के प्रारंभिक चरणों में परीक्षण और त्रुटि की शुरुआत शामिल होती है। अभ्यास के माध्यम से अतिरिक्त प्रदर्शन प्राप्त किया जाता है।

जैसे मॉडल बनाने के लिए निर्देशों का पालन करें।

कीवर्ड (Keywords): Copies, traces, follows, reacts, reproduces, responds.

- **तंत्र (Mechanism):**

जटिल कौशल सीखने का मध्यवर्ती चरण, जहां पहले से सीखी गई

प्रतिक्रियाएं आदत बन जाती हैं, और गतिविधियों को आत्मविश्वास और दक्षता के साथ किया जा सकता है।

जैसे पर्सनल कम्प्यूटर का उपयोग करना।

कीवर्ड (Keywords): Assembles, calibrates, constructs, dismantles, displays, fastens, fixes, measures, mixes, sketches आदि

- **जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया (Complex Overt Response):**

मोटर क्रियाओं का कुशल प्रदर्शन जिसमें जटिल गति पैटर्न शामिल होते हैं।

इस श्रेणी में बिना किसी हिचकिचाहट के प्रदर्शन करना और स्वचालित प्रदर्शन शामिल हैं।

जैसे कम्प्यूटर को शीघ्रता एवं सटीकता से संचालित करता है।

कीवर्ड (Keywords): Builds, calibrates, constructs, dismantles, fastens, (same keywords as in mechanism, but with adverbs or adjectives like quicker, better आदि).

- **अनुकूलन (Adaptation):**

कौशल अच्छी तरह से विकसित होते हैं, और व्यक्ति विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप गति पैटर्न को संशोधित कर सकता है।

जैसे शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदेश को संशोधित करें।

कीवर्ड (Keywords): Adapts, alerts, changes, rearranges, reorganises, revises, varies आदि।

- **उत्पत्ति (Origination):**

किसी विशेष स्थिति या विशिष्ट समस्या के अनुरूप नए गति पैटर्न का निर्माण करते हुए, सीखने के परिणाम अत्यधिक विकसित कौशल पर आधारित रचनात्मकता पर जोर देते हैं।

जैसे एक नया और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।

कीवर्ड (Keywords): Arranges, combines, creates, designs, initiates, makes, originates.

ब्लूम के वर्गीकरण का NSQF के साथ सहसंबंध (Correlation of Bloom's Taxonomy with NSQF):

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skill Qualification Framework) (NSQF) पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों के साथ सीखने और मूल्यांकन योग्य परिणामों पर आधारित है और प्रत्येक मूल्यांकन योग्य परिणाम में कई मूल्यांकन मानदंड (सीखने के उद्देश्य) शामिल हैं।

Sl.No	Bloom's Taxonomy Domain	Bloom's Taxonomy Levels	NSQF Domains	Levels	Correlated Subjects
1	The cognitive domain - Revised (knowledge based)	1 Remember 2 Understand 3 Apply 4 Analyse 5 Evaluate 6 Create	1 Process (General)	-Nil- - Depth of knowledge - Breadth of knowledge - Kinds of knowledge - Complexity of knowledge	All employability skills
			2 Professional knowledge		Trade theory
			4 Core skill	- Basic skills involve in dexterity - Use of methods, materials, and instruments - IT (Information Technology) Skills for that level	Workshop calculation & science and Engineering Drawing
2	Affective domain (emotional based)	1 Receiving 2 Responding 3 Valuing 4 Organising 5 Characterising	-Nil-	-Nil-	-Nil-
3	Psychomotor domain (action based)	1 Perception 2 General response 3 Mechanism 4 Complex overt response 5 Adaptation 6 Origination	1 Process 3 Professional skills 5 Responsibility	- Cognitive & creative skills - Communication skills - Interpersonal skills - Nature of working relationship - Level of responsibility for self and others - Managing change - Accountability for action	All Practical Exercise

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (Training Methodology)

अभ्यास 1.4.03

निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction and Skills Practice)

प्रश्न एवं प्रश्न पूछने की तकनीक (Questions & Questioning Technique)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- प्रश्न पर चर्चा करें
- शिक्षण में उचित प्रश्न पूछें।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

प्रश्न-उत्तर वाद-विवाद सत्र आयोजित करना (Conduct a Question – Answer Debate Session)

- 1 वाद-विवाद सत्र के लिए दो समूह बनाएं।
- 2 वाद-विवाद सत्र का संचालन करें।

टिप्पणी:

- प्रशिक्षुओं को शिक्षण चरणों, प्रश्न पूछने की तकनीकों और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में सोचने के लिए कहा जाना चाहिए।
- वाद-विवाद सत्र से मुख्य बिंदुओं को एकत्रित करें और प्रश्न पूछने के महत्व को संक्षेप में बताएं

कौशल और उसके मूल तत्व (Skill and its Basic Elements)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- कौशल को परिभाषित करना
- कौशल के मूल तत्वों की व्याख्या करना
- कौशल की विशेषताओं की व्याख्या करना।

परिचय (Introduction):

हमारे प्रशिक्षण का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा अनुदेशक/प्रशिक्षक से कौशल हस्तांतरित करना और नए प्रशिक्षुओं को सक्षम और आत्मविश्वासी वर्कर बनने में सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे प्रशिक्षण के आधार पर परीक्षण और कौशल विश्लेषण करना आवश्यक है। यह **W. डगलस सीमोर** थे जिन्होंने पहली बार “कौशल विश्लेषण प्रशिक्षण” पर ध्यान आकर्षित किया था।

कौशल की परिभाषा (Definition of Skill):

हर काम में जानने और करने दोनों पक्ष होते हैं। इस पूरे पाठ में इस्तेमाल किए गए ज्ञान का अर्थ है सीखने वालों की स्मृति में संग्रहीत “सूचना”। यह “ज्ञान” शब्द का सबसे आम उपयोग है।

“कौशल को सबसे किफायती तरीके से किसी काम को करने की पूरी तरह से स्थापित आदत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौशल का मतलब आम तौर पर कार्रवाई - बौद्धिक या शारीरिक - और विचारों और सोच पर प्रतिक्रिया से है, जिसे कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम तरीके से करता है”।

किसी भी कौशल और क्रिया में क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के चार सामान्य रूप होते हैं:

- धारणा (Perception)
- ज्ञान का स्मरण (Recall of knowledge)
- योजना (Planning)
- प्रदर्शन या निष्पादन (Performance or execution)

कौशल की परिभाषा के आधार पर, प्रशिक्षक और शिक्षक चार अलग-अलग प्रकार के कौशलों में अंतर करते हैं:

- बौद्धिक कौशल (Intellectual skill) - सोचना - एक संज्ञानात्मक कौशल
- अभिनय (Acting) - शारीरिक कौशल
- प्रतिक्रिया (Reacting) - मूल्यों, भावनाओं और अनुभूतियों के संदर्भ में चीजों, स्थितियों और लोगों के प्रति प्रतिक्रिया।
- बातचीत (Interaction) - संचार, प्रेरणा, धारणा, स्वीकृति आदि जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ।

अन्य प्रकार के कौशलों में स्मरण कौशल, अवधारणात्मक कौशल, विभेदकारी कौशल, हेरफेर कौशल, प्रक्रियात्मक कौशल, समस्या-समाधान कौशल, भाषण कौशल आदि शामिल हैं।

कौशल के मूल तत्व और विशेषताएँ (Basic Elements and Characteristics of Skill):

कौशल के तीन मूल तत्व हैं:

- सटीकता (Accuracy)
- गति (Speed)
- कारीगरी (Workmanship)

सटीकता (Accuracy):

यह किसी कौशल के लिए आवश्यक पहला कारक है। सटीकता का अर्थ है कार्य के दिए गए आयाम को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करना। बार-बार अभ्यास करने से सटीकता प्राप्त होती है। एक प्रशिक्षु शुरुआत में पूर्ण सटीकता प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास के माध्यम से सुधार कर सकता है। दूसरे शब्दों में, सटीकता को “सहिष्णुता (टॉलरेंस)” भी कहा जाता है।

गति (Speed):

यह किसी कौशल को विकसित करने में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। गति किसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले न्यूनतम समय को संदर्भित करती है। शुरुआत में, एक प्रशिक्षु किसी कौशल को करने के लिए एक मानक समय ले सकता है। हालाँकि, धीरे-धीरे अभ्यास और बार-बार प्रदर्शन (प्रेजेंटेशन) के साथ, प्रशिक्षु एक न्यूनतम स्थापित कर सकता है।

कारीगरी (Workmanship):

कारीगरी को औजारों, सामग्रियों और उपकरणों के व्यवस्थित और किफायती उपयोग के माध्यम से प्राप्त गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

इसे “किसी कार्य को करने की दक्षता” के रूप में भी जाना जाता है। कारीगरी एक या दो प्रयासों में हासिल नहीं की जा सकती है, बल्कि इसके लिए एक निश्चित समय और सहनशीलता के भीतर निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कौशल का अभ्यास करके, कोई निश्चित रूप से अच्छी कारीगरी हासिल कर सकता है।

कौशल की विशेषताएँ (Characteristics of Skill):

कौशल की तीन बुनियादी विशेषताएँ हैं:

- चेन या मोटर प्रतिक्रिया (उत्तेजना - प्रतिक्रिया) (Chain or motor response) (stimulus - response)
- गतिविधि समन्वय (Movement coordination)
- प्रतिक्रिया पैटर्न (Response pattern)

चेन या मोटर प्रतिक्रिया (Chain or Motor Response):

किसी वस्तु को देखते ही, संवेदी अंग सक्रिय हो जाते हैं। इन उत्तेजनाओं के परिणामस्वरूप कुछ क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि उंगलियों, पैरों, बाहों और पैर की उंगलियों की मांसपेशियों की हरकतें, जिन्हें मोटर प्रतिक्रियाएँ कहा जाता है। जब इन प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को जोड़ा जाता है, तो इसे चेन या मोटर प्रतिक्रियाएँ कहा जाता है। कौशल का प्रदर्शन जुड़ी हुई हरकतों की एक चेन या सीरीज का परिणाम है।

गतिविधि समन्वय (Movement coordination):

कौशल का विकास हाथ, मांसपेशियों, नसों, आँखों की हरकत आदि के समन्वय का परिणाम है।

प्रतिक्रिया पैटर्न (Response Pattern):

कुशल व्यवहार को उत्तेजना-प्रतिक्रिया चेन को बड़े प्रतिक्रिया पैटर्न में संगठित करने के रूप में देखा जाता है। कौशल विकास में अधिक जटिल मानवीय प्रतिक्रियाओं को एक सहज और एकल प्रतिक्रिया पैटर्न में एकीकृत करना शामिल है, जो प्रभावी रूप से कौशल प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (Training Methodology)

अभ्यास 1.4.04

निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना (Planning for Instruction and Skills Practice)

कौशल और उसके मूल तत्व (Skill and its Basic Elements)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- पाठ योजना (लेसन प्लान) तैयार करें
- एक प्रदर्शन योजना (डेमोस्ट्रेशन प्लान) तैयार करें।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: प्रशिक्षुओं से किसी भी सिद्धांत विषय के लिए पाठ योजना तैयार करने को कहें

नोट: प्रशिक्षुओं को थोड़ी विषय के लिए लेसन प्लान और प्रैक्टिकल विषय के लिए डेमो प्लान तैयार करनी चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से उद्देश्यों को क्रिया क्रियाओं के साथ बताया गया हो।

- 1 प्रशिक्षुओं को पाठ योजना (लेसन प्लान) प्रारूप वितरित करें।
- 2 उन्हें सिद्धांत विषय के लिए पाठ योजना तैयार करने के लिए कहें।
- 3 उन्हें पाठ योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त समय (लगभग 30 मिनट) प्रदान करें।
- 4 प्रशिक्षुओं द्वारा लिखित पाठ योजना एकत्र करें।
- 5 पाठ योजना की जाँच करें कि प्रशिक्षुओं ने पाठ योजना लिखने की सही विधि का उपयोग किया है या नहीं, जिसमें मापने योग्य क्रिया शब्दों के साथ उद्देश्य शामिल हैं।
- 6 उनकी तैयारी पर अवलोकन और प्रतिक्रिया प्रदान करें ताकि उन्हें और बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

टास्क 2: प्रशिक्षुओं से किसी भी प्रैक्टिकल विषय के लिए एक प्रदर्शन योजना (डेमोस्ट्रेशन प्लान) तैयार करने के लिए कहें

- 1 प्रशिक्षुओं को डेमो प्लान प्रारूप वितरित करें।
- 2 उन्हें किसी प्रैक्टिकल विषय या कौशल के लिए एक डेमो प्लान तैयार करने के लिए कहें
- 3 उन्हें डेमो प्लान तैयार करने के लिए पर्याप्त समय (लगभग 30 मिनट) प्रदान करें।
- 4 प्रशिक्षुओं द्वारा लिखी गई डेमो प्लान को एकत्र करें।
- 5 जाँच करें कि क्या प्रशिक्षुओं ने डेमो प्लान लिखने के लिए सही विधि का उपयोग किया है, जिसमें मापने योग्य क्रिया शब्दों के साथ उद्देश्य शामिल हैं।
- 6 उनकी तैयारियों पर अवलोकन / प्रतिक्रिया प्रदान करें ताकि उन्हें और बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

कुछ मॉडल लेसन प्लान और डेमो प्लान आगे के संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

पाठ योजना का प्रारूप नीचे दिखाया गया है। पाठ योजना बनाने का सरल तरीका समझने के लिए इटैलिकाइज़्ड टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें।

पाठ योजना प्रारूप (LESSON PLAN FORMAT)

Trade: Specify your trade

Module/Unit: Reference to syllabus

Date: Day when LP prepared

Time: Required time for teaching

Lesson No: Reference to syllabus

I PREPARATION:

Title: Lesson Heading

1 Objectives: After teaching this lesson, the learners will be able to:

- Instructional objectives of the lesson in logical sequence.
- Write objectives starting with action verbs (the 'SMART' method may be followed).
- The presentation should not be too much or too little for a single sitting class.

Considering this point, write at least 2 objectives and a maximum of 4 objectives.

2 Teaching Aids: Essential teaching aids, e.g., chalk, chalkboard, duster, charts, projector, transparency, model, pointer, etc.

3 Introduction:

a Review: Link previous knowledge to connect with the present lesson.

b Motivation: Create a willingness to learn, and explain the purpose of learning.

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points	Hints
Development of preparation step. Topics / terms with reference to the objectives	Definition & important points with reference to the content / topic	Spot hints, symbols, circuits, charts, transparency, etc.
-1-		

Developments / Topics	Information Points	Hints
<i>(Continued from previous page)</i> <i>Topics / terms with reference to the objectives</i>	<i>(Continued from previous page)</i> <i>Definition & important points with reference to the content / topic</i>	<i>(Continued from previous page)</i> <i>Spot hints, symbols circuits, charts transparency, etc.</i>

III APPLICATION:

- Application of knowledge gained, effectiveness of teaching.
- Ability to use the learned material in new and concrete situations. Learning outcomes require a higher level of understanding.
- Check how well the learner uses facts, principles, rules, and theories in solving problems.
- Ask developing questions, probing questions.
- Interact with trainees (ask simple & direct questions).

Summary: Recapitulate the lesson with reference to the objectives.

IV TEST:

Assignment:

- To be given to the trainees, consisting of objective and subjective types of questions.
- A separate assignment sheet may be enclosed.

Reference: Book name & author name for further reference.

Next Lesson: Designate the next lesson (extend teaching).

M. Saravana

JTO/VI/TO

मॉडल पाठ योजना (MODEL LESSON PLANS)

Trade: Computer

Module/Unit: I

Date:

Time: 30 Minutes

Lesson No: 1

I PREPARATION:

Title: Introduction to Computer

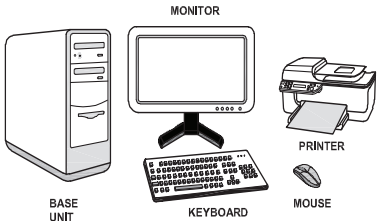
1 **Objectives:** After teaching this lesson, the learners will be able to:

- 1 Define a Computer and state its uses.
2. Explain Software and Hardware.
3. Identify the parts of a Computer.
4. State the functions of a Computer.

2 **Teaching Aids:** Chalkboard, Chalk, Charts, Computer system, Projector, etc.3 **Introduction:**1 **Review:** Electronic Calculator, Typewriter2 **Motivation:** Computer play a very important role in our day - to - day life. They are used in Schools, Colleges, Banks, Post offices, Hospital, Military, Homes, etc.

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points	Hints
1 Definition	A computer is an electronic device that accepts data, processes it, and gives the resultant output.	Spot hints with a Computer system or a model.
Uses	As a data processor, it calculates quickly, stores a lot of information, and is used for communication purposes worldwide. Other important uses include Bus, Rail, and Air ticket reservations, Offices, Schools, Colleges Hospitals, Military and Banks.	Use projector/chart
2 Software	A set of logical instructions in the form of programs loaded into the system.	Ask the Learners to identify the parts.
Hardware	External and Internal components that makes up the system	

Developments / Topics	Information Points	Hints
3 Parts printer) 4 Function	- I/P devices (keyboard, mouse) • - Internal devices (CPU, RAM, hard disc, etc.) - The computer accepts input information and transfers it to memory unit. - Information in memory is fetched under the control unit and processed as resultant output. - Processed output information reaches the output unit. - The control unit directs all activities inside the system. <pre> graph LR INPUT[INPUT] --> PROCESS[PROCESS (CPU)] PROCESS --> OUTPUT[OUTPUT] </pre>	O/P device (monitor,  Computer Parts CPU: Memory unit, Control unit, & AL unit.

III APPLICATION:

- What is a Computer?
- List a few advantages of a Computer.
- What is Hardware? Give some examples.

Summary: Recapitulate the lesson. (Definition- Uses- Software- Hardware - Function)

IV TEST:

Assignment:

- Draw a Computer system and Name the parts.
- Describe the function of a Computer.
- List the uses of Computers in various fields.

Reference: : NIMI - COPA Trade Theory.

Next Lesson: Programming

JTO/VI /TO

पाठ योजना (LESSON PLAN)

Trade: WS Science

Module/Unit: II

Date:

Time: 30 minutes

Lesson No: 2

I PREPARATION:

Title: Energy

1 **Objectives:** After teaching this lesson, the learners will be able to:

- 1 Define Energy.
- 2 Describe the forms of Energy.
- 3 State the law of conservation of Energy.
- 4 List the types and uses of Energy.

2 **Teaching Aids:** Chalkboard, Chalk, Chart, Model, and other teaching aids.3 **Introduction:**a **Review:** Powerb **Motivation:** Energy is required to do any work.

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points	Hints
1 Definition	Energy is 'the ability to do the work'. It may also be defined as 'the capacity of a physical system to do work'.	Use projector or Chart showing the sources and forms of Energy
2 Forms of Energy	Electrical, mechanical, thermal, chemical, atomic energy, etc.	Scientific forms of energy:
3 Law of Conservation Energy	Energy of one form can be transferred to another form, but cannot be created or destroyed. If one form of energy disappears, it reappears in another form. This principle is known as the law of conservation of energy.	Kinetic energy- working of energy; Potential energy- stored energy; Energy sources - Sun, wind, water, coal, wood, etc.

Developments / Topics	Information Points	Hints
4 Uses of Energy	Energy of any form may be transferred to mechanical energy to perform mechanical work. Example: In heat engines, heat energy is converted into mechanical energy to move pistons. Mechanical work is done in driving vehicles, pumps, etc.	The unit of Energy is Joules or Ergs.
5 a lathe is transformed into mechanical energy,	Classification of $PE = mgh$ (joules) which rotates the spindle, allowing mechanical work to be done in turning a job.	Electrical energy supplied to Energy: m - mass of the body in kg g - gravity, 9.8 m/sec^2 h - height in metres
a because of its position Energy	Potential Energy $KE = \frac{1}{2} mv^2$ (joules) Example: water in an overhead tank, Compressed gas in a cylinder, wound - up spring of a watch. KE- A body possesses because of its motion Example: A moving train, flowing water, blowing wind.	PE- Energy a body possesses b Kinetic m - mass in kg, v - velocity in m/s

III APPLICATION:

- 1 What is Energy?
- 2 State the law of conservation of Energy.
- 3 What are the two scientific forms of Energy?

Summary: Recapitulate the lesson with reference to the objectives.

IV TEST:

Assignment:

- 1 Prepare a chart showing various sources of Energy.
- 2 How energy of one form is converted into other forms of energy?
- 3 Define Potential Energy and Kinetic Energy with few examples

Reference: Workshop Calculation and Science by Kapil Dev.

Next Lesson: Simple Machines

JTO/VI/TO

पाठ योजना (LESSON PLAN)

Trade: Computer

Module/Unit: I

Date:

Time: 30 minutes

Lesson No: 4

I PREPARATION:

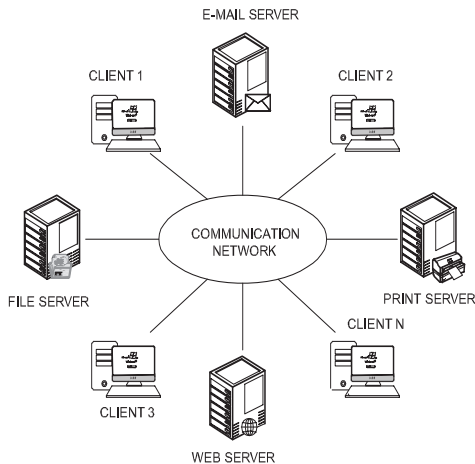
Title: Computer Networks

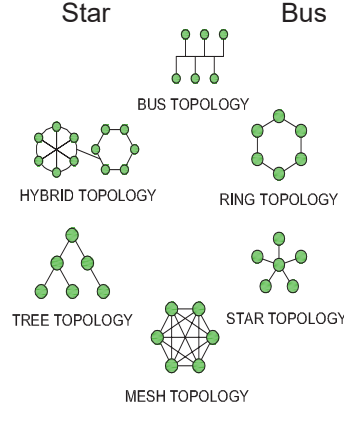
1 **Objectives:** After teaching this lesson, the learners will be able to:

- 1 Define a Computer Network.
- 2 Explain Network Protocol.
- 3 State the different types of network.
- 4 Describe Network Topology.

2 **Teaching Aids:** Essential teaching aids, computer, multimedia, projector, screen, etc.3 **Introduction:**a **Review:** Programmingb **Motivation:** Network link computers from different places.

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points	Hints
1 Computer Network	Collection of hardware components and computers interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information.	Use chart, projector
2 Protocol	Communication protocols define the rules and data formats for exchanging information in a computer network, and provide the basis for network programming. (e.g., Ethernet).	Network: 

Developments / Topics	Information Points	Hints
3 Types of Networks 4 Network Topology 5 Advantages	1 Local Area Network (LAN) 2 Wide Area Network (WAN) 3 Metropolitan Area Network (MAN) Network topology is the layout pattern of inter connections of the various elements (links, nodes, etc.) of a computer. Some types of topology are Star, Bus, Ring, Mesh. People can communicate efficiently and easily via email, instant messaging, telephone, video conferencing, printer sharing, etc.	Diagram Star Bus  BUS TOPOLOGY RING TOPOLOGY HYBRID TOPOLOGY TREE TOPOLOGY STAR TOPOLOGY MESH TOPOLOGY Ring

III APPLICATION:

- 1 What is a computer network?
- 2 List a few advantages of a computer network.
- 3 What is network topology?

Summary: Summarize the lesson (Definition - Protocol-Types of Network -Topology)

IV TEST:

Assignment:

Assignment: Add assignment sheet separately.

Reference: 'Computer Networks' by Andrew S.Tanenbaum

Next Lesson: Internet

JTO/VI/TO

पाठ योजना (LESSON PLAN)

Trade: Fashion Technology

Module/Unit: I

Date:

Time: 30 minutes

Lesson No: 5

I PREPARATION:

Title: Colour Harmony

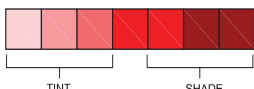
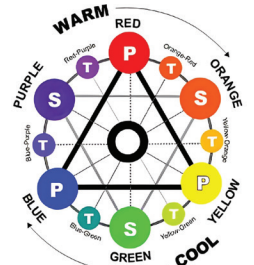
1 **Objectives:** After teaching this lesson, the learners will be able to:

- 1 Define Colour Harmony.
- 2 List the types of colours.
- 3 Explain the terms: tint, shade, and value of colour.
- 4 Describe the colour wheel.

2 **Teaching Aids:** Whiteboard, Marker pens, Charts, Computer system, Projector, etc.3 **Introduction:**a **Review:** Patterns, Fabric designsb **Motivation:** Colour stimulates the senses. The senses are the gateway to knowledge.

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points	Hints
1 Colour Harmony	Colour is one of the most complex factors in the art of designing. Harmony is the mixing of colours. Combining both gives us colour harmony.	Spot hints with Colour wheel chart
2 Types of Colour		PC : Red, Blue and Yellow
(a) Primary Colours (PC)	PC - Cannot be created by combining any other colours.	SC: Violet, Green and Orange
(b) Secondary Colours (SC)	SC - Formed by mixing primary colours.	TC: Yellow- Green, Green-Blue, Violet-Blue, Red-Orange, Violet-Red, Orange-Yellow
(c) Intermediate / Tertiary Colours (TC)	TC - Formed by mixing secondary colours.	
-1-		

Developments / Topics	Information Points	Hints
3 Tint and Shade	These terms describe how a colour varies from its original tone. If white is added, the lighter version of the colour is called a tint.	Tint Shade 
4 Value	If black is added the darker version of the colour is called a shade. This refers to the brightness of a colour, which is the degree of lightness or darkness.	Prang colour system is Colour wheel 
5 Prang Colour System	A system where Primary, Secondary, and Tertiary colours are arranged.	

III APPLICATION:

- 1 What is Colour Harmony?
- 2 What are the types of Colour?
- 3 What is the value of Colour?

Summary: Recap the lesson. (Colour Harmony - Types - Properties of Colour)

IV TEST:

Assignment:

- 1 Prepare a Colour wheel chart.
- 2 Using colours to show the difference between tint and shade.

Reference: NIMI: Trade Theory - Dress Making Basic

Next Lesson: Types of Garments

JTO/VI/TO

पाठ योजना (LESSON PLAN)

Trade: Dress Making

Date:

Lesson No: 6

Module/Unit: I

Time: 30 minutes

I PREPARATION:

Title: Maintenance of Sewing Machine

1 Objectives: After teaching this lesson, the learners will be able to:

- 1 State the importance of maintenance of a sewing machine.
- 2 Explain the preventive maintenance procedure.
- 3 Describe important corrective maintenance practices.

2 Teaching Aids: Whiteboard, Marker pens, Charts, Projector, etc.

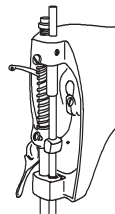
3 Introduction:

a Review: Parts of a sewing machine

b Motivation: It is necessary to have knowledge about preventive and corrective maintenance. If a fault happens to any of the accessories, an operator can rectify it.

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points	Hints
1 care maintenance	Importance of Clean with brush ensure satisfactory sewing and a long life for the machine.	Regular cleaning, oiling, and 
2 Preventive maintenance	Machine should be used regularly. When not in use, keep it covered to prevent dust accumulation. Clean lint, dust, thread bits with a small dry brush.	
i Cleaning		
ii Oiling	Oil the machine periodically. If used daily, oil it twice a week. Apply special sewing machine oil in all oil holes, joints, and other required places. After thorough oiling, wipe away excess oil and run the machine slowly on a waste piece of material.	

Developments / Topics	Information Points	Hints
3 Corrective maintenance: Some of the important problems and remedies under the corrective maintenance are:	1 If the race and shuttle are not properly fixed, the needle may break. Ensure the race and shuttle are correctly positioned so the needle does not hit the plate below. 2 If the needle and thread are not according to the thickness of the cloth, they may break. So, choose the appropriate needle size and good - quality thread according to the thickness of the cloth. 3 If the tension disc is loose, the thread may loosen, causing looping stitches. Tighten the screw of the tension disc properly. 4 If the bobbin is not filled properly, looping stitches may occur. Ensure the bobbin is filled correctly. 5 A hard belt can make the machine heavy. Replace the belt if it becomes hard. 6 For proper stitching, the thread in the needle must match the thread in the bobbin.	 • Hard fabrics like jeans may cause the thread to break if it is not shrunk before. Shrink material before stitching. • Correct posture while stitching is important for both your well - being and the quality of your work.

III APPLICATION:

- 1 Why is oiling the machine necessary?
- 2 What causes needle breakage?
- 3 How should you clean your sewing machine?

Summary: Recapitulate the lesson.

IV TEST:

Assignment:

- 1 What are the two types of maintenance? Explain.
- 2 List some defects in a sewing machine and their causes, and provide remedies.

Reference: NIMI: Trade Theory - Dress Making Basic

Next Lesson: Types of Garments

JTO/VI/TO

अभ्यास (EXERCISE): (संकेतों का पालन करके, अपने ट्रेड के विषय के लिए एक पाठ योजना तैयार करें)

पाठ योजना (LESSON PLAN)

Trade:		Module/Unit:
Date:		Time:
Lesson No:		
I PREPARATION:		
Title: _____		
1 Objectives: After teaching this lesson, the learners will be able to: 1 2 3 4		
2 Teaching Aids:		
3 Introduction:		
a Review: b Motivation:		
II PRESENTATION:		
Developments / Topics	Information Points	Hints
© NIMI NOT TO BE REPUBLISHED		

Developments / Topics	Information Points	Hints

III APPLICATION:

Summary:

IV TEST:

Assignment:

Reference:

Next Lesson:

JTO/VI/TO

प्रदर्शन योजना (DEMONSTRATION PLAN):

प्रदर्शन योजना (डेमोस्ट्रेशन प्लान) एक व्यावहारिक पाठ या कौशल का विस्तृत विवरण है जिसे प्रशिक्षक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किया जाता है। डेमो प्लान का प्रारूप नीचे दर्शाया गया है।

प्रदर्शन योजना प्रारूप (DEMONSTRATION PLAN FORMAT)

Trade: Specify trade	Module/Unit: Ref syllabus
Date: Day when demo plan is prepared	Time: Required time for demo
Demo No: Refer to syllabus	
I PREPARATION:	
Title: Skill to be performed _____	
1 Objectives: After demonstrating the skill, the trainees will be able to: - State the Behavioural objectives of the skill in logical sequence - Objectives should not be written as 1)'What is Ohm's Law?', 2)' The verification of Ohm's Law', etc. - Write objectives starting with action verbs ('SMART' approach may be followed). 2 Tools & Other requirements: Necessary tools, equipment, raw materials, and consumables required for the demonstration. 3 Introduction: a Review: Link previous knowledge to connect with the present skill b Motivation: Create willingness to learn; Tell the purpose of learning.	
II PRESENTATION:	
Procedure	Information Points/ Safety Precautions
Write main points with reference to the objectives.	Step by step procedure of the practical work & Safety precautions to be followed
	Hints
	Use symbols, spot hints, models, and charts.
-1-	

Procedure	Information Points/ Safety Precautions	Hints
(Continued from previous page) Write main points with reference to the objectives	(Continued from previous page) Step - by - step procedure of the practical work & Safety precautions to be followed	(Continued from previous page) Use symbols, spot hints, models, and charts.

III APPLICATION:

- Ability to use learned material in new and concrete situations.
- Learning outcome requires a higher level of understanding.
- Check how well the learner uses facts, principles, rules, and theories in solving problems.
- Application of skill gained, imitation of the demonstration.
- Develop questions, probing questions may be asked while demonstrating the skill.
- Interact with trainees.

Summary: Summarize the skill with reference to the objectives.

IV TEST:

Assignment: To be given to the trainees related to the skill

Reference: Book name & author name for reference

Next Skill: Topic of the next practical (extend teaching)

JTO/VI/TO

अभ्यास (EXERCISE): डेमो प्लान प्रारूप संकेतों का पालन करके, अपने ट्रेड से संबंधित डेमो प्लान तैयार करें।

प्रदर्शन योजना (DEMONSTRATION PLAN)

Trade:		Module/Unit:
Date:		Time:
Lesson No:		
I PREPARATION:		
Title: _____		
1 Objectives: After demonstrating the skill, the trainees will be able to: 1 2 3 4 2 Tools & Other requirements: 3 Introduction: a Review: b Motivation:		
II PRESENTATION:		
Procedure	Information Points/ Safety Precautions	Hints
-1-		

Procedure	Information Points/ Safety Precautions	Hints

III APPLICATION:

Summary:

IV TEST:

Assignment:

Reference:

Next Lesson:

JTO/VI/TO

मॉडल डेमो योजना (MODEL DEMO PLANS):
प्रदर्शन योजना (DEMONSTRATION PLAN)
Trade: Beauty Culture

Date:
Demo No: 4

Module/Unit: 03

Time: 45 minutes

I PREPARATION:
Title: YOGA (Surya Namaskar)

1 Objectives: After demonstrating the skill, the trainees will be able to:

- 1 List the benefits of performing Surya Namaskar.
- 2 State the precautions to be followed while doing yoga asanas.
- 3 Perform surya namaskar.

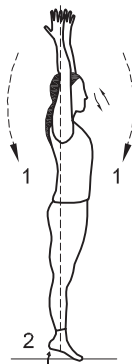
2 Tools & Other requirements: Charts, yoga kit, yoga mat, etc.

3 Introduction:
a Review: History of Yoga

b Motivation: To keep us fit both internally and externally, surya namaskar is important.

II PRESENTATION:

Procedure	Information Points/ Safety Precautions	Hints
1 Benefits	Surya Namaskara - Sun Salutation. Provides physical and mental benefits. It is good for the heart and stimulates the cardiovascular, digestive, and nervous systems.	Use surya namaskar Chart
2 Steps to be followed	1 Stand on your yoga mat and start with the Yoga Mountain Pose. Bring your palms together in prayer position. Exhale. 2 Inhale, raise your arms overhead, keeping your palms together. 3 Exhale and then bend forward until your hands touch your feet. 4 Inhale, step the right leg back, arch your back, and lift your chin. 5 Exhale, step the left leg back into plank (flat) position. Keep your spine and legs in a straight line and support your weight on hands and feet. 6 Retain your breath, lower your knees, chest, and then your forehead, keeping your hips up and toes curled under.	 SURYA NAMASKAR CHART

Procedure	Information Points/ Safety Precautions	Hints
3 Precautions	7 Inhale, stretch forward and bend back. Keep your arms straight. 8 Exhale, curl your toes under, press down into your heels, and lift your hips. 9 Inhale, bring your right leg forward, with the top of the foot stretched out flat on the floor, and lift your chin. 10 Exhale and then bend forward until your hands touch your feet. 11 Inhale, stretch your arms forward and over your head. Slowly bend backward from the waist. 12 Exhale, gently come back to Mountain pose (Tadasana). People with high blood pressure, Low BP, Heart patients, or sick persons should avoid doing yoga.	Tadasana pose  ASANA POSITION

III APPLICATION:

- 1 Show the Tadasana pose.
- 2 What are the benefits of Surya namaskar?

Summary: Summarize the skill

IV TEST:

Assignment: Perform Surya namaskar

Reference: 'The Art of Yoga' by B.K.S.Iyengar

Next Skill: Facial

JTO/VI/TO

याद रखने योग्य बातें (POINTS TO REMEMBER):

पाठ योजना तैयार करते समय, अपनी योजना को पूर्ण और व्यापक बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को याद रखें:

- 1 शीर्षक (टाइटल)
- 2 पाठ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय
- 3 अस्पष्टता के बिना उद्देश्यों का विवरण
- 4 शिक्षण सहायक सामग्री और अन्य आवश्यक उपकरण और साजो-सामान
- 5 परिचय
- 6 पिछले ज्ञान को वर्तमान विषय से जोड़कर समीक्षा करें।
- 7 सीखने का उद्देश्य बताकर सीखने के लिए प्रेरित करें और इच्छा पैदा करें।
- 8 प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन)
 - a विषय, उद्देश्यों के संदर्भ में विकास।
 - b सूचना बिंदु (Information points)
 - c संकेत (Hints)
 - d विकासशील प्रश्न (Developing questions)
 - e उचित समय पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रदर्शन।
- 9 सक्रिय भागीदारी, बातचीत, प्रतिक्रिया और उत्तर देने जैसी शिक्षार्थी की गतिविधियाँ।
- 10 सारांश: चर्चा को समाप्त करने का अवसर।
- 11 शिक्षण की प्रभावशीलता और शिक्षार्थियों की समझ के स्तर का आकलन करने के लिए परीक्षण करें।
- 12 असाइनमेंट: वस्तुनिष्ठ (objective) और व्यक्तिपरक (subjective) प्रकार के प्रश्न शामिल करें।
- 13 संदर्भ सामग्री: पुस्तक के नाम और लेखकों के नाम बताएं।
- 14 अगले पाठ का विषय।
- 15 प्रतिपुष्टि (Feedback)

शिक्षण अभ्यास के लिए दिशा-निर्देश/जांच सूची (Guidelines/ Checklist for Teaching Practice):

- 1 थ्योरी के लिए पाठ योजना (लेसन प्लान) के सही प्रारूप का उपयोग

करें।

- 2 प्रैक्टिकल के लिए प्रदर्शन योजना (डेमोंस्ट्रेशन प्लान) के सही प्रारूप का उपयोग करें।
- 3 अच्छे तालमेल के साथ शुरुआत करें।
- 4 बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 5 उपकरण और शिक्षण सहायक सामग्री की जाँच करें।
- 6 पाठ का शीर्षक (टाइटल) बोर्ड पर साफ-साफ लिखें।
- 7 उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताएं।
- 8 पिछले ज्ञान की समीक्षा करें/वर्तमान टॉपिक से जोड़ें।
- 9 उदाहरणों के साथ सीखने के उद्देश्य को बताकर प्रशिक्षुओं को प्रेरित करें।
- 10 जानकारी को क्रम में प्रस्तुत करें।
- 11 आवाज़ की श्रव्यता सुनिश्चित करें।
- 12 कक्षा को पढ़ाएँ और विद्यार्थियों के साथ उचित संपर्क बनाए रखें।
- 13 चॉकबोर्ड पर साफ-साफ लिखें।
- 14 वर्तनी और प्रक्रिया संबंधी गलतियों से बचें।
- 15 रंगीन चाक का उचित उपयोग करें।
- 16 बोर्ड को साफ करने के लिए डस्टर का इस्तेमाल करें।
- 17 जब भी आवश्यक हो पॉइंटर का इस्तेमाल करें। पॉइंटर को हिलाएँ नहीं।
- 18 सही समय पर विजुअल ऐड का इस्तेमाल करें और उन्हें समझाएँ।
- 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़ोर दें।
- 20 प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) के दौरान ऑपरेशन को दोहराएँ और सुरक्षा पर ज़ोर दें।
- 21 सभी चरणों में उचित प्रकार के प्रश्नों का इस्तेमाल करें।
- 22 उत्तर प्राप्त करें, पुरस्कृत करें और दोहराएँ।
- 23 उद्देश्यों के संदर्भ में पाठ का सारांश बनाएँ।
- 24 समय पर पाठ समाप्त करें।
- 25 अगला पाठ क्या होगा, यह बताकर शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ।

कौशल सीखने के चरण (Phases of Skill Learning)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- कौशल हस्तांतरण की सात-चरणीय विधि का विश्लेषण करना
- कौशल सीखने के तीन चरणों की व्याख्या करना
- कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या करना।

कौशल प्रकार और जटिलता में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं; हालाँकि, विभिन्न मोटर कौशल प्राप्त करते समय व्यक्ति जिस सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, वह समान होती है।

एक शारीरिक कौशल “बस देखकर और करके” सीखा जा सकता है। यह विधि कौशल को पिता से बेटे में स्थानांतरित करती है, जो तब होता है जब बेटे का हाथ पकड़कर उसे काम की जगह पर ले जाया जाता है। कई नियोक्ता इस पद्धति को पसंद करते हैं क्योंकि यह उन्हें अपने कर्मचारियों पर कुछ नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि कौशल को कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है, इस बारे में कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं है।

यह सीमोर ब्रदर्स (1954) थे जिन्होंने जॉब को कई भागों में विभाजित करने के विचार को मुख्य बिंदुओं के रूप में पेश किया और कौशल हस्तांतरण की सात चरणीय विधि निर्धारित की।

- सीखने वालों को दिखाएँ कि यह कैसे करना है।
- मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करें।
- उन्हें दोबारा करते हुए देखने दें।
- उन्हें काम के सरल और जटिल हिस्सों को अलग-अलग करने दें (अनुकरण)।
- उन्हें पूरा काम करने में मदद करें (लिंकिंग)।
- उन्हें पूरा काम करने दें, लेकिन फिर से देखें (परिष्करण)।
- उन्हें अपने अभ्यास के लिए काम पर लगाएँ (अभ्यास)।

सच्चे और पूर्ण सीखने में तीन अलग-अलग चरण शामिल होते हैं: अधिग्रहण (Acquisition), अवधारण (Retention) और स्मरण (Recall)।

अधिग्रहण चरण (Acquisition Phase):

सीखने के इस चरण में मन पर छाप छोड़ना शामिल है। सीखने के इस चरण में ध्यान (Attention) और धारणा (Perception) दो मुख्य कारक हैं। धारणा का मतलब केवल किसी वस्तु को देखना नहीं है, बल्कि उसे अर्थ के साथ देखना है। एक व्यक्ति कितना सीखता है यह उसकी धारणा और सीखने की स्थिति पर उसके द्वारा दिए गए ध्यान की मात्रा पर निर्भर करता है।

जब कोई व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा, इच्छा, आवश्यकता और उपयोग के माध्यम से सीखने की स्थिति के लिए प्रेरित होता है, तो उसका ध्यान स्वतः ही सैद्धिक होता है। उदाहरण के लिए, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि में किसी की

रुचि उसे विज्ञान सीखने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब सीखने के लिए बाहरी प्रेरणा और प्रोत्साहन (पुरस्कार या इनाम) का उपयोग किया जाता है, तो सीखने की स्थिति पर उनका ध्यान अनैच्छिक कहा जा सकता है। सीखने की स्थिति में अधिग्रहण के लिए दोनों तरह की प्रेरणा उपयोगी होती है।

धारणा के बारे में, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति में उन चीजों को ग्रहण करने और सीखने की क्षमता होनी चाहिए जो शिक्षक सिखाना चाहता है। इसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति या सीखने की तत्परता के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति की ओर से यह मनोवैज्ञानिक तत्परता किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शर्त है। अक्सर कहा जाता है, “आप घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन यह घोड़े पर निर्भर करता है कि वह पानी पीना चाहता है या नहीं”।

अवधारण का चरण (Phase of Retention):

यह एक तथ्य है कि व्यक्ति सीखी गई चीजों को भूल जाता है यदि वह उनका उपयोग नहीं करता है। इस संबंध में, मनोवैज्ञानिकों ने कम सीखने के विपरीत अधिक सीखने की सलाह दी है। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक सीखा है तो कई चीजें लगभग पूरे जीवन भर याद रहती हैं। इसका मतलब है कि सामग्री को बार-बार दोहराया जाना चाहिए। इसलिए, किसी को न्यूनतम अध्ययन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि चीजों को याद रखने के लिए खुद को केवल याद करने के स्तर से आगे बढ़ाना चाहिए। अवधारण को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सामग्री का सार्थक संगठन है। सामग्री जितनी अधिक सार्थक होगी, उतनी ही अधिक वह याद रहेगी।

अनुप्रयोग चरण (Application Phase):

सीखने के तीसरे चरण को याद करना कहा जाता है। सीखना तभी पूरा माना जाता है जब सीखने वाला जरूरत पड़ने पर स्मृति से सामग्री को याद कर सकता है। इस संबंध में, अरस्तू ने अपने सन्निहितता के सिद्धांत को इस प्रकार प्रचारित किया:

यदि किसी चीज को याद करना है, तो उसे किसी और चीज के साथ सन्निहित होना चाहिए। अगर इसे याद करना है, तो इसे पहले से जुड़े विचार के साथ ही याद किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमारे अनुभव दिमाग में कच्चे, असंबद्ध तरीके से संग्रहीत नहीं हैं। वे कुछ मानसिक सिद्धांतों के अनुसार एक साथ बंधे हुए हैं।

याददाश्त को वापस लाने के सिद्धांतों को संगति के नियमों, समानता के

नियमों और विपरीतता के नियमों के माध्यम से समझाया जा सकता है। समान विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं और कोई भी विचार अपने विपरीत का सुझाव देता है।

कौशल सीखने के तीन चरण (Three Phases of Skill Learning):

जैसे-जैसे कौशल विकास के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम धीरे-धीरे समझते हैं कि शारीरिक कौशल का विकास तीन अलग-अलग चरणों में होता है। वे इस प्रकार हैं:

- संज्ञानात्मक चरण (Cognitive phase)
- निर्धारण चरण (Fixation phase)
- स्वायत्त चरण (Autonomous phase)

संज्ञानात्मक चरण (Cognitive phase):

क्या किया जाना चाहिए, किस उद्देश्य से, किस क्रम में और कैसे। इस चरण में, अनुदेशक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी कौशल को निष्पादित करने के लिए संबंधित ज्ञान (सिद्धांत) विकसित करते हैं। शिक्षार्थी उस कौशल का अवलोकन करता है जिसे उन्हें बाद में करना है, जबकि अनुदेशक यह बताता है कि “क्या करना है, कैसे करना है और कौशल करते समय किन सुरक्षा बिंदुओं का ध्यान रखना है”। अनुदेशक अनुक्रमिक प्रक्रियाओं की भी व्याख्या करता है जिसके द्वारा कौशल को न्यूनतम त्रुटि के साथ पूरा किया जा सकता है। इस चरण में, अनुदेशक शिक्षार्थियों को इसे करने का एक व्यवस्थित तरीका दिखाने के लिए कौशल का प्रदर्शन करता है।

संज्ञानात्मक चरण (Cognitive phase):

क्या किया जाना चाहिए, किस उद्देश्य से, किस क्रम में और कैसे। इस चरण में, अनुदेशक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी कौशल को निष्पादित करने के लिए संबंधित ज्ञान (सिद्धांत) विकसित करते हैं। शिक्षार्थी उस कौशल का अवलोकन करता है जिसे उन्हें बाद में करना है, जबकि अनुदेशक यह बताता है कि “क्या करना है, कैसे करना है और कौशल करते समय किन सुरक्षा बिंदुओं का ध्यान रखना है”। अनुदेशक अनुक्रमिक प्रक्रियाओं की भी व्याख्या करता है जिसके द्वारा कौशल को न्यूनतम त्रुटि के साथ पूरा किया जा सकता है। इस चरण में, अनुदेशक शिक्षार्थियों को इसे करने का एक व्यवस्थित तरीका दिखाने के लिए कौशल का प्रदर्शन करता है।

निर्धारण चरण (Fixation phase):

इस चरण में, शिक्षार्थी कई पुनरावृत्तियों के माध्यम से गलतियाँ किए बिना सही व्यवहार का अभ्यास करते हैं। सही व्यवहार पैटर्न का अभ्यास तब तक किया जाता है जब तक कि गलत प्रतिक्रिया करने की संभावना ‘शून्य त्रुटि’ तक कम न हो जाए। इस प्रकार, शिक्षार्थी का व्यवहार, या कौशल करने का व्यवस्थित तरीका, तय हो जाता है। वैचारिक और मोटर कौशल का समन्वय कौशल प्रदर्शन, कार्रवाई को निष्पादित करने और चरण-दर-चरण तरीके से प्रतिक्रियाओं का जवाब देने में बेहतर परिणाम विकसित करने में मदद करता है।

इस चरण में, ज्ञान का सचेत अनुप्रयोग होता है। ऑपरेशन के “क्या करना है और कैसे करना है” पहलुओं को नियंत्रित किया जाता है। ऑपरेशन के “कब करना है” और “कितना अच्छा किया” पहलू अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हैं। यह चरण शिक्षार्थियों को स्वायत्त चरण की ओर ले जाता है।

कौशल सीखना (Skill Learning):

कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया (Process of Acquiring the Skill):

कौशल केवल व्यावहारिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) से गुजरने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में, कौशल से संबंधित सिद्धांत पहले सिखाया जाता है। इसके बाद, अनुदेशक क्रमिक क्रम में औजारों, उपकरणों, यंत्रों, मशीनरी आदि को संभालने के लिए सुरक्षा सावधानियों के साथ कौशल तत्वों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करता है। उसके बाद, प्रशिक्षुओं को कौशल प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। प्रशिक्षुओं को कार्य को ठीक से करने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें अवलोकन, सहभागिता, अनुकरण और पुनरावृत्ति के चरणों से गुजरना होगा। इन्हें नीचे समझाया गया है।

अवलोकन (Observation):

पहला चरण अवलोकन चरण है। अनुदेशक सबसे पहले किसी विशेष मशीन के संचालन का प्रदर्शन करता है। यहाँ प्रशिक्षु का काम केवल प्रदर्शन का निरीक्षण करना है। इस चरण में अनुदेशक की क्रियाओं का बहुत बारीकी से अवलोकन किया जाएगा, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई गलती न हो। प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित का अवलोकन करना चाहिए:

- क्या प्रदर्शित किया जा रहा है?
- किसी कौशल को निष्पादित करने की विधि।
- संचालन करने की तकनीक।
- औजारों और उपकरणों को संभालने का सही तरीका।
- पालन की जाने वाली सुरक्षा सावधानियाँ।

सहभागिता (Participation):

यह संगति का चरण है। यहाँ प्रशिक्षुओं को प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले औजारों और कच्चे माल को संभालने का अवसर दिया जाता है। प्रशिक्षक केवल आवश्यक होने पर ही मार्गदर्शन प्रदान करता है। इससे उनमें औजारों को संभालने और उपयोग करने तथा समूह में आत्मविश्वास के साथ काम करने की क्षमता विकसित होती है।

अनुकरण (Imitation):

इस चरण में, शिक्षार्थी अनुदेशक की नकल करने का प्रयास करते हैं। यह किसी भी कार्य को करने का उनका पहला अनुभव होता है, और इसमें गलतियाँ होने की संभावना हो सकती है। अनुदेशक को इस चरण में प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करना चाहिए; अन्यथा, उनमें बुरी या गलत आदतें बनने या उनका पालन करने की संभावना होती है। अनुदेशक के लिए याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुकरण (नकल) की व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए, जिसके बिना प्रशिक्षु जो देखते हैं उसे भूल जाते हैं।

पुनरावृत्ति (Repetition):

अनुकरण (नकल) चरण में, अनुदेशक के उचित मार्गदर्शन से, प्रशिक्षु व्यावहारिक कार्य की उचित विधियाँ और तकनीक सीखते हैं। लेकिन पूर्णता, गति और सटीकता के लिए, उन्हें कार्यों को बार-बार दोहराना पड़ता है। इसलिए, कौशल प्राप्त करने और उसमें महारत हासिल करने में दोहराव (पुनरावृत्ति) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रदर्शन योजना (डेमोंस्ट्रेशन प्लान) (Demonstration Plan)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) को परिभाषित करें
- प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) के उद्देश्य की व्याख्या करें
- प्रदर्शन योजना (डेमोंस्ट्रेशन प्लान) क्या है और प्रशिक्षण के लिए इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी व्याख्या करें
- डेमो प्लान प्रारूप में तत्वों का वर्णन करें
- प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) से पहले, उसके दौरान और उसके बाद पालन किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं की सूची बनाएं
- कौशल विकास में शॉप टॉक की आवश्यकता और इसके चरणों का विश्लेषण करें।

परिचय (Introduction):

योजना (प्लानिंग) एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है, जिसे अनुदेशक को सामग्री (ज्ञान या कौशल) को सही अनुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही लागू कर लेना चाहिए। कौशल सिखाने में अपनाए जाने वाले चरण पाठ पढ़ाने के समान ही होते हैं। हालाँकि पाठ पढ़ाने के लिए कई विधियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन कौशल को व्यवस्थित तरीके से सिखाने के लिए “प्रदर्शन विधि (Demonstration method)” ही एकमात्र विधि है। इस प्रक्रिया में अनुदेशक शिक्षार्थियों को बताता है कि वह क्या करने जा रहा है और फिर शिक्षार्थियों के सामने एक कार्यकर्ता की तरह खुद ही कौशल का प्रदर्शन करता है।

प्रदर्शन (Demonstration):

प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन), प्रयोग (एक्सपेरिमेंट) के वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर, व्यवस्थित, अनुक्रमिक क्रम में शिक्षार्थियों (प्रशिक्षुओं) को शिक्षण कौशल तत्वों का नियोजित प्रदर्शन है।

प्रदर्शन का उद्देश्य (Purpose of Demonstration):

- यह शिक्षार्थियों को ध्यान केंद्रित करने और उनकी अवलोकन शक्ति विकसित करने में मदद करता है।
- कौशल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से की जाती है, जिसमें उपकरणों, यंत्रों, उपकरणों को संभालने में सुरक्षा सावधानियाँ बरती जाती हैं, साथ ही पर्यावरण में स्वयं की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- यह कौशल शिक्षण और कौशल विकास गतिविधियों की दक्षता को बढ़ाता है क्योंकि यह कौशल जानकारी को मूर्त अनुप्रयोग में डालता है।
- अनुदेशक द्वारा की गई चरणबद्ध गतिविधि सचित्र चर्चा या मौखिक व्याख्या की तुलना में अधिक रोचक और सार्थक हो जाती है।
- प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) का उपयोग तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों को सिद्धांतों को वास्तविक अभ्यास से जोड़ने में कठिनाई होती है या जब वे जटिल अवधारणाओं के अनुप्रयोग को समझने में असमर्थ होते हैं।
- प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) द्वारा कौशल सिखाना एक विशेषज्ञ (अनुदेशक) से एक नौसिखिए (प्रशिक्षु) को कौशल हस्तांतरित करने का सबसे अच्छा तरीका है।

प्रदर्शन योजना (Demonstration Plan):

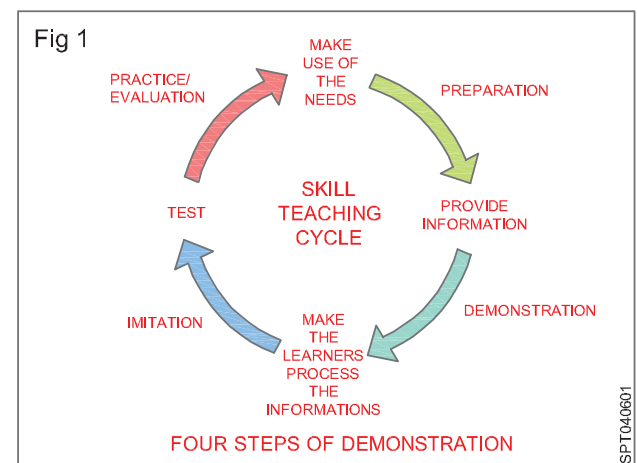
यह अनुदेशक के लिए एक मार्गदर्शन योजना है जो एक प्रदर्शन आयोजित करती है जो व्यवस्थित तरीके से शिक्षार्थियों के व्यवसाय-विशिष्ट शारीरिक कौशल को विकसित करने के लिए कौशल सिखाती है। प्रदर्शन योजना (डेमोंस्ट्रेशन प्लान) प्रारूप एक पाठ योजना (लेसन प्लान) प्रारूप के समान है जिसमें चार चरण होते हैं:

प्रदर्शन योजना (Demonstration Plan):

यह अनुदेशक के लिए एक मार्गदर्शन योजना है जो एक प्रदर्शन आयोजित करती है जो व्यवस्थित तरीके से शिक्षार्थियों के व्यवसाय-विशिष्ट शारीरिक कौशल को विकसित करने के लिए कौशल सिखाती है। प्रदर्शन योजना (डेमोंस्ट्रेशन प्लान) प्रारूप एक पाठ योजना (लेसन प्लान) प्रारूप के समान है जिसमें चार चरण होते हैं:

- तैयारी (Preparation)
- प्रदर्शन (प्रस्तुति) (Demonstration) (Presentation)
- अनुकरण (अनुप्रयोग) (Imitation) (Application)
- अभ्यास/मूल्यांकन (परीक्षण) (Practice/Evaluation) (Test)

कौशल शिक्षण चक्र (Skill Teaching Cycle) Fig 1 में दिखाया गया है।



संदर्भ के लिए नमूना प्रदर्शन (specimen demonstration) प्रारूप दिया गया है, और प्रत्येक तत्व की व्याख्या इस प्रकार वर्णित है:

DEMONSTRATION PLAN

Name: Admin No:

Trade: Date:

Semester: Demo No: Week No: Time Required:

I Preparation:

a.) **Skill** : Tapping a Blind Hole [M10 x 10mm Deep]

b.) **Objectives**: At the end of this demonstration, the trainee shall be able to:

- 1 Check the drill hole size.....
- 2 Check the tap and tap wrench.....
- 3 Tap the blind holes.....
- 4 Follow the safety precautions.....

c.) Tools & Equipments Required:

6" Bench vice, Vice clamp, M10 - Tap set with Tap wrench, oil can, 6" hand Δ file, 6" file, M10 Bolt, 6" Try square, surface plate, 6" vernier caliper

d.) Materials Required:

50 x 50mm M5 SQUARE X 50mm LENGTH

e.) Introduction:

- i **Review** : Internal threading of through holes
- ii **Motivation** : Tap Internal thread modern engineering field

II Demonstration (Presentation):

Various types & uses of internal thread Req. blind hole tapping.

Procedure (DO)	Information points/	Spot hints (Ask to do) safety precautions (Tell/
Show)		
Check the hole size	Check drill hole size ϕ & Depth. Drill hole size = Major Dia-pitch = 1.0-1.5 = 8.5mm	Ask - Q
Check the Tap and Tap Wrench	Clean vice, table, and job using smooth cloth. Check M10 Tap set and Tap wrench clean the chamfer of Tap teeth and tap wrench with a soft cloth	S - P Ask - Q S - P
Set the Job	Set-job-Bench vice-level carefully Dont over tight - vice clamp, level the job with the help of spirit level	S - P Ask - Q

Procedure	Information Points / Safety Precautions	Spot Hints (Ask to do)
Tap the Blind hole	1st Tap - Hold tap wrench fix tap - Blind drill hole check by Try square - turn slowly one/two turns - check right angle. One to Two times clockwise - 1/2 turn anticlockwise direction - clean - hole and tap. Set depth of tap arrange - wet - coolant Hold 2nd tap - Tap wrench - tapped - remove clean - hold tap Hole 3rd Tap - Tap wrench Tapped - remove clean hold tap Follow safety as per given	S - P Ask - Q S - P

III Imitation (Application):

- a How to check if the first tap is in the hole?
 b In which direction should you remove the tap?

Summary Check the hole size. Check the tap and tap wrench. Set the job. Tap the blind hole. Check the thread.

IV Practice/Evaluation (Test):

Tap a blind hole.

Next skill :

Using External threading

प्रदर्शन योजना प्रारूप की व्याख्या (Explanation of the Demonstration Plan Format):

चरण 1: तैयारी (Preparation):

- कौशल शीर्षक (यहां भरा जाने वाला विशेष कौशल) यह एक कौशल होना चाहिए, और इस प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) में 30 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) जितना छोटा होगा, इसका प्रभाव उतना ही बेहतर होगा।
- उद्देश्य (Objectives):**
 चूंकि प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) किसी विशेष कौशल के लिए है, इसलिए इसका एक ही मुख्य उद्देश्य होगा। लेकिन, एक या दो अतिरिक्त उद्देश्य हो सकते हैं जो बहुत बारीकी से आपस में जुड़े हुए हैं और अलग-अलग नहीं हैं।
- उपकरण और अन्य आवश्यकताएँ (Tools and Other Requirements):**
 प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) आयोजित करने के लिए कच्चे माल, उपकरण, मापने/जाँचने के उपकरण आदि की विभिन्न आवश्यकताओं को इंगित करें। यह सुनिश्चित करता है कि प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) शुरू होने से पहले सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो। कौशल के प्रदर्शन के लिए आवश्यक वस्तुओं और मात्रा का विवरण सही ढंग से प्रस्तुत करें।

परिचय (Introduction)

कौशल के वास्तविक प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) शुरू होने से पहले, शिक्षार्थियों को तैयार करने के लिए एक संक्षिप्त परिचयात्मक वार्ता (समीक्षा) दी जाती है।

कौशल का महत्व, यह अन्य ज्ञात कौशलों से कैसे संबंधित है, और इसी तरह की जानकारी शिक्षार्थियों में कौशल सीखने की इच्छा (प्रेरणा) पैदा कर सकती है।

चरण 2: प्रदर्शन (प्रस्तुति) (Demonstration) (Presentation):

इसके अंतर्गत तीन कॉलम हैं:

- प्रक्रिया (Procedure):** कौशल के परफॉर्मेंस करने में वास्तविक चरण क्रम में यहाँ लिखे गए हैं।
- सूचना बिंदु/सुरक्षा सावधानियाँ (Information Points/Safety Precautions):** प्रत्येक चरण के विरुद्ध, अनुक्रमिक प्रक्रिया/कोई भी जानकारी जैसे कि क्यों? क्या? या कैसे? (बताएँ/दिखाएँ), और महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियाँ जो इस चरण में प्रासंगिक हो सकती हैं, कैचवर्ड या कीवर्ड का उपयोग करके लिखी जाती हैं।
- प्रश्न (Questions):** ध्यान आकर्षित करने, सोच को उत्तेजित करने या जानकारी को याद करने और समझ की जाँच करने के लिए प्रश्न प्रत्येक चरण के सामने लिखे गए हैं।

चरण 3: अनुकरण (अनुप्रयोग) (Imitation) (Application):

प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) समाप्त होने के बाद, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से कौशल प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अनुदेशक को मौके पर ही उनकी गलतियों को सुधारना चाहिए, यदि कोई हो, और उन्हें कौशल को सही ढंग से और जल्दी से सीखने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए।

- **सारांश (Summary):** कौशल के परफॉरमेंस में अनुक्रमिक चरणों और महत्वपूर्ण जानकारी/सुरक्षा सावधानियों पर जोर दिया जाता है और दोहराया जाता है।

चरण 4: अभ्यास/मूल्यांकन (परीक्षण) (Practice/Evaluation) (Test):

इस चरण में, अनुदेशक शिक्षार्थियों को कौशल का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है ताकि वे सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए पुनरावृत्ति के माध्यम से सटीकता, गति और गुणवत्ता प्राप्त कर सकें। इस चरण के दौरान, अनुदेशक को प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन (परफॉरमेंस) का मूल्यांकन करना होता है।

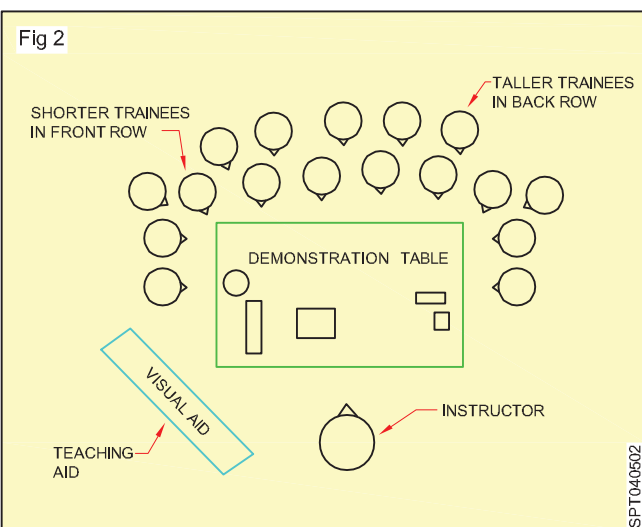
- **अगला कौशल (Next Skill):** यहाँ प्रदर्शित किए जाने वाले अगले कौशल का शीर्षक लिखें।

प्रदर्शन तकनीक (Demonstration Technique):

हैमर, स्कूड़ाइवर, स्ट्रेट एज के लिए प्लंब-बॉब पकड़ना या फाइलिंग के दौरान हाथ की स्थिति भी प्रदर्शन का रूप ले लेती है। सभी बुनियादी कौशल प्रशिक्षुओं के सामने प्रदर्शित किए जाने चाहिए, साथ ही प्रदर्शन क्षेत्र में शिक्षार्थियों के साथ आवश्यक उपकरण, यंत्र और कच्चे माल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रभावी प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मुख्य बिंदु (Key Points for Conducting an Effective Demonstration):

- प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, अनुदेशक को योजना को बारीकी से और बहुत गंभीरता से तैयार करना चाहिए। प्रदर्शन से संबंधित सामग्रियों के संग्रह की योजना पहले से ही अच्छी तरह से बनाई जानी चाहिए।



- प्रदर्शनकर्ता (डेमोंस्ट्रेटर) को चरणों के सुचारू अनुक्रम और परिणाम की सटीकता के लिए वास्तविक प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) से पहले कई बार गतिविधि का अभ्यास करना चाहिए।
- शिक्षार्थियों को प्रदर्शन क्षेत्र के आसपास या ऐसी दूरी पर व्यवस्थित करें जहाँ वे पूरी तरह से देख सकें कि क्या हो रहा है, जैसा कि Fig 2 में दिखाया गया है।
- डेमो के लिए आवश्यक उपकरण, यंत्र, कच्चा माल आदि को डेमो प्लान के अनुसार उपयोग के चरण के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से टेबल पर व्यवस्थित करें।
- गतिविधि के दौरान दर्शकों का ध्यान और रुचि बनाए रखने के लिए जगह शांत होनी चाहिए। ध्यान भटकाने से बचने के लिए डेमो क्षेत्र से अप्रासंगिक वस्तुओं को हटा दें, यदि कोई हो।
- डेमोंस्ट्रेशन के दौरान, स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी अनुदेशात्मक चरणों को आसानी से समझ सकें।
- उन्हें संक्षिप्त नोट्स लेने या कुछ डेटा रिकॉर्ड करने की अनुमति है जिसका बाद में विश्लेषण किया जा सकता है।
- अनुदेशक डेमोंस्ट्रेशन के दौरान सीखने को आसान और तेज़ बनाने के लिए मॉडल, चॉकबोर्ड, ग्राफ़ आदि जैसे विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
- डेमोंस्ट्रेशन के बाद, शिक्षार्थियों को प्रशिक्षक द्वारा प्रदर्शित गतिविधि के सरल या जटिल भागों की नकल करने में शामिल होना चाहिए।
- डेमोंस्ट्रेशन के प्रकार के आधार पर, शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकाने से बचने के लिए संकेत या प्रश्नों का उपयोग किया जा सकता है।

जबकि वर्कशॉप ट्रेड अनुदेशक प्रशिक्षुओं को प्रदर्शन तालिका के चारों ओर खड़ा करता है, कम्प्यूटर ट्रेड अनुदेशक प्रशिक्षुओं को आराम से बैठा सकता है और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की मदद से बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज पर चरण-दर-चरण गतिविधियों के प्रभावों का निरीक्षण कर सकता है। (Fig 3 और 4)

Fig 3



प्रत्येक ट्रेड अनुदेशक को विशिष्ट कौशल और उनकी जटिलता के अनुसार प्रदर्शन गतिविधियों की योजना बनानी और उन्हें व्यवस्थित करना होता है ताकि उन्हें शिक्षार्थियों तक पहुँचाया जा सके।

Fig 4



अनुकरण (imitation) करके सीखना या नकल (copying) करना एक बहुत ही मौलिक और सामान्य प्रकार का शिक्षण है। एक नौसिखिया कुशल कार्य के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की नकल करता है। कोई व्यक्ति किसी और के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। एक अनुदेशक के रूप में, आप अपने प्रशिक्षुओं के लिए अपने ट्रेड के एक कुशल विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हैं, और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

आपने पहचाना होगा कि आपके प्रशिक्षु:

- कभी-कभी गलत तरीके से प्रदर्शन करते हैं, भले ही आपने इसे सही तरीके से प्रदर्शित किया हो।
- कभी-कभी आपके पिछले प्रदर्शन के बावजूद ऑपरेशन को निष्पादित नहीं करते हैं।
- कभी-कभी ऐसा कार्य निष्पादित करते हैं जिसे आपने प्रदर्शित नहीं किया था।
- कभी-कभी इसे अलग तरीके से, जल्दी या धीरे से करते हैं।
- कभी-कभी ऑपरेशन को निष्पादित करने की अपनी खुद की 'शैली' विकसित करते हैं।
- कभी-कभी अवलोकन योग्य व्यवहार की नकल करते हैं और यहां तक कि आदतें, दृष्टिकोण और मूल्य भी विकसित करते हैं।
- कभी-कभी न केवल कौशल की नकल करते हैं बल्कि इसे संशोधित करते हैं और इसे नए अनुप्रयोग में लागू करते हैं।

अनुकरण द्वारा सीखने या 'मॉडल लर्निंग' के इन संभावित परिणामों को 'अनुकरण द्वारा सीखने' में शामिल बुनियादी प्रक्रियाओं की जांच करके बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

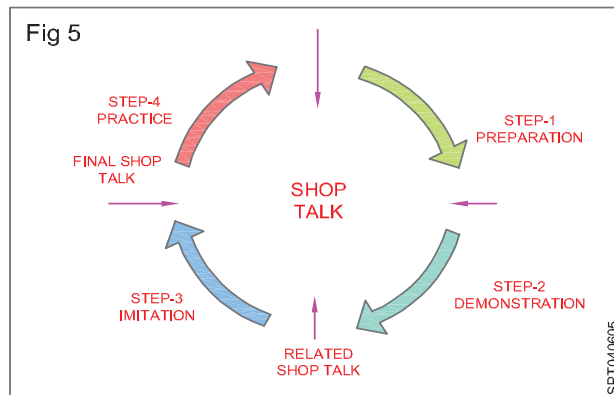
शॉप टॉक:

शॉप टॉक एक और शिक्षण पद्धति है जो शॉप फ्लोर सेटिंग में कौशल विकास के लिए बहुत प्रासंगिक सटीक जानकारी प्रदान करती है। शिक्षण चक्र में, शॉप टॉक को शिक्षण चक्र में उनके उद्देश्य के अनुसार विभेदित किया जा सकता है। वे हैं:

- परिचयात्मक शॉप टॉक (Introductory Shop Talk)
- संबंधित शॉप टॉक (Related Shop Talk)

- अंतिम शॉप टॉक (Final Shop Talk) (जैसा कि Fig 5 में दिखाया गया है)।

Fig 5



शॉप टॉक के प्रकार (Types of Shop Talk):

परिचयात्मक शॉप टॉक (Introductory Shop Talk):

- किसी नए कौशल का परिचय।
- कौशल का सटीक विवरण (कार्य करने के चरण और अभ्यास की ड्राइंग)
- कौशल से संबंधित ज्ञान सिखाया जाता है (कौशल संबंधी जानकारी, कार्य करने के चरण और अभ्यास की ड्राइंग)
- सामग्री, उपकरण और मशीनों का प्रदर्शन।
- कौशल का प्रदर्शन।

संबंधित शॉप टॉक (Related Shop Talk):

- वर्किंग स्टेप को निष्पादित करने में प्रगति के लिए प्रशंसा।
- सीखने की कठिनाइयों के लिए उपाय।
- वर्किंग स्टेप्स, मशीन संचालन और उपकरणों और सामग्रियों की विशेषताओं से संबंधित कठिनाइयों के लिए परामर्श।
- विशिष्ट कार्य जानकारी प्रदान करना।
- बुनियादी कार्य ज्ञान प्रदान करना, जैसे, सुरक्षा नियम, ऊर्जा बचत, आदि।

अंतिम शॉप टॉक (Final Shop Talk):

- कार्य का नियंत्रण।
- अगले अभ्यास के लिए अभ्यास के अनुक्रम में अभ्यास का अर्थ समझाना।
- भविष्य में सुधार के लिए परामर्श के साथ व्यक्तिगत प्रतिक्रिया।

शॉप टॉक को एक व्यक्तिगत प्रशिक्षु, एक जोड़ी या एक छोटे समूह (6 प्रशिक्षुओं तक) को संबोधित किया जा सकता है।

एक परिचयात्मक शॉप टॉक हमेशा एक छोटे समूह को दी जाएगी, जबकि संबंधित और अंतिम शॉप टॉक परिस्थितियों के आधार पर व्यक्तियों, जोड़ों या छोटे समूहों को दी जा सकती है।

प्रत्येक प्रकार की शॉप टॉक की तैयारी (Preparation) और प्रस्तुति

(Presentation) के लिए निम्नलिखित चरण और प्रारूप प्रस्तावित हैं। आप उन्हें अपने अनुभव और ज़रूरतों के अनुसार संशोधित कर सकते हैं।

चरण 1: बुनियादी विचार (Basic Considerations):

- जानकारी (विशिष्ट उद्देश्य, अनुदेशात्मक गतिविधियाँ, कौशल जानकारी, वर्किंग स्टेप, अभ्यास की ड्राइंग) की सहायता से, उद्देश्य निर्धारित करें, पिछले ज्ञान और क्षमताओं के संदर्भ में अपनी क्लास का वर्णन करें, और आवश्यक/उपलब्ध संसाधनों पर विचार करें।
- यह सुनिश्चित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षुओं के पास स्किल इनफॉर्मेशन शीट, विशिष्ट उद्देश्य, अभ्यास की ड्राइंग और वर्किंग स्टेप हों।
- स्किल इनफॉर्मेशन शीट को विशेष रूप से लर्निंग ऐड के रूप में देखें। उन्हें इसका उपयोग करने दें, महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर दें, नई जानकारी जोड़ें और कार्यात्मक संबंधों की व्याख्या करें।

प्रशिक्षुओं को कौशल के “क्या”, “कैसे” और “क्यों” से संबंधित आपकी शॉप टॉक की आवश्यकता है।

चरण 2: विषय-वस्तु को व्यवस्थित करें (Organize the Content):

- कीवर्ड सेट करें, तार्किक अनुक्रम खोजें, और अपनी ज़रूरत के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री की पहचान करें।

चरण 3: योजना तैयार करें (Prepare the Plan):

- अपने विषय-वस्तु को क्रमबद्ध करें, मुख्य प्रश्न तैयार करें, और शिक्षण सहायक सामग्री को विषय-वस्तु के तत्वों से मिलाएँ। प्रशिक्षुओं के व्यवहार का अनुमान लगाएँ और इस बात पर विचार करें कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने बातचीत को समझ लिया है।

चरण 4: खुद को तैयार करें (Prepare Yourself):

- किसी सहकर्मी, टेप रिकॉर्डर या आंतरिक भाषण में अपनी बात का अभ्यास करें।

चरण 5: बातचीत प्रस्तुत करें (Present the Talk):

यहाँ कुछ बुनियादी बिंदु दिए गए हैं:

- प्रशिक्षुओं को अपने बगल में रखें। उनका सामना न करें।
- सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षु पहली बार काम को सही तरीके से करें और समझें।
- गलत या बुरी आदतों या ज्ञान को खत्म करना मुश्किल है।

चरण 6: अपनी बातचीत की समीक्षा करें (Review Your Talk):

अगली बार इस बातचीत को बेहतर बनाने और भविष्य की दुकान की बातचीत को विकसित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आपके द्वारा एकत्र की गई प्रतिक्रिया जानकारी का उपयोग करें।

प्रस्तुति कौशल और डेल के अनुभव के शंकु (Presentation Skills and Dale's Cone Experiences)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- कौशल की प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) की व्याख्या करें
- कौशल के तत्वों की व्याख्या करें
- डेल के अनुभव के शंकु की व्याख्या करें।

प्रस्तुति कौशल (Presentation Skills):

एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए, आपके पास एक जन्मजात क्षमता होनी चाहिए। यह दर्शकों के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने की कला है। इस मिथक को चुनौती देने की जरूरत है, क्योंकि एक बेहतर वक्ता, लेखक, पाठक या श्रोता बनने के लिए अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता होती है।

प्रभावी प्रस्तुति (Effective Presentation):

दर्शकों के सामने औपचारिक प्रस्तुति (formal presentations) देते समय, व्यक्ति को हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे कई अवसर होते हैं जब व्यक्ति को औपचारिक प्रस्तुति देनी होती है, जिसमें साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना, समूह चर्चा या सेमिनार, व्याख्यान और अन्य गतिविधियों में भाग लेना जैसी विभिन्न स्थितियाँ शामिल हैं।

औपचारिक प्रस्तुति देने से पहले चिंतित होना स्वाभाविक है। कई लोग किसी भी औपचारिक प्रस्तुति से पहले कुछ हद तक तनाव का अनुभव करते हैं, और चिंतित महसूस करना आम बात है। थोड़ा सावधान रहकर, आप इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काबू पा सकते हैं। अपनी मनोवैज्ञानिक चुनौती, यानी चिंता को संबोधित करने के बाद, आपको यह करना चाहिए:

- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) की योजना बनाएँ और उसे व्यवस्थित करें।
- उपलब्ध विवरणों का विश्लेषण करें।
- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) के लिए पूरी तरह से तैयारी करें।
- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) के लिए सहायक साक्ष्य जुटाएँ।
- अपने विचार विकसित करें और विजुअल ऐड तैयार करें।
- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) प्रस्तुत करें।

मौखिक प्रस्तुति (Oral Presentation):

आवाज़ का उतार-चढ़ाव एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। आपको अपनी आवाज़ को उचित तरीके से पिच करना चाहिए ताकि दर्शकों में से हर कोई आपकी प्रस्तुति को समझ सके। आवाज़ से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में जागरूक रहें।

एकरस आवाज़ श्रोता का ध्यान भटका सकती है और दर्शकों को बोर कर सकती है। अनुचित आवाज़ - या तो बहुत धीमी या बहुत तेज़ - श्रोता की समझ में बाधा डाल सकती है। बहुत तेज़ या बहुत धीमी आवाज़ में बोलना श्रोताओं

की प्रस्तुति के विवरण को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।

दर्शकों से सवाल पूछने, व्याख्या करने और औपचारिक प्रस्तुति के बाद उनका जवाब देने के लिए, एक वक्ता को आम तौर पर 10 मिनट से 15 मिनट का समय दिया जाता है।

किसी भी विषय पर प्रस्तुति देते समय, दर्शक और अधिक विवरण या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आपको अपने हाथ उठाकर और सवालों का स्वागत करके दर्शकों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। श्रोताओं को सोचने और सवाल पूछने के लिए पर्याप्त समय दें।

सुनिश्चित करें कि प्रश्न सभी को समझ में आए। यदि आपको लगता है कि प्रश्न सभी को समझ में नहीं आया है, तो इसे दोहराएँ या फिर से लिखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को समझ में आया है। दर्शक और प्रश्न पूछेंगे।

प्रस्तुति कौशल (Presentation Skills):

एक प्रभावी वक्ता बनने के लिए, आपके पास एक जन्मजात क्षमता होनी चाहिए। यह दर्शकों के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने की कला है। इस मिथक को चुनौती देने की जरूरत है, क्योंकि एक बेहतर वक्ता, लेखक, पाठक या श्रोता बनने के लिए अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता होती है।

प्रभावी प्रस्तुति (Effective Presentation):

दर्शकों के सामने औपचारिक प्रस्तुति (formal presentations) देते समय, व्यक्ति को हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे कई अवसर होते हैं जब व्यक्ति को औपचारिक प्रस्तुति देनी होती है, जिसमें साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना, समूह चर्चा या सेमिनार, व्याख्यान और अन्य गतिविधियों में भाग लेना जैसी विभिन्न स्थितियाँ शामिल हैं।

औपचारिक प्रस्तुति देने से पहले चिंतित होना स्वाभाविक है। कई लोग किसी भी औपचारिक प्रस्तुति से पहले कुछ हद तक तनाव का अनुभव करते हैं, और चिंतित महसूस करना आम बात है। थोड़ा सावधान रहकर, आप इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काबू पा सकते हैं। अपनी मनोवैज्ञानिक चुनौती, यानी चिंता को संबोधित करने के बाद, आपको यह करना चाहिए:

- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) की योजना बनाएँ और उसे व्यवस्थित करें।

- उपलब्ध विवरणों का विश्लेषण करें।
- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) के लिए पूरी तरह से तैयारी करें।
- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) के लिए सहायक साक्ष्य जुटाएँ।
- अपने विचार विकसित करें और विजुअल ऐड तैयार करें।
- अपनी प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) प्रस्तुत करें।

मौखिक प्रस्तुति (Oral Presentation):

आवाज़ का उतार-चढ़ाव एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। आपको अपनी आवाज़ को उचित तरीके से पिच करना चाहिए ताकि दर्शकों में से हर कोई आपकी प्रस्तुति को समझ सके। आवाज़ से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में जागरूक रहें।

एकरस आवाज़ श्रोता का ध्यान भटका सकती है और दर्शकों को बोर कर सकती है। अनुचित आवाज़ - या तो बहुत धीमी या बहुत तेज़ - श्रोता की समझ में बाधा डाल सकती है। बहुत तेज़ या बहुत धीमी आवाज़ में बोलना श्रोताओं की प्रस्तुति के विवरण को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।

दर्शकों से सवाल पूछने, व्याख्या करने और औपचारिक प्रस्तुति के बाद उनका जवाब देने के लिए, एक वक्ता को आम तौर पर 10 मिनट से 15 मिनट का समय दिया जाता है।

किसी भी विषय पर प्रस्तुति देते समय, दर्शक और अधिक विवरण या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आपको अपने हाथ उठाकर और सवालों का स्वागत करके दर्शकों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। श्रोताओं को सोचने और सवाल पूछने के लिए पर्याप्त समय दें।

सुनिश्चित करें कि प्रश्न सभी को समझ में आए। यदि आपको लगता है कि प्रश्न सभी को समझ में नहीं आया है, तो इसे दोहराएँ या फिर से लिखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को समझ में आया है। दर्शक और प्रश्न पूछेंगे।

जब कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछे, तो उसे अपना प्रश्न पूरा करने दें। बीच में न टोकें। ध्यान से सुनें। उत्साही बनें और उसकी बात सुनें।

प्रश्न के हर पहलू का उत्साहपूर्वक उत्तर दें। सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से तैयार हैं ताकि आप आसानी से उत्तर दे सकें।

शिक्षण अभ्यास में प्रस्तुति कौशल निम्नलिखित हैं:

निरंतरता का अभाव (Lack of Continuity):

- विचारों या सूचनाओं के अनुक्रम में रुकावट।
- जब कथन तार्किक रूप से पिछले कथनों से संबंधित न हों।
- स्थान और समय का कोई स्पष्ट अनुक्रम न हो।
- अप्रासंगिक कथन।

प्रवाह की कमी (Lack of Fluency):

- शिक्षक स्पष्ट रूप से नहीं बोलता।
- अधूरे और आधे वाक्य।

अस्पष्ट शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग (Use of Vague Words and Phrases):

- इस अवधारणा के बारे में स्पष्ट विचार न दें।
- छात्रों की समझ में बाधा उत्पन्न करता है।
- उदाहरण के लिए, वास्तव में, आप जानते हैं, कुछ हद तक।

उत्तेजना परिवर्तन का कौशल (Skill of Stimulus Variation):

- उत्तेजना परिवर्तन के कौशल में शिक्षक के ध्यान-आकर्षित करने के व्यवहार में जानबूझकर बदलाव करना शामिल है, ताकि छात्रों का ध्यान पढ़ाई जा रही चीज़ पर बना रहे।
- ध्यान एक उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना की ओर बहुत तेज़ी से स्थानांतरित होता है।
- शिक्षक को कक्षा में जानबूझकर अपना ध्यान-आकर्षित करने का व्यवहार बदलना चाहिए।
- स्नेहा जोशी के अनुसार, “क्या बदलना है, कब बदलना है और कैसे बदलना है, इसके लिए शिक्षक के पास उच्च स्तर पर ध्यान बनाए रखने और बनाए रखने का कौशल होना चाहिए।” ऐसे कौशल को उत्तेजना परिवर्तन का कौशल कहा जाता है।
- छात्रों के ध्यान पर असर डालने वाले कई कारक हैं:
 - a तीव्रता (Intensity)
 - b कंट्रास्ट (Contrast)
 - c गति (Movement)
 - d विस्तार या आकार (Extensivity or size)
 - e नवीनता (Novelty)
 - f परिवर्तन (Change)
 - g हड़ताली या असामान्य गुणवत्ता (Striking or unusual quality)
 - h स्व-गतिविधि (Self - activity)
 - i व्यवस्थित और निश्चित रूप (Systematic and definite form)
 - j ऑडियो-विजुअल एड्स (Audio - visual aids)
 - k शिक्षक का व्यक्तिगत व्यवहार (Teacher's personal behaviour)

घटक (Components):

• गतिविधियाँ (Movements):

- a कक्षा में घूमना
- b गतिविधियों की जाँच करना
- c लक्ष्यहीन भटकने से बचना

• हाव-भाव (Gestures):

- a ध्यान केंद्रित करने के लिए शरीर के अंगों की हरकतें
- b आकृति, आकार आदि पर ज़ोर देना

- **भाषण पैटर्न में बदलाव (Change in Speech Pattern):**

- a स्वर, मात्रा, गति में बदलाव
- b आवाज़ का उतार-चढ़ाव

- **ध्यान केंद्रित करना (Focusing):**

- a छात्रों का ध्यान किसी बिंदु की ओर निर्देशित करना
- b मौखिक, हाव-भाव, मौखिक-सह-हाव-भाव

- **बातचीत की शैलियों में बदलाव (Change in Interaction Styles):**

- a जब दो या दो से अधिक एक दूसरे से संवाद करते हैं
- b T-T, T-P, P-P

- **रुकना (Pausing):**

- a बातचीत के दौरान जानबूझकर चुप रहना
- b न तो बहुत छोटा और न ही बहुत लंबा
- c उत्तर के लिए समय देना

- **संवेदी फ़ोकस में बदलाव (Change in Sensory Focus):**

- a जब शिक्षक संवेदी चैनल बदलता है।
- b मौखिक से दृश्य स्विचिंग, मौखिक से मौखिक-दृश्य, दृश्य से मौखिक-दृश्य।

- **छात्रों की शारीरिक भागीदारी (Physical Involvement of Students):**

- a प्रयोगों में, नाटकीयता में, ब्लैकबोर्ड पर लिखने में।

उदाहरणों के साथ चित्रण करने का कौशल (Skill of Illustrating with Examples):

- इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का उपयोग करके किसी विचार, अवधारणा, सिद्धांत या सामान्यीकरण का वर्णन करना शामिल है।
- कौशल को किसी अवधारणा, विचार या सिद्धांत को समझने और उचित अनुप्रयोग के दृष्टिकोण से सामान्यीकृत करने के लिए उपयुक्त उदाहरणों के विवेकपूर्ण चयन और उचित प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) की कला के रूप में परिभाषित किया गया है।

घटक (Components):

- **प्रासंगिक उदाहरण तैयार करना (Formulating Relevant Examples):**

- a विषय से संबंधित
- b अप्रासंगिक उदाहरण भ्रम पैदा करेंगे

- **सरल उदाहरण तैयार करना (Formulating Simple Examples):**

- a पिछले ज्ञान के आधार पर

- **रोचक उदाहरण तैयार करना (Formulating Interesting Examples):**

- a ध्यान और जिज्ञासा को आकर्षित करता है

- b उम्र और परिपक्वता के अनुसार

- **उदाहरणों के लिए उपयुक्त मीडिया का उपयोग करना (Using Appropriate Media for Examples):**

- a प्रस्तुति का गैर-मौखिक मीडिया- ठोस सामग्री, मॉडल, नक्शे, चार्ट, ग्राफ, ब्लैकबोर्ड पर डायग्राम और पिक्चर।
- b प्रस्तुति का मौखिक मीडिया- कहानियाँ, किस्से और सादृश्य बताना।

- **आगमनात्मक-निगमनात्मक दृष्टिकोण के उदाहरणों का उपयोग करना (Using Examples of Inductive-Deductive Approach):**

- a आगमनात्मक दृष्टिकोण (Inductive approach)- अनुमानों के लिए उदाहरण।
- b निगमनात्मक दृष्टिकोण (Deductive approach)- उदाहरण के लिए अवधारणा, विचार या सिद्धांत।

चित्रों के माध्यम से पढ़ाने के लिए सुझाव (Suggestions for Teaching Through Illustrations):

- सरल चित्रों का उपयोग
- प्रासंगिक चित्र
- सटीक और सटीक चित्र
- बहुत अधिक चित्रों का उपयोग करने से बचें
- उचित संचालन
- दिलचस्प चित्र
- तकनीकी भाषा से बचें
- अच्छी तरह से तैयार किए गए चित्र
- समय पर प्रस्तुति

प्रश्नों की संरचना (Structuring of Questions):

- प्रश्न पूछना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे हर शिक्षक को अच्छी तरह से जानना चाहिए।
- प्रश्नों का उपयोग छात्रों को तथ्यों को याद करने और उनकी तर्क क्षमता का अभ्यास करने में मदद करने के लिए किया जाता है।
- प्रश्न पूछना समस्या-समाधान की एक तार्किक प्रक्रिया है।
- शिक्षक शिक्षार्थियों को एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- शिक्षक सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रश्नों का उपयोग करता है।
- छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए।
- यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसका उपयोग किसी भी विषय और किसी भी ग्रेड में किया जा सकता है।

प्रश्न पूछने का उद्देश्य (Purpose of Questioning):

- छात्रों को अपना ज्ञान प्रदर्शित/परीक्षण करने में मदद करना।
- छात्रों से वांछित जानकारी प्राप्त करना।
- कक्षा में विषय-वस्तु का विकास करना।
- छात्रों को पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम बनाना।
- छात्रों को अपने ज्ञान को किसी विशिष्ट नई स्थिति में लागू करने में सक्षम बनाना।
- छात्रों को अवधारणाओं की अपनी समझ का मूल्यांकन करने में मदद करना।
- छात्रों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।

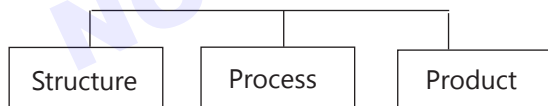
प्रश्न पूछने का क्रम (Order of Questioning):

- प्रश्न चार प्रकार के होते हैं:
 - a निम्न-क्रम प्रश्न (Lower - order Questions):** सोच के स्मृति स्तर तक सीमित, केवल अभिव्यक्ति के तरीके से संबंधित।
 - b मध्य-क्रम प्रश्न (Middle - order Questions):** तुलना या स्पष्टीकरण द्वारा अवधारणाओं की व्याख्या, अनुप्रयोग-प्रकार के प्रश्न।
 - c उच्च-क्रम प्रश्न (Higher - order Questions):** बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और नए विचार, संश्लेषण और मूल्यांकन उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें।

प्रश्न पूछने में प्रवाह का कौशल (Skill of Fluency in Questioning):

- शिक्षक द्वारा प्रति इकाई समय में पूछे जाने वाले सार्थक प्रश्नों की दर को प्रश्न पूछने में प्रवाह कहा जाता है।
- सार्थक प्रश्न वे होते हैं जो पढ़ाए जा रहे अवधारणा से प्रासंगिक होते हैं।

3 components



- संरचनात्मक प्रश्न (Structural Questions)-** ऐसे प्रश्न तैयार करने की तकनीक जिसमें प्रयुक्त सामग्री और भाषा महत्वपूर्ण होती है। सामग्री (Content) का अर्थ है विषय-वस्तु (subject matter), और भाषा भाग 5 पहलुओं को संदर्भित करता है:
 - a. व्याकरणिक शुद्धता (Grammatical correctness)-** व्याकरणिक रूप से सही, स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें।
 - b. संक्षिप्तता (Conciseness)-** प्रश्नों की न्यूनतम लेकिन आवश्यक लंबाई को संदर्भित करता है; सीधा और सरल होना चाहिए।
 - c. प्रासंगिकता (Relevancy)-** जो प्रश्न पढ़ाए जा रहे विषय से

संबंधित नहीं हैं, वे अप्रासंगिक हैं। उन्हें छात्र के संज्ञानात्मक स्तर (cognitive level) के अनुरूप होना चाहिए।

d. विशिष्टता (Specificity)- विषय-वस्तु के लिए विशिष्ट और एक ही उत्तर के लिए कहा जाना चाहिए।

e. स्पष्टता (Clarity)- विषय-वस्तु और भाषा के संदर्भ में, यह प्रवाह को बढ़ाता है।

• प्रक्रिया (Process) - प्रश्न बनाने और पूछने की प्रक्रिया के एक से अधिक पहलू हैं।

a प्रश्न पूछने की गति (Speed of asking questions) - धीमी गति से, टुकड़ों में या जल्दबाजी में नहीं पूछा जाना चाहिए।

b शिक्षक की आवाज़ (Voice of the teacher)- सुनाई देने वाली और स्पष्ट होनी चाहिए, ऊँची नहीं होनी चाहिए।

c विराम (Pause)- प्रश्न देने के तुरंत बाद शिक्षक द्वारा दिया गया समय या मौन अवधि।

d शैली (Style) - एक सुखद लहजे और मैत्रीपूर्ण तरीके से उचित रूप से संशोधित होना चाहिए।

• उत्पाद (Product)- छात्रों के उत्तर, विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं:

- a प्रश्न को समझने में असमर्थ होना
- b प्रयुक्त भाषा कठिन हो सकती है
- c छात्रों में रुचि की कमी हो सकती है
- d छात्र असावधान हो सकते हैं
- e तालमेल की कमी
- f पिछले ज्ञान की कमी

ऐसे प्रश्न जिनसे बचना चाहिए (Questioning that should be avoided):

- हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्न (Yes or No type questions)-** वे अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं।
- अण्डाकार प्रश्न (Elliptical questions)-** उत्तर पाने के लिए पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- प्रतिध्वनि या सुझावात्मक प्रश्न (Echo or Suggestive questions)-** अभी-अभी सिखाई गई अवधारणाओं या तथ्यों पर आधारित; सोच को प्रोत्साहित करने में कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं रखते।
- अग्रणी प्रश्न (Leading questions)-** अपना उत्तर स्वयं देते हैं।
- अलंकारिक प्रश्न (Rhetorical questions)-** किसी विशेष बिंदु पर जोर देते हैं।

जांच करने वाले प्रश्न/प्रतिक्रिया प्रबंधन का कौशल (Skill of Probing Questions/ Response Management):

- जांच करने का अर्थ है हाथ में मौजूदा मामले की गहराई में जाना।

- जब कोई शिक्षक प्रश्न पूछता है, तो पाँच संभावनाएँ हो सकती हैं:- कोई प्रतिक्रिया नहीं, गलत प्रतिक्रिया, आंशिक रूप से सही प्रतिक्रिया, अपूर्ण प्रतिक्रिया और सही प्रतिक्रिया।
- जांच करने वाला प्रश्न एक ऐसा कौशल है जिसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछकर छात्र की प्रतिक्रियाओं में गहराई से जाना शामिल है जो छात्र को सही प्रतिक्रिया या समझ के उच्च स्तर की ओर ले जाता है।
- जंगीरा और सहयोगियों के अनुसार, जांच करने वाले प्रश्नों के कौशल को प्रतिक्रिया प्रबंधन की कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए छात्र की प्रतिक्रियाओं में गहराई से जाने के लिए व्यवहार या तकनीकों का एक सेट शामिल है। प्रतिक्रिया प्रबंधन पर इसके जोर के कारण, इस कौशल को प्रतिक्रिया प्रबंधन के कौशल के रूप में भी जाना जाता है।

घटक (Components):

- संकेत देना (Prompting)-** छात्रों को सुराग या संकेत देना।
 - गलत या बिना किसी प्रतिक्रिया के सही प्रतिक्रिया की ओर ले जाना।
 - इसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला शामिल है जो सही प्रतिक्रिया विकसित करने में मदद करती है।
 - छात्रों को आत्मविश्वास बनाने, लंबे समय तक याद रखने, प्रोत्साहन प्रदान करने और स्पष्ट समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- आगे की जानकारी प्राप्त करना (Seeking Further Information):** इसका उपयोग तब किया जाता है जब अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आंशिक रूप से सही या अपूर्ण उत्तर दिया जाता है।
यह वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।
- पुनः ध्यान केंद्रित करना (Refocusing):** सही प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है।
शिक्षक एक स्थिति की तुलना दूसरी स्थिति से करता है और प्रतिक्रिया को अधिक जटिल और नई स्थितियों पर लागू करता है।
- पुनर्निर्देशन (Redirection):** जब शिक्षक वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कई अन्य छात्रों से एक ही प्रश्न पूछता है।
कोई प्रतिक्रिया न मिलने, गलत या अपूर्ण प्रतिक्रियाओं के मामले में उपयोग किया जाता है।
- आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना (Increasing Critical Awareness):** विद्यार्थियों की आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया के साथ उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया को तर्कसंगत रूप से उचित ठहराते हैं।

सुदृढीकरण का कौशल (प्रतिक्रिया कौशल) (Skill of Reinforcement) (Feedback Skill):

- यह एक प्रकार की कंडीशनिंग है जिसमें पुरस्कार या दंड व्यवहार को सुदृढ़ करता है।

- इसे प्रतिक्रिया के बाद आना चाहिए।
- स्किनर के अनुसार, "यदि किसी क्रियाकारक (प्रतिक्रिया) की घटना के बाद एक सुदृढीकरण उत्तेजना की प्रस्तुति होती है, तो प्रतिक्रिया की ताकत बढ़ जाती है।"
- यदि प्रतिक्रिया को सुदृढ़ नहीं किया जाता है, तो यह विलुप्त हो जाएगी।
- सुदृढीकरण के दो प्रकार (Two Types of Reinforcement):**
 - सकारात्मक (Positive)** - प्रतिक्रिया को मजबूत करता है।
 - नकारात्मक (Negative)** - वापसी व्यवहार को मजबूत करती है।
- जोशी के अनुसार, सुदृढीकरण के कौशल को एक शिक्षक द्वारा छात्र के व्यवहार को वांछित दिशा में प्रभावित करने के लिए सुदृढीकरण के विवेकपूर्ण और प्रभावी उपयोग को सीखने की कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बेहतर परिणामों के लिए छात्र की अधिकतम भागीदारी की ओर निर्देशित होता है।

वांछनीय (Desirable):

- सकारात्मक मौखिक सुदृढीकरण का उपयोग (Use of Positive Verbal Reinforces):**
 - प्रशंसा शब्दों का उपयोग।
 - विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकार करने वाले कथनों का उपयोग।
 - विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को दोहराना और उनका नया रूप देना।
- सकारात्मक गैर-मौखिक सुदृढीकरण का उपयोग (Use of Positive Non - Verbal Reinforces):**
 - ब्लैकबोर्ड पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लिखना।
 - गैर-मौखिक क्रियाओं का उपयोग।
- अतिरिक्त मौखिक सुदृढीकरण का उपयोग (Use of extra verbal reinforcers)**

अवांछनीय (Undesirable):

- नकारात्मक मौखिक सुदृढीकरण का उपयोग (Use of Negative Verbal Reinforces):**
 - हतोत्साहित करने वाले शब्दों का उपयोग।
 - हतोत्साहित करने वाले संकेतों और आवाज़ के लहजे का उपयोग।
 - हतोत्साहित करने वाले कथनों का उपयोग।

- नकारात्मक गैर-मौखिक सुदृढ़ीकरण का उपयोग (Use of Negative Non - Verbal Reinforces)
- सुदृढ़ीकरण का गलत उपयोग (Wrong use of reinforcement)

ब्लैकबोर्ड का उपयोग करने का कौशल (Skill of Using the Blackboard):

- ब्लैकबोर्ड (BB) या चॉकबोर्ड कक्षा शिक्षण में एक वास्तविक संपत्ति है क्योंकि यह बच्चे की इंद्रियों को सीधे अपील करता है और अवधारण को मजबूत करता है। ब्लैकबोर्ड का उपयोग करने के तरीके को BB का उपयोग करने का कौशल कहा जाता है।
- इसका महत्व है
 - a स्पष्टता (Clarity)
 - b प्रेरणा (Motivation)
 - c समग्र चित्र (Wholistic picture)
 - d विविधता (Variety)

घटक (Components):

- **पठनीयता (Legibility)**- पढ़ने में अधिकतम आसानी को संदर्भित करता है, जिसकी विशेषता है:
 - a विशिष्टता (Distinctness)
 - b अंतर (Spacing)
 - c तिरछापन (Slant)
 - d अक्षरों का आकार (Size of the letters)
 - e बड़े अक्षरों का आकार (Size of the capital letters)
 - f बड़े और छोटे अक्षरों का आकार (Size of the capital and small letters)
 - g रेखाओं की मोटाई (Thickness of the lines)
- **ब्लैकबोर्ड पर साफ-सफाई (Neatness in Blackboard Work):**
 - a रेखाओं की सीधीता (Straightness of the lines)
 - b रेखाओं के बीच अंतर (Spacing between the lines)
 - c ओवरराइटिंग नहीं (No overwriting)
 - d प्रासंगिक मामले पर ध्यान केंद्रित करना (Focusing on the relevant matter)
- **ब्लैकबोर्ड पर लिखे गए कार्य की उपयुक्तता (Appropriateness of the Written Work on the Blackboard):**
 - a बिंदुओं में निरंतरता (Continuity in the points)
 - b संक्षिप्तता और सरलता (Brevity and simplicity)

c ध्यान आकर्षित करना और ध्यान केंद्रित करना (Drawing attention and focusing)

d चित्र और आरेख (Illustrations and diagrams)

ब्लैकबोर्ड के उपयोग के लिए सुझाव (Suggestions for Using the Blackboard):

- विवेकपूर्ण उपयोग (Judicious use)
- सटीकता (Accuracy)
- स्थिति की जाँच (Checking the condition)
- प्रकाश की जाँच (Check the lighting)
- सफाई की जाँच (Checking cleaning)
- चाक और डस्टर (Chalks and duster)
- पॉइंटर का उपयोग (Use of a pointer)
- चाक को दबाना (Pressing the chalk)
- लिखते समय बोलना (Speaking while writing)
- मिटाना (Erasing)

समापन का कौशल (Skill of Closure):

- यह कौशल सेट इंडक्शन का पूरक है। यह तब प्राप्त होता है जब किसी पाठ या पाठ के किसी भाग के प्रमुख उद्देश्यों, सिद्धांतों और संरचनाओं को सीखा हुआ माना जाता है और छात्र प्रभावी रूप से नए ज्ञान को जोड़ने में सक्षम होते हैं। यह कवर किए गए भागों का एक त्वरित सारांश से कहीं अधिक है और इसका उपयोग उस बिंदु तक प्राप्त किए गए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करके किया जा सकता है।

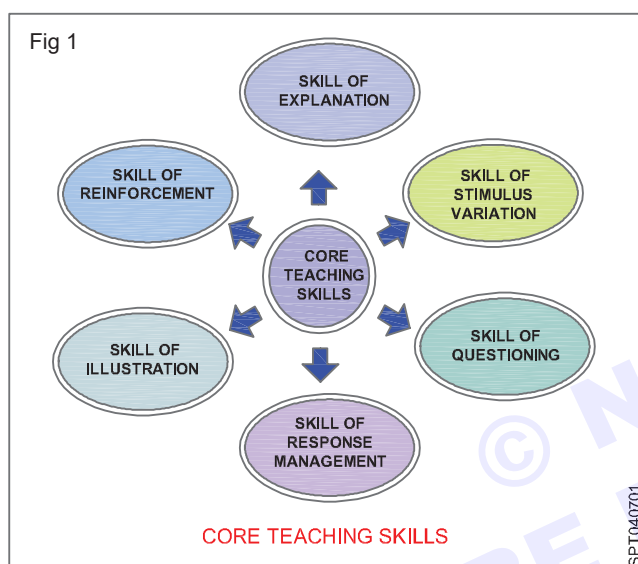
शिक्षण कौशल के घटक (Components of Teaching Skills):

- शिक्षण कौशल शिक्षक के सख्त प्रत्यक्ष व्यवहारों (मौखिक और गैर-मौखिक) का एक समूह है जिसे देखा, मापा और संशोधित किया जा सकता है। इसके 3 घटक हैं-
- **अनुभूति (Perception)**- शिक्षण कौशल में अवलोकन और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक अवधारणात्मक घटक होता है।
- **अनुभूति (Cognition)**- सोच और समस्या समाधान सहित जानने के व्यवहार या अनुभव को संदर्भित करता है।
- **क्रिया (Action)**- शिक्षण कौशल के लिए प्रत्येक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी रूप से अनुभव किए गए और अर्जित ज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है।

पाठ/सेट इंडक्शन का परिचय देने का कौशल (Skill of Introducing a Lesson/Set Induction):

- नया पाठ सीखना उस प्रक्रिया से प्रभावित होता है जिसमें पाठ पेश किया जाता है।

- **घटक (Components):**
 - विषय के विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान का अधिकतम उपयोग।
 - सामान्य जागरूकता।
 - अन्वेषण के उपकरण और तकनीक।
 - पिछले और नए ज्ञान के बीच संबंध।
 - परिस्थितियाँ बनाना।
- **उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करना (Using Appropriate Devices):**
 - उदाहरण:** प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, ऑडियो -विजुअल ऐड, प्रदर्शन, भूमिका निभाना।
 - परिपक्वता स्तर के अनुसार।



- **निरंतरता बनाए रखना (Maintenance of Continuity):**
 - विचारों का क्रम
 - तार्किक
 - छात्रों की प्रतिक्रियाओं से संबंधित
 - शिक्षक के कथनों से जुड़ा हुआ
- **मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार की प्रासंगिकता (Relevancy of Verbal or Non-Verbal Behaviour):**
 - पिछले ज्ञान का परीक्षण करना।
 - पिछले अनुभवों का उपयोग करना।
 - तालमेल स्थापित करना।
 - पाठ के उद्देश्य को स्पष्ट करना।
 - पाठ की आवश्यकता और महत्व।
- **रुचि जगाना (Arouse Interest):**
 - आश्चर्य का परिचय देना।
 - कहानी सुनाना।
 - उत्साह दिखाना।

व्याख्या करने का कौशल (Skill of Explaining):

- व्याख्या करना एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न अवधारणाओं, विचारों, घटनाओं या घटनाओं के बीच संबंधों को दर्शाती है।
- कक्षा में पढ़ाने के दौरान, व्याख्या एक अवधारणा को विस्तार से बताने वाले परस्पर संबंधित कथनों का एक समूह है जिसे पढ़ाया या सीखा जा रहा है।
- व्याख्या करने के कौशल को किसी अवधारणा, सिद्धांत या घटना के बारे में किसी व्यक्ति में समझ पैदा करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- व्याख्या करना एक मौखिक कौशल के रूप में आवश्यक है और इसके दो मुख्य पहलू हैं: उपयुक्त कथनों का चयन, चयनित कथनों को आपस में जोड़ना और उनका उपयोग करना।

स्पष्टीकरण की श्रेणियाँ (Categories of Explanation):

- **व्याख्यात्मक स्पष्टीकरण (Interpretive explanation):** शब्दों, कथनों, स्थितियों, अवधारणाओं आदि का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। (क्या?) (What?)
- **वर्णनात्मक व्याख्या:** वस्तुओं, घटनाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं का वर्णन (कैसे?) (How?)
- **तर्क-वितर्क वाली व्याख्या:** सिद्धांत और सामान्यीकरण तथा कारण (क्यों?) (Why?)

व्याख्या कौशल के घटक (Components of Explaining Skill):

- **वांछनीय व्यवहार (Desirable Behaviours):**
 - परिचयात्मक कथन
 - समापन कथन
 - व्याख्यात्मक लिंक का उपयोग
 - विजुअल टेक्निक का उपयोग
 - छात्रों के लिए दिलचस्प
 - तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना
 - छात्रों की समझ का परीक्षण करना
- **अवांछनीय व्यवहार (Undesirable Behaviours):**
 - अप्रासंगिक कथन
 - निरंतरता की कमी
 - प्रवाह की कमी
 - अस्पष्ट कार्य और वाक्यांश

वांछनीय व्यवहार (Desirable Behaviour):

- **परिचयात्मक कथन (Introductory Statement):**
 - छात्रों का ध्यान आकर्षित करना और बनाए रखना
 - स्पष्टीकरण के लिए एक सुराग देना है
 - स्पष्टीकरण की एक समग्र तस्वीर देना है

• समापन कथन (Concluding Statement):

- अंत में सारांश प्रस्तुत करना
- समेकित चित्र प्रस्तुत करना
- तार्किक निष्कर्ष निकालना

• व्याख्यात्मक लिंक का उपयोग (Use of Explaining Links):

- कुछ निश्चित लिंकिंग शब्द और वाक्यांश
- कथनों में निरंतरता लाना
- आम तौर पर, "परिणामस्वरूप", "क्योंकि", "इसलिए", और "इसलिए" जैसे संयोजन या पूर्वसर्ग का उपयोग किया जाता है।

• विजुअल टेक्निक का उपयोग (Use of Visual Techniques):

- "एक तस्वीर दस हज़ार शब्दों के बराबर होती है"
- ब्लैकबोर्ड, चार्ट, मॉडल, चित्र, आदि।

• तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना (Technical Words Defined):

- उचित रूप से परिभाषित करना
- यदि नहीं तो व्याख्या कठिन हो जाती है

• छात्रों के लिए दिलचस्प (Interesting to Students):

- दैनिक जीवन से उदाहरण देकर
- सरल वाक्यों का प्रयोग करें
- संचार के विभिन्न माध्यम

• छात्रों की समझ का परीक्षण करना (Testing Students Understanding):

- उचित प्रश्न पूछना
- कुछ सरल प्रश्न

अवांछनीय व्यवहार (Undesirable Behaviour):

• अप्रासंगिक कथन (Irrelevant Statements):

- जब अवधारणा से संबंधित न हो
- भ्रम और व्याकुलता पैदा करता है

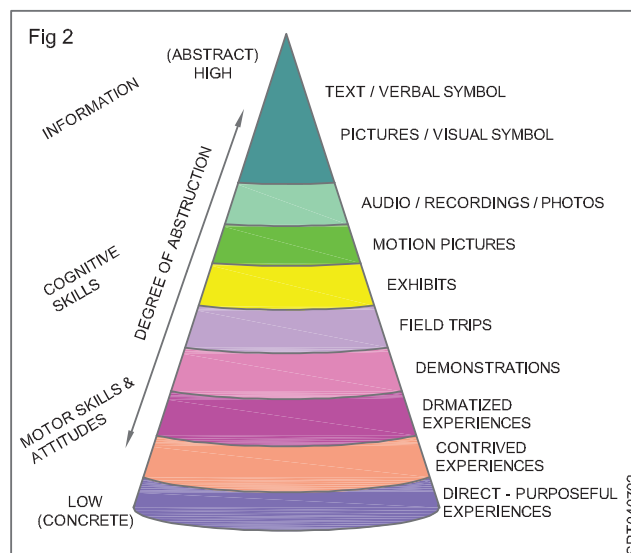
डेल का अनुभव शंकु (Dale's Cone of Experience):

डेल का अनुभव शंकु एक मॉडल है जिसमें निर्देश डिजाइन और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित कई सिद्धांत शामिल हैं।

1960 के दशक के दौरान, एडगर डेल ने यह सिद्धांत बनाया कि शिक्षार्थी जो कुछ 'सुना', 'पढ़ा' या 'देखा' जाता है, उसके बजाय जो कुछ वे 'करते' हैं, उससे अधिक जानकारी बनाए रखते हैं।

उनके शोध से अनुभव शंकु का विकास हुआ। आज, करके सीखने की इस पद्धति को 'अनुभवात्मक सीखना (Experiential Learning)' या 'क्रियात्मक सीखना (Action Learning)' के रूप में जाना जाता है।

डेल का अनुभव शंकु एक विजुअल मॉडल है जिसमें विभिन्न चरण शामिल हैं, जो शंकु के निचले भाग में ठोस अनुभवों से शुरू होते हैं और शंकु के शीर्ष पर पहुँचने पर अधिक अमूर्त होते जाते हैं। (Fig 2)



इसके अलावा, शंकु में व्यवस्था इसकी कठिनाई पर आधारित नहीं है, बल्कि अमूर्तता और इसमें शामिल इंद्रियों की संख्या पर आधारित है।

एक सिद्धांत यह है कि सीखने में जितनी अधिक इंद्रियाँ शामिल होंगी, सीखना उतना ही अधिक और बेहतर होगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्त अनुभव (concrete experiences) ही एकमात्र प्रभावी अनुभव हैं जिनका शिक्षकों को उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक चरण के अनुभव मिश्रित हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं।

हमें शंकु के प्रत्येक घटक में गहराई से जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मूल रूप से अनुभव के शंकु के इर्द-गिर्द घूमती है।

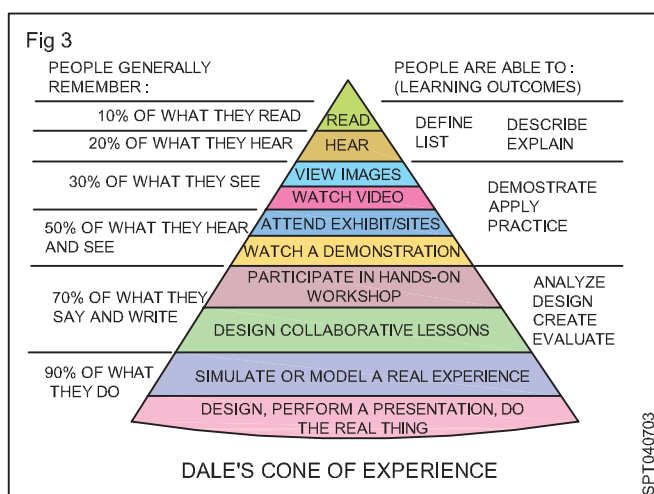
डेल का अनुभव शंकु एक ऐसा मॉडल है जिसमें अनुदेशात्मक डिजाइन और सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित कई सिद्धांत शामिल हैं। 1960 के दशक के दौरान, एडगर डेल ने यह सिद्धांत बनाया कि शिक्षार्थी जो कुछ 'सुना', 'पढ़ा' या 'देखा' जाता है, उसके बजाय जो कुछ वे 'करते' हैं, उससे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। उनके शोध से अनुभव शंकु का विकास हुआ। शंकु मूल रूप से 1946 में विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य विभिन्न सीखने के अनुभवों का वर्णन करना था। अनिवार्य रूप से, शंकु सबसे ठोस (शंकु के निचले भाग में) से सबसे अमूर्त (शंकु के शीर्ष पर) तक के अनुभवों की प्रगति को दर्शाता है।

एडगर डेल का शंकु/अनुभव का पिरामिड (Edgar Dales Cone/ Pyramid of Experience) (Fig 3):

प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव (Direct Purposeful Experiences):

ये प्रत्यक्ष अनुभव हैं जो सीखने की नींव के रूप में काम करते हैं। इस स्तर पर, ज्ञान का निर्माण करने के लिए अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही, इस स्तर पर, शिक्षार्थी खुद से काम करके सीखता है। सीखना वास्तविक हाथों से किए गए अनुभवों के माध्यम से होता है। यह स्तर शिक्षण रणनीतियों के चयन और उपयोग में सिद्धांतों में से एक को समझाता है और साबित करता है: सीखने में जितनी अधिक इंद्रियाँ शामिल होंगी, सीखना उतना ही अधिक

और बेहतर होगा। यह स्तर यह भी साबित करता है कि शैक्षिक तकनीक केवल आधुनिक गैजेट और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है जो आजकल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं। यह दर्शाता है कि प्रत्येक बच्चे को आपके द्वारा दिया गया सरल अवसर भी उन्हें सीखने में मदद कर सकता है।



कृत्रिम अनुभव (The Contrived Experiences):

इस स्तर पर, वास्तविकता के प्रतिनिधि मॉडल और मॉक-अप का उपयोग एक ऐसा अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है जो यथासंभव वास्तविकता के करीब हो। यह स्तर बहुत व्यावहारिक है और सीखने के अनुभव को शिक्षार्थी के लिए अधिक सुलभ बनाता है। यह अधिक मूर्त अनुभव प्रदान करता है, भले ही प्रत्यक्ष अनुभवों जितना ठोस न हो, जो अवधारणा की बेहतर समझ को बढ़ावा देने वाले विजुअलाइज़ेशन की अनुमति देता है।

नाटकीय अनुभव (The Dramatized Experiences):

इस स्तर पर, शिक्षार्थी पुनर्निर्मित अनुभवों में भाग ले सकते हैं जो उन्हें किसी घटना या अवधारणा की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। नाटकीय अनुभवों के माध्यम से, शिक्षार्थी अवधारणा से परिचित हो जाते हैं क्योंकि वे खुद को 'जैसे-तैसे' स्थिति में डुबो देते हैं।

प्रदर्शन (The Demonstrations):

यह स्पष्ट और प्रभावी शिक्षण की सुविधा के लिए चित्रों, रेखाचित्रों, फिल्म और अन्य प्रकार के मीडिया के उपयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों, विचारों या प्रक्रियाओं का एक दृश्य विवरण है। इस स्तर पर, चीजों को उनके किए जाने के तरीके के आधार पर दिखाया जाता है।

अध्ययन यात्राएँ (The Study Trips):

यह स्तर भ्रमण और विभिन्न स्थानों की यात्राओं के माध्यम से सीखने के अनुभव को बढ़ाता है जो कक्षा के अंदर उपलब्ध नहीं हैं। इस स्तर के माध्यम से, सीखने का अनुभव कक्षा की सैटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिक जटिल वातावरण तक विस्तारित है।

प्रदर्शनी (The Exhibits):

यह स्तर अध्ययन यात्राओं का अनुसरण करता है और कुछ हद तक शंकु के पहले स्तरों का संयोजन है। प्रदर्शनी कई मॉक-अप और मॉडल का संयोजन है। अधिकांश समय, प्रदर्शनी केवल आँखों के लिए अनुभव होती है, लेकिन कुछ प्रदर्शनी में प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभवों से संबंधित संवेदी अनुभव शामिल

होते हैं। इस स्तर पर, सार्थक विचारों को शिक्षार्थियों के सामने अधिक अमूर्त तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुभव छात्र को प्रस्तुत किए गए विभिन्न चित्रों और अभ्यावेदन के आधार पर चीजों के अर्थ और प्रासंगिकता को देखने की अनुमति देता है।

टेलीविजन और मोशन पिक्चर्स (The Television and Motion Pictures):

अगले स्तरों में टेलीविजन और मोशन पिक्चर्स, स्थिर चित्र, रिकॉर्डिंग और रेडियो शामिल हैं। टेलीविजन और मोशन पिक्चर्स के लिए, टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से मूल्य और संदेश।

दृश्य प्रतीकात्मक और मौखिक प्रतीकात्मक (Visual Symbolic and Verbal Symbolic):

अंतिम दो स्तर दृश्य प्रतीकात्मक और मौखिक प्रतीकात्मक हैं। ये दो स्तर अनुभव के शंकु के सभी घटकों में सबसे जटिल और अमूर्त हैं। दृश्य प्रतीकात्मक स्तर में, सारगर्भित प्रतिनिधित्व के लिए चार्ट, मानचित्र, ग्राफ और आरेख का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, मौखिक प्रतीकात्मक स्तर में दृश्य प्रतिनिधित्व या उनके अर्थों के सुराग शामिल नहीं होते हैं। ज़्यादातर, इस स्तर में शामिल चीज़ें शब्द, विचार, सिद्धांत, सूत्र और इसी तरह की चीज़ें हैं।

अनुभव के शंकु के विभिन्न घटकों से गुज़रने के बाद, यह कहा जा सकता है कि सीखने को सुविधाजनक बनाने में, हम सीखने के अनुभव को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों और माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। एक माध्यम पर्याप्त नहीं है, इसलिए कई माध्यमों को संयोजित करने की कोशिश करने में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि यह सीखने वालों को लाभ पहुँचाता है।

अनुभव के शंकु के प्रत्येक घटक को समझने से पता चलता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी केवल हमारे पास मौजूद आधुनिक गैजेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है जिसमें वे सभी मीडिया शामिल हैं जिनका उपयोग हम प्रभावी और सार्थक सीखने में संतुलन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।

अनुभव के शंकु के बारे में अधिक समझने के लिए, आप इस चित्र को देख सकते हैं: (Fig 3)

अनुभव के शंकु में सीखने के तरीके (Modes of Learning in the Cone of Experience):

एडगर डेल ने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव से चित्रात्मक प्रतिनिधित्व और फिर विशुद्ध रूप से अमूर्त, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति तक की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव के शंकु की शुरुआत की।

अनुभव का शंकु सीखने के तीन प्रमुख तरीकों से मेल खाता है:

- **क्रियाशील (प्रत्यक्ष अनुभव) (Enactive) (direct experience)**- क्रियाशील या प्रत्यक्ष अनुभव में वस्तुओं के साथ अभ्यास करना शामिल है (छात्र वास्तव में गाँठ बाँधना सीखने के लिए गाँठ बाँधता है)। क्रियाशील अनुभव में ठोस, तत्काल क्रिया और इंद्रियों और शरीर का उपयोग शामिल है।

- **प्रतीकात्मक (चित्रात्मक अनुभव) (Iconic) (pictorial experience)**- प्रतीकात्मक अनुभव में छवियों और रेखाचित्रों की व्याख्या करना शामिल है (छात्र गाँठ बाँधना सीखने के लिए रेखाचित्र, चित्र या फ़िल्में देखता है)। प्रतीकात्मक अनुभव एक बार भौतिक क्षेत्र से हटा दिया जाता है और दो या तीन इंद्रियों तक सीमित हो जाता है।
- **प्रतीकात्मक (अत्यधिक अमूर्त अनुभव) (Symbolic) (highly abstract experience)**- प्रतीकात्मक अनुभव में प्रतीकों को पढ़ना या सुनना शामिल है (छात्र 'गाँठ (knot)' शब्द को पढ़ता या सुनता है और मन में एक छवि बनाता है)। प्रतीकात्मक अनुभव में, क्रिया लगभग पूरी तरह से हटा दी जाती है और अनुभव विचारों और विचारों तक सीमित होता है।

कुछ सिद्धांतकार अधिक विशिष्ट होना पसंद करते हैं और सीखने के इन संभावित तरीकों का उल्लेख करते हैं:

- **अनुकूलित (Conditioned)**- अनुकूलित दंड और पुरस्कारों की एक श्रृंखला के माध्यम से पूर्वनिर्धारित या नियंत्रण द्वारा सीखने को संदर्भित करता है।
- **अनुकरणात्मक (Imitative)**- अनुकरण अवलोकन या मॉडलिंग द्वारा सीखने के कार्यों को संदर्भित करता है।
- **प्रयास और त्रुटि (Trial and Error)**- प्रयास और त्रुटि सफल और असफल परीक्षणों और विचार-विमर्श की एक श्रृंखला के माध्यम से सीखने को संदर्भित करता है।
- **खोजी (Investigative)** - जांच सूचित परिकल्पनाओं और समस्याओं की जांच की एक श्रृंखला के माध्यम से सीखने को संदर्भित करता है।
- **विस्तृत सीखना (Expansive Learning)**- किसी दिए गए संदर्भ में कार्यों और समस्याओं की वैधता पर सवाल उठाना और संदर्भ को स्वयं बदलना शामिल है।

अनुभव के शंकु के निष्क्रिय और सक्रिय पहलू (Passive and Active Aspects of the Cone of Experience):

हालाँकि कोई भी अनुभव पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होता, लेकिन प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक अनुभव आम तौर पर प्रत्यक्ष अनुभवों की तुलना में अधिक निष्क्रिय होते हैं। डेल ने प्रस्तावित किया कि भागीदारी के सक्रिय और निष्क्रिय तरीकों की तुलना अनुभव के दो सप्ताह बाद हम जो याद करते हैं, उसका प्रतिशत निर्धारित करके की जा सकती है।

अनुभव के शंकु में ठोस और अमूर्त पहलू (The Concrete and Abstract Aspects in the Cone of Experience):

अनुभव का शंकु मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त की ओर एक द्वि-दिशात्मक गति को दर्शाता है। प्रौद्योगिकी अध्ययन में अभ्यास के सिद्धांत के साथ शिक्षकों को पूरी तरह से सशक्त बनाने के लिए, प्रौद्योगिकियों और भौतिक सेटिंग्स को अनुभूति, भावना और क्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

सीखना और अनुभव (Learning and Experiences):

डेल के अनुभव के शंकु पर आधारित एक स्टेप मॉडल (A Step Model Based on Dale's Cone of Experience) (Fig 3):

जब डेल ने सीखने और सिखाने के तरीकों पर शोध किया, तो उन्होंने पाया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों (और मूर्त और अमूर्त अनुभवों) के बारे में हम जो कुछ भी समझते हैं, उसका सारांश पिरामिड या 'चित्रात्मक उपकरण' में दिया जा सकता है।

डेल बताते हैं कि शंकु पर मौजूद बैंड को कठोर, अनम्य और विभाजनकारी मानना एक खतरनाक गलती होगी। उन्होंने कहा, "शंकु उपकरण सीखने के अनुभवों का एक दृश्य रूपक है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभवों से आगे बढ़ने पर विभिन्न प्रकार की दृश्य-श्रव्य सामग्री को अमूर्तता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।"

संक्षेप में, एडगर डेल के शंकु के बैंड न केवल दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रकार हैं, बल्कि विभिन्न अनुभव भी हैं। ऊपरी चार बैंड-मौखिक प्रतीक, विजुअल सिम्बल, रेडियो, रिकॉर्डिंग और स्थिर चित्र, और चलचित्र-श्रव्य-दृश्य सामग्री से अधिक संबंधित हैं, जबकि बाद के छह बैंड-प्रदर्शन, फील्ड ट्रिप, प्रदर्शन, नाटकीय भागीदारी, शिक्षण-सीखने की रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के अनुभव के आधार पर, यह देखा गया कि डेल के शंकु में कई अनुभव और दृश्य-श्रव्य सामग्री गायब हैं और उन्हें अनुभवों के एक नए मॉडल में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे निम्नलिखित स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस मॉडल में संबोधित किया गया है।

चरणबद्ध शिक्षण अनुभव मॉडल (स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस मॉडल) का आधार प्रत्यक्ष और उद्देश्यपूर्ण अनुभव है, जो हमेशा नई अवधारणाओं को पेश करने के लिए बेहतर होता है और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है जो स्थायी शिक्षण की ओर ले जाता है। सबसे ऊपर मौखिक या पाठ्य है, जो छात्रों को नई सामग्री पेश करने का सबसे कम प्रभावी तरीका है। स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस मॉडल में 17 विभिन्न प्रकार के अनुभव शामिल हैं।

मौखिक प्रतीक (Verbal Symbols):

मौखिक प्रतीक शब्द, वाक्य, ध्वनियाँ या अन्य कथन हैं जो अर्थ व्यक्त करने के लिए बोले जाते हैं। ये प्रतीक कोई शब्द, विचार, अवधारणा, वैज्ञानिक सिद्धांत, सूत्र, दार्शनिक सूत्र या अनुभव का कोई अन्य प्रतिनिधित्व हो सकते हैं जिन्हें मौखिक प्रतीकवाद में वर्गीकृत किया गया है।

घ्राण अनुभव (Olfactory Experience):

इसे सुगंध अनुभव भी कहा जाता है। सुगंध घ्राण इंद्रिय द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक गुण है। यह शिक्षार्थियों को गंध के माध्यम से अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त विचार बनाने की अनुमति देता है।

स्वाद अनुभव (Gustatory Experience):

स्वाद और विशेषण, स्वाद की भावना को संदर्भित करता है। यह लैटिन 'gustare' से लिया गया है जिसका अर्थ है "स्वाद लेना"। इस प्रकार का अनुभव शिक्षार्थियों को स्वाद के माध्यम से वस्तु या अवधारणाओं के बारे में ठोस विचार बनाने की अनुमति देता है।

स्पर्श-गतिशील अनुभव (Tactile-Kinesthetic Experience):

इस प्रकार के अनुभव में स्पर्श और अनुभूति की भावना के माध्यम से अवधारणाओं को समझना शामिल है। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जहाँ शिक्षार्थी शारीरिक रूप से शामिल होते हैं। गतिशील सीखने का अनुभव नई जानकारी को अवशोषित करने के लिए गति और स्पर्श का उपयोग करने को संदर्भित करता है। गतिशील - स्पर्शशील शिक्षार्थी हाथों से की जाने वाली गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वस्तुओं या फ्लैशकार्ड में हेरफेर करते हैं, समस्याओं पर काम करते हैं या नोट्स को फिर से टाइप करते हैं।

दृश्य प्रतीक (Visual Symbols):

दृश्य प्रतीक चित्र या आकृतियाँ हैं जिनका विशिष्ट अर्थ होता है या जो विशेष प्रक्रियाओं या विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अक्सर संगति या परंपरा द्वारा अमूर्त या अदृश्य किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए दृश्य रूपों का उपयोग करते हैं। दृश्य अनुभव में एक समृद्ध भविष्यसूचक संरचना होती है।

स्थिर चित्र, रेडियो और रिकॉर्डिंग (Still Pictures, Radio, and Recordings):

इस चरण में “एक आयामी सहायक उपकरण” के रूप में वर्गीकृत उपकरण शामिल हैं क्योंकि वे केवल एक इंद्रिय या तो दृष्टि (देखना) या श्रवण (सुनना) का उपयोग करते हैं।

मोशन पिक्चर्स, टेलीविज़न और कम्प्यूटर (Motion Pictures, Television and Computers):

ये मीडिया अनावश्यक सामग्री को खत्म कर सकते हैं और चयनित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को धीमी गति में दिखाया जा सकता है, और महत्वपूर्ण सामग्री को कई बार दोहराया जा सकता है। छात्र निष्क्रिय दर्शक होते हैं और स्पर्श, स्वाद, संभालना और महसूस करने जैसे प्रत्यक्ष अनुभवों से दूर होते हैं।

भाषा की आदतों, शब्दावली, उपभोक्ता पैटर्न, सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार पैटर्न पर टेलीविज़न के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

आधुनिक कम्प्यूटर कॉम्पैक्ट, बेहद शक्तिशाली, बहुमुखी, आम तौर पर सुलभ और उपयोग में आसान हैं। वे शिक्षण और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। कम्प्यूटर Computer – Assisted Instruction (CAI) के माध्यम से पूरे लैब अनुभव को उत्तेजित कर सकता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

प्रदर्शनी (Exhibits):

शिक्षा में, व्यवस्थित कार्यशील मॉडल या तस्वीरों की एक श्रृंखला, कभी-कभी चार्ट के साथ संयुक्त, सार्थक तरीके से प्रदर्शित की जाती है। सामग्री को संभालना प्रतिभागियों को अधिक इंद्रियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो करने के माध्यम से ठोस सीखने को बढ़ाता है।

प्रदर्शन (Demonstrations):

प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) छात्रों को यह देखने की अनुमति देता है कि कुछ कार्य कैसे किए जाते हैं। इसके लिए छात्र या पर्यवेक्षक की ओर से अवलोकन से अधिक कुछ नहीं चाहिए। यह तर्क द्वारा किसी चीज़ को निर्णायक रूप से

साबित करने के लिए सबूत या परिस्थितियाँ दिखाने या प्रदान करने का कार्य है।

प्रदर्शनों में उदाहरणों, नमूनों या उपकरणों, मशीनों, प्रक्रियाओं और उत्पादों के संचालन द्वारा सचित्र प्रक्रियाओं का विवरण या स्पष्टीकरण शामिल हो सकता है।

नाटकीयता (Dramatization):

ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकते, खासकर वे घटनाएं जो पहले ही घटित हो चुकी हैं।

इसके अलावा, कुछ मामलों को काल्पनिक अनुभवों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, और कुछ विचारों को अनिवार्य रूप से अमूर्त और प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नाटकीय भागीदारी हमें कुछ ऐसी वास्तविकताओं के जितना संभव हो सके करीब पहुंचने में मदद कर सकती है, जिन तक हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच सकते।

काल्पनिक अनुभव (कृत्रिम अनुभव) (Contrived Experiences (Artificial Experience)):

कृत्रिम अनुभव वास्तविकता का संपादन है जो वास्तविकता को समझना आसान बनाता है। इसे एक कार्यशील मॉडल द्वारा चित्रित किया जा सकता है और आकार या जटिलता में मूल से भिन्न हो सकता है। कृत्रिम अनुभव अविश्वास के निलंबन की ओर ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अनुभव की अवधि के दौरान, शिक्षार्थी अनुभव की वास्तविकता में विश्वास करता है।

आभासी शिक्षण अनुभव (Virtual Learning Experience):

हालाँकि आभासी अनुभव को कृत्रिम अनुभव कहा जा सकता है, लेकिन छात्र के अनुभव का स्तर भिन्न हो सकता है, और आभासी में आनंद और समझ का स्तर कृत्रिम अनुभवों की तुलना में अधिक हो सकता है, जिसमें मॉडल, मॉक-अप और कटअवे (हार्डवेयर माना जाता है) शामिल हैं। एक आभासी शिक्षण अनुभव में शिक्षण और सीखने के उपकरणों का एक सेट शामिल होता है जिसे सीखने की प्रक्रिया में कम्प्यूटर और इंटरनेट को शामिल करके छात्र के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीखने के माहौल का प्रतिनिधित्व टेक्स्ट-आधारित इंटरफेस से लेकर सबसे जटिल 3D ग्राफिकल आउटपुट तक होता है।

स्मार्टबोर्ड वर्चुअल अनुभवों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं जहाँ छात्र विज्ञान के प्रयोगों को सिमुलेटेड तरीके से कर सकते हैं। वर्चुअल अनुभवों में, छात्र देख और सुन सकते हैं लेकिन स्पर्श और गंध की इंद्रियों का उपयोग नहीं कर सकते। हम कक्षा में वास्तविकता ला सकते हैं जो एक बनावटी अनुभव से कहीं ज़्यादा है और वास्तविक अनुभव के जितना ही करीब है।

चार-आयामी अनुभव (Four-Dimensional Experiences):

चार-आयामी अनुभव एक प्रस्तुति प्रणाली (प्रेजेंटेशन सिस्टम) का वर्णन करते हैं जो थिएटर में भौतिक प्रभावों के साथ एक थ्री-डायमेंशनल (3D) फिल्म को जोड़ती है, जो फिल्म के साथ समन्वय में होती है।

सर्वव्यापी शिक्षण अनुभव (Ubiquitous Learning Experience):

सर्वव्यापी का अर्थ है “व्यापक, सर्वव्यापी, हमेशा मौजूद और हर जगह”। सर्वव्यापी शिक्षण अनुभव कोई भी सेटिंग या वातावरण है जिसमें छात्र सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूब सकते हैं। यह एक तरह का अनुभव है जहाँ छात्र के चारों ओर सीखना हो रहा है, लेकिन छात्र सीखने की प्रक्रिया के बारे में सचेत भी नहीं हो सकता है।

सर्वव्यापी शिक्षण वातावरण में सर्वव्यापी कम्प्यूटिंग टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम शामिल है जो उपयोगकर्ताओं के विभिन्न संदर्भ डेटा को स्वचालित रूप से समझकर और उचित परिणाम उत्पन्न करके उपयोगकर्ताओं को समय पर जानकारी और प्रासंगिक सेवाएँ प्रदान करती है।

प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव (Direct Real Experience):

प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव छात्रों को आभासी या कृत्रिम अनुभवों की तुलना में बेहतर शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकता है। प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और अध्ययन करने से छात्र पहले के अनुभवों की तुलना में उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव का विकल्प हो सकता है। जब शिक्षक प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव प्रदान नहीं कर सकते, तो उनके पास केवल प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव (Direct Purposeful Experience):

चरणबद्ध शिक्षण अनुभव मॉडल (स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस मॉडल) का आधार प्रत्यक्ष वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। यह समृद्ध, पूर्ण अनुभव है जो शिक्षा की नींव बनाता है। यह उद्देश्यपूर्ण अनुभव है जिसे देखा, संभाला, चखा, महसूस किया, छुआ और सूँघा जाता है। यह जीवन का अनुभव है, और हम इसे जीने से प्राप्त करते हैं। हमारे कुछ सबसे समृद्ध, सबसे ज्वलंत संवेदी क्षणों में दुनिया की उत्सुक खोज में हमारी भावनाएँ और धारणाएँ शामिल हैं।

आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Appraisal):

एडगर डेल द्वारा दिए गए अनुभव के शंकु को इसके सरलीकृत रूप में पूर्ण शाब्दिक रूप से लिया जाने वाला एक परिपूर्ण या यांत्रिक रूप से दोषरहित चित्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह विभिन्न प्रकार की दृश्य-श्रव्य सामग्रियों के अंतर्संबंधों, साथ ही सीखने की प्रक्रिया में उनकी व्यक्तिगत स्थिति को समझने के लिए केवल एक दृश्य सहायता है।

शिक्षण में दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का उपयोग मुख्य रूप से उनके अर्थ को व्यक्त करने के लिए पढ़ने पर निर्भर नहीं करता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऐसी सामग्रियों का उपयोग करके सभी शिक्षण को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है क्योंकि वे सीखने के अनुभव को यादगार बनाने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि संवेदी सामग्रियों को हर शिक्षण स्थिति में पेश किया जाना चाहिए।

शिक्षण पिरामिड की व्यावहारिकता (Practicability of Learning Pyramid):

छात्रों को सार्थक ज्ञान, भावनाओं और कौशल विकसित करने के लिए, उनके प्रत्यक्ष अनुभवों को “अमूर्तता से जुड़ा होना चाहिए” जैसा कि डेल ने

उल्लेख किया है। कौशल अधिग्रहण के लिए भाषा और अभिव्यक्ति आवश्यक हैं।

अपनी संक्षिप्त पृष्ठभूमि से परे, लर्निंग पिरामिड को चिंताएँ पैदा करनी चाहिए:

- किस तरह के शोध परिणाम इतने सुव्यवस्थित प्रतिशत में समाप्त होते हैं, सभी 10 के गुणक?
- ऐसे व्यापक दावों का परीक्षण करने के लिए कोई विधि कैसे विकसित करेगा?
- क्या हम वास्तव में मानते हैं कि एक शिक्षार्थी किसी भी चीज़ का 90% याद रख सकता है?
- क्या किसी गतिविधि को उसकी सामग्री से अलग करके सीखने का श्रेय दिया जा सकता है?

कई प्रतिष्ठित लेखकों ने पिरामिड के दावों को खारिज कर दिया है। शैक्षिक विशेषज्ञ डेनियल विलिंगम ने पिरामिड के अति सरलीकरण के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि एक इष्टतम सीखने का अनुभव प्रदान करना निर्देश पद्धति तक सीमित नहीं है। सीखने को प्रभावित करने वाले कई अलग-अलग चर हैं।

डेल के अनुभव के शंकु को देखते हुए, कोई यह महसूस कर सकता है कि ऐसे कई मॉडल हो सकते हैं जिनका उपयोग शिक्षक अपनी ज़रूरतों के आधार पर शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दशकों से कई जगहों पर पिरामिड को गलत साबित किए जाने के बावजूद, यह शैक्षिक प्रस्तुतियों और साहित्य में दिखाई देना जारी रखता है।

निष्कर्ष के तौर पर, अनुभव का शंकु अनिवार्य रूप से इस विचार के लिए एक दृश्य रूपक है कि सीखने की गतिविधियों को इस आधार पर व्यापक श्रेणियों में रखा जा सकता है कि वे वास्तविक जीवन के अनुभवों के ठोस संदर्भों को किस हद तक व्यक्त करते हैं।

शिक्षण अभ्यास के लिए दिशा-निर्देश / जाँच सूची (Guidelines / Check list for Teaching Practice):

अभ्यास शिक्षण के दौरान, अनुदेशक प्रशिक्षुओं द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए:

- 1 सिद्धांत (थ्योरी) के लिए पाठ योजना (लेसन प्लान) के सही प्रारूप का उपयोग करें।
- 2 प्रैक्टिकल के लिए प्रदर्शन योजना (डेमोंस्ट्रेशन प्लान) के सही प्रारूप का उपयोग करें।
- 3 अच्छे तालमेल के साथ शुरुआत करें।
- 4 बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 5 उपकरण और शिक्षण सहायक सामग्री की जाँच करें।
- 6 पाठ का शीर्षक बोर्ड पर साफ-साफ लिखें।
- 7 पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताएं।
- 8 पिछले ज्ञान की समीक्षा करें / वर्तमान विषय से जोड़ें।

- 9 उदाहरणों के साथ सीखने के उद्देश्य को समझाकर प्रशिक्षकों को प्रेरित करें।
- 10 जानकारी को क्रम में प्रस्तुत करें।
- 11 आवाज़ की श्रव्यता सुनिश्चित करें।
- 12 कक्षा को पढ़ाएँ। विद्यार्थियों के साथ उचित संपर्क बनाए रखें।
- 13 बोर्ड पर साफ-साफ लिखें।
- 14 वर्तनी और प्रक्रिया संबंधी गलतियों से बचें।
- 15 रंगीन चाक / पेन का उचित उपयोग करें।
- 16 बोर्ड को साफ करने के लिए डस्टर का उपयोग करें।
- 17 जब भी आवश्यक हो पॉइंटर का उपयोग करें। पॉइंटर को हिलाएं नहीं।
- 18 सही समय पर दृश्य सहायता का उपयोग करें और समझाएँ।
- 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़ोर दें।
- 20 प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) के दौरान ऑपरेशन को दोहराएँ और सुरक्षा पर ज़ोर दें।
- 21 सभी चरणों में उचित प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करें।
- 22 उत्तर प्राप्त करें, पुरस्कृत करें और दोहराएँ।
- 23 उद्देश्यों के संदर्भ में पाठ का सारांश बनाएँ।
- 24 समय पर पाठ समाप्त करें।
- 25 शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ। छात्रों को अगले पाठ के बारे में सूचित करें।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी और सीखने को सुविधाजनक बनाना (Instructional Technology and Facilitate Learning)

अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी का परिचय (Introduction to Instructional Technology)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना
- अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटकों की सूची बनाना।

मॉडरेशन के माध्यम से शिक्षण अभ्यास (Teaching Practice Through Moderation):

मॉडरेशन एक मूल्यांकन अभ्यास है, लेकिन यह एक ऐसी तकनीक भी है जो अन्य मूल्यांकन अभ्यासों को मजबूत करती है। यह शिक्षण टीमों, शिक्षकों, कक्षाओं और व्यक्तिगत छात्रों के लिए सीखने के उद्देश्यों, सफलता के मानदंडों और पाठ्यक्रम मानकों की साझा और गहरी समझ विकसित करने के लिए एक संरचना और प्रक्रिया प्रदान करता है।

मॉडरेशन का उद्देश्य सुसंगत, वैध, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना है। सुधार चक्र के भीतर मॉडरेशन का उपयोग किया जा सकता है:

- **मूल्यांकन से पहले (Before assessment):** मानकों की उपलब्धि कैसी दिखती है, इस पर सहमति बनाना और शिक्षण एवं सीखने के कार्यक्रम की योजना बनाना।
- **मूल्यांकन के रूप में (As assessment):** छात्रों की समझ स्थापित करना, प्रगति की निगरानी करना और सीखने के कार्यक्रम को समायोजित करना।
- **मूल्यांकन के बाद (After assessment):** शिक्षक के निर्णय की स्थिरता और पाठ्यक्रम मानकों के साथ संरेखण का समर्थन करना।

पारंपरिक विधि और आधुनिक प्रशिक्षण की तुलना (Comparison of Conventional Method with Modern Training):

पारंपरिक विधि (Conventional Method)	आधुनिक प्रशिक्षण (Modern Training)
पुरानी तकनीकों पर आधारित	नवीनतम और नवीन तकनीकों पर आधारित
शिक्षक-केंद्रित	छात्र-केंद्रित
एकल शिक्षक द्वारा शिक्षण	टीम शिक्षण
शिक्षकों के पास शिक्षक द्वारा चुनी गई सीमित जानकारी तक पहुँच होती है	शिक्षार्थियों के पास गुणवत्ता की अलग-अलग डिग्री की असीमित जानकारी तक असीमित पहुँच होती है
शिक्षक गतिविधियों का चयन करते हैं और उचित स्तर पर सामग्री प्रदान करते हैं।	शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में से चयन करते हैं और अक्सर चुनौती का अपना स्तर निर्धारित करते हैं जिस पर काम करना है।

विज्ञान (Science) परीक्षण किए गए ज्ञान का एक समूह है, जिसे सामान्य सिद्धांतों के एक समूह के रूप में अनुभव किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी किसी दिए गए व्यावहारिक समस्या पर कुछ ज्ञात और परीक्षण किए गए सिद्धांतों को रचनात्मक रूप से लागू करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार, यह एक व्यावहारिक समाधान/उद्देश्य के लिए एक वैज्ञानिक विधि है।

अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी निर्देश में एक नियोजित अभिनव गतिविधि है। प्रौद्योगिकी एक उत्पाद है, न कि एक प्रक्रिया। हम "उच्च तकनीक" और "निम्न तकनीक" जैसे शब्द सुनते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे अत्यधिक परिष्कृत / मशीनीकृत, कम मशीनीकृत या श्रम गहन हैं, जो स्वचालन से लेकर कम मशीनीकरण तक हैं।

विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि 'निर्देश की प्रौद्योगिकी' में हार्डवेयर (उत्पाद प्रकार) और सॉफ्टवेयर (प्रक्रिया प्रकार) दोनों शामिल हैं। पूर्व में शिक्षण प्रक्रिया में उपयुक्त उपकरणों का उपयोग शामिल है, और बाद

में सीखने के विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से सीखने के अनुभवों के विकास से संबंधित है।

स्पेक्ट्रम के निम्न-तकनीकी छोर पर चॉकबोर्ड, दीवार चार्ट, सरल मॉडल और वास्तविक वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती-तकनीकी स्तर पर, हमारे पास प्रशिक्षक के नियंत्रण में ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, शिक्षण मशीनें और अन्य प्रस्तुति हार्डवेयर हैं।

"हार्ड-टेक" के अंत में, हमने रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त निर्देश, डायल-एक्सेस सूचना प्रणाली और कम्प्यूटर का उपयोग करके मल्टीमीडिया निर्देश पैकेज जैसे अनुदेशात्मक सामग्री को पैकेज किया है।

'लो टेक' से 'हार्ड टेक' की ओर प्रगति हार्डवेयर की बढ़ती जटिलता और परिष्कार और सॉफ्टवेयर सामग्री को पूर्व-प्रोग्राम करने और पूर्व-तैयार करने की बढ़ती आवश्यकता से चिह्नित है, जिसके लिए कार्यप्रणाली, सामग्री और मीडिया पैकेज के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यह प्रणाली में

मानव तत्व - अनुदेशक - की योजना बनाने और निष्पादन से लेकर सीखने की स्थिति का चयन या प्रबंधन करने तक की प्रगतिशील भूमिका की ओर ले जाता है। सरल शिक्षक प्रस्तुति तकनीकों और निम्न या मध्यवर्ती तकनीक से लेकर अत्यधिक परिष्कृत तकनीक तक, सीखने के लिए नई स्थितियों की आवश्यकता होती है।

साठ के दशक की शुरुआत में विज्ञान और क्रमादेशित निर्देश के मजबूत प्रभाव ने अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी की शुरुआत को चिह्नित किया। हालाँकि क्रमादेशित तकनीकों की पिछली अवधारणाओं में काफी बदलाव आया है, लेकिन अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकीविदों ने “चरण-दर-चरण सीखने” की उत्पाद अवधारणा और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए सीखने की सामग्री के उत्पादन के साथ जुड़ी एक प्रक्रिया अवधारणा को अपनाया।

क्या हमारे पास वर्तमान समय में प्रशिक्षण की वास्तव में कोई उपयोगी तकनीक है? अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकीविदों को अध्ययन के तहत समस्या को हल करने के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य और स्थिति के लिए उपयुक्त तरीके विकसित और लागू करने चाहिए।

आज भी ऐसे अनुभवी शिक्षक और प्रशासक हैं जो सोचते हैं कि अनुदेशात्मक तकनीक का मतलब ऑडियो-विजुअल एड्स है और तकनीक का मतलब उपकरण है। अब समय आ गया है कि इन गलत धारणाओं और अवधारणाओं को ठीक किया जाए और इसके लिए अनुदेशात्मक तकनीक के घटकों को गहराई से जानना आवश्यक है।

निर्देश (Instruction) एक विकास प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में कुछ बदलाव लाती है। निर्देश के प्रभावी होने के लिए, हमें व्यावहारिक शब्दों में कुछ बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए।

विकास की प्रक्रिया में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि निर्देश प्रदान किया जा सके। इस प्रकार उत्पादित निर्देश उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए, और इसलिए, गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है।

इस प्रकार, निर्देशात्मक (अनुदेशात्मक) प्रौद्योगिकी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसका उपयोग “निर्देश का विश्लेषण, निर्देश डिजाइन और गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करने” के लिए किया जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रभावी निर्देश तैयार करना है। इस दृष्टिकोण में तीन प्रमुख घटक हैं: 1. अनुदेशात्मक उद्देश्य, 2. इंटरैक्टिव निर्देश और 3. मूल्यांकन।

- **उद्देश्य (Objectives)** निर्देश द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन का सटीक विवरण है, जिसे प्रशिक्षु के अंतिम व्यवहार के संदर्भ में बताया गया है (हमने पहले ही इस बारे में विस्तार से चर्चा की है)।
- **इंटरैक्टिव निर्देश (Interactive Instruction)** अनुदेशक और प्रशिक्षु के बीच दो-तरफ़ा संचार प्रदान करता है। इंटरैक्टिव निर्देश के दौरान, प्रशिक्षु को सक्रिय रखा जाता है, जिससे अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को तत्काल सुधारात्मक निर्देश या सुधार देने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार, इंटरैक्टिव निर्देश वह निर्देश है जिसमें प्रशिक्षु को निर्देश पर बार-बार प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है। ट्यूटोरियल सेटिंग की तरह ही, अनुदेशक और प्रशिक्षु के बीच सूचनाओं का निरंतर आदान-प्रदान होता है, जिसके लिए तत्काल प्रतिक्रिया और फीडबैक की आवश्यकता होती है जिसका आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है, इंटरैक्टिव निर्देश है।
- **मूल्यांकन (Evaluation)** प्रशिक्षु और निर्देश का परीक्षण करने की प्रक्रिया है ताकि निर्देश को मान्य किया जा सके और प्रशिक्षुओं द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इंटरैक्टिव निर्देश को मान्य करना आसान है क्योंकि प्रशिक्षु की प्रगति की लगातार जाँच की जा सकती है। जब निर्देश प्रभावी नहीं होता है, तो उसे संशोधित किया जाना चाहिए।

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (Training Methodology)

अभ्यास 1.5.01

अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी और सीखने को सुविधाजनक बनाना (Instructional Technology and Facilitate Learning)

संचार अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी (Communication Instructional Technology)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- 4-चरणीय विधि पर समूह चर्चा आयोजित करना और उसका विश्लेषण करना
- गैर-मौखिक संचार के उपयोग का अभ्यास करने के लिए गैर-मौखिक संचार सत्र आयोजित करना

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली

- 20 नं

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: 4-चरणीय विधि पर एक समूह चर्चा आयोजित करें और उसका विश्लेषण करें

- 1 चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- 3 प्रशिक्षुओं को चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय की जानकारी दें।
- 4 चर्चा शुरू करें (चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं):
 - 4-चरणीय विधि के महत्व को बताएं।
 - पाठ योजना (लेसन प्लान) और प्रदर्शन योजना (डेमोंस्ट्रेशन प्लान) के बीच अंतर करें।
 - शिक्षकों और छात्रों के लिए योजना बनाने के लाभों को बताएं।

- 5 प्रत्येक प्रशिक्षु की प्रतिक्रिया के सामने अवलोकन / डेटा रिकॉर्डिंग शीट में टिप्पणियों को चिह्नित करें।

शुरू करने से पहले, प्रशिक्षुओं को सोचने और चर्चा के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दिया जा सकता है।

प्रत्येक प्रशिक्षु को व्यावसायिक प्रशिक्षण (वोकेशनल ट्रेनिंग) पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अपने बहुमूल्य बिंदुओं पर विचार करना चाहिए।

प्रशिक्षक के पास डेटा रिकॉर्डिंग शीट हो सकती है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

क्र. सं.	प्रशिक्षु का नाम	चर्चा किए गए विषय/बिंदु	प्रशिक्षक की टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5			

प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रशिक्षक द्वारा नोट किया जाना चाहिए और उनका सारांश दिया जाना चाहिए।

टास्क 2: गैर-मौखिक संचार के उपयोग का अभ्यास करने के लिए एक गैर-मौखिक संचार सत्र आयोजित करें

नोट: मौखिक संचार की तरह, गैर-मौखिक संचार भी महत्वपूर्ण है।

- 1 समूह में एक व्यक्ति को किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व या प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताया जाएगा।
वे अपने समूह के व्यक्ति को खोजने के लिए क्रिया / गैर-मौखिक संचार के माध्यम से व्यक्त करेंगे।

- 2 जो व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है उसे बिना किसी मौखिक संचार के केवल क्रिया के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए।
- 3 इस प्रदर्शन के लिए अज्ञात चीज़ (व्यक्तित्व, स्थान, आदि) को व्यक्त करने और खोजने के लिए समय आवंटित किया जाएगा।
- 4 जो टीम सबसे कम समय में सबसे अधिक आइटम ढूँढेगी, वह विजेता होगी।

मीडिया के विभिन्न प्रकार और शिक्षण एवं सीखने पर इसका प्रभाव (Different Types of Media & its Impact in Teaching and Learning)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- अनुदेशात्मक मीडिया और सीखने की व्याख्या करना
- शिक्षण-अधिगम अनुक्रम में मीडिया के एकीकरण का वर्णन करना
- अनुदेशात्मक रणनीतियों की व्याख्या करना
- शब्दावली बताना और उनका वर्णन करना।

अनुदेशात्मक माध्यम और सीखना (Instructional Media and Learning):

प्रौद्योगिकी निर्देश को एक अनुकूल प्रक्रिया बनाने, सीखने को आसान, तेज़ और उद्देश्यपूर्ण बनाने और छात्रों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त तरीकों, रणनीतियों और माध्यमों को चुनने में मदद करती है। यह सब सीखने के लिए मीडिया के नियोजित, व्यवस्थित उपयोग की ओर ले जाता है। इस प्रकार, शिक्षण-सीखने के तरीके और मीडिया को अनुदेशात्मक प्रक्रिया में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। नीचे दी गई जानकारी विभिन्न शिक्षण माध्यमों को सूचीबद्ध करती है जो विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करने में मदद करते हैं।

सीखने के लिए मीडिया (Media for Learning):

- पाठ्यपुस्तकें (Textbooks)
- पूरक पुस्तकें (Supplementary books)
- संदर्भ पुस्तकें (Reference books)
- पत्रिकाएँ, समाचार पत्र (Magazines, Newspapers)
- दस्तावेज़, क्लिपिंग (Documents, Clippings)
- डुप्लिकेट सामग्री (Duplicated materials)
- प्रोग्राम की गई सामग्री (Programmed materials)
- मोशन पिक्चर फ़िल्में (Motion picture films)
- टीवी कार्यक्रम (TV Program)
- रेडियो कार्यक्रम (Radio program)
- रिकॉर्डिंग (टेप और डिस्क) (Recordings) (tape & disk)
- फ्लैट चित्र (Flat pictures)
- ड्राइंग और पेंटिंग (Drawings & paintings)
- स्लाइड (Slides)
- ट्रांसपेरेंसीज (Transparencies)
- फिल्म स्ट्रिप्स (Film strips)
- माइक्रोफ़िल्म (Microfilms)

- स्टीरियोग्राफ (Stereographs)
- मानचित्र, ग्लोब (Maps, globes)
- ग्राफिक्स, चार्ट, अरेख (Graphics, charts, diagrams)
- पोस्टर (Posters)
- कार्टून (Cartoons)
- कठपुतलियाँ (Puppets)
- मॉडल, मॉकअप (Models, mockups)
- संग्रह, नमूने (Collection, specimens)
- फ़्लेनेल-बोर्ड सामग्री (Flannel-board materials)
- चॉकबोर्ड सामग्री (Chalkboard materials)
- चुंबकीय बोर्ड सामग्री (Magnetic board materials)
- निर्माण सामग्री (Construction materials)
- ड्राइंग सामग्री (Drawing materials)
- प्रदर्शन सामग्री (Display materials)
- मल्टी-मीडिया किट (Multi-media kits)

अधिगम (सीखने) के लिए माध्यम (Media for Learning):

उपर्युक्त में से कितने अनिवार्य रूप से दृश्य प्रकृति के हैं?

कितने में ध्वनि का तत्व शामिल है?

उनमें से कौन से मुख्य रूप से प्रतिनिधित्वात्मक दृश्य तत्वों, ध्वनि और दृश्य प्रतिनिधित्व के संयोजन से बने हैं?

उनमें से कौन से तत्व वास्तविक चीज़ों से हैं?

कितने अनुदेशक या प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए जाएँगे?

उपरोक्त चार्ट का शीर्षक "शिक्षण के लिए मीडिया" है, न कि "शिक्षण सहायक सामग्री या ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री"। नामकरण (nomenclature) का उद्देश्य इस बात पर ज़ोर देना है कि ये मीडिया प्रभावी, गतिशील निर्देश के लिए बुनियादी, आवश्यक तत्व हैं, न कि प्रक्रिया में सहायक सामग्री।

अनुदेशात्मक मीडिया शिक्षण-अधिगम अनुक्रम में अनुदेशात्मक इनपुट हैं। अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि शिक्षण-अधिगम अनुक्रम के पाँच चरणों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई तरह के मीडिया और सीखने के अनुभवों का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। वे हैं:

- परिचय (Introduction)
- विकास (Development)
- संगठन (Organization)
- सारांश (Summary)
- मूल्यांकन (Evaluation)

ऊपर बताए गए पाँच चरणों में से प्रत्येक में मीडिया के उपयोग पर लागू होने वाले सामान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं:

- कोई भी एक माध्यम सभी उद्देश्यों के लिए सर्वोत्तम नहीं है।
- मीडिया का उपयोग उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
- उपयोगकर्ताओं को चयनित मीडिया की सामग्री से परिचित होना चाहिए।
- मीडिया को निर्देश के तरीके के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- मीडिया को प्रशिक्षु की सीखने की शैली और क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए।
- मीडिया न तो अच्छा है और न ही बुरा, क्योंकि वे प्रकृति में मूर्त या अमूर्त हैं।
- मीडिया को व्यक्तिगत पसंद या पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप से चुना जाना चाहिए।
- मीडिया के उपयोग के आसपास की भौतिक परिस्थितियाँ इसकी प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

शिक्षण-अधिगम अनुक्रम में मीडिया का एकीकरण (Integration of Media in the Teaching-Learning Sequence):

निर्देशन और अधिगम के लिए व्यवस्थित अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण के लिए प्रक्रिया पर्यावरण में महत्वपूर्ण महत्व का एक और तत्व शिक्षण-अधिगम अनुक्रम में मीडिया का एकीकरण शामिल है। अब हम शिक्षण-अधिगम अनुक्रम के पाँच चरणों और प्रत्येक चरण में मीडिया के कार्य की जाँच करेंगे।

परिचय चरण (Introduction Phase) (प्रेरक, खोजपूर्ण): ऐसी सामग्री जो प्रश्न उठाती है, रुचि जगाती है, एक दिलचस्प अवलोकन प्रदान करती है, और प्रशिक्षुओं को विषय में अपने वर्तमान ज्ञान या कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति देती है।

विकास चरण (Development Phase) (लक्ष्य निर्धारण, स्थान, और सूचनात्मक सामग्रियों का अध्ययन, समस्याओं को हल करने की दिशा में व्यक्तिगत और समूह कार्य): इस चरण के दौरान विशेष रूप से मांगी

जाने वाली सामग्री, जैसे ही प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर देने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करती है।

संगठनात्मक चरण (Organisational Phase) (शोध और अध्ययन के परिणामों का एकीकरण; निष्कर्षों की प्रस्तुति और एकीकरण): अध्ययनों की एकीकृत समीक्षा प्रदान करने, समझ में अंतराल को भरने और सारांश चरण के दौरान निष्कर्षों की प्रस्तुति के लिए तैयार करने के लिए यहां आवश्यक सामग्री, जो इसके बाद आती है।

सारांश चरण (Summary Phase) (इकाई समापन गतिविधियों की एक श्रृंखला): कभी-कभी अध्ययन के माध्यम से विकसित प्रमुख विचारों, सामान्यीकरण या सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत और समिति प्रस्तुतियाँ, दृश्य प्रदर्शन, नाटकीयता और चर्चाएँ शामिल होती हैं।

मूल्यांकन चरण (Evaluation Phase) (परिणामों का मूल्यांकन): नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, लेकिन अध्ययन की एक इकाई के समापन पर विशेष रूप से आवश्यक है। प्रशिक्षुओं का परीक्षण, सीखने के उत्पादों का मूल्यांकन, अध्ययन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों और दृष्टिकोणों के निरंतर मूल्य के संबंध में प्रशिक्षुओं की राय की अभिव्यक्ति; यदि किसी अन्य समूह के साथ इसी तरह का अध्ययन किया जाता है, तो आवश्यक परिवर्तनों और सुधारों का निर्धारण; समझ, प्रशंसा और कौशल का मूल्यांकन करने में अशाब्दिक सामग्रियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सीखने के अनुक्रम के इन पाँच चरणों पर पहले पाठ योजना (लेसन प्लान) में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि मीडिया को सीखने की प्रक्रिया में एक अलग सहायता या सहायक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि सीखने की रणनीति में एक इनपुट के रूप में, शिक्षण-सीखने के अनुक्रमों में एकीकृत किया जाना चाहिए।

अनुदेशात्मक रणनीतियाँ (Instructional Strategies):

हमने प्रशिक्षण विधियों में इस पर चर्चा की है। हम इस अध्याय में विभिन्न नियोजन विधियों पर भी चर्चा करेंगे। योजनाओं को ट्रेक और रणनीतियों के साथ एकीकृत किए बिना चर्चा अधूरी रहेगी। आइए इन पहलुओं की जाँच करें और उन्हें निर्देश के सिद्धांतों से जोड़ें।

कुल मिलाकर अनुदेशात्मक रणनीतियाँ निर्देश के दर्शन या सिद्धांतों का एक कथन में अनुवाद हैं कि विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में निर्देश कैसे किया जाना चाहिए। यह अध्याय 2 में और विधियों को अध्याय 3 में शामिल किया गया है। आइए अब अनुदेशात्मक रणनीतियों का हिस्सा बनने वाली सीखने की कुछ प्रक्रियाओं की जाँच करें।

निर्देश निर्णय का मॉडल (Model of Instruction Decision):

रिसेप्शन लर्निंग, जिसे सूचना प्रसंस्करण भी कहा जाता है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थागत शिक्षण का अधिकांश भाग होता है। इसके मुख्य चरण हैं:

- किसी सामान्य सिद्धांत या नियम से संबंधित सूचना का रिसेप्शन और चित्रण के रूप में विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करना।
- सामान्य सिद्धांत की समझ, जिसे सिद्धांतों को फिर से बताने या उदाहरण देकर परखा जा सकता है।
- विशेषीकरण सामान्य सिद्धांत से किसी विशेष अनुप्रयोग का अनुमान

लगाने की क्षमता है, जिसका परीक्षण यह बताकर किया जाता है कि किसी विशेष उदाहरण में सामान्य सिद्धांत कैसे लागू होता है या कौन सा सामान्य सिद्धांत किसी विशेष उदाहरण पर लागू होता है।

- अभिनय संज्ञानात्मक और प्रतीक प्रसंस्करण क्षेत्र से कार्रवाई के क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, जिसमें रिसेप्शन द्वारा प्राप्त जानकारी का उपयोग करना, उसे वास्तविक समस्याओं पर लागू करना शामिल है।

अनुभव प्रसंस्करण (या अनुभवात्मक अधिगम) एक विपरीत क्रम का अनुसरण करता है (Experience Processing (or Experiential Learning) follows a Reverse Sequence):

अभिनय (Acting):

- किसी विशेष उदाहरण में अभिनय करना, फिर उसके प्रभावों का अवलोकन करना। प्रभाव संचालक कंडीशनिंग की तरह पुरस्कार या दंड के रूप में कार्य कर सकते हैं या केवल कारण-प्रभाव संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं जो मौजूद हैं।

का अनुप्रयोग	के प्रकाश में	निर्धारित करने के लिए
1 निर्देश के दर्शन और सिद्धांत	- अंतिम उद्देश्य - लक्षित जनसंख्या - व्यापक जनसंख्या	अनुदेशात्मक रणनीतियाँ
2 अनुदेशात्मक रणनीतियाँ	- विशिष्ट उद्देश्य - प्रवेश कौशल - संसाधन और बाधाएँ	अनुदेशात्मक योजनाएँ (पद्धतियाँ, अनुक्रम)
3 अनुदेशात्मक योजनाएँ	- विषय-वस्तु - सक्षम कौशल - कौशल और ज्ञान वर्गीकरण	अनुदेशात्मक रणनीतियाँ (प्रत्येक पाठ के लिए प्रत्येक चरण)
4 अनुदेशात्मक रणनीतियाँ	विशिष्ट शिक्षण-शिक्षण समस्याओं पर उन्हें लागू करने में वास्तविक व्यावहारिक अभ्यास	विशिष्ट अनुदेशात्मक अभ्यास (किसी भी माध्यम में)

- एक नई परिस्थिति में कार्य करना, जिस पर सिद्धांत लागू होता है और कार्रवाई के प्रभावों का अनुमान लगाना।

सीखने की इन प्रक्रियाओं से निकलने वाली दो रणनीतियाँ एक व्याख्यात्मक रणनीति और एक खोज रणनीति होंगी।

व्याख्यात्मक रणनीति (Expository Strategy):

- जानकारी प्रस्तुत करें। यह स्पष्टीकरण (प्रतीक) या प्रदर्शन (प्रैक्टिकल) के माध्यम से हो सकता है।
- ग्रहण, स्मरण और समझ के लिए परीक्षण करें। यदि आवश्यक हो तो संदेश को दोहराएँ या उसका पूर्वाभ्यास करें।
- सामान्य सिद्धांत को कई उदाहरणों पर लागू करने के अभ्यास के अवसर प्रस्तुत करें। सही अनुप्रयोग के लिए परीक्षण करें। सही प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार उदाहरणों की मात्रा और कठिनाई को संशोधित करें।
- नई सीखी गई जानकारी को वास्तविक स्थितियों और समस्याओं पर लागू करने के अवसर प्रस्तुत करें।

समझ (Understanding):

- विशेष मामले को समझना, ताकि यदि परिस्थितियों का वही समूह फिर से प्रकट हो, तो व्यक्ति प्रभावों का अनुमान लगा सके। व्यक्ति ने कार्रवाई के परिणामों को सीखा है और इस प्रकार उसने सीखा है कि इस विशेष मामले में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कार्य करना है।

सामान्यीकरण (Generalizing):

- किसी विशेष उदाहरण से किसी मुद्दे को सामान्यीकृत करना उस सामान्य सिद्धांत को समझना जिसके अंतर्गत वह विशेष उदाहरण आता है। सामान्य सिद्धांत स्पष्ट होने से पहले इसके लिए कई उदाहरणों पर कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे लिखित रूप जैसे प्रतीकात्मक माध्यम में व्यक्त करने की क्षमता है।

खोज रणनीति (Discovery Strategy):

- कार्य करने और अपने कार्य के परिणामों का निरीक्षण करने के अवसर प्रस्तुत करें।
- समझ के लिए परीक्षण करें। यह प्रश्न पूछकर या केवल शिक्षार्थी की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके किया जा सकता है। यदि यह आवश्यक हो तो कार्य करने के लिए और अवसर प्रस्तुत करें।
- प्रश्न पूछकर या आगे की गतिविधियों का अवलोकन करके, प्रस्तुत मामलों के अंतर्निहित सामान्य सिद्धांत के गठन के लिए परीक्षण करें। सामान्य सिद्धांत सीखे जाने तक आगे की क्रियाएँ प्रस्तुत करें।
- नई सीखी गई जानकारी को वास्तविक स्थितियों और समस्याओं पर लागू करने के अवसर प्रस्तुत करें।

विविधताएँ (Variations):

इस प्रकार, हमारे पास खोज/व्याख्यात्मक रणनीतियों की निरंतरता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र खोज से लेकर पूरी तरह से नियंत्रित रटने की शिक्षा तक है।

तत्काल खोज	अनियोजित शिक्षण - इसमें पुस्तकालय या संसाधन केंद्र का उपयोग शामिल है।
निःशुल्क व्याख्यात्मक	शिक्षार्थी संसाधन केंद्र पुस्तकालय से चुनने के लिए स्वतंत्र है, जिसके व्यापक लक्ष्य तय हैं। (ब्रूनर का दृष्टिकोण)
निर्देशित खोज	उद्देश्य तय हैं। शिक्षार्थी को उचित तरीकों का मार्गदर्शन दिया जाता है। (गैगन का दृष्टिकोण)
अनुकूली रूप से क्रमादेशित खोज	मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया व्यक्तिगत आधार पर सही ढंग से दी जाती है (कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त शिक्षण प्रणाली)।
आंतरिक रूप से क्रमादेशित खोज	पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया, विशिष्ट शिक्षार्थी (क्रमादेशित सामग्री) पर आधारित।
प्रेरक व्याख्या	शिक्षक खोज प्रक्रिया के माध्यम से बात करता है, व्याख्यान को दर्शाता है।
निगमनात्मक व्याख्या	सार्थक रिसोप्शन लर्निंग प्रक्रिया (ऑसुबेल) मुख्य रूप से व्याख्यान है।
ड्रिल और अभ्यास	रटकर रिसोप्शन लर्निंग: निर्देश दर्शाता है कि क्या करना है और अभ्यास प्रदान करता है। कोई वैचारिक समझ आवश्यक नहीं है (याद रखना)।

अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी (Instructional Technology):

अध्याय 3 में कई विधियों पर चर्चा की गई है। अधिकांश रणनीति निर्णय परीक्षण और नियंत्रण उप-प्रणालियों पर निर्भर करते हैं। ये अनुदेशात्मक प्रक्रिया के साथ अंतःक्रिया करते हैं। आउटपुट को आम तौर पर मूल्यांकन के मानदंड-संदर्भित और मानदंड-संदर्भित उपायों के बीच रणनीतिक निर्णय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निर्णय में यह निर्धारित करना शामिल है कि हम प्रशिक्षुओं की तुलना एक-दूसरे से करें या टर्मिनल प्रदर्शन के मात्रात्मक मानक या मानदंड से करें। एक अन्य महत्वपूर्ण रणनीति निर्णय इस बात से संबंधित है कि यदि प्रशिक्षु आवश्यक मानक को पूरा करने में विफल रहते हैं तो क्या दृष्टिकोण अपनाया जाए? क्या हमें महारत सीखने की रणनीति या आउटपुट नियंत्रण की व्यक्तिगत विकास रणनीति अपनानी चाहिए? यह निर्णय अनुदेशात्मक रणनीति के किसी व्यक्ति के चुनाव से निकटता से संबंधित है। महारत सीखने की रणनीति मुक्त अन्वेषणात्मक खोज (ब्रूनर) के सिद्धांतों के साथ काफी असंगत है, लेकिन निर्देशित खोज रणनीति (गैग्रे) के साथ संगत है। अंत में, नियंत्रण के संबंध में, हमें यह तय करना चाहिए कि इनपुट पर नियंत्रण कौन करेगा: शिक्षक, शिक्षार्थी, मध्यस्थ प्रणाली या इनमें से कुछ संयोजन। यह निर्णय अनुदेशात्मक विधियों और मीडिया के साथ बातचीत करता है। ब्रूनर ने एक स्वतंत्र खोज दृष्टिकोण की वकालत की, जबकि स्किनर और ऑसुबेल ने एक व्याख्यात्मक निर्देशित खोज दृष्टिकोण के लिए तर्क दिया।

शिक्षा और प्रशिक्षण को शिक्षार्थी के सीखने के कौशल को विकसित करना चाहिए और ऐसा करने के लिए विशिष्ट योजनाबद्ध प्रयास करने

चाहिए। संज्ञानात्मक कौशल के विकास के लिए विशेष रूप से लक्षित एक अनुदेशात्मक प्रणाली विकसित करने में, कोई ऐसी सामग्री का चयन कर सकता है जो इन कौशलों के विकास के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो, लेकिन जिसका शिक्षार्थी के लिए ज्ञान के रूप में कोई विशेष मूल्य न हो। इसलिए, व्याख्यात्मक और खोज रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करना उचित प्रशिक्षु विकास के हित में है।

अपनाई जाने वाली रणनीति इस पर निर्भर करती है:

- क्या आप सूचना या प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) से निपट रहे हैं।
- क्या ज्ञान तथ्यात्मक जानकारी, अवधारणाएँ, प्रक्रियाएँ या सिद्धांत हैं या इनका संयोजन है।
- क्या कौशल एक बुनियादी प्रजनन कौशल है या एक जटिल उत्पादक कौशल है या इनका संयोजन है।
- आपके पास क्या संसाधन हैं, लक्षित आबादी कैसी है, और कौन से विशेष दबाव प्रशिक्षुओं और पूरी प्रणाली को प्रभावित करते हैं।

विशिष्ट शिक्षण विधियों के आपके चयन पर लगाए गए प्रतिबंधों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, एक विधि या कई विकल्प चुनें जो ऊपर उल्लिखित विचार के प्रकाश में उपयुक्त और व्यवहार्य दोनों हों।

शब्दावली (Terminologies):

इस पुस्तक के विभिन्न भागों में, हमने निर्देश, अनुदेशात्मक प्रणाली, प्रौद्योगिकी, उद्देश्य, मीडिया, विधि, रणनीति, योजना, रणनीति, अभ्यास और प्रक्रिया जैसे शब्दों का उपयोग प्रशिक्षक द्वारा निर्देश के दौरान किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के लिए किया है। अब इन शब्दों में वर्णित अर्थों को फिर से दोहराना और उनमें अंतर करना आवश्यक हो गया है।

निर्देशन एक लक्ष्य-निर्देशित शिक्षण प्रक्रिया है जो पूर्व-नियोजित होती है। पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान करना आवश्यक है।

अनुदेशात्मक प्रणाली (Instructional System): सटीक लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपस्थिति, साथ ही सावधानीपूर्वक पूर्व-योजना और परीक्षण, एक अनुदेशात्मक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है।

अनुदेशात्मक प्रणाली डिजाइन सटीक और उपयोगी उद्देश्यों को स्थापित करने, उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य मार्गों की योजना बनाने और उनका परीक्षण करने की तीन-चरणीय प्रक्रिया है।

अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी (Instructional Technology) एक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। यह किसी भी नियोजित अनुदेशात्मक गतिविधि को संदर्भित करता है जिसमें नवीन वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल होते हैं। इसमें निर्देश का विश्लेषण करने, निर्देश डिजाइन करने, निर्देश देने और गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक सेट शामिल है। यह निर्देश के लिए एक प्रणाली दृष्टिकोण है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो निर्देश विकसित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करती है जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करती है।

अनुदेशात्मक उद्देश्य (Instructional Objective) उस व्यवहार का वर्णन है जिसे निर्देश उत्पन्न करने का इरादा है, जो प्रशिक्षु (छात्र) को क्या करने में

सक्षम होना चाहिए (जैसे, समझाना, वर्णन करना, चर्चा करना, हल करना, हेरफेर करना, आदि), वे स्थितियाँ जिनके तहत कार्रवाई की जाती है, और जहाँ उपयुक्त हो, सटीकता या गति का एक मानक। वर्णित व्यवहार या उसके परिणाम अवलोकनीय और मापने योग्य होने चाहिए।

अनुदेशात्मक माध्यम (Instructional Media): मीडिया संदेश को संचारित करने वाले स्रोत से प्राप्तकर्ता (शिक्षार्थी) तक पहुंचाने वाले वाहक होते हैं। अनुदेशात्मक माध्यम प्रत्यक्ष अनुदेशात्मक इनपुट होते हैं और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक तत्व होते हैं। वे केवल सहायक नहीं होते बल्कि निर्देश के अंग होते हैं।

अनुदेशात्मक विधियाँ (Instructional Methods): यह शब्द निर्देश देने के उद्देश्य से कुछ करने के विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है। निर्देश की सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त विधियों में व्याख्यान विधि, पाठ विधि, चर्चा विधि, ट्यूटोरियल विधि और प्रदर्शन विधि शामिल हैं। स्थिति और आवश्यकता के आधार पर कई विधियों का आविष्कार किया जा सकता है। इसमें निर्णय लेना और रचनात्मकता का अनुप्रयोग शामिल है।

अनुदेशात्मक रणनीतियाँ (Instructional Strategies) अनुदेशात्मक विधियों को चुनने के लिए अपनाए गए सामान्य दृष्टिकोण और कार्य-पद्धति हैं। रणनीतियों पर निर्णय अनुदेशात्मक डिज़ाइन प्रक्रिया में जल्दी किए जाते हैं। एक रणनीति जो शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की वकालत करती है, वह निष्क्रिय व्याख्यान विधि के उपयोग को कम करेगी, जहाँ शिक्षार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है और समूह चर्चा, सेमिनार, प्रोजेक्ट वर्क, ट्यूटोरियल और स्व-निर्देशन पैकेज जैसी अधिक शिक्षार्थी सक्रिय विधियों को बढ़ावा देती है। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए विधियों का मिश्रण है जिसके परिणामस्वरूप एक प्रभावी अनुदेशन योजना बनती है।

अनुदेशन योजनाएँ (Instructional Plans) अनुदेश देने के किसी दिए गए पाठ्यक्रम के लिए अपनाई गई विधियों का विशिष्ट संयोजन हैं। योजना में विभिन्न उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, रणनीतियाँ और मीडिया शामिल हैं।

अनुदेशात्मक युक्तियाँ (Instructional Tactics) किसी विशेष मामले को लागू करने के विशिष्ट तरीके हैं। छात्रों या प्रशिक्षकों की सीखने की शैली को समझे बिना युक्तियाँ अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विधियाँ किसी विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पाठ या व्याख्यान आयोजित करती हैं, जबकि युक्तियाँ पाठ के भीतर विस्तृत चरणों को शामिल करती हैं। अनुदेशक प्रशिक्षण रणनीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। युक्तियाँ को किसी प्रकार के वर्गीकरण या वर्गीकरण का उपयोग करके विस्तृत उद्देश्यों के साथ संरेखित करना चाहिए। यह मिलान एक विशिष्ट स्तर पर होता है, और पाठ योजना (लेसन प्लान) को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि पाठ के प्रत्येक चरण में क्या होगा। अनुदेशात्मक योजनाएँ अक्सर तब विफल हो जाती हैं जब प्रशिक्षक युक्तियाँ को उद्देश्यों के साथ संरेखित नहीं करते हैं या उद्देश्यों और पाठ योजना को निर्दिष्ट करने में खराब होते हैं। पाठ योजना (लेसन प्लान) के बिना आगे बढ़ना जोखिम भरा है।

अनुदेशात्मक अभ्यास (Instructional Exercises) वे वास्तविक गतिविधियाँ और घटनाएँ हैं जो तब होती हैं जब किसी पाठ में कोई विशेष युक्ति या युक्तियों का समूह लागू किया जाता है। इस प्रकार, मूर्त अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए सुझाई गई युक्तियाँ अलग-अलग अवधारणाओं को पढ़ाने की ओर ले जाएँगी। उदाहरणों का चयन, उनका अनुक्रम और अन्य निर्णय अभ्यास डिज़ाइन स्तर पर किए जाते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण के स्तर को मापने के लिए विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करना और उन्हें अलग-अलग उदाहरणों के साथ परखना आवश्यक है। अभ्यास शिक्षार्थियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके पीछे की रणनीतिक योजना और सामरिक निर्णयों से अवगत नहीं हो सकते हैं। लेकिन वे सभी पूर्व निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं कि शिक्षार्थी वास्तव में अभ्यासों से सीखें। निर्देश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी को अंततः विकसित अभ्यास से कितनी सफलता मिली है।

निर्देश की गुणवत्ता सीखने के तत्वों के गहन या गहन विश्लेषण पर निर्भर करती है, जिसके बाद कुशल और व्यावहारिक तरीकों से उपयुक्त अनुदेशात्मक रणनीति का अनुप्रयोग होता है।

अनुदेशात्मक प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। अनुदेशात्मक परिणामों को अधिकतम करने के लिए, प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान, प्रशिक्षु विभिन्न नियोजन रणनीतियों और वातावरण से सीखने की स्थितियों का सामना करते हैं, और पूरा होने पर अलग-अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। व्यवहार में यह परिवर्तन परीक्षण और नियंत्रण के माध्यम से मापा जाता है। सफलता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें:

- क्या हासिल किया जाना चाहिए? (वांछित आउटपुट या उद्देश्य)
- किसके साथ? (इनपुट, सामग्री, शिक्षार्थी, संसाधन)
- किस संदर्भ में? (पर्यावरणीय जलवायु और बाधाएँ)
- कब? (घटनाओं का क्रम)
- कैसे? (रणनीतियाँ, विधियाँ और कार्यनीति)
- कौन? (संरचना और समूहीकरण)
- किसके साथ? (मीडिया)
- कितनी अच्छी तरह? (परीक्षण और नियंत्रण)

अगले अध्यायों में हम ज्ञान और कौशल का विश्लेषण, अनुक्रमण, मूल्यांकन, निर्देश की योजना और भौतिक सुविधाओं और संसाधनों का संगठन, तथा प्रशिक्षण क्षेत्र के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे।

एक सहवर्ती खंड की योजना बनाई गई है, जिसमें अनुदेशात्मक मीडिया के कार्य और प्रशिक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यक प्रक्रियाओं पर विस्तार से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

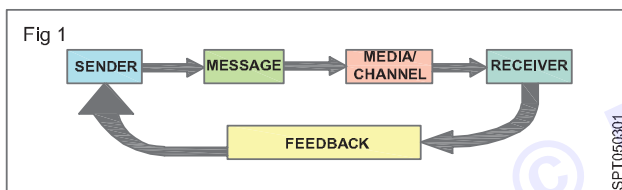
कक्षा संचार (Classroom Communication)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- संचार को परिभाषित करना और इसके तत्वों को सूचीबद्ध करना
- संचार को वर्गीकृत करना और उनमें से प्रत्येक की व्याख्या करना
- संचार के 7C का वर्णन करना
- सुनने के कौशल और सुधार के लिए उनके सुझावों की व्याख्या करना
- कक्षा में प्रभावी प्रस्तुति/संचार की आवश्यकता के बारे में संक्षेप में बताना।

कक्षा संचार (Classroom Communication):

संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को समझने योग्य जानकारी भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। संचार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमेशा कम से कम दो लोग शामिल होते हैं: एक प्रेषक (Sender) और एक प्राप्तकर्ता (Receiver), एक संदेश, संचार के लिए एक मीडिया (चैनल), और प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में प्रेषक के लिए प्रतिक्रिया, जैसा कि Fig 1 में दिखाया गया है।



संचार के तत्व (Elements of Communication):

मीडिया संदेश/सूचना के वाहक हैं। संचार के लिए चार प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है। वे हैं:

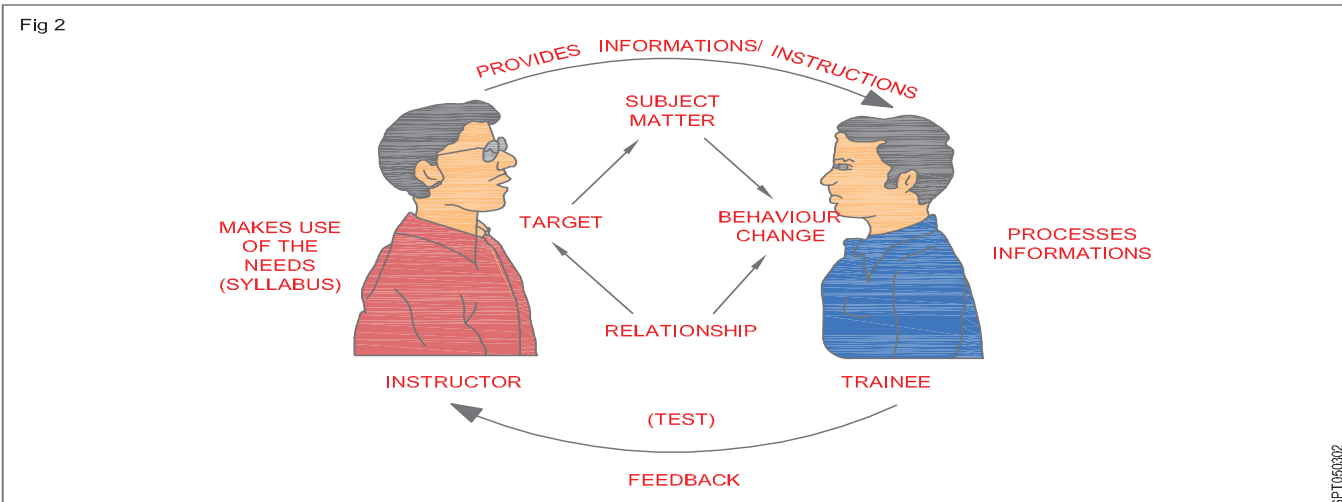
- ऑडियो (मौखिक संचार - बोली जाने वाली भाषा, ध्वनि, संकेत)
- विजुअल (लिखित - मुद्रित - चित्र, ग्राफिक्स, प्रतीक आदि)
- ऑडियो - विजुअल (ध्वनि और दृश्य दोनों जानकारी - जैसे चलचित्र)
- क्रिया (Action) (गैर-मौखिक, संकेत/संकेत - ऑडियो विजुअल, टेलीविजन)

संचार के प्रकारों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- एकतरफा संचार (One - way communication)
- दोतरफा संचार (Two - way communication)
- मौखिक संचार (Verbal communication)
- गैर-मौखिक संचार (Non - verbal communication)
- पारस्परिक संचार (Interpersonal communication)
- अंतर-संचार (Inter - communication)
- अंतः-संचार (Intra - communication)
- जन संचार (Mass communication)
- औपचारिक संचार (Formal communication)
- अनौपचारिक संचार (Informal communication)

दो-तरफा संचार सामान्य रूप से एक प्रभावी संचार पद्धति है, जैसा कि Fig 2 में दिखाया गया है।

अनुदेशक और प्रशिक्षुओं के बीच बातचीत शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का मूल है। इस बातचीत और प्रभावी संचार के माध्यम से अनुदेशक प्रशिक्षुओं को विषय वस्तु प्रदान करने में सक्षम होता है। प्राप्त जानकारी को संसाधित करके, प्रशिक्षु मौखिक और प्रदर्शन परीक्षण के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षार्थियों में व्यवहार परिवर्तन होता है, जैसा कि Fig 2 में दिखाया गया है।



मौखिक संचार (Verbal Communication):

गैर-मौखिक संचार के विपरीत, मौखिक संचार में ध्वनियों को दूसरों द्वारा समझने के लिए आम तौर पर स्वीकृत अर्थों की आवश्यकता होती है। संवाद करने के लिए, उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो न केवल भाषा जानता हो, बल्कि सांस्कृतिक संदर्भ, संचार में शामिल लोगों के बीच अंतर्निहित संबंध और अन्य प्रासंगिक विवरण भी जानता हो। मौखिक संचार मौखिक या लिखित हो सकता है। सभी मौखिक संचार योजनाबद्ध और व्यवस्थित नहीं होते हैं। पशु और पक्षी भी मौखिक संचार का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके पास ध्वनियों, घुरघुराहट, भौंकने, चहचहाहट आदि की अपनी भाषा होती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ होता है।

हम संचार को औपचारिक और अनौपचारिक संचार में भी विभाजित कर सकते हैं। वाक्य का अर्थ संदर्भ के आधार पर बदलता है। अगर अनौपचारिक सेटअप में बोले गए वाक्य का एक मतलब है, तो औपचारिक संदर्भ में इसका शायद कुछ और मतलब होगा।

मौखिक और लिखित संचार (Oral and Written Communication):

मौखिक संचार शब्दों और कभी-कभी विजुअल ऐड का उपयोग करके प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना का हस्तांतरण है। मौखिक संचार के उदाहरणों में चर्चा, भाषण, प्रस्तुतियाँ और आमने-सामने बातचीत शामिल हैं। प्रभावी मौखिक संचार के लिए, हमें अपने संचार में स्पष्टता, संक्षिप्तता (कम शब्दों का उपयोग करके) और सटीकता की आवश्यकता होती है।

मौखिक संचार के लाभ (Benefits of Oral Communication):

- यह एक त्वरित और प्रत्यक्ष विधि है।
- प्रतिक्रिया तत्काल होती है, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना।

इस संचार के साथ एक समस्या यह है कि इसका उपयोग दस्तावेज़ी साक्ष्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

लिखित संचार (Written Communication):

लिखित संचार किसी भी प्रकार के संचार को संदर्भित करता है जो प्रेषक (Sender) से प्राप्तकर्ता (Receiver) तक लिखित और प्रलेखित होता है। लिखित संचार के उदाहरण पत्र, ज्ञापन, शैक्षणिक शोध पत्र, रिपोर्ट, समाचार पत्र आदि हैं।

लिखित संचार के लाभ (Benefits of Written Communication):

- यह रिकॉर्ड, संदर्भ और कानूनी साक्ष्य प्रदान करता है।
- इसमें स्पष्टता, शुद्धता और तार्किक निरंतरता होनी चाहिए।

इसकी एक सीमा यह है कि यह तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है और इसमें शारीरिक भाषा और आवाज़ के लहजे से अतिरिक्त सहायता का अभाव होता है।

मौखिक संचार में सही शब्दों का चयन:

“अच्छे शब्द बहुत मूल्यवान होते हैं और उनकी कीमत बहुत कम होती है” - जॉर्ज हेलेक हर्बर्ट।

अपने संदेश को अपने श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए, हमें सही शब्दों का चयन करने की ज़रूरत है जो हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं।

अनौपचारिक बातचीत और सार्वजनिक भाषण दोनों में अक्सर हम ऐसे बयान देते हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं होते। उदाहरण के लिए:

- **अस्पष्ट (Unclear):** चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ वे चीज़ें बेचते हैं जिनकी हमें दफ़्तर के लिए ज़रूरत होती है।
- **स्पष्ट (Clear):** चलो किताबों की दुकान पर चलते हैं जहाँ किताबें और स्कूल की आपूर्तियाँ मिलती हैं।
- हमें जटिल या कठिन शब्दों और वाक्यांशों के बजाय सरल शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना चाहिए।

सरल शब्द (Simple Words)	कठिन शब्द (Difficult words)
नापसंद (dislike)	घृणा (abhor)
बढ़ोतरी (increase)	बहुतायत (abound)

- हमें सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे विचारों और भावनाओं को सटीक रूप से व्यक्त करें। अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करने से बचें। जो श्रोता को भ्रमित कर सकते हैं और हमारे इच्छित अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते हैं।

अस्पष्ट (Vague): कल हमारी मीटिंग खराब रही।

सटीक (Precise): कल हमारी मीटिंग अव्यवस्थित रही।

- हमें ऐसे विशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो किसी श्रेणी के भीतर मौजूद वस्तुओं की पहचान करते हों, जबकि सामान्य शब्द पूरी श्रेणी को संदर्भित करते हैं। विशिष्ट शब्द हमारे श्रोताओं को उनके दिमाग में उन सटीक छवियों की तस्वीर बनाने में मदद करते हैं जिन्हें हम उन्हें दिखाना चाहते हैं।

सामान्य शब्द (General word): क्रय अधिकारी ने किताबों की दुकान से बहुत सारी चीज़ें खरीदीं।

विशिष्ट शब्द (Specific word): क्रय अधिकारी ने किताबों की दुकान से पेंसिल, भूरे रंग के लिफ़ाफ़े, व्हाइटबोर्ड पेन और बॉन्ड पेपर खरीदे।

- अपनी बातचीत में बार-बार पूरक और पसंदीदा शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। कुछ लोगों को हर समय इनका इस्तेमाल करने की आदत होती है। ये बातचीत में कुछ भी नहीं जोड़ते, पूरी तरह से अनावश्यक होते हैं और बहुत विचलित करने वाले और परेशान करने वाले हो सकते हैं।

पूरक शब्द ‘आप जानते हैं’ और ‘कुछ हद तक’ जैसे शब्द हैं। पसंदीदा शब्द ‘स्पष्ट रूप से’, ‘वास्तव में’ और ‘मूल रूप से’ जैसे शब्द हैं।

- शब्दजाल, संक्षिप्ताक्षर और संक्षिप्तीकरण का उपयोग करने से बचें। शब्दजाल उन लोगों के लिए परिचित है जो एक ही समूह में हैं और बाहरी लोग नहीं हैं।

ईमेल (Email):

इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, आधुनिक दुनिया में संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। ईमेल का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को मिनटों में संदेश पहुँचा सकता है।

दोनों छोर पर एन्कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया के उपयोग से, यह ऑडियो, विजुअल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित क्रियाओं को ले जा सकता है। एकमात्र शर्त यह है कि प्रेषक (Sender) और प्राप्तकर्ता (Receiver) दोनों के पास इंटरनेट खाता होना चाहिए या कम से कम इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच होनी चाहिए।

शिक्षण अधिगम के लिए त्रि-मार्गी संचार (Three - Way Communication for Teaching Learning):

त्रि-मार्गी संचार मॉडल को Fig 3 में दर्शाया गया है। त्रि-मार्गी संचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गतिविधि के आठ चरण शामिल हैं।

जब कोई शिक्षार्थी कोई नया विषय सीखना चाहता है और कोई समस्या हल करना चाहता है, तो उसे प्रशिक्षक की सहायता की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए प्रशिक्षु को मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है:

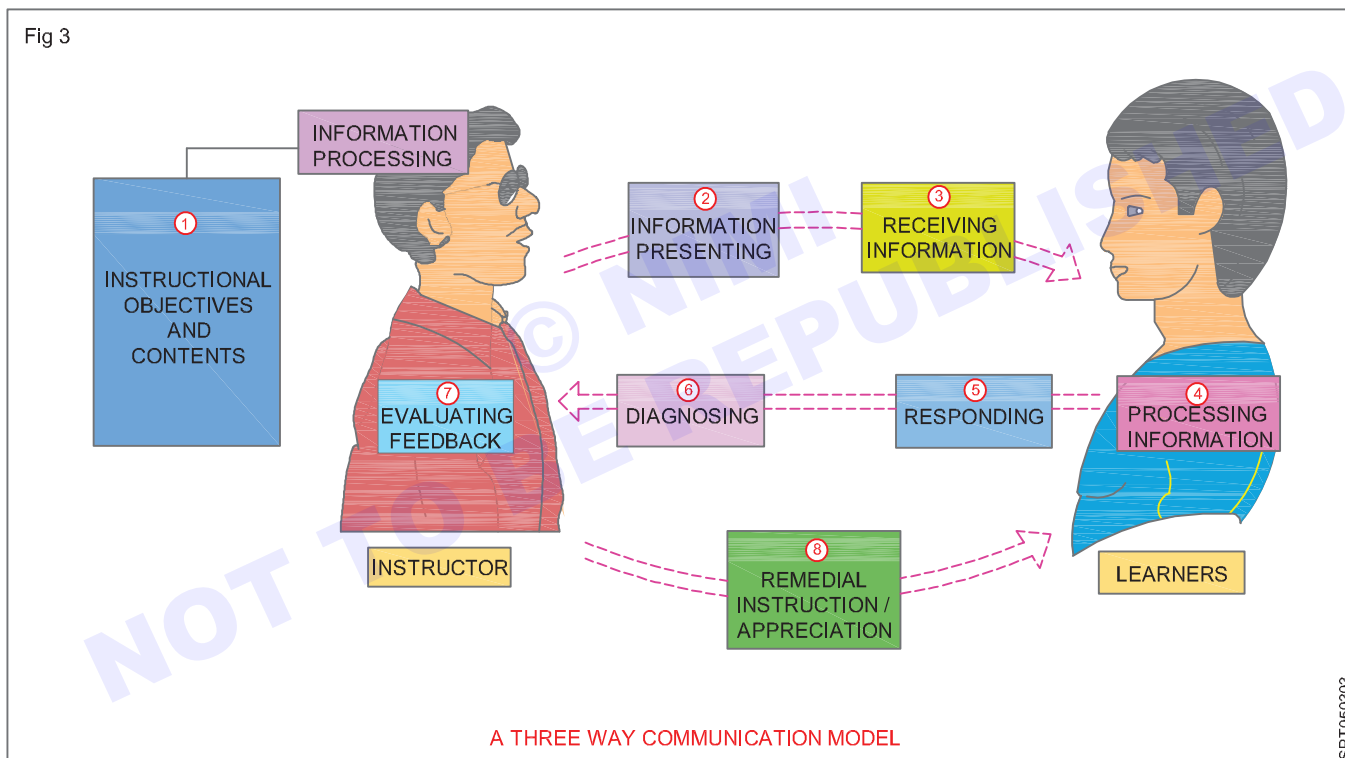
चरण 1 और 2 में, अनुदेशक अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अनुसार सामग्री को संसाधित करता है और शिक्षार्थियों (प्रशिक्षुओं) को जानकारी प्रस्तुत करता है।

चरण 3 और 4 में, शिक्षार्थी जानकारी प्राप्त करता है और उसे संसाधित करता है। चरण 5 में, शिक्षार्थी अनुदेशक को तदनुसार प्रतिक्रिया देता है।

अनुदेशक शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया का निदान (चरण 6) करता है और फीडबैक का मूल्यांकन करता है (चरण 7)। प्रतिक्रिया के आधार पर, अनुदेशक सही समझ के लिए शिक्षार्थी की सहायता करता है या गलतफहमी के मामले में उपचारात्मक निर्देश (चरण 8) देता है।

चरण 7 और 8 में प्रारंभिक मूल्यांकन प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का संचालन करने के लिए महत्वपूर्ण है। फीडबैक जानकारी कई प्रकार की होती है।

उदाहरण के लिए, उसके व्यवहार पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिक्षक कह सकता है: "अच्छा," "गलत," "नहीं," "ठीक है," "हम्म," "अद्भुत," "दिलचस्प," और कभी-कभी शिक्षार्थी की राय को दोहराता और सारांशित करता है। कभी-कभी शिक्षक गैर-मौखिक संचार जैसे सिर हिलाना, मुस्कुराना, आँख मारना और इशारे करना देता है।



संचार की बाधाएँ (The Barriers of Communication):

- भौतिक बाधाएँ (पर्यावरणीय, बाह्य)
- अर्थ संबंधी बाधाएँ (प्रतीकों के विकास का विज्ञान)
- बहु-मूल्यवान शब्द: होमोफोन (ध्वनियाँ - आँख, मैं; कान, सुनना)
- होमोग्राफ (वर्तनी एक ही है, लेकिन उनका अर्थ अलग है) स्लिप, फैन
- मनोवैज्ञानिक/व्यक्तिगत/सामाजिक बाधाएँ - मूल्य, भावनाएँ, निर्णय, भावनाएँ, क्षेत्रीय आदि,

संचार की अपेक्षा (The Expectation of Communication):

कार्यस्थल पर सामान्य संचार में प्राप्त करने से कहीं अधिक शामिल होता है;

इसमें समझ, स्वीकृति, आत्मसात और कार्रवाई की अपेक्षा भी होती है।

संचार दूसरों को उसे सुनने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन वह उन्हें उसे समझने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। प्रभावी संचार के लिए "समझ" की आवश्यकता होती है। समझ व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ होती है और केवल प्राप्तकर्ता के दिमाग में ही हो सकती है।

संचार पहलू (Communication Aspects):

- शारीरिक पहलू (Physical aspects): आवाज़ का उतार-चढ़ाव, आँखों का संपर्क, खड़े होने की मुद्रा, हाव-भाव (शारीरिक भाषा)।
- शैक्षणिक पहलू (Academic Aspects): विषय का परिचय कैसे दें, उद्देश्य/विकास, जब भी आवश्यक हो उदाहरण देना और निष्कर्ष।

- **प्राप्तकर्ता को समझना (Understanding the Receiver):** प्रकार को जानना, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों को समझना।

कक्षा संचार (Classroom Communication): कक्षा संचार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्तकर्ता (प्रशिक्षु):

- संदेश प्राप्त करें
- संदेश को समझें
- संदेश को स्वीकार करें/ आत्मसात करें
- संदेश का उपयोग करें/ लागू करें
- प्रतिक्रिया दें।

संचार के 7C (7Cs of communication):

- **Clear (स्पष्ट):** छोटे, परिचित और संवादात्मक शब्द चुनें; सरल भाषा का उपयोग करके प्रभावी वाक्य बनाएँ।
- **Complete (पूर्ण):** सभी प्रश्नों के उत्तर दें, उदाहरण दें और उदाहरणात्मक दृश्य सहायता का उपयोग करें। जब भी आवश्यक हो कुछ अतिरिक्त दें। 5W और 1H की जाँच करें। (What, Why, When, Which, Who, How)
- **Correct (सही):** भाषा के सही स्तर और प्रासंगिक आंकड़ों का उपयोग करें। गैर-सांप्रदायिक, धार्मिक, क्षेत्रीय मामलों का उपयोग करें और दिखाएँ।
- **Concise (Brief) (संक्षिप्त):** भ्रमित करने वाले संदेश को छोड़ें, अनावश्यक दोहराव से बचें और केवल संबंधित तथ्यों को शामिल करें। अधिक प्रभावशीलता के लिए व्यवस्थित करें।
- **Courteous (विनम्र):** ईमानदार, सराहना करने वाले, व्यवहार कुशल और आभारी बनें। (ऐसे परेशान करने वाले शब्दों को छोड़ दें जो दूसरों को चोट पहुँचा सकते हैं।)
- **Concrete (ठोस):** विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग करें। मौखिक संचार में कार्रवाई करें। छवि निर्माण करने वाले शब्द चुनें। जब भी आवश्यक हो, क्षमा करें और माफ़ी माँगें।
- **Candid (स्पष्टवादी):** बोलने में संकोच न करें और प्रशिक्षु के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में स्पष्ट रहें।

संचार को व्यवस्थित करने में प्रमुख बाधाएँ (Major Barriers in Organising Communication):

- संदेश को ठीक से व्यक्त न करना
- उचित माध्यम का चयन न करना
- संचार में हानि और खराब स्वागत
- अनुमानों को तथ्य के रूप में मानना।
- समय से पहले मूल्यांकन
- बॉस चेतना और भय

- असुरक्षा की भावना
- संचार में गड़बड़ी / विश्वास की कमी
- अपर्याप्त समायोजन अवधि
- असावधानी
- अफवाहों पर ध्यान देना
- गलत जानकारी प्रदान करना
- संचार की विफलता

सुनने का कौशल (Listening Skills):

सुनने का कौशल किसी के संचार कौशल की सफलता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। केवल एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है।

कोई भी व्यक्ति जन्म से ही अच्छे बोलने के कौशल के साथ नहीं आता। एक बच्चा परिवार के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर ही बोलना शुरू करता है।

अक्सर यह माना जाता है कि जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है, तो छात्र सुनते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। छात्र सुनते तो हैं, लेकिन वे हमेशा वास्तव में नहीं सुनते।

सभी छात्र एक ही तरह से नहीं सुनते। लेकिन यह बात शिक्षक को बहुत स्पष्ट नहीं होती, वह उन छात्रों को व्याख्यान देना जारी रखता है जो व्याख्यान सुनते हैं लेकिन वास्तव में उसे सुनते नहीं हैं।

सुनना बनाम सुनना (Hearing vs Listening):

सुनना (Hearing) केवल कान द्वारा ध्वनियों को समझने की क्रिया है। सुनना (Hearing) केवल एक शारीरिक गतिविधि है। हालाँकि, सुनना कुछ ऐसा है जिसे आप जानबूझकर करना चुनते हैं। इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है ताकि आपका मस्तिष्क शब्दों और वाक्यों से अर्थ निकाल सके। सुनने (Hearing) से सीखने की ओर अग्रसर होता है।

सुनना (Listening):

सुनना (Listening) एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र बोले गए या अशाब्दिक संदेशों को ग्रहण करते हैं, उनसे अर्थ बनाते हैं और उनका जवाब देते हैं (एमर्ट, 1994)। सुनने (Listening) से दूसरे व्यक्ति को योग्य, सराहनीय, दिलचस्प और सम्मानित महसूस होता है।

सामान्य बातचीत अधिक सार्थक हो जाती है, जैसे हमारे रिश्ते। जब हम सुनते हैं, तो हम सकारात्मक और प्रभावी संचार के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करके दूसरों में कौशल को बढ़ावा देते हैं। जब हम बात करते हैं, तो हम हमेशा सुनने से ज़्यादा सीखते हैं। सुनने का कौशल हमारी सामाजिक, भावनात्मक और व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देता है, और अध्ययन साबित करते हैं कि सुनना एक ऐसा कौशल है जिसे हम सीख सकते हैं।

सक्रिय सुनना (Active Listening):

सक्रिय सुनना सिर्फ शब्दों को डिकोड करना नहीं है, बल्कि संदेश की व्याख्या करते समय अन्य कारकों पर विचार करना है: संदर्भ, व्यक्तिगत

अनुभव और भावनाएँ, चेहरे के संकेत, पिच, ज़ोर और लय। एक साधारण मौखिक संदेश पूरा अर्थ नहीं देगा।

संदर्भ, व्यक्तिगत संबंध, चेहरे के संकेत और संदेश को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, वह मौखिक संदेश के अर्थ को रंग देता है।

ट्रिपल-ए-सुनना (Triple-A-Listening):

अच्छा सुनना तीन बुनियादी कौशलों पर आधारित है: रवैया, ध्यान और समायोजन। इन कौशलों को सामूहिक रूप से ट्रिपल-ए-सुनना के रूप में जाना जाता है।

Attitude (रवैया): अच्छी सुनने के लिए एक रचनात्मक रवैया ज़रूरी है। यह खुले दिमाग का मार्ग प्रशस्त करता है और श्रोताओं को मौखिक रूप से प्रस्तुत सामग्री के मानसिक ग्रहण के लिए तैयार करता है।

Attention (ध्यान): ध्यान व्यक्तियों को ध्यान केंद्रित करने के अपने प्रयासों में सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप सक्रिय रूप से सुनते हैं, तो शब्द आपकी स्मृति में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें विचारों में संसाधित किया जाता है।

Adjustment (समायोजन): सुनने में समायोजन वांछित जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे प्रस्तुति शैली या व्याकुलता कुछ भी हो। समायोजन छात्रों को यह प्रोत्साहित करता है कि यदि उन्हें कुछ समझ में न आए तो वे प्रश्न पूछें।

सक्रिय रूप से सुनने के लिए सुझाव (Tips for Active Listening):

- वक्ता का सामना करना (Face the speaker):** आपकी शारीरिक भाषा से यह पता चलना चाहिए कि आप जो संदेश सुन रहे हैं, उसमें आपकी रुचि है। अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से अपना ध्यान दिखाने के लिए सीधे बैठें या थोड़ा आगे झुकें।
- आँख से संपर्क बनाए रखना (Maintain eye contact):** आँख से संपर्क बनाए रखें ताकि श्रोता और वक्ता दोनों सहज महसूस करें। अगर आँख से संपर्क नहीं है, तो यह बातचीत में आपकी अरुचि को दर्शाता है।
- बाहरी विकर्षणों को कम करना (Minimize external distractions):** टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन बंद करें। जिस पत्रिका या किताब को आप पढ़ रहे हैं, उसे नीचे रख दें।
- उचित तरीके से जवाब देना (Respond appropriately):** 'उम्म', 'वाकई', 'ओह', 'फिर क्या हुआ' आदि जैसे जवाबों से दिखाएँ कि आप समझ रहे हैं, यह संकेत दें कि आप सुन रहे हैं।
- वक्ता जो कह रहा है, उस पर पूरा ध्यान देना (Focus solely on what the speaker is saying):** यह सोचने की कोशिश न करें कि आप आगे क्या कहने जा रहे हैं।
- आंतरिक विकर्षणों को कम करना (Minimize internal distractions):** अगर आपके अपने विचार बार-बार हस्तक्षेप करते रहते हैं, तो उन्हें जाने दें और लगातार वक्ता पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
- खुले दिमाग से बोलना (Keep an open mind):** वक्ता क्या सोच

रहा है, इस बारे में कोई धारणा न बनाएं।

8 खुद को शामिल करना (Engage Yourself): स्पष्टीकरण के लिए सवाल पूछें, लेकिन वक्ता के खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। इस तरह, आप उनके विचारों में बाधा नहीं डालेंगे। सवाल पूछने के बाद, उनकी बात को फिर से दोहराएँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने गलत नहीं समझा है। उदाहरण के लिए, "तो आप कह रहे हैं..."

9 वक्ता के अपनी बात पूरी करने का इंतज़ार करना (Wait for the speaker to complete what he wants to say): भले ही वे आपके बारे में शिकायत कर रहे हों, लेकिन उनके बात खत्म करने का इंतज़ार करें। फिर आप अपना बचाव कर सकते हैं।

10 जब तक वक्ता न कहे, सलाह न दें।

सुनने के प्रकार (Types of Listening):

• व्यापक (सूचनात्मक) सुनना (Comprehensive (Informational) Listening):

इस प्रकार में, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। रेलवे या फ्लाइट की घोषणाएँ सुनना, शिक्षक के व्याख्यान सुनना या किसी भी तरह की जानकारी के लिए सुनना इस श्रेणी में आता है। संदेश की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है।

• आलोचनात्मक (मूल्यांकनात्मक) सुनना (Critical (Evaluative) Listening):

जब आप संदेश सुनते हैं, तो आप सिर्फ़ जानकारी ही नहीं प्राप्त करते; आप संदेश का मूल्यांकन भी करते हैं। आप अपने आलोचनात्मक सोच कौशल का उपयोग करके मूल्यांकन करते हैं और अपनी सोच के आधार पर संदेश को समझते हैं। साक्षात्कार में प्रश्नों को सुनना इस श्रेणी में आता है।

• प्रशंसात्मक (सौंदर्यपूर्ण) सुनना (Appreciative (Aesthetic) Listening):

इस प्रकार का सुनना मूल रूप से आनंद के लिए सुनना है। गाने या किसी भी तरह की आनंददायक सामग्री सुनना इस श्रेणी में आता है।

• उपचारात्मक (सहानुभूतिपूर्ण) सुनना (Therapeutic (Empathetic) Listening):

कभी-कभी हम जानकारी या आनंद पाने के लिए नहीं सुनते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते, हमें अन्य लोगों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत होती है। कई बार, हम दूसरे लोगों की समस्याओं को सुनने लगते हैं।

सुनने से जुड़े कौशल (Skills Associated with Listening):

- मुख्य विचार के लिए सुनना: छात्र पूरे भाषण/बातचीत/बातचीत/रिकॉर्डिंग में व्यक्त किए गए समग्र विचारों को पहचानने के लिए सुनते हैं।
- विवरण के लिए सुनना: छात्र वाक्य स्तर पर शब्दों और वाक्यांशों के समूहों को सुनते हैं।
- विशिष्ट जानकारी के लिए सुनना: छात्र शब्द स्तर पर विशेष जानकारी के लिए सुनते हैं।

- पूर्वानुमान लगाना: छात्र सुनने से पहले भाषण नमूने में निहित मुख्य जानकारी का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं।
- अर्थ का अनुमान लगाना: छात्र वक्ता द्वारा कही गई बातों और उनके वास्तविक अर्थ के बीच अंतर को पहचानने के लिए सुनते हैं।
- भावना की पहचान करना: छात्र कुछ वक्ताओं के मूड को पहचानने के लिए सुनते हैं।
- राय के लिए सुनना: छात्र कुछ वक्ताओं के रवैये को पहचानने के लिए सुनते हैं।
- संबंधों का अनुमान लगाना: छात्र यह पहचानने के लिए सुनते हैं कि बोलने वाले लोग कौन हैं और उनके बीच क्या संबंध है।
- संदर्भ पहचानना: छात्र ऑडियो/पृष्ठभूमि और संदर्भ संकेतों को सुनते हैं ताकि यह पहचाना जा सके कि बातचीत कहाँ हो रही है, कौन बोल रहा है, आदि।
- भाषा के अंशों को याद रखना: छात्र भाषा को याद रखने में सक्षम होते हैं, जिससे उनके बोलने के कौशल में भी सुधार होता है।
- तनाव पैटर्न, लयबद्ध संरचनाओं और तनाव और स्वर के कार्यों को पहचानना: उनके उच्चारण में मदद करता है।
- व्याकरणिक शब्द वर्गों को पहचानना: व्याकरण संरचना के बारे में उनके ज्ञान में सुधार करता है।
- कीवर्ड का पता लगाना।
- प्रवचन में सुसंगतता की पहचान करना।
- शाब्दिक और लागू अर्थ के बीच अंतर जानना।
- वाक्य घटकों का पता लगाना।

श्रवण कौशल में कई और उप-कौशल शामिल हैं, लेकिन वे उपरोक्त कौशल/उप-कौशलों से जुड़े हुए हैं।

अच्छी सुनने की क्षमता विकसित करने के लाभ (Benefits of Developing Good Listening Skills):

i सफल समय प्रबंधन (Successful Time Management):

अच्छी सुनने की क्षमता वाले शिक्षार्थी आमतौर पर पहली बार दिए गए निर्देशों का सही ढंग से पालन करते हैं। इसका मतलब है कि वे स्पष्टीकरण मांगने के बजाय कार्य पर अधिक समय बिताते हैं। सक्रिय सुनने का कौशल शिक्षार्थियों को अपना समय अधिक विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

ii शैक्षिक सफलता (Educational Success):

सक्रिय श्रोता जो शिक्षार्थी होते हैं, वे नई जानकारी का अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करते हैं। वे अपने पूर्व ज्ञान तक पहुँचने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं, जो उन्हें नई जानकारी के साथ संबंध बनाने की अनुमति देता है। यह उन्हें यह तय करने में भी सक्षम बनाता है कि इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए। सक्रिय श्रोता जानकारी को फ़िल्टर करते हैं, जो महत्वपूर्ण है उससे जुड़ते हैं, उसका उपयोग करते हैं, और उसे सार्थक तरीके

से संग्रहीत करते हैं। नतीजतन, वे अक्सर अपने उन दोस्तों की तुलना में अकादमिक सामग्री पर बेहतर पकड़ रखते हैं जो अधिक निष्क्रिय रूप से सुनते हैं।

iii पारस्परिक सफलता (Interpersonal Success):

सक्रिय श्रोताओं के पारस्परिक संबंध अधिक सफल होते हैं। उनका सक्रिय ध्यान वक्ता का समर्थन करता है और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे-जैसे वक्ताओं को लगता है कि उनकी बात वास्तव में सुनी जा रही है, उन्हें लगता है कि उनका महत्व है। यह विश्वास और सम्मान की भावनाओं को बढ़ावा देता है, जो बदले में वक्ता को भविष्य के प्रयासों में श्रोता के साथ सहयोग करने की अधिक संभावना बनाता है।

संचार कौशल में सुधार के लिए सुझाव (Tips for Improving Communicative Skills):

- पता लगाएँ कि आपका श्रोता क्या चाहता है। (अपने संचार की योजना अच्छी तरह बनाएँ)
- बोलने से पहले सोचें। (जानें कि आप क्या कहना चाहते हैं)
- उद्देश्य कथन लिखें। (अपने संदेश पर विश्वास करें)
- उचित चैनल (ध्वनि, चित्र, क्रिया) चुनें और उसका पालन करें।
- इसे सही तरीके से बताएँ। (जल्दी से मुद्दे पर आएँ)
- माइंड मैपिंग का उपयोग करें। (अमूर्त शब्दों की व्याख्या करें)
- डर पर नियंत्रण रखें (सही तरीके से एनकोड और डिकोड करें)
- प्रश्न पूछें। (दिवास्वप्न देखने से बचें)
- सारांश बनाएँ। (मुख्य बिंदुओं को दोहराएँ)

संचार के लिए कक्षा तकनीकें (Classroom Techniques for Communication):

आवाज़ (Voice):

- भाषण स्पष्ट और व्याकरण संबंधी त्रुटियों से मुक्त होना चाहिए।
- हमेशा सरल भाषा का प्रयोग करें।
- उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए।
- भाषण सशक्त और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए।
- आवाज़ अच्छी तरह से नियंत्रित और सुखद होनी चाहिए।
- भाषण देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को लगे कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से संबोधित कर रहे हैं।
- अपनी आवाज़ की पिच को बढ़ाकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज़ोर देना चाहिए।
- चिल्लाएँ नहीं, बड़बड़ाएँ नहीं, या फुसफुसाएँ नहीं।
- विषय-वस्तु को कवर करने की गति को शिक्षार्थियों के स्तर के अनुसार समायोजित करें।

- बोलते समय अनावश्यक विराम और शब्दों की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

हाव-भाव (Gesture):

शरीर की उद्देश्यपूर्ण हरकतें मौखिक कथनों के पूरक के रूप में किसी विचार को व्यक्त करने के लिए होती हैं। यह संदेश को व्यक्त करने या उस पर जोर देने के उद्देश्य से आंखों, सिर, हाथों या चेहरे के भावों की हरकतें हो सकती हैं। इसे ज़्यादा करना एक व्यवहार बन जाता है; सावधान रहें।

आसन (Posture):

- पढ़ाते समय हमेशा कक्षा के सामने खड़े रहें।
- सीखने की गतिविधि की निगरानी करें।
- कक्षा की ओर पीठ करके कभी खड़े न हों।
- एकरसता को तोड़ें और हास्य का उपयोग करें।
- हमेशा उचित शिक्षण के साथ प्रशिक्षकों को हंसाएँ।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

विभिन्न प्रकार के शिक्षण-अधिगम सहायक उपकरण (प्रक्षेपित और गैर-प्रक्षेपित सहायक उपकरण) (Different types of Teaching - Learning Aids (Projected and Non-Projected Aids))

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- विभिन्न सहायक सामग्री के वर्गीकरण की व्याख्या करना
- सहायक सामग्री के चयन और उपयोग के सिद्धांतों को बताना
- शिक्षण और सीखने की स्थितियों में सहायक सामग्री के एकीकरण की व्याख्या करना।

परिचय:

शिक्षण माध्यम शिक्षण-अधिगम अनुक्रम में एक शिक्षण इनपुट है। शिक्षण प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण कई प्रकार के मीडिया और सीखने के अनुभवों को अधिक महत्व देता है जिन्हें शिक्षण और सीखने के विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न तरीकों में नियोजित किया जाता है।

विभिन्न उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- परिचय (Introduction)
- विकास (Development)
- संगठन (Organization)
- सारांश (Summary)
- मूल्यांकन (Evaluation)

ऊपर दिखाए गए प्रत्येक चरण में मीडिया के उपयोग पर लागू होने वाली सामान्य अवधारणाएँ हैं:

- कोई भी मीडिया सभी उद्देश्यों के लिए सर्वोत्तम नहीं है।
- मीडिया का उपयोग उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
- प्रशिक्षुओं/उपयोगकर्ताओं को चयनित मीडिया की सामग्री से परिचित होना चाहिए।
- मीडिया को निर्देश के तरीके के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- मीडिया को प्रशिक्षुओं की सीखने की शैली और उनकी क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए।
- मीडिया न तो अच्छा है और न ही बुरा, क्योंकि वे प्रकृति में मूर्त या अमूर्त हैं।
- मीडिया को व्यक्तिगत पसंद या पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप से चुना जाना चाहिए।
- मीडिया का उपयोग करते समय भौतिक परिस्थितियाँ और परिवेश प्राप्त परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एक अनुदेशक पारंपरिक रूप से व्याख्यान या प्रदर्शन के माध्यम से पढ़ाता है और नोट्स लिखवाता है। वह चॉकबोर्ड का उपयोग भी कर सकता है और कभी-कभी किताबों का संदर्भ भी ले सकता है। जबकि इससे सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सीखने को बेहतर बनाने के लिए अन्य तरीके भी हैं। अनुदेशक शिक्षार्थियों को कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान, तथ्य, समझ और अनुप्रयोग संचारित करने के लिए निर्देश के दौरान सहायक सामग्री का उपयोग कर सकता है।

प्रशिक्षण सहायक सामग्री को उनके अनुप्रयोगों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है

विभिन्न ऐड्स का वर्गीकरण (Classification of Various Aids):

1 दृश्य प्रक्षेपित ऐड्स (Visual Projected Aids):

- फिल्मस्ट्रिप प्रोजेक्टर (Filmstrip projector)
- ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead projector)
- अपारदर्शी प्रोजेक्टर (Opaque projector)
- मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर (Multimedia projector)
- इंटरएक्टिव/स्मार्ट बोर्ड (Interactive/Smart board)

2 दृश्य गैर-प्रक्षेपित ऐड्स (Visual Non - Projected Aids):

- मॉडल (Models)
- मॉक-अप (Mock - ups)
- ग्राफिक ऐड्स (Graphic aids)
- फील्ड ट्रिप (Field trips)
- औद्योगिक दौरे (Industrial visits)

3 ऑडियो ऐड्स (Audio Aids):

- रेडियो (Radio)
- टेप रिकॉर्डर (Tape recorder)
- सीडी/डीवीडी प्लेयर (CD/DVD players)

4 ऑडियो-विजुअल ऐड्स (Audio - Visual Aids):

- साउंड फिल्म (Sound films)
- टेलीविजन (Television)

सहायक सामग्री का चयन और उपयोग (Selection and Utilization of Aids):

“हम जो सुनते हैं उसका 20%, जो देखते हैं उसका 30%, जो देखते और सुनते हैं उसका 50% और जो देखते और करते हैं उसका 90% याद रखते हैं”।

“मैं कुछ सुनता हूँ, मुझे याद नहीं रहता”

“मैं कुछ देखता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ”

“मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ सीखता हूँ”

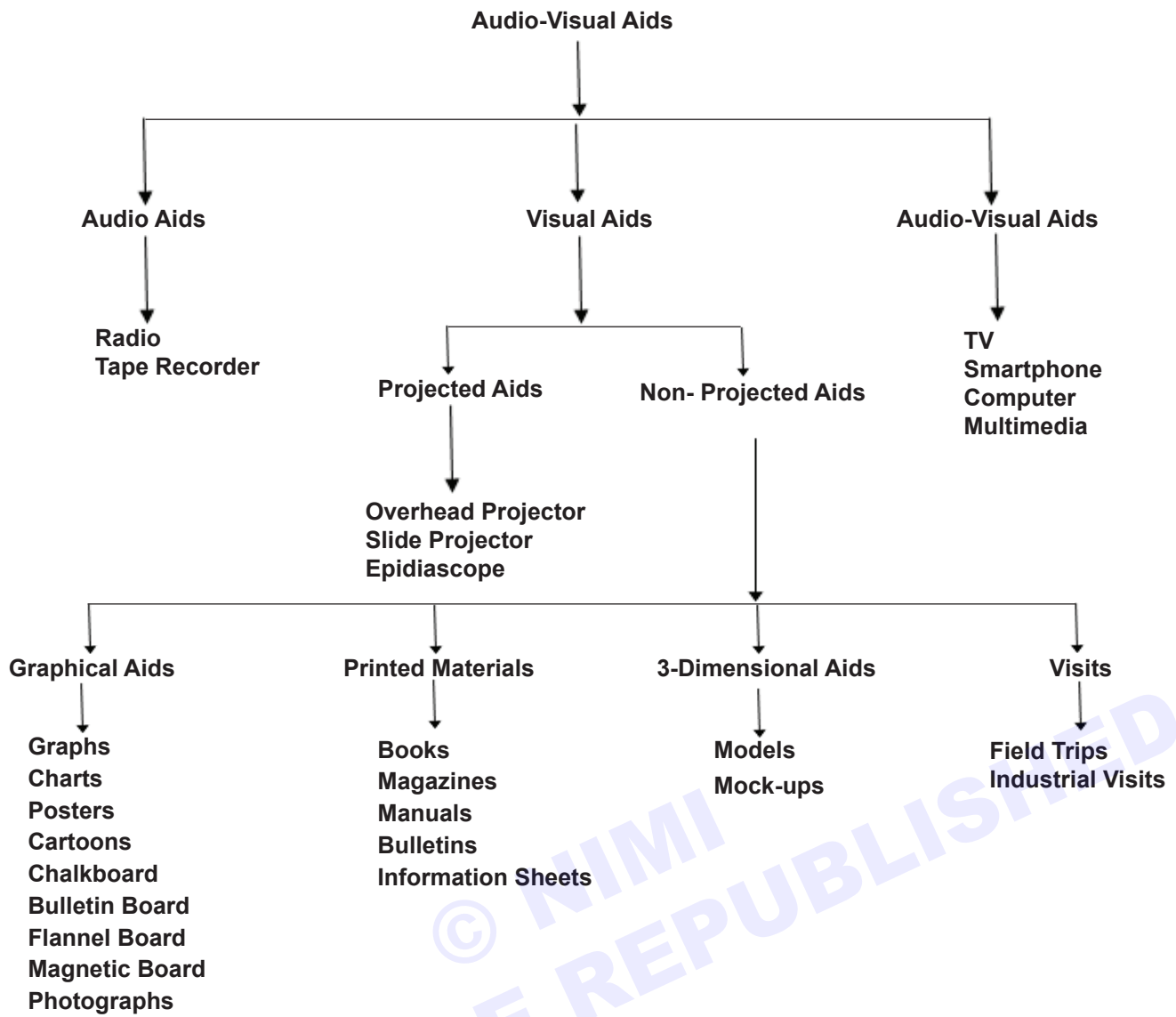
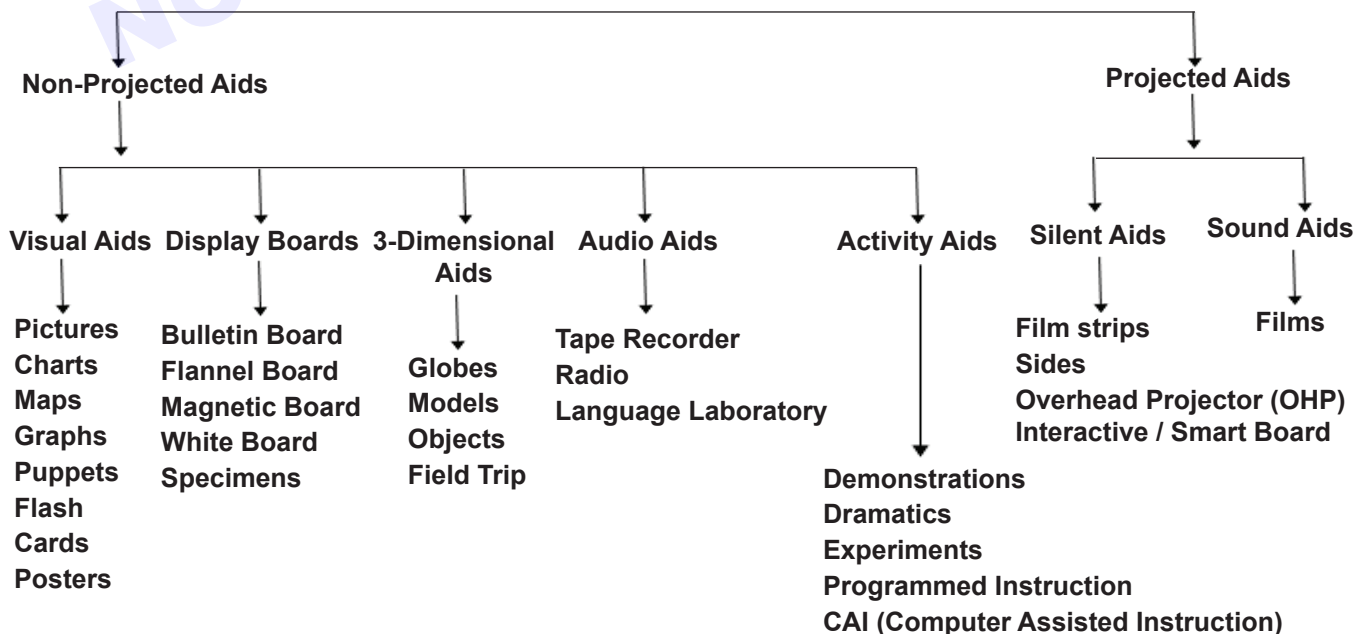


Table 1
Classification of Audio - Visual Aids



शिक्षण सहायक सामग्री वे उपकरण हैं जिनका उपयोग प्रशिक्षक कक्षा में करते हैं, जैसे फ्लैशकार्ड, मानचित्र, कैसेट और चॉकबोर्ड।

शिक्षण सहायक सामग्री अनुदेशकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षार्थियों को पढ़ने और अन्य कौशलों को बेहतर बनाने, किसी कौशल, तथ्य या विचार को चित्रित करने या सुदृढ़ करने में मदद करने के लिए किया जाता है। कई शिक्षण सहायक सामग्री खेल की तरह होती हैं।

Fig 1 शंकु सीखने की गतिविधि की रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।

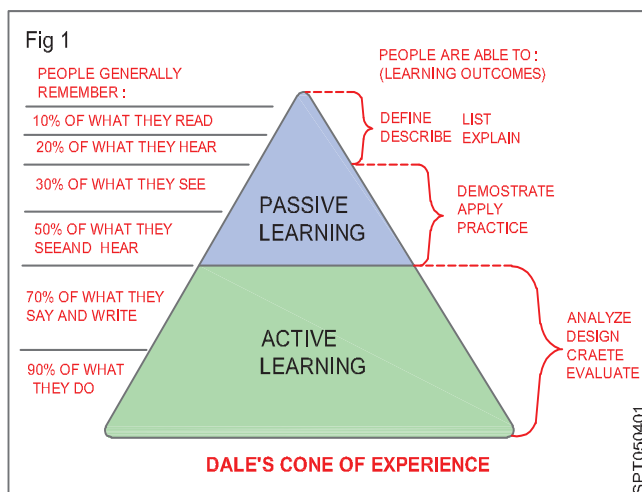
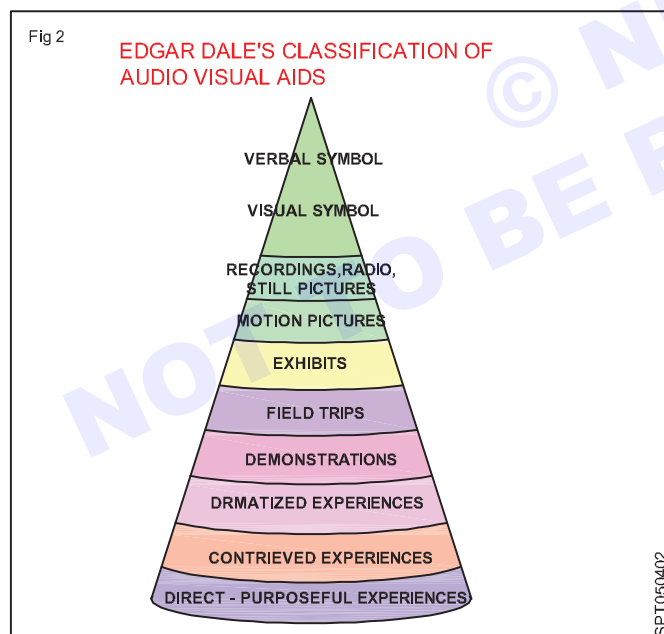


Fig 2 में एडगर डेल द्वारा ऑडियो-विजुअल ऐड्स का वर्गीकरण दर्शाया गया है।



आवश्यकता और महत्व (Need and Importance):

- स्पष्टता
- ध्यान और रुचि
- सर्वश्रेष्ठ प्रेरक
- अधिकतम इंद्रियों का उपयोग
- समय और प्रयास की बचत
- ज्ञान को ठीक करना और याद रखना
- व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना

- गतिविधियों को प्रोत्साहित करना
- परिचयात्मक विविधता
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास
- प्रत्यक्ष अनुभव
- अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना चयन के सिद्धांत और उपयोग में प्रभावशीलता (Promotion of international understanding Principles of Selection and Effectiveness in Use):

चयन का सिद्धांत (Principle of Selection):

- शैक्षिक मूल्य
- उद्देश्यों की प्राप्ति
- शिक्षार्थी-केंद्रितता
- रुचि और प्रेरणा
- सरलता
- प्रासंगिकता और उपयुक्तता
- सटीकता
- प्रोत्साहन
- अच्छी तैयारी
- बहुत अधिक सहायता से बचना
- लक्ष्य प्राप्ति के साधन
- एकीकरण
- संसाधनों की उपलब्धता - कक्षा का आकार, वित्त, सुविधाएँ, अनुभवी शिक्षक।

उपयोग का सिद्धांत (Principle of Use):

- तैयारी (Preparation): जागरूकता, शिक्षक की तैयारी, शिक्षार्थियों की भागीदारी।
- उचित प्रस्तुति (Proper presentation): संभालना, जाँच करना, समय पर प्रस्तुति, ध्यान भटकाने वाली बातों से बचना।
- सुरक्षा और संरक्षण
- कार्रवाई
- अनुवर्ती कार्रवाई
- मूल्यांकन

चार्ट (Chart):

चार्ट विशेष रूप से कक्षा या अन्य शैक्षिक सेटिंग में जानकारी या निर्देश प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने का एक उपयोगी तरीका है। इसका आकार एक बड़े दीवार चार्ट से लेकर कागज के एक टुकड़े तक हो सकता है।

एडगर डेल के अनुसार, "चार्ट एक दृश्य प्रतीक है जो विषय वस्तु को समझने में सारांशित या तुलना या विरोधाभास या अन्य सहायक सेवाएँ प्रदान करता है"

चार्ट के प्रकार (Types of Charts):

- पिक्चर चार्ट (Picture chart)
- समय चार्ट (Time chart)
- टेबल चार्ट (Table chart)
- ग्राफिक चार्ट (Graphic chart)
- फ्लो चार्ट (Flow chart)
- वृक्ष चार्ट (Tree chart)
- पाई चार्ट (Pie chart)

फ्लैश कार्ड (Flash Cards):

- फ्लैश कार्ड नए अक्षरों, शब्दों और अन्य जानकारी को सीखने के लिए उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग आम तौर पर कक्षा में किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग अनौपचारिक रूप से भी किया जा सकता है।
- फ्लैश कार्ड कार्ड के एक सेट का हिस्सा होता है, जिस पर लिखित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। उन्हें एक-एक करके 'फ्लैश' (जल्दी से दिखाया) जाता है, ताकि शिक्षार्थी से त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके।
- फ्लैश कार्ड कार्डों के सेट होते हैं जिन पर अध्ययन की जाने वाली जानकारी छपी होती है, जैसे:
 - परिभाषाएँ (Definitions)
 - सूत्र (Formulas)
 - अक्षर (Letters)
 - गुणन सारणी (Multiplication tables)
 - उपसर्ग (Prefixes)
 - शब्द (Words)
- यदि कार्ड के सामने जो लिखा है उसका कोई उत्तर या हल है, तो उसे पीछे की ओर मुद्रित किया जाता है ताकि कार्ड दिखाने वाला व्यक्ति यह सत्यापित कर सके कि शिक्षार्थी का उत्तर सही है या नहीं।

फ्लिप चार्ट (Flip Charts) (Fig 3 & 4):

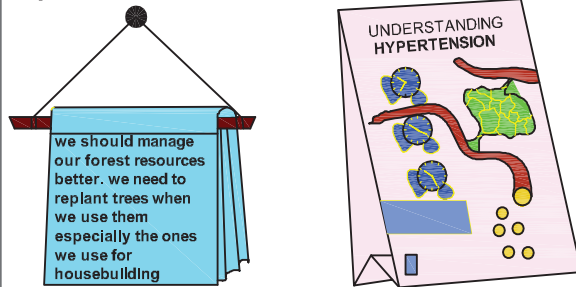
- फ्लिप चार्ट उन शिक्षण स्थितियों में उपयोगी होते हैं जहाँ आपको एक समय में कई लोगों को पढ़ाना होता है। इनका उपयोग तब किया जाता है जब किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं, दुर्लभ होती हैं, या इतनी महंगी होती हैं कि व्यक्ति अपनी खुद की प्रति नहीं खरीद सकता; जब ओवरहेड और स्लाइड जैसे अन्य मीडिया उपलब्ध नहीं होते हैं; और जहाँ समूह सीखना सांस्कृतिक रूप से सबसे उपयुक्त होता है।

Fig 3 FLIP CHARTS



SPT050403

Fig 4



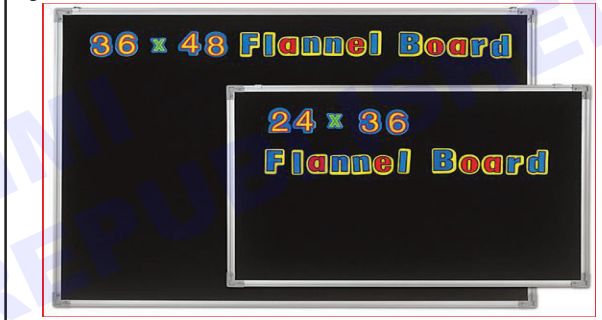
SPT050404

- फ्लिप चार्ट बड़े पत्रों (पेजों) का एक संग्रह होता है जो सबसे ऊपर एक साथ बंधे होते हैं। पत्रों को "पलट" दिया जाता है या इस्तेमाल करते समय ऊपर और पीछे लाया जाता है।
- पत्रों (पेजों) को आसानी से पलटा जा सकता है और वे सपाट हो सकते हैं।

फ्लेनेल बोर्ड (Flannel Board) (Fig 5):

फ्लेनेल बोर्ड में ऊन से बना फ्लेनेल या फ़ेल्ट का एक टुकड़ा होता है, जिसे प्लाईवुड के मज़बूत बैकिंग पर कसकर फैलाया जाता है। इस पर पिक्चर, कार्ड और इसी तरह की सामग्री चिपकाई जा सकती है।

Fig 5



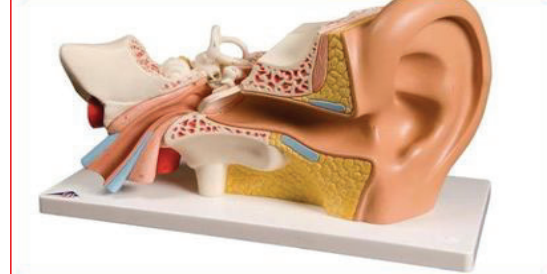
मॉडल (Model) (Fig 6, 7 & 8)

Fig 6



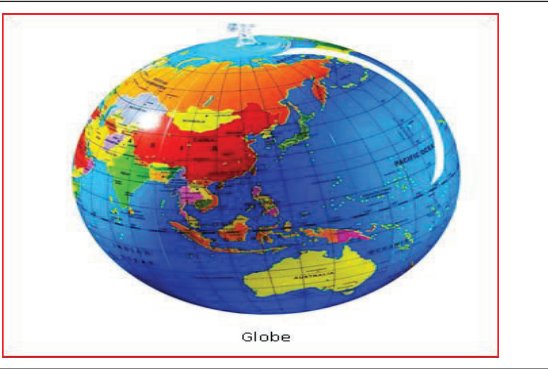
Geometrical figures - 3Dimensional models

Fig 7



Sectioned model - Human ear

Fig 8



मॉडल वास्तविक वस्तुओं की प्रतिकृतियां या प्रतियाँ होती हैं, जिनमें आकार, जटिलता, समय, सुरक्षा और लागत कारकों में उपयुक्त परिवर्तन होता है।

वर्गीकरण (Classification)

- सरलीकृत
- क्रॉस-सेक्शनल
- स्केल
- मॉक-अप
- कार्यरत (वर्किंग)

ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार मॉडल है।

ग्राफ़ (Graphs) (Fig 9 and 10):

- ग्राफ़ सपाट चित्र होते हैं जो संख्यात्मक और सांख्यिकीय डेटा को देखने के लिए बिंदुओं, रेखाओं या चित्रों का उपयोग करते हैं, सांख्यिकी या संबंध दिखाते हैं।
- वे सारांश उपकरण (summarizing devices) हैं।
- वे तुलना और विपरीतता के लिए एक प्रभावी उपकरण हैं।

कार्टून (Cartoons) (Fig 11, 12, 13, 14 & 15):

Fig 9

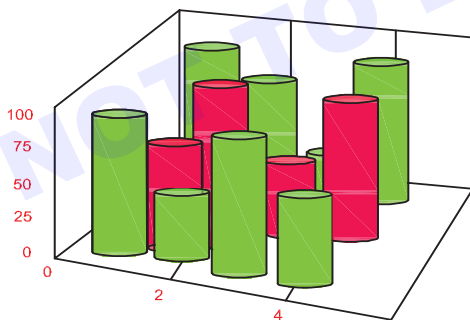
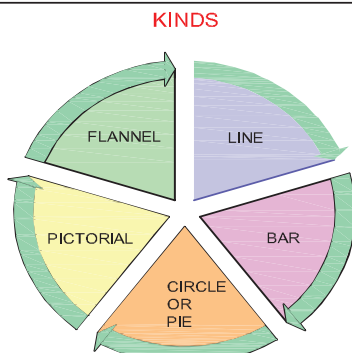


Fig 10



- कार्टून एक व्याख्यात्मक चित्र है, आमतौर पर एक रेखाचित्र, जिसका उद्देश्य चीजों, घटनाओं या स्थितियों के बारे में संदेश या दृष्टिकोण व्यक्त करना होता है। कार्टून में अतिशयोक्ति और प्रतीकात्मकता का उपयोग किया जा सकता है।

- ग्राफ़ (Graphs)

- कार्टून (Cartoons)

- प्रोजेक्टेड एड्स (Projected aids)

प्रोजेक्टेड एड्स (Projected aids):

1 फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर (Film Strip Projector):

- प्रोजेक्टर हल्का, पोर्टेबल, उपयोग में आसान और मरम्मत में आसान है।
- इसे कम समय में सेट किया जा सकता है।
- फिल्म स्ट्रिप फ्रेम को चर्चा के लिए किसी भी समय रोका जा सकता है।
- चूंकि इन्हें मैन्युअल रूप से संचालित किया जाता है, इसलिए इसे आगे या पीछे ले जाया जा सकता है।
- अनुदेशक द्वारा कक्षा संचालित किए जाने के दौरान शिक्षार्थियों को इसे संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

Fig 11



Fig 12

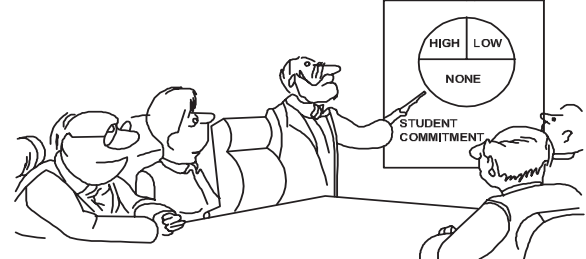


Fig 13

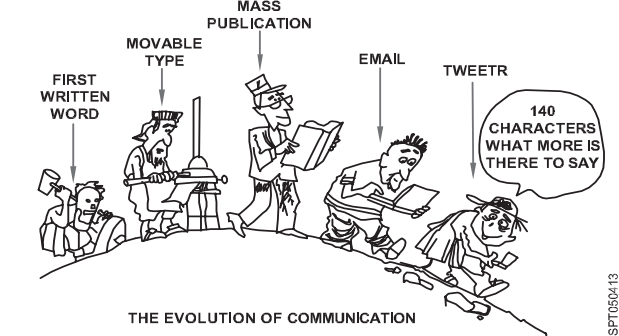
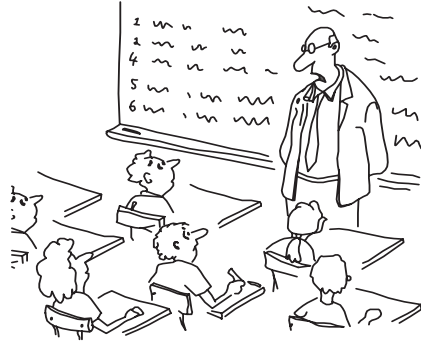


Fig 14



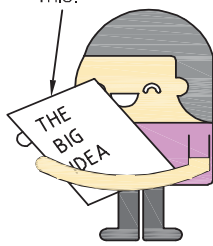
SPT050414

Fig 15

24 PAGES OF NOTE. I THINK, I GOT EVERYTHING



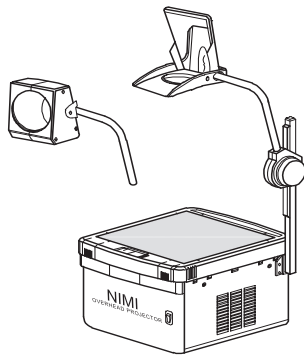
BUT DID YOU GET THIS?



SPT050415

2 ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead Projector) (Fig 16):

Fig 16



SPT050416

- यह पारदर्शिता को प्रक्षेपित करने की एक विधि है।
- यह कक्षा शिक्षण में सबसे प्रभावी दृश्य सहायक सामग्री में से एक है।
- यह उत्पाद डिज़ाइन में बहुत सरल है और इसे संचालित करना आसान है।
- यह एक बड़ी, ब्राइट, इलुमिनेटेड पिक्चर या इमेज प्रदान करता है।
- यह एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करता है।

शिक्षण में ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग (Use of the Overhead Projector in Teaching):

ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग कंट्रोलबल ब्लैकबोर्ड या बुलेटिन बोर्ड के रूप में किया जा सकता है। यह शिक्षण तकनीकों की सीमा का विस्तार करता है जिससे अनुदेशक को यह करने की अनुमति मिलती है:

- किसी भी क्रम या रूप में दिखाए जाने के लिए फिल्म की हस्तलिखित शीट तैयार करना।

- रचनात्मक रचना के लिए विषय के रूप में पिक्चर, ग्राफिक्स या कार्टून का उपयोग करना।
- तैयार पाठ या फिल्म में स्थानांतरित किए गए छात्र की रचना पर टिप्पणियाँ लिखें।
- रचना की चर्चा में सहायता के लिए डायग्राम या सिम्बल बनाएँ।

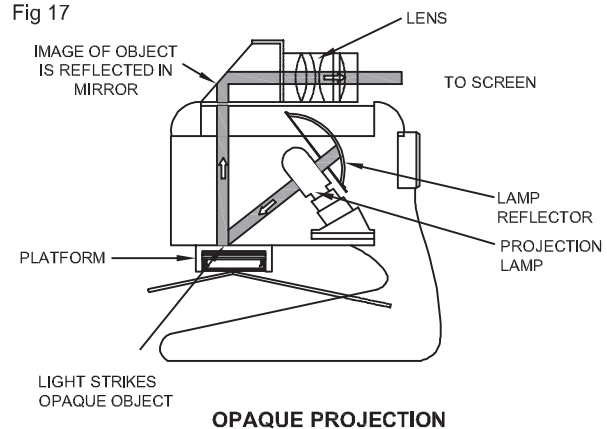
ओवरहेड प्रोजेक्टर का रखरखाव (Maintenance of the Overhead Projector):

- ओवरहेड प्रोजेक्टर को बंद करें, इसे पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट करें, और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करें।
- प्रोजेक्टर के लेंस और ग्लास कंस्ट्रक्शन से धूल हटाएँ।
- धूल हटाने के लिए प्रोजेक्टर को मुलायम, सूखे माइक्रोफ़ाइबर कपड़े से पोंछें।
- एक विशेष ओवरहेड सफाई समाधान के साथ एक मुलायम माइक्रोफ़ाइबर कपड़े को गीला करें और स्टेज ग्लास और प्रोजेक्टर लेंस को पोंछें। उपकरण को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए हल्के दबाव का उपयोग करें, और कपड़े को भिगोएँ नहीं या प्रोजेक्टर पर तरल को जमा न होने दें, क्योंकि इससे डिवाइस की आंतरिक सर्किटरी को नुकसान पहुँच सकता है।

3 अपारदर्शी प्रोजेक्टर (Opaque Projector) (Fig 17):

- अपारदर्शी प्रोजेक्टर अपनी प्रचुर मात्रा में सामग्री की उपलब्धता के कारण मूल्यवान है।
- पत्रिका या पुस्तक के इलस्ट्रेशन, स्लैशॉट या समाचार पत्र की कतरनें एक अपारदर्शी प्रोजेक्टर द्वारा दिखाई जाती हैं।

Fig 17



SPT050417

- कुशल संचालन के लिए इसे पूरी तरह से अंधेरे कमरे की आवश्यकता होती है।

स्लाइड प्रोजेक्टर (Slide Projector):

- इसे 50 mm x 50 mm स्लाइड प्रोजेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उपयोग करने में सुविधाजनक हैं।
- यह एक बार में एक स्लाइड रख सकता है।

- यह एक गोलाकार डिस्क या आयताकार रैक का उपयोग करके अनुक्रम में स्लाइड की एक श्रृंखला भी रख सकता है।
- यह डिवाइस त्वरित और संचालित करने में आसान है।
- पाठ बिना किसी रुकावट के प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

ऑडियो ऐड्स (Audio Aids):

सीडी/डीवीडी/यूएसबी प्लेयर (CD/DVD/USB player): ये अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग ऑडियो जानकारी के साथ-साथ वीडियो सामग्री को चलाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है।

रेडियो (Radio):

रेडियो और रिकॉर्डिंग ध्वनि विविधताओं की पूरी श्रृंखला लाते हैं। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वे प्रभावशाली और यथार्थवादी हो सकते हैं।

रेडियो और रिकॉर्डिंग की विशेषताएँ (Characteristics of Radio and Recording):

- तात्कालिकता
- भावनात्मक प्रभाव
- प्रामाणिकता
- समय और स्थान पर विजय
- एकतरफ़ा संचार
- ऑडिशन

रेडियो का उपयोग (Use of Radio):

- सुनने के कौशल का विकास।
- रुचि और नए ज्ञान का एक विविध स्रोत प्रदान करता है।
- किसी भी जानकारी के बारे में जनता को सूचित करने में मदद करता है।
- सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है।
- आलोचनात्मक सोच विकसित करता है।

रेडियो के प्रभावी उपयोग के लिए सिद्धांत और प्रक्रियाएँ (Principles and Procedures for Effective Utilization of Radio):

- अनुदेशक की तैयारी
- छात्र की तत्परता विकसित करना
- कार्यक्रम सुनना
- चर्चा और अनुप्रयोग
- अनुवर्ती कार्रवाई

सीमाएँ (Limitations):

- एकाग्र ध्यान की कमी
- एकतरफ़ा संचार

- समायोजन संबंधी समस्याएँ
- पुनः प्रयोज्यता नहीं होना
- सुनवाई से पहले कोई तैयारी नहीं होना
- प्रशासनिक समस्याएँ

शैक्षिक रिकॉर्डिंग (Educational Recording):

शिक्षक को विभिन्न स्रोतों से रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए और उन विषयों और विषयों के लिए सबसे उपयोगी रिकॉर्डिंग का चयन करना चाहिए

जिन्हें वे पढ़ाने जा रहे हैं। रिकॉर्ड किए गए अंशों का भाषा सीखने में बहुत महत्व है।

रिकॉर्डिंग के प्रकार (Types of Recording):

- डिस्क रिकॉर्डिंग
- टेप रिकॉर्डिंग
- डिजिटल रिकॉर्डिंग

रिकॉर्डिंग का उपयोग (Use of Recording):

- अपनी भाषा में भाषण दोषों को दूर करने के लिए।
- किसी विदेशी भाषा में अच्छा उच्चारण सिखाने के लिए।
- संस्थान में सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए।

रिकॉर्डिंग के लाभ (Advantages of Recording):

- रेडियो में समय समायोजन की समस्याएँ समाप्त हो जाती हैं।
- इच्छा और शिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार चलाया जा सकता है।
- रिकॉर्डिंग से सहायक सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है।
- संस्थान अपनी रिकॉर्डिंग स्वयं बना सकते हैं।

टेप रिकॉर्डिंग (Tape Recording):

टेप रिकॉर्डिंग आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होती है और इन्हें कई बार फिर से चलाया जा सकता है।

उपयोग (Uses):

- किसी को पहले से बनाई गई रिकॉर्डिंग को सुनने (listen) और सुनने (hear) की अनुमति देता है।
- विद्यार्थियों को अपनी आवाज़ और अपने स्कूल में घटित घटनाओं को सुनने का अवसर प्रदान करता है।
- टेप के उपयोग के माध्यम से भाषा सीखने में सुविधा प्रदान करता है।
- कक्षाएँ अपने स्वयं के गायन या चर्चा कार्यक्रमों को रिकॉर्ड कर सकती हैं और बाद में सुधार करने के लिए उन्हें सुन सकती हैं।

ध्वनि फिल्म (The Sound Film):

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मोशन पिक्चर बहुत उपयोगी हो सकती है, खासकर जहाँ गति शामिल हो, जैसे कि संचालन में। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वे सीखने को बढ़ा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम में विविधता ला सकते हैं।

फिल्मों का उद्देश्य (Purpose of Films):

- कक्षा को प्रेरित करना।
- औद्योगिक प्रक्रिया, सामग्री, संचालन या विनिर्माण की विधि दिखाना।
- यह प्रदर्शित करना कि किसी ट्रेड में कौशल कैसे विकसित किए जाते हैं।
- वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करना।
- शिक्षण में विविधता लाना।
- दूर की या अतीत की चीजों को कक्षा में लाना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरक बनाना।

आकार (Sizes): कक्षा में उपयोग की जाने वाली फिल्मों में 8 mm, 16 mm, 35 mm और 70 mm शामिल हैं। कक्षा में उपयोग की जाने वाली फिल्म की एक रील आम तौर पर 400 फीट लंबी होती है और लगभग 10 से 12 मिनट तक चलती है, जिसमें प्रति सेकंड 24 फ्रेम होते हैं।

कक्षा में साउंड फिल्म का उपयोग करते समय, निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:

- चयन (Selection)
- पूर्वावलोकन (Preview)
- चर्चा (Discussion)
- दृश्य (View)
- समीक्षा (Review)
- प्रश्न पूछना (Questioning)
- मूल्यांकन करना (Evaluating)

1 चयन (Selection): यदि प्रशिक्षण फिल्म को प्रभावी और विशेष विषय के लिए उपयुक्त बनाना है तो उसके चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अपने पाठ के लिए उपलब्ध फिल्मों की सूची बनाए रखने का प्रयास करें। आवश्यक विषय के लिए उचित फिल्म चुनें।

2 पूर्वावलोकन (Preview): फिल्म को दिखाकर या खुद देखकर उसका पूर्वावलोकन करें। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इसकी विषय-वस्तु पर नोट्स बनाएँ:

- क्या फिल्म की विषय-वस्तु पाठ के उद्देश्य को पूरा करती है?
- किन बिंदुओं पर पुनः जोर देने या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?

पूर्वावलोकन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है:

- प्रस्तुति के अनुक्रम को जानने के लिए।
- शो के लिए आवश्यक समय निर्धारित करने के लिए।
- उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने के लिए जिन्हें प्रशिक्षुओं को देखना चाहिए।
- उन विवादास्पद बिंदुओं का अवलोकन करने के लिए जिन्हें आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- यह देखने के लिए कि क्या फिल्म पाठ के लिए प्रासंगिक है।
- फिल्म में दिखाए गए विषय पर प्रश्न तैयार करने के लिए।

- शो में इस्तेमाल की गई भाषा का निर्धारण करने के लिए।

3 चर्चा (Discussion): शिक्षक फिल्म पर चर्चा का नेतृत्व करते हैं। छात्रों को फिल्म के शीर्षक, फिल्म में मुख्य या महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जाना चाहिए, जिन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए, और उन्हें फिल्म से क्या उम्मीद करनी चाहिए। किसी भी संदेह को दूर करें और एक संक्षिप्त परिचय दें। इस बीच, स्क्रीन, प्रोजेक्टर और बैठने की व्यवस्था करें।

4 दृश्य (View): छात्रों को फिल्म “दिखाएँ”। सुनिश्चित करें कि स्क्रीनिंग ध्वनि, आदि दोषों से मुक्त हो। स्क्रीनिंग के दौरान छात्रों के साथ रहें, क्योंकि शिक्षक की उपस्थिति अधिक रुचि पैदा करती है। छात्रों को फिल्म देखने और सीखने में मदद करें।

5 समीक्षा (Review): शो खत्म होने के बाद, दिखाए गए सामग्री पर चर्चा करें। प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों की सूची बनाएं। उन्हें संशोधित करें, यदि कोई कठिनाई हो तो उसका समाधान करें। छात्रों को आपस में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने दें।

6 प्रश्न (Questions): यह जानने के लिए कुछ मौखिक प्रश्न पूछें कि छात्रों ने कितना समझा है। प्रश्न संक्षिप्त और विशिष्ट होने चाहिए। उन्हें अभी देखी गई फिल्म का सारांश तैयार करके देना चाहिए और किसी भी संदेह को दूर करने में मदद करनी चाहिए।

7 मूल्यांकन (Evaluation): फिल्म शो की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, छात्रों का मौखिक प्रश्नों के माध्यम से और यदि आवश्यक हो, तो लिखित या प्रदर्शन परीक्षण के माध्यम से उनके द्वारा सीखी गई बातों का मूल्यांकन करें।

सीखने को और अधिक परिपूर्ण और स्थायी बनाने के लिए, समीक्षा और प्रश्न पूछने के तुरंत बाद, फिल्म को एक बार फिर से दिखाएँ।

याद रखें, सामग्री की प्रस्तुति के साथ तालमेल बिठाने में विफल होने वाली कोई भी सहायता अपनी प्रभावशीलता खो देती है। केवल तभी दिखाई जाने वाली फिल्म जब फिल्म या ऑडिटोरियम उपलब्ध हो, प्रशिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में लगभग बेकार है।

दृश्य-श्रव्य सहायता (Audio - Visual Aids):

शैक्षणिक टेलीविजन (Educational Televisions):

टेलीविजन ने भारत में बड़े पैमाने पर आक्रमण किया है; यह संचार के लिए मनुष्य द्वारा तैयार किए गए सभी माध्यमों में सबसे अनूठा और नाटकीय है। यह उन सभी शिक्षण सामग्रियों में सबसे जटिल है जिन्हें वर्षों से विकसित और उपयोग किया जाता रहा है।

परिभाषाएँ (Definitions):

टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके द्वारा ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। यह भविष्य का इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड है, जिसे जीवंत किया जा रहा है।

प्रकार (Types):

- वाणिज्यिक स्टेशन
- शैक्षिक स्टेशन

- अनुदेशात्मक TV
- CD/DVD

लाभ (Advantages):

- यह दृश्य और ध्वनि को एक साथ जोड़ता है।
- संचार की एकरूपता प्रदान करता है।
- सही घटनाओं और लाइव शो को सीधे दिखाता है।
- संभालने में आसान और सुविधाजनक।
- ज्ञान को अपडेट करने में मदद करता है।

शैक्षणिक टेलीविजन में शिक्षक की भूमिका (Role of Teacher in Educational Television):

- योजना और तैयारी
- प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन)
- उत्पादन
- उपयोग
- मूल्यांकन

सीमाएँ (Limitations):

- एकतरफा संचार
- वित्तीय समस्याएँ

वीडियो टेप रिकॉर्डर/DVD/USB प्लेयर (Video Tape Recorder/ DVD/USB Players):

वीडियो एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन पिक्चर है जो CD/DVD या फ्लैश मेमोरी कार्ड या मैग्नेटिक टेप से बनाई जाती है। यह वास्तव में एक वीडियो CD/DVD प्लेइंग डिवाइस है जिसमें फ्लैश मेमोरी कार्ड से प्ले करने का प्रावधान है।

लाभ (Advantages):

- संचालन बहुत सरल है।
- किसी डार्क रूम की सुविधा की आवश्यकता नहीं है।
- यह ध्यान आकर्षित करता है और रुचि जगाता है।
- यह दूर के अनुभवों को सामने ला सकता है।
- यह भावनात्मक अनुभवों को प्रभावित कर सकता है।
- सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है।
- सीखने और याद रखने की दर को बढ़ाता है केवल ध्वनि फिल्मस्ट्रिप्स।
- * ऐसे मॉडल जिनमें स्लाइड, टेप, फिल्मस्ट्रिप्स, मोशन पिक्चर्स आदि का उपयोग किया जाता है।

सीमाएँ (Limitations):

- टीवी और वीडियो खरीदना महंगा है।
- यह महंगा है।
- एकतरफा संचार।
- शिक्षक के साथ कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं।
- सीखने के निष्क्रिय रूप को प्रोत्साहित करता है।

मोबाइल लर्निंग (Mobile Learning)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सीखने के उद्देश्य के लिए मोबाइल तकनीक बता सकेंगे
- मोबाइल लर्निंग के महत्व को समझा सकेंगे।

मोबाइल तकनीक (Mobile Technology):

- इंटरनेट और वाई-फाई
- टच स्क्रीन
- खेल और प्रशोत्तरी
- मोबाइल एप्लीकेशन
- कभी भी और कहीं भी

एक मिश्रित सीखने का तरीका)।

- मोबाइल लर्निंग सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने के बजाय उसका समर्थन करता है।
- मोबाइल लर्निंग विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए एक उपयोगी ऐड-ऑन टूल हो सकता है। हालाँकि, SMS और MMS के लिए, यह छात्रों की विशिष्ट विकलांगताओं या कठिनाइयों पर निर्भर हो सकता है।
- मोबाइल लर्निंग का इस्तेमाल असंतुष्ट युवाओं को फिर से जोड़ने के लिए एक 'हुक' के रूप में किया जा सकता है।

मोबाइल लर्निंग का महत्व (The Value of Mobile Learning):

- कक्षा में नई तकनीक लाना महत्वपूर्ण है।
- इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण किताबों और PC की तुलना में ज़्यादा हल्के होते हैं।
- मोबाइल लर्निंग का इस्तेमाल छात्रों द्वारा की जाने वाली सीखने की गतिविधियों के प्रकारों में विविधता लाने के लिए किया जा सकता है (या

लाभ (Benefits):

- अपेक्षाकृत सस्ते अवसर, क्योंकि मोबाइल डिवाइस की लागत PC और लैपटॉप की तुलना में काफी कम है।
- मल्टीमीडिया सामग्री वितरण और निर्माण विकल्प।
- निरंतर और स्थित सीखने का समर्थन।

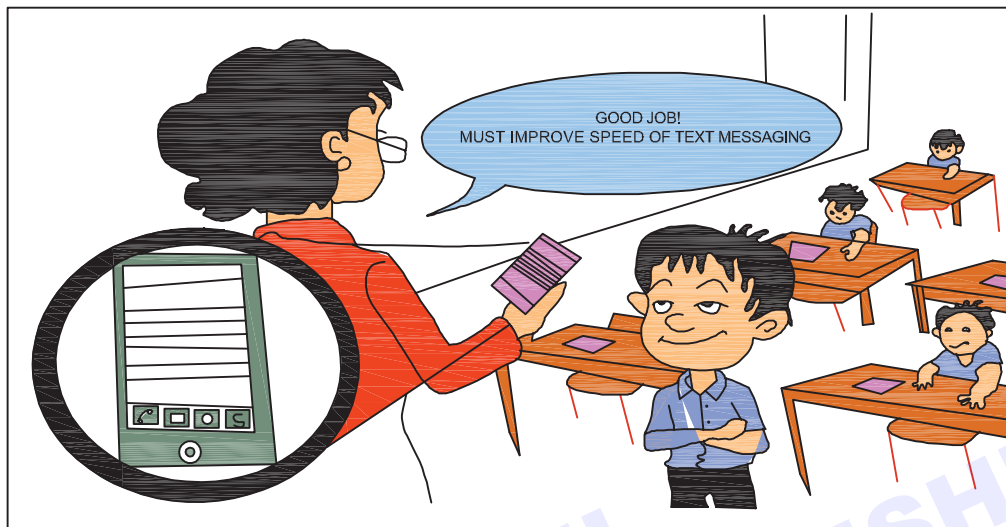
शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार और उपयोग	16 मिमी खनि मोशन पिक्चर फिल्में	फिल्मस्त्रिप्स	स्लाइड्स	पलैट विज और टैक बोर्ड	पोस्टर और चार्ट	मानचित्र	वॉकबोर्ड	फाइल टिप्प	रेडियो	रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन	भाषा प्रयोगशालाएँ और टेप रिकॉर्डर	मॉडल और नमूने	टेलीविजन और किनेस्कोप	शिक्षण मशीनें
दृश्य (Visual) दृश्य गति से जुड़ी स्थितियों को फिर से बनाता है जो कहीं भी हो सकती हैं दृश्य रूप से अतीत को फिर से बनाता है सैद्धांतिक विचारों और सूक्ष्म जीवन को दर्शाता है प्राकृतिक रंग के साथ दर्शाता है प्राकृतिक आयामों (तीन आयामी) को दर्शाता है ऑडियो विशेषताओं या पर्यावरणीय ध्वनियों को फिर से बनाता है नाटकीयकरण के माध्यम से घटनाओं को फिर से बनाता है उपयोगिता (Utilization) अनुक्रम निश्चित है लचीला संगठन पुनर्व्यवस्था की अनुमति देता है पुनः अध्ययन की अनुमति देता है आराम से परीक्षा, चर्चा आदि की अनुमति देता है उपयोग के समय और स्थान का नियंत्रण आमतौर पर स्थानीय रूप से उत्पादित किया जा सकता है														

- प्रशिक्षण लागत में कमी।
- संभावित रूप से अधिक पुरस्कृत सीखने का अनुभव।

तकनीकी चुनौतियों में शामिल हैं (Technical Challenges Include):

- कनेक्टिविटी और बैटरी लाइफ।
- स्क्रीन का आकार और कुंजी का आकार।
- नॉनस्टॉप / तेज़ स्ट्रीमिंग के लिए आवश्यक बैंडविड्थ को पूरा करना।
- किसी विशिष्ट डिवाइस द्वारा समर्थित जीवन/संपत्ति प्रारूपों की संख्या।
- लेखन समूह से सामग्री सुरक्षा या कॉपीराइट संबंधी समस्याएँ।
- कई मानक, कई स्क्रीन आकार, कई ऑपरेटिंग सिस्टम।
- सीमित मेमोरी।
- अचानक अप्रचलन का जोखिम।

Fig 18



सामाजिक और शैक्षिक चुनौतियों में शामिल हैं (Social and Educational Challenges Include):

- अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच और लागत बाधाएँ।
- कक्षा के बाहर सीखने का आकलन कैसे करें।
- सामग्री की सुरक्षा या पायरेसी संबंधी समस्याएँ।
- डिवाइस मॉडल, टेक्नोलॉजी, कार्यक्षमता आदि में लगातार बदलाव।
- मोबाइल युग के लिए सीखने का एक उपयुक्त सिद्धांत विकसित करना।
- जीवन भर सीखने का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी का डिज़ाइन।
- सीखने की समय सारिणी पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- व्यक्तिगत और निजी जानकारी और सामग्री।
- कोई जनसांख्यिकीय सीमा नहीं।
- छात्रों के व्यक्तिगत और शैक्षणिक जीवन में व्यवधान।
- विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी तक पहुँच और उसका उपयोग।
- ध्यान भटकाने का जोखिम।

शिक्षण में सहायक सामग्री का एकीकरण (Integration of Aids in Teaching)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सीखने के उद्देश्य बताएं
- सीखने की संरचनाओं के प्रकारों की व्याख्या करें।

विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण संरचनाओं के प्रकारों की अवधारणा या विचार। एक कुशल प्रशिक्षक को विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों और शिक्षण संरचनाओं के प्रकारों की अवधारणा या विचार को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण में सहायक सामग्री को एकीकृत करते समय ये पहलू महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए नीचे चर्चा की गई है।

संज्ञानात्मक उद्देश्य (Cognitive Objectives) सूचना और ज्ञान से संबंधित होते हैं जो अधिकांश शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मूल गतिविधि है।

भावात्मक उद्देश्य (Affective Objectives) दृष्टिकोण, मूल्यों, भावनाओं और भावनाओं पर जोर देते हैं, जिससे वे शिक्षा का एक उचित विषय बन जाते हैं।

मनोप्रेरक उद्देश्यों (Psychomotor Objectives) में मांसपेशियों और मोटर कौशल या सामग्री या वस्तुओं का हेरफेर शामिल होता है, जिसके लिए न्यूरोमस्क्युलर समन्वय की आवश्यकता होती है। ये औद्योगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्राथमिक फोकस हैं।

सीखने की संरचनाओं के प्रकार (Types of Learning Structures):

प्रत्येक टास्क में एक अद्वितीय संरचना या संगठन होना चाहिए। हालाँकि, सीखने की संरचनाओं के पाँच बुनियादी वर्ग प्रशिक्षक (ट्रेनर) और सीखने वाले (लर्नर) दोनों के लिए उपयोगी और सार्थक हैं।

- संकेत संरचना या उत्तेजना-प्रतिक्रिया संरचना

- श्रृंखला संरचनाएँ
- बहु-भेदभाव संरचनाएँ
- अवधारणा संरचनाएँ
- सिद्धांत संरचनाएँ

इन पाँच सीखने की संरचनाओं को Fig 4 में परिभाषित किया गया है, प्रत्येक के उदाहरणों के साथ।

सीखने की संरचना	परिभाषा	उदाहरण	आवश्यक शर्तें
संकेत	एक संकेत में एक विशिष्ट उत्तेजना के लिए एक विशिष्ट प्रतिक्रिया शामिल होती है	विज्ञान में परिभाषा सीखना। कार के डैशबोर्ड में चेतावनी लाइट।	-
श्रृंखला	एक श्रृंखला में मौखिक या मोटर प्रतिक्रियाओं का एक निश्चित अनुक्रम शामिल होता है।	कार में जाँच करना। खराद सेट करना या जूते का फीता बाँधना।	श्रृंखला बनाने वाली प्रत्येक कड़ी या संकेत को प्रशिक्षु द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
एकाधिक भेदभाव	एकाधिक भेदभाव में एक श्रेणी की घटनाओं को दूसरे से अलग करना शामिल होता है।	देशांतर और अक्षांश के बीच अंतर करना। ऑसिलोस्कोप पर विभिन्न तरंगों के बीच अंतर करना।	विभेदित किए जाने वाले सेट को बनाने वाली प्रत्येक श्रृंखला या संकेत को प्रशिक्षु द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
अवधारणा	एक अवधारणा में संबंधित घटनाओं के एक पूरे वर्ग के बारे में सामान्यीकरण करना शामिल होता है।	वस्तुओं या घटनाओं के बारे में वर्गीकरण करना या सामान्यीकरण करना, जैसे, प्रतिरोध, चुंबकत्व, नेतृत्व और मनोबल।	सामान्यीकृत किए जाने वाले वर्ग या सेट को बनाने वाली प्रत्येक श्रृंखला या संकेत को प्रशिक्षु द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
सिद्धांत	एक सिद्धांत में अवधारणाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है।	मौलिक सत्य या नियम, जैसे, जूल का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत।	सिद्धांतों को बनाने वाली प्रत्येक अवधारणा को प्रशिक्षुओं द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

डिजिटल कैमरा और LCD प्रोजेक्टर का अनुप्रयोग और देखभाल (Application and Care of Digital Camera & LCD Projector)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- LCD प्रोजेक्टर को परिभाषित करना
- LCD प्रोजेक्टर के अनुप्रयोगों को बताना
- डिजिटल कैमरा और उसके उपयोगों को परिभाषित करना
- LCD प्रोजेक्टर और डिजिटल कैमरे की देखभाल और रखरखाव के बारे में संक्षेप में बताना

LCD प्रोजेक्टर (LCD Projector) (Fig 1):

LCD प्रोजेक्टर एक प्रकार का वीडियो प्रोजेक्टर है जिसका उपयोग स्क्रीन या अन्य सपाट सतह (फ्लैट सरफेस) पर वीडियो, इमेज या कम्प्यूटर डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर की तुलना में यह प्रभावी प्रस्तुतियों के लिए उपयोग की जाने वाली एक उन्नत शिक्षण सहायता (Advanced Teaching Aid) है।

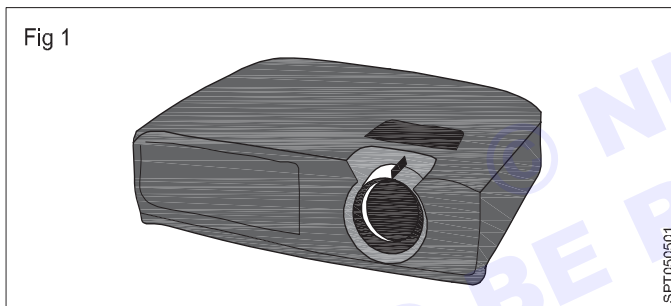


Fig 1

इमेजों को प्रदर्शित करने के लिए, LCD (लिक्विड-क्रिस्टल डिस्प्ले) प्रोजेक्टर आमतौर पर एक लैम्प से प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से भेजते हैं जो प्रकाश को तीन पॉलीसिलिकॉन पैनलों में विभाजित करता है - वीडियो सिग्नल के लाल, हरे और नीले घटकों के लिए एक-एक पैनल, जिसे फिर स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है (Fig 2)



Fig 2

LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार 1984 में अमेरिकी आविष्कारक जॉन डोलगॉफ ने किया था।

अनुप्रयोग (Application):

LCD प्रोजेक्टर कम्प्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप से जुड़ता है, जिससे कम्प्यूटर की स्क्रीन को पूरी कक्षा देख सकती है।

LCD प्रोजेक्टर दुनिया को कक्षा में लाता है। मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ या डाउनलोड किए गए वीडियो दिखाएँ - आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कोई भी चीज़ LCD प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट की जा सकती है।

ऑडियो (Audio): संचार उद्देश्यों के लिए दृश्य सहायता का उपयोग किया जाता है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में, AVA बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी सहायता का चयन करना महत्वपूर्ण है जो शिक्षण पद्धति के लिए उपयुक्त हो।

ऑडियो एड्स कानों के माध्यम से दिमाग तक विचारों का संचार करते हैं। वे ऑडियो, संगीत या टेप रिकॉर्डिंग का रूप ले सकते हैं।

विजुअल एड्स (Visual aids) आँखों के माध्यम से मन और भावनाओं तक तथ्यों और विचारों का संचार करते हैं। विजुअल एड्स में फ़िल्में, स्लाइड, वीडियो, ओवरहेड प्रोजेक्शन, किताबें, तस्वीरें, मॉडल और चार्ट शामिल हैं।

डिजिटल कैमरा (Digital Camera) (Fig 3):

डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो डिजिटल इमेज बनाता है जिसे कम्प्यूटर में स्टोर किया जा सकता है और स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है।

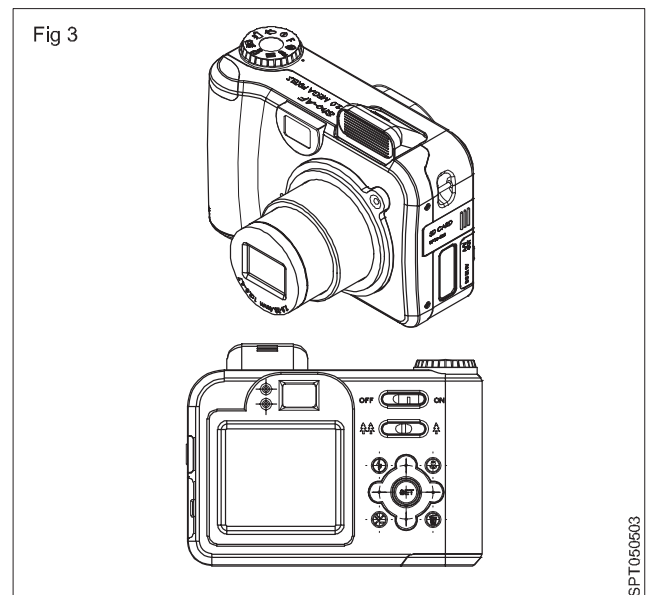


Fig 3

SPT050503

एक डिजिटल कैमरा, या डिजीकैम, डिजिटल इमेज और वीडियो को एनकोड करता है और उन्हें बाद में पुनरुत्पादन के लिए स्टोर करता है।

LCD प्रोजेक्टर की देखभाल और रखरखाव (LCD Projector Care & Maintenance):

- अपनी पहली प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) या कार्यक्रम (इवेंट) से पहले यूनिट से परिचित हो जाएँ।
- लैम्प की आयु बढ़ाने के लिए, इसे बंद करने या अनप्लग करने से पहले हमेशा अपने प्रोजेक्टर को पूरी तरह से ठंडा होने दें।
- याद रखें कि अत्यधिक हीट आपके लैम्प की आयु को बहुत कम कर सकती है।
- अपने प्रोजेक्टर को सीधे धूप में या गर्मी के स्रोत के पास न चलाएँ।
- यदि लागू हो तो अपने उपयोगकर्ता मैनुअल में बताए अनुसार फ़िल्टर बदलें।
- यदि लागू हो तो यूनिट को कभी भी एयर फ़िल्टर के बिना ऑपरेट न करें। ऐसा करने से प्रोजेक्टर के ऑप्टिक्स में धूल जा सकती है, जो आपकी इमेज पर प्रोजेक्ट हो सकती है।
- अपने प्रोजेक्टर को धुँएँ वाले वातावरण में इस्तेमाल करने से बचें। इससे यूनिट के ऑप्टिक्स को नुकसान हो सकता है और आपकी वारंटी रद्द हो सकती है।
- अपने प्रोजेक्टर को ठंडी, सूखी जगह पर रखें। उपयोग में न होने पर शिपिंग बॉक्स को सुरक्षित और सुरक्षित स्टोरेज के लिए बचाकर रखें। यदि भविष्य में आपके प्रोजेक्टर को शिप करने की आवश्यकता होती है, तो मूल बॉक्स और पैकिंग सामग्री आपकी यूनिट को पैक करने का सबसे सुरक्षित तरीका है।
- यदि प्रोजेक्टर छत पर लगा है, तो सुनिश्चित करें कि इनटेक फैन के पास का क्षेत्र साफ रखा गया है और हवा या गर्मी के स्रोत के सीधे संपर्क में नहीं है।
- इष्टतम छवि गुणवत्ता के लिए, हमेशा अपने लेंस को साफ रखें। अपने लेंस को साफ करने का सबसे सुरक्षित तरीका लेंस क्लॉथ है, जिसे कैमरा स्टोर पर खरीदा जा सकता है।

डिजिटल कैमरे की देखभाल और रखरखाव (Care & Maintenance of Digital Camera):

- **गंदगी और रेत से बचें (Avoid dirt and sand):** अपने डिजिटल कैमरे से गंदगी के कण और रेत साफ करते समय सावधानी बरतें। रेत को साफ करने के लिए डिब्बाबंद (canned) या एयर प्रेशर का उपयोग न करें, क्योंकि आप कणों को कैमरे के केस में डाल सकते हैं। बजट-कीमत वाले कैमरा केस पूरी तरह से सील नहीं किए जा सकते हैं, जिससे धूल और रेत के केस में घुसने और नुकसान पहुंचाने में आसानी होती है। इस समस्या से बचने के लिए धूल और रेत को धीरे से उड़ाएँ। समुद्र तट पर हवा वाले दिन फ़ोटो शूट करते समय भी सावधानी बरतें, जहाँ रेत अत्यधिक बल से उड़ सकती है। ऐसे दिनों में बैटरी कम्पार्टमेंट को खोलने से बचें।
- **तरल पदार्थों से बचें (Avoid liquids):** सभी तरल पदार्थों को कैमरे से दूर रखें, जब तक कि आपके पास वाटरप्रूफ केस वाला

मॉडल न हो। कैमरे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तरह होते हैं, और वे अत्यधिक पानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

- **लेंस और LCD को छूने से बचें (Avoid touching the lens and LCD):** आपकी त्वचा से निकलने वाले तेल लेंस और LCD को दाग लगा सकते हैं, जिससे अंततः स्थायी नुकसान हो सकता है। लेंस और LCD को माइक्रोफ़ाइबर कपड़े से जल्द से जल्द साफ करें, जब भी आपको अपनी उंगलियों से कोई धब्बा दिखाई दे।
- **लेंस और सूरज एक साथ नहीं मिलते (The lens and sun don't mix):** अपने कैमरे के लेंस को किसी भी समय सीधे सूरज की ओर न रखें, खास तौर पर DSLR कैमरे के साथ। कैमरे के लेंस से होकर निकलने वाली सूरज की रोशनी इमेज सेंसर को नुकसान पहुंचा सकती है या कैमरे के अंदर आग भी लगा सकती है।
- **सफाई करने वाले लिक्विड का इस्तेमाल सावधानी से करें (Use cleaning liquids with care):** अपने कैमरे पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सफाई करने वाले लिक्विड का इस्तेमाल करने से बचें। वास्तव में, जिद्दी दागों के अलावा, आपको कैमरे को सूखे माइक्रोफ़ाइबर कपड़े से साफ़ करना चाहिए। अगर लिक्विड की ज़रूरत है, तो लिक्विड की कुछ बूँदें सीधे कैमरे पर डालने के बजाय कपड़े पर डालें। सफाई करने वाले लिक्विड की जगह पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
- **बैग को वैक्यूम से साफ करें (Vacuum clean the bag):** आपके कैमरा बैग के अंदर की गंदगी और रेत आपके कैमरे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बैग को नियमित रूप से वैक्यूम से साफ करें ताकि यह साफ रहे और आपके कैमरे की सुरक्षा हो।
- **तापमान पर नज़र रखें (Watch the temperature):** हालाँकि कुछ कैमरे कठोर तापमान में भी टिके रहने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर कैमरे ऐसे नहीं हैं। अपने कैमरे को धूप वाले वाहन में न छोड़ें, जहाँ तापमान जल्दी ही 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो सकता है। कैमरे को सीधी धूप में न छोड़ें, क्योंकि इससे प्लास्टिक को नुकसान पहुँच सकता है। अंत में, अत्यधिक ठंड से बचें, क्योंकि इससे LCD को नुकसान पहुँच सकता है।
- **गर्दन की पट्टियों और कलाई के लूप का उपयोग करें (Use neck straps and wrist loops):** बेशक, यह एक “निवारक” रखरखाव युक्ति है, लेकिन जब भी संभव हो अपने कैमरे के साथ गर्दन की पट्टियों और कलाई के लूप का उपयोग करना सुनिश्चित करें क्योंकि आप बाहर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। यदि आप हाइकिंग करते समय फिसल जाते हैं, या यदि आप पूल के पास अपने कैमरे पर पकड़ खो देते हैं, तो पट्टियाँ आपके कैमरे को संभावित रूप से विनाशकारी गिरावट से बचा सकती हैं। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। (यदि आप कैमरा गिरा देते हैं, तो कुछ समस्या निवारण युक्तियों को आजमाने के लिए लिंक पर क्लिक करें।)
- **कैमरे को ठीक से स्टोर करें (Store camera properly):** यदि आप कुछ महीनों तक अपने कैमरे का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं, तो इसे कम नमी वाले क्षेत्र में और सीधी धूप से दूर रखें। इसके अतिरिक्त, कैमरे को बैटरी डाले बिना ही रखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे जंग लगने की संभावना कम हो जाएगी।

स्मार्ट/इंटरैक्टिव बोर्ड की विभिन्न विशेषताएं और अनुप्रयोग (Different Features and Application of Smart/Interactive Board)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

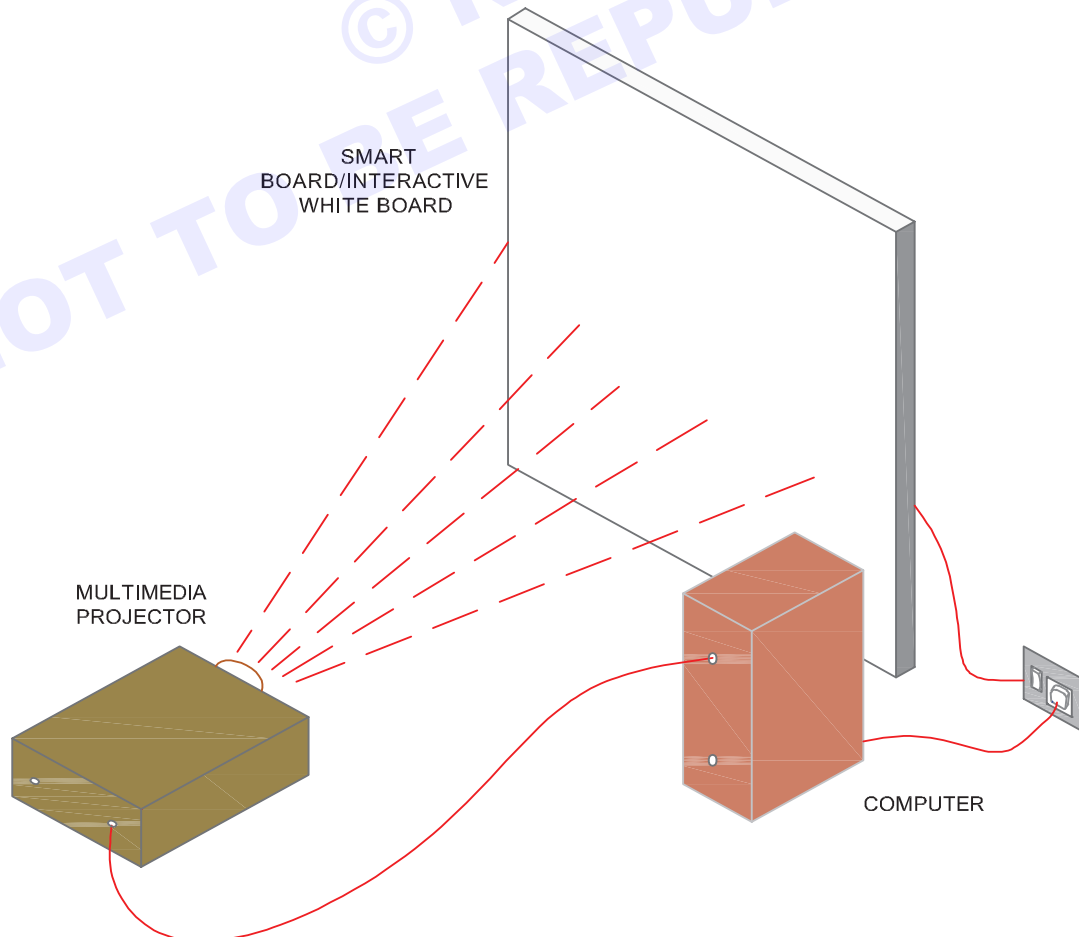
- स्मार्ट बोर्ड क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं?
- कक्षा में स्मार्ट बोर्ड के उपयोगों का वर्णन करें।

तकनीकी विकास ने लगभग सभी पारंपरिक गैजेट्स को आधुनिक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बदल दिया है। इस संदर्भ में, आज कक्षाओं में चॉकबोर्ड को स्मार्ट बोर्ड से बदल दिया गया है, जो प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स की श्रेणी में आते हैं। स्मार्ट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हाइटबोर्ड हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। इन बोर्डों को इंटरैक्टिव बोर्ड या इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड भी कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक बोर्डों को संचालन के लिए कम्प्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है जैसा कि Fig 1 में दिखाया गया है। एक इंटरैक्टिव बोर्ड का सेटअप Fig 2 में दिखाया गया है

Fig 1



Fig 2



इंटरएक्टिव बोर्ड की विशेषताएं (Features of the Interactive Board):

- ये इंटरएक्टिव बोर्ड निर्माता द्वारा आपूर्ति किए गए प्रारंभिक सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। उपयोगकर्ता इस सॉफ्टवेयर को कम्प्यूटर पर इंस्टॉल करता है।
- इंटरएक्टिव बोर्ड दीवार पर लगा होता है, और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को बोर्ड पर चिह्नित सीमा के भीतर इमेज को भरने के लिए सही ढंग से फिट और स्थिति में रखा जाता है।
- कम्प्यूटर और इंटरएक्टिव बोर्ड एक USB केबल के माध्यम से संचालन के लिए आपस में जुड़े होते हैं।
- यह स्मार्ट बोर्ड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का उपयोग करके कम्प्यूटर से वायर्ड कनेक्शन के बिना भी काम कर सकता है।
- किसी भी वांछित रंग को उत्पन्न करने के लिए एक रिचार्जबल चुंबकीय पेन का उपयोग किया जाता है, जिसे रंग पैलेट से चुना जा सकता है, और लाइन की मोटाई टूलबार से चुनी जाती है।
- चुंबकीय पेन पर माउस फंक्शन प्रदान किया गया है, जो इसे आवश्यकता पड़ने पर माउस के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है।
- एक सरल अंशांकन विधि, केवल चुंबकीय पेन का उपयोग करके बोर्ड पर प्रदर्शित अंशांकन चिह्न को स्पर्श करके इंटरैक्टिव बोर्ड के उपयोग की अनुमति देती है, जिससे कम्प्यूटर इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ सिंक्रनाइज़ हो जाता है।
- उपयोग की गई मूल फ़ाइल प्रभावित नहीं होती है, लेकिन बोर्ड पर प्रदर्शित छवि पर की गई इंटरैक्टिव गतिविधियों के साथ एक अलग फ़ाइल इसके सॉफ्टवेयर के भीतर अलग से सहेजी जाती है।
- स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कम्प्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता के बिना एक सामान्य व्हाइटबोर्ड के रूप में भी किया जा सकता है।
- सॉफ्टवेयर तीन मोड में से एक में काम करता है: इंटरैक्टिव मोड, ऑफ़िस मोड (केवल विंडोज़), या व्हाइटबोर्ड मोड। व्हाइटबोर्ड मोड, जिसका उपयोग वीडियो प्रोजेक्टर के बिना किया जाता है, आपको नोट्स, ड्राइंग, गणनाएँ - जो कुछ भी आप मार्कर पेन से व्हाइटबोर्ड पर लिखते हैं, उसे कैप्चर और संरक्षित करने की अनुमति देता है। ऑफ़िस मोड Microsoft Office उत्पादों, जैसे कि PowerPoint, Word और Excel की मूल फ़ाइलों के साथ सीधे इंटरैक्शन सक्षम करता है। इंटरैक्टिव मोड, परिचालन मोड में सबसे अधिक सुविधा संपन्न और मज़बूत है, आपको व्हाइटबोर्ड सतह पर प्रोजेक्ट की गई इमेज पर कर्सर ले जाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग करके माउस मोड में रहते हुए एप्लिकेशन खोलने और चलाने की अनुमति देता है। एनोटेशन मोड में, आप टूलबार से टूल चुनने के लिए पेन का उपयोग करते हैं।
- एनोटेशन टूल को एनोटेशन टूल, एडिटिंग टूल, पेज क्रिएशन, पेज मैनेजमेंट टूल, प्रेजेंटेशन टूल, फ़ाइल मैनेजमेंट टूल और विविध टूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑनलाइन सहायता सहायता

फ़ाइल इन सभी टूल का विस्तार से वर्णन करती है और इसे डिवाइस मैनेजर मेनू से एक्सेस किया जा सकता है।

प्रेजेंटेशन फ़ाइलों का वितरण (Distribution of Presentation Files):

- आपके द्वारा बनाई गई प्रेजेंटेशन फ़ाइलों को स्थानीय वितरण के लिए प्रिंट किया जा सकता है या किसी को भी, कहीं भी ईमेल किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन फ़ाइल की समीक्षा (review) करने के लिए पेज सॉर्टर टूल का उपयोग करें।
- प्रेजेंटेशन फ़ाइल में मौजूद पेजों को पेज सॉर्टर टूल का इस्तेमाल करके सॉर्ट किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है। जब फ़ाइल पेज आपकी संतुष्टि के हिसाब से व्यवस्थित हो जाते हैं, तो आप उन्हें प्रिंट करने के लिए पेज सॉर्टर के प्रिंट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें कई फ़ाइल फ़ॉर्मेट में से किसी एक में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उन्हें सीधे पेज सॉर्टर से ईमेल कर सकते हैं।
- सेव की गई प्रेजेंटेशन फ़ाइलों के मूल फ़ाइल फ़ॉर्मेट में GWB एक्सटेंशन होता है और इसे GWB इंटर राइट रीडर के साथ Windows पर देखा जा सकता है। यह एप्लिकेशन इंटरैक्टिव बोर्ड सॉफ्टवेयर सूट का हिस्सा है और जब सॉफ्टवेयर Windows ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल होता है, तब इसे इंस्टॉल किया जाता है। रीडर को आपकी प्रेजेंटेशन फ़ाइलों के साथ स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है। आप अपनी प्रेजेंटेशन फ़ाइलों को PDF फ़ॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जिसे Adobe के Acrobat Reader द्वारा पढ़ा जा सकता है, या अपनी प्रेजेंटेशन फ़ाइलों को कई तरह के ग्राफ़िक्स और HTML फ़ॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
- मौजूदा प्रेजेंटेशन फ़ाइल को ओपन किया जा सकता है, उसके पेज सॉर्ट किए जा सकते हैं, मौजूदा पेजों में एनोटेशन जोड़े जा सकते हैं और फ़ाइल में नए पेज जोड़े जा सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन यह निर्धारित करेगी कि प्रत्येक प्रेजेंटेशन फ़ाइल कैसे विकसित होगी। उदाहरण के लिए, आप भूगोल के पाठ के लिए पहले से खाली मानचित्रों की एक प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, या आप बजट मीटिंग के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की समीक्षा करते समय प्रत्येक मासिक आय स्प्रेडशीट को कैप्चर और एनोटेट कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप Office Mode (केवल Windows) में एक PowerPoint स्लाइड शो चला सकते हैं और प्रत्येक स्लाइड में एनोटेशन जोड़ सकते हैं, उन्हें मूल फ़ाइल में सेव कर सकते हैं।
- आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी प्रेजेंटेशन फ़ाइल बना सकते हैं, या आप इसे पहले से बना सकते हैं, जिसमें स्क्रीन कैप्चर, इमेज, ग्राफ़ और टेक्स्ट पेज शामिल हैं जिन्हें आप प्रस्तुत (प्रेजेंट) करना चाहते हैं। आप इसे कैसे भी चुनें, प्रक्रिया वही है। स्क्रीन या विंडो कैप्चर करने के लिए, अपने इंटरैक्टिव पेन से माउस मोड टूल पर क्लिक करें और कैप्चर के लिए डेस्कटॉप को व्यवस्थित करें। फिर एक एनोटेशन चुनें।

इंटरएक्टिव बोर्ड के उपयोग (Uses of the Interactive Board):

- इस उन्नत प्रकार के प्रोजेक्टेड विजुअल ऐड का उपयोग करके, अनुदेशक पाठ्य सूचना, आरेख, वीडियो, एनिमेशन इत्यादि जैसी शिक्षण सामग्री

- की योजना बना सकता है और उन्हें पहले से तैयार कर सकता है और आगामी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कम्प्यूटर पर स्टोर कर सकता है।
- संग्रहीत (स्टोर्ड) जानकारी को स्मार्ट बोर्ड पर इंटरएक्टिव मैग्नेटिक पेन का उपयोग करके सीधे ओपन किया जा सकता है, बस बोर्ड पर दिए गए टूलबार से संबंधित आइकन पर क्लिक करके।
- अनुदेशक को डायग्राम बनाने में समय और प्रयास खर्च करने की आवश्यकता नहीं है; वे बस उन्हें चुन सकते हैं और कम्प्यूटर पर संग्रहीत कर सकते हैं। मैग्नेटिक पेन पर दिए गए माउस बटन का उपयोग करके फ़ाइल का चयन करके, इन डायग्रामों को आसानी से कुछ ही सेकंड में बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
- बोर्ड पर दिखाए गए डायग्रामों के आकार को क्लिक करके और उन्हें बोर्ड पर किसी भी स्थिति में खींचकर समायोजित किया जा सकता है, और आकार को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
- मैग्नेटिक पेन द्वारा खींची गई रेखा की मोटाई को संबंधित आइकन का उपयोग करके आसानी से बदला जा सकता है, और रेखा का रंग भी रंग पैलेट पर वांछित कलर को छूकर चुना जा सकता है, जैसा कि Fig 2 में दिखाया गया है।
- गणितीय कार्यों के लिए वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि जैसी ज्यामितीय आकृतियाँ आसानी से बोर्ड पर किसी भी साइज़ में क्लिक करके और खींचकर बनाई जा सकती हैं।
- इंटरैक्टिव मोड में अनुदेशक ओपन फ़ाइल पर रेखाएँ खींच सकता है, चिह्न लगा सकता है और कुछ भी लिख सकता है। बोर्ड पर प्रदर्शित सामग्री मूल फ़ाइल में किसी भी संशोधन के बिना अलग से सहेजी जाएगी।
- बोर्ड पर लेखन पूरा करने के बाद, सामग्री को मिटाने या साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है; एक नया पृष्ठ खोला जा सकता है, जिससे कक्षा को कई पृष्ठों पर जारी रखने की अनुमति मिलती है, जिन्हें सेव किया जा सकता है।
- ऐसे किसी भी सेव किए गए पेज को संदेह को स्पष्ट करने या शिक्षार्थियों के लिए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए आसानी से फिर से खोला जा सकता है।
- कक्षा पूरी होने के बाद, बोर्ड पर प्रदर्शित संपूर्ण सामग्री को PDF फाइल के रूप में सेव किया जा सकता है और प्रतिभागियों को वितरित किया जा सकता है।
- इंटरैक्टिव बोर्ड USB कनेक्शन के बिना भी काम करता है, यानी ब्लूटूथ मोड में।
- कक्षा के किसी भी कोने से लैपटॉप द्वारा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- इंटरैक्टिव बोर्ड के साथ, अनुदेशक जानकारी प्रदान करके शिक्षार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे अंत तक जीवंत बातचीत के साथ उनकी रुचि बनी रहे।
- इंटरैक्टिव बोर्ड सेटअप का उपयोग करके, विभिन्न ट्रेड अनुदेशक अपनी समय-सारिणी के अनुसार इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस संसाधन का उपयोग संस्थान के भीतर विभिन्न ट्रेड समूहों को पढ़ाने और प्रशिक्षण देने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है।
- शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों के अलावा, इंटरैक्टिव बोर्ड का उपयोग सेमिनार, मीटिंग और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के आयोजन के लिए भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
- इंटरैक्टिव बोर्ड में नवीनतम प्रगति के कारण अब संचालन के लिए रिचार्जबल मैग्नेटिक पेन की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड को इंक-एग्जॉस्टेड मार्कर पेन (डमी मार्कर पेन) या यहाँ तक कि उंगली से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अंशांकन चरण से लेकर स्याही के दाग के बिना प्रेजेंटेशन को सेव करने तक की पूरी कार्यक्षमता प्रदान करता है।
- कुल मिलाकर, कक्षा के माहौल में इंटरैक्टिव बोर्ड को शामिल करने से शिक्षकों/प्रशिक्षकों द्वारा ज्ञान और कौशल प्रदान करने के तरीके में बदलाव आने की संभावना है, साथ ही शिक्षार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। शिक्षार्थियों को पाठों से जुड़ना और समग्र विषय-वस्तु की बेहतर समझ प्राप्त करना आसान लगेगा। यह किसी भी कक्षा के लिए एक आदर्श उपकरण है, जो प्रभावी शिक्षण और शिक्षार्थियों के कौशल के विकास को बढ़ावा देता है।

सूक्ष्म-शिक्षण के घटक (Components of Micro - Teaching)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करना
- सूक्ष्म शिक्षण के घटकों की सूची बनाना
- सूक्ष्म शिक्षण के प्रत्येक घटक की संक्षेप में व्याख्या करना।

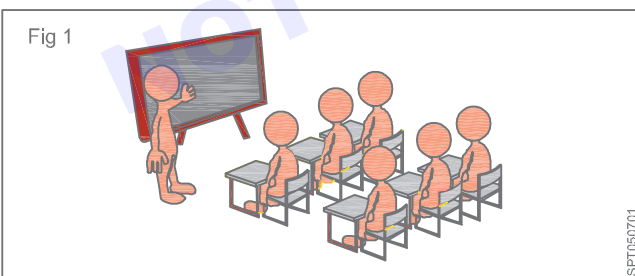
परिचय (Definition):

सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो-टीचिंग) एक शिक्षक प्रशिक्षण और संकाय विकास तकनीक है जिसके तहत शिक्षक विद्यार्थियों और/या छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है कि क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीक में क्या सुधार किए जा सकते हैं।

सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो-टीचिंग) का आविष्कार 1960 के दशक के मध्य में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉ. ड्वाइट डब्ल्यू. एलन द्वारा किया गया था और तब से इसका उपयोग सभी प्रकार की शिक्षा में शिक्षकों को विकसित करने के लिए किया जाता है। माइक्रो-टीचिंग सत्र में, थोड़े समय के लिए (आमतौर पर 20 मिनट से कम) कम संख्या में शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण आयोजित किया जाता है। इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है।

परिभाषा (Definition):

सूक्ष्म शिक्षण (माइक्रो-टीचिंग) को कई तरीकों से परिभाषित किया जाता है; हालाँकि, श्री बी.के. पासी माइक्रो-टीचिंग को एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके लिए छात्र-शिक्षकों को थोड़े समय के लिए कम संख्या में विद्यार्थियों को निर्दिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके एक ही अवधारणा को पढ़ाने की आवश्यकता होती है।



शिक्षण कौशल (Teaching Skill):

इस तकनीक का मुख्य आधार यह है कि जटिल शिक्षण कार्य का विश्लेषण सरल, सीमित और सुपरिभाषित घटकों में किया जा सकता है, जिन्हें शिक्षण कौशल कहा जाता है। इन कौशलों को सिखाया, समझा, अभ्यास कराया, मूल्यांकन किया और पूर्वानुमानित किया जा सकता है।

विदेशों और भारत दोनों में बड़ी संख्या में कौशलों की पहचान की गई है।

टर्नी, एट अल. (1976) शिक्षण कौशलों की सबसे विस्तृत सूची प्रदान करते हैं, जिसमें सामान्य शिक्षण कौशल और किसी विशेष विषय को

पढ़ाने के लिए उपयोगी विशिष्ट कौशल दोनों शामिल हैं। उनके द्वारा पहचाने गए कौशलों की संख्या अस्सी से अधिक है।

स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो-टीचिंग प्रोग्राम का संगठन: स्टैंडर्ड माइक्रोटीचिंग क्लिनिक को 150 प्रीसर्विस शिक्षक-प्रशिक्षुओं के लिए बुनियादी अनुदेशात्मक कौशल में प्रशिक्षण और अभ्यास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के तत्वों और घटकों को निम्नलिखित तरीके से व्यवस्थित किया गया था।

- सिद्धांत की प्रस्तुति (Presentation of Theory)
- मॉडलिंग (Modeling)
- योजना (Planning)
- प्रदर्शन (Performance)
- धारणा और प्रतिक्रिया (Perception and Feedback)
- शिक्षण कौशल का एकीकरण (Integration of teaching skills)

सिद्धांत की प्रस्तुति (Presentation of Theory):

व्याख्यान और चर्चा विधियों के माध्यम से सूक्ष्म-पाठों के सिद्धांत (थ्योरी) को प्रस्तुत किया गया। शिक्षक-प्रशिक्षुओं को कक्षा में कौशल के उद्देश्यों और उपयोगों को समझने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए।

मॉडलिंग (Modeling):

मॉडलिंग का आयोजन लाइव डेमोस्ट्रेशन प्रस्तुत करके किया गया। प्रशिक्षुओं को लाइव या टेप किए गए डेमोस्ट्रेशन प्राप्त होने के बाद, पूरे सप्ताह मॉडल पर चर्चा हुई।

योजना (Planning):

योजना शिक्षक-प्रशिक्षुओं द्वारा स्वयं बनाई गई थी, मुख्य रूप से गृह कार्य के रूप में। 10 मिनट के समालोचना सत्र के बाद पुनः योजना बनाई गई। पुनः योजना बनाने के लिए लगभग 15 मिनट दिए गए।

प्रदर्शन (Performance):

- माइक्रो-पाठ पाँच मिनट के लिए आयोजित किया गया था।
- स्कूल के विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिससे पाठ के लिए वास्तविक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई गईं। इन पाठों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई।

धारणा और प्रतिक्रिया (Perception and Feedback):

प्रतिक्रिया सत्र के दौरान, पर्यवेक्षक ने आमतौर पर प्रशिक्षु को अभ्यास किए जा रहे विशेष कौशल के संबंध में उनकी सफलता का मूल्यांकन करने के लिए निर्देशित किया। फिर वे छात्रों और पर्यवेक्षकों की रेटिंग रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं, जो सीखे जाने वाले कौशल के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। पर्यवेक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया प्रदान की गई, और सरल रेटिंग फ़ॉर्म का उपयोग किया गया। रेटिंग छात्रों, शिक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा की गई।

शिक्षण कौशल का एकीकरण (Integration of Teaching Skills):

शिक्षण कौशल को एकीकृत करने के लिए पाठ को माइक्रो-पाठ कहा जाता था। माइक्रो क्लास के लिए चुने गए कौशल आमतौर पर लंबे पाठों के लिए उपयुक्त होते थे। इन कौशलों के अलावा, प्रशिक्षुओं से पहले से अर्जित शिक्षण कौशल का प्रदर्शन करने की भी अपेक्षा की जाती थी। 20 मिनट के पाठ के बाद 30 मिनट का समूह समालोचना सत्र होता था। माइक्रो-पाठों के अनुभव ने प्रशिक्षुओं को एकीकृत तरीके से विभिन्न कौशलों का उपयोग करने में मदद की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म-शिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के संगठन पर अब तक चर्चा की गई है। हालाँकि, बाद में दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इन घटकों को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया गया। ये संशोधन व्यवहार्यता उद्देश्यों या अनुभव और शोध के आधार पर किए गए थे।

सूक्ष्म-शिक्षण के घटक टेबल 1 में दिए गए हैं।

टेबल 1

क्र. सं.	घटक	आयाम
1	सिद्धांत की प्रस्तुति (थ्योरी की प्रेजेंटेशन)	1 व्याख्यान 2 चर्चा 3 लिखित स्व-निर्देशन सामग्री 4 मल्टीमीडिया पैकेज
2	मॉडलिंग	1 अवधारणात्मक मॉडल जैसे a लाइव प्रदर्शन b वीडियो रिकॉर्ड किया गया c ऑडियो रिकॉर्ड किया गया d फिल्म 2 प्रतीकात्मक मॉडल यानी लिखित मॉडल
3	योजना (प्लानिंग)	1 स्व-योजना 2 मार्गदर्शन के तहत योजना बनाना 3 उपयोग किए गए विभिन्न प्रारूप
4	प्रदर्शन (परफॉरमेंस)	1 स्थितियाँ a वास्तविक b नकली 2 विद्यार्थियों की संख्या 3 समय भिन्नताएँ
5	धारणा और प्रतिक्रिया	1 वीडियो-ऑडियो प्रकार का उपयोग 2 रेटिंग प्रणाली, गिनती प्रणाली का उपयोग 3 सहकर्मी द्वारा, पर्यवेक्षकों द्वारा 4 तत्काल; विलंबित प्रतिक्रिया
6	शिक्षण कौशल का एकीकरण	1 कौशल की संख्या 2 एकीकरण की रणनीतियाँ

अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी और सीखने को सुविधाजनक बनाना (Instructional Technology and Facilitate Learning)

सूक्ष्म - शिक्षण अभ्यास और उसका मूल्यांकन (Micro - Teaching Practice and its Evaluation)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सूक्ष्म-शिक्षण क्या है, इसे परिभाषित करना
- सूक्ष्म-शिक्षण के सिद्धांत बताना
- सूक्ष्म-शिक्षण के लाभ बताना
- सूक्ष्म-शिक्षण की सीमाएँ और हानियाँ बताना
- सूक्ष्म-शिक्षण की योजना बनाना, तैयारी करना और उसका संचालन करना।

सूक्ष्म शिक्षण (Micro-Teaching):

- सूक्ष्म शिक्षण की कला एक जटिल प्रक्रिया है।
- यह केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ज्ञान हस्तांतरित करने तक सीमित नहीं है।
- सूक्ष्म शिक्षण के लिए मौखिक और गैर-मौखिक दोनों कौशल की आवश्यकता होती है।
- ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करने के लिए, इसमें कई तकनीकों की आवश्यकता होती है।
- हर कोई सूक्ष्म शिक्षण की कला में महारत हासिल नहीं कर सकता।
- शिक्षण के सभी क्षेत्रों के व्यापक विकास के कारण, प्रभावी कौशल शिक्षण की मांग में काफी वृद्धि हुई है।
- परिणामस्वरूप, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा क्रियान्वित हुई।
- सूक्ष्म शिक्षण एक नया कार्यक्रम है जो अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकों से परिचित कराता है, जिससे कक्षा में दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार होता है।
- कई प्रशिक्षण संस्थानों ने अपने अनुदेशकों को प्रभावी शिक्षण विधियों से लैस करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण प्रथाओं को अपनाया है।

सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत कुछ सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमते हैं जो शिक्षण विधियों को बेहतर बनाते हैं और अनुदेशकों के विकास को सुविधाजनक बनाते हैं।

इनमें से कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

एक समय में एक कौशल (One Skill at a Time):

सूक्ष्म शिक्षण में, एक समय में एक कौशल को लक्षित किया जाता है। किसी विशेष कौशल पर तब तक प्रशिक्षण दिया जाता है जब तक कि उसमें महारत हासिल न हो जाए। एक बार महारत हासिल हो जाने के बाद, दूसरे कौशल को लक्षित किया जाता है। इस प्रकार, सूक्ष्म शिक्षण एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है।

छोटे पैमाने पर सामग्री (Small Scale Content):

सामग्री को सीमित करने से प्रशिक्षुओं को अधिक स्वतंत्रता और आसानी मिलती है। सूक्ष्म शिक्षण सीमित सामग्री के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षकों को दी गई सामग्री के भीतर अपने पाठ तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिससे उनके लिए अपने पाठों का संचालन करना आसान हो जाता है।

अभ्यास से व्यक्ति परिपूर्ण बनता है (Practice Makes a Man Perfect):

कौशल में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम इन कौशलों का अभ्यास करने का अवसर भी प्रदान करता है। पर्याप्त अभ्यास आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और शिक्षण कौशल के विकास को बढ़ावा दे सकता है।

प्रयोग (Experiments):

किसी भी अवधारणा में प्रयोग महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षकों के कौशल का परीक्षण करने के लिए कई प्रयोग किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, पर्यवेक्षक ऐसे प्रयोग करते हैं, जिसमें पाठ की अवधि, समय अवधि और कक्षा में छात्रों की संख्या आदि में बदलाव किया जाता है। इन कौशलों का परीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है।

तत्काल प्रतिक्रियाएँ (Instantaneous Feedbacks):

सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थी की भूमिका निभाता है और पर्यवेक्षक छात्र की भूमिका निभाते हैं। सत्र समाप्त होने के बाद, शिक्षक-शिक्षार्थी और पर्यवेक्षक प्रतिक्रिया देते हैं। यह प्रतिक्रिया पाठ योजना समाप्त होने के तुरंत बाद दी जाती है, जिससे किसी भी कमी को तुरंत ठीक करने में मदद मिलती है।

स्व-मूल्यांकन के अवसर (Self-Evaluation Opportunities):

मूल्यांकन किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म शिक्षण में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) विभिन्न परीक्षण करते हैं, जिसमें गलतियों का विश्लेषण करने के कई अवसर दिए जाते हैं।

मूल्यांकन त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने का अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में एक सत्र शामिल है, जिसमें कमियों को उनके समाधान के साथ इंगित किया जाता है, जिससे समग्र सुधार एक आसान लक्ष्य बन जाता है।

निरंतर प्रयास (Continuous Efforts):

कौशल हासिल करना और उसमें महारत हासिल करना एक धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले कौशल में महारत हासिल करने के बाद भी, व्यक्ति को लगातार बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयासों से समग्र विकास प्राप्त करना आसान हो जाता है।

माइक्रो-टीचिंग की अवधारणा (Concept of Micro-Teaching):

माइक्रो-टीचिंग एक विशेष शिक्षण अभ्यास मॉडल या शिक्षण प्रशिक्षण पद्धति है। इस शिक्षण संदर्भ में, विभिन्न क्रियाएँ शामिल हैं, जैसे कि विधियों, मीडिया, लर्निंग गाइड, प्रेरणा, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन, विश्लेषण और बहुत कुछ का उपयोग।

माइक्रो-टीचिंग की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है:

- अपने वास्तविक रूप में शिक्षण लेकिन न्यूनतम अवधारणा के साथ।
- अभ्यास मुख्य रूप से बुनियादी शिक्षण कौशल पर केंद्रित है, जिसमें छात्र के ज्ञान और जानकारी के आधार पर उनके सीखने के स्तर पर प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है।
- विभिन्न पृष्ठभूमि और बौद्धिक क्षमताओं वाले छात्रों के लिए शिक्षण आयोजित किया जाता है।
- कक्षाओं में आयोजित सूक्ष्म शिक्षण अभ्यासों की निगरानी।
- भावी शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण कौशल सीखने में सक्षम बनाना।
- छात्रों को कम जोखिम वाली स्थिति प्रदान करके शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करना।
- नियमित अंतराल पर पुनः प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना।

सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया (Procedure of Micro-Teaching):

कौशल परिभाषा (Skill Definition):

छात्र शिक्षक या पर्यवेक्षक एक निश्चित कौशल को परिभाषित करता है। सूक्ष्म शिक्षण के कौशल को ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक शिक्षण व्यवहारों के संबंध में परिभाषित किया जाता है।

प्रदर्शन (Demonstration):

प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) प्रक्रिया का दूसरा चरण है। विशेषज्ञ स्वयं या ऑडियो या वीडियो टेप रिकॉर्डिंग की मदद से विशिष्ट कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यह शिक्षक प्रशिक्षुओं को तदनुसार काम करने के लिए एक विचार प्रदान करता है।

पाठ योजना (Lesson Planning):

यह चरण छात्र शिक्षक द्वारा की जाने वाली पहली कार्यवाही है। प्रशिक्षु/शिक्षक कौशल का अभ्यास करने के लिए एक छोटा पाठ योजना बनाता है। यह सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना (लेसन प्लान) पर्यवेक्षक की मदद से बनाई जाती है।

पाठ का संचालन (Conducting Lesson):

एक बार प्लानिंग पूरी हो जाने के बाद, छात्र-शिक्षक छात्रों के एक समूह को नियोजित पाठ पढ़ाता है। इन पाठों को पर्यवेक्षक और छात्र शिक्षकों द्वारा देखा जाता है।

पाठों को CCTV कैमरे के माध्यम से वीडियो-टेप, ऑडियो-टेप या टेलीविज़न पर भी दिखाया जाता है। इन रिकॉर्डिंग का उपयोग बाद में स्व-मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

चर्चा और निष्कर्ष (Discussion and Conclusion):

शिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद, समापन सत्र होता है। इस सत्र में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) से फीडबैक लिया जाता है।

इस सत्र के दौरान, आत्म-मूल्यांकन का अवसर प्रदान करने के लिए ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रदर्शित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रशिक्षु के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह प्रशिक्षु को अगले सत्र के लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है।

पुनः नियोजन (Re-planning):

कौशल में महारत हासिल करना एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार, एक बार सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पूरा हो जाने के बाद, प्रक्रिया को दोहराया जाता है, जिसमें पाठ योजना की पुनः योजना बनाना शामिल है। इस पुनः नियोजन का उद्देश्य पहले से अभ्यास किए गए कौशल में और अधिक महारत हासिल करना है।

पुनः शिक्षण (Re-teaching):

पुनः नियोजन के बाद, पाठ को उसी कक्षा के छात्रों के दूसरे समूह को फिर से पढ़ाया जाता है। पाठ की अवधि पिछले सत्र की तरह ही रहती है। यह विधि कौशल के बार-बार अभ्यास की अनुमति देती है।

पुनः चर्चा (Re-discussion):

पुनः शिक्षण सत्र के अंत में, चर्चा और निष्कर्ष चरण दोहराया जाता है। इसमें चर्चा और सुझाव शामिल होते हैं जो प्रशिक्षु के बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते हैं। प्रशिक्षु के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए फीडबैक प्रक्रिया आवश्यक है।

पुनः करना (Redoing):

प्रत्येक सत्र के अंत के बाद, चक्र दोहराया जाता है। जब तक आवश्यक कौशल में महारत हासिल नहीं हो जाती। सभी आवश्यक कौशल प्राप्त करते समय इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है।

इस प्रकार, माइक्रो-टीचिंग में 4R शामिल हैं: Recording, Reteaching, Re-discussing और Redoing (रिकॉर्डिंग, पुनः शिक्षण, पुनः चर्चा और पुनः करना)।

सूक्ष्म शिक्षण के तीन चरण (Three Phases of Micro-Teaching):

ज्ञान अर्जन (Knowledge Acquisition):

यह सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण है, जिसमें डेटा एकत्र करना शामिल है, प्रशिक्षु शिक्षक विभिन्न साहित्य पढ़कर और प्रदर्शन वीडियो देखकर आवश्यक कौशल के बारे में ज्ञान एकत्र करता है।

इस चरण में आवश्यक कौशल को तर्कसंगत तरीके से समझना भी शामिल है क्योंकि यह कक्षा में लागू होता है।

कौशल अर्जन (Skill Acquisition):

यह सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम का कार्य चरण है। प्रशिक्षु शिक्षक प्रारंभिक मॉडल के आधार पर पाठ और अभ्यास, कौशल तैयार करता है।

इस चरण में दो प्रमुख कारक फीडबैक और सेटिंग हैं, जिसमें पाठ की लंबाई, कक्षा की अवधि, अर्जित किए जाने वाले कौशल, पर्यवेक्षक और छात्र शामिल हैं।

स्थानांतरण चरण (Transferring Phase):

यह सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम और प्रमुख चरण है। प्रशिक्षु अपने कौशल को वास्तविक, अनियंत्रित स्थिति में लागू करते हैं।

यहां शिक्षकों और छात्रों दोनों को सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। यह सूक्ष्म शिक्षण के पिछले चरणों के विपरीत, वास्तविक कक्षा में होता है।

सूक्ष्म शिक्षण के लाभ या फायदे (Benefits or Advantages of Micro-Teaching): सूक्ष्म शिक्षण शुरुआती शिक्षकों के लिए शिक्षण दक्षताओं को बेहतर बनाने का एक मंच है। सूक्ष्म शिक्षण के कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं:

प्रेक्टिस करने की लोच (Elasticity of Practice):

सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षुओं के साथ-साथ वर्तमान शिक्षण कर्मचारियों में विभिन्न कौशल विकसित करने में मदद करता है। यह शिक्षकों के संचालन कौशल को बेहतर बनाने में सहायता करता है और छोटे पैमाने पर शिक्षण सेटिंग के कारण बेहतर अवसर प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न शिक्षण तकनीकों के ज्ञान को व्यापक बनाता है।

आत्मविश्वास बढ़ाने वाला (Confidence Booster): सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तित्व को भी निखारता है। विभिन्न सूक्ष्म शिक्षण गतिविधियों और अभ्यासों के माध्यम से, यह शिक्षकों के आत्मविश्वास के स्तर को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। इसके अलावा, शिक्षण का अनुभव उन्हें कक्षा को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

बजट उन्मुख (Budget Oriented):

अन्य महंगे कार्यक्रमों और सेमिनारों के विपरीत, माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम बजट के अनुकूल है। शिक्षक वास्तविक कक्षा में या किसी अन्य सेटिंग में अभ्यास कर सकते हैं।

अधिक सीखना और कम नुकसान (More-Learning and Less Damage):

माइक्रो-टीचिंग प्रोग्राम एक समय में 3-4 से अधिक छात्रों के साथ आयोजित नहीं किया जाता है, जो बेहतर शिक्षण अनुभव की अनुमति देता है और गलतियों की संभावना को कम करता है।

दृष्टिकोण में सुधार (Improves Attitude):

सकारात्मक दृष्टिकोण बेहतर परिणामों में योगदान देता है। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य प्रशिक्षुओं को आलोचना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण

अपनाने में मार्गदर्शन करना है। परिणामस्वरूप, नकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्रशिक्षुओं को सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।

व्यवस्थित पाठ योजना को बढ़ावा देता है (Promotes Systematic Lesson Planning):

पाठ योजना (लेसन प्लान) शिक्षकों के लिए एक आवश्यक कौशल है। माइक्रो-टीचिंग प्रोग्राम प्रशिक्षुओं को किसी दिए गए विषय के भीतर व्यवस्थित पाठ योजना तैयार करने में मदद करता है।

तत्काल फीडबैक (Instant Feedback):

फीडबैक सुधार का सबसे अच्छा तरीका है। माइक्रो-टीचिंग शिक्षकों को पर्यवेक्षकों से तत्काल फीडबैक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह त्वरित फीडबैक गलतियों को सुधारने की अधिक संभावना प्रदान करती है।

कौशल में महारत हासिल करना (Mastering Skills):

यह कार्यक्रम विभिन्न सूक्ष्म शिक्षण कौशल और रणनीतियों जैसे व्याख्यान देना, प्रश्न पूछना, जांच करना और चर्चा शुरू करना सीखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह एक अलग शिक्षण शैली विकसित करने में भी सहायता करता है।

सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएँ या हानियाँ (Limitations or Disadvantages of Micro-Teaching):

सूक्ष्म शिक्षण की कुछ सीमाएँ निम्नलिखित हैं।

रचनात्मकता में बाधा (Hampers Creativity):

रचनात्मकता किसी भी कार्य में आवश्यक है। यह कार्य के साथ-साथ आगे बढ़ती है। हालाँकि, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में, सीमित समय अवधि रचनात्मकता को सामने लाना मुश्किल बना देती है।

इस प्रकार, सूक्ष्म शिक्षण रचनात्मकता के स्तर को बढ़ाने में योगदान नहीं देता है।

कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना (Training Staff):

बेहतर शिक्षण बेहतर सीखने के अनुभव को बढ़ावा देता है। इसी तरह, प्रभावी शिक्षण के लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

जबकि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षकों को अनुभव प्राप्त करने में लाभ देता है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। उचित प्रशिक्षित कर्मचारियों के बिना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्यक्रम को लागू करना असंभव है।

कम छात्र कम रुचि (Fewer Student Less Interest):

शिक्षण एक कला है, लेकिन हर कोई इसे करने में सक्षम नहीं है, जुनून और रुचि एक व्यक्ति को सुधार के लिए प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम में, अधिकतम 3-4 छात्र होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक में सुधार करने की प्रेरणा की कमी हो सकती है। इसके बजाय, शिक्षकों की इसमें रुचि खत्म हो जाने का खतरा है।

समय लेने वाला (Time - Consuming):

माइक्रो-टीचिंग एक शिक्षक-उन्मुख गतिविधि है जो शिक्षण तकनीकों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। प्रत्येक सत्र आम तौर पर लगभग 5 - 10 मिनट तक चलता है। इस अवधि के दौरान, उद्देश्य शिक्षण कौशल विकसित करना और इस प्रकार छात्र सीखने की प्रगति को अनदेखा करना है। यह निश्चित रूप से छात्रों का समय बर्बाद करता है, क्योंकि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता है।

इसके अलावा, विभिन्न छात्रों को अलग-अलग अवधि में कई बार अभ्यास करने के लिए बुलाया जाता है। यह संभावित रूप से उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसलिए, सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना उचित है।

प्रशिक्षण अवधि का समय (Training Period Timing):

माइक्रो-टीचिंग प्रोग्राम निस्संदेह शिक्षण कर्मचारियों के लिए एक लाभकारी पाठ्यक्रम है। यह शिक्षण क्षेत्र में शिक्षकों के समग्र विकास के लिए एक आशाजनक तरीका है।

हालांकि, इस कार्यक्रम में एक छोटी सी खामी है। प्रशिक्षण अवधि सभी आवश्यक कौशल को ठीक से विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, एक प्रशिक्षु को एक बार अभ्यास करने के लिए लगभग 35 मिनट की आवश्यकता होती है। इसलिए, पाँच घंटे के भीतर दस से अधिक प्रशिक्षु अभ्यास नहीं कर सकते हैं, जिससे यह निश्चित रूप से समय लेने वाला कार्यक्रम बन जाता है।

यथार्थवादी और व्यावहारिक नहीं (Not Realistic and Practical):

माइक्रो-शिक्षण सीखने का एक बहुत ही उन्नत रूप है; हालाँकि, इसकी अपनी सीमाएँ हैं। जब एक साथ कई स्तरों के छात्रों को पढ़ाने की बात आती है, तो यह एक परेशानी बन जाती है। प्रशिक्षण के दौरान, छात्रों की संख्या सीमित होती है, लेकिन जब छात्रों की संख्या बढ़ जाती है, तो यह समस्याग्रस्त हो सकता है।

यह कार्यक्रम शिक्षकों को वास्तविक कक्षा चुनौतियों से दूर रखता है। परिणामस्वरूप, प्रशिक्षुओं को कक्षा व्यवहार बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा, कृत्रिम परिस्थितियाँ शिक्षकों को वास्तविक समय की परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं करती हैं।

एक अकेला पर्याप्त नहीं है (One Alone is Not Sufficient):

माइक्रो-टीचिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रॉबर्ट बुश और ड्वाइट एलन द्वारा विकसित एक अवधारणा है। माइक्रो-टीचिंग के सिद्धांतों में से एक कौशल वृद्धि है।

हालांकि, इन कौशलों को एक समय में एक ही लक्ष्य बनाया जाता है, जिसका अर्थ है कि सभी कौशल दिए गए समय के भीतर विकसित नहीं होते हैं। इसलिए, विभिन्न माइक्रो-टीचिंग तकनीकों के एकीकरण की आवश्यकता है।

एक बार में एक (One at a Time):

कौशल के अलावा, माइक्रो-टीचिंग में एक बार में केवल एक प्रशिक्षु शामिल होता है। प्रशिक्षण के एक सत्र के लिए, इसमें लगभग 35 मिनट लगते हैं।

इसलिए, एक प्रशिक्षु 35 मिनट में केवल एक बार अभ्यास कर सकता है। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि पर्यवेक्षकों के लिए भी निराशाजनक हो सकती है यदि एक बैच में दस से अधिक प्रशिक्षु हों।

माइक्रो-टीचिंग वास्तव में शिक्षण कार्यक्रम का एक उन्नत स्तर (एडवांस्ड लेवल) है जो शिक्षकों को पेशे में कदम रखने से पहले आत्मविश्वास हासिल करने में सक्षम बनाता है।

दुनिया के हर पहलू पर वैश्वीकरण के व्यापक प्रभाव के साथ, विभिन्न स्कूलों की आवश्यकता बढ़ रही है। कुशल और प्रभावी शिक्षण उन प्रमुख कारकों में से एक है, जिन पर माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने से पहले विचार करते हैं।

इस प्रकार, नए शिक्षकों के साथ-साथ सेवारत शिक्षकों के लिए माइक्रो-टीचिंग कार्यक्रम लागू करना दुनिया के साथ तालमेल बिठाने का एक आदर्श तरीका है। हर नवाचार में पक्ष और विपक्ष होते हैं, और उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, किसी को सबसे उपयुक्त कार्यक्रम चुनना चाहिए। माइक्रोटीचिंग एक व्यापक रूप से स्वीकृत तकनीक है, जिसे विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाया और अनुमोदित किया गया है।

माइक्रो-टीचिंग अभ्यास मूल्यांकन प्रपत्र (Micro-Teaching Practice Evaluation Form):

निम्नलिखित प्रपत्र का उपयोग अनुदेशक / PQT प्रशिक्षुओं का माइक्रो-टीचिंग पाठ करते समय मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

नाम: _____

नीचे दी गई टेबल में मानदंडों के आधार पर छात्र के प्रदर्शन को रेट करें।

- 1 - खराब / सुधार की आवश्यकता है
- 2 - औसत से नीचे
- 3 - औसत
- 4 - अच्छा
- 5 - उत्कृष्ट

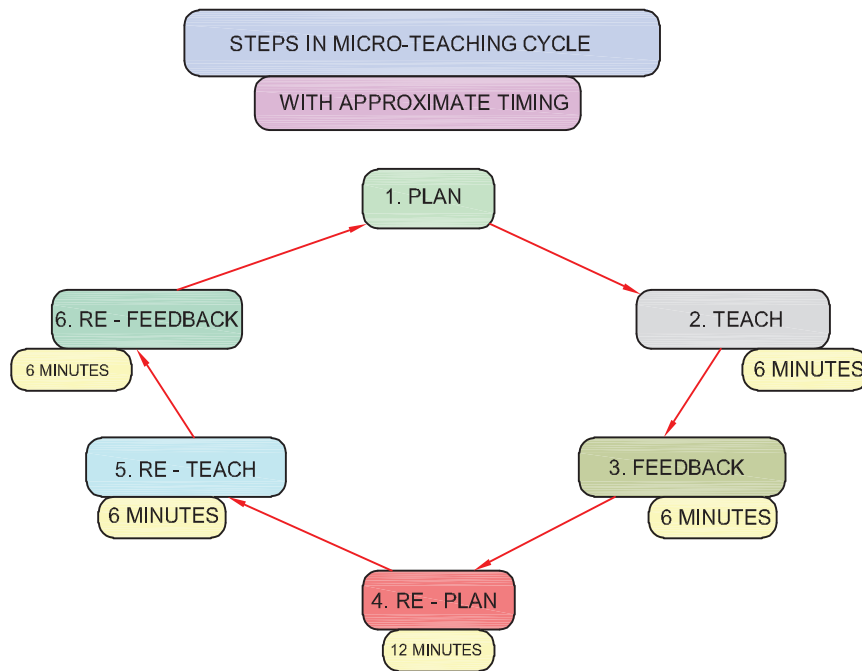
ताकत (Strength):

कमजोरी (Weakness):

शिक्षण कौशल में सुधार के लिए सिफारिश (Recommendation to improve teaching skills):

अवलोकन		रेटिंग
1	विषय ज्ञान	1 2 3 4 5
2	पाठ का शीर्षक बताना	1 2 3 4 5
3	उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताना	1 2 3 4 5
4	आवाज़ की श्रव्यता	1 2 3 4 5
5	पिछले ज्ञान को वर्तमान विषय से जोड़ना	1 2 3 4 5
6	प्रशिक्षुओं को प्रेरित करना	1 2 3 4 5
7	प्रशिक्षु की भागीदारी को प्रोत्साहित करना	1 2 3 4 5
8	प्रश्न पूछना	1 2 3 4 5
9	आँखों से संपर्क करना	1 2 3 4 5
10	प्रतिक्रियाओं/उत्तरों को प्रोत्साहित करना	1 2 3 4 5
11	चाक/श्वेत बोर्ड का उपयोग	1 2 3 4 5
12	प्रस्तुति कौशल	1 2 3 4 5

Fig 1

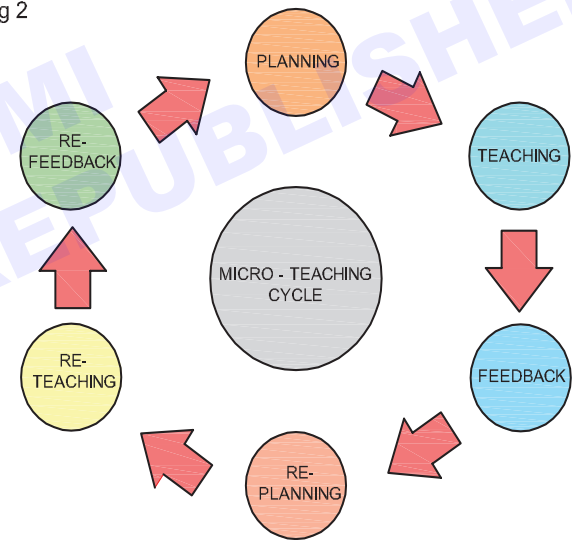


SPT050801

सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास (Micro-Teaching Practice) (Fig 2):

- प्रत्येक प्रशिक्षु अपने ट्रेड विषय से संबंधित एक एकल उद्देश्य का चयन करके 10 मिनट की अवधि के लिए सूक्ष्म शिक्षण का संचालन करेगा।
- सूक्ष्म शिक्षण के संचालन के लिए योजना/तैयारी करें।
- 10 मिनट की प्रस्तुति अवधि के लिए सूक्ष्म शिक्षण का संचालन करें।
- प्रतिभागियों से आलोचना प्राप्त करें।
- पुनः योजना बनाएं, तैयारी करें और फिर से प्रस्तुत करें।
- प्रतिक्रिया प्राप्त करें।

Fig 2



SPT050802

अनुदेशन में विभिन्न डिस्प्ले बोर्ड की भूमिका (Role of Various Display Board in Instruction)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले बोर्ड की व्याख्या करना।

परिचय (Introduction):

डिस्प्ले बोर्ड एक बोर्ड के आकार की सामग्री है जो अपने आप खड़ी होने के लिए पर्याप्त कठोर और मजबूत होती है, और आम तौर पर कागज या अन्य सामग्रियों को चिपकाने के लिए उपयोग की जाती है। डिस्प्ले बोर्ड को पोस्टर बोर्ड भी कहा जा सकता है। काड चार्ट के साथ, डिस्प्ले बोर्ड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेशनल वेदर सर्विस द्वारा विकसित तेज़ संचार का एक प्रारंभिक रूप था।

डिस्प्ले बोर्ड के प्रकार (Types of Display Boards):

- फोल्डेड डिस्प्ले बोर्ड
- टैबलेट इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड
- बुलेटिन बोर्ड

फोल्डेड डिस्प्ले बोर्ड (Folded Display Boards):

पारंपरिक त्रि-फोल्ड डिस्प्ले बोर्ड सिंगल शीट नालीदार बोर्ड होते हैं जिन्हें स्कोर मार्क द्वारा तीन पैनलों में विभाजित किया जाता है। आम तौर पर, दो बाहरी पैनल केंद्र पैनल की आधी चौड़ाई के होते हैं। आम तौर पर एक टेबल पर रखे जाने पर, वे अधिक स्थिर होते हैं और थिएटर जैसा दृश्य देते हुए भी खड़े रहने में सक्षम होते हैं। डिस्प्ले बोर्ड के शीर्ष पर हेडर बोर्ड जोड़े जा सकते हैं, और पीछे एक ईज़ल स्टैंड जोड़ा जा सकता है।

संस्थानों के बाहर, डिस्प्ले बोर्ड का उपयोग व्यावसायिक ट्रेड शो, मार्केटिंग, वंशावली, जीवन उत्सव, कला और शिल्प, और स्मारकों के लिए किया जाता है।

विज्ञान मेले के डिस्प्ले बोर्ड को प्रकाशित दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। बोर्ड की सामग्री में प्रोजेक्ट टाइटल, सार, प्रश्न, परिकल्पना, पृष्ठभूमि, शोध, सामग्री, प्रक्रिया, परिणाम, निष्कर्ष और भविष्य की दिशाएँ शामिल हैं। ऐसे डिस्प्ले बोर्ड में आमतौर पर पाठ के अलावा इमेज और चित्र होते हैं।

टैबलेट इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड (Tablet Interactive Display Board):

इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड को डिस्प्ले बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया डिवाइस, जैसे कि टैबलेट, को जोड़कर बनाया जा सकता है। डिस्प्ले बोर्ड पर टैबलेट को जोड़ने के तरीकों में डिस्प्ले बोर्ड में एक खिड़की काटना और टैबलेट को डालने और पकड़ने के लिए खिड़की के पीछे एक पॉकेट लगाना, डिस्प्ले बोर्ड के सामने पिन को धकेलना और टैबलेट को पिन पर टिकाना, डिस्प्ले बोर्ड पर

लटकाने के लिए टैबलेट पर डोरी लगाना या डिस्प्ले बोर्ड पर टैबलेट को जोड़ने के लिए दो तरफा चिपकने वाला टेप का उपयोग करना शामिल है। प्रोजेक्स बोर्ड टैबलेट के लिए एक डिस्प्ले बोर्ड बनाता है, जिसमें एक पॉकेट, चित्रफलक (easel) और हेडर बोर्ड होता है। टैबलेट डिस्प्ले बोर्ड का उद्देश्य दर्शकों और प्रस्तुतकर्ता के बीच बेहतर संचार की सुविधा के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर टैबलेट को आई लेवल पर रखना है। कुछ टैबलेट इंटरैक्टिव डिस्प्ले बोर्ड में डिस्प्ले बोर्ड के निचले भाग में विद्युत तारों (electrical cords) के लिए छेद होते हैं।

बुलेटिन बोर्ड (Bulletin Board) को पिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड भी कहा जाता है, बोर्ड की सतह सार्वजनिक संदेशों को पोस्ट करने के लिए होती है।

बुलेटिन बोर्ड का उपयोग किसी प्रमुख स्थान पर कमोबेश अर्ध-स्थायी आधार पर सामग्री प्रदर्शित करने और कक्षा के घंटों के बाहर सीखने के अनुभवों को पूरक करने के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन बोर्डों को ज़रूरत पड़ने पर कक्षा में भी लाया जा सकता है।

इनका उपयोग कई खेल समूहों, पाठ्येतर समूहों और स्थानीय दुकानों से लेकर आधिकारिक नोटिस तक कई अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है। छात्रावास के गलियारे, अच्छी तरह से आवागमन वाले हॉलवे, लॉबी और स्वतंत्र कियोस्क में अक्सर नोटिस पोस्ट करने की सुविधा के लिए कॉर्क बोर्ड लगे होते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में, लैपपोस्ट, बोलाड, पेड़ और दीवारें अक्सर उन क्षेत्रों में अचानक पोस्टिंग साइट बन जाती हैं जहाँ आधिकारिक बोर्ड विरल होते हैं।

इंटरनेट फ़ोरम पारंपरिक बुलेटिन बोर्ड की जगह लेते हैं। ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड को कभी-कभी संदेश बोर्ड के रूप में संदर्भित किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड, संदेश बोर्ड और यहां तक कि इंटरनेट फ़ोरम शब्द एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, हालांकि अक्सर एक बुलेटिन बोर्ड या संदेश बोर्ड में कई इंटरनेट फ़ोरम या चर्चा समूह हो सकते हैं। एक ऑनलाइन बोर्ड एक भौतिक बुलेटिन बोर्ड के समान उद्देश्य को पूरा कर सकता है।

मैग्रेट बोर्ड या मैग्नेटिक बुलेटिन बोर्ड कॉर्क बोर्ड के लिए एक लोकप्रिय विकल्प हैं क्योंकि वे समय के साथ पिन के डालने और हटाने के कारण बोर्ड के खराब होने की समस्या से ग्रस्त नहीं होते हैं।

निम्नलिखित आइटम प्रदर्शित किए जा सकते हैं:

- हाथ के औजार (वास्तविक या रेखाचित्र हो सकते हैं)।
- नमूना सामग्री या मूल को दर्शाने वाली सामग्री।

- कार्डबोर्ड पर खींचे गए सर्किट, या वास्तविक सर्किट।
- उपलब्ध साहित्य, या नई वस्तुएँ।
- समाचार पत्रों, बुलेटिन, या अन्य सूचनात्मक सामग्री से कटआउट।
- किसी कार्य की तैयारी में विभिन्न चरणों की प्रक्रिया लेआउट।

डिस्प्ले बोर्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग छात्रों से उनके द्वारा तैयार की गई किसी भी थीम, अवधारणा या नौकरी को प्रदर्शित करने के लिए कहकर किया जा सकता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। यह विभिन्न शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देता है।

सामग्री (Materials):

बुलेटिन बोर्ड लकड़ी, सॉफ्ट बोर्ड या इसी तरह की सामग्री से बने होते हैं। बोर्ड इतना नरम होना चाहिए कि पिन और टैक आसानी से लगाए जा सकें। आम तौर पर, बेस बोर्ड को एक फ्रेम के साथ प्रदान किया जाता है, पेंट किया जाता है और सुविधाजनक स्थान पर लटका दिया जाता है। साइज़ पोर्टेबल होने के लिए पर्याप्त सुविधाजनक होना चाहिए, जिससे आसान हैंडलिंग की सुविधा हो। आवश्यक अन्य सामग्रियों में शामिल हैं:

रंगीन कागज, कैंची, गोंद या पेस्ट, ब्रश, रबर सीमेंट या पेट्रोल या स्पिरिट और रबर का घोल, पिन और टैक, पत्र, कटआउट, विभिन्न आकारों के चित्र, आकर्षक रंगों में रंगीन कपड़ा या कागज।

बुलेटिन बोर्ड (The Bulletin Board)

लाभ	हानियाँ
1 यह शिक्षार्थियों को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराता है, जिसकी केवल एक ही प्रति उपलब्ध है।	1 तैयारी में अधिक समय लगता है
2 यह रुचि को बढ़ाता है।	2 दृश्य खो जाने की संभावना है।
3 यह समय बचाता है।	3 यह आमतौर पर चर्चा सत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है।
4 यह कक्षा के बाहर शिक्षार्थियों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।	4 कक्षा के अंदर शिक्षार्थियों की भागीदारी कभी-कभी कठिन या असंभव होती है।
5 यह समीक्षा और पुनरावृत्ति प्रदान करता है।	5 पहले से तैयार प्रस्तुतियाँ बहुमुखी प्रतिभा को कम करती हैं।
6 यह विचारों को बेहतर ढंग से दृश्य रूप से संप्रेषित करने में मदद करता है।	6 ध्यान भटकने की संभावना है।

लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (Written Instructional Material)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- लिखित अनुदेशात्मक सामग्री को परिभाषित करना
- लिखित अनुदेशात्मक सामग्री के 4 उपयोग बताना
- लिखित अनुदेशात्मक सामग्री के विभिन्न प्रकारों की सूची बनाना
- लिखित अनुदेशात्मक सामग्री के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना
- लिखित अनुदेशात्मक सामग्री की तैयारी के लिए ध्यान में रखने योग्य बिंदुओं को संक्षेप में बताना।

लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (Written Instructional Materials) (WIM) (Fig 1):

शिक्षण और अधिगम सामग्री का विकास और उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक है। हमारे पास कई विकसित देशों की तरह शिक्षण और अधिगम सामग्री नहीं है, और इस प्रकार, बेहतर शिक्षण सामग्री तभी प्राप्त होगी जब अनुदेशक/प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षुओं/शिक्षार्थियों के कुशल लाभ के लिए उनका उपयोग किया जाएगा।

यह आवश्यक है कि अनुदेशक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के लिए आवश्यक इनपुट तैयार करने में सक्षम हों। किसी भी मीडिया प्रणाली में, मल्टीमीडिया लक्ष्य है, जबकि अन्य लिखित अनुदेशात्मक सामग्री अनुदेशात्मक, शिक्षण और अधिगम सामग्री के विकास के लिए शुरुआती बिंदु हैं।

ये आइटम किट या पैकेज के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं और इनमें पाठ्यपुस्तकें, उपभोग्य वस्तुएं, शिक्षण सामग्री, स्लाइड, फिल्म, रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑनलाइन सेवाएँ, डीवीडी, सीडी और अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अनुदेशात्मक उपकरण शामिल हो सकते हैं। उपर्युक्त संसाधनों का उपयोग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर को लिखित अनुदेशात्मक सामग्री नहीं माना जाता

है। लिखित अनुदेशात्मक सामग्री एक प्रशिक्षक द्वारा तैयार संसाधन सामग्री है।

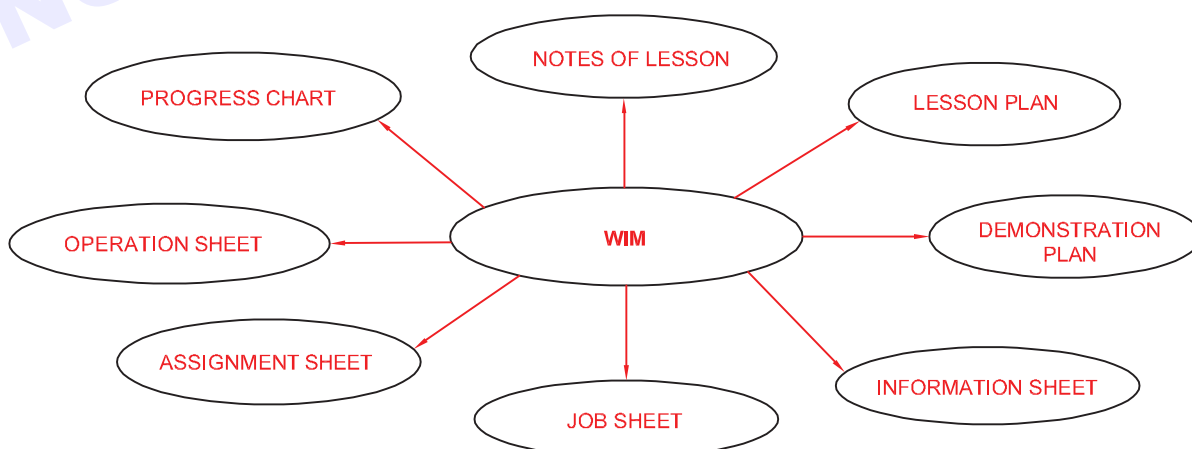
अनुदेशात्मक सामग्री के चार महत्वपूर्ण उपयोग हैं:

- एकसमान निर्देश प्रदान करना।
- व्यक्तिगत सीखने की समस्याओं का समाधान करना।
- कक्षा में और कार्यशाला में सीखने का समय बचाना।
- सीखने का समय बढ़ाना।

निम्नलिखित WIM हैं जिन्हें प्रशिक्षक ने कक्षा में और कार्यशाला में प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए तैयार किया है।

- पाठ योजना (Lesson plan)
- प्रदर्शन योजना (Demonstration plan)
- इनफॉर्मेशन शीट (Information sheet)
- ऑपरेशन शीट (Operation sheet)
- जॉब शीट (Job sheet)
- एक्सपेरिमेंट शीट (Experiment sheet)
- प्री-जॉब चेक शीट (Pre-job check sheet)
- फाइनल -जॉब चेक शीट (Final-job check sheet)

Fig 1



पाठ योजना (Lesson Plan):

पाठ योजना (लेसन प्लान) किसी व्यक्ति के लिए निर्देश के पाठ्यक्रम का

विस्तृत विवरण है। सिद्धांत से संबंधित पाठ एक प्रशिक्षक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किया जाता है।

प्रदर्शन योजना (डेमोस्ट्रेशन प्लान) (Demonstration Plan):

प्रदर्शन योजना (डेमोस्ट्रेशन प्लान) एक प्रैक्टिकल पाठ या कौशल का विस्तृत विवरण है, जिसे एक अनुदेशक द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किया जाता है।

इनफॉर्मेशन शीट (Information sheet):

ये सामग्री शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाती हैं। वे सीखने के लिए संबंधित जानकारी और प्रक्रियाओं की बेहतर समझ और ज्ञान में सहायता करती हैं। इनमें आमतौर पर तकनीकी तथ्य, शब्दों की परिभाषाएँ, मशीनें, आवश्यक सामग्री और उपकरण; विभिन्न संचालनों में शामिल प्रक्रियाएँ और सिद्धांत; और अन्य जानकारी जो पाठ्यपुस्तकों में आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसी जानकारी होती है। उन्हें कक्षा शिक्षण या दुकान वार्ता की समीक्षा करने या जो सीखा गया है उसे पूरक करने के उद्देश्य से लिखा जाना चाहिए। वास्तव में, उनमें वह सब कुछ होता है जो प्रशिक्षु को नौकरी के “क्यों” को समझने में सक्षम बनाता है।

असाइनमेंट शीट (Assignment Sheet):

असाइनमेंट शीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है और इसमें प्रशिक्षुओं को दिए गए वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक प्रश्न होते हैं। प्रशिक्षुओं को किसी विशेष पाठ से जानकारी या नोट्स का संदर्भ लेकर सटीक उत्तर तैयार करने और लिखने की आवश्यकता होती है।

जॉब शीट / ऑपरेशन शीट (Job Sheet / Operation Sheet):

इन शीट में विस्तृत जानकारी होती है, जिसमें चरण-दर-चरण प्रक्रियाएँ और किसी विशेष कौशल के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानियाँ शामिल होती हैं। जॉब शीट और ऑपरेशन शीट के बीच अंतर यह है कि जॉब शीट में किसी विशेष कौशल के लिए किए जाने वाले कई कार्य या ऑपरेशन शामिल होते हैं, जबकि ऑपरेशन शीट में किसी कौशल के किसी विशिष्ट कार्य या ऑपरेशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं।

चेक शीट (प्री-जॉब और फाइनल) (Check Sheet (Pre-job & Final):

चेक शीट एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है:

- डेटा एकत्र करना
- विफलता को कम करना
- यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण आइटम भूले नहीं गए हैं

यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो आम तौर पर खाली फ़ॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है और वांछित जानकारी की त्वरित, आसान और कुशल रिकॉर्डिंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकती है। जब जानकारी मात्रात्मक होती है, तो चेक शीट को कभी-कभी टैली शीट कहा जाता है: प्री-जॉब चेक शीट और फ़ाइनल जॉब चेक शीट। इनका उपयोग किसी विशिष्ट क्रम में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रासंगिक कार्यों या चरणों को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है।

प्रोग्रेस चार्ट (Progress Chart):

प्रोग्रेस चार्ट शिक्षक या छात्र के लिए तैयार की गई रचनात्मक जानकारी है जो उनके द्वारा पूरे किए गए या अभी पूरे किए जाने वाले कार्यों की प्रगति को

दर्शाता है। यह शिक्षण और सीखने की गतिविधियों की प्रगति को ट्रैक करता है। छात्र की प्रगति को उसके मासिक अंकों के विवरण से ट्रैक किया जा सकता है।

अनुदेशात्मक सामग्री की विशेषताएँ (Characteristics of Instructional Materials):

अनुदेशात्मक सामग्री की वांछनीय विशेषताएँ हैं:

- सटीक जानकारी और दिशा प्रदान करना;
- सरल भाषा में लिखा जाना, सभी के लिए समझने योग्य;
- चरण-दर-चरण प्रक्रिया में सही ढंग से अनुक्रमित होना;
- प्रदान किया जाना ताकि सीखना सरल से जटिल की ओर बढ़ सके।
- सोच को प्रोत्साहित करना और सीखने में सहायता करना;
- उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताना;
- सीखने और उद्देश्यों की प्राप्ति की जाँच करने के लिए स्व-परीक्षण और मानदंड परीक्षणों के लिए प्रदान किया जाना;
- आगे के अध्ययन के लिए संदर्भ के रूप में प्रदान किया जाना;
- सुरक्षित कार्य आदतों को अपनाने में मार्गदर्शन करना

अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु (Points to be kept in mind while preparing instructional materials):

लिखित अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करते समय अनुदेशकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए:

- सरल, सीधी और आसानी से समझ में आने वाली भाषा का उपयोग करें।
- लिखित जानकारी को रेखाचित्रों के साथ पूरक करें जो प्रशिक्षु को जानकारी को स्पष्टता से समझने में मदद करें।
- प्रभावशाली लेआउट का उपयोग करें।
- जहाँ भी आवश्यक हो विशिष्ट दिशा-निर्देश दें।
- जानकारी से अधिक जानकारी न दें; सामग्री को केवल अत्यंत आवश्यक तक सीमित रखें।
- ऐसे प्रश्न पूछें जो उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाएँ।
- पाठ्यक्रम का पालन करें और ऐसे शीर्षकों का उपयोग करें जो पाठ्यक्रम को कवर करेंगे।
- यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त अध्ययन के लिए संदर्भ प्रदान करें।
- विशिष्ट उद्देश्यों या सीखने के परिणामों को स्पष्ट रूप से बताएं, ताकि प्रशिक्षुओं को पता चले कि प्रत्येक सीखने के कार्य के अंत में उनसे क्या अपेक्षित है।
- प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षुओं/शिक्षार्थियों के मानक को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए।

- उद्देश्यों को आसानी से पहचाना जाना चाहिए और उन्हें सरल, स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए।
- चयनित विषय प्रशिक्षुओं के ज्ञान और कौशल से सीधे संबंधित होने चाहिए और उस ज्ञान के साथ परस्पर संबंधित/एकीकृत होने चाहिए।
- शिक्षाशास्त्र और एंड्रगॉंजी से संबंधित सीखने के सिद्धांतों पर विचार किया जाना चाहिए।
- विषयों को प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित तरीके से व्यवस्थित और अनुक्रमित किया जाना चाहिए:
- पूर्वपिछित कौशल और ज्ञान को पहले से ही पेश किया जाना चाहिए; फिर इन्हें बाद की वस्तुओं के साथ जोड़ा जाता है और लागू किया जाता है।
- ज्ञान और कौशल धीरे-धीरे बढ़ती कठिनाई की जानकारी और कार्यों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।
- एक कार्य में अर्जित कौशल और ज्ञान को तुरंत एक अभ्यास और असाइनमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है।

- **कार्यप्रणाली (Methodology):** स्व-शिक्षण (क्रमादेशित शिक्षण, अभ्यास पत्रक, आदि)।
- **प्रस्तुति समय (Presentation Time):** एक महत्वपूर्ण कारक जिसे अक्सर प्रशिक्षक/अनुदेशक द्वारा अनदेखा किया जाता है।
- अनुदेशात्मक सामग्रियों का सत्यापन।
- सारांश और रचनात्मक मूल्यांकन के बाद यदि आवश्यक हो तो पुनः आकार दें।

रचनात्मक WIM में निम्नलिखित गुण होने चाहिए (Formative WIM must have the following qualities):

- विवरण व्याकरण, वर्तनी और टाइपोग्राफी की त्रुटियों से मुक्त होना चाहिए।
- वाक्य संरचना और चित्र स्पष्ट, सरल, संक्षिप्त और सीधे होने चाहिए।
- निर्देश या सूचना/वाक्य का उद्देश्य अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरी तरह से संप्रेषित करना चाहिए।
- विराम चिह्न, संक्षिप्तीकरण और हाइफ़न का उपयोग सही होना चाहिए।
- अस्पष्टता से बचा जाना चाहिए, और कथन स्पष्ट और सीधे होने चाहिए।

Lesson Plan

Trade: Specify your trade

Date: Day when the Lesson Plan is prepared

Module/Unit: Reference to syllabus

Lesson No.: Refer to syllabus

Time: Required time for teaching

I PREPARATION:

Title : *Lesson Heading*

Objectives: At the end of the lesson, the trainee shall be able to:

1 Instructional objectives of the lesson in logical sequence

- Write objectives starting with measurable action verbs.
- Presentation should be neither too much nor too little for a single class session.
- Write at least two objectives and a maximum of four objectives.

2 Teaching Aids: Essential teaching aids, eg., CB, WB, duster, charts, projector, transparency, model, pointer, etc.

3 Introduction:

- Review:** Link the learner's previous knowledge to connect present lesson.
- Motivation:** Create a willingness to learn by explaining the purpose of learning.

II PRESENTATION:

Developments /Topics	Information Points	Hints
Development of preparation step Topics / terms with reference to the objectives	Definition & important points with reference to the content / topic	Spot hints, symbols, circuits, charts, transparency, etc.

Developments / Topics	Information Points	Hints
(Continuation)	(Continuation)	(Continuation)

III APPLICATION:

- Application of knowledge gained and effectiveness of teaching.
- Ability to use the learned material in new and concrete situations. Learning outcomes require a higher level of understanding.
- Check how well the learner uses facts, principles, rules, and theories in solving problems.
- Ask developing questions and probing questions.
- Interact with trainees (ask simple and direct questions).

Summary: Recapitulate the lesson with reference to the objectives.

IV. TEST:

Assignment: To be given to the trainees, consisting of objective and subjective types of questions. A separate assignment sheet may be enclosed.

Reference: Book name and author name for further reference.

Next Lesson: Designate the next lesson (extend teaching).

प्रदर्शन योजना (Demonstration Plan)

Trade: Specify trade

Module/Unit:

Date: Day when the demo plan is prepared

Time:

Demo No: Refer to syllabus

I PREPARATION:

Skill:

- 1 **Objectives:** At the end of this demonstration, the trainee shall be able to:
 - a State the Behavioural objectives of the skill in logical sequence.
 - b Objectives should not be written as 1)'What is Ohm's law?', 2)' The verification of Ohm's law, etc.'
 - c Write objectives starting with measurable action verbs.
- 2 **Tools & Other requirements:** Necessary tools, equipment, raw materials, and consumables required for the demonstration.
- 3 **Introduction:**
 - a **Review:** Link the previous knowledge of the learner to connect with the present skill.
 - b **Motivation:** Create a willingness to learn. Explain the purpose of learning.

II PRESENTATION:

Procedure	Information Points / Safety Precautions	Hints
Write main points with reference to the objectives.	Step - by - step procedure of the practical work & Safety precautions to be followed	Symbols spot hints, models & charts

Procedure Safety Precautions	Information Points /	Hints
<i>(Continuation)</i>	<i>(Continuation)</i>	<i>(Continuation)</i>

III APPLICATION: Ability to use learned material in new and concrete situations.

- Learning outcome requires a higher level of understanding.
- Check if the learner uses facts, principles, rules, and theories in solving problems.
- Application of skill gained, imitation of the demonstration.
- Developing questions, probing questions may be asked while demonstrating the skill.
- Interact with trainees.

Summary: Summarize the skill with reference to the objectives.

IV TEST:

Assignment: To be given to the trainees related to the skill.

Reference: Book name & author name for reference.

Next Skill: Topic of the next practical (extend teaching).

ऑपरेशन शीट (Operation Sheet)

Trade:		Semester:
Week No:	Skill No:	Time Required:

Title: _____

Objectives: At the end of this demonstration, the trainee shall be able to:

- A.
- B.
- C.
- D.

Introduction	

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (Written Instructional Material)

लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (Written Instructional Material)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- विभिन्न लिखित अनुदेशात्मक सामग्रियों की योजना बनाना और उन्हें तैयार करना
- समूह असाइनमेंट और व्यक्तिगत असाइनमेंट के लिए समूह बनाना
- समूह या व्यक्तियों से अनुदेशात्मक सामग्री, जैसे इनफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट आदि तैयार करने के लिए कहना
- चार्ट, पोस्टर और अन्य अनुदेशात्मक सामग्रियों की तैयारी पर समूह गतिविधियाँ सौंपना और उनका मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया देना

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार/उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- आवश्यक पेन, चार्ट, स्केच पेन, आदि

प्रक्रिया (PROCEDURE):

व्यक्तिगत असाइनमेंट (INDIVIDUAL ASSIGNMENT):

- अपने पाठ योजना विषयों से संबंधित चार्ट तैयार करें।

समूह असाइनमेंट (GROUP ASSIGNMENT):

- समूह बनाएँ। उन्हें पाठ्यक्रम के संदर्भ में किसी भी विषय के लिए एक मॉडल तैयार करने के लिए कहें।
- समूह कार्य और व्यक्तिगत कार्य की जाँच करें, और अवलोकनों को नोट करें। निष्कर्षों पर चर्चा करें।

ऑपरेशन शीट और जॉब शीट (Operation Sheet and Job Sheet)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- ऑपरेशन शीट की व्याख्या करना और ऑपरेशन शीट के तत्वों को बताना
- जॉब शीट की व्याख्या करना और जॉब शीट के तत्वों को बताना।

ऑपरेशन शीट (Operation Sheet):

यह अनुदेशक को आवश्यक ट्रेड के लिए कौशल के तत्वों को सिखाने में मदद करने के लिए बुनियादी निर्देश पत्रक (basic instruction sheet) है। यह प्रशिक्षु की कौशल प्रदर्शन करने की क्षमता का परीक्षण करता है। प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध करना महत्वपूर्ण है, ताकि शिक्षार्थी सफलतापूर्वक संचालन पूरा कर सकें।

प्रशिक्षु को औजारों और सामग्रियों के सही उपयोग के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। यह शीट किसी विशेष कार्य के उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग की जाती है, जिसके लिए विशेष ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। इस शीट के लचीले अनुप्रयोग हैं। ऑपरेशन शीट का टाइटल ऑपरेशन का नाम है। ऑपरेशन शीट अनुदेशक द्वारा शिक्षार्थियों के कौशल की नकल करने के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। यह अनुदेशक से न्यूनतम व्यक्तिगत ध्यान के साथ कौशल सीखने के लिए सही आदतें बनाने में मदद करता है। ऑपरेशन शीट के मूल तत्व निम्नलिखित हैं:

कौशल (Skill): ऑपरेशन या कौशल का नाम। यह प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) से मेल खाना चाहिए। इसे पाठ्यक्रम के अंश के संदर्भ में जॉब/टास्क विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

उद्देश्य (Objectives): एक ऑपरेशन शीट के रूप में, इसका उपयोग केवल एक विशेष कौशल के विकास के लिए किया जाता है। आम तौर पर, केवल एक ही उद्देश्य होगा। प्रशिक्षु-केंद्रित उद्देश्यों के लिए लिखित प्रदर्शन अभिविन्यास के आधार पर, पिछले अध्याय में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें।

औजार और उपकरण (Tools and equipment): सामग्री और अन्य आवश्यकताएं कौशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक विशिष्ट उपकरण और उपकरण प्रदान करती हैं। अनुचित विकल्पों से बचने के लिए औजारों या

उपकरणों की सटीक श्रेणी बताई जानी चाहिए। यदि कोई विशेष सहनशीलता हासिल की जानी है या संचालन की कोई विधि निर्दिष्ट है, तो उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक टूल्स लिखें।

सामग्री (Material): सामग्री के प्रकार, आकार, माप आदि का उल्लेख करें ताकि प्रशिक्षु उसका सही चयन कर सकें। अस्पष्ट शब्दों से बचें। सामग्री के सही कथन शिक्षार्थी और अनुदेशक दोनों को सटीक होने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर कार्य विकास होता है।

परिचय (Introduction): यह कौशल को पूरा करने में ऑपरेशन की उपयोगिता के बारे में एक संक्षिप्त निर्देश प्रदान करता है। कौशल के इस तत्व को समझने से शिक्षार्थी को एक अच्छा शिल्पकार बनने में मदद मिलती है। कौशल सीखने का उद्देश्य शिक्षार्थियों/प्रशिक्षुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

प्रक्रिया (Procedure): प्रक्रियात्मक चरण देते समय सीधे और सरल वाक्यों का उपयोग करें। शिक्षार्थी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अनुक्रम में चरणों को सूचीबद्ध करें, अंत में सुरक्षा सावधानियों का संकेत दें। अनुदेशक को सही क्रम बनाए रखना चाहिए और प्रशिक्षु को संबोधित करने के लिए उपयुक्त भाषा का उपयोग करना चाहिए। प्रक्रिया को शिक्षार्थी को ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने और अपेक्षित मानक को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। उद्देश्य के अनुसार मार्क, माप, कट, लेआउट, ड्रिल, रीम, टर्न आदि जैसे क्रिया शब्दों का उपयोग करें।

सुरक्षा आदतें (Safety Habits): व्यक्तियों और उपकरणों दोनों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। "गहरा कट न दें", "ड्रिलिंग से पहले निशान लगाएँ और होल करें", और "चश्मे का उपयोग करें" जैसे शब्दों को शामिल किया जाना चाहिए। औजारों को तेज रखने और अन्य बातों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। विकास के लिए एक सरल ऑपरेशन शीट प्रदान की जाती है।

Operation Sheet

Trade:

Semester:

Week No:

Skill No:

Time Required:

Title:

Objectives: At the end of this demonstration, the trainee shall be able to:

A

B

C

D

Introduction	
	© NIMI NOT TO BE REPUBLISHED

DEMONSTRATION PLAN

Name:

Admin No:

Trade: MMV..... Date:

Semester 1..... Demo No 2..... Week No 1 Time Required:

I Preparation:

a **Skill:** Perform Compression Test

b **Objectives:** At the end of this demonstration, the trainee shall be able to:

1. Install the compression gauge in the engine.
2. Test engine compression at different stages.
3. Conclude the results.

c Tools & Equipments Required:

A petrol vehicle, Compression gauge with adapters, Spare plug, Spanner, Engine oil with oil can, Trainee's tool test.

d Materials Required:

Engine oil, cloth waste, Banyan cloth

e Introduction:

i Review: Performance of Vacuum test

ii Motivation

II Presentation (Demo):

Procedure (DO)	Information points/ Safety Precautions (Tell)	Spot Hints (Ask to do)

Procedure (DO)	Information points/ Safety Precautions (Tell)	Spot Hints (Ask to do)

III Application (Imitation):

- a Install the Compression Gauge
- b Test the engine compression

Summary: Show and explain how to perform this exercise and ask the trainees to replicate it.

IV Test/practice (Evaluation):

Ask the trainees individually.

Next Skill:

Perform oil pressure test.

OPERATION SHEET	
Trade :	Semester :
Week No :	Skill No : Time Required :
Title :	
Objectives: At the end of this demonstration, the trainee shall be able to: • Test engine compression in different stages. Tools, Equipments and Materials Required: 1 A petrol vehicle in running condition 2 Compression gauge with necessary adapters 3 Spark plug spanner 4 Engine oil in an oil can 5 Trainees' tool kit Procedure:	
Introduction The engine's compression is tested using the compression gauge. The results from the compression gauge at different stages indicate the condition of the engine, which helps determine if the engine requires reconditioning. Install Compression Gauge	1 Place the vehicle on a level ground. 2 Apply the hand brake. 3 Switch off the ignition. 4 Open the bonnet. 5 Remove the air filter assembly. 6 Remove the ignition coil assembly from all the cylinders. 7 Remove the spark plug from all the cylinders. 8 Select the correct size adapter and fit it with the compression gauge. 9 Install the compression gauge in the 1st cylinder's spark plug hole. 10 Hold it properly to take readings. 11 Press the accelerator pedal fully and crank the engine for a few seconds. 12 Observe the readings and allow the engine to crank until the needle on the compression gauge stalls. 13 Stop cranking the engine. 14 Note down the maximum reading obtained. 15 The reading obtained during dry test is _____ kg/cm². 16 Remove the compression gauge. 17 Put a few drops of engine oil through the spark plug hole. 18 Install the compression gauge again. 19 Crank the engine and note down the readings. 20 The reading obtained during the wet test is _____ kg/cm². 21 Repeat the procedure for all cylinders.

चेक शीट (Check Sheet): चेक शीट एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उपयोग डेटा एकत्र करने, विफलता को कम करने, महत्वपूर्ण वस्तुओं को न भूलने के द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर वांछित जानकारी की त्वरित, आसान और कुशल रिकॉर्डिंग के लिए डिज़ाइन किया गया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट फ़ॉर्म होता है, जो मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकता है। जब जानकारी मात्रात्मक होती है, तो चेक शीट को कभी-कभी टैली शीट कहा जाता है। ये दो प्रकार हैं: प्री-जॉब चेक शीट, और फ़ाइनल जॉब चेक शीट, जिसका उपयोग किसी विशिष्ट क्रम में महत्वपूर्ण या प्रासंगिक क्रियाओं या चरणों को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है।

दैनिक डायरी (Daily Dairy): ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल आदि के दिन-प्रतिदिन के शिक्षण और सीखने के अनुभवों को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रशिक्षु द्वारा एक दैनिक डायरी बनाए रखी जानी चाहिए। यह एक रिकॉर्ड है जिसे यह जांचने के लिए संदर्भित किया जा सकता है कि समय सारिणी, साप्ताहिक या मासिक शेड्यूल के अनुसार पाठ्यक्रम का कितना हिस्सा पूरा हो गया है।

प्रोग्रेस चार्ट (Progress Chart): एक प्रोग्रेस चार्ट एक अनुदेशक द्वारा तैयार किया गया एक ग्राफ़िकल प्रतिनिधित्व या प्रारंभिक जानकारी है जिसमें प्रशिक्षुओं के समग्र प्रदर्शन या उनके पूर्ण किए गए या अभी तक पूरे नहीं किए जाने वाले टास्कों की प्रगति, साथ ही शिक्षण और सीखने की गतिविधियों की प्रगति और प्रारंभिक मूल्यांकन परिणाम शामिल हैं।

प्रशिक्षुओं की प्रगति को उनके प्रारंभिक मूल्यांकन परिणामों के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है।

जॉब शीट (Job Sheet):

- जॉब शीट किसी विशेष जॉब की समग्र योजना प्रदान करती है और इसमें शामिल सभी ऑपरेशनों को इंगित करती है।

- यह दर्शाती है कि क्या किया जाना है और इसे कैसे किया जाना है। इसे प्रदर्शन योजना (डेमोस्ट्रेशन प्लान) के आधार पर अनुदेशक द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षुओं को जॉब शीट तैयार करने के लिए कहा जा सकता है ताकि जॉब का विश्लेषण किया जा सके और कार्य की योजना बनाई जा सके।
- जॉब शीट में पालन की जाने वाली सुरक्षा कार्य आदतों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- जॉब शीट ऑपरेशन शीट के समान होती है।
- जॉब शीट और ऑपरेशन शीट में बहुत अंतर नहीं है।
- जॉब शीट अनुक्रमिक क्रम में आवश्यक कई कौशलों के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है, जबकि ऑपरेशन शीट एक विशेष क्रम में कौशल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है।
- इनमें काम करने की आदतें शामिल हैं और प्रत्येक ऑपरेशन के लिए प्रक्रियात्मक चरण ऑपरेशन शीट और जॉब शीट दोनों में दिए गए हैं। इससे शिक्षार्थी को प्रारंभिक सामग्री तैयार करने में सहायता मिलेगी।

नोट: जॉब शीट का एक मॉडल और एक व्यावहारिक जॉब शीट आपके संदर्भ और अध्ययन के लिए संलग्न है।

JOB SHEET

Trade Date

Lesson No Time

Syllabus extract..... Name.....

TOPICS

I Preparation:

a **Objectives:** At the end of this demonstration, the trainee shall be able to:

- 1
- 2
- 3
- 4

b Introduction:

c Procedure:

Sketch:

d Safety:

e Assignment:

इनफार्मेशन शीट (Information Sheet)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सूचना पत्रक (इनफार्मेशन शीट) और इसकी विशेषताओं/तत्वों की व्याख्या करना
- सूचना पत्रक (इनफार्मेशन शीट) के लाभ बताना।

इनफार्मेशन शीट (Information Sheet):

- तैयार की गई सामग्री शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।
- इसमें सूचना विषय से संबंधित निर्देशों को शामिल किया गया है।
- यह सीखने के लिए संबंधित जानकारी और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से समझने और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है।
- सूचना पत्रक (इनफार्मेशन शीट) में पाँच अलग-अलग तत्व होने चाहिए: इकाई संख्या (unit number), इकाई का शीर्षक (title of the unit), पाठ संख्या (Lesson number), बाहरी जानकारी और सामग्री का संदर्भ।

इकाई संख्या : इकाइयों की संख्या को इंगित करती है।

इकाई का शीर्षक : इकाई का सटीक शीर्षक ताकि प्रशिक्षु को इकाई में शामिल प्रमुख क्षेत्र का पता चल सके।

पाठ संख्या : पाठ्यक्रम के विभाजन के अनुसार अनुक्रम में पाठ की सटीक संख्या।

सामान्य जानकारी (General information): शीट का मुख्य भाग - चयनित बिंदुओं को क्रम में और उद्देश्यों के अनुरूप संक्षेप में समझाया गया है।

संदर्भ सामग्री (Reference Material): यदि कोई संदर्भ उपलब्ध है या आवश्यक है, तो उन्हें इंगित किया जाना चाहिए, जैसे कि कोई पुस्तक, पत्रिका, या पहले के पाठ।

इनफार्मेशन शीट के लाभ (Advantages of an Information Sheet):

- यह अच्छी तरह से योजनाबद्ध है।
- यह विषय पर आधारित है।
- यह पाठ के उद्देश्यों से संबंधित है।
- यह 'जानना चाहिए (must know)', 'जानना चाहिए (should know)' और 'जान सकते हैं (could know)' शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है।
- यह शिक्षार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक है।
- यह भविष्य के संदर्भ के लिए उपयोगी हो सकता है।
- यह सैद्धांतिक सत्रों के संचालन के लिए बहुत उपयोगी है।

इनफार्मेशन शीट के नुकसान (Disadvantages of an Information Sheet):

- यदि इसे ठीक से तैयार नहीं किया जाता है, तो यह नकारात्मक कारकों को जन्म दे सकता है, जैसे कि प्रशिक्षुओं को चम्मच से खिलाया जाना।
- यह ज्यादातर सैद्धांतिक सत्रों के लिए ही उपयुक्त है।

नोट: सामग्री के विकास के लिए किसी विषय के लिए इनफार्मेशन शीट का प्रारूप संलग्न है।

INFORMATION SHEET

Trade :

Module :

Lesson :

Time :

Objectives: At the end of this lesson, the trainee shall be able to:

- A.
- B.
- C.
- D.

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

Assignment

- 1
- 2
- 3

INFORMATION SHEET

Trade : Machine Shop Group**Module** : Basic Turner**Lesson** : The Lathe Bed**Time** : 1 Hour**Objectives:** At the end of this lesson, the trainees shall be able to:

- 1 State the importance of the lathe bed
- 2 Name the types of lathe beds
- 3 Differentiate the merits and demerits of each.

The lathe bed is one of the most important parts of the lathe and it serves two purposes. (i) It holds the fixed units of the lathe in perfect alignment and (ii) It provides ways on which the sliding units can be operated.

The bed is generally made of close - grained grey cast iron. The reasons are:

- 1 This metal is easy to machine.
- 2 It flows easily to occupy the complicated parts of the mould in its molten stage.
- 3 Under load, it may break but does not bend.

The lathe bed may have bed shears machined (i) Flat, (ii) Inverted 'vee', and (iii) a combination of "flat" and "vee".

Accordingly, the bed is known as flat bed, "V" bed, and combination bed.

The flat bed is generally provided for lathes meant for heavy - duty work, while 'V' bed ways are provided on lathes meant for precision work. The combination bed is used in lathes for general - purpose work.

The lathe bed is generally rough - machined and is kept in the open air for several months for "aging" or seasoning so that it undergoes all possible changes due to climatic variations.

The front and rear ways are rigidly supported by cross webs. The lathe bed is carried on legs, the height of which depends on the size of the lathe. The legs are made hollow castings to accommodate the coolant motor, main motor, the portion may be removed. After the work is completed, it can be reassembled. This is known as the gap bed.

A detachable portion of the bed is fitted at the headstock end. When turning large diameter and short - length work, the portion may be removed. After the work is completed, it can be reassembled. This is known as the gap bed.

Assignment:

- 1 What are the two purposes of the lathe bed?
- 2 Name the material out of which the lathe bed is made?
- 3 Give four reasons for the choice of this material?

असाइनमेंट शीट (Assignment Sheet)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- असाइनमेंट शीट और उसके महत्व को समझना।
- असाइनमेंट शीट के तत्वों को समझना।

असाइनमेंट शीट (Assignment Sheet):

यह वर्कशीट की तरह ही है। इसमें अनुदेशक शिक्षार्थी को प्रभावी शिक्षण उपकरण प्रदान करता है। यह शीट निम्न से संबंधित कारकों को संबोधित करती है:

- समस्या समाधान
- सूचना शीट में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना
- प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) या प्रयोगों (एक्सपेरिमेंट) को देखने के बाद सीखने के परिणामों को लिखना।

इन शीट का उपयोग कक्षा शिक्षण या शॉप फ़्लोर डेमोंस्ट्रेशन में किया जा सकता है। वे शिक्षार्थी को कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसे समेकित करने के लिए पर्याप्त सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं।

शिक्षार्थी समस्या-समाधान गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करता है। असाइनमेंट शीट सिद्धांत या प्रैक्टिकल पाठों के बाद अनुवर्ती होती है।

असाइनमेंट शीट विशेष रूप से विज्ञान, गणना, प्रारूपण आदि पढ़ाने में सहायक होती है। इस शीट के साथ सभी शॉप गतिविधियों के बारे में निर्देश सुगम बनाए जा सकते हैं।

आमतौर पर, एक असाइनमेंट शीट में पढ़ाए जाने वाले सिद्धांत का कथन और स्पष्टीकरण होता है, जिसमें अनुप्रयोग के रूप में उदाहरण होते हैं।

असाइनमेंट शीट में निम्नलिखित तत्व होते हैं (An assignment sheet has the following elements):

- असाइनमेंट (Assignment)
- उद्देश्य (Objectives)
- निर्देश (Instructions)
- प्रक्रिया (Procedure)
- प्रश्न (Questions)

असाइनमेंट (Assignment): इसमें एक उचित शीर्षक होना चाहिए जो यह दर्शाता हो कि असाइनमेंट वास्तव में क्या दर्शाता है। इसे सीधे तरीके से विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उद्देश्य (Objectives): इन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि शिक्षार्थी दिए गए असाइनमेंट से सीख सके।

प्रक्रिया (Procedure):

- शिक्षार्थी को असाइनमेंट से सीखने के लिए सरल शब्दों में स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए।
- यदि निर्देश बहुत लंबा है तो यह अपनी ताकत और प्रभावशीलता खो देता है।
- शिक्षार्थी द्वारा प्रत्याशित कठिनाइयों को दूर करने की विधि को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

ASSIGNMENT SHEET

Trade Date

Lesson No Time

Syllabus extract..... Name.....

I Preparation

a **Objectives:** At the end of this lesson, the trainee shall be able to:

1

2

b Introduction:

c Presentation:

d Questions:

e Reference:

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

परीक्षण और मूल्यांकन (Test and Evaluation)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- विभिन्न परीक्षण प्रकारों (व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ) पर समूह चर्चा आयोजित करना
- विभिन्न प्रकार के प्रश्न निर्धारित करने पर समूह असाइनमेंट आयोजित करना
- पूर्ण किए गए कार्य की जाँच करना।

आवश्यकताएँ (REQUIREMENTS)**औजार/उपकरण (TOOLS/EQUIPMENTS)**

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- आवश्यक पेन, चार्ट, स्केच पेन, आदि

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: निर्देश पर फीडबैक सत्र आयोजित करें

- 1 चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- 3 चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय के बारे में प्रशिक्षुओं को सूचित करें।
- 4 चर्चा शुरू करें (निम्नलिखित बिंदुओं को चर्चा में शामिल किया जा सकता है)।
 - वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक प्रकार के परीक्षणों के बीच अंतर करें।

- विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार करने के लिए प्रशिक्षुओं को समूहों में व्यवस्थित करें।
- पूरा किया गया कार्य एकत्र करें और उसकी जाँच करें।
- फीडबैक दें।

नोट:

वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक प्रकार के प्रश्नों के कुछ उदाहरण वितरित करें।

आकलन एवं प्रमाणन परीक्षण एवं मूल्यांकन - इसका महत्व (Assessment and Certification Test and Evaluation - its Importance)

परीक्षण और एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएँ (Test and Characteristics of a Good Test)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- परीक्षणों के उद्देश्य और विशेषताओं को बताना
- विभिन्न प्रकार की परीक्षण विधियों को सूचीबद्ध करना और समझाना
- परीक्षण वस्तुओं की जटिलता के तीन स्तरों और उनके कीवर्ड को सूचीबद्ध करना
- उदाहरणों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण वस्तुओं के लिए मानदंड बताना
- एक अच्छे परीक्षण की विशेषता बताना।

शिक्षा के हर चरण में शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापने के लिए।

परीक्षण (Test):

'परीक्षण (Test)' को शिक्षार्थी द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

यह शिक्षार्थियों की उपलब्धियों और शिक्षक की सफलता को मापने के लिए एक उपकरण या पैमाना है।

इसे एक उपकरण (प्रश्नों के एक सेट के साथ) के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उपयोग शिक्षार्थियों के कौशल और ज्ञान को मापने या आकलन करने के लिए किया जाता है, जो उन्होंने सीखा है या उन्हें सिखाया गया है।

उद्देश्य (Purpose):

- उम्मीदवारों के चयन के लिए आधार प्रदान करना, जैसे प्रवेश परीक्षा।
- प्रशिक्षण की स्थिति में शिक्षार्थियों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
- शिक्षार्थियों की समझ की जाँच करना।
- यह जानना कि शिक्षक शिक्षण में कहाँ तक सफल रहा है।
- शिक्षार्थियों को वर्गीकृत या ग्रेड देना।
- शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना।
- विषयों को संशोधित करना और ज्ञान को ताज़ा और अद्यतित रखना।
- प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना।
- शिक्षार्थियों की कमज़ोरियों की पहचान करके उनका मार्गदर्शन करना।
- शिक्षार्थियों की योग्यता का निर्धारण करना।
- माता-पिता को अपने बच्चों के प्रदर्शन को समझने में मदद करना।
- शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने में प्रशासन की मदद करना।
- किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता या विफलता का मूल्यांकन करना।

- शिक्षार्थियों को कक्षा में उनकी स्थिति या रैंक जानने में मदद करना।

परीक्षण विधियाँ (Testing Methods):

परीक्षण विधियों को उनकी प्रकृति और कार्य के अनुसार मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- रचनात्मक (गैर-मानकीकृत परीक्षण) (Formative) (Non - Standardized test)
- योगात्मक (मानकीकृत परीक्षण) (Summative) (Standardized test)

• गैर-मानकीकृत परीक्षण (प्रारंभिक) (Non - Standardized Tests) (Formative):

ये अनुदेशकों द्वारा स्वयं आयोजित किए जाते हैं और उनके द्वारा कवर किए गए पाठ्यक्रम (जैसे, साप्ताहिक, मासिक परीक्षण, इकाई परीक्षण) पर आधारित होते हैं। ऐसी संभावना है कि वे छात्रों के मानक और स्तर के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं। इसलिए, इन परीक्षणों को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, और प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं।

• मानकीकृत परीक्षण (योगात्मक) (Standardized Tests) (Summative):

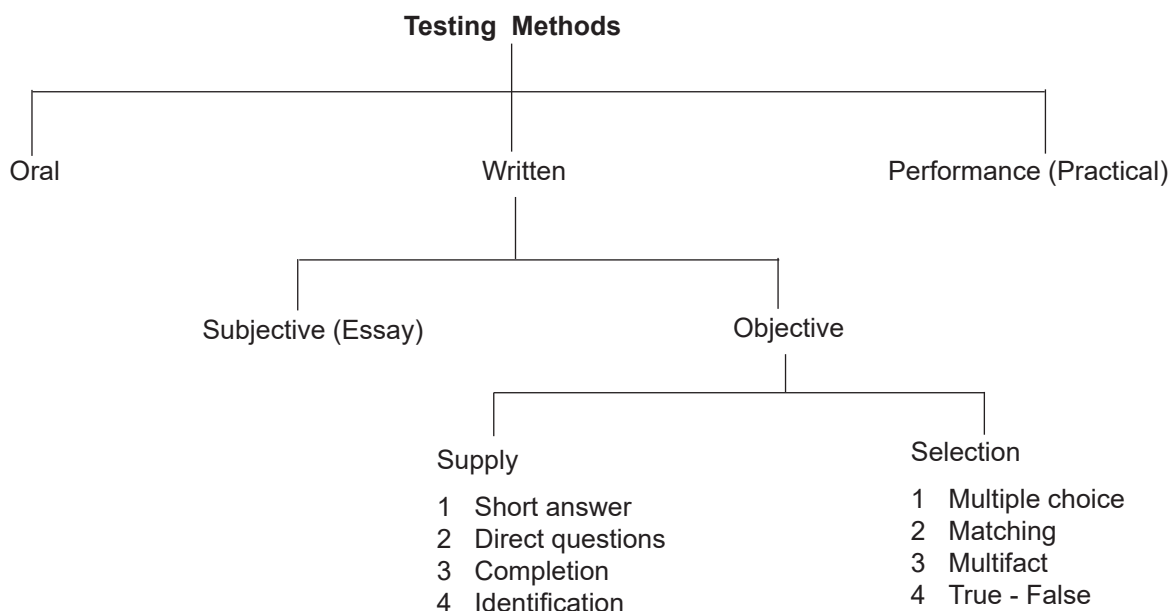
ये किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय, जैसे विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय परिषद, परीक्षा बोर्ड आदि द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। इस प्रकार की परीक्षा आम तौर पर पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित की जाती है, और सफल उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये प्रमाण पत्र रोजगार के लिए स्वीकार किए जाते हैं।

मानकीकृत और गैर-मानकीकृत परीक्षण विधियों को आगे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

• मौखिक परीक्षण (Oral Test):

मौखिक परीक्षण प्रशिक्षुओं/छात्रों से मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सरल श्रृंखला है, जिसके बाद वे मौखिक रूप से उत्तर देते हैं।

उदाहरण: "साक्षात्कार (Interview)" परीक्षण विभिन्न प्रकार के मौखिक



परीक्षण उनके समय या अवधि पर निर्भर करते हैं, अर्थात् पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले या बाद में। परीक्षक को प्रश्न पूछने की तकनीक में पारंगत होना चाहिए।

प्रभावी उपयोग के लिए, इस परीक्षण को लिखित या प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ एक पूरक परीक्षण (supplementary test) के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसे निर्णायक कारक नहीं माना जाता है।

लिखित परीक्षण (Written Tests):

ये परीक्षण मौखिक परीक्षणों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों लिखित रूप में होते हैं। प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं, जो एक समान मूल्यांकन की अनुमति देता है।

- इसके लिए विस्तृत तैयारी और अधिक समय की आवश्यकता होती है।
- यह प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है
- परीक्षणों का स्थायी रिकॉर्ड बनाए रखा जा सकता है

लिखित परीक्षण दो प्रकार के होते हैं (Written Tests are of Two Types):

- विषयपरक (निबंध) (Subjective) (essay)
- वस्तुनिष्ठ (Objective)

विषयपरक (निबंध) प्रकार (Subjective (Essay) Type):

विषयपरक (निबंध) प्रकार को “निबंध प्रकार” के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ प्रश्न कम और छोटे होते हैं, लेकिन उत्तर लंबे होते हैं।

प्रश्नपत्रों की सेटिंग आसान है, लेकिन उन्हें जाँचने में अधिक समय लगता है।

प्रशिक्षु का प्रदर्शन और अभिव्यक्ति अनुदेशक / शिक्षक के व्यक्तिगत विचारों और विचारों से प्रभावित होती है।

निबंध प्रकार की परीक्षा विशेष रूप से ज्ञान की गुणवत्ता का परीक्षण करने और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों का आकलन करने के लिए उपयोगी होते हैं।

हालाँकि, यह ज्ञान की सटीकता को इंगित नहीं कर सकता है, इसलिए प्रशिक्षु शब्दों की आड़ में अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं।

यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान के परीक्षण के लिए उपयोगी है।

नकल की संभावना से बचने के लिए, छात्र अपने शब्दों में लंबे उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न आम तौर पर परिचयात्मक शब्दों के साथ पूछे जाते हैं जैसे: परिभाषित करें, समझाएँ, तुलना करें, बताएं, वर्णन करें, चर्चा करें, भेद करें, क्यों, क्या, कौन सा, आदि।

वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण (Objective type test):

वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि वे समय बचाते हैं और उच्च विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

यदि उन्हें ठीक से नहीं बनाया गया है, तो वे अधिक अविश्वसनीय हो सकते हैं।

वस्तुनिष्ठ परीक्षण (ऑब्जेक्टिव टेस्ट) के प्रकार (Types of Objective Test):

इन परीक्षणों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है (These tests are divided into two major categories):

- सप्लाई टाइप आइटम (Supply type items)
- सिलेक्शन टाइप आइटम (Selection type items)

a सप्लाई टाइप (Supply Type):

इस प्रकार में, छात्रों/प्रशिक्षुओं को लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने या एक या दो शब्दों से रिक्त स्थान भरने की आवश्यकता होती है।

• लघु उत्तरीय प्रकार (Short Answer Type):

यह परीक्षण, कुछ हद तक, वस्तुनिष्ठ और निबंध प्रकार की परीक्षाओं के उद्देश्यों को पूरा करता है। यह छात्रों को अवसर प्रदान करता है।

उत्तर देने की गति व्यक्ति की सोचने और तेज़ी से लिखने की क्षमता पर निर्भर करती है।

• प्रत्यक्ष प्रश्न प्रकार परीक्षण (Direct Question Type Test):

यह परीक्षण प्रत्यक्ष प्रश्न के रूप में होता है। प्रशिक्षु शब्दों, वाक्यों या प्रतीकों में सही उत्तर देकर जवाब देता है।

• पूर्णता प्रकार (Completion Type):

पूर्णता परीक्षण में एक कथन होता है जिसमें से एक आवश्यक शब्द छोड़ दिया गया है। इसे रिक्त स्थान भरने वाले परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है।

• पहचान प्रकार (Identification Type):

व्यावसायिक प्रशिक्षण में, औजारों की पहचान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यह विभिन्न प्रकार के कामों के लिए विभिन्न औजारों को सीधे समझाकर और प्रदर्शित करके वर्कशॉप में किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु के लिए चिह्नित अक्षरों या संख्याओं को लिखकर वस्तुओं की पहचान की जाती है।

b चयन प्रकार परीक्षण (Selection Type Test):

ये परीक्षण या तो सीधे प्रश्नों या अधूरे कथनों के रूप में होते हैं। इस प्रकार के परीक्षण को आगे इस प्रकार विभाजित किया गया है:

बहुविकल्पीय परीक्षण (Multiple Choice Test):

बहुविकल्पीय परीक्षण में, प्रशिक्षु या शिक्षार्थी को चार विकल्पों (3 विकल्पों वाली एक कुंजी) में से सही या सर्वोत्तम प्रतिक्रिया या उत्तर (कुंजी) का चयन करना होता है। यह परीक्षण आइटम आमतौर पर अखिल भारतीय व्यापार परीक्षण में उपयोग किया जाता है।

उदाहरण: किए गए कार्य की SI इकाई क्या है?

- किलोग्राम/मीटर
- जूल
- न्यूटन मीटर
- किलोग्राम-मीटर

बहुविकल्पीय प्रश्नों के मानदंड और अन्य विवरण बाद में बताए जाएंगे।

मिलान प्रकार (Matching Type)

इस प्रकार के परीक्षण में समानांतर स्तंभों में आइटम के दो सेट होते हैं जिन्हें मिलान किया जाना है। एक कॉलम को “प्रीमाइज़ (Premises)” और दूसरे को “प्रतिक्रियाएँ (responses)” कहा जाता है। प्रतिक्रिया कॉलम में आधार से ज़्यादा आइटम होने चाहिए, आमतौर पर 3:4 या 4:5 के अनुपात में।

प्रशिक्षुओं या छात्रों को 3 आधारों को 4 प्रतिक्रियाओं से मिलाना होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक आधार एक प्रतिक्रिया से मेल खाता है।

उदाहरण:

प्रतिक्रियाओं को संबंधित आधारों से मिलाएँ।

इकाइयों को संबंधित शब्दों / मात्राओं से मिलाएँ।

स्तंभ A		स्तंभ B
1 कार्य	A	न्यूटन
2 शक्ति	B	जूल

3 ऊर्जा C किलोग्राम-मीटर/सेकंड

4 बल

उत्तर कुंजी (Answer Key):

1 ☐ B 2 ☐ C 3 ☐ B 4 ☐ A

• बहु-पक्षीय प्रकार (Multiple Facet Type):

यह परीक्षण आइटम एक ही विषय या सामग्री के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक के नीचे एक प्रस्तुत बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है।

• सत्य-असत्य प्रकार (True - False Type):

इस परीक्षण में कथनों की एक सीरीज होती है जिन्हें सही या गलत (सत्य या असत्य) के रूप में चिह्नित किया जाना है।

यह बनाने में सबसे आसान परीक्षणों में से एक है, और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यह अविश्वसनीय है, इसलिए कुछ छात्र दूसरों के समान अंक या स्कोर प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

1HP (मीट्रिक) इकाइयों 746 वाट के बराबर होती हैं।

(True या False) T/F

प्रदर्शन परीक्षण (प्रेक्टिकल टेस्ट) (Performance Test) (Practical Test):

प्रदर्शन परीक्षण एक प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम है जो कौशल प्राप्ति के स्तर को मापता है। इसे यह मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि छात्र अपने ज्ञान को कितनी अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं।

परीक्षण वस्तुओं की जटिलता का स्तर (Level of Complexity of Test Items):

कठिनाई और जटिलता महत्वपूर्ण कारक हैं जो हर परीक्षण प्रश्न में होते हैं। ये दो कारक परीक्षण की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करते हैं।

इसलिए, परीक्षण प्रश्नों की तैयारी के दौरान शिक्षकों द्वारा कठिनाई और जटिलता पर विचार किया जाना चाहिए।

जटिलता (Complexity):

ब्लूम के वर्गीकरण में जटिलता को स्तरों के रूप में परिभाषित किया गया है।

कठिन (Difficult): कठिनाई का प्रतिनिधित्व उन छात्रों की तैयारी से होता है जो आंतरिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं।

यह किसी प्रश्न का उत्तर देने, किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास की मात्रा पर आधारित है।

प्रश्नों या कार्यों को इस आधार पर आसान या कठिन के रूप में परिभाषित किया जाता है कि कितने लोग उनका सफलतापूर्वक उत्तर दे सकते हैं।

जटिलता (Complexity) किसी प्रश्न का उत्तर देने, किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सोच, क्रिया

और ज्ञान के स्तर से संबंधित है। यह छात्रों को ब्लूम के वर्गीकरण के उच्च स्तर को प्रदर्शित करने के लिए चुनौती देता है और उन्हें संलग्न करता है।

प्रश्नों की जटिलता के 3 लेवल (3 Levels of Complexity of Questions):

आईटीआई प्रशिक्षुओं के लिए अखिल भारतीय ट्रेड्स टेस्ट के लिए प्रश्न तैयार करते समय परीक्षण जटिलता के तीन लेवल का पालन किया जाता है:

लेवल I - तथ्य / ज्ञान / स्मरण स्मृति

लेवल II - कार्यात्मक समझ / सिद्धांत हस्तांतरण ज्ञान

लेवल III - समस्या - समाधान

लेवल - I तथ्य / ज्ञान / स्मरण स्मृति (Level - I Facts / Knowledge/ Recall Memory):

यह लेवल तथ्यात्मक ज्ञान तक सीमित है, जिसे कुशल श्रमिकों को समझने की आवश्यकता होती है, जिसमें तथ्यों, नामों और उपकरणों, औजारों और यंत्रों के निर्माण के साथ-साथ सहायक कारक (सूत्र और विनिर्देश) शामिल हैं। इसे बिना किसी समझ की आवश्यकता के सीखा जा सकता है।

क्रिया क्रियाएँ (Action verbs): भाग, नाम, प्रकार, परिभाषाएँ, मानक, प्रतीक, इकाइयाँ, विनिर्देश, सामग्री, सूत्र, श्रेणियाँ, आदि।

उदाहरण 1

- धारा (करंट) की इकाई क्या है?
 - a ओम
 - b एम्पीयर
 - c वोल्ट
 - d वाट

कुंजी (Key): B

लेवल II

सिद्धांत और ज्ञान का हस्तांतरण (सोच और तर्क क्षमता)

यह स्तर उस ज्ञान पर केंद्रित है जो एक कुशल कार्यकर्ता को अपने काम को पेशेवर रूप से करने के लिए चाहिए। यहाँ, नौकरी के आवेदन के लिए तथ्यात्मक ज्ञान का हस्तांतरण आवश्यक है। इसमें उचित कार्य स्थितियों के तहत उपकरण और प्रक्रिया की कार्यात्मक समझ, अवधारणाओं और नियमों के बीच तुलना और उनके अंतर्संबंध शामिल हैं।

क्रिया क्रियाएँ (Action Verbs):

तुलना, अंतर, लाभ, हानि, संचालन विधियाँ, कार्य, गणनाएँ, उपयोग, संबंध, उद्देश्य, प्रक्रियाएँ, अनुप्रयोग, चयन, लाभ, अनुक्रम, सेटिंग्स, आवश्यकताएँ, गुण, दोष, तैयारी, तकनीक, परिणाम, नियम।

उदाहरण:

- सीलिंग फैन में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है?

- A कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर
- B कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर
- C परमानेंट कैपेसिटर मोटर
- D रिपल्शन मोटर

कुंजी (Key): C

लेवल - III

समस्या समाधान (Problem Solving):

यह लेवल उन मुद्दों और प्रक्रियाओं की पहचान करने से संबंधित है जो गलत हो गए हैं या गलत हो सकते हैं। इसमें दोष के लक्षणों को पहचानना और उन्हें कारणों से जोड़ना या उपचारात्मक उपायों की योजना बनाना शामिल है।

क्रिया क्रिया (Action Verbs): समस्याएँ, दोष, उपाय, समाधान, परिस्थितियाँ, मरम्मत, विफलताएँ, विश्लेषण, कारण, प्रभाव, दोष, समायोजन, रोकथाम।

उदाहरण:

• बेल्ट ड्राइव – दोष (Belt Drive - Defects)

'V' - बेल्ट ड्राइव में, बेल्ट के अत्यधिक हिलने का दोष ड्राइव पर स्पंदित भार के कारण होता है।

इस दोष को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है?

संक्षिप्त उत्तर दें।

कुंजी (Key): एक फ्लाईव्हील प्रदान करें

वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण आइटम के लिए मानदंड (Criteria for Objective Type Test Items):

2012 तक, All India Trade Test (AITT) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के टेस्ट आइटम (70%) के साथ-साथ वर्णनात्मक प्रकार (30%) का भी पालन किया जाता था।

वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण आइटम (Objective Type Test Items):

- 1 लघु उत्तर (Short answer)
- 2 बहुविकल्पीय (Multiple choice)
- 3 मिलान प्रकार (Matching type)

वर्तमान में, AITT के लिए बहुविकल्पीय परीक्षण आइटम का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रश्नों के तीन लेवल होते हैं।

लघु उत्तर प्रकार (Short Answer Types):

लघु उत्तर परीक्षण आइटम आपूर्ति आइटम हैं जहाँ उम्मीदवारों से उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। लघु प्रश्न इस तरह से डिज़ाइन या तैयार किए जाते हैं कि उनका केवल एक विशिष्ट उत्तर हो।

व्यापक दायरे वाले निबंध प्रकार के प्रश्नों को लघु उत्तर प्रश्नों की संख्या में सीमित किया जा सकता है, जिसमें केवल एक विशिष्ट उत्तर होना चाहिए (5 शब्दों से अधिक नहीं)।

लघु उत्तर प्रकार की संरचना (Structure of Short Answer Type):

इसमें शामिल हैं,

- a स्टेम / स्थिति - (वर्णन)।
- b प्रश्न
- c स्थिति का समर्थन करने के लिए चित्रण (यदि आवश्यक हो)
- d निर्देश (उदाहरण के लिए, एक संक्षिप्त उत्तर दें)

उत्तर:

- a
- b

कुंजी (Key): (अनुदेशक की गाइड के साथ)

उदाहरण: 1

डाई द्वारा बाहरी थ्रेड कटिंग (External Thread Cutting by Die):

नीचे दिया गया चित्र स्टॉक में रखी गई विभाजित डाई को दर्शाता है

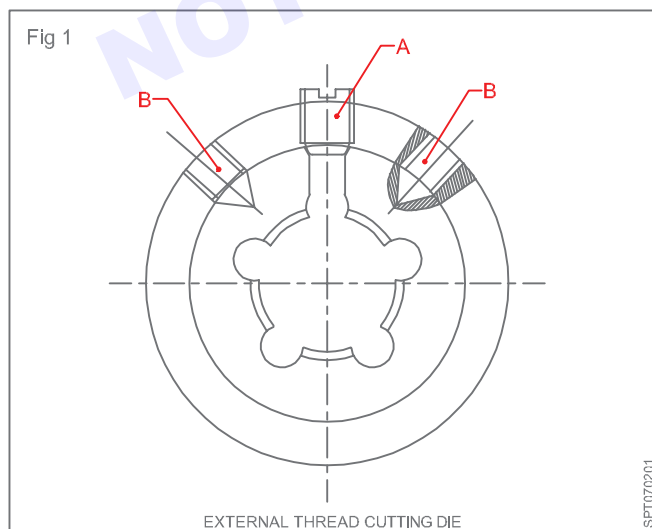
A लेबल वाले स्कू का नाम क्या है?

संक्षिप्त उत्तर दें।

कुंजी (Key): ग्रबस्कू

लघु उत्तर के लिए मानदंड (Criteria for Short Answer):

- प्रश्न सटीक और समझने योग्य होना चाहिए।
- यह सीधा होना चाहिए।
- यदि कुछ शब्दों पर जोर दिया जाता है, तो उसे हाइलाइट, बोल्ड या रेखांकित किया जाना चाहिए।
- प्रश्न को सटीक उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- यह प्रासंगिक होना चाहिए।
- कार्य-संबंधी।
- शेष तथ्य पूछते समय कुछ तथ्यों को हाइलाइट करने से बचें।



- दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे वृद्धि, कमी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- सत्य (या) असत्य प्रश्नों से बचें।
- संक्षिप्तीकरण और प्रतीक BIS मानकों के अनुसार होने चाहिए।

- प्रश्न में एक से अधिक उत्तर नहीं मांगे जाने चाहिए।
- मुख्य उत्तर पाँच शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

2 मिलान उत्तर प्रकार (Matching Answer Type):

यह भी एक सेलेक्शन-टाइप का आइटम है। इसे बहुविकल्पीय परीक्षण आइटम का एक रूपांतर माना जा सकता है।

मिलान परीक्षण आइटम को बहुविकल्पीय आइटम की तुलना में आसान माना जाता है क्योंकि इसमें कोई विचलित करने वाले उत्तर नहीं होते हैं।

इस प्रकार में, किसी को दिए गए विकल्पों या चुनावों में से सही उत्तर चुनना होता है।

यह सरल संबंधों वाले सजातीय तत्वों के परीक्षण के लिए बहुत उपयोगी है।

संरचना (Structure):

- दिशा एवं निर्देश।
- मिलान आइटम में आइटम की एक श्रृंखला होती है जिसे “प्रस्ताव (Premises) (या) कथन (Statements)” कहा जाता है।
- दिए गए वैकल्पिक उत्तरों की श्रृंखला को “प्रतिक्रिया (Responses) (या) विकल्प (Options)” कहा जाता है।
- प्रस्ताव (premises) प्रतिक्रियाओं (responses) से बड़ा होना चाहिए।

उदाहरण:

लेवल - 3 डाई द्वारा बाहरी थ्रेड काटना (Level - 3 External Thread Cutting by Die):

विभाजित डाई और डाई स्टॉक के साथ बाहरी धागा बनाते समय नीचे दिए गए दोषों के साथ कारणों का मिलान करें।

कारण (Causes):

- 1 डाई कुंद है
- 2 रिवर्स के बिना अधिक बल
- 3 डाई होल्लिंग स्कू ठीक से कसा नहीं गया है
- 4 स्प्लिट स्कू ठीक से कसा नहीं गया है

दोष (Defects):

- a डाई फिसल जाती है
- b घुमाने में कठिनाई
- C डाई गर्म हो जाती है

कुंजी (Key)

- 1 **B** 2 **C** 3 **A** 4 **B**

उत्तरों के मिलान के लिए मानदंड (Criteria for Matching Answers):

- जब तक आवश्यक न हो, विवरण या मूल कथन अनिवार्य नहीं है।
- मिलान की शर्तें अनिवार्य और स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए (अर्थात्, किसका मिलान किससे किया जाना चाहिए)।
- आधार और प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट शीर्षक होने चाहिए।

- आधार को हमेशा क्रमांकित किया जाना चाहिए, और प्रतिक्रियाओं को अक्षरों से लेबल किया जाना चाहिए।
- लंबे वाक्य हमेशा आधार के अंतर्गत होने चाहिए, और छोटे वाक्य प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत होने चाहिए।
- प्रतिक्रियाओं की संख्या आधार की संख्या से एक कम होनी चाहिए।
- चित्रण (ग्राफ़िक्स) हमेशा प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत होने चाहिए।
- कम से कम एक प्रतिक्रिया दो आधारों से सही ढंग से मेल खानी चाहिए।
- संख्यात्मक प्रतीक और मानक सूत्र प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत होने चाहिए।
- विकल्पों की संख्या कम से कम 3 या 4 होनी चाहिए (अर्थात 3:4 या 4:5)
- केवल कार्य-संबंधी विषय-वस्तु ही पूछी जानी चाहिए।

बहुविकल्पीय परीक्षण आइटम (Multiple Choice Test Item):

इस प्रकार का उपयोग केवल अखिल भारतीय व्यापार परीक्षण के लिए किया जाता है। वर्तमान में, यह एक सेलेक्शन-टाइप का प्रश्न है और एक बहुत ही लोकप्रिय वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है। इस प्रकार में, एक कथन दिया जाता है, और इसे सार्थक रूप से पूरा करने के लिए, चार विकल्प दिए जाते हैं (एक कुंजी है, और अन्य तीन विचलित करने वाले हैं)।

कथन को पूरा करने के लिए छात्र को सबसे अच्छा उत्तर चुनना होगा। प्रतिक्रिया को आमतौर पर कथन की संख्या के बगल में चुने गए कथन का अक्षर लिखकर दर्शाया जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्नों की संरचना (Structure of Multiple Choice):

- इसमें एक कथन (या) स्थिति विवरण होता है जिसे STEM (यदि आवश्यक हो) कहा जाता है
- और फिर प्रश्न आता है जिसके बाद कई विकल्प होते हैं, जिन्हें “वैकल्पिक” (या) विकल्प भी कहा जाता है
- चयनित उत्तर को “KEY” के रूप में जाना जाता है और शेष को “Distractors” कहा जाता है
- इसके नीचे, “सही (या) सर्वोत्तम उत्तर चुनें” के रूप में निर्देश दिया गया है

STEM - इसमें जानकारी और प्रश्न शामिल हैं।

उत्तर फ़ील्ड में शामिल हैं

- तीन विकल्प और एक कुंजी।
- निर्देश - सही उत्तर चुनें या सर्वोत्तम उत्तर चुनें।

उत्तर फ़ील्ड (Answer Field):

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

कुंजी (Key)

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

उदाहरण:

- 1 राउंड बार में ड्रिलिंग के लिए होल्डिंग डिवाइस।

ड्रिलिंग के लिए राउंड बार को पकड़ने और उसका पता लगाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण चुनें।

- A एडजस्टेबल लोकेटर
 - B 'V' ब्लॉक
 - C पिन लोकेटर
 - D वेज टाइप लोकेशन
- सही उत्तर चुनें।

कुंजी (Key): B

बहुविकल्पीय आइटम के मानदंड (Criteria of Multiple Choice Item):

- चार विकल्पों में से तीन ध्यान भटकाने वाले होने चाहिए और एक सही उत्तर होना चाहिए। तीनों ध्यान भटकाने वाले सही उत्तर के करीब होने चाहिए।
- ध्यान भटकाने वाले और सही उत्तर को A, B, C, D लेबल किया जाना चाहिए।
- ध्यान भटकाने वाले शब्दों का आपस में निकट संबंध होना चाहिए ताकि सही उत्तर बहुत स्पष्ट न हो जाए।
- ध्यान भटकाने वाले शब्द संक्षिप्त रूप में होने चाहिए, अधिकतम छह शब्दों से अधिक नहीं।
- यदि ध्यान भटकाने वाले वाक्य हैं, तो उन्हें समान रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, या तो लंबे से छोटे की ओर या छोटे से लंबे की ओर।
- यदि ध्यान भटकाने वाले शब्द संख्यात्मक मान हैं, तो उन्हें समान रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, या तो उच्चतम से निम्नतम की ओर या निम्नतम से उच्चतम की ओर।
- कुंजी ध्यान भटकाने वाले शब्दों से विषय-वस्तु या शब्दों में भिन्न नहीं होनी चाहिए।
- “उपरोक्त सभी” या “उपरोक्त में से कोई नहीं” जैसे विकल्पों का उपयोग करने से बचें।
- “हमेशा” या “कभी नहीं” जैसे शब्दों में संकेत देने से बचें।
- “दोनों (A और B)” या “(C और D)” जैसे विकल्पों का उपयोग करने से बचें।
- यदि स्टेम प्रश्न के रूप में है, तो इसे प्रश्न चिह्न के साथ समाप्त होना चाहिए, और विकल्प हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होने चाहिए।
- यदि स्टेम एक अधूरा वाक्य है, तो विकल्प को एक अवधि के साथ समाप्त होना चाहिए, और स्टेम में कोई विराम चिह्न नहीं होना चाहिए।
- अधूरे वाक्यों के लिए, प्रत्येक विकल्प में पहला शब्द एक छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, और प्रत्येक विकल्प को एक अवधि (संज्ञाओं को छोड़कर) के साथ समाप्त होना चाहिए।

एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Test):

एक अच्छे परीक्षण में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए:

वैधता (Validity):

परीक्षण पाठ्यक्रम में पढ़ाए गए विषय पर आधारित होना चाहिए और विशेष स्थिति के लिए मान्य होना चाहिए।

विश्वसनीयता (Reliability):

परीक्षण में शिक्षार्थियों की सामग्री की समझ को सटीक रूप से मापना चाहिए और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए।

वस्तुनिष्ठता (Objectivity):

परीक्षण परीक्षकों की व्यक्तिगत राय को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भेदभावपूर्ण (Discriminative):

परीक्षण के परिणामों में सबसे अच्छे और सबसे खराब छात्रों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर होना चाहिए, जिससे शिक्षक को कक्षा में छात्रों को वर्गीकृत करने में मदद मिल सके।

व्यापक (Comprehensive):

परीक्षण पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए, जिससे शिक्षक को यह पहचानने में मदद मिले कि कौन से विषय अच्छी तरह समझ में आए हैं और कौन से नहीं।

अंक देने में आसानी (Ease of marking): परीक्षण यथोचित रूप से सीधा, सरल और अंक देने में आसान होना चाहिए।

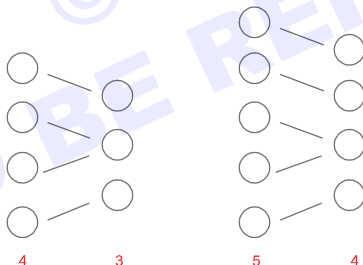
निश्चित (Definite): प्रश्नों को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि केवल एक ही सही उत्तर हो।

दृश्यता (Visibility): परीक्षण को संचालित (प्रबंधित) करना आसान होना चाहिए और जांचना आसान होना चाहिए।

एक अच्छे टेस्ट के लिए विचार करने योग्य बिंदु (Points to Consider for a Good Test):

- प्रश्नों में प्रयुक्त कथन या समस्याएँ स्पष्ट होनी चाहिए और उनका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए।
- टेस्ट प्रश्न केवल याद करने और याद करने के बजाय तथ्यों और सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता को मापने के लिए तैयार किए जाने चाहिए।
- टेस्ट अलग-अलग समय और स्थितियों में मान्य और विश्वसनीय होना चाहिए।
- टेस्ट का उपयोग करना आसान होना चाहिए, इसे संचालित करना आसान होना चाहिए और उत्तर देने के लिए कम से कम समय की आवश्यकता होनी चाहिए।
- पेपर में कोई प्रश्न शामिल करने से पहले, आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं उसका उत्तर देना चाहिए। यदि आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो उसे शामिल न करें।

टेबल आसान संदर्भ के लिए सभी 3 प्रकार के टेस्ट आइटम प्रारूप दिखाती है

Short Answer Items	Matching Items	Multiple Choice Items
Stem: Situation question	Direction: Matching condition of content	Stem: Situation question
Illustration	Heading: Premises	Illustration
Answer field a _____ b _____	1 2 3 Premises 4 Heading: Options A B Options C	Answer field A B C Answer field (key) D
Maximum two answers are possible	Matching Conditions Only once or more than once 	Three distractors and one correct or best answer

- किसी भी प्रश्न का सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न के रूप में नहीं होना चाहिए।
- समान अंक वाले सभी प्रश्नों को समान समय दिया जाना चाहिए।
- उत्तर देने में अधिक अभ्यास करने के लिए कई अच्छे टेस्ट आयोजित किए जाने चाहिए।
- टेस्ट प्रासंगिक होना चाहिए और अंतिम ट्रेड टेस्ट के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
- अधिकतम चित्रण का उपयोग करें, और वे स्पष्ट होने चाहिए।
- विशिष्ट तथ्यों को उजागर न करें और अन्य कारकों के बारे में न पूछें।
- संक्षिप्तीकरण और प्रतीक BIS मानक के अनुसार होने चाहिए।
- प्रश्न के रूप में "अधिकतर", "अक्सर", "आसान", "अलग", आदि जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचें।
- कभी-कभी बदलने वाली गैर-मानक जानकारी के बारे में न पूछें।
- कुंजी सामग्री या शब्दों में भिन्न नहीं होनी चाहिए।
- यदि मूल वाक्य प्रश्न के रूप में है, तो उसे प्रश्न चिह्न से समाप्त करना चाहिए, तथा विकल्प हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होने चाहिए।

थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट का मूल्यांकन (Evaluation of Theory and Practical Test)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- परीक्षण, मूल्यांकन और सत्यापन के बीच अंतर करना
- परीक्षण परिणाम के विश्लेषण के महत्व को बताना
- थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट के मूल्यांकन की व्याख्या करना।

परीक्षण (Test):

परीक्षण (टेस्ट) का उपयोग किसी शिक्षार्थी के किसी चीज़ के ज्ञान की जाँच करने के लिए किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे क्या जानते हैं या क्या सीखा है। परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कौशल के स्तर को मापने या सीखे गए ज्ञान का आकलन करने के लिए किया जाता है।

आकलन (Assessment):

आकलन ज्ञान, कौशल, विशेषताओं और विश्वासों को मापने योग्य शब्दों में प्रलेखित करने की प्रक्रिया है।

आकलन का लक्ष्य शैक्षिक सामग्री में सुधार करना है। आकलन में सीखने के बारे में जानकारी का वर्णन, संग्रह, रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग और व्याख्या करना शामिल है।

मूल्यांकन (Evaluation):

मूल्यांकन को मानदंड और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

सत्यापन (Validation):

प्रशिक्षण डिजाइन करते समय 'सत्यापन' और 'मूल्यांकन' शब्द महत्वपूर्ण हैं। सत्यापन एक आवश्यक विशेषता है, और उचित सत्यापन उपायों को शामिल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, हालाँकि यह अक्सर प्रबंधन द्वारा किया जाता है। सत्यापन को आगे 'आंतरिक' और 'बाहरी' सत्यापन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आंतरिक सत्यापन (Internal Validation):

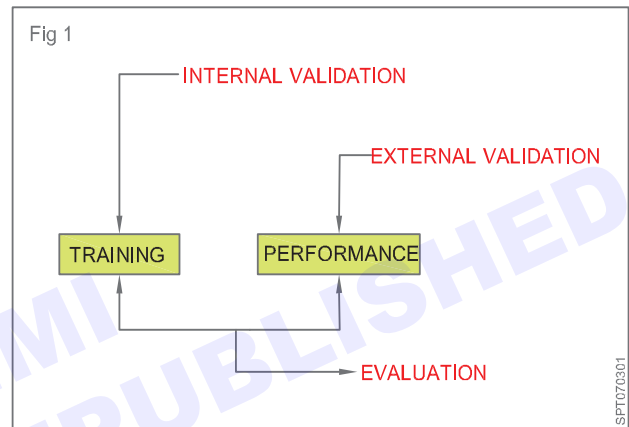
परीक्षणों और मूल्यांकनों की एक श्रृंखला जो यह पता लगाने के लिए डिज़ाइन की गई है कि क्या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम ने निर्दिष्ट व्यावहारिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है।

बाहरी सत्यापन (External Validation):

परीक्षणों और मूल्यांकनों की एक श्रृंखला जो यह पता लगाने के लिए डिज़ाइन की गई है कि क्या आंतरिक रूप से मान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के व्यावहारिक उद्देश्य संगठन द्वारा अपनाए गए प्रभावशीलता के मानदंडों के संबंध में प्रशिक्षण आवश्यकताओं की सटीक प्रारंभिक पहचान पर वास्तविक रूप से आधारित थे।

इन तीन शब्दों (मूल्यांकन, आंतरिक और बाहरी सत्यापन) के बीच संबंध Fig 1 में दर्शाया गया है।

आवश्यक भाग पर ध्यान दें, कि प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए विकसित किसी भी प्रणाली को इसकी वैधता के बारे में जानकारी के माध्यम से प्राप्त प्रक्रिया को शामिल करने की आवश्यकता है।



परीक्षण परिणामों के विश्लेषण का महत्व (The Importance of Analyzing Tests Results):

- परीक्षण के व्यवस्थित मूल्यांकन का महत्व।
- यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम मूल्यांकन के बिना पूरा नहीं होता।
- शिक्षक के लिए बिना मूल्यांकन किए एक अच्छी तरह से तैयार प्रश्न पत्र तैयार करके परीक्षण आयोजित करना पर्याप्त नहीं है।
- परीक्षण पूरा होने के बाद, व्यवस्थित रूप से परीक्षण का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
- मूल्यांकन के माध्यम से, छात्रों की उपलब्धि को मापा जा सकता है, और साथ ही, प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता और विफलता का भी आकलन किया जा सकता है।
- यह प्रशिक्षक और प्रशिक्षुओं दोनों के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है।
- प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों यदि आवश्यक हों तो सुधार कर सकते हैं।
- टेस्ट पेपर का मूल्यांकन करने के बाद, टेस्ट के परिणामों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह विश्लेषण शिक्षक को छात्रों की उनकी प्रगति और सुधार के बारे में सूचित करने में मदद करेगा।

- यह शिक्षक को यह तय करने में भी मदद करता है कि कक्षा में सभी छात्रों को आवश्यक मानक पर लाने के लिए क्या कदम उठाना है। छात्रों के लिए, यह उनकी कमज़ोरियों को पहचानने में मदद करता है, ताकि वे आवश्यक उपाय कर सकें।

परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करके प्राप्त जानकारी (Information Obtained by Analyzing Test Results):

- किसी विशेष टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों का कठिनाई स्तर निर्धारित किया जा सकता है।
- यदि छात्र सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो यह माना जा सकता है कि प्रश्न बहुत आसान थे।
- यदि अधिकांश छात्रों ने किसी विशेष प्रश्न का प्रयास नहीं किया, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का था या छात्रों को समझ में नहीं आया।
- परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन करने के बाद, छात्रों को वर्गीकृत करना संभव है।
- छात्रों की रैंकिंग आसान हो जाती है।

मूल्यांकन के प्रकार (Types of Evaluation):

मूल्यांकन को आम तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:

प्रारंभिक मूल्यांकन (Formative Evaluation):

इस प्रकार का मूल्यांकन (आंतरिक मूल्यांकन) किसी कार्यक्रम के महत्व को आंकने की एक विधि है, जबकि कार्यक्रम की गतिविधियाँ अभी भी बन रही हैं (प्रगति पर हैं)। इसे ADDIE प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान आयोजित किया जा सकता है।

प्रारंभिक मूल्यांकन आमतौर पर तुरंत किए जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कमियों को जल्द से जल्द पकड़ना है ताकि उचित शिक्षण हस्तक्षेप हो सके, जिससे शिक्षार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान में महारत हासिल हो सके। यह शिक्षण सामग्री, छात्र उपलब्धि और शिक्षक प्रभावशीलता का विश्लेषण करने में उपयोगी है।

योगात्मक मूल्यांकन (Summative Evaluation):

इस प्रकार का मूल्यांकन (बाहरी) कार्यक्रम गतिविधियों (योगात्मक) के अंत में किसी कार्यक्रम के मूल्य का आकलन करने की एक विधि है। यह परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। सभी मूल्यांकन योगात्मक कार्य कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें एक योगात्मक कार्य करने की क्षमता है, साथ ही एक रचनात्मक कार्य करने की कुछ अतिरिक्त क्षमता भी है।

सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूर्णता के लिए प्रदान किया गया मार्गदर्शन है। सभी निर्देश स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए।

योगात्मक मूल्यांकन, किसी कार्यक्रम के समापन पर उसकी दक्षता के बारे में निर्णय लेकर, प्रदर्शन के विकास या सुधार के दौरान किए जाने वाले प्रारंभिक मूल्यांकन का समापन करता है।

थ्योरी-आधारित मूल्यांकन (Theory - Based Evaluation):

मूल्यांकन के लिए यह दृष्टिकोण (एक पूर्ण विश्लेषणात्मक मॉडल) कोई विशिष्ट विधि या तकनीक नहीं है। यह मूल्यांकन के लिए विश्लेषण की संरचना और कार्यान्वयन का एक तरीका है।

मूल्यांकन के सिद्धांत (Principles of Evaluation):

मूल्यांकन यह निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि निर्देशात्मक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है।

इसलिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी तकनीकों का उपयोग करके किया जाना चाहिए।

थ्योरी टेस्ट की मूल्यांकन विधि (Evaluation Method of Theory Test):

सैद्धांतिक विषयों के लिए उपयोग किए जाने वाले टेस्ट या असाइनमेंट में कई वस्तुनिष्ठ टेस्ट आइटम के साथ-साथ कुछ व्यक्तिपरक आइटम भी शामिल हो सकते हैं।

अनुदेशक वस्तुनिष्ठ आइटम के सही उत्तरों के लिए पूरे अंक और गलत उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं देगा।

व्यक्तिपरक (subjective) आइटम के मामले में, अनुदेशक को प्रदर्शन की सीमा पर विचार करते हुए व्यक्तिपरक निर्णय लेना चाहिए और उसके अनुसार अंक आवंटित करना चाहिए।

व्यावहारिक परीक्षण (प्रदर्शन परीक्षण) के मूल्यांकन का दृष्टिकोण (Approach to Evaluation of Practical Test (Performance Test)):

प्रशिक्षकों की प्रदर्शन क्षमताओं का मूल्यांकन करते समय, प्रशिक्षकों को न केवल अंतिम उत्पाद बल्कि प्रदर्शन की विधि और अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सही कार्य आदतों के विकास में योगदान करते हैं।

इसका मतलब है कि अनुदेशकों को ट्रेनिंग जॉब का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों तरह का मूल्यांकन करना चाहिए।

प्राैक्तिकल (प्रदर्शन कौशल परीक्षण) में विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं, जो थ्योरी टेस्ट आइटम के समान हैं। प्रदर्शन के कुछ विशिष्ट मानकों को निर्धारित करने वाली विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

प्रदर्शन परीक्षण विशेषताएँ (Performance Test Features):

- औजारों और उपकरणों को संभालने की क्षमता।
- सामग्रियों का चयन और किफायती उपयोग।
- चित्र पढ़ने की क्षमता।
- सुरक्षा और अच्छी कार्य आदतों का पालन करना।
- काम की गति।
- सटीकता।
- कारीगरी की गुणवत्ता।
- काम के प्रति दृष्टिकोण।
- प्रदर्शन में सही क्रम।

- कारीगरी में साफ-सफाई।
- हाउसकीपिंग।

ऊपर सूचीबद्ध विशेषताओं और अन्य विशेषताओं के लिए, प्रदर्शन की सीमा का मूल्यांकन और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें व्यक्तिपरक माप शामिल है।

NSQF पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल टेस्ट का मूल्यांकन करने की विधि (Method of Evaluating Practical Test as per NSQF Syllabus):

अभ्यास में प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अपनाई गई विधि प्रैक्टिकल टेस्ट की तुलना में भिन्न है।

जॉब पर स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन कौशल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकल टेस्ट के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

a संगठनात्मक क्षमता (रवैया विशेषताएँ)	-	20
b कार्य करने का तरीका (प्रदर्शन) (उद्देश्य विशेषता)	-	30
c गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाना (व्यक्तिपरक विशेषता)	-	50
d समय		

प्रत्येक मानदंड का मूल्यांकन करने की विधि (Method of Evaluating Each Criteria):

a संगठनात्मक क्षमता (रवैया विशेषताएँ) (Organisational Ability (Attitude Features)):

यह आवश्यकतानुसार कार्य को पूरा करने के लिए प्रदर्शन की योजना बनाने की क्षमता को संदर्भित करता है।

प्रशिक्षु से किसी कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया लिखने, आवश्यक औजारों, उपकरणों और सामग्रियों का नाम बताने, शामिल गणना, प्रतीकों और रेखाचित्रों की व्याख्या करने और आवश्यक परिणाम - स्वचालित आरेख बनाने के लिए कहकर व्यवस्थित करने की क्षमता का परीक्षण किया जा सकता है।

b कार्य करने की विधि (प्रदर्शन) (उद्देश्य विशेषता) (Method of Doing Work (Performance) (Objective Feature)):

कौशल-आधारित कार्य करने की विधि में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

- वास्तविक कनेक्शन के लिए योजनाबद्ध व्याख्या करना।
- विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपकरणों का चयन करना।
- उपकरणों का सही ढंग से उपयोग करना।
- सामग्रियों का किफायती उपयोग करना।
- कौशल प्रदर्शन में आवश्यक चरणों का पालन करना।
- हाउसकीपिंग बनाए रखना।
- सुरक्षा का अवलोकन।

प्रशिक्षु के प्रदर्शन के आधार पर अनुदेशकों द्वारा इस कारक का मूल्यांकन किया जाता है।

c उत्पाद की गुणवत्ता (व्यक्तिपरक विशेषता) (Quality of Product) (Subjective Feature):

किसी उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन उसकी कार्यात्मक आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

मूल्यांकित पहलुओं में शामिल हैं:

- आयामी विशेषताएँ।
- कार्यक्षमता (सही कनेक्शन, गति, हेरफेर)।
- जॉब की अन्य विशेषताएँ जिनके लिए व्यक्तिपरक निर्णय की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक पहलू के लिए वेटेज प्रदर्शन की जटिलता और जॉब के कार्यात्मक पहलुओं के संबंध में विशेषताओं की गंभीरता के अनुसार दिया जाना चाहिए।

d समय (Time):

परीक्षण (टेस्ट) के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा लिया गया समय अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि स्पीड एक महत्वपूर्ण पहलू है। विचार किए जाने वाला कारक यह है कि प्रशिक्षु ने आवंटित समय से कम या अधिक समय लिया है, और इसे अभ्यास पूरा करने के लिए आवंटित समय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। अंकों का वेटेज या कटौती तदनुसार की जानी चाहिए।

समय के लिए अंक प्रदान करना (Awarding Marks for Time):

कार्यक्रम में शामिल सभी अभ्यासों में ड्राइंग में समय का अनुमान दर्शाया गया है। ये समय मीडिया डेवलपर्स के निर्णय और अभ्यासों के प्रोटोटाइप को पूरा करने के बाद दी गई जानकारी और परीक्षण करने के बाद फीडबैक पर आधारित हैं।

समय कारक के लिए कोई अलग से अंक आवंटित नहीं किए जाते हैं (No Separate Marks are Allotted for the Time Factor):

यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षुओं को अभ्यास पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए 30% तक का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। समय की बचत के लिए अंक आवंटित करके उचित महत्व दिया जाना चाहिए, और अतिरिक्त समय के लिए अंकों की कटौती की जानी चाहिए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब तक प्रशिक्षु ने अभ्यास के अन्य पहलुओं के लिए 70% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तब तक अंकों में कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

दिए गए अंकों में समय के लिए महत्व शामिल होना चाहिए।

सुझाया गया पैमाना (Suggested Scale):

अतिरिक्त लिया गया समय (+)	बचाया गया समय (-)	अंक (कुल 100)
+10%		- 3
	-10%	+3
+20%		- 6
	-20%	+6
+23%		- 9
	-30%	+9

समय के वेटेज सहित दिए जाने वाले अंक, आवंटित कुल अंकों से अधिक नहीं होने चाहिए। समय के लिए अंक देने के लिए निम्नलिखित पैमाने का सुझाव दिया गया है।

प्राैक्तिकल टेस्ट के लिए अंकों का वितरण (Distribution of Marks for Practical Tests):

उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, प्राैक्तिकल टेस्ट के परिणामस्वरूप कुछ उत्पाद बनते हैं। कौशल प्रदर्शन में शिक्षार्थियों की क्षमता का मूल्यांकन उत्पाद की गुणवत्ता से अधिक हद तक किया जा सकता है, और विभिन्न मानदंडों के लिए अंकों के वेटेज का निर्धारण करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सुझाए गए अंकों का वेटेज इस प्रकार है, जो 3 प्रश्नों वाले टेस्ट पेपर पर आधारित है:

संगठनात्मक क्षमता - प्रक्रिया लिखना, और उपकरणों, उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता।

20 अंक X 3

कार्य करने की विधि - प्रदर्शन अवलोकन मानदंड का उपयोग करके चिह्नित

30 अंक X 3

गुणवत्ता - उत्पाद निर्माण

50 अंक X 3

कुल

= 100 अंक X 3

= 300 अंक

इलेक्ट्रीशियन (NSQF - लेवल 5)

कुल अंक : 300

समय : 8 घंटे

इलेक्ट्रीशियन (NSQF - लेवल 5)

- 1 7/20 में 'T' (टी) जॉइंट बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री को विनिर्देशों के साथ लिखें और प्रक्रिया चरणों को भी क्रम में लिखें।
- 2
 - a ISI प्रतीकों का उपयोग करके 3-चरण स्टार और डेल्टा कनेक्शन में लाइन और चरण वोल्टेज और लाइन और चरण धाराओं के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए सर्किट आरेख बनाएं।
 - b विनिर्देशों के साथ आवश्यक उपकरण और उपकरण लिखें और प्रक्रिया चरणों को भी लिखें।
 - c कनेक्शन बनाएं, वोल्टेज और करंट को मापें और उनके संबंधों को सत्यापित करें।
- 3 श्रेणी और समानांतर सर्किट की विशेषताओं को सत्यापित करें:
 - a श्रेणी और समानांतर सर्किट के लिए सर्किट डायग्राम बनाएं।
 - b विनिर्देशों के साथ आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री लिखें।
 - c दोनों सर्किट की विशेषताओं को सत्यापित करें।

मॉडल प्रैक्टिकल परीक्षा मूल्यांकन योजना

1

(100 अंक)

क्र. सं.	वस्तुनिष्ठ विशेषताएँ	अंक 30	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	उपकरण और सामग्री की आवश्यकता	10	
2	वस्तु का चित्रण	10	
3	प्रक्रिया	10	
क्र. सं.	व्यक्तिपरक विशेषताएँ	अंक 50	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	आयाम	10	
2	स्किनिंग	10	
3	जोड़ बनाना	10	
4	मोड़ों की एकरूपता और निकटता	10	
5	फिनिशिंग और कारीगरी	10	
क्र. सं.	रवैया विशेषताएँ	अंक 20	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	सुरक्षा	5	
2	हाउसकीपिंग	5	
3	पहल	5	
4	सहकारिता/वायवा	5	

2

(100 Marks)

क्र. सं.	वस्तुनिष्ठ विशेषताएं	अंक 30	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	उपकरण, यंत्र और सामग्री, विनिर्देश के साथ	10	
2	सामग्री का उचित उपयोग	10	
3	सर्किट आरेख और प्रक्रिया	10	

क्र. सं.	व्यक्तिपरक विशेषताएँ	अंक 50	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	औजारों को संभालना	10	
2	हार्नेसिंग के साथ सही कनेक्शन	20	
3	रीडिंग का मापन	10	
4	संबंध का सत्यापन	10	

क्र. सं.	रवैया विशेषताएँ	अंक 20	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	सुरक्षा	5	
2	हाउसकीपिंग	5	
3	पहल	5	
4	सहकारिता/वायवा	5	

3

(100 Marks)

क्र. सं.	वस्तुनिष्ठ विशेषताएं	अंक 30	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	उपकरण, यंत्र और सामग्री, विनिर्देश के साथ आवश्यकताएँ	10	
2	सामग्री का किफायती उपयोग	10	
3	सर्किट आरेख और प्रक्रिया	10	

क्र. सं.	व्यक्तिपरक विशेषताएँ	अंक 50	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	ड्राइंग लेआउट तैयार करना	10	
2	सहायक उपकरण लगाना	10	
3	कनेक्शन बनाना	10	
4	मापा गया मान पढ़ना और रिकॉर्ड करना	10	
5	विशेषताओं का अवलोकन करना	10	

क्र. सं.	रवैया विशेषताएँ	अंक 20	रोल नंबर के लिए अंकों का स्कोर
1	सुरक्षा	5	
2	हाउसकीपिंग	5	
3	पहल	5	
4	सहकारिता/वायवा	5	

वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की तैयारी के नियम (Rules for Preparation of Objective Type Tests)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के बीच अंतर करना
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा के लाभ और हानियाँ बताना
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा के प्रकारों की सूची बनाना
- बहुविकल्पीय परीक्षा आइटम की संरचना की व्याख्या करना
- वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा आइटम की तैयारी के नियमों की गणना करना
- टेस्ट प्रोफ़ाइल और माइंड मैप तैयारी के उपयोग की व्याख्या करना।

परीक्षा का मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार है:

- मौखिक
- व्यावहारिक (या) प्रदर्शन
- लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा को आगे दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- व्यक्तिपरक परीक्षा (Subjective test)
- वस्तुनिष्ठ परीक्षा (Objective test)

व्यक्तिपरक परीक्षा (Subjective test):

व्यक्तिपरक प्रकार को "निबंध प्रकार परीक्षा" भी कहा जाता है।

आम तौर पर, प्रश्न कम और छोटे होते हैं, लेकिन उत्तर लंबे होते हैं। प्रश्नपत्र तैयार करना आसान है, लेकिन मूल्यांकन में अधिक समय लगता है।

छात्र का प्रदर्शन और अभिव्यक्ति शिक्षक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विचारों से प्रभावित हो सकती है।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा (Objective test):

वस्तुनिष्ठ परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सही और गलत उत्तर होते हैं और इसे वस्तुनिष्ठ रूप से अंक दिए जा सकते हैं।

भाषा आदि पर पकड़ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रत्येक प्रश्न का एक निश्चित उत्तर होता है, जिससे स्कोरिंग आसान और एक समान हो जाती है। हालाँकि, परीक्षा को डिज़ाइन करने के लिए शिक्षक की ओर से बहुत कौशल की आवश्यकता होती है।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लाभ (Advantages of Objectives Test):

- ग्रेडिंग में व्यक्तिगत राय समाप्त होने से स्कोरिंग एक समान होती है।
- प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होता है।
- एडवांस में तैयार की गई कुंजी की मदद से ग्रेडिंग आसान होती है।

- विषय-वस्तु की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया जा सकता है।
- छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम का बहुत विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है।
- भाषा, लिखावट आदि की गुणवत्ता प्राप्त अंकों को प्रभावित नहीं करती है।
- यह ज्ञान और त्वरित सोच की प्रभावशीलता की जाँच करता है।
- छात्रों के लिए उच्च अंक प्राप्त करना आसान है।

नुकसान (Disadvantages):

- उत्तर अनुमान लगाने के लिए खुले हैं।
- डिज़ाइन करना मुश्किल है। शिक्षक को प्रश्नों को डिज़ाइन करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई दोहराव नहीं होना चाहिए, उत्तर के लिए कोई सुराग नहीं होना चाहिए, और उत्तर की शुद्धता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
- नकल की संभावना अधिक है।
- ज्ञान की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है।
- उन्नत छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है।
- व्यक्तित्व लक्षण दिखाने के लिए उपयोगी नहीं है।

वस्तुनिष्ठ परीक्षण वस्तुओं के प्रकार (Types of Objective Test Items):

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • मिलान परीक्षण | • सरल स्मरण परीक्षण |
| • बहुविकल्पीय परीक्षण | • सर्वोत्तम उत्तर परीक्षण |
| • सत्य या असत्य परीक्षण | • पूर्णता परीक्षण |
| • सही/गलत परीक्षण | • पहचान परीक्षण |

उपरोक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षण मदों में से, बहुविकल्पीय परीक्षण मद का उपयोग छात्रों/प्रशिक्षुओं के कौशल और ज्ञान को मापने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

बहुविकल्पीय परीक्षण अच्छी तरह से परिभाषित (या) निम्न-क्रम कौशल का परीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। समस्या-समाधान और उच्च-क्रम तर्क कौशल का मूल्यांकन अन्य तरीकों से बेहतर तरीके से किया जाता है।

बहुविकल्पीय मद का उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय क्षेत्र के संबंध में उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करना है।

संरचना (Structure):

एक बहुविकल्पीय मद में एक समस्या होती है, जिसे स्टेम के रूप में जाना जाता है, और सुझाए गए समाधानों की एक सूची होती है, जिसे विकल्प के रूप में जाना जाता है। विकल्पों में एक सही (या) सर्वश्रेष्ठ उत्तर (कुंजी) और गलत विकल्प होते हैं, जिन्हें विचलित करने वाले के रूप में जाना जाता है।

कथन को पूरा करने के लिए छात्र को सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनना होगा।

चार विकल्पों में कुंजियाँ शामिल हैं जिन्हें A, B, C, और D अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है।

- Stem - consists of information and a question.

Answer field consists of:.....

A -----
B -----
C -----
D -----

Three alternatives and one key

- Distractor - choose the correct or best answer.

Answer Field:

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Key

A ☐ B ☐ C ☒ D ☐

प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) द्वारा सभी ITI के लिए आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट में, लिखित परीक्षाओं जैसे ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की उपरोक्त संरचना का उपयोग किया जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्नों के मानदंड पहले से ही पाठ 6.2 में विस्तार से बताए गए हैं।

ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी के नियम (Rules for Preparation of Objective Tests):

ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की तैयारी करते समय, दो महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं:

- योजना (Planning)
- तैयारी (Preparation)

योजना (Planning): परीक्षण की योजना पहले से ही निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करके बनाई जानी चाहिए:

- वह कक्षा जिसके लिए टेस्ट तैयार किया जाना है।
- टेस्ट के लिए उपलब्ध सुविधाजनक समय/तारीख।
- वह विषय और इकाइयाँ जिनके लिए टेस्ट किया जाना है।
- नियोजित किए जाने वाले प्रश्नों और मदों के प्रकार।
- अपनाई जाने वाली स्कोरिंग प्रक्रियाएँ।
- अंकों के विश्लेषण और व्याख्या की प्रकृति।

तैयारी (Preparation):

ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को अनुदेशक द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इसे प्रशिक्षु की संबंधित विषय या सामग्री या प्रदर्शन में वांछित व्यवहार का आकलन करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टर्म-एंड टेस्ट के लिए दो महत्वपूर्ण पहलू हैं:

- प्रशिक्षु को किस प्रकार के कौशल प्रदर्शित (क्षमताएँ) करने में सक्षम होना चाहिए।
- वह विषय-वस्तु जिसमें विद्यार्थी को उन्हें करने में सक्षम होना चाहिए (अर्थात् विषय-वस्तु)।

किसी विशेष परिस्थिति के लिए दोनों पहलुओं का विश्लेषण करके, एक चार्ट या टेबल तैयार की जा सकती है।

विषय-वस्तु (Content):

पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और परीक्षा में प्रत्येक क्षेत्र को दिए जाने वाले महत्व की पहचान करने के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:

- पाठ्यक्रम के अन्य क्षेत्रों को समझने के लिए यह क्षेत्र किस हद तक आवश्यक है।
- क्या विद्यार्थी/प्रशिक्षु अपनी नौकरी या दैनिक जीवन में इस क्षेत्र की सामग्री का किफायती ढंग से उपयोग करेंगे।
- विशेष इकाई को पढ़ाने के लिए कितनी अवधि आवंटित की गई है?

एक अच्छे प्रश्न पत्र की तैयारी (Preparation of a Good Question Paper):

एक अच्छे प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है। प्रश्न पत्र को बहुआयामी आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

- परीक्षण किए जाने वाले उद्देश्य
- कवर की जाने वाली विषय-वस्तु
- उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों के प्रकार
- शामिल किए जाने वाले आइटम की संख्या

अंतिम दो कारक एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रश्नों की संख्या उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों के प्रकार पर निर्भर होनी चाहिए।

एक पेपर में प्रश्नों की संख्या को जटिलता के विभिन्न लेवलों (3 लेवलों) में विभाजित किया जाना चाहिए।

वर्तमान में, बहुविकल्पीय प्रश्न ही एकमात्र प्रकार का उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए, 3 स्तरों में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होता है।

सिद्धांत प्रश्न पत्र में, 3 लेवल सभी विषयों में इस प्रकार वितरित किए जाते हैं:

लेवल -1	-	30%	(यानी,)	15 प्रश्न
लेवल -2	-	50%	(यानी,)	25 प्रश्न
लेवल -3	-	20%	(यानी,)	10 प्रश्न
कुल		=		50 प्रश्न

प्रश्न पत्र तैयार करने से पहले, पेपर सेटर को निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और उन्हें ध्यान में रखना चाहिए:

- उत्तर दिए जाने वाले अनिवार्य प्रश्नों की संख्या।
- यदि विकल्प दिए गए हैं, तो उन्हें स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में निर्दिष्ट करें।
- प्रत्येक प्रश्न और प्रश्नों के भागों के लिए अंक इंगित करें।
- पेपर के लिए समय आवंटित करें।
- कभी भी मुश्किल सवाल न पूछें।
- परीक्षा आयोजित होने से पहले एक कुंजी तैयार करें।

टेस्ट प्रोफाइल (Test Profile):

ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, एक टेस्ट प्रोफाइल तैयार किया जाना चाहिए।

टेस्ट प्रोफाइल के कार्य (Functions of the Test Profile):

- यह टेस्ट आइटम के विकास का मार्गदर्शन और निगरानी करता है।
- यह टेस्ट पेपर की सामग्री कवरेज (वैधता, विश्वसनीयता) सुनिश्चित करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि पेपर पूर्व निर्धारित प्रोफाइल के अनुसार सेट हो।
- यह प्रोफाइल के अनुसार प्रश्न बैंक विकास की निगरानी और संतुलन करता है।
- यह पेपर-सेटिंग प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता प्रदान करता है।

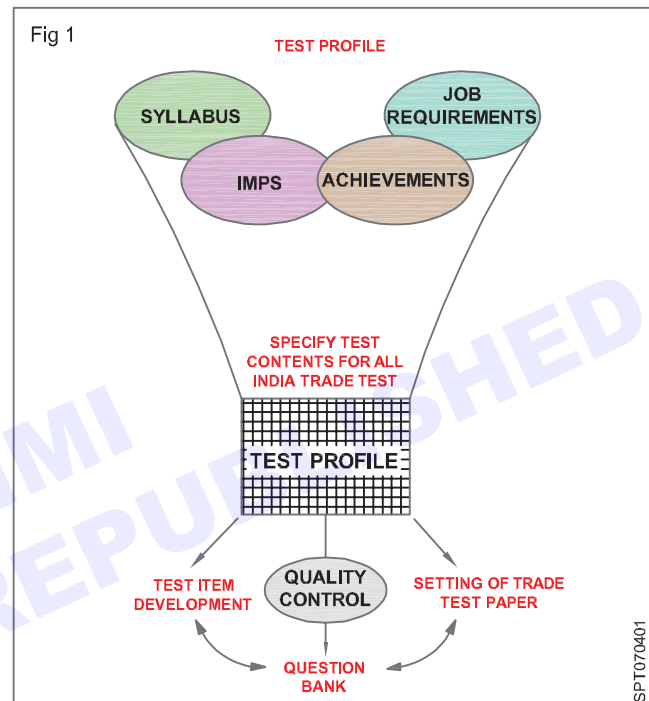
Fig 1 NIMI में प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए एक सैंपल टेस्ट प्रोफाइल दिखाता है। यह प्रोफाइल के बारे में एक विचार देता है।

इससे पहले, 2012 तक, ITI में सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत से पहले, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक दोनों प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे और अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट में उनका परीक्षण किया जाता था।

उस प्रणाली में, ट्रेड थ्योरी प्रश्न पत्र में शामिल थे:

- | | | |
|-------------------------|-----|--------|
| • Short answer | } | Part A |
| • Multiple choice (70%) | | |
| • Multiple type | | |
| • Calculation | | |
| • Essay (subjective) - | 30% | Part B |

Fig 1



वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए (For the objective type):

लेवल - 1	-	25%
लेवल - 2	-	50%
लेवल - 3	-	25%

2013 में सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई और पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा अब केवल बहुविकल्पीय परीक्षण मर्दों के साथ आयोजित की जाती है, जिसमें 50 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आवंटित किए जाते हैं।

औसत से नीचे, औसत और औसत से ऊपर के प्रशिक्षुओं को ध्यान में रखते हुए, सभी श्रेणियों के प्रशिक्षुओं को कवर करने के लिए जटिलता के 3 लेवलों के साथ प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं।

प्रत्येक लेवल को समान रूप से आवंटित किया जाता है (3 अंक)।

50 प्रश्नों के लिए, लेवल निम्नानुसार वितरित किए जाते हैं:

लेवल -1	-	30%	(यानी,)	15 प्रश्न
लेवल -2	-	50%	(यानी,)	25 प्रश्न
लेवल -3	-	20%	(यानी,)	10 प्रश्न
		100%	=	50 प्रश्न

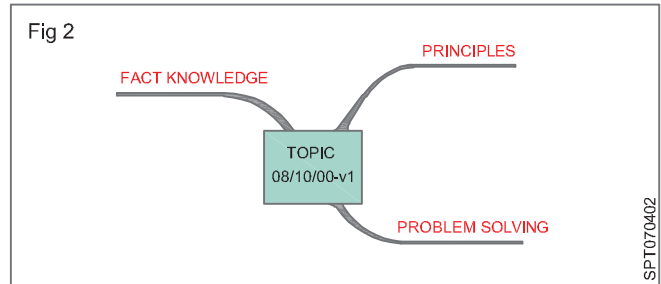
बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के लिए प्रश्न बैंक (या प्रश्न पत्र) के लिए प्रश्न तैयार करने से पहले, मॉड्यूल वेटेज और विषय वेटेज, व्यावहारिक प्रासंगिकता और अनिवार्य प्रश्नों के वेटेज पर विचार करते हुए टेस्ट प्रोफाइल तैयार की जानी चाहिए। प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए।

माइंड मैप (Mind Map):

किसी प्रैक्टिकल टॉपिक पर प्रश्न तैयार करने से पहले, जटिलता के विभिन्न स्तरों वाली सभी विषय-वस्तु को कवर करने के लिए एक माइंड मैप बनाया जा सकता है।

माइंड मैप प्रत्येक लेवल पर प्रश्नों को व्यवस्थित करने में मदद करता है, जो पेड़ की शाखाओं की तरह विषय में सामग्री के प्रवाह को दर्शाता है।

यह एक आरेख है जिसका उपयोग दृश्य रूप से जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, जो पूरे विषय के टुकड़ों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों को प्रदर्शित करता है (Fig 2)

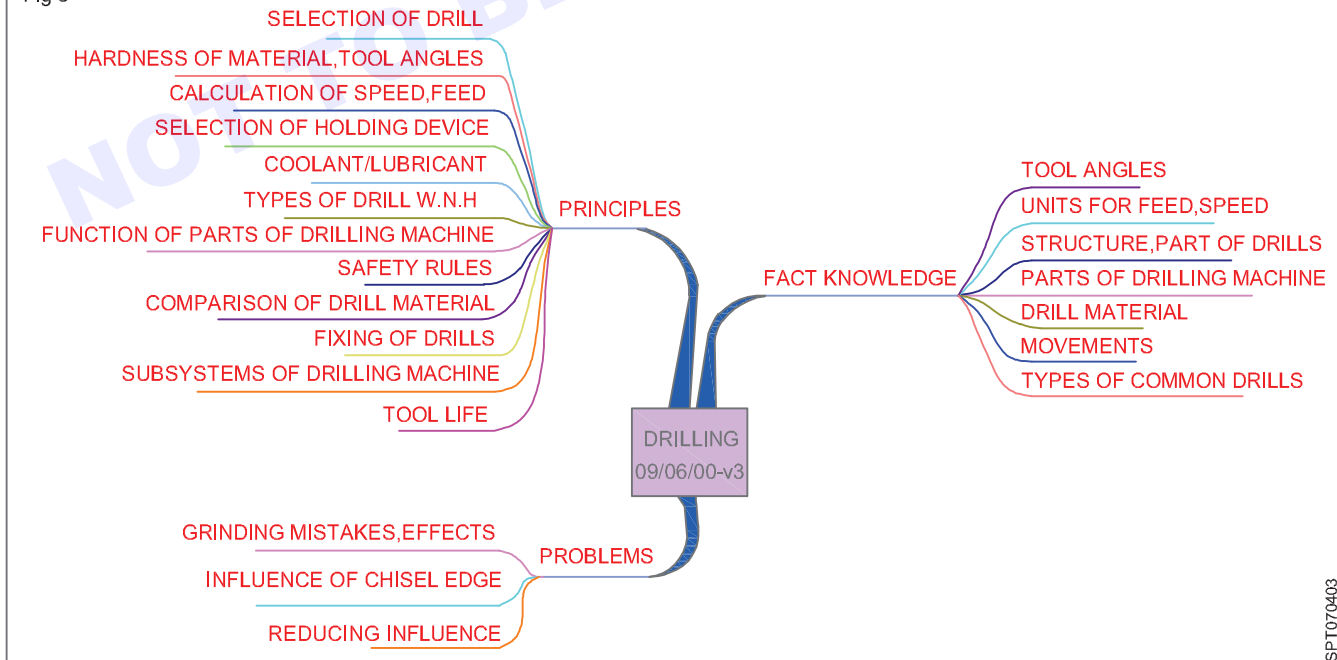


आम तौर पर, एक माइंड मैप एक एकल अवधारणा के इर्द-गिर्द बनाया जाता है, जिसे एक खाली पृष्ठ के केंद्र में एक इमेज के रूप में खींचा जाता है, जिसमें संबंधित विचारों को इमेजों, शब्दों और भागों के रूप में दर्शाया जाता है।

प्रश्न बनाने के लिए ड्रिलिंग मशीन के विषय के लिए एक सैंपल माइंड मैप Fig 3 में दिखाया गया है।

टेस्ट पेपर प्रोफाइल	
फ्रीचर	
मॉड्यूल / विषय	समय और प्रासंगिकता के आधार पर 8-10 मॉड्यूल का वेटेज
समय	90 मिनट
जटिलता का लेवल	लेवल 1: 25% लेवल 2: 50% लेवल 3: 25%
टेस्ट आइटम टाइप	संक्षिप्त उत्तर: (30%) बहुविकल्पी: (50%) मैचिंग आइटम : (20%)
इलस्ट्रेशन	50%

Fig 3



मूल्यांकन गतिविधियों की योजना बनाना और योग्यता का आकलन करना (Plan Assessment Activities and Assess Competence))

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- मूल्यांकन गतिविधियों को परिभाषित करना
- सीखने के मूल्यांकन के 3 प्रकार बताना
- सीखने के मूल्यांकन के सिद्धांत और उद्देश्य बताना
- रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के कार्यान्वयन को बताना
- मूल्यांकन घटकों को बताना और योग्यता का आकलन करना।

मूल्यांकन गतिविधि (Assessment Activity):

मूल्यांकन को किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेने की क्रिया या उदाहरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें किसी चीज़ का मूल्यांकन करना शामिल है।

शब्द **“मूल्यांकन (Assessment)”** अनुदेशकों/शिक्षकों और उनके प्रशिक्षुओं/छात्रों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों को संदर्भित करता है। यह उन शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए फ़ीडबैक के रूप में उपयोग की जाने वाली जानकारी प्रदान करता है जिसमें वे लगे हुए हैं।

सीखने के मूल्यांकन के प्रकार (Types of Learning Assessment):

सीखने के मूल्यांकन के तीन प्रकार हैं:

- सीखने के लिए मूल्यांकन (प्रारंभिक मूल्यांकन)
- सीखने का मूल्यांकन (योगात्मक मूल्यांकन)
- सीखने के रूप में मूल्यांकन (योगात्मक मूल्यांकन)

सीखने के लिए मूल्यांकन (Assessment for Learning):

- इसने स्व-विनियमित शिक्षार्थियों का निर्माण किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जो लोग संघर्ष करते हैं, वे भी जीवन भर सीखते रहने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त कर सकें।
- मूल्यांकन सूचना के विभिन्न स्रोतों पर आधारित हो सकता है, जैसे कि कार्य प्रगति पर है, शिक्षक अवलोकन और बातचीत।
- छात्रों को मौखिक या लिखित प्रतिक्रिया शुरू में चुनौतियों और अगले चरणों का वर्णन और पहचान करती है।
- शिक्षक समझ की जाँच कर सकते हैं और छात्रों को ट्रैक पर रखने के लिए अपने निर्देश को समायोजित कर सकते हैं।
- कोई ग्रेड या अंक नहीं दिए जाते हैं; रिकॉर्ड वर्णनात्मक रूप से रखे जाते हैं।
- यह सीखने की पूरी प्रक्रिया में होता है, पाठ्यक्रम की शुरुआत से लेकर सारांश मूल्यांकन के समय तक।

सीखने का मूल्यांकन (Assessment of Learning):

- सीखने का मूल्यांकन एक संख्या या अक्षर ग्रेड (योगात्मक) के साथ होता है।
- यह एक छात्र/प्रशिक्षु की उपलब्धि की तुलना मानकों से करता है।
- इसके परिणाम छात्र/प्रशिक्षु और उनके माता-पिता को बताए जा सकते हैं।
- यह आमतौर पर सीखने की इकाई के अंत में होता है।

सीखने के रूप में मूल्यांकन (Assessment as Learning):

- सीखने के रूप में मूल्यांकन तब शुरू होता है जब छात्र/प्रशिक्षु निर्देश के लक्ष्यों और प्रदर्शन के मानदंडों के बारे में जागरूक हो जाते हैं।
- इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, प्रगति की निगरानी करना और परिणामों पर विचार करना शामिल है।
- इसका तात्पर्य है कि छात्र/प्रशिक्षु अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी लेते हैं।
- यह सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान होता है।

रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Assessment):

- रचनात्मक मूल्यांकन एक छात्र/प्रशिक्षु के ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है, जिसमें अध्ययन की एक इकाई के माध्यम से आगे बढ़ने पर सीखने के अंतराल भी शामिल हैं।
- निर्देश को सूचित करने और सीखने का मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- अध्ययन की इकाई के दौरान होता है।
- सीखने के लिए मूल्यांकन के बाद के चरण से पहले होता है।

योगात्मक मूल्यांकन (Summative Assessment):

- योगात्मक मूल्यांकन अध्ययन की एक इकाई के अंत में छात्रों द्वारा प्राप्त समझ के स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- इसमें अपेक्षित मानक के अनुसार अंक या ग्रेड शामिल होता है।

सीखने के लिए मूल्यांकन के सिद्धांत (Principles of Assessment for Learning):

ये सिद्धांत सीखने के लिए मूल्यांकन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें कक्षा अभ्यास में मूल्यांकन और सभी शिक्षकों द्वारा सीखने के लिए मूल्यांकन को एक प्रमुख व्यावसायिक कौशल के रूप में देखने की आवश्यकता शामिल है।

सीखने के लिए मूल्यांकन के सिद्धांत (Principles of Assessment for Learning):

- छात्रों/प्रशिक्षुओं को प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करना।
- छात्रों/प्रशिक्षुओं की अपनी स्वयं की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी।
- मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर शिक्षण को समायोजित करना।
- विद्यार्थियों की प्रेरणा और आत्म-सम्मान पर मूल्यांकन के गहन प्रभाव की पहचान, जो दोनों ही सीखने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
- छात्रों को स्वयं का मूल्यांकन करने और सुधार करने के तरीके को समझने में सक्षम होने की आवश्यकता है।

सीखने के लिए मूल्यांकन (AFL) का उद्देश्य (Purpose of Assessment for Learning (AFL)):

AFL (Assessment for Learning) का उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

शिक्षक द्वारा इस प्रतिक्रिया का उपयोग निर्देश को संशोधित करने और आगे विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए।

सीखने के मूल्यांकन की गतिविधियाँ, प्रारंभिक और योगात्मक दोनों, NSQF पाठ्यक्रम में सचित्र रूप में कार्यान्वित की जाती हैं।

NSQF के अनुसार मूल्यांकन (Assessment as per NSQF)

मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार निकाय/निकाय (Body/ Bodies Responsible for Assessment):

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (National Council for Vocational Education and Training) (NCVET)

NSQF का प्रत्येक स्तर पाँच परिणाम कथनों से बने वर्णनकर्ताओं के एक समूह से जुड़ा होता है, जो सामान्य शब्दों में, उस न्यूनतम ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का वर्णन करता है, जिन्हें एक शिक्षार्थी को उस स्तर के लिए प्रमाणित होने के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

NSQF के प्रत्येक स्तर को पाँच डोमेन में सीखने के परिणामों के एक कथन द्वारा वर्णित किया जाता है, जिन्हें स्तर वर्णनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये पाँच वर्णनकर्ता हैं:

- प्रक्रिया (Process)
- व्यावसायिक ज्ञान (Professional knowledge)
- व्यावसायिक कौशल (Professional skill)
- मुख्य कौशल (Core skill)
- जिम्मेदारी (Responsibility)

NSQF स्तर 5 वर्णनकर्ता नीचे दिया गया है:

लेवल	प्रक्रिया	व्यावसायिक ज्ञान	व्यावसायिक कौशल	मुख्य कौशल	जिम्मेदारी
लेवल-5	ऐसी नौकरी जिसके लिए सुविकसित कौशल की आवश्यकता होती है, तथा परिचित संदर्भों में प्रक्रियाओं का स्पष्ट विकल्प होता है।	किसी कार्य या अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सामान्य अवधारणाओं का ज्ञान।	बुनियादी तरीकों, उपकरणों, सामग्रियों और सूचनाओं का चयन और अनुप्रयोग करके टास्कों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला।	गणितीय कौशल, सामाजिक, राजनीतिक समझ, सूचना एकत्र करने और व्यवस्थित करने तथा संचार कौशल।	अपने काम और सीखने की जिम्मेदारी और दूसरों के काम और सीखने की जिम्मेदारी।

मूल्यांकन दिशानिर्देश (Assessment Guidelines):

प्रशिक्षक/मूल्यांकनकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्यांकन के लिए उचित व्यवस्था और संसाधन उपलब्ध हों। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित अंकन पैटर्न को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें:

- निम्नलिखित प्रदर्शन स्तरों के तहत 60 -75% की सीमा में भार आवंटित किया गया है:
- हैंड टूल्स, मशीन टूल्स और वर्क शॉप टूल्स के उपयोग में अच्छे कौशल का प्रदर्शन।
- विभिन्न कार्यों को समझते समय प्राप्त टॉलरेंस/सटीकता मांगे गए कम्पोनेंट/जॉब के 70% के भीतर होनी चाहिए।
- फिनिश में साफ-सफाई और स्थिरता का काफी अच्छा स्तर।

- प्रोजेक्टों/जॉब को पूरा करने में कभी-कभी सहायता की आवश्यकता होती है।
- मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शन स्तरों के अंतर्गत 75-90% की सीमा में वेटेज आवंटित किया जाना चाहिए:
- हैंड टूल्स, मशीन टूल्स और वर्क शॉप टूल्स के उपयोग में अच्छे कौशल स्तर।
- कम्पोनेंट /जॉब द्वारा अपेक्षित विभिन्न कार्य करते समय 70-80% टॉलरेंस डायमेंशन /सटीकता प्राप्त की गई।
- फिनिश में साफ-सफाई और स्थिरता का अच्छा स्तर।
- प्रोजेक्टों/जॉब को पूरा करने में कम सहायता की आवश्यकता।

मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शन स्तरों के अंतर्गत 90% से अधिक वेटेज आवंटित किया जाना चाहिए:

- हैंड टूल्स, मशीन टूल्स और वर्क शॉप टूल्स के उपयोग में प्रदर्शित उच्च कौशल स्तर।
- विभिन्न कार्य करते समय प्राप्त टॉलरेंस /सटीकता, मांगे गए कम्पोनेंट / जॉब के 80% से अधिक होनी चाहिए।

- फिनिश में उच्च स्तर की साफ-सफाई और एकरूपता।
- प्रोजेक्ट को पूरा करने में न्यूनतम या कोई सहायता नहीं।

अंतिम मूल्यांकन - अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट (समेटिव असेसमेंट) (Final Assessments - All India Trade Test (Summative Assessment)):

- कार्यशाला गणना और विज्ञान (Workshop Calculation and Science) एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग विषयों के लिए एक ही वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा पत्र होगा।
- ट्रेड थ्योरी और रोजगार कौशल (Employability Skills) विषयों के लिए एक ही वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षा पत्र होगा।
- ऊपर उल्लिखित दो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा पत्र राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जबकि ट्रेड प्रैक्टिकल विषय के लिए परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी। NCVET ट्रेड प्रैक्टिकल विषय के लिए प्रश्न उपलब्ध कराएगा।

अंकन पैटर्न (Marking Pattern)

Sl.No	Subject	Max Subject Marks	Max Sessional Marks	Minimum Pass Marks
1	Practical	300	100	240
2	Trade theory	100	20	48
3	Employability Skills	50	-	17
4	Workshop calculation & Science	50	10	24
5	Engineering Drawing	50	20	28
Total		550	150	-
Grand Total		700		

मूल्यांकन घटक (Assessment Components):

मूल्यांकन के घटकों का निर्माण विभिन्न घटकों के साथ किया जा सकता है। अधिकांश मूल्यांकन काफी हद तक समान होते हैं और उनमें समान घटक होते हैं। एक IQ (Intelligent Quotient) (बुद्धि लब्धि) परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, साथ ही प्रैक्टिकल सिमुलेशन, आमतौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।

सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्यांकन घटक (The Most Frequently Used Assessment Components):

- योग्यता परीक्षण (Aptitude tests)
- व्यक्तित्व परीक्षण (Personality tests)
- मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychological assessment)
- भूमिका निभाना (Role playing)

योग्यता परीक्षण (Aptitude Tests):

लगभग हर प्रकार के मूल्यांकन में योग्यता परीक्षण शामिल होते हैं। ये परीक्षण संरचित तरीके से किसी विशिष्ट कार्य के लिए क्षमता या योग्यता का आकलन करते हैं। विभिन्न प्रकार के योग्यता परीक्षण उपलब्ध हैं, जो आमतौर पर शब्दों, संख्याओं और / या इमेजों के बीच सहसंबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Tests):

व्यक्तित्व परीक्षण आम तौर पर प्रश्नावली के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जहाँ उम्मीदवार के सामने प्रस्ताव रखे जाते हैं। मूल्यांकन के प्रकार के आधार पर परीक्षण में 30 से 300 प्रश्न हो सकते हैं।

इस प्रकार का परीक्षण सही या गलत उत्तरों पर आधारित नहीं होता है। इसमें नियंत्रण प्रश्न शामिल हो सकते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं लेकिन हर बार अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं।

आंतरिक मूल्यांकन का प्रारूप (Format for Internal Assessment)

Name & Address of the Assessor :						Year of Enrollment :								
Name & Address of ITI (Govt./ Pvt) :						Date of Assessment :								
Name & Address of the Industry :						Assessment Location : Industry / ITI								
Trade Name:			Semester :			Duration of the Trade/ Course:								
Learning Outcome:														
Sl. No	Maximum Marks (Total 100 Marks)		15	5	10	5	10	10	5	10	15	15	Total Internal Assessment Marks	Results (Y/N)
	Candidate Name	Father's/ Mother's Name	Safety consciousness	Workplace hygiene	Attendance/ Punctuality	Ability to follow Manuals/ Written instructions	Application of Knowledge	Skills to handle tools & equipment	Economical use of materials	Speed in doing work	Quality in workmanship	VIVA		
1														
2														

मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (Psychological Assessment):

मूल्यांकन के दौरान, एक या अधिक मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार के साथ मिलकर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करेंगे। साक्षात्कार के दौरान, मनोवैज्ञानिक आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए विशिष्ट प्रश्न पूछेंगे। इस प्रोफाइल में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हो सकते हैं:

- कार्य इतिहास / शिक्षा
- भविष्य के लिए महत्वाकांक्षाएँ और योजनाएँ
- ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण (SWOT विश्लेषण)
- शौक और अवकाश गतिविधियाँ

भूमिका निभाना (Role Playing):

भूमिका निभाना एक व्यावहारिक अनुकरण है जिसका उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि आप विशिष्ट स्थितियों को कैसे संभालते हैं। आम तौर पर आपकी अच्छी तस्वीर पेश करने के लिए कई स्थितियों को निभाया जाता है। प्रस्तावित भूमिकाएँ उस पद से संबंधित हो सकती हैं जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं या भविष्य के संभावित पदों से संबंधित हो सकते हैं।

दो-तरफ़ा साक्षात्कार (Two - Way Interview):

दो-तरफ़ा साक्षात्कार मूल्यांकन के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम भूमिका है। इस साक्षात्कार के दौरान, आपको आपके मौखिक संचार के आधार पर आंका जाएगा और इस बात पर मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या आप अपने काम में परिणाम-केंद्रित, प्रेरित और उद्देश्यपूर्ण हैं।

दो-तरफ़ा साक्षात्कार के कई प्रकार हैं; निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हैं:

- प्रबंधक (Manager)
- सहकर्मी (Colleague)
- ग्राहक चर्चा (Customer discussions)
- पोस्ट और पत्र लेखन (Post & letter writing)
- **तथ्य-खोज (Fact - finding):** इससे आपके काम करने के तरीके का आकलन किया जा सकता है। आप किसी समस्या का सामना कैसे करते हैं? आपने गुम हुई जानकारी को कैसे ढूँढ़ा? सबसे महत्वपूर्ण बात, आप क्या समाधान दे सकते हैं?
- **प्रस्तुति (Presentation):** प्रस्तुति रोल प्ले, जिसे कभी-कभी "प्रबंधन मामला" कहा जाता है, के लिए आपको सीमित जानकारी और कम तैयारी के समय में एक सफल प्रस्तुति देने की आवश्यकता होती है।
- **समूह चर्चा (Group Discussion):** इस प्रकार की भूमिका-खेल में एक प्रसिद्ध असाइनमेंट स्थिति शामिल होती है। समूह के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिस पर आपको एक छोटी तैयारी अवधि के बाद चर्चा करनी होगी। अन्य रोल प्ले के विपरीत, इस प्रकार की भूमिका-खेल में भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण टिप यह है कि हर समय शांत रहें, आत्मविश्वासी स्वर का उपयोग करें। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए समस्या का पता लगाने का प्रयास करें।

योग्यता का आकलन करना (Assess Competence):

कार्यस्थल पर योग्यता का आकलन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी अपने काम में आश्वस्त और सक्षम हों।

व्यक्तियों को तब सक्षम माना जाता है जब वे कार्यस्थल पर प्रदर्शन के आवश्यक मानक को पूरा करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को लगातार लागू कर सकते हैं।

योग्यता मानक (Competency Standards):

योग्यता मानक मानदंडों का एक सेट है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को कार्यस्थल पर सक्षम दिखने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान का आकलन करने के लिए किया जाता है।

इन मानदंडों को योग्यता की इकाइयों को बनाने के लिए संयोजनों में पैक किया जाता है, जिसमें इकाई कोड होते हैं।

योग्यता मूल्यांकन शब्द (Competency Assessment Term):

यह एक वैध और विश्वसनीय परीक्षण है जो किसी जॉब की योग्यता के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को मापता है, जो योग्यता परीक्षण विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का वर्णन करता है।

योग्यता-आधारित मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मूल्यांकनकर्ता राष्ट्रीय योग्यता वाले इकाई मानक मानदंडों का उपयोग करके योग्यता के साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रशिक्षु के साथ काम करता है।

यह किसी उम्मीदवार को पास या फेल करने के बारे में नहीं है; साक्ष्य संग्रह केवल एक परीक्षा निर्धारित करने से कहीं अधिक है।

NSQF कार्यान्वयन मैनुअल पर प्रशिक्षण (Training on NSQF Implementation Manual)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- NSQF पर लागू होने वाली शर्तों को परिभाषित करना
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता की विशेषताओं, इसके स्तर के विवरण और मुख्य तत्वों को बताना
- यह बताना कि ITI/CTS में NSQF को कैसे लागू किया जाता है और प्रशिक्षुओं के लिए निर्देश कैसे दिए जाते हैं
- प्रशिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन दिशानिर्देशों का वर्णन करना
- NSQF के दस स्तरों और उनकी व्याख्या का वर्णन करना।

इस मैनुअल में कुछ शब्दों का बहुत बार उपयोग किया गया है। उन्हें NCVET के दृष्टिकोण से स्पष्ट किया गया है। (Few terms are used very frequently in this manual. They are clarified from NCVET point of view.)

- **योग्यता (Competence)** का अर्थ है किसी दिए गए वातावरण/स्थिति में जिम्मेदारी की भूमिका निभाने में अर्जित ज्ञान, कौशल, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमताओं का उपयोग करने की सिद्ध क्षमता।
- **सीखने के परिणाम (Learning Outcomes)** दर्शाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया पूरी होने पर एक शिक्षार्थी क्या जानता है, समझता है और क्या करने में सक्षम है। उन्हें ज्ञान, कौशल और योग्यता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।
- **मूल्यांकन मानदंड (Assessment criteria)** बताता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है और किसी गतिविधि के लिए प्रदर्शन का आवश्यक लेवल क्या है। ये मानदंड प्रत्येक सीखने के परिणाम के विरुद्ध परिभाषित किए गए हैं।
- **“क्रेडिट (Credit)”** एक मान्यता है कि एक शिक्षार्थी ने किसी दिए गए स्तर पर योग्यता के अनुरूप सीखने का पिछला पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- **“ज्ञान (Knowledge)”** का अर्थ है सीखने के माध्यम से सूचना को आत्मसात करने का परिणाम। ज्ञान कार्य या अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित तथ्यों, सिद्धांतों, सिद्धांतों और प्रथाओं का समूह है। ज्ञान को सैद्धांतिक और/या तथ्यात्मक के रूप में वर्णित किया जाता है।
- **“शिक्षार्थी (Learner)”** का अर्थ है कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक सेटिंग में।
- **“राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (National Skills Qualifications Committee)”** या “**NSQC**” पैरा 14. (i) के अनुसार गठित समिति को संदर्भित करता है।
- **“योग्यता (Qualification)”** का अर्थ है मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया का औपचारिक परिणाम, जो तब प्राप्त होता है जब एक सक्षम निकाय यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति ने दिए गए मानकों के अनुसार सीखने के परिणाम प्राप्त किए हैं।
- **“पूर्व सीखने की मान्यता (Recognition of Prior Learning)”** या “**RPL**” योग्यता प्राप्त करने की दिशा में पिछले सीखने को मान्यता देने की प्रक्रिया है, जो अक्सर अनुभवात्मक होती है।
- **“सेक्टर (Sector)”** का अर्थ है उनके मुख्य आर्थिक कार्य, उत्पाद, सेवा या प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यावसायिक गतिविधियों का समूह।
- **“कौशल (Skills)”** का अर्थ है ज्ञान को लागू करने की क्षमता और कार्यों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी का उपयोग करना। कौशल को संज्ञात्मक (तार्किक, पहल और रचनात्मक सोच के उपयोग को शामिल करना) या व्यावहारिक (मैनुअल निपुणता और विधियों, सामग्रियों, उपकरणों और उपकरणों के उपयोग को शामिल करना) के रूप में वर्णित किया जाता है।
- **“प्रशिक्षक (Trainer)”** का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो शिक्षार्थियों को उचित ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करता है, निर्देश देता है, सिखाता है या अन्यथा सक्षम बनाता है।
- **“प्रशिक्षण प्रदाता (Training provider)”**, **“संस्थान (Institute)”** और **“संस्था (Institution)”** का अर्थ है शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने वाला कोई भी संगठन।

NSQF का परिचय (Introduction of NSQF):

भारत सरकार ने National Skills Qualification Framework की स्थापना को अधिसूचित किया है (Government of India has notified the establishment of the National Skills Qualification Framework):

NSQF को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (National Skill Development Agency) (NSDA) द्वारा संचालित किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (National Skills Qualification Committee) (NSQC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

NSQC योग्यताओं को मंजूरी देगा और योग्यता रजिस्टर (Qualification Register) बनाए रखेगा।

National Skills Qualification Framework क्या है? (What is the National Skills Qualification Framework?)

नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) ज्ञान, कौशल, मुख्य कौशल और जिम्मेदारी के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है।

फ्रेमवर्क के लेवल सीखने के परिणामों की जटिलता की विभिन्न डिग्री दर्शाते हैं।

निम्नतम स्तर (lowest levels) अक्सर उन लोगों के लिए बुनियादी सामान्य या व्यावसायिक कौशल को परिभाषित करते हैं जो पर्यवेक्षण के तहत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।

केंद्रीय स्तर (central levels) आमतौर पर उन पेशेवरों के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।

उच्चतम स्तर (highest levels) विश्लेषण करने, नवाचार करने, नया ज्ञान बनाने की क्षमता पर जोर देते हैं, और इसमें लोगों और प्रक्रियाओं का नेतृत्व करने और प्रबंधन करने की क्षमता शामिल हो सकती है।

स्तर विवरणक (Level Descriptors):

NSQF के प्रत्येक स्तर को पाँच डोमेन में सीखने के परिणामों के विवरण द्वारा वर्णित किया जाता है, जिन्हें स्तर विवरणक के रूप में जाना जाता है।

ये पाँच डोमेन हैं:

- प्रक्रिया (Process)
- व्यावसायिक ज्ञान (Professional knowledge)
- व्यावसायिक कौशल (Professional skill)
- मुख्य कौशल (Core skill)
- जिम्मेदारी (Responsibility)

NSQF के मुख्य तत्व प्रदान करते हैं (The key elements of the NSQF provide):

- विभिन्न स्तरों पर कौशल दक्षता और योग्यताओं को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता की ओर ले जाते हैं।
- व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और जॉब मार्केट के बीच बहु प्रवेश और निकास।
- स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के भीतर परिभाषित प्रगति मार्ग।
- आजीवन सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के अवसर।
- उद्योग/नियोक्ता के साथ साझेदारी।
- विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय तंत्र।
- पूर्व सीखने की मान्यता की बढ़ी हुई संभावना।

NSQF स्तर के विवरण और स्पष्टीकरण इस लिंक पर विस्तृत रूप से दिए गए हैं: <http://www.NSQF implementation manual>

ITI/CTS में NSQF कार्यान्वयन (NSQF Implementation in ITI/CTS):

CTS के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों में NSQF लागू करने का निर्णय लिया गया है। NSQF- सखित पाठ्यक्रम का विवरण www.cstaricalcutta.gov.in/syllabi.aspx पर उपलब्ध है। प्रशिक्षण गतिविधियाँ परिणाम-आधारित होंगी। संबंधित प्रशिक्षक, प्राचार्य, राज्य निदेशालय/प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र सीखने के परिणाम प्राप्त करें और मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार योग्यता प्रदर्शित करें।

मूल्यांकन निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। मूल्यांकन मानदंड सीखने के साथ विकसित होंगे, पारदर्शी होने चाहिए और प्रशिक्षकों को पहले से ही पता होने चाहिए। हितधारकों की सांकेतिक भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ नीचे दी गई हैं:

A NCVET:

- अन्य विनियामक संस्थानों/संगठनों के साथ बातचीत करके क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना।
- पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ निगरानी और समन्वय करना।
- समय पर, निष्पक्ष, वैध और विश्वसनीय मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करना।
- निरंतर आधार पर परीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार करना और अद्यतन करना।
- ITI में अनुकूल और प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देना।
- बाजार स्वीकार्यता के लिए NCVET पाठ्यक्रमों में NSQF संरेखण के कार्यान्वयन के बारे में सभी हितधारकों और सरकारी एजेंसियों के भावी नियोक्ताओं को अधिसूचना।

B राज्य की भूमिका (Role of the State):

- प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए राज्य और अंतर-क्षेत्रीय स्तर पर एनएसक्यूएफ कार्यान्वयन सेल का निर्माण।
- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचा (यदि पहले से ही कम है) और मैनपावर सपोर्ट प्रदान करना।
- उपयुक्त MIS मैकेनिज़्म के माध्यम से प्रभावी निगरानी करना।
- DGT के समन्वय में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षकों और अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन और समर्थन करना।

C CFI की भूमिका (Role of CFIs):

- सभी प्रिंसिपल/निदेशक/ HOD को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संकाय को NSQF की स्पष्ट अवधारणा और समझ है। यदि कोई राज्य निदेशालय/ ITI उनसे संपर्क करता है, तो उन्हें NSQF के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए।

- 2 अगस्त 2018 में शुरू किए गए सभी ITI प्रोग्राम NSQF फॉर्मेट में चलाए जाएंगे और उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
- 3 किसी विशेष क्षेत्र में स्थित प्रत्येक CFI कार्यान्वयन शुरू करने के लिए सभी आवश्यकताओं की पहचान करेगा।
- 4 प्रत्येक CFI में एक नोडल अधिकारी और अधिकारियों की एक टीम क्षेत्र के सभी हितधारकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य निदेशालय के साथ समन्वय करेगी।
- 5 CFI सभी हितधारकों जैसे ITI, उद्योग, उद्योग संघों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए DLP सहित विशेष प्रशिक्षण पद्धतियों के माध्यम से जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- 6 NSTI चेन्नई और मुंबई में स्थित स्टूडियो और हब वाले CFI NSQF से जुड़ी सभी सूचनाओं के प्रसार के लिए CSTARI और NIMI के सहयोग से अन्य हब और स्पोक्स के साथ आयोजन और समन्वय करेंगे।

प्रशिक्षकों के लिए निर्देश (Instruction for Trainers):

संबंधित ITI का प्रिंसिपल प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

वह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षक/फैकल्टी सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। प्रशिक्षक/अनुदेशक अपने-अपने ट्रेड में व्यावसायिक ज्ञान, व्यावसायिक कौशल और मुख्य कौशल का ज्ञान प्रदान करेंगे। प्रशिक्षकों/अनुदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन गुणवत्तापूर्ण आउटपुट की डिलीवरी से जुड़ा होगा।

प्रत्येक ट्रेड के लर्निंग आउटकम को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है: सामान्य लर्निंग आउटकम और विशिष्ट लर्निंग आउटकम। सामान्य लर्निंग आउटकम प्रकृति में व्यापक होते हैं, जो कार्यशाला विज्ञान और गणना, इंजीनियरिंग ड्राइंग और रोजगार कौशल के घटकों को कवर करते हैं, और ट्रेड-विशिष्ट नहीं होते हैं, जबकि विशिष्ट लर्निंग आउटकम ट्रेड-विशिष्ट होते हैं।

प्रत्येक लर्निंग आउटकम के संबंध में लेसन प्लान/ डेमोस्ट्रेशन प्लान विकसित की जा सकती है। कौशल और ज्ञान घटकों पर प्रशिक्षण की योजना इस तरह से बनाई और प्रदान की जानी चाहिए कि प्रशिक्षु परिभाषित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार प्रत्येक लर्निंग आउटकम को निष्पादित करने में सक्षम हों।

प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) की डिलीवरी की योजना इस तरह बनाई जाएगी कि प्रशिक्षण के अंत में, सभी प्रशिक्षु परिभाषित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार दक्षताओं का प्रदर्शन करने की स्थिति में हों। प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होगी, और प्रत्येक लर्निंग आउटकम के पूरा होने पर, संबंधित अनुदेशक द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड/साक्ष्य संरक्षित किए जाने चाहिए।

छात्र के प्रदर्शन का आंतरिक मूल्यांकन संबंधित आईटीआई के प्रशिक्षक द्वारा निरंतर और व्यापक तरीके से किया जाएगा। NCVT प्रशिक्षुओं के कौशल और ज्ञान का बाह्य योग्यता-आधारित मूल्यांकन/परीक्षा आयोजित करेगा।

NCVT द्वारा कार्यशाला विज्ञान और गणना, इंजीनियरिंग ड्राइंग और रोजगार कौशल में बुनियादी कौशल का परीक्षण करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो NCVT गाइडलाइन के अनुसार, व्यावसायिक कौशल और व्यावसायिक ज्ञान के अलावा है। हालांकि, विशिष्ट लर्निंग आउटकम के निष्पादन के दौरान उनके अनुप्रयोगों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रशिक्षण आयोजित करना (Conducting Training):

निर्धारित शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षक निम्नलिखित प्रवाह चार्ट अपना सकते हैं: (पृष्ठ संख्या 5 देखें।)

नोट: जैसा कि तीर द्वारा दर्शाया गया है, लेसन प्लान ऊपर से नीचे की ओर विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण नीचे से ऊपर की ओर संचालित किया जाएगा।

अपनाए जाने वाले मूल्यांकन के प्रकार (Types of Assessment to be Adopted):

- रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Assessment)
- योगात्मक मूल्यांकन (Summative Assessment)

A रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Assessment):

प्रशिक्षक प्रत्येक मूल्यांकन अवलोकन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और इसकी एक प्रति उम्मीदवार के पोर्टफोलियो में साक्ष्य के रूप में रखी जाएगी। साक्ष्य के प्रकार इस प्रकार हैं:

- मूल्यांकनकर्ता की अवलोकन रिपोर्ट
- प्रैक्टिकल अभ्यास/असाइनमेंट/प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जॉब पीस/आउटपुट उनके उचित मूल्यांकन दस्तावेज़/चेकलिस्ट के साथ।
- सैद्धांतिक लिखित परीक्षा।
- लिखित या मौखिक प्रश्न/मौखिक परीक्षा के परिणाम में साक्षात्कार और प्रश्नावली आयोजित करना शामिल है।
- प्रत्यक्ष प्रदर्शन अवलोकन (Direct Performance Observation):
 - कार्यस्थल/प्रयोगशाला, कार्यशाला में
 - नकली कार्य वातावरण।
- समूह गतिविधि/प्रतियोगिता में भागीदारी।
- प्रशिक्षु द्वारा बनाए रखा गया ट्रेनी पोर्टफोलियो (जिसमें संस्थान में प्रशिक्षु द्वारा वास्तविक कार्य करते हुए कार्य के नमूने, लिखित दस्तावेज़, फोटो/वीडियो का संग्रह शामिल है।)

आंतरिक मूल्यांकन के साक्ष्य को परीक्षा निकाय द्वारा ऑडिट और सत्यापन के लिए आगामी परीक्षा तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

B योगात्मक मूल्यांकन (Summative Assessment):

योगात्मक मूल्यांकन, NCVT द्वारा निर्धारित थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए किया जाना है। प्रशिक्षु 80% उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा, सभी प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के बाद योगात्मक मूल्यांकन के लिए पात्र होगा।

मूल्यांकन दिशानिर्देश (Assessment Guidelines):**मूल्यांकन के सिद्धांत (Principles of Assessment):**

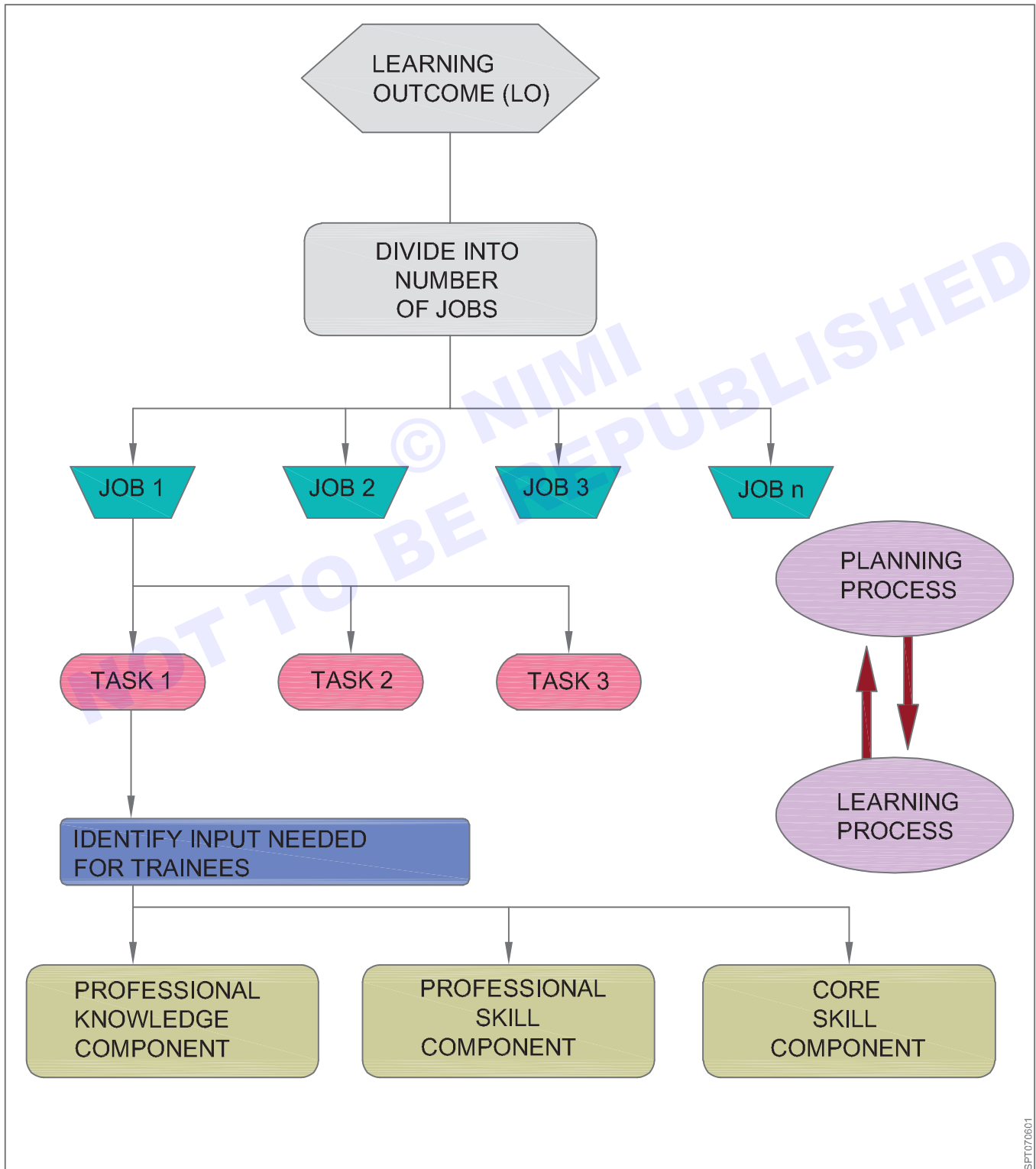
मूल्यांकन उपलब्धि की पहचान के लिए केंद्रीय है और इसलिए, मूल्यांकन की गुणवत्ता विश्वसनीय प्रमाणन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन में विश्वसनीयता कुछ सिद्धांतों द्वारा शासित मूल्यांकन प्रक्रियाओं और प्रथाओं के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

AITT परीक्षा समय-समय पर NCVT द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होती है। प्रत्येक परीक्षा में प्रशिक्षण की उस अवधि के लिए सूचीबद्ध कौशल

शामिल होते हैं, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान, मुख्य कौशल और रोजगार कौशल शामिल हैं। रोजगार कौशल केवल पहले वर्ष में ही शामिल किए जाएंगे।

थ्योरी टेस्ट (Theory Tests):

सैद्धांतिक ज्ञान का अधिकांश भाग प्रायोगिक परीक्षा के दौरान परखा जाएगा। हालांकि, सैद्धांतिक परीक्षा को किसी व्यक्ति के लिए नौकरी करने के लिए आवश्यक ज्ञान तक पहुंचने के लिए आवश्यक माना जाता है। परीक्षा पैटर्न और अंक समय-समय पर जारी किए गए NCVT दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

प्रशिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण (Analysis of Training process)

प्राैक्टिकल टेस्ट (Practical Tests):

- प्रशिक्षु NCVT द्वारा दिए गए प्रश्नपत्रों के अनुसार निर्धारित अभ्यास करेंगे।
- बाहरी परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता प्रत्येक प्रशिक्षु के पोर्टफोलियो की जांच करेंगे और अंक दिए जाएंगे।
- प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन NCVT द्वारा जारी किए गए अंकन निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार बाहरी परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाएगा।
- संस्थान/राज्य निदेशक द्वारा बाह्य मूल्यांकन के साक्ष्य भी सुरक्षित रखे जाएंगे, जिन्हें NCVT प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

मोटे तौर पर, उम्मीदवारों को यह प्रदर्शित करना होगा कि वे निम्न करने में सक्षम हैं (Broadly, candidates are to demonstrate that they are able to):

- 1 तकनीकी मापदंडों/दस्तावेजों को पढ़ना और उनकी व्याख्या करना, कार्य प्रक्रियाओं की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना, तथा आवश्यक सामग्रियों और उपकरणों की पहचान करना।
- 2 सुरक्षा नियमों, दुर्घटना रोकथाम विनियमों और पर्यावरण संरक्षण शर्तों पर उचित विचार करते हुए कार्य करना।
- 3 कार्य करते समय व्यावसायिक ज्ञान, मुख्य कौशल और रोजगार कौशल लागू करना।
- 4 कार्य के लिए ड्राइंग/असेम्बली के अनुसार कार्य की जाँच करना, और कार्य/असेम्बली में त्रुटियों की पहचान करना और उन्हें सुधारना।
- 5 किए गए कार्य से संबंधित तकनीकी मापदंडों का दस्तावेजीकरण करना।

समग्र परिणाम निर्धारित करने के उद्देश्य से, छह महीने और एक वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए 100% का वेटेज लागू किया जाता है, और दो साल के पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक परीक्षा में 50% वेटेज लागू किया जाता है। प्राैक्टिकल के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 60% है, और थ्योरी विषय के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है।

मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित अंकन पैटर्न को अपनाया जाना है (The following marking pattern is to be adopted while assessing):

- a निम्नलिखित प्रदर्शन स्तर के तहत मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले 60-75% की सीमा में वेटेज:

इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार ने, सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान दिखाते हुए, कभी-कभी मार्गदर्शन के साथ, ऐसा काम किया है जो शिल्प कौशल के स्वीकार्य मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।

इस काम में, निम्नलिखित का साक्ष्य है (In this work, there is evidence of):

- हैंड टूल्स, मशीन टूल्स और वर्कशॉप टूल्स के उपयोग में अच्छे कौशल का प्रदर्शन।
 - कम्पोनेंट /जॉब द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ अलग-अलग काम करते समय 70% से कम टॉलरेंस डायमेंशन/ स्वीकृत सीमा प्राप्त की।
 - फिनिश में साफ-सफाई और एकरूपता का एक अच्छा स्तर।
 - प्रोजेक्ट /जॉब को पूरा करने में कभी-कभी सहायता।
- b निम्नलिखित प्रदर्शन स्तर के तहत मूल्यांकन के दौरान 75% - 90% से अधिक की सीमा में भारांश आवंटित किया जाना चाहिए:

इस ग्रेड के लिए, उम्मीदवार ने थोड़े मार्गदर्शन के साथ और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान दिखाते हुए, ऐसा काम किया है जो शिल्प कौशल के एक उचित मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।

इस कार्य में, निम्नलिखित का साक्ष्य है

- हैंड टूल्स, मशीन टूल्स और वर्कशॉप टूल्स के उपयोग में अच्छे कौशल स्तर।
 - कम्पोनेंट /जॉब द्वारा मांगे गए विभिन्न कार्यों को करते समय 70-80% टॉलरेंस डायमेंशन /स्वीकृत सीमा प्राप्त की गई।
 - फिनिश में साफ-सफाई और स्थिरता का अच्छा स्तर।
 - प्रोजेक्ट /जॉब को पूरा करने में थोड़ा सहयोग।
- c निम्नलिखित प्रदर्शन स्तर के तहत मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले 90% से अधिक की सीमा में भार:

इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार ने संगठन और निष्पादन में न्यूनतम या बिना किसी सहायता के और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान के साथ, ऐसा काम किया है जो शिल्प कौशल के उच्च मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।

इस कार्य में, निम्नलिखित का साक्ष्य है

- हैंड टूल्स, मशीन टूल्स और वर्कशॉप टूल्स के उपयोग में उच्च कौशल स्तर।
- कम्पोनेंट /जॉब द्वारा मांगे गए विभिन्न कार्यों को करते समय 80% से अधिक टॉलरेंस डायमेंशन /स्वीकृत सीमा प्राप्त की गई।
- फिनिश में उच्च स्तर की साफ-सफाई और स्थिरता।
- प्रोजेक्ट को पूरा करने में न्यूनतम या कोई समर्थन नहीं।

मूल्यांकन रिकॉर्ड करना (Recording the Assessment): परीक्षा समाप्त होने तक सभी प्रासंगिक साक्ष्यों को संरक्षित किया जाना चाहिए, और प्रत्येक प्रशिक्षु को सीखने के परिणामों के विरुद्ध आवंटित अंकों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

नोट: वर्णनकर्ताओं के साथ NSQF स्तरों के लिए मॉड्यूल 3.1 देखें।

अनुदेशन कार्यों का संगठन और प्रबंधन (Organisation and Management of Instructional Functions)

कक्षा और उसके प्रबंधन की शिक्षण और प्रबंधकीय जिम्मेदारियाँ (Teaching and Managerial Responsibilities of Classroom and its Management)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- शिक्षण और प्रशिक्षण की शर्तों को परिभाषित करना
- शिक्षक/प्रशिक्षकों की जिम्मेदारियों को सूचीबद्ध करना
- नियोजन की विशेषताओं को बताना
- प्रबंधन को परिभाषित करना
- कक्षा कक्ष प्रबंधन पर बिंदुओं को सूचीबद्ध करना
- कक्षा कक्ष के प्रबंधन के प्रमुख तत्वों को संक्षेप में बताना
- संगठित कार्यशाला की विशेषताओं को सूचीबद्ध करना
- कार्यशाला लेआउट में शामिल चरणों की व्याख्या करना

शिक्षण और प्रशिक्षण एक जटिल गतिविधि है जिसमें उच्चतर क्रम के ज्ञान, कौशल और शिक्षण की तकनीकें शामिल होती हैं। शिक्षण की अपनी विशिष्ट तकनीकें होती हैं जो अन्य व्यवसायों की विशेषता नहीं होती हैं।

शिक्षक/प्रशिक्षक के पास शिक्षण की योजना बनाने, उसे व्यवस्थित करने और तैयार करने; पाठ सौंपने; अध्ययन गतिविधियों का निर्देशन करने; कौशल का प्रदर्शन करने; कौशल अभ्यास का मार्गदर्शन करने; समूह चर्चा आयोजित करने; समीक्षा करने और प्रगतिशील परीक्षण करने; और चर्चा करने तथा निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य प्रदान करने की जिम्मेदारियाँ होती हैं। इन गतिविधियों के दौरान, शिक्षक को योजना बनानी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, समझाना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और निर्देश देने चाहिए।

नियोजन (Planning):

नियोजन शैक्षिक/प्रशिक्षण प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण के साथ-साथ प्रभावी नियोजन आवश्यक है।

योजना की विशेषताएँ (Features of a Plan):

- नियोजन किसी निश्चित समय पर व्यवहार के बजाय एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भविष्य की कार्यवाही का निर्धारण करती है।
- नियोजन मुख्य रूप से भविष्य को देखने से संबंधित है, जिसके लिए भविष्य की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है।
- नियोजन में उपयुक्त कार्यवाही का चयन शामिल है।
- नियोजन प्रबंधन के सभी स्तरों पर किया जाता है और भविष्य की कार्यवाही से संबंधित होता है।
- नियोजन प्रतिबद्धता के रूप में लचीला होता है और भविष्य की स्थितियों पर आधारित होता है, जो हमेशा गतिशील होती हैं।

- नियोजन एक सतत प्रबंधकीय कार्य है जिसमें धारणा, विश्लेषण, वैचारिक विचार, संचार, निर्णय और कार्रवाई शामिल होती है।

एक अच्छी योजना का उद्देश्य भौतिक सुविधाओं, शिक्षकों, पुस्तकालय सेवाओं, पाठ्यचर्या और सहपाठ्यचर्या गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी में सुधार करना होना चाहिए।

संगठन योजना को अस्तित्व में लाने का एक साधन है। यह सीधे नियोजन और लोगों के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से प्रशासन द्वारा लक्ष्यों और उद्देश्यों को सूचीबद्ध किया जाता है।

कक्षा प्रक्रियाओं के आयोजन के लिए एक अच्छी योजना तैयार करने के लिए विचार करने योग्य बिंदु:

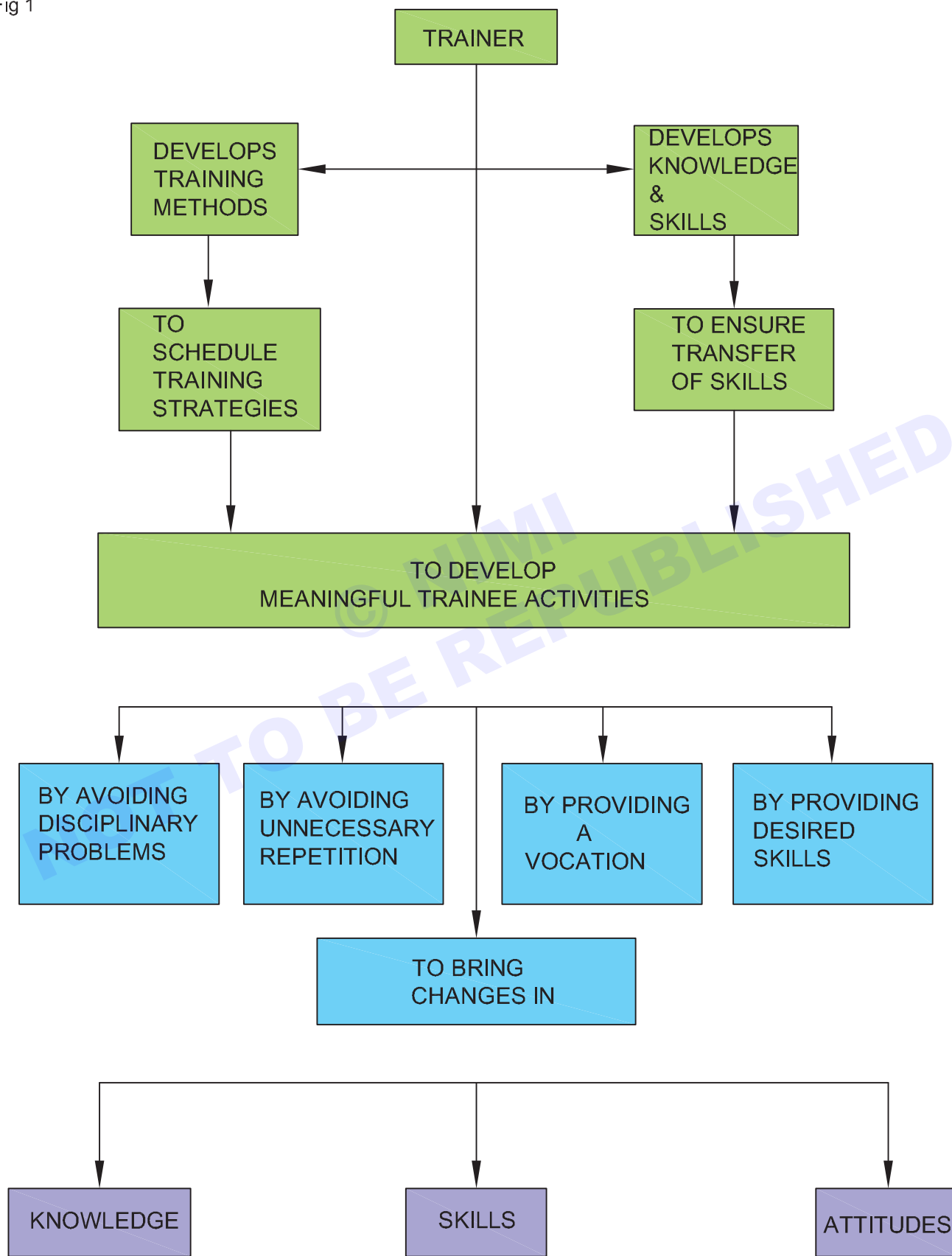
- योजना का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए।
- कक्षा गतिविधियों की योजना, आयोजन और प्रबंधन को स्पष्ट रूप से परिभाषित दृष्टि और मिशन पर तैयार किया जाना चाहिए।
- छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं और हितों को पूरा करने के लिए योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।
- योजना, आयोजन और प्रबंधन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मानक निर्धारित किए जाने चाहिए और प्रदर्शन की निगरानी की जानी चाहिए।
- योजनाओं को अनुभवों के प्रकाश में संशोधन या नवाचार के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।
- योजना के संचालन में सभी संबंधित लोगों के साथ पूर्ण संचार।
- योजनाएँ प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए।

विशेषज्ञों और शिक्षकों की आयोजन भूमिका कक्षा प्रक्रियाओं में सभी तत्वों को एकीकृत तरीके से संयोजित करने के लिए व्यवस्था करना और एक व्यवस्थित संरचना विकसित करना है। सुव्यवस्थित आयोजन व्यवस्थित नियोजन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। नियोजन में उपयुक्त गतिविधियों की पहचान करना

शामिल है, जबकि आयोजन में कक्षा की गतिविधियों को लागू करने के लिए व्यवस्था करना और कक्षा की संरचना करना शामिल है। एक आयोजक के रूप में शिक्षक की भूमिका नियोजन को अन्य सभी भूमिकाओं, जैसे संचार, प्रेरणा और नियंत्रण के साथ जोड़ना है।

प्रबंधन एक कला और विज्ञान दोनों है। इसमें कौशल का अनुप्रयोग शामिल है और यह प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से विकसित व्यवस्थित ज्ञान का एक निकाय है।

Fig 1



SPT080101

कक्षा प्रबंधन न केवल मानव संसाधनों, भौतिक स्रोतों, सिद्धांतों और अवधारणाओं के इष्टतम उपयोग के माध्यम से स्कूल को विकास की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है जो सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है बल्कि इन सभी के बीच उचित समन्वय और समायोजन की भी आवश्यकता होती है।

इस प्रकार, कक्षा प्रबंधन:

- एक प्रक्रिया है।
- एक सामाजिक प्रक्रिया है।
- इसमें समूह प्रयास शामिल है।
- इसका उद्देश्य पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
- यह एक अलग इकाई है।
- यह अधिकार की एक प्रणाली है।
- संगठन के सभी स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है।

कक्षा प्रबंधन निस्संदेह शिक्षकों के प्रबंधकीय कौशल पर निर्भर करता है। शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे:

- सार्थक सीखने की प्रक्रिया का आयोजन
- छात्रों के लिए अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच बनाना
- छात्रों को समझना
- छात्रों को प्रेरित करना
- प्रत्येक छात्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना
- सीखने के लिए अनुकूल एक उत्तेजक वातावरण बनाना।

इसलिए, छात्र शिक्षकों के लिए इन कौशलों में प्रशिक्षित होना आवश्यक है ताकि वे प्रभावी कक्षा प्रबंधक बन सकें।

उद्देश्यों को प्राप्त करने और उसके लिए योजना बनाने में प्रबंधन का महत्व बढ़ जाता है। इसमें सभी हितधारकों के बीच विभिन्न गतिविधियाँ और समन्वय शामिल हैं।

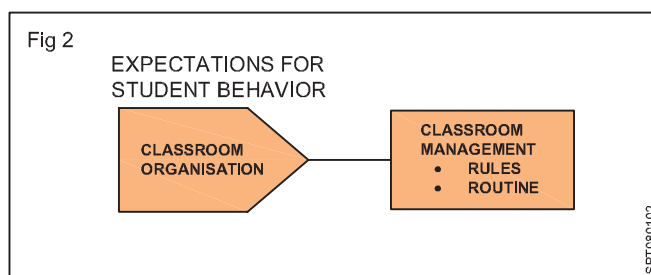
प्रबंधन एक संगठन का वह कार्य है जो कक्षा प्रक्रियाओं के संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समन्वय और सहयोग से संबंधित है।

कक्षा प्रबंधन में तीन बुनियादी कार्य शामिल हैं:

योजना बनाना (Planning), जिसके द्वारा उद्देश्यों और प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है।

नियंत्रण (Control), जिसके द्वारा योजनाओं के अनुरूप प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाता है।

संचार (Communication), जिसके द्वारा सूचना को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से स्थानांतरित किया जाता है।



कक्षा प्रबंधन के उद्देश्य (Objectives of Classroom Management):

- विद्यालय संगठन और प्रबंधन में शामिल प्रक्रियाओं के उद्देश्यों को निर्धारित करना।
- कक्षा प्रक्रियाओं के लिए समन्वित गतिविधियों की एक प्रणाली तैयार करना।
- विद्यालय में शामिल प्रक्रियाओं के लिए गुणवत्ता सूचकांक निर्धारित करना।

समय प्रबंधन (Time Management):

“अच्छी तरह से व्यवस्थित समय एक सुव्यवस्थित दिमाग का सबसे पक्का संकेत है।” - पिटमैन। कक्षा प्रक्रियाओं की सफलता छात्रों को पूर्व-निर्धारित वातावरण में समय के साथ प्रदान किए गए इनपुट पर निर्भर करती है। समय प्रबंधन कक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कार्य का कार्यक्रम और समय सारिणी समय प्रबंधन के लिए एक मार्ग प्रदान करती है और कक्षा प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती है। समय सारिणी इन प्रक्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।

समय सारिणी का महत्व (Significance of the Timetable):

- यह स्कूल और कक्षा की प्रक्रियाओं को संरचना प्रदान करती है।
- यह नियमित और संगठित कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करती है।
- यह समय और ऊर्जा की बर्बादी को रोकती है।
- यह विभिन्न विषयों और गतिविधियों के बीच समय का समान वितरण सुनिश्चित करती है।
- यह दक्षता सुनिश्चित करती है।
- यह स्कूल या कक्षा की प्रक्रियाओं को समान और नियमित बनाती है।
- यह शिक्षकों और छात्रों दोनों द्वारा अग्रिम योजना बनाने की सुविधा प्रदान करती है।
- यह एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाती है।
- यह अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है।

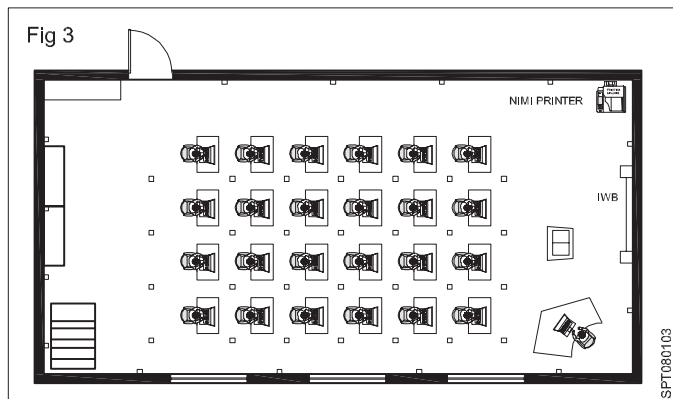
इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित सुझाव कक्षा प्रक्रिया की प्रभावी योजना, संगठन और प्रबंधन को बढ़ा सकते हैं:

- गुणात्मक सुधार पर जोर।
- शैक्षिक योजना और संगठन के व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें पाठ्यक्रम योजना, सह-पाठ्यचर्या क्षेत्र, व्यक्तित्व विकास, मूल्यांकन और संबंधित पहलू शामिल हैं।

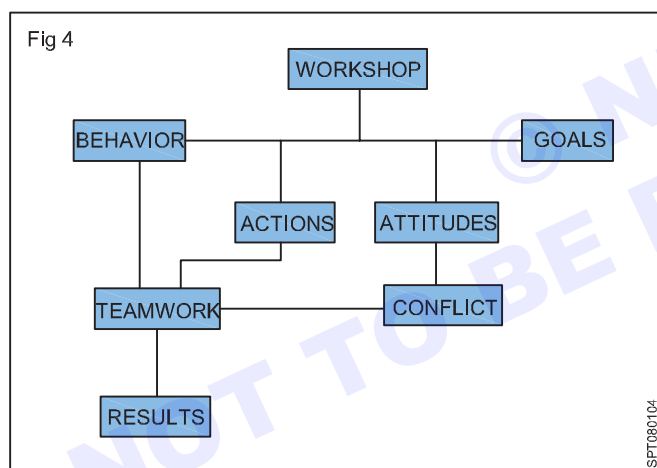
- क्लस्टर और ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता सुधार से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करें। क्लस्टर/ब्लॉक स्तर पर योजनाकारों और प्रतिभागियों दोनों के लिए योजना और संगठन के घटकों को समझना महत्वपूर्ण है।
- शैक्षिक गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण करें।

कक्षा का आकार और लेआउट डिज़ाइन छात्रों और डिज़ाइनर की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगा।

कक्षा लेआउट का एक उदाहरण Fig 3 में दिखाया गया है।



अनुदेशन क्षेत्र में प्रबंधकीय जिम्मेदारी (Managerial Responsibility in the Instructional Area Fig 4)



जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रशिक्षण कार्यशाला एक ऐसी जगह है जहाँ व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। चूँकि व्यावहारिक प्रशिक्षण कौशल-आधारित होता है, इसलिए प्रशिक्षक के लिए मशीनरी और उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना आवश्यक है। इसलिए, प्रशिक्षक को अच्छे हाउसकीपिंग के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।

कार्यशाला में मशीनों को रखने से पहले, प्रशिक्षक को मशीनों के लिए उचित स्थानों को इंगित करते हुए एक मोटा लेआउट तैयार करना चाहिए। वास्तविक व्यवस्था के दौरान, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मशीनों के बीच पर्याप्त जगह हो ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके। मशीनों को चलाने और ऑपरेटरों के लिए पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि मशीनें लोगों या सामग्रियों को असुविधा न पहुँचाएँ।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फर्श का रखरखाव भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सुनिश्चित करें कि सामग्री भंडारण के लिए उचित सुविधाएँ प्रदान की गई हैं,

क्योंकि कार्यशाला में हर जगह सामग्री रखने से असुविधा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, कार्यशाला को डिज़ाइन करते समय, प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सुविधाएँ जैसे उचित वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, उपयुक्त रंग, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता और अग्निशामक यंत्र उपलब्ध हैं। सफाई भी आवश्यक है।

इसलिए, कार्यशाला के डिज़ाइन में गुड हाउसकीपिंग एक महत्वपूर्ण कारक है।

कार्यशाला लेआउट और संगठन (Workshop Layout and Organization):

कार्यशाला लेआउट में कार्यशाला की प्रत्येक गतिविधि या घटक के लिए उपलब्ध फर्श स्थान को सावधानीपूर्वक वितरित करना शामिल है।

एक सुव्यवस्थित कार्यशाला की विशेषताएँ (Characteristics of a Well - Organized Workshop):

- अनुकूल वातावरण
- सुरक्षा
- सुविधा
- औजार, उपकरण और मशीनरी
- उपलब्ध स्थानों का संगठन
- प्रकाश और वेंटिलेशन

कार्यशाला का लेआउट तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएँ (Steps to Follow for Preparing a Workshop Layout):

- कार्यशाला (वर्कशॉप) के वास्तविक उपलब्ध फ़्लोर स्पेस को मापें और एक स्केल ड्राइंग तैयार करें।
- खिड़कियों, दरवाज़ों, खंभों और स्तंभों का सटीक स्थान स्पष्ट रूप से दिखाएँ।
- कार्यशाला के लिए आवश्यक सभी मशीनरी, उपकरण और फ़र्नीचर की सूची बनाएँ।
- वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करें। क्रमबद्ध करने के बाद, भंडारण, पीने के पानी आदि जैसी अन्य सुविधाओं के लिए फ़्लोर स्पेस आवंटित करें।
- भारी मशीनरी के अंदर और आसपास पर्याप्त खुली जगह प्रदान करें।
- उपरोक्त चरणों को पूरा करने के बाद, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आइटम के लिए आवश्यक फ़्लोर स्पेस का उचित अनुमान लगाया गया है और प्रत्येक आइटम द्वारा घेरे गए फ़्लोर स्पेस क्षेत्र को एक ही पैमाने पर दर्शाया गया है।
- कार्यशाला के भविष्य के विस्तार के लिए प्रावधान करें।

इन चरणों का पालन करके, कोई भी व्यक्ति एक कुशल कार्यशाला लेआउट तैयार कर सकता है।

कार्यशाला प्रबंधन (Workshop Management) (Fig 5):

प्रशिक्षण देने के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित कार्यशाला आवश्यक है। कार्यशाला में हर चीज़ को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे आसानी से सुलभ हों। हालाँकि, सिर्फ़ एक बार चीज़ों को व्यवस्थित करना और फिर उन्हें नज़रअंदाज़ करना पर्याप्त नहीं है। सफल अनुदेशक बनने के लिए सिर्फ़ कार्यशाला की योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है; इसे अच्छे प्रबंधन के साथ मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी है।

Fig 5

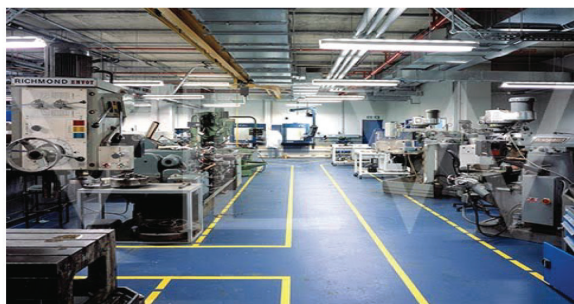


Tool Board

प्रशिक्षण गतिविधियों के कुशल प्रबंधन के लिए प्रशिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- **सफाई (Cleanliness):** फर्श पर तेल, ग्रीस, पानी और अन्य फिसलन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शाम को कार्यशाला परिसर छोड़ने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगले दिन के लिए सब कुछ व्यवस्थित हो। व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र को साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए।
- **औजार और उपकरण (Tools and Equipment):** उपकरण और उपकरण साफ होने चाहिए और उन्हें उनके संबंधित स्थानों पर रखा जाना चाहिए।
- **स्क्रेप और अपशिष्ट पदार्थ (Scrap and Waste Materials):** स्क्रेप और अपशिष्ट पदार्थों को तुरंत एकत्र और निपटाया जाना चाहिए।
- **अनुदेशक (Instructor):** अनुदेशक को कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित रखकर सबसे अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए।

Fig 6



Shop Floor

कार्यशाला लेआउट के लाभ (Advantages of Workshop Layout) (Fig 6):

- फर्श की जगह का किफायती उपयोग किया जा सकता है।
- संभावित सुविधा और असुविधा की समस्याओं की पहचान की जा सकती है और उनका समाधान किया जा सकता है।

सामग्री की देखभाल और रखरखाव (Care and Maintenance of Materials):

औजारों और उपकरणों को नियमित रूप से साफ और जांचा जाना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर भी आवश्यक हैं। औजारों और उपकरणों के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उपयोग के बाद सभी को उनके संबंधित स्थान पर वापस करना चाहिए। आम तौर पर, औजारों को टूल-बोर्ड नामक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

उपकरणों और उपकरणों का रखरखाव और मरम्मत (Maintenance and Repair of Tools and Equipment):

उपकरणों के रखरखाव को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

आउट ऑफ ऑर्डर जाने से पहले (Before Going Out of Order):

इसे उपकरणों का निवारक रखरखाव कहा जाता है। उपकरणों की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए। ऐसा करने से, प्रैक्टिकल उपयोग के दौरान होने वाले छोटे-मोटे दोषों को बिना देरी के तुरंत ठीक किया जा सकता है। एक रखरखाव कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, और प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका ठीक से पालन किया जाए।

आउट ऑफ ऑर्डर जाने के बाद (After Going Out of Order):

इसे सुधारात्मक रखरखाव कहा जाता है। जब उपकरण खराब हो जाता है, तो अनुदेशक का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दे। उपकरणों की मरम्मत के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाइयों को मशीन के साथ दी गई हिस्ट्री शीट में दर्ज किया जाना चाहिए। यह भविष्य के लिए संदर्भ के रूप में भी काम करेगा।

टूल क्रीब (Tool Crib):

कार्यशाला में एक निर्दिष्ट क्षेत्र जहाँ अतिरिक्त उपकरण और सहायक उपकरण रखे जाते हैं। टूल क्रीब भी आम तौर पर वह जगह होती है जहाँ उपकरणों की सर्विसिंग या मरम्मत की जा सकती है।

अनुदेशन कार्यो का संगठन और प्रबंधन (Organization and Management of Instructional Functions)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- प्रशिक्षणार्थियों के बीच शिक्षण कार्यो के संगठन और प्रबंधन पर एक समूह चर्चा आयोजित करना
- रंग गतिशीलता, सुरक्षा उपायों पर एक गतिविधि आयोजित करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड/प्रश्नावली - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: संगठन और प्रबंधन पर प्रशिक्षुओं के बीच एक समूह चर्चा आयोजित करें

प्रशिक्षुओं के बीच शिक्षण कार्यो के प्रबंधन पर एक समूह चर्चा आयोजित करें।

5 प्रत्येक प्रशिक्षु की प्रतिक्रिया के विरुद्ध टिप्पणियों को नोट करें।

- 1 चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- 3 प्रशिक्षुओं को चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय की जानकारी दें।
- 4 चर्चा शुरू करें (चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं):
 - शिक्षण कार्यो के संगठन को स्पष्ट रूप से बताएं।
 - शिक्षण कार्यो के प्रबंधन को स्पष्ट रूप से समझाएँ।
 - प्रशिक्षुओं से उन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए कहें।

नोट

- शुरू करने से पहले, प्रशिक्षुओं को चर्चा के लिए सोचने और मानसिक रूप से तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दें।
- प्रत्येक प्रशिक्षु को शिक्षण कार्यो के संगठन और प्रबंधन पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, और मूल्यवान बिंदुओं का योगदान देना चाहिए।

प्रशिक्षक के पास एक अवलोकन पत्रक हो सकता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

क्रम सं.	प्रशिक्षु का नाम	चर्चा किए गए विषय/बिंदु	प्रशिक्षक की टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5			

नोट: प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रशिक्षक द्वारा नोट किया जाना चाहिए और उनका सारांश दिया जाना चाहिए।

टास्क 2: रंग गतिशीलता और सुरक्षा उपायों पर एक गतिविधि आयोजित करें

रंग गतिशीलता और सुरक्षा उपायों पर एक गतिविधि आयोजित करें

1. प्रशिक्षुओं के बीच समूह बनाएं और गतिविधि सत्र के लिए बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
2. प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
3. प्रशिक्षुओं को गतिविधि सत्र के लिए आवंटित कुल समय की जानकारी दें।
4. चर्चा शुरू करें (चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं):

- रंग, वर्गीकरण और महत्व की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से बताएं।
- सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के महत्व की व्याख्या करें।
- प्रशिक्षु समूहों से रंग गतिशीलता और सुरक्षा पर चार्ट और पोस्टर तैयार करने के लिए कहें, जिसमें सुरक्षा नारे शामिल हों, और उन्हें इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करें। 5 प्रत्येक प्रशिक्षु की प्रतिक्रिया के विरुद्ध टिप्पणियों को नोट करें।

**नोट: रंग दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चित्र शब्दों से अधिक बोलता है।**

— — — — —

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

5S की अवधारणा और उसका अनुप्रयोग, हाउसकीपिंग और सुरक्षा (Concept of 5S and its Application, Housekeeping and Safety)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- 5S अवधारणा और उसके अनुप्रयोग की व्याख्या करना
- कार्यशाला सुरक्षा को परिभाषित करना
- हाउसकीपिंग को परिभाषित करें और इसके महत्व की व्याख्या करना
- रंग गतिशीलता, सुरक्षा उपायों पर एक गतिविधि आयोजित करना।

कार्यस्थल संगठन के लिए 5S (5S for Workplace Organization):

5S कार्यस्थल संगठन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है।

यह 5S अवधारणा कार्यस्थल संगठन पद्धति के गुणवत्ता मापदंडों को शामिल करती है और पाँच जापानी शब्दों की एक सूची का उपयोग करती है:

- **Seiri**
- **Seiton**
- **Seiso**
- **Seiketsu**
- **Shitsuke**

अंग्रेजी में अनुवादित, वे सभी अक्षर 'S' से शुरू होते हैं।

सूची बताती है कि आइटम कैसे हैं:

Sorted, Stabilized, Systematically cleaned, Standardized, और Sustained.

जापान के हिरोयुकी हिरानो के दिमाग की उपज 5S को व्यापक रूप से लीन मैनुफैक्चरिंग का आधार माना जाता है क्योंकि यह बेहतर सुरक्षा, गुणवत्ता, डिलीवरी प्रदर्शन और लागत नियंत्रण लाने के लिए स्थिरता और मानकीकरण से संबंधित है।

लीन मैनुफैक्चरिंग टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम (TPS) से ली गई एक कार्यप्रणाली है, जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी।

TPS का मूल सिद्धांत उत्पादकता को बढ़ाना और अपशिष्ट को खत्म करने पर एक अनुशासित और केंद्रित प्रयास द्वारा मूल्य प्रवाह के माध्यम से उत्पाद प्रवाह उत्पन्न करना है।

TPS का आधार स्थिरता है, यानी न्यूनतम प्रक्रिया भिन्नता, जो कार्य प्रथाओं के मानकीकरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

5S गुणवत्ता पैरामीटर (Fig 1) में दिखाए गए हैं

- 1 Sort (Seiri)

जो ज़रूरी है उसे छाँटें और जो ज़रूरी नहीं है उसे हटा दें।

- 2 Set (Seiton)

हर चीज़ के लिए एक जगह और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें।

- 3 Shine (Seiso)

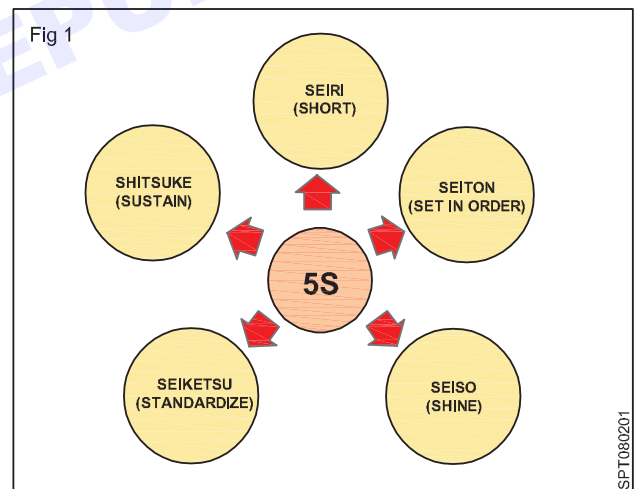
साफ़ करें और बनाए रखें ताकि यह हमेशा नया दिखे।

- 4 Standardise (Seiketsu)

इसे मानक बनाएँ और अनुशासन का पालन करें।

- 5 Sustain (Shitsuke)

सिस्टम का ऑडिट करें और इसमें सुधार करें।



कार्यशाला सुरक्षा और दुर्घटनाओं के कारण (Workshop Safety and Causes of Accidents):

प्रशिक्षुओं को ऐसी मशीनों पर काम करना पड़ता है जो बिजली से चलती हैं और तेज़ गति से चलती हैं। ऐसी मशीनों पर काम करते समय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।

दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अज्ञानता, लापरवाही, थकान, अनुचित कपड़े पहनना आदि।

इसलिए, अनुदेशक को असुरक्षित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए। यदि प्रशिक्षु असुरक्षित वातावरण में काम करते हैं तो उनका प्रदर्शन प्रभावित होगा और उन्हें हमेशा दुर्घटना का डर बना रहेगा।

इसलिए, प्रशिक्षण कार्यशाला में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है।

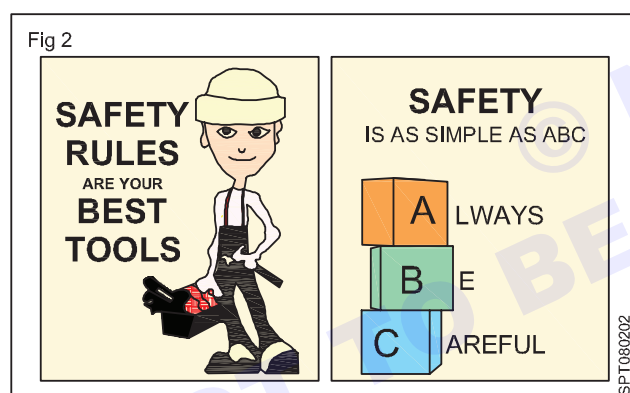
औद्योगिक कार्यशाला में दुर्घटनाओं के सामान्य कारणों को आम तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

- मानवीय कारण (Human causes)
- मशीनरी कारण (Machinery causes)
- अन्य प्रकार के कारण (Other types of causes)

सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे कार्यशाला लेआउट तैयार करते समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है:

- प्रशिक्षण के दौरान कार्यशाला सुरक्षा के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करना।
- ऐसा माहौल बनाना जहाँ लोग काम करें और सुरक्षित महसूस करें।

भारी मशीनरी के साथ, महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियों वाला एक पोस्टर प्रदर्शित किया जा सकता है। एक अग्निशामक यंत्र और एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए (Fig 2)



सुरक्षा नारे (Safety Slogans):

चाहे आप काम पर हों, घर पर हों या खेल रहे हों, सुरक्षा हमेशा हमारे दिमाग में सबसे आगे होनी चाहिए। याद रखने के लिए कुछ सुरक्षा नारे यहां दिए गए हैं:

- "सुरक्षा के प्रति लापरवाह रवैया = दुर्घटना"
- "दुर्घटनाएं चोट पहुँचाती हैं - सुरक्षा नहीं।"
- "उपेक्षित घाव संक्रमित घाव है।"
- "अपना काम गर्व से करो, हर कदम पर सुरक्षा को ध्यान में रखो।"
- "मूर्ख मत बनो, उचित उपकरण का उपयोग करो।"
- "सुरक्षा 'S' से शुरू होती है लेकिन 'U' से शुरू होती है!"

हाउसकीपिंग (Housekeeping) (Fig 3):



अच्छे हाउसकीपिंग का महत्व (Importance of Good Housekeeping):

लोग किसी भी तरह के वातावरण में रह सकते हैं, लेकिन एक सभ्य वातावरण के लिए, 'अच्छे हाउसकीपिंग' की आदत का पालन करना महत्वपूर्ण है। उसी तरह, प्रशिक्षण किसी भी परिस्थिति में दिया जा सकता है, लेकिन जब प्रशिक्षण ऐसे वातावरण में दिया जाता है जो बेहतर छात्रों को बढ़ावा देता है, तो शिक्षण प्रभावी होगा। इसलिए, सीखने के लिए सकारात्मक माहौल बनाना प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है। यह तभी संभव है जब अनुदेशक अच्छे हाउसकीपिंग के सिद्धांत को अपनाएँ। अच्छे हाउसकीपिंग में अनुकूल वातावरण बनाना और सकारात्मक और सक्रिय सीखने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है। जिस तरह एक घर में कोई व्यक्ति फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को ठीक से व्यवस्थित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे आसानी से उपलब्ध हों, एक व्यक्ति जो हाउसकीपिंग में अच्छा है। अच्छे हाउसकीपिंग का मतलब है हर चीज को उसके उचित स्थान पर उचित तरीके से रखना।

अच्छे हाउसकीपिंग के तत्व (Elements of Good Housekeeping):

सफाई (Cleanliness):

हाउसकीपिंग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू सफाई है। अगर कार्यस्थल या प्रशिक्षण क्षेत्र अव्यवस्थित है, तो प्रशिक्षु ऐसे माहौल में प्रशिक्षण लेने में रुचि नहीं लेंगे।

फर्श का रखरखाव (Maintenance of Floor):

फर्श का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। यह तेल, ग्रीस, पानी और अन्य फिसलन वाली चीजों से मुक्त होना चाहिए। फर्श का स्तर एक समान होना चाहिए, जिससे मशीनों को फिक्स करना और लोगों और सामग्रियों की आवाजाही आसान हो सके।

मशीनों को रखना (Placing of Machines):

मशीनरी आइटम को ठीक से रखा जाना चाहिए। संचालन के दौरान, मशीनों को उनके आसपास चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारी उपकरणों का उचित आधार हो। एक क्षेत्र में भीड़भाड़ से बचना चाहिए।

गैंगवे (Gangways):

लोगों और सामग्रियों की आवाजाही के लिए उचित गैंगवे और भंडारण स्थान प्रदान किए जाने चाहिए। गैंगवे की न्यूनतम आवश्यक चौड़ाई होनी चाहिए और उन्हें उपयुक्त रंग (जैसे, चलने के लिए पीली या सफेद रेखाएँ) से चिह्नित किया जाना चाहिए।

सामग्री का भंडारण (Storage of Materials):

स्टोर से प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त करने के बाद, अनुदेशक को उन्हें उचित स्थान पर स्टोर करना चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विस्फोटक और ज्वलनशील वस्तुओं को दूर रखा जाना चाहिए। भंडारण को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि जब ज़रूरत हो तो सामग्री आसानी से उपलब्ध हो।

स्कैप और अपशिष्ट पदार्थ (Scrap and Waste Materials):

निपटान से पहले स्कैप और अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र किया जाना चाहिए। धातु के स्कैप के लिए, यह देखने के लिए पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या उन्हें कुछ एजेंटों द्वारा खरीदा जा सकता है, जो उन्हें उपयोगी पा सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का उचित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए।

लाइटिंग और वेंटिलेशन (Lighting and Ventilation):

वर्कशॉप में किसी भी तरह के काम के लिए उचित वेंटिलेशन और लाइटिंग आवश्यक है। ट्यूब लाइट का उपयोग करके लाइटिंग प्रदान की जा सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि रोशनी न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम। प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। उचित प्रकाश व्यवस्था दुर्घटनाओं को रोकती है और काम की गति को बढ़ाती है। पंखे और प्राकृतिक वेंटिलेटर का उपयोग करके वेंटिलेशन प्रदान किया जाना चाहिए।

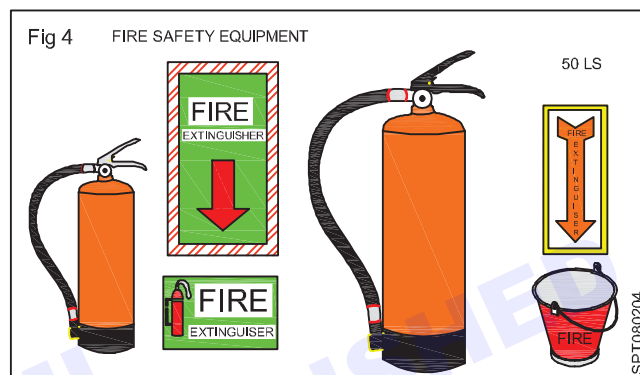
रंग गतिशीलता (Colour Dynamics):

वर्कशॉप में रंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यस्थल और उपकरणों पर रंगों का उचित उपयोग महत्वपूर्ण है। हल्के रंग एक सुखद वातावरण बनाते हैं। छत सफेद होनी चाहिए, दीवारों को हल्के रंगों में रंगा जाना चाहिए, और मशीनरी उपकरण आमतौर पर जैतून के हरे रंग के होते हैं। रंग एक

विशिष्ट अर्थ व्यक्त करते हैं; उदाहरण के लिए, जब लाल बत्ती जलती है, तो इसका मतलब है 'रुको', जब पीली बत्ती जलती है, तो इसका मतलब है 'तैयार रहो या सतर्क रहो', और जब हरी बत्ती जलती है, तो इसका मतलब है 'आगे बढ़ो या जाओ'।

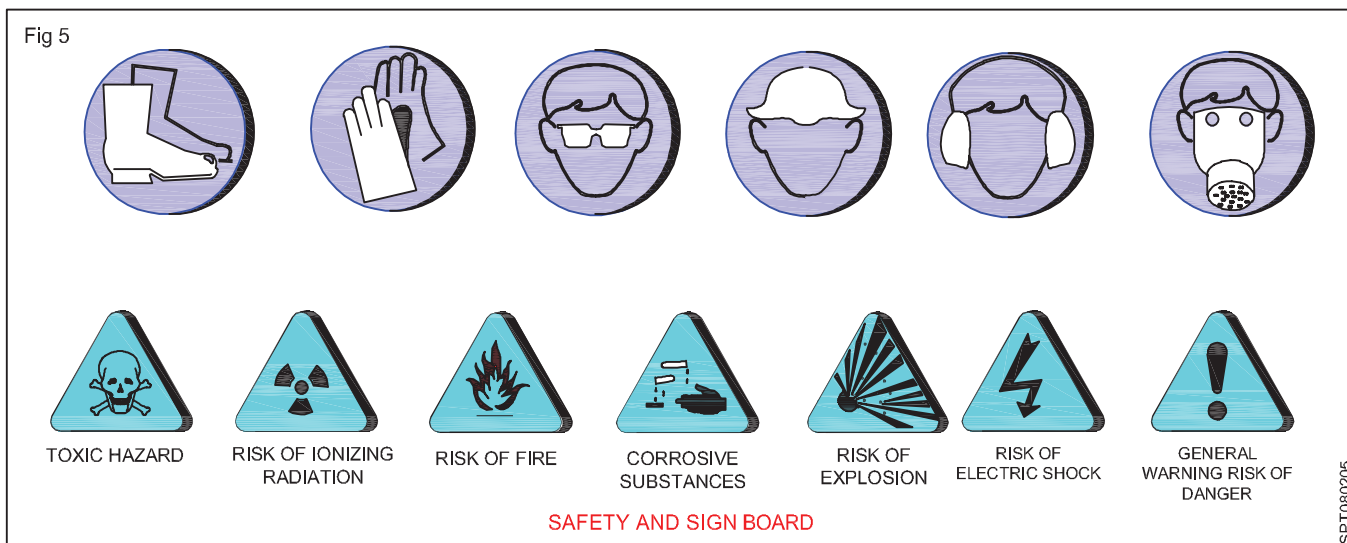
अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक उपचार (Fire Extinguishers and First Aid) (Fig 4):

फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक संस्थान में अग्निशामक यंत्र होना आवश्यक है। आग लगने पर छात्रों को इनका उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आमतौर पर अग्निशामक एजेंट के रूप में किया जाता है। अन्य एजेंटों में कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडा एसिड फोम और रेत शामिल हैं।



सभी निवारक उपाय करने के बावजूद, दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, और ऐसे मामलों में, सभी को डॉक्टर की प्रतीक्षा किए बिना खुद की मदद करने में सक्षम होना चाहिए। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घायल व्यक्ति का तुरंत इलाज करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए।

शिक्षक को छात्रों को यह भी प्रशिक्षित करना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार बॉक्स का उपयोग कैसे करें। बॉक्स को ऐसे स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है जहाँ छात्र आसानी से उस तक पहुँच सकें। निष्कर्ष रूप में, प्रशिक्षण कार्यशाला को प्रशिक्षण देने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने के लिए उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।



नेतृत्व गुण, कार्य और शैलियाँ (Leadership Traits, Functions and Styles)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- नेतृत्व शब्द को परिभाषित करना
- एक प्रभावी नेता के गुणों की सूची बनाना
- एक नेता के कर्तव्यों की सूची बनाना
- नेतृत्व शैलियों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना
- नेतृत्व की विशेषताओं की सूची बनाना।

“नेतृत्व (Leadership)” शब्द से मन में कई तरह की छवियाँ उभर सकती हैं। उदाहरण के लिए:

- एक राजनीतिक नेता, जो एक भावुक, व्यक्तिगत उद्देश्य का पीछा कर रहा है।
- एक खोजकर्ता, जो अपने समूह के बाकी सदस्यों के अनुसरण के लिए जंगल में रास्ता बना रहा है।
- एक कार्यकारी, जो प्रतिस्पर्धा को मात देने के लिए कंपनी की रणनीति विकसित कर रहा है।

नेतृत्व (Leadership):

नेतृत्व किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की संगठन के अनुयायियों या अन्य सदस्यों को प्रभावित करने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता है।

एक प्रभावी नेता वह व्यक्ति होता है जो निम्न कार्य करता है:

- भविष्य की एक प्रेरक दृष्टि बनाता है।
- लोगों को उस दृष्टि (vision) से जुड़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है।
- दृष्टि की डिलीवरी का प्रबंधन करता है।
- एक टीम को प्रशिक्षित और निर्मित करता है, जिससे वह दृष्टि को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी बन जाती है।

भविष्य का एक प्रेरक विजन बनाना (Creating an Inspiring Vision of the Future):

एक विजन दिशा प्रदान करता है और प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।

एक विजन बनाने के लिए, नेता पोर्टर के पाँच बलों, PEST विश्लेषण, USP विश्लेषण, कोर क्षमता विश्लेषण और SWOT विश्लेषण जैसे उपकरणों का उपयोग करके संगठन की ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उनकी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जा सके। वे सोचते हैं कि उनके उद्योग के कैसे विकसित होने की संभावना है और उनके प्रतिस्पर्धी कैसे व्यवहार करेंगे। वे इस बात पर विचार करते हैं कि वे भविष्य के बाजारों में सफल होने के लिए अपने व्यवसाय और रणनीतियों

को कैसे सफलतापूर्वक आकार दे सकते हैं। नेता उचित बाजार अनुसंधान के साथ और परिदृश्य विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग करके प्रमुख जोखिमों का आकलन करके अपने विजन का परीक्षण करते हैं।

विश्लेषण (Analysis): इसलिए, नेतृत्व सक्रिय होता है - समस्या का समाधान करना, आगे देखना और चीजों से संतुष्ट न होना।

लोगों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना (Motivating and Inspiring People):

लोगों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने की एक नेता की क्षमता उन्हें उस विजन को पूरा करने में मदद करती है।

उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो संभवतः आपके मन में इसके लिए बहुत उत्साह होगा, जिससे शुरुआत में समर्थन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। हालाँकि, शुरुआती उत्साह के खत्म हो जाने के बाद अपने विजन को प्रेरणादायी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब टीम या संगठन को अपने संचालन के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव करने की ज़रूरत हो। नेता इसे पहचानते हैं, और वे अपने विजन को लोगों की व्यक्तिगत ज़रूरतों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं से जोड़ने के लिए पूरे प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत करते हैं।

ऐसा करने का एक मुख्य तरीका है अपेक्षा सिद्धांत। प्रभावी नेता दो अलग-अलग अपेक्षाओं को एक साथ जोड़ते हैं:

- यह अपेक्षा कि कड़ी मेहनत से अच्छे परिणाम मिलते हैं।
- यह अपेक्षा कि अच्छे परिणाम आकर्षक पुरस्कार या प्रोत्साहन देते हैं।

यह लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वे इसके परिणामस्वरूप आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के पुरस्कारों का आनंद लेने की उम्मीद करते हैं।

नेता अपनी स्वाभाविक करिश्माई अपील और शक्ति के अन्य स्रोतों, जैसे बोनस देने या कार्य सौंपने की पावर के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित और प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि, अच्छे नेता दूसरों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए इन प्रकार की पावर पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होते हैं।

विज्ञान की डिलीवरी का प्रबंधन (Managing the Delivery of the Vision):

नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विज्ञान को डिलीवर करने के लिए आवश्यक कार्य को ठीक से प्रबंधित किया जाए - या तो स्वयं या किसी समर्पित प्रबंधक या प्रबंधकों की टीम द्वारा, जिसे नेता यह जिम्मेदारी सौंपता है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनका विज्ञान सफलतापूर्वक डिलीवर किया जाए।

ऐसा करने के लिए, टीम के सदस्यों को ऐसे प्रदर्शन लक्ष्यों की आवश्यकता होती है जो टीम के समग्र विज्ञान से जुड़े हों। नेताओं को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विज्ञान को प्रभावित लोगों के सहयोग और समर्थन के साथ सुचारू रूप से और पूरी तरह से लागू किया जाए।

विज्ञान को प्राप्त करने के लिए टीम को बनाना और कोचिंग देना (Coaching and Building a Team to Achieve the Vision):

टीम विकसित करने के लिए, नेताओं को पहले टीम की गतिशीलता को समझना चाहिए। कई सुस्थापित और लोकप्रिय मॉडल इसका वर्णन करते हैं, जैसे कि बेलबिन का टीम रोल दृष्टिकोण और ब्रूस टकमैन का फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग सिद्धांत।

फिर एक नेता यह सुनिश्चित करेगा कि टीम के सदस्यों के पास अपना काम करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएँ हों। वे नियमित रूप से फीडबैक देकर और प्राप्त करके और लोगों को व्यक्तिगत और टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग देकर ऐसा करते हैं।

नेतृत्व कौशल (Leadership Skills):

- **संचार (Communication):** एक नेता के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता है।
- **जागरूकता (Awareness):** एक मजबूत नेता को यह जानने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया पर भी नज़र रखनी चाहिए कि कौन से विचार प्रभावी हैं और कौन से कम प्रभावी हैं।
- ईमानदारी और निष्ठा
- दूसरों को प्रेरित करना
- प्रतिबद्धता और जुनून
- अच्छा संचार
- निर्णय लेने की क्षमता
- जवाबदेही
- प्रतिनिधिमंडल और सशक्तिकरण
- रचनात्मकता और नवाचार

नेतृत्व शैली के प्रकार (Types of Leadership Styles):

सकारात्मक और नकारात्मक नेता या बॉस लोगों को प्रेरित करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। मुख्य नेतृत्व चरणों में शामिल हैं:

- निरंकुश या सत्तावादी नेतृत्व
- पितृसत्तात्मक नेतृत्व

- लोकतांत्रिक या सहभागी नेतृत्व
- लेसेज-फेयर या फ्री-रीन नेतृत्व

निरंकुश नेतृत्व या सत्तावादी नेतृत्व (Autocratic Leadership or Authoritarian Leadership):

सत्तावादी नेतृत्व शैली सत्तावादी नेता और उनके अनुयायियों के बीच अंतर पर जोर देती है। इस प्रकार के नेता सुनिश्चित करते हैं कि वे एक अलग प्रोफेशनल संबंध बनाएं। उनका मानना है कि प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एक सफल वातावरण और अनुयायी बनाए रखने की कुंजी है। सत्तावादी नेतृत्व शैली अक्सर नियंत्रण में रहने वालों के दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, जो जरूरी नहीं कि नेतृत्व किए जा रहे लोगों के साथ सख्त हो। सत्तावादी नेता दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य शैलियों, जैसे कि लोकतांत्रिक शैली, को प्रगति में बाधा के रूप में देखा जा सकता है।

सत्तावादी नेतृत्व के उदाहरण (Examples of Authoritarian Leadership):

यातायात को निर्देशित करने वाला एक पुलिस अधिकारी, एक शिक्षक एक छात्र को उसका असाइमेंट करने का आदेश देता है, और एक पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) एक अधीनस्थ को वर्कस्टेशन साफ करने का निर्देश देता है। इन सभी पदों के लिए विशेषताओं के एक अलग सेट की आवश्यकता होती है जो नेता को चीजों को व्यवस्थित करने या एक बिंदु को समझाने का अधिकार देता है।

सत्तावादी गुण (Authoritarian Traits): व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य निर्धारित करता है, मुख्य रूप से एकतरफा और नीचे की ओर संचार में संलग्न होता है, अनुयायियों के साथ चर्चा को नियंत्रित करता है, और बातचीत पर हावी रहता है।

पितृसत्तात्मक नेतृत्व (Paternalistic Leadership):

एक पितृसत्तात्मक नेता एक अभिभावक की तरह काम करता है, अपने अधीनस्थों की देखभाल एक अभिभावक की तरह करता है। नेतृत्व की इस शैली में, नेता अपने अनुयायियों या कार्यकर्ताओं के लिए पूरी चिंता दिखाता है। बदले में, उसे उनका पूरा भरोसा और वफादारी मिलती है। नेतृत्व की इस शैली के तहत कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नेता के विश्वास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों और स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। इन सहकर्मियों और नेता के बीच संबंध बेहद मजबूत होते हैं।

वफादारी और भरोसे के कारण कर्मचारियों से कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद की जाती है। नेता और कर्मचारी कार्यस्थल के अंदर और बाहर दोनों जगह एक-दूसरे के साथ परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। ये कर्मचारी अपनी किसी भी समस्या को लेकर एक-दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उन्हें मिलने वाली सलाह वास्तव में उनकी मदद करेगी।

लोकतांत्रिक नेतृत्व (Democratic Leadership):

लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में नेता समूह के सदस्यों के साथ उनके हितों को बढ़ावा देकर और सामाजिक समानता का अभ्यास करके निर्णय लेने की क्षमताओं को साझा करता है।

लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमाएँ अक्सर संगठन या समूह की ज़रूरतों और लोगों के गुणों (कौशल, दृष्टिकोण, आदि) के साधन मूल्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लोकतांत्रिक शैली इस धारणा पर आधारित है कि हर किसी को, अपनी मानवीय स्थिति के आधार पर, समूह के निर्णयों में भूमिका निभानी चाहिए। हालाँकि, लोकतांत्रिक नेतृत्व के लिए अभी भी एक विशिष्ट नेता द्वारा मार्गदर्शन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नेता को यह निर्णय लेना चाहिए कि समूह के भीतर किसे बुलाया जाना चाहिए और किसे निर्णय लेने, बनाने और वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

शोध से पता चला है कि यह नेतृत्व शैली सबसे प्रभावी में से एक है, जिससे उच्च उत्पादकता, समूह के सदस्यों से बेहतर योगदान और समूह का मनोबल बढ़ता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व बेहतर विचारों और समस्याओं के अधिक रचनात्मक समाधानों की ओर ले जा सकता है क्योंकि समूह के सदस्यों को अपने विचारों और विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि लोकतांत्रिक नेतृत्व अत्यधिक प्रभावी है, इसके संभावित नकारात्मक पहलू भी हैं। ऐसी स्थितियों में जहाँ भूमिकाएँ स्पष्ट नहीं होती हैं या समय की कमी होती है, लोकतांत्रिक नेतृत्व के परिणामस्वरूप संचार विफलताएँ और अधूरी परियोजनाएँ हो सकती हैं।

लोकतांत्रिक नेतृत्व उन स्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है जहाँ समूह के सदस्य कुशल होते हैं और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक होते हैं। योगदान देने, योजना बनाने और फिर कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीके पर वोट करने के लिए पर्याप्त समय होना भी महत्वपूर्ण है।

लेसेज-फेयर नेतृत्व (Laissez-faire Leadership):

लेसेज-फेयर नेतृत्व शैली वह है जिसमें निर्णय लेने के सभी अधिकार और शक्ति पूरी तरह से कार्यकर्ता को दी जाती है। इस शैली का वर्णन सबसे पहले लेविन, लिपिट और व्हाइट ने 1939 में निरंकुश और लोकतांत्रिक नेतृत्व शैलियों के साथ किया था।

लेसेज-फेयर नेता अनुयायियों को उनके काम से संबंधित निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। यह अनुयायियों को स्व-शासन प्रदान करता है। जबकि अनुरोध किए जाने पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। लेसेज-फेयर नेता, निर्देशित स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए, अनुयायियों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्रदान करता है लेकिन जब तक अनुयायी सहायता का अनुरोध नहीं करते तब तक निर्णय लेने में सीधे भाग नहीं लेता है।

यह शैली तब प्रभावी होती है जब:

- अनुयायी अत्यधिक कुशल, अनुभवी और शिक्षित हों।
- अनुयायियों को अपने काम पर गर्व हो और उन्हें अपने दम पर सफलतापूर्वक काम करने की प्रेरणा हो।
- स्टाफ विशेषज्ञों या सलाहकारों जैसे बाहरी विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया जा रहा हो।
- अनुयायी भरोसेमंद और अनुभवी हों।

इस शैली का इस्तेमाल तब नहीं किया जाना चाहिए जब

- नेता अपने अनुयायियों को नियमित रूप से फ़ीडबैक नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता।

XYZ नेतृत्व (XYZ Leadership):

1960 में, MIT के प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर ने एक प्रसिद्ध पुस्तक, द ह्यूमन साइड ऑफ़ एंटरप्राइज़ प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने प्रेरणा के दो सिद्धांतों की तुलना की: थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स इस आधार पर आधारित है कि लोग आलसी, महत्वकांक्षी नहीं होते और काम को नापसंद करते हैं। इन कर्मचारियों को अपना काम करने के लिए किसी तरह के इनाम या सज़ा की धमकी की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत, थ्योरी वाई उन लोगों का वर्णन करता है जो स्व-प्रेरित, स्व-विनियमित होते हैं और व्यक्तिगत उपलब्धि में संतुष्टि पाते हैं। ये कर्मचारी वे होते हैं जो संगठनात्मक सफलता में योगदान देना चाहते हैं। 1980 के दशक में, डॉ. विलियम ओची ने थ्योरी जेड के नाम से जानी जाने वाली तीसरी थीसिस पेश की, जहाँ कर्मचारी के लिए दीर्घकालिक स्थिर रोजगार और कुल कल्याण पर ज़ोर दिया गया है। विचार यह था कि इन प्रोत्साहनों को प्रदान करके, परिणाम उत्कृष्ट कर्मचारी निष्ठा और उपलब्धि होगी।

हालाँकि ये सिद्धांत दशकों पहले पेश किए गए थे, फिर भी वे आज भी हमारे संगठनों में पाए जाने वाले लोगों के प्रकारों का वर्णन करते हैं। प्रश्न यह है कि आप अपने संगठन का नेतृत्व कैसे करेंगे जब आपके पास ऐसे लोग हों जो तीनों सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हों?

एक अच्छे नेता की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Leader):

मज़बूत संचार (Strong Communication): निस्संदेह, एक प्रभावी संचारक होना एक रणनीतिक नेता की सबसे बड़ी विशेषता है।

जुनून और प्रतिबद्धता (Passion & Commitment): आपके मिशन या प्रोजेक्ट के प्रति उत्साह दूसरों को उत्साहित करेगा क्योंकि वे आपके समर्पण को देख और महसूस कर सकते हैं।

सकारात्मकता (Positivity): एक सकारात्मक दृष्टिकोण संक्रामक होता है और नवाचार को बढ़ावा देता है।

सहयोग (Collaboration)

एक प्रभावी नेता के गुणों में शामिल हैं:

- **भावनात्मक स्थिरता (Emotional stability):** अच्छे नेताओं को निराशा और तनाव को सहन करने में सक्षम होना चाहिए।
- प्रभुत्व (Dominance)
- उत्साह (Enthusiasm)
- कर्तव्यनिष्ठा (Conscientiousness)
- सामाजिक साहस (Social boldness)
- दृढ़-चित्तता (Tough-mindedness)
- आत्म-आश्वासन (Self-assurance)
- बाध्यकारीता (Compulsiveness.)

भावनात्मक बुद्धिमत्ता सफल नेतृत्व की कुंजी है। जो लोग पहल करते हैं, उनके पास एक दृष्टि होती है, और उनके पास रणनीति होती है, और वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाते हैं, उन्हें अच्छे नेता माना जाता है।

परामर्श और मार्गदर्शन (Counseling and Mentoring)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- परामर्श को परिभाषित करना
- मार्गदर्शन को परिभाषित करना
- परामर्श और मार्गदर्शन के बीच संबंध बताना
- अच्छा CV लिखने की तकनीकों का पालन करना।

शिकायत (Grievances):

शिकायत परेशानी का कारण होती है, जैसे असंतोषजनक स्थिति, शिकायत या प्रतिरोध का कारण।

शिकायत किसी छात्र, संकाय सदस्य, प्रशासक या स्टाफ कर्मियों द्वारा किसी कथित अनधिकृत या अनुचित कार्य या निर्णय से उत्पन्न होती है, जो छात्र निकाय के किसी सदस्य की स्थिति, अधिकारों या विशेषाधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

शिकायतों के प्रकार (Types of Grievances):

व्यक्तिगत शिकायत (Individual Grievance):

व्यक्तिगत शिकायत तब होती है जब कोई व्यक्ति मानता है कि प्रबंधन की कार्यवाही ने सामूहिक समझौते के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है।

उदाहरणों में अनुशासन, पदावनति, उत्पीड़न, अनुचित वर्गीकरण या अर्जित ओवरटाइम से इनकार करना शामिल है। शिकायत की जाँच करें और सदस्य की मदद करें।

समूह शिकायत (Group Grievance):

समूह शिकायत तब उत्पन्न होती है जब प्रबंधन की कार्यवाही ने व्यक्तियों के समूह को समान रूप से प्रभावित किया हो।

उदाहरण के लिए, कोई नियोक्ता अनुबंधित शिफ्ट प्रीमियम का भुगतान करने से इनकार करता है। समूह शिकायत एकजुटता प्रदर्शित करती है और कार्य समूह में शक्ति का निर्माण करती है। यदि इसमें पैसे की बात हो, तो सुनिश्चित करें कि सभी प्रभावित सदस्यों को शिकायत में शामिल किया जाए और सूचीबद्ध किया जाए।

नीति या संघ शिकायत (Policy or Union Grievance): नीति या संघ शिकायत तब होती है जब संघ शिकायत करता है कि प्रबंधन की कार्यवाही समझौते का उल्लंघन करती है। यह आमतौर पर व्यक्तिगत शिकायत के बजाय अनुबंध व्याख्याओं से संबंधित होता है।

शिकायत कैसे संभालें? (How to Handle a Grievance?)

यदि आप शिकायत का विषय बन जाते हैं, तो अपने संस्थान में शिकायत प्रक्रिया से खुद को परिचित करें।

यह सेक्शन एक मजबूत बचाव स्थापित करने के लिए सामान्य सलाह प्रदान करता है, लेकिन इसे संस्थान की नीतियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

अधिकांश संस्थान सलाह देते हैं कि छात्र समस्या को आगे बढ़ाने से पहले अपने प्रशिक्षक के साथ शिकायत को हल करने का प्रयास करें।

इस कदम का लाभ उठाएं क्योंकि यह समस्या को हल करने का आखिरी मौका है जबकि आप अभी भी स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। सबसे अच्छी योजना समय खरीदना और परामर्श करना है।

एक बार जब कोई छात्र अपनी शिकायत बता देता है, तो तुरंत कोई निर्णय लेने से बचें। छात्र की बात ध्यान से सुनें, नोट कर लें और फिर उनसे सोचने के लिए समय मांगें। किसी विश्वसनीय सलाहकार को खोजें और सलाह लें।

आमतौर पर, किसी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति, जैसे कि स्थायी संकाय सदस्य, के पास प्रासंगिक अनुभव होगा और वह आगे बढ़ने के तरीके के बारे में सुझाव दे सकता है।

एक बार जब आपको मामले पर विचार करने का मौका मिल जाए, तो संभावित समाधानों की समीक्षा करने के लिए छात्र के साथ एक और बैठक करें।

अगले चरण में आमतौर पर औपचारिक शिकायत के रूप में मुद्दे को उठाने से पहले मध्यस्थ के रूप में काम करने वाला कोई तीसरा पक्ष शामिल होता है। इस बिंदु पर, आधिकारिक चैनलों के अलावा छात्र के साथ सभी संचार बंद करना सबसे अच्छा है। छात्र और मध्यस्थ से मिलने से पहले, कुछ बिंदुओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप बताना चाहते हैं और अपनी समझ के अनुसार शिकायत की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का वर्णन करें। आपको मध्यस्थ द्वारा सुझाए गए समझौतों के लिए खुला रहना चाहिए जब तक कि आपको दृढ़ता से विश्वास न हो कि आपका ग्रेड/आचरण उचित था और आप लाइन पर बने रहने के लिए तैयार हैं।

अंत में, यदि सब कुछ विफल हो जाता है, तो अगला कदम औपचारिक शिकायत प्रक्रियाओं का पालन करना है। यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है जिसके लिए दोनों पक्षों से विस्तृत लिखित बयान की आवश्यकता होती है और औपचारिक सुनवाई में इसका समापन होता है। विश्वविद्यालय अक्सर शिकायत की जांच करने के लिए किसी को नियुक्त करेगा। अनुरोध के अनुसार दस्तावेज और विवरण प्रदान करके उस व्यक्ति को अपना काम करने में मदद करें। आपको आमतौर पर औपचारिक सुनवाई में कानूनी वकील की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि गंभीर आरोप न हों। वास्तव

में, वकील को लाना वास्तव में समझौता समाधान खोजने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हालाँकि, यदि अनुमति हो, तो सुनवाई के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार को साथ लाएँ। शिकायत प्रक्रिया भावनात्मक रूप से थका देने वाली हो सकती है, इसलिए निष्पक्ष पक्ष उपलब्ध होने से वस्तुनिष्ठ परामर्श प्रदान करने में मदद मिल सकती है। सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का पता लगाना सुनिश्चित करें, विशेष रूप से आपकी कक्षा प्रक्रियाओं के बारे में, और अपने बचाव में गवाही देने के लिए तैयार रहें।

हमेशा याद रखें कि छात्र के साथ बातचीत में सावधान रहें। अपनी प्रतिक्रिया को समस्या न बनने दें। अगर आपको किसी छात्र की शिकायत पर संदेह है, तो अपना आपा न खोएँ या छात्र के साथ असभ्य व्यवहार न करें। ऐसा व्यवहार न केवल अव्यवसायिक है बल्कि अनुचित व्यवहार के दावों को विश्वसनीयता प्रदान कर सकता है। छात्र के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और पूरी प्रक्रिया के दौरान गरिमापूर्ण और संयमित तरीके से व्यवहार करें।

शिकायत में क्या करें और क्या न करें (Do's and Don'ts in Grievances):

शिकायत प्रक्रिया में आगे बढ़ते समय, कृपया निम्न कार्य करें:

- 1 शिकायत की एक प्रति अपने पास रखें या प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि इन प्रतियों पर प्रबंधन द्वारा हस्ताक्षर और दिनांक अंकित हो।
- 2 शिकायत प्रस्तुत करने और उसे अगले स्तर पर भेजने की समय-सीमा की निगरानी करें।
- 3 बैठकों (शिकायतकर्ता, प्रबंधन, मानव संसाधन के साथ) के अच्छे नोट्स लें और फ़ाइल में अपने नोट्स की एक प्रति रखें।
- 4 महत्वपूर्ण मौखिक चर्चाओं के बाद पुष्टिकरण ईमेल के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें, जिसमें चर्चा के मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया हो।
- 5 इस बात पर विचार करें कि शिकायत के मूल में मौजूद मुद्दों को रचनात्मक तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। सदस्य के हितों के आधार पर, नियोक्ता के साथ शिकायत के निपटान के लिए बातचीत करना संभव हो सकता है।
- 6 समय-सीमा के सभी विस्तारों और सभी स्थगनों की लिखित पुष्टि प्राप्त करें।

शिकायत प्रक्रिया में भाग लेते समय, कृपया निम्न कार्य न करें:

- 1 निष्क्रियता के कारण समय सीमा के अनुपालन में चूक न हो।
- 2 शिकायतों का निपटारा उचित आधार पर करें। शिकायत निपटान के बदले शिकायत वापसी लें।
- 3 जब आपको संदेह हो, तो शिकायत का निपटारा करें।

मनोबल बढ़ाना (Boosting Morale):

मनोबल बढ़ाने वाली कार्रवाई लोगों को अधिक आत्मविश्वासी और खुश महसूस कराती है।

व्यवसायी नैतिकता में नैतिक नेतृत्व कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाने और काम पर सम्मान, विश्वास और पारदर्शिता का स्वस्थ माहौल स्थापित करने के लिए मौलिक है।

कार्यस्थल पर कार्य नैतिकता और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सीधे जॉब की गुणवत्ता या आउटपुट को प्रभावित करते हैं। जब किसी व्यक्ति के मन में काम और कार्यस्थल के प्रति सम्मान होता है, तो वे स्वाभाविक रूप से अधिक उत्पादक बन जाते हैं।

कर्मचारियों के बीच मज़बूत कार्य नैतिकता विकसित करें:

1 स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य (Clear Goals and Objectives):

कर्मचारियों की कार्य नैतिकता तब मज़बूत होती है जब उन्हें अपने काम के बारे में पूरी जानकारी होती है। टीम लीडर को नए काम शुरू करने से पहले लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए:

लक्ष्य मापने योग्य होने चाहिए और एक निश्चित समय सीमा बनाए रखनी चाहिए।

वे चुनौतीपूर्ण होने चाहिए और साथ ही, प्राप्त करने योग्य भी होने चाहिए।

कार्यान्वयन से पहले टीम के सदस्यों द्वारा उन्हें अच्छी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए।

2 उचित सलाह (Proper Mentoring):

अपने कर्मचारियों को तैयार करने के लिए अच्छे सलाह और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करें। एक शिक्षक/संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अपनाएँ और उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दें, खासकर उनके शुरुआती दिनों में। सलाह देने की प्रक्रिया के दौरान, आमने-सामने की मीटिंग या समय पर टीम मीटिंग आयोजित करके प्रभावी संचार सुनिश्चित करें।

3 एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें (Set a Good Example):

अपनी टीम में अच्छे कार्य नैतिकता को स्थापित करने के लिए, आपको उन्हें आगे से नेतृत्व करना चाहिए। अपनी टीम को प्रेरित या नेतृत्व करते समय, नियमित रूप से मूल्यांकन करें कि क्या आप एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं।

4 सही कार्य वातावरण बनाएँ (Create the Right Work Environment):

अव्यवस्था-मुक्त कार्य वातावरण विचारों और विचारों की स्पष्टता का द्वार है। सुनिश्चित करें कि आपके कर्मचारी सुरक्षित महसूस करें और सीमित डेस्क के बारे में चिंतित न हों। यह बहुत अधिक बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं लग सकता है, लेकिन इस तरह के छोटे-मोटे मुद्दों की पुनरावृत्ति उनके कार्य नैतिकता को प्रभावित करती है। यह कर्मचारियों और उनकी जरूरतों के प्रति कम जिम्मेदार रवैया दिखाता है। अंततः, यह कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले काम के लिए कम जवाबदेह बनाता है।

5 व्यावसायिकता (Professionalism):

एक प्रोफेशनल व्यक्ति शिल्प और सेवा की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है। व्यावसायिकता में विश्वास, आचरण, निष्ठा, अनुशासन और उत्कृष्टता की भूख शामिल है। मजबूत कार्य नैतिकता वाले कर्मचारी अपनी भूमिका को गंभीरता से लेते हैं और हर पद पर उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते हैं। प्रबंधक व्यावसायिकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं:

- अपनी बात और विश्वास को बनाए रखना।
- उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना।
- सम्मानजनक, ईमानदार और पारदर्शी होना।
- ईमानदारी से काम करना।
- सीखने का रवैया बनाए रखना।

अनुशासन (Discipline):

अनुशासन की शुरुआत समय की पाबंदी से होती है। प्रबंधकों को संगठन में समय की पाबंदी के महत्व पर जोर देना चाहिए।

अनुशासन कार्यस्थल की मर्यादा को बनाए रखने में मदद करता है और टीम के सदस्यों को संगठन के वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों की दिशा में कुशलतापूर्वक काम करने की अनुमति देता है।

7 अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों को समझें (Understand Your Employees' Needs):

यदि आप एक अत्यधिक प्रेरित कार्यस्थल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों को स्वीकार करना चाहिए। जब उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो कर्मचारी उच्च स्तर की सहभागिता और प्रतिबद्धता दिखाते हैं। वे अतिरिक्त प्रेरित भी महसूस करते हैं और संगठन के लक्ष्यों और दृष्टिकोण के प्रति अधिक इच्छुक हो जाते हैं।

8 निरंतर प्रतिक्रिया की संस्कृति (A Culture of Constant Feedback):

प्रतिक्रिया कार्यस्थल संचार चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है, और निरंतर प्रतिक्रिया अच्छे कार्य नैतिकता वाले वातावरण को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी संगठन के लिए निरंतर सुधार की संस्कृति बनाने के लिए ईमानदार और रचनात्मक प्रतिक्रिया आवश्यक है।

9 उनका उत्साह बढ़ाएँ (Fuel Their Spirits):

पुरस्कार देना और पहचानना यह सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा अभ्यास है कि प्रशंसा की गति बनी रहे। यह अच्छे काम को जारी रखने में एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अपने अच्छे कार्य नैतिकता से दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण स्थापित करने वाले कर्मचारी भी आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता की तरह ही मान्यता के हकदार हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका उत्साह बढ़ाएं और उन्हें मूल्यवान और सराहनीय महसूस कराएं।

10 बाधाओं को दूर करें (Eliminate Obstacles):

अपने कर्मचारियों में मज़बूत कार्य नैतिकता पैदा करने के लिए, आपको उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। कार्यस्थल में नकारात्मकता, कार्यालय की राजनीति, सख्त पदानुक्रम, मान्यता की कमी और अपर्याप्त लाभ कार्यस्थल के मनोबल को कम कर सकते हैं। कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाएँ।

काउंसलिंग और मेंटरिंग (Counseling and Mentoring):

काउंसलिंग और मेंटरिंग प्रोफेशनल गतिविधियाँ हैं जो लोगों को आत्म-समझ विकसित करने और अपने जीवन में बदलाव करने में सक्षम बनाने के लिए पारस्परिक संबंधों का उपयोग करती हैं।

काउंसलिंग (Counseling): काउंसलिंग व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने, उतार-चढ़ाव से निपटने और स्वस्थ जीवन जीने के साथ आने वाली अन्य सभी समस्याओं में प्रोफेशनल सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। काउंसलिंग आपको अपने बारे में बेहतर महसूस करने, दुनिया में अधिक सहज, अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकती है। अधिक सफल और अधिक खुश महसूस करें, दूसरों से अधिक जुड़ाव महसूस करें और तनाव कम करें। काउंसलिंग के माध्यम से, आप अपने जीवन के लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं, साथ ही नए लक्ष्य भी बना सकते हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए स्वस्थ और कुशल तरीके और तकनीकें स्थापित करें।

परामर्श (Counseling):

परामर्श किसी व्यक्ति को उसकी समस्या का सामना करने और उससे उबरने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

परामर्श प्रक्रिया को अंजाम देने वाले लोगों को परामर्शदाता (Counsellors) या चिकित्सक (Therapists) के रूप में जाना जाता है। विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर परामर्शदाता कई प्रकार के होते हैं। वे विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करने और अपनी चिकित्सा (Therapy) का अभ्यास करने में वर्षों बिताते हैं।

एक पेशे के रूप में परामर्श में शामिल है (Counseling as a Profession Involves):

- किसी ग्राहक द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, तनावपूर्ण स्थितियों या भावनात्मक परेशानियों का पता लगाने के लिए अलग से समय निर्धारित करना।
- उस ग्राहक को उसकी स्थिति और भावनाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने में मदद करना, संभावित रूप से बदलाव की सुविधा प्रदान करना।
- विश्वास और गोपनीयता के आधार पर संबंध बनाना।

परामर्श प्रक्रिया में ये शामिल नहीं होना चाहिए (The Counseling Process Should not Include):

- सलाह देना।
- निर्णयात्मक होना।
- परामर्शदाता के मूल्यों को थोपना।
- क्लाइंट को अपने जीवन में परामर्शदाता की तरह व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच भावनात्मक लगाव।

परामर्श प्रक्रिया के चरण (The Stages of the Counseling Process):

पहला चरण: (प्रारंभिक प्रकटीकरण) संबंध निर्माण।

दूसरा चरण: (गहन अन्वेषण) समस्या मूल्यांकन

तीसरा चरण: (कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता) लक्ष्य निर्धारण।

चौथा चरण: परामर्श हस्तक्षेप।

पांचवां चरण: मूल्यांकन, समाप्ति या रेफरल।

ये क्लाइंट के लिए मुख्य चरण हैं।

परामर्श के सिद्धांत (Principles of Counseling):

मूल सिद्धांत हैं:

• स्वीकृति का सिद्धांत (Principle of Acceptance):

अपने क्लाइंट को उनकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के साथ स्वीकार करें।

• संचार का सिद्धांत (Principle of Communication):

संचार मौखिक और गैर-मौखिक दोनों होना चाहिए और कुशल होना चाहिए।

• गैर-निर्णयात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत (Principle of Non - Judgmental Attitude):

क्लाइंट की शिकायतों के बारे में नकारात्मक आलोचना या टिप्पणी न करें।

• सहानुभूति का सिद्धांत (Principle of Empathy):

सहानुभूति किसी व्यक्ति के साथ पहचान करने की क्षमता है।

• गोपनीयता का सिद्धांत (Principle of Confidentiality):

क्लाइंट का नाम और समस्या हमेशा गुप्त रखें और क्लाइंट को इसके बारे में आश्वस्त करें।

• व्यक्तित्व का सिद्धांत (Principle of Individuality):

प्रत्येक क्लाइंट को अद्वितीय मानें और उनकी समस्याओं का सम्मान करें।

• गैर-भावनात्मक भागीदारी का सिद्धांत (Principle of non-emotional involvement):

क्लाइंट के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचें और उनकी भावनाओं से दूर रहें।

मेंटरिंग (Mentoring): मेंटरिंग मेंटर (जिसके पास अधिक कौशल, ज्ञान और अनुभव है) और प्रोटेग (जो अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना चाहता है) के बीच एक सहयोगात्मक, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी है। मेंटरिंग एक साझेदारी है, न कि एक कर्मचारी और उनके तत्काल पर्यवेक्षक के बीच का रिश्ता। भले ही भागीदारों के कौशल, ज्ञान और अनुभव में असमानता हो, लेकिन साझेदारी अपने आप में समान है। दोनों पक्ष रिश्ते के लिए सहमत हैं और दोनों पक्ष इसकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। प्रोटेग मेंटर के मार्गदर्शन का प्राप्तकर्ता है और उसे अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, सीखने के नए तरीकों के लिए खुला और ग्रहणशील होना चाहिए, और मेंटरिंग संबंध और अपने स्वयं के वृद्धि और विकास के बारे में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए।

एक मेंटर एक शिक्षण नेता होता है जो किसी शिष्य के लिए सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, कई चैनलों के माध्यम से जानबूझकर सीखने को बढ़ावा देता है: कोचिंग, अंतर्दृष्टि, अपने अनुभवों को साझा करना, मार्गदर्शन, व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना, विचार-उत्तेजक अवसरों को प्रोत्साहित करना जो एक व्यक्तिगत दृष्टि विकसित करने में मदद करते हैं, शिष्य को उनकी व्यक्तिगत जीतने की रणनीति की पहचान करने में मदद करते हैं, और व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास के लिए उच्च प्रतिबद्धता रखते हैं।

शिकायत (Grievance): शिकायत का एक वास्तविक या काल्पनिक कारण, विशेष रूप से अनुचित व्यवहार। प्रशिक्षकों की शिकायतों को उनकी पहचान करके, परामर्श देकर और उचित प्रेरणा देकर हल किया जा सकता है।

SWOT विश्लेषण (SWOT Analysis): SWOT विश्लेषण या SWOT मैट्रिक्स एक संरचित नियोजन पद्धति है जिसका उपयोग किसी परियोजना या व्यावसायिक उद्यम में शामिल ताकत (strengths), कमजोरियों (weaknesses), अवसरों (opportunities) और खतरों (threats) का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

SWOT विश्लेषण किसी उत्पाद, स्थान, उद्योग या व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। इसमें व्यावसायिक उद्यम या परियोजना के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल आंतरिक और बाहरी कारकों की पहचान करना शामिल है।

उदाहरण (Example):

ताकत (Strengths): संचार, आत्मविश्वास, वित्तीय पृष्ठभूमि, कोई बुरी आदत नहीं।

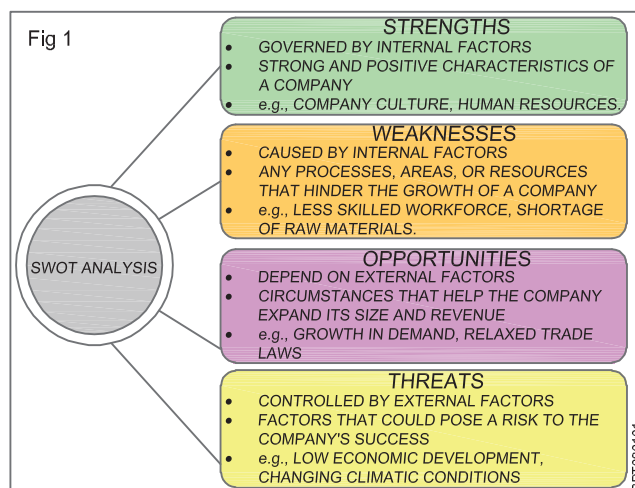
कमजोरियाँ (Weaknesses): अति आत्मविश्वास, गंभीरता, जैसे को तैसा, सामान्य ज्ञान की कमी

अवसर (Opportunities): सेवा उद्योग और IT क्षेत्रों में विभिन्न अवसर।

खतरे (Threats): अति आत्मविश्वास, चंचल व्यवहार।

लक्ष्य निर्धारण या उद्देश्य निर्धारण SWOT विश्लेषण के बाद किया जाना चाहिए। इससे संगठन के लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किए जा सकेंगे। SWOT विश्लेषण का उपयोग व्यवसायों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा संकट-पूर्व योजना और निवारक संकट प्रबंधन में किया जाता है।

SWOT विश्लेषण (SWOT ANALYSIS) (Fig 1):



- शक्तियों को बनाए रखने, उन पर निर्माण करने या उनका लाभ उठाने की आवश्यकता है।
- कमजोरियों को दूर करने या समाप्त करने की आवश्यकता है।

- अवसरों को प्राथमिकता देने और उनका अनुकूलन करने की आवश्यकता है।
- खतरों का मुकाबला करने या उन्हें कम करने की आवश्यकता है।

एक अच्छा CV (जीवन परिचय पत्र) लिखने की तकनीकें (Techniques of Writing a Good CV (Curriculum Vitae)):

जब किसी नई नौकरी के लिए आवेदन करने की बात आती है, तो आपका CV आपको उस शुरुआती मुकाम तक पहुँचाने और साक्षात्कार को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका हो सकता है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे एक सफल CV तैयार करना है, तो यह आसान है। यह आपके सभी कौशल और अनुभव को लेने और उन्हें उस नौकरी के लिए तैयार करने का मामला है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। नीचे एक अच्छा CV तैयार करने की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें दी गई हैं।

- 1 CV में शामिल किए जाने वाले सामान्य बिंदु** व्यक्तिगत और संपर्क जानकारी, शिक्षा और योग्यता, कार्य इतिहास या अनुभव, नौकरी के लिए प्रासंगिक कौशल, व्यक्तिगत रुचियाँ, उपलब्धियाँ और संदर्भ हैं।
- 2 प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है।** एक सफल CV हमेशा सावधानीपूर्वक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और साफ, कुरकुरा सफेद कागज पर मुद्रित किया जाता है। लेआउट हमेशा साफ और अच्छी तरह से संरचित होना चाहिए।
- 3 A4 पेपर के दो पत्रों तक ही सीमित रहें।** एक अच्छा CV स्पष्ट, संक्षिप्त होता है और आवश्यक बिंदुओं को बताता है। आपको चीजों को छोटा और सरल रखना चाहिए। एक CV संभावित नियोक्ता को आश्चस्त करता है। यदि सब कुछ संतोषजनक है, तो नौकरी के लिए साक्षात्कार सुरक्षित करने की बेहतर संभावना है। नियोक्ताओं को हर समय दर्जनों CV मिलते हैं, इसलिए यह संभावना नहीं है कि वे प्रत्येक को कवर से कवर तक पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कुछ ही सेकंड में CV के बारे में निर्णय ले लेंगे, इसलिए A4 पेपर के अधिकतम दो पत्रों तक ही सीमित रहें।
- 4 नौकरी के विवरण को समझें और CV तैयार करें:** नौकरी के आवेदन में सुराग हैं, इसलिए विवरण को शुरू से अंत तक पढ़ें। नोट्स लें और बुलेट पॉइंट बनाएँ, उन सभी चीजों को हाइलाइट करें जिन्हें आप संतुष्ट कर सकते हैं और उन सभी बिंदुओं को जिन्हें आप संतुष्ट नहीं कर सकते। जिन क्षेत्रों में आपकी कमी है, उन क्षेत्रों में

अपने पास मौजूद कौशल का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें।

- 5 CV को भूमिका के अनुसार ढालें:** जब आप यह तय कर लें कि नौकरी में क्या-क्या शामिल है और आप प्रत्येक आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उस भूमिका के लिए खास CV बनाएँ। याद रखें, एक आम CV जैसी कोई चीज़ नहीं होती। संभावित नियोक्ता को भेजे जाने वाले हर CV को उस भूमिका के अनुसार ढाला जाना चाहिए।
- 6 कौशल का अधिकतम उपयोग करना:** अपने CV के कौशल अनुभाग के अंतर्गत, उन प्रमुख कौशलों का उल्लेख करना न भूलें जो आपको भीड़ से अलग दिखने में मदद कर सकते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं: संचार कौशल, कम्प्यूटर कौशल, टीमवर्क, समस्या-समाधान, या यहाँ तक कि एक विदेशी भाषा बोलना।
- 7 ऐसी कोई भी चीज़ शामिल करें जो दिखाए कि आप कितने विविध, इच्छुक और कुशल हैं। टीवी देखना या संगीत सुनना जैसी निष्क्रिय रुचियों को शामिल न करें।
- 8 अनुभव का अधिकतम लाभ उठाना:** कार्य इतिहास और अनुभव अनुभागों के अंतर्गत “विकसित (developed)”, “संगठित (organised)”, या “प्राप्त (achieved)” जैसी दृढ़ और सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी जिम्मेदारियों पर नहीं। आपने जो कौशल सीखे हैं, उन्हें उस नौकरी की भूमिका से जोड़ने का प्रयास करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए: “कार्य अनुभव में एक टीम में काम करना शामिल था,” या “इस पद में योजना, संगठन और नेतृत्व शामिल था क्योंकि मैं लोगों की एक टीम के लिए जिम्मेदार था”। पिछले कार्य पदों से प्राप्त मूल्यवान कौशल और अनुभव को वास्तव में समझें।
- 9 संदर्भ शामिल करना (Including references):** संदर्भ किसी ऐसे व्यक्ति से होने चाहिए जिसने आपको पहले काम पर रखा हो और आपके कौशल और अनुभव की पुष्टि कर सके। यदि आपने पहले कभी काम नहीं किया है, तो रेफरी के रूप में शिक्षक या ट्यूटर का उपयोग करना ठीक है। यदि संभव हो तो दो को शामिल करने का प्रयास करें।
- 10 अपना CV अपडेट रखें:** अपने CV की नियमित रूप से समीक्षा करना और कोई भी नया कौशल या अनुभव जो छूट गया हो, उसे जोड़ना महत्वपूर्ण है। वर्तनी और व्याकरण की सही गलतियों की अच्छी तरह जाँच करें।

परामर्श और मार्गदर्शन (Counseling and Mentoring)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- परामर्श के लिए प्रशिक्षुओं की समस्याओं को समझने के लिए उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना
- मार्गदर्शन पर वीडियो/मोटिवेशनल शार्ट फिल्में चलाना
- प्रशिक्षुओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मॉक इंटरव्यू आयोजित करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- आवश्यक: पेन, चार्ट, स्केच पेन, आदि।
- मल्टीमीडिया: प्रोजेक्टर, स्क्रीन, मोटिवेशनल शार्ट फिल्में

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: प्रशिक्षुओं के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरक लघु फिल्मों और मॉक इंटरव्यू दिखाएं

- 1 प्रशिक्षुओं के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करें।
- 2 उनकी ताकत और कमजोरियों को समझें।
- 3 परामर्श और उचित प्रेरणा प्रदान करें।
- 4 मार्गदर्शन पर वीडियो/मोटिवेशनल शार्ट फिल्में दिखाएं।
- 5 प्रशिक्षुओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मॉक इंटरव्यू आयोजित करें।
- 6 प्रत्येक प्रशिक्षु के प्रदर्शन के अवलोकन को नोट करें और फीडबैक दें।

नेतृत्व और नेतृत्व गुण (Leadership and Leadership Traits)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- नेतृत्व गुणों को परिभाषित करना
- तनाव प्रबंधन की व्याख्या करना
- समय प्रबंधन की व्याख्या करना
- एक अच्छा CV लिखने की तकनीकों का पालन करना।

नेतृत्व और नेतृत्व गुण (Leadership and Leadership Traits):

नेतृत्व को दूसरों को स्वेच्छा से अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हर संगठन को हर स्तर पर नेताओं की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि रखने वाले नेता के पास स्पष्ट, विशद चित्र होता है कि उसे कहाँ जाना है, साथ ही उसे इस बात की भी अच्छी समझ होती है कि सफलता कैसे दिखती है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन केवल दूरदृष्टि रखना ही पर्याप्त नहीं है; नेताओं को इसे साझा भी करना चाहिए और उस पर कार्य भी करना चाहिए। अच्छे व्यवसाय नेता एक दूरदृष्टि बनाते हैं, दूरदृष्टि को स्पष्ट करते हैं, उस दूरदृष्टि को जुनून के साथ अपनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक नेता को अपने दूरदृष्टि को ऐसे शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए जिससे अनुयायी उसमें विश्वास करें। उसे स्पष्ट और जुनून के साथ संवाद करना चाहिए। एक अच्छे नेता में अपने दूरदृष्टि के प्रति एकनिष्ठ होकर काम करने का अनुशासन होना चाहिए, साथ ही अपने और टीम के कार्यों को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना चाहिए। कार्यवाही एक नेता की पहचान है। एक नेता के पास सबसे महत्वपूर्ण गुण एक दूरदृष्टि होना है। दूरदृष्टि की कमी वाला व्यक्ति नेता नहीं हो सकता। एक नेता में कुछ व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, जैसे ईमानदारी, जुनून, हास्य, सहानुभूति, चरित्र की मजबूती, सामान्य परिपक्वता, धैर्य, बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, रचनात्मकता और संवेदनशीलता।

एक अच्छे नेता में पाए जाने वाले व्यक्तिगत गुण (Personal Qualities Found In a Good Leader):

- 1 एक अच्छे नेता का चरित्र अनुकरणीय होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक नेता दूसरों का नेतृत्व करने के लिए भरोसेमंद हो। एक नेता पर भरोसा किया जाना चाहिए और उसे अपना जीवन ईमानदारी और निष्ठा के साथ जीना चाहिए।
- 2 एक अच्छा नेता अपने काम या उद्देश्य के प्रति उत्साही होता है और नेता के रूप में अपनी भूमिका के प्रति भी। लोग जुनून और समर्पण वाले व्यक्ति के प्रति अधिक खुले तौर पर प्रतिक्रिया देंगे। नेताओं को प्रेरणा का स्रोत और आवश्यक कार्यवाही या उद्देश्य के प्रति प्रेरक होना चाहिए।
- 3 एक अच्छा नेता आत्मविश्वासी होता है। नेतृत्व करने और दिशा निर्धारित करने के लिए, एक नेता को एक व्यक्ति और नेतृत्व की भूमिका दोनों में आत्मविश्वास दिखाने की आवश्यकता होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में आत्मविश्वास जगाता है और कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए टीम का विश्वास और सर्वोत्तम प्रयास प्राप्त करता है।

- 4 एक अच्छा नेता, मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विश्लेषणात्मक रूप से सोचने में भी सक्षम होता है। एक अच्छा नेता न केवल किसी स्थिति को समग्र रूप से देखता है, बल्कि वह उसे निकट निरीक्षण के लिए उप-भागों में विभाजित करने में भी सक्षम होता है। न केवल लक्ष्य को ध्यान में रखता है, बल्कि एक अच्छा नेता उसे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित कर सकता है और उस दिशा में प्रगति कर सकता है।
- 5 एक अच्छा नेता उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध होता है। दूसरे दर्जे का नेता सफलता की ओर नहीं ले जाता। अच्छा नेता न केवल उच्च मानकों को बनाए रखता है, बल्कि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मानक बढ़ाने में भी सक्रिय रहता है।
- 6 ये व्यक्तिगत विशेषताएँ अच्छे नेतृत्व के लिए आधारभूत हैं। कुछ विशेषताएँ नेता के व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से अधिक मौजूद हो सकती हैं। हालाँकि, इनमें से प्रत्येक विशेषता को विकसित और मजबूत भी किया जा सकता है। एक अच्छा नेता, चाहे उनमें स्वाभाविक रूप से ये गुण हों या न हों, अपनी नेतृत्व भूमिका में उन्हें लगातार विकसित करने और मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा।

गुणवत्ता चेतना (Quality Consciousness): गुणवत्ता चेतना एक ऐसा शब्द है जिसका उद्देश्य ऐसी स्थिति का वर्णन करना है जहाँ किसी व्यक्ति की चेतना उसके कार्यों से गुणवत्तापूर्ण परिणाम या परिणाम उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है। पूरा संगठन सचेत रूप से एक उद्देश्य के साथ कार्य करेगा: गुणवत्तापूर्ण परिणाम उत्पन्न करना।

गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control): विनिर्देश के विरुद्ध आउटपुट के नमूने का परीक्षण करके निर्मित उत्पादों में मानकों को बनाए रखने की एक प्रणाली है।

गुणवत्ता प्रबंधन (Quality Management): गुणवत्ता प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादों, सेवा की गुणवत्ता और इसे लगातार प्राप्त करने में गुणवत्तापूर्ण समय पर केंद्रित होती है। गुणवत्ता प्रबंधन के चार मुख्य घटक हैं:

- 1 गुणवत्ता नियोजन (Quality Planning)
- 2 गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control)
- 3 गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)
- 4 गुणवत्ता सुधार (Quality Improvement)

पारस्परिक कौशल (Interpersonal Skills): ये वे कौशल हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के लिए करता है। पारस्परिक कौशल, जिन्हें संचार कौशल भी कहा जाता है, में सक्रिय सुनने और आवाज़ के लहजे जैसे कौशल का उपयोग करना शामिल है। इनमें प्रतिनिधिमंडल और नेतृत्व शामिल हैं। यह इस बारे में है कि आप किसी के साथ कितनी अच्छी तरह से संवाद करते हैं और आप कितना अच्छा व्यवहार करते हैं या खुद को कैसे पेश करते हैं। ये कौशल लोगों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।

समय प्रबंधन (Time Management): समय प्रबंधन विशिष्ट गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले समय की मात्रा पर सचेत नियंत्रण की योजना बनाने और उसका प्रयोग करने का कार्य या प्रक्रिया है, विशेष रूप से प्रभावशीलता, दक्षता या उत्पादकता बढ़ाने के लिए।

इसे प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच समय आवंटन और वितरण की व्यवस्थित, प्राथमिकता-आधारित संरचना के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। चूंकि समय को संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, और इसकी उपलब्धता को 24 घंटे से अधिक या उससे कम नहीं किया जा सकता है, इसलिए 'समय बजट' शब्द अधिक उपयुक्त माना जाता है।

समय प्रबंधन के तत्व (Elements of Time Management):

- समय प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल, उपकरण और तकनीक।
- योजना बनाना, आवंटन करना, लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिनिधिमंडल, खर्च किए गए समय का विश्लेषण, निगरानी, आयोजन, शेड्यूलिंग और प्राथमिकता देना।

समय प्रबंधन प्रक्रियाओं, उपकरणों, तकनीकों और विधियों का एक व्यवस्थित संयोजन है।

समय प्रबंधन के लाभ (Benefits of Time Management):

- 1 समय प्रबंधन सीधे तनाव के स्तर को कम कर सकता है।
- 2 उत्पादकता - कम समय में अधिक काम किया जाता है।
- 3 एक संगठित योजना के परिणामस्वरूप कम पुनर्कार्य और गलतियाँ होती हैं।
- 4 हम अधिक समय नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं।
- 5 समय प्रबंधन अधिक अवसर पैदा करता है।

तनाव प्रबंधन (Stress Management):

तनाव (Stress): तनाव आमतौर पर एक नकारात्मक अवधारणा का वर्णन करता है जो किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कार्यस्थल पर तनाव हानिकारक शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब जॉब की माँगों और कार्यकर्ता की क्षमताओं, संसाधनों या ज़रूरतों के बीच खराब मेल होता है। कार्यस्थल पर तनाव में योगदान देने वाले कारकों में नकारात्मक कार्यभार, अलगाव, काम के अत्यधिक घंटे, विषाक्त कार्य वातावरण, स्वायत्तता की कमी, सहकर्मियों और प्रबंधन के बीच कठिन संबंध और

किसी के कौशल स्तर में उन्नति के लिए अवसरों या प्रेरणा की कमी शामिल है। तनाव से संबंधित विकार जिसमें मनोवैज्ञानिक विकार (जैसे, अवसाद, चिंता) और अन्य प्रकार के भावनात्मक तनाव (जैसे, असंतोष, थकान, तनाव, आदि) शामिल हैं।

तनाव प्रबंधन (Stress Management): संगठनात्मक परिवर्तन और तनाव प्रबंधन का संयोजन अक्सर कार्यस्थल पर तनाव को रोकने के लिए सबसे उपयोगी तरीका होता है। सभी तनाव बुरे नहीं होते। कुछ तनाव बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं, हमें कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं और कुछ मामलों में हमारी जान भी बचा सकते हैं। अत्यधिक तनाव के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।

तनाव प्रबंधन युक्तियाँ (Stress Management Tips):

- तनाव प्रबंधन में पहली युक्ति यह है कि आप अपने तनाव के कारणों को पहचानें। अगला कदम है उनमें से प्रत्येक को उनकी जगह पर रखना।
- लोग तनाव प्रबंधन करना सीख सकते हैं और खुशहाल, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।
- गहरी साँस लें और दस तक गिनें; इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और लगभग तुरंत ही आपको आराम मिलता है।
- स्वीकार करें कि ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते।
- आक्रामक होने के बजाय मुखर बनें। गुस्सा, रक्षात्मक या निष्क्रिय हुए बिना अपनी भावनाओं, राय या विश्वासों पर जोर दें।
- विश्राम तकनीक सीखें और उसका अभ्यास करें; ध्यान या योग का प्रयास करें।
- नियमित रूप से व्यायाम करें। जब आपका शरीर फिट रहता है तो वह तनाव से बेहतर तरीके से लड़ सकता है।
- स्वस्थ, संतुलित भोजन खाएं।
- अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें।
- शौक और रुचियों के लिए समय निकालें।
- पर्याप्त आराम करें और सोएँ।

उद्यमिता (Entrepreneurship): उद्यमिता एक नया व्यवसाय डिजाइन करने, शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया है। यह एक व्यवसाय उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता और इच्छा है, साथ ही इसके जोखिमों को भी ध्यान में रखते हुए, लाभ कमाने के लिए। उद्यमिता का सबसे स्पष्ट उदाहरण एक नया व्यवसाय शुरू करना है। अर्थशास्त्र में, उद्यमिता, भूमि, श्रम, प्राकृतिक संसाधनों और पूँजी के साथ मिलकर लाभ कमा सकती है। उद्यमशीलता की भावना नवाचार और जोखिम लेने की विशेषता है, और यह एक राष्ट्र की लगातार बदलते और तेजी से प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में सफल होने की क्षमता के लिए आवश्यक है।

उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development): शब्द "Entrepreneur" फ्रांसीसी शब्द "Entreprendre" से आया है, जिसका अर्थ है "कार्य करना (to undertake)", या नवाचार के माध्यम से ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के अवसरों का पीछा करना। अर्थशास्त्र में यह शब्द पहली बार

1725 में समाज वैज्ञानिक रिचर्ड कैंटिलन द्वारा पेश किया गया था। उद्यमिता का सिद्धांत बाद में 1961 में डेविड मैक्लेलैंड द्वारा विकसित किया गया था।

उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो भविष्य की स्थितियों के बारे में अनिश्चितता के बीच व्यवसाय चलाने का जोखिम उठाता है और उसी के अनुसार लाभ या हानि से पुरस्कृत होता है।

उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो दूसरों और खुद के कल्याण के लिए उपयोगिता बनाने के लिए एक नया उद्यम या व्यवसाय स्थापित करने का जोखिम उठाता है। उद्यमी वे व्यक्ति होते हैं जो अवसरों की तलाश करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं।

उद्यमी की कुछ आवश्यक विशेषताएँ (Some Essential Feature of an Entrepreneur):

• जोखिम उठाने की क्षमता (Risk - Taking Capability):

हर व्यवसाय में समय, धन आदि से संबंधित जोखिम शामिल होते हैं। एक उद्यमी में ये जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए।

• रचनात्मकता और नवाचार (Creativity and Innovation):

एक उद्यमी में रचनात्मकता और नवीनता की शक्ति होती है।

• उपलब्धि की आवश्यकता (Need for Achievement):

एक उद्यमी में व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है और वह उपलब्धि की आवश्यकता से प्रेरित होता है।

• स्वायत्तता की आवश्यकता (Need for Autonomy):

एक उद्यमी स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करता है और यह स्वायत्तता की आवश्यकता है जो उन्हें प्रेरित करती है।

• आत्मविश्वासी (Self Confident):

एक उद्यमी को खुद पर भरोसा होता है।

• नेतृत्व क्षमता (Leadership Capability):

एक उद्यमी में अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए।

• निर्णय लेने की क्षमता (Decision - Making Capability):

उद्यमी में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए।

• अनुकूलनशीलता (Adaptability):

उद्यम में उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की स्थिति के अनुकूल होने की क्षमता होती है।

• दूरदर्शिता (Foresight):

उद्यमियों के पास भविष्य के कारोबारी माहौल के बारे में जानने के लिए अच्छी दूरदर्शिता होती है।

अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ गतिशीलता, महत्वाकांक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण, दीर्घकालिक भागीदारी और भविष्य की दिशा हैं।

उद्यमी और उद्यमिता के बीच संबंध (Relationship between Entrepreneur and Entrepreneurship):

1 उद्यमी एक व्यक्ति है; उद्यमिता एक प्रक्रिया है।

2 उद्यमी एक आयोजक है; उद्यमिता एक संगठन है।

3 उद्यमी एक नवप्रवर्तक है; उद्यमिता नवप्रवर्तन है।

केस स्टडी (Case Study):

केस स्टडी एक निश्चित समयावधि में किसी विशेष व्यक्ति, समूह या स्थिति के विकास पर शोध की एक प्रक्रिया या रिकॉर्ड है।

Fig 1

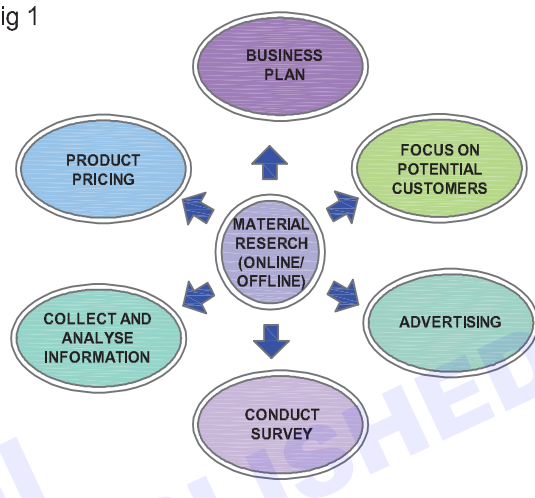
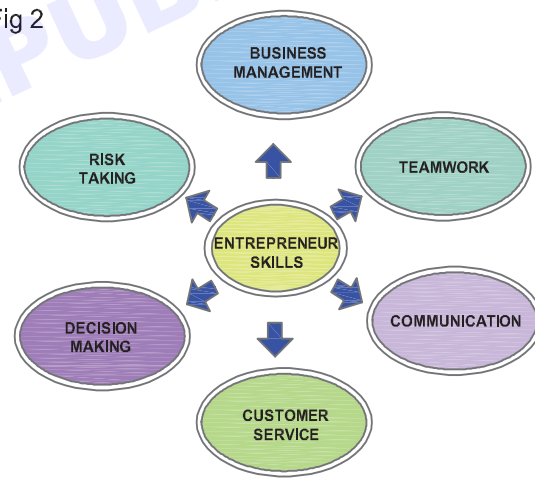


Fig 2



केस स्टडी में किसी एक व्यक्ति, समूह, घटना या समुदाय की गहन जांच शामिल होती है। आम तौर पर, डेटा विभिन्न स्रोतों से और कई तरीकों (जैसे, अवलोकन और साक्षात्कार) के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्रक्रियाओं और विकासों का अध्ययन करने के लिए शोध एक विस्तारित अवधि तक जारी रह सकता है। केस स्टडी शोध पद्धति की उत्पत्ति नैदानिक चिकित्सा (केस हिस्ट्री, यानी रोगी का व्यक्तिगत इतिहास) में हुई है। इसमें अक्सर केवल यह देखना शामिल होता है कि किसी एक प्रतिभागी या समूह (जैसे कि स्कूल की कक्षा या कोई विशिष्ट सामाजिक समूह) के साथ क्या होता है या केस हिस्ट्री को फिर से बनाना। केस स्टडी शोधकर्ताओं को बेहतर परिणाम के उद्देश्य से बड़ी संख्या में शोध प्रतिभागियों के साथ काम करने की तुलना में अधिक विस्तार से विषयों की जांच करने की अनुमति देती है।

केस स्टडी अपने आप में कोई शोध पद्धति नहीं है। बल्कि, शोधकर्ता डेटा संग्रह और विश्लेषण के ऐसे तरीकों का चयन करते हैं जो केस स्टडी के लिए उपयुक्त सामग्री उत्पन्न करेंगे।

समय प्रबंधन अनुसूची (Time Management Schedule):

समय प्रबंधन एक प्रशिक्षक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। प्रशिक्षक कक्षा में प्रशिक्षुओं के लिए सीखने के अवसरों को अनुकूलित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने काम को प्राथमिकता देने में मदद करता है।

एक बार जब आपके पास दैनिक कार्यों की सूची हो जाती है, तो आपको यह पता लगाना होगा कि पहले क्या किया जाना चाहिए। प्राथमिकता देना बहुत महत्वपूर्ण है।

मास्टर शेड्यूल के आधार पर, समय प्रबंधन शेड्यूल में दैनिक कार्य, साप्ताहिक शेड्यूल और मासिक शेड्यूल शामिल होते हैं।

बाजार अनुसंधान (Market Research):

बाजार अनुसंधान संभावित ग्राहकों के साथ सीधे अनुसंधान करने के माध्यम से एक नई सेवा या उत्पाद की व्यवहार्यता निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

बाजार अनुसंधान एक उद्यमी या कंपनी को लक्षित बाजार की खोज करने और उत्पाद या सेवा में उनकी रुचि के बारे में उपभोक्ताओं से राय और फीडबैक प्राप्त करने की अनुमति देता है।

बाजार अनुसंधान संभावित ग्राहकों से मिलने के लिए ऑफ़लाइन किया जा सकता है या किसी विशेष विषय की खोज करके और उस विषय पर प्रकाशित नवीनतम डेटा को नोट करके ऑनलाइन किया जा सकता है।

स्व-रोजगार का क्रियान्वयन और प्रबंधन (Implementing and Managing Self-Employment):

स्व-रोजगार (Self-Employment):

स्व-रोजगार का अर्थ है वेतन देने वाले नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय स्वयं के लिए काम करना।

स्व-रोजगार का प्रबंधन व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसमें कोई बॉस नहीं होता। यह अपने लिए काम करने की अवधारणा है, जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन एक ही हाथ में होता है। यह दूसरों को रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

उद्योग लिंकेज वाले संस्थान (Institutes with Industry Linkages):

(संसाधन - DGT/MSDE द्वारा जारी DST दिशानिर्देश)

उद्योग कनेक्शन को मजबूत करने और गुणवत्ता, उद्योग-संबंधित प्रशिक्षण को प्रभावित करने के लिए, ITI और उद्योग भागीदारों को प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली को अपनाने या इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली दिशानिर्देश पेश किए गए थे।

भारत में 15,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) हैं, जिनमें से 85% निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं और 15% सरकारी वित्त पोषित हैं। कौशल अंतर रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान है कि 2013 से 2022 तक, 10 करोड़ कुशल श्रमिकों की वृद्धिशील मांग होगी, यानी प्रति वर्ष औसतन एक करोड़ कुशल श्रमिक।

सभी ITI संयुक्त रूप से प्रति वर्ष केवल 25 लाख सीटें प्रदान करते हैं। जबकि क्षमता एक बाधा है, ITI स्नातकों को रोजगार देने वाले उद्योग अक्सर पाते हैं कि छात्रों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता उनके मानकों को पूरा नहीं करती है। ITI प्रशिक्षुओं के सीखने के परिणामों और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने अगस्त 2016 सत्र से प्रभावी "प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (Dual System of Training)" (DST) योजना शुरू की।

DST योजना का उद्देश्य उद्योगों और प्रतिष्ठानों को उनकी कुशल जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च-रोजगार योग्यता वाले पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकारी और निजी ITI के साथ साझेदारी करने में सक्षम बनाना है।

DST आईटीआई द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक प्रशिक्षण और उद्योग द्वारा दिए गए प्रैक्टिकल प्रशिक्षण का एक समामेलन है। DST उद्योग संबंधों को सुगम बनाने में मदद करता है और छात्रों को उद्योगों की नवीनतम/अद्यतित तकनीकों पर व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। DST योजना के तहत, उद्योग की कुशल कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, योजना के तहत राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (National Trade Certificate) (NTC) से सम्मानित प्रशिक्षु को उद्योग में रोजगार और रोजगार के अवसरों के मामले में नियमित ITI पासआउट की तुलना में बढ़त मिले।

उद्योग संबंधों को मजबूत करने और ITI छात्रों को उद्योग में उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीकों से परिचित कराने के दृष्टिकोण से, DGT ITI प्रशिक्षुओं को उद्योग के लिए तैयार होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि DST पाठ्यक्रम चलाने वाले ITI को DGT द्वारा शुरू की गई ग्रेडिंग प्रणाली में लाभ होगा।

नेतृत्व और नेतृत्व गुण (Leadership and Leadership Traits)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- उद्यमिता और नेतृत्व कौशल पर समूह चर्चा आयोजित करना
- कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए गतिविधियाँ करना
- प्रवाह आरेख का उपयोग करके एक छोटे व्यवसाय की स्थापना के लिए संचालन के अनुक्रम को डिज़ाइन और व्याख्या करना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- पेन, नोटपैड और अन्य आवश्यक स्टेशनरी आइटम

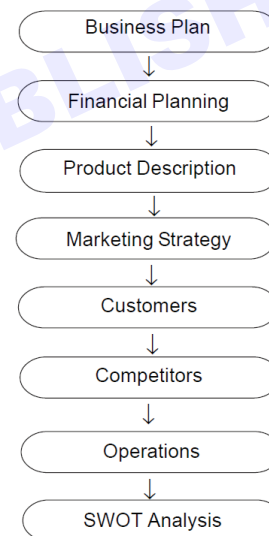
प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: उद्यमिता और नेतृत्व कौशल पर एक समूह चर्चा सत्र आयोजित करें

- 1 चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- 3 प्रशिक्षुओं को चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय के बारे में सूचित करें।
- 4 चर्चा शुरू करें (चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं):
 - उद्यमिता की व्याख्या करना
 - नेतृत्व कौशल की व्याख्या करना
 - चर्चा का अवलोकन करना और फीडबैक देना।
- 5 एक फ्लो चार्ट का उपयोग करके एक छोटे व्यवसाय की स्थापना के लिए संचालन के अनुक्रम को डिज़ाइन और व्याख्या करें।

एक छोटे व्यवसाय के लिए मॉडल फ्लोचार्ट.

Model Flowchart for a small Business.



कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा और शिक्षण का महत्व (Importance of Computer Aided Learning and Teaching)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त शिक्षा का वर्णन करना
- CAL के लाभों की सूची बनाना।

कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त शिक्षा (Computer-Aided Learning):

ऐतिहासिक रूप से, पिछली सदी के शुरुआती पचास के दशक में मनुष्य ने गणितीय गणना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया था। एक बार जब यह एहसास हुआ, तो विकास की एक श्रृंखला हुई, जिससे कम्प्यूटर का निर्माण हुआ। लोगों ने कम्प्यूटर की अपार संभावनाओं को महसूस किया और उनका इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में किया जाने लगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कम्प्यूटर का उपयोग बहुत ही कम समय में शिक्षा का चेहरा बदल देगा। कम्प्यूटर में विभिन्न शैक्षिक लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने की क्षमता थी। तब और अब भी महत्वपूर्ण सवाल यह है: कौन से लक्ष्य चुने जाने चाहिए? लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक चयन करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन विकल्पों का बच्चों के दिमाग, उनकी सीखने की शैली और समग्र शैक्षिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। 20 साल पहले कम्प्यूटर का उपयोग करके प्राप्त किए जा सकने वाले शैक्षिक लक्ष्य तकनीकी बाधाओं के कारण सीमित थे। हालाँकि, तकनीकी सफलताओं में तेजी से वृद्धि और शिक्षा के लिए कम्प्यूटर का उपयोग करने के बढ़ते अनुभव के साथ, 20वीं सदी की अंतिम तिमाही के दौरान की गई भविष्यवाणियाँ आज बहुत मायने रखती हैं। प्रौद्योगिकी अब कोई बाधा नहीं है, और अब यह शिक्षाविदों पर निर्भर है कि वे वांछित शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसका उचित उपयोग करें। आज, बाजार में कई CAL कार्यक्रम उपलब्ध हैं।



Computer in Education

खेल-आधारित शिक्षण (Game-Based Learning):

सामान्यतः, खेल सीखने के माहौल की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसा कि नॉर्मन (1993) द्वारा पहचाना गया है, और सीखने के लिए

एक आकर्षक वातावरण प्रदान कर सकते हैं। खेलों को घटनाओं की खोज, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और वस्तुओं के निर्माण की संभावनाएँ प्रदान करनी चाहिए।

कम्प्यूटर सिमुलेशन (Computer Simulations):

ग्रिम्स एट अल ने एक परिचयात्मक मैक्रोइकॉनॉमिक्स कोर्स की दो कक्षाओं में पाठ्यपुस्तक-आधारित सॉफ्टवेयर पैकेज के प्रभावों का अध्ययन किया। उनके परिणामों ने प्रयोगात्मक (सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता) और नियंत्रण (गैर-उपयोगकर्ता) समूहों के बीच सीखने में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाया। हालाँकि, ग्रिम्स और वाइली ने परिचयात्मक मैक्रोइकॉनॉमिक्स कोर्स में पाठ्यपुस्तक-आधारित सिमुलेशन पैकेज का उपयोग करके एक और प्रयोग किया। उनके परिणाम उन छात्रों के बीच समग्र दृष्टिकोण और प्रदर्शन में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर दर्शाते हैं जिन्होंने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया और नहीं किया।

एनिमेशन (Animations):

कम्प्यूटर-आधारित शिक्षण की एक विशेष रूप से आशाजनक क्षमता निर्देश के भाग के रूप में एनीमेशन को एकीकृत करने की क्षमता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लेखन ने एनीमेशन को किसी भी शिक्षक के लिए आसानी से सुलभ बना दिया है जो एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखना चाहता है। कम्प्यूटर-आधारित निर्देश के अन्य रूपों में वर्चुअल सेमिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ड्रिल और अभ्यास, और समस्या-समाधान शामिल हैं।

अपने शुरुआती चरणों में, CAL का उपयोग प्रश्नों के ज्ञान बैंक के रूप में किया जाता था, जिससे छात्र स्वयं का मूल्यांकन कर सकते थे। इसके अलावा, अन्य कम्प्यूटर-संबंधित गतिविधियाँ छात्र की सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं देती थीं। मल्टीमीडिया के आगमन के साथ, CAL की भूमिका का विस्तार हुआ, जिससे सिमुलेशन और एनिमेशन का प्रदर्शन संभव हुआ, जिसे अन्यथा छात्रों के लिए वास्तविक समय में देखना असंभव होता। यह सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बन गया जिसके कारण शिक्षकों ने कक्षा व्याख्यानों में कम्प्यूटर को शामिल किया।

कम्प्यूटर प्रारूप में अध्ययन सामग्री प्रदान करने से किसी विषय पर ज्ञान में सुधार हो सकता है। आदर्श रूप से, शिक्षा में CAL की भूमिका शिक्षाविदों के हाथों में है। वे CAL को जो भूमिका सौंपते हैं, वह इसकी उपलब्धि की सीमाएँ निर्धारित करेंगी।

विश्वविद्यालयों और विद्यालयों को कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त शिक्षा को अपनाने और शामिल करने के लिए प्रेरित करने वाली कुछ मुख्य शैक्षणिक और आर्थिक सामर्थ्य में शामिल हैं:

अधिक सूचना पहुँच (Greater Information Access) - वर्ल्ड वाइड वेब ने लोगों के लिए माँग पर सूचना के प्राथमिक स्रोतों तक पहुँचना संभव बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध अप-टू-डेट ज्ञान के बढ़ते भंडार तक पहुँच प्राप्त करने के लिए इस उपकरण की महारत आवश्यक हो गई है।

बेहतर संचार सुविधाएँ (Greater Communication Facilities) - शैक्षणिक कर्मचारियों, सहकर्मियों और छात्रों के बीच बातचीत को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से संरचित और प्रबंधित किया जा सकता है ताकि अधिक पहुँच और लचीलापन प्रदान किया जा सके।

शिक्षण की गुणवत्ता (The Quality of Teaching) - नई तकनीकों ने शैक्षणिक कर्मचारियों से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके उपयोग से उच्च कार्यभार, छात्र-शिक्षक अनुपात में वृद्धि और पढ़ाने के लिए अनुभवहीन कर्मचारियों पर निर्भरता जैसी उनकी समस्याएँ कम होंगी। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पारंपरिक कक्षा विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं, जहाँ छात्र सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करने और अपनी गति से सीखने में सक्षम होते हैं। कक्षा के वातावरण में प्रभावी रूप से एकीकृत, ICT उच्च-क्रम सोच कौशल को सुविधाजनक बना सकते हैं और सीखने के नए तरीके विकसित कर सकते हैं।

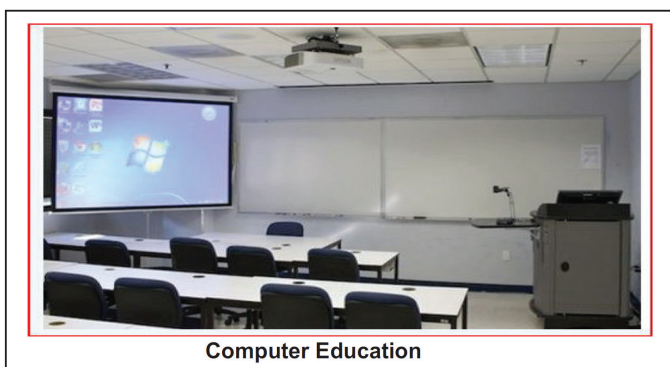
अतुल्यकालिक शिक्षण (Asynchronous Learning) - इस पहल ने संस्थानों को समय और दूरी की बाधाओं को दूर करके विभिन्न प्रकार के छात्रों को पूरा करने में सक्षम बनाया है। भौगोलिक रूप से वंचित छात्र अब विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक पहुँच सकते हैं जो आमतौर पर उनके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।

शैक्षणिक सुधार और स्टाफ नवीनीकरण (Pedagogical Improvement and Staff Renewal) - शिक्षण कर्मचारी किसी दिए गए अध्ययन क्षेत्र की ठोस वास्तविकताओं से सामग्री को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। कम्प्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्रों के लिए नवीन व्यावहारिक शिक्षण अनुभव भी संभव बनाया गया है।

CAL के लाभ (Advantages of CAL):

कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त शिक्षा का एक मुख्य लाभ यह है कि यह समय, स्थान और सीखने की गति के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। शोधकर्ताओं और लेखकों द्वारा पहचाने गए CAL के कुछ और लाभ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **वैकल्पिक शिक्षण तकनीकों का प्रावधान (Provision of Alternative Teaching Techniques):** कम्प्यूटर कई शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं जो पारंपरिक सेटिंग में संभव नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्क्रीन पर एनिमेटेड पाठों का उपयोग करने वाला एक ग्राफ़िक्स डिस्प्ले टर्मिनल एक सिमुलेशन टूल हो सकता है।
- **व्यक्तिगत निर्देश (Individualized Instruction):** जब निर्देश प्रत्येक शिक्षार्थी की अनूठी आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, तो सीखना काफी अधिक प्रभावी और कुशल होता है। CAL छात्रों को अपनी गति से विशिष्ट पाठों से गुजरने में सक्षम बनाता है।
- **सिमुलेशन का संचालन करने की क्षमता (Ability to Conduct Simulations).** उच्च शिक्षा के उच्च संस्थानों में CAL के उपयोग पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि CAL का सबसे लोकप्रिय रूप सिमुलेशन था। इसकी लोकप्रियता का एक कारण यह हो सकता है कि यह पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा जोड़ता है जो एक शिक्षक नहीं दे सकता।
- **मांग पर निर्देश प्रदान करना (Providing Instruction on Demand).** कम्प्यूटर शैक्षिक सामग्री तक लगभग असीमित पहुँच प्रदान कर सकता है। इसकी उपलब्धता उन्हीं कारकों से बाधित नहीं है जो शिक्षक के समय को सीमित करते हैं। जबकि एक शिक्षक केवल विशिष्ट घंटों के दौरान, एक विशिष्ट स्थान पर और आमतौर पर समूह पाठों के लिए उपलब्ध होता है, एक कम्प्यूटर हर समय और कई स्थानों पर व्यक्तिगत आधार पर उपलब्ध होता है।
- **लचीलापन (Flexibility)** CAL की एक और बताई गई ताकत है। ऑनलाइन कोर्स में सहयोगी समूहों में काम करना आसान है, बिना सभी के शेड्यूल को पुनर्व्यवस्थित किए, जैसा कि पारंपरिक आमने-सामने के कोर्स में आवश्यक हो सकता है।



Computer Education

ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी (Training Methodology)

अभ्यास 1.11.01

ICT और इंटरनेट दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (ICT and Internet Distance Learning Programme)

कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा और शिक्षण का महत्व (Importance of Computer Aided Learning and Teaching)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- प्रशिक्षुओं को इंटरनेट ब्राउज़ करने और ईमेल एप्लिकेशन का उपयोग करने का तरीका सिखाना
- पावरपॉइंट फ़ाइलें तैयार करना और प्रेजेंटेशन बनाना
- ट्रेडों से संबंधित ऑनलाइन वीडियो पाठों तक पहुँचना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (TOOLS/EQUIPMENTS)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन वाले कम्प्यूटर

प्रक्रिया (PROCEDURE):

- प्रशिक्षुओं को इंटरनेट ब्राउज़ करने और ईमेल एप्लिकेशन का उपयोग करने का निर्देश दें।
- पावरपॉइंट फ़ाइलें तैयार करें और एक प्रेजेंटेशन बनाएँ।
- ट्रेडों से संबंधित ऑनलाइन वीडियो पाठों तक पहुँचें।



पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन (PowerPoint Presentations)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- शिक्षण सहायता के रूप में पावरपॉइंट के उपयोग की व्याख्या करना।

शिक्षण सहायता के रूप में पावरपॉइंट का उपयोग करना (Using PowerPoint as a Teaching Aid):

हर साल जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी कक्षा में प्रवेश करती जा रही है, हमेशा नए नवाचार पेश किए जा रहे हैं जो शिक्षकों को अपनी बात बेहतर ढंग से व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं, और छात्रों को अधिक कुशलता से सीखने में मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक उपकरण जो कुछ समय से कक्षा में उपयोग किया जा रहा है और जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, वह है Microsoft PowerPoint प्रोग्राम।

यह प्रोग्राम शिक्षकों और छात्रों दोनों को प्रेजेंटेशन तैयार करने में सक्षम बनाता है। प्रभावी रूप से उपयोग किए जाने पर, PowerPoint शिक्षक प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बना सकता है और छात्रों की समझ में सुधार कर सकता है। यह शिक्षकों को केवल व्याख्यान देने और ब्लैकबोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने पाठ प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

PowerPoint बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि इसे सीखना आसान है और यह व्यापक रूप से उपलब्ध है। यह आपकी प्रस्तुतियों को विभिन्न प्रकार के मीडिया से लैस करने की क्षमता प्रदान करता है - जिसमें चित्र, ध्वनियाँ, एनिमेशन और बहुत कुछ शामिल हैं। यह छात्रों की याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है, खासकर दृश्य शिक्षार्थियों के लिए। शिक्षक बोर्ड पर लिखने के बजाय कक्षा के साथ बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि पाठ और संपूर्ण प्रस्तुति पहले से ही PowerPoint फ़ाइल के रूप में तैयार है हालाँकि, PowerPoint सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है। शैक्षणिक सेटिंग में PowerPoint का उपयोग करने का एक और तरीका है छात्रों को अपनी खुद की प्रस्तुतियाँ बनाने देना। यह उन्हें अपना प्रेजेंटेशन और सार्वजनिक बोलने के कौशल में सुधार करते हुए विजुअल एड्स का उपयोग करना सिखाने का एक शानदार तरीका है।

हालाँकि, यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि, जब गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो PowerPoint प्रेजेंटेशन वास्तव में नियमित, पुराने ज़माने के शिक्षण विधियों की तुलना में कम प्रभावी हो सकती हैं। गलतियाँ न केवल प्रेजेंटेशन बनाने के तरीके में की जा सकती हैं, बल्कि इसे प्रस्तुत करने के तरीके में भी की जा सकती हैं। एक आम गलती यह होती है कि जब शिक्षक छात्रों को स्लाइड्स को शब्द-दर-शब्द पढ़ते हैं, जो बेहद उबाऊ होता है और उनका ध्यान नहीं खींचता या उनके सीखने के अनुभव को नहीं बढ़ाता। PowerPoint का प्रभावी ढंग से उपयोग न करने से आपका प्रेजेंटेशन 'PowerPoint-less' हो सकता है।

लाभ (Advantages):

प्रेजेंटेशन ग्राफ़िक्स का उपयोग करने के संभावित लाभों में शामिल हैं:

- दृश्य प्रभाव में वृद्धि
- दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना
- एनोटेशन और हाइलाइट प्रदान करना
- जटिलताओं का विश्लेषण और संश्लेषण करना
- अंतःविषय के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध करना
- सहजता और अन्तरक्रियाशीलता में वृद्धि
- आश्चर्य में वृद्धि

चुनौतियाँ (Challenges):

हालाँकि पावरपॉइंट के कई संभावित लाभ हैं, लेकिन कई मुद्दे समस्याओं या असंतोष का कारण बन सकते हैं:



- **शिक्षक-केंद्रित (Teacher-Centered):** छात्र अक्सर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं जब प्रशिक्षक कक्षा में अधिक से अधिक बातचीत के लिए सत्र डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि छात्र रिसर्पॉन्स क्लिकर्स का उपयोग करना, केस स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए पावरपॉइंट डिज़ाइन करना, या पेपर वर्कशीट के स्थान पर स्लाइड का उपयोग करना।

- **फीडबैक की कमी (Lack of Feedback):** पावरपॉइंट-आधारित व्याख्यान छात्र सीखने पर कोई फीडबैक नहीं देते हैं। उन्हें फीडबैक के अवसर शामिल करने के लिए डिज़ाइन करें (केवल यह पूछना नहीं कि क्या कोई प्रश्न हैं, बल्कि छात्रों से सक्रिय रूप से प्रश्नोत्तरी करना)। यह अक्सर स्लाइड पर केवल जानकारी नहीं, बल्कि प्रश्नों को सूचीबद्ध करने का रूप ले लेता है।
- **छात्र निष्क्रियता (Student Inactivity):** अकेले स्लाइड शो यह मॉडल बनाने में बहुत कम मदद करते हैं कि छात्रों को सामग्री के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन से पहले या बाद में, इस पर काबू पाने के लिए छात्र गतिविधियों या प्रदर्शनों (डेमोंस्ट्रेशन) को शामिल करें।
- **संभावित रूप से कम करने वाला (Potentially Reductive):** PowerPoint को सरल, प्रेरक तर्कों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अपनी स्लाइड्स को आलोचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन करें, न कि केवल एक “बिंदु” प्रस्तुत करने के लिए।
- प्रेजेंटेशन ग्राफ़िक्स सीखने के बारे में होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं।
- पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को छात्रों को व्यवस्थित करने में मदद करनी चाहिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो अध्ययन करने के लिए पावरपॉइंट नोट्स प्राप्त करने के आदी हो गए हैं। कुछ को यह समझाने की आवश्यकता होती है कि स्लाइड पर पहले से मौजूद नोट्स से परे नोट्स लिए जाने चाहिए।

तीन संभावित दृष्टिकोण (Three Possible Approaches):

मानव आँख की शारीरिक रचना के बारे में इस एकल प्रस्तुति को तीन अलग-अलग तरीकों से फिर से लिखा गया है:

- **टेक्स्ट-हैवी (Text-Heavy):** यह संस्करण पूर्ण वाक्यांश और शब्दों में सामग्री का एक व्यापक रिकॉर्ड प्रदान करता है। टेक्स्ट-हैवी संस्करण का उपयोग लेक्चरर के बोलने वाले नोट्स के रूप में किया जा सकता है और यह छात्र नोट्स के रूप में भी काम कर सकता है, जिन्हें लेक्चर से पहले या बाद में डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि जानकारी किसी अन्य स्थान, जैसे कि पाठ्यपुस्तक, से प्राप्त की जा सकती है, तो टेक्स्ट-हैवी दृष्टिकोण से बचना बेहतर हो सकता है, जिसे कई छात्र वितरण के दौरान विचलित पाते हैं।
- **कुछ इमेज (Some Images):** यह संस्करण इमेजों के लिए जगह बनाने के लिए सामग्री की कुछ पूर्णता का त्याग करता है। मिश्रित दृष्टिकोण अधिक विजुअल शिक्षार्थियों को आकर्षित करता है जबकि कुछ लेक्चर नोट्स को अधिक संक्षिप्त प्रारूप में विजिबल रखता है। बड़ी कक्षाओं में यह वितरण का एक सामान्य तरीका है। हालाँकि, अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में पर्याप्त सामग्री मौजूद है कि कुछ छात्र इसे सब लिखने के लिए बाध्य महसूस कर सकते हैं, इस प्रकार मौखिक व्याख्यान पर कम ध्यान देते हैं। इसके विपरीत, यदि स्लाइड डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं, तो कुछ छात्र कक्षा में नोट लेने से बच सकते हैं, लेकिन इन खंडित नोट्स को परीक्षाओं के लिए अध्ययन करने के लिए पर्याप्त मान सकते हैं।

- **इमेज -हैवी (Image-Heavy):** यह संस्करण लगभग पूरी तरह से इमेजों पर निर्भर करता है, जिसमें बहुत कम टेक्स्ट होता है। इमेज -हैवी दृष्टिकोण छात्रों को संकेत देता है कि उन्हें अपने स्वयं के नोट्स लेने होंगे, क्योंकि स्लाइड अध्ययन के लिए अपर्याप्त हैं। हालाँकि, लेक्चरर को अक्सर खुद को याद दिलाने के लिए दृश्य संकेतों से अधिक की आवश्यकता होती है कि लेक्चर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और अलग-अलग नोट्स की आवश्यकता हो सकती है। एक सुंदर समाधान यह है कि स्पीकर की स्क्रीन पर “प्रेजेंटर व्यू” का उपयोग किया जाए (जो केवल आपको नोट्स दिखाता है) जबकि बिना नोट्स वाली स्लाइडों को श्रोताओं को दिखाई देने वाली बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाए।

केस स्टडी के लिए पावरपॉइंट (PowerPoint for Case Studies):

एलिजाबेथ रैश (नर्सिंग) ने यह नमूना पुनरावृत्त केस स्टडी (जहाँ पैरामीटर समय के साथ विकसित होते हैं) प्रदान की, जो एक मध्यम आकार की कक्षा को दी गई। छात्रों को ऑनलाइन संसाधन, टेक्स्ट और प्रत्येक मॉड्यूल के साथ आने वाली एक वर्णित स्लाइड शो प्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद कक्षा में तैयार होना आवश्यक है। कक्षा समस्या-आधारित (केस-आधारित) और इंटरैक्टिव है, जहाँ छात्रों को एक युवा महिला से मिलवाया जाता है, जो सेमेस्टर की प्रगति के साथ-साथ बड़ी होती जाती है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती है। चूँकि नर्स प्रैक्टिशनर छात्रों को रोगियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार किया जा रहा है, इसलिए कुछ स्लाइडों में छात्रों को माइक्रो रोल-प्ले में किसी अन्य सहपाठी का साक्षात्कार करने की आवश्यकता होती है।

समस्या-आधारित व्याख्यान अक्सर छात्रों को जानकारी प्रदान करने और समस्याएँ प्रस्तुत करने के बीच बारी-बारी से चलते हैं, जो प्रस्तुति के पूरे चरित्र को बदल देता है। जानकारी समझाने और संप्रेषित करने के बजाय, कई स्लाइड ऐसे प्रश्न पूछती हैं जिनका उद्देश्य आलोचनात्मक सोच या चर्चा को प्रेरित करना होता है। पावरपॉइंट इंटरैक्शन: छात्र प्रतिक्रिया “क्लिकर”:

कक्षा प्रतिक्रिया प्रणाली छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करके उनके सीखने में सुधार कर सकती है। प्रशिक्षक छात्रों से व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएँ एकत्र करने या अनाम प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। क्लिज़ और टेस्ट देने, उपस्थिति दर्ज करने और कक्षा में भागीदारी को मापने के लिए तकनीक का उपयोग करना संभव है। कुछ सिस्टम गेम फ़ॉर्मेट प्रदान करते हैं जो बहस और टीम प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करते हैं। रिपोर्ट आमतौर पर प्रशिक्षक की ग्रेड बुक में अपलोड करने के लिए एक्सेल में निर्यात की जाती हैं। अपनी कक्षाओं में इस सिस्टम का उपयोग करने के तरीके के बारे में अधिक जानें।

वर्कशीट के रूप में पावरपॉइंट (PowerPoint as Worksheet):

जिन अनुदेशकों के पास अपने विभागों में पर्याप्त फोटोकॉपी करने के अवसर नहीं हैं, वे अपने छात्रों के साथ पेपर वर्कशीट का उपयोग करने की संभावना कम रखते हैं, खासकर बड़ी कक्षाओं में। पावरपॉइंट प्रक्रियाओं को चित्रित करने या “कार्य किए गए उदाहरण” प्रदान करने के लिए वर्कशीट का अनुमान लगाने की क्षमता प्रदान करता है जो चरण-दर-चरण समस्या-समाधान दिखाता है। एक मूल्यवान तकनीक यह है कि पहले एक स्लाइड पर एक प्रक्रिया या समस्या का प्रदर्शन करें, फिर छात्रों से अगली स्लाइड पर सामने आई एक समान समस्या पर काम करने के लिए कहें, बजाय इसके कि वे अपने स्वयं के पेपर का उपयोग करें वर्कशीट वितरित किये गये।

नैरेटेड पावरपॉइंट डाउनलोड (Narrated PowerPoint Downloads):

पावरपॉइंट में ही आपकी ऑडियो कमेंट्री रिकॉर्ड करने की बिल्ट-इन कार्यक्षमता शामिल है। इस तरह, अनुदेशक अपना पूरा लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। परिणामी फ़ाइल अभी भी एक मानक पावरपॉइंट फ़ाइल है, लेकिन जब स्लाइड शो “प्ले” होता है, तो रिकॉर्ड किए गए अनुदेशक की आवाज़ एक्शन को बताती है, और स्लाइड अपने आप आगे बढ़ती हैं, जब भी रिकॉर्डिंग के दौरान लेक्चरर द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया जाता है।

ऑथरपॉइंट लाइट, एक मुफ्त सॉफ़्टवेयर डाउनलोड का उपयोग करके नैरेटेड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को लेना और इसे एक प्लैश वीडियो में बदलना भी संभव है, जो किसी भी वेब ब्राउज़र में चलता है। ऐसा वीडियो बनाने के लिए, आपको पहले नैरेटेड प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करना होगा और फिर फ़ाइल को कन्वर्ट करने के लिए ऑथरपॉइंट लाइट का उपयोग करना होगा। हमारा ट्यूटोरियल प्रक्रिया को समझाता है।

प्रेज़ेंटर व्यू (Presenter View): पावरपॉइंट के इस मोड का उपयोग करते हुए, आपकी स्लाइड्स हमेशा की तरह बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की जाती हैं और पूरी जगह भर देती हैं, लेकिन लेक्चरर द्वारा उपयोग किया जाने वाला कम्प्यूटर स्लाइड्स को preview मोड में प्रदर्शित करता है, जिसमें स्क्रीन के नीचे नोट्स के लिए जगह दिखाई देती है। इस तरह, लेक्चरर छात्रों को दिखाए जाने वाले नोट्स से अलग नोट्स का एक सेट रख सकते हैं, जिसका समग्र प्रभाव प्रेजेंटेशन की सहभागिता को बढ़ाने का होता है।

- “लाइफ इन एलिज़ाबेथन इंग्लैंड” का यह उदाहरण दिखाता है कि स्क्रीन पर केवल इमेजों के साथ एक प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए, जिसमें लेक्चरर के नोट्स को रखने के लिए प्रेज़ेंटर व्यू का उपयोग किया जाता है।
- Microsoft का ट्यूटोरियल बताता है कि प्रेज़ेंटर व्यू को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए।

सर्वोत्तम अभ्यास: वितरण (Best Practices : Delivery)

- **पढ़ने से बचें (Avoid Reading):** यदि आपकी स्लाइड में लंबा पाठ है, तो इसे सीधे पढ़ने के बजाय सामग्री के “चारों ओर” लेक्चर दें।
- **डार्क स्क्रीन (Dark Screen):** आप और आपके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक प्रभावी तरीका कीबोर्ड पर “B” बटन पर क्लिक करके स्क्रीन को अस्थायी रूप से काला करना है। फिर से “B” दबाने पर स्क्रीन आपकी प्रेजेंटेशन पर वापस आ जाएगी।
- **स्लाइड को आसानी से नेविगेट करें (Navigate Slides Smoothly):** बायाँ माउस क्लिक अगली स्लाइड पर आगे बढ़ता है, लेकिन एक स्लाइड को पीछे ले जाने के लिए दायीं क्लिक करना बोज़िल है। प्रेजेंटेशन में आगे और पीछे जाने के लिए कीबोर्ड की एरो कुंजियाँ अधिक आसानी से काम करती हैं। इसके अलावा, यदि आपको किसी विशेष स्लाइड की संख्या पता है, तो आप सीधे उस स्लाइड पर जाने के लिए बस उस संख्या को टाइप कर सकते हैं, उसके बाद ENTER कुंजी दबा सकते हैं।

सर्वोत्तम अभ्यास: स्लाइड शो निर्माण (Best Practices: Slideshow Construction)

- **टेक्स्ट का आकार (Text Size):** टेक्स्ट कक्षा के पीछे से स्पष्ट रूप से

पढ़ने योग्य होना चाहिए। बहुत अधिक टेक्स्ट या बहुत छोटा फ़ॉन्ट पढ़ने में मुश्किल होगा।

- **बहुत अधिक टेक्स्ट से बचें (Avoid Too Much Text):** एक सामान्य सुझाव 6x6 रूल का पालन करना है (प्रति पंक्ति छह शब्दों से अधिक नहीं, और प्रति स्लाइड छह पंक्तियों से अधिक नहीं)। “ताकाहासी विधि” इतनी दूर तक जाती है कि स्लाइड पर बहुत अधिक टेक्स्ट और कुछ भी नहीं, यहां तक कि चित्र भी नहीं, शायद प्रत्येक स्लाइड पर केवल एक शब्द जितना छोटा हो।
- **कंट्रास्ट (Contrast):** गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर हल्का टेक्स्ट आंखों पर दबाव डालेगा। इस कंट्रास्ट को कम से कम करें और हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर गहरे रंग के टेक्स्ट का विकल्प चुनें। आंशिक रंग अंधापन वाले लोगों के लिए लाल - हरा या नीला - पीला जैसे संयोजनों से बचें।



- **ट्रांजिशन और एनिमेशन (Transitions and Animations):** ध्यान भटकाने से बचने के लिए संयम से और लगातार उपयोग करें।
- **टेम्पलेट (Template):** टेम्पलेट को बार-बार न बदलें। मूल प्रारूप सुसंगत और न्यूनतम होना चाहिए।
- संदेश को स्पष्ट करने और बढ़ाने के लिए ग्राफ़िक्स और चित्रों का उपयोग करें, न कि केवल सजावट के लिए। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में उपयोग के लिए अन्य विचारों में शामिल हैं:
 - फ़ॉन्ट बदलना (Changing fonts)
 - आकृतियाँ (Shapes)
 - क्लिप आर्ट (Clip art)
 - इमेज (Images)
 - चार्ट (Charts)
 - टेबल (Tables)
 - ट्रांजिशन (Transitions)
 - एनिमेशन (Animations)
 - टेक्स्ट या चार्ट को एनिमेट करना (Animating text or charts)

पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना (Create PowerPoint Presentations)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना

पावर पॉइंट स्लाइड बनाना (Creating a Power Point Slide):

स्टेप 1:

Microsoft Power Point ओपन करें

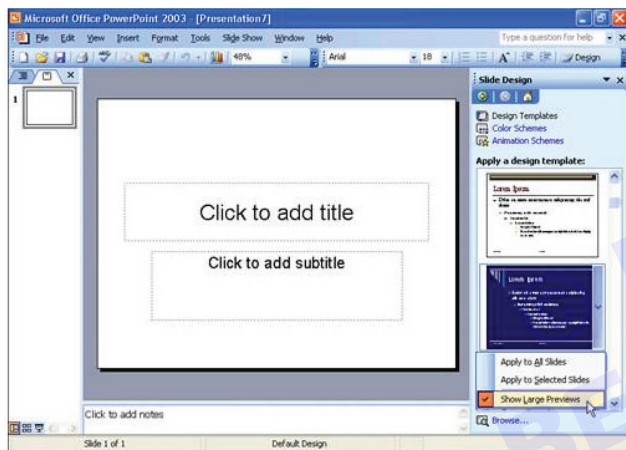
स्टेप 2:

स्क्रीन के शीर्ष पर "File" पर जाएँ और "New" पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन के दाईं ओर "New Presentation" लिखा हुआ एक बॉक्स दिखाई देगा।

स्टेप 3:

"New Presentation" डायलॉग बॉक्स में, "From Design Template" पर क्लिक करें। फिर आप डिज़ाइन टेम्पलेट्स को स्कैन कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई एक चुन सकते हैं। (Fig 1)

स्टेप 4: स्लाइड डिज़ाइन (Slide Design)



अपनी पसंद के टेम्पलेट पर क्लिक करके डिज़ाइन टेम्पलेट चुनें। आप "नई प्रस्तुति" संवाद बॉक्स में "Color Schemes" पर क्लिक करके अपने टेम्पलेट के लिए कोई भिन्न रंग चुन सकते हैं।

स्टेप 5: स्लाइड लेआउट (Slide Layout)

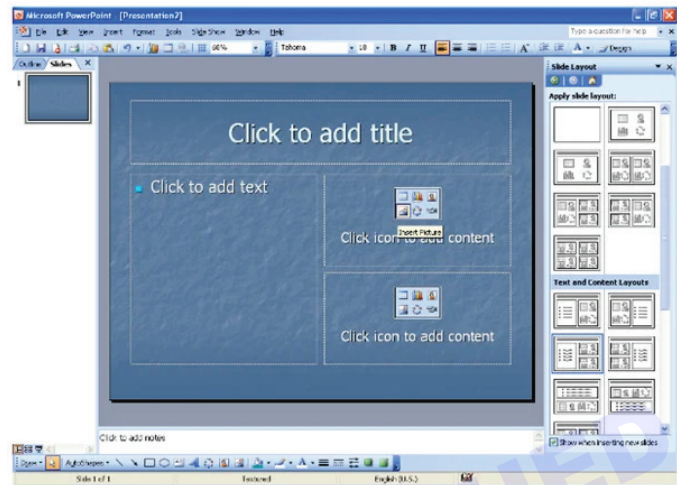
स्लाइड लेआउट बदलें। आप स्क्रीन के शीर्ष पर जाकर और "Format" - "Slide Layout" पर क्लिक करके स्लाइड लेआउट (स्लाइड में जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है) बदल सकते हैं। आपकी स्क्रीन के दाईं ओर (जहाँ "New Presentation" दिखाई देती है) एक बॉक्स दिखाई देगा जिसका लेबल "Slide Layout" होगा। आप उस पर क्लिक करके डिज़ाइन चुन सकते हैं।

स्टेप 6: टेक्स्ट जोड़ना (Adding Text)

क्लिक करके और फिर "Click to Add Text" या "Click to Add Title" टाइटल वाले बॉक्स में टाइप करके अपना टेक्स्ट दर्ज करें।

स्टेप 7: पिक्चर जोड़ना (Adding Pictures)

आप "Click to add content." कहने वाले बॉक्स पर क्लिक करके पिक्चर जोड़ सकते हैं। उस बॉक्स के अंदर, छह आइकन वाला एक छोटा बॉक्स होगा। पहाड़ की तस्वीर जैसा दिखने वाले आइकन पर क्लिक करें।



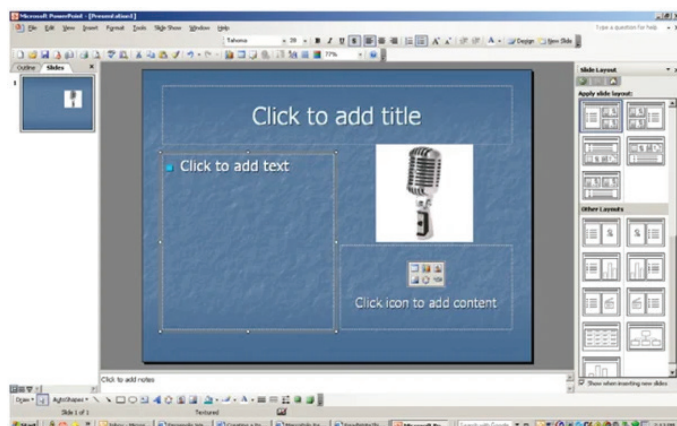
एक नई विंडो खुलेगी, जिससे आप अपने कम्प्यूटर या CD पर पिक्चर ब्राउज़ कर सकेंगे। एक बार जब आपको अपनी पिक्चर मिल जाए, तो उस पर क्लिक करें और फिर "Insert." पर क्लिक करें। (Fig 2)

स्टेप 8: पिक्चर का आकार बदलना (Resizing Pictures)

आप पिक्चर पर क्लिक करके अपने पिक्चर का आकार बदल सकते हैं। फिर पिक्चर के चारों ओर काली रेखाएँ होंगी और कोनों में छोटे बुलबुले या बक्से होंगे। अपने माउस को बुलबुले या बक्सों पर रखें और क्लिक करें। माउस बटन को दबाए रखते हुए, पिक्चर को अपने इच्छित आकार में ड्रैग करें।

स्टेप 9: स्लाइड बनाने के बाद, इसे 'File' - 'Save' का उपयोग करके .ppt फ़ाइल के रूप में सेव करें। प्रेजेंटेशन देखने के लिए, "F5" दबाएँ।

स्टेप 10: आपका काम हो गया! क्या यह इतना आसान नहीं था? अब आप इसे और बनाने के लिए फिर से कर सकते हैं। (Fig 3)



शिक्षण और सीखने में इंटरनेट का अनुप्रयोग (Application of Internet in Teaching and Learning)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- इंटरनेट को परिभाषित करना
- इंटरनेट के अनुप्रयोगों की सूची बनाना
- शिक्षण और सीखने में इंटरनेट के अनुप्रयोगों की व्याख्या करना।

परिभाषा (Definition):

इंटरनेट परस्पर जुड़े हुए कम्प्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है जो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट (जिसे अक्सर TCP/IP कहा जाता है, हालांकि सभी एप्लीकेशन TCP का उपयोग नहीं करते हैं) का उपयोग करके दुनिया भर में अरबों उपयोगकर्ताओं की सेवा करते हैं।

- यह नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसमें स्थानीय से लेकर वैश्विक दायरे तक लाखों निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं।

इतिहास (History):

इंटरनेट का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में "संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा विभाग उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी" (जिसे DARPA के नाम से जाना जाता है) द्वारा किया गया था। इसे पहली बार अक्टूबर, 1969 में जोड़ा गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण 1989 में स्विट्जरलैंड के CERN में टिम बर्नर्स-ली नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति द्वारा किया गया था।

इंटरनेट का उपयोग (Application of the Internet):

इंटरनेट का उपयोग कई चीजों के लिए किया जाता है, जैसे:

- ई-मेल
- ऑनलाइन चैटिंग
- फ़ाइल शेयरिंग और ट्रांसफ़रिंग
- मनोरंजन
- न्यूज़ग्रुप (नेट का उपयोग)
- सोशल नेटवर्किंग
- वेब पेज
- ब्लॉग
- दिलचस्प वेबसाइट

शिक्षा में इंटरनेट का महत्व (Importance of the Internet in Education):

इंटरनेट ने टेक्नोलॉजी, संचार और ऑनलाइन मनोरंजन में सुधार पेश किया है, लेकिन यह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। शिक्षक अपने पाठों को पूरक बनाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने सभी के लिए मुफ्त ऑनलाइन लेक्चर और पाठ्यक्रम खोले हैं। इसने सेवानिवृत्त शिक्षकों को गरीब देशों में बच्चों को पढ़ने और शिक्षित करने की अनुमति भी दी है। इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने पहले से कहीं अधिक व्यापक लोगों के लिए ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा खोल दिया है।

उन्नत पाठ (Enhanced Lessons):

शिक्षक छात्रों को इंटरनेट से अतिरिक्त संसाधन और सामग्री देकर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इंटरैक्टिव पाठ और शैक्षिक खेल। कई कॉलेज पाठ्यक्रम एक "हाइब्रिड" मॉडल का उपयोग करते हैं जहाँ कई पाठ ऑनलाइन किए जाते हैं, जिससे कक्षा में कम बैठकें होती हैं। इससे छात्रों को हर दिन अपनी भारी पाठ्यपुस्तकों के साथ परिसर में आने-जाने से बचाया जा सकता है। टेस्ट, होमवर्क, छात्रों के साथ सहयोग और शोध सभी इंटरनेट एक्सेस वाले किसी भी कम्प्यूटर से किए जा सकते हैं। गैर-हाइब्रिड कक्षाओं के लिए भी, इंटरनेट का उपयोग सामान्य अध्ययन के अतिरिक्त के रूप में किया जाता है।

अध्ययन और शोध (Study and Research):

इंटरनेट में ज्ञान का खजाना है जो किसी भी खोज पर तुरंत उपलब्ध है। इस वजह से, इंटरनेट ने सूचना एकत्र करने और शोध के स्रोत के रूप में पुस्तकालयों को पीछे छोड़ दिया है। कई शिक्षक अब छात्रों को घर से अध्ययन करने के लिए विशिष्ट वेबसाइटों पर जाने के लिए कहते हैं, और ऑनलाइन विश्वकोश लगभग हर विषय पर ज्ञान का भंडार प्रदान करते हैं। स्रोतों की विविधता छात्रों को शिक्षक द्वारा घर भेजे गए विषयों तक सीमित रहने के बजाय अधिक विस्तार से विषयों का अध्ययन करने की अनुमति देती है।

संचार (Communication):

पहले ऐसा होता था कि जो छात्र काम भूल जाते थे, कोई व्याख्यान (लेक्चर) मिस कर देते थे या कोई असाइनमेंट याद नहीं रख पाते थे, वे

शिक्षक या सहपाठी से आमने-सामने बात करने तक किस्मत से बाहर रहते थे। हालाँकि, इंटरनेट आपके सहपाठियों और शिक्षकों से तुरंत जुड़ने की सुविधा देता है। छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार में सुधार करने से शिक्षक कक्षा के बाद रुके बिना छात्रों की सहायता कर सकते हैं। यह छात्रों को अपने साथियों के साथ प्रोजेक्ट पर काम करते समय अधिक दक्षता प्रदान करता है, जब सभी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, या जब कुछ स्पष्ट नहीं है तो स्पष्टीकरण माँगते हैं।

पहुँच (Accessibility):

हार्वर्ड, येल और स्टैनफोर्ड जैसे कई विश्वविद्यालयों ने विभिन्न विषयों पर मुफ्त पाठ्यक्रम खोले हैं जो किसी के लिए भी मुफ्त हैं। ये आम तौर पर वीडियो पर व्याख्यान के रूप में आते हैं, लेकिन कुछ में नोट्स भी संलग्न होते हैं। इसका मतलब है कि ट्यूशन का भुगतान करने के लिए अपने बैंक खाते को खाली किए बिना बहुत सारे मुफ्त व्याख्यानों तक आसान पहुँच है। इंटरनेट गरीब समुदायों के लिए भी शिक्षा को सुलभ बनाता है।

उदाहरण के लिए, "ग्रैनी क्लाउड" ने स्काइप का उपयोग किया, क्योंकि कई स्वयंसेवक, जिनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त शिक्षक थे, ने भारत में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए स्काइप पर कहानियाँ पढ़ीं।

इंटरनेट का अनुप्रयोग (Application of the Internet):

टेलीविजन, कम्प्यूटर, मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग प्रभावी प्रेजेंटेशन, तेज़ और व्यापक संचार के लिए किया जाता है।

कई संगठन, औद्योगिक घराने, व्यावसायिक उद्यम और सरकार, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र दूरस्थ शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, संगठन की सीमाओं के भीतर और सीमाओं के पार। इसके उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और पुस्तकालयों तक पहुँच शामिल है।

कोई भी शिक्षार्थी, चाहे वह दूर हो या पड़ोस में, इंटरनेट के माध्यम से आभासी रूप से पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, दूरस्थ शिक्षा के लिए कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित दूरसंचार मीडिया की एक पूरी श्रृंखला उपलब्ध है। ICT में CD, DVD और अन्य कम्प्यूटर-आधारित जानकारी जैसे संचार मीडिया का उपयोग किया जाता है।

मीडिया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस हो सकता है। कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग जैसे एसिंक्रोनस माध्यम में, शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों को अपने-अपने उत्तरों पर विचार करने और कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी सुविधानुसार अपनी मशीनों में डालने के लिए संदेश तैयार करने का समय मिलता है।

कोई भी व्यक्ति संदेशों (मैसेज) को निर्धारित समय के बजाय अपनी सुविधानुसार पढ़ और फिर से पढ़ सकता है। ई-मेल सुविधाएँ सूचना के प्रसारण और डाउनलोडिंग, संचार और शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत के साथ-साथ कोर्सवर्क या निर्देश के पाठ्यक्रम को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं।

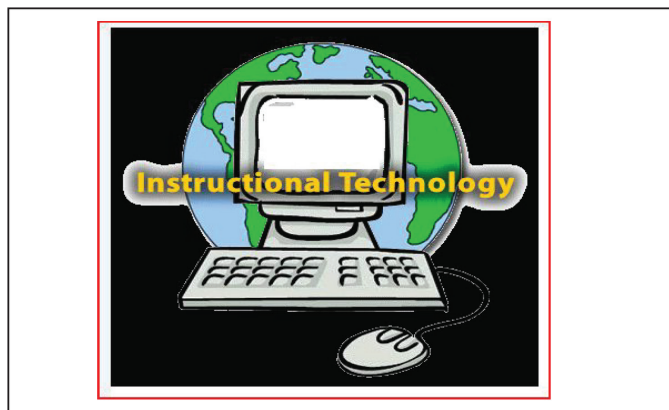
हालाँकि इंटरनेट ने शिक्षकों और शिक्षार्थियों की पढ़ाने और सीखने की विशेषज्ञता को नहीं बदला है, लेकिन इसने निश्चित रूप से उन्हें अपने कौशल और संचालन के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद की है। आमने-सामने की स्थितियों में, इसके उपयोग ने वितरण और बातचीत में लचीलापन बढ़ाया है।

खुले, दूरस्थ, लचीले और मल्टी-चैनल शिक्षण में, इंटरनेट ने स्थान और समय की अवधारणा को बदल दिया है और आधुनिकीकरण, क्रेडिट हस्तांतरण और मान्यता के माध्यम से पूर्व सीखने की मान्यता, क्रेडिट के हस्तांतरण और संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की है।

शिक्षक की भूमिका शिक्षण से हटकर सूचना और सीखने के संसाधनों तक पहुँच और समझ को सुविधाजनक बनाने में बदल गई है।

आभासी विश्वविद्यालय, जो इंटरनेट और अन्य दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संचालित होते हैं, परिसर-आधारित और घर-आधारित दोनों प्रकार के शिक्षण वातावरणों की जगह लेते हैं या उनकी भरपाई करते हैं।

वे सूचना, पंजीकरण, शुल्क का भुगतान, शिक्षण सामग्री का वितरण, पुस्तकालय सेवाएँ, व्याख्यान, सेमिनार, असाइनमेंट जमा करना और मूल्यांकन, परीक्षा, प्रशिक्षक-शिक्षार्थी बातचीत, समकालिक और अतुल्यकालिक संचार, और डिग्री प्रदान करने के लिए आभासी विश्वविद्यालय सीखने के वातावरण के माध्यम से मल्टीमीडिया और अन्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। इसलिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑडिओ वीडियो ऐड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।



परिचय, DGT का कौशल विकास कार्यक्रम (Introduction, Skill Development Program of DGT)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- शिक्षण और सीखने में ICT की व्याख्या करना
- प्रशिक्षण में इंटरनेट ईमेल अनुप्रयोगों को बताना
- कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त शिक्षण और सीखने की व्याख्या करना
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की व्याख्या करना
- कम्प्यूटर के रखरखाव के लिए सुझाव बताना

टॉपिक (Topics):

शिक्षा में कम्प्यूटर और कम्प्यूटर शिक्षा:

‘शिक्षा में कम्प्यूटर’ ‘कम्प्यूटर शिक्षा’ से अलग है।

‘कम्प्यूटर शिक्षा’ का मतलब है लोगों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में लाना, कम्प्यूटर पेशे में कौशल और क्षमताएँ विकसित करना।

‘शिक्षा में कम्प्यूटर’ का मतलब है स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर और

सतत शिक्षा के लिए कम्प्यूटर का उपयोग करना।

संचार और ICT कुछ सामान्य शब्द (Communication & ICT Some Common Terms):

- **इंटरएक्टिव संचार तकनीक (Interactive Communication Technique):** एक संचार तकनीक जिसका उपयोग टेलीविज़न, कम्प्यूटर, नेटवर्क आदि के माध्यम से बातचीत करने, सिखाने, सीखने के लिए किया जाता है।
- **अतुल्यकालिक संचार (Asynchronous Communication):** संचार जिसमें प्रतिभागियों के बीच बातचीत एक साथ नहीं होती है। (किसी भी समय सीखें / स्व-गति से सीखना)
- **समकालिक संचार (Synchronous Communication):** संचार जिसमें प्रतिभागियों के बीच बातचीत एक साथ होती है। (कक्षा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया)
- **सीखना (Learning):** एक प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सीखने से मनोवृत्ति, व्यवहार, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है।
- **मिश्रित शिक्षण (Blended Learning):** शिक्षण जो वितरण के विभिन्न तरीकों, शिक्षण के मॉडल और सीखने की शैलियों के प्रभावी संयोजन द्वारा सुगम होता है। एक लचीला दृष्टिकोण जो अतुल्यकालिक और समकालिक तरीकों को जोड़ता है।
- **प्रशिक्षण (Training):** प्रशिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद
- **शिक्षा (Education):** किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों को बाहर

निकालना और उसे एक सभ्य व्यक्ति के रूप में ढालना। शिक्षा में शिक्षण, सीखना और मूल्यांकन शामिल है।

- **शिक्षाशास्त्र (Pedagogy):** शिक्षक-केंद्रित शिक्षा; आमतौर पर बच्चों को शिक्षित करने की कला या विज्ञान का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह शिक्षण के सिद्धांतों और विधियों, और छात्र नियंत्रण और मार्गदर्शन से संबंधित एक व्यवस्थित शिक्षण या निर्देश है।
- **एंड्रगोजी (Andragogy):** एक शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा जो वयस्कों को सीखने में मदद करने की कला और विज्ञान का वर्णन करती है। एंड्रगोजी शब्द मैल्कम नोल्स द्वारा वयस्कों के सीखने के तरीके का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था, जिसमें मुख्य बिंदु शामिल हैं: इसमें मेरे लिए क्या है? मुझे यह तय करने दें कि मैं इसे कैसे सीखूंगा। यह मेरे द्वारा ज्ञात अन्य चीजों के संबंध में कहाँ फिट बैठता है? मेरे रास्ते से बाधाओं को दूर करें, आदि।
- **मल्टीमीडिया (Multimedia):** मल्टीमीडिया को मीडिया और सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न सामग्री रूपों के संयोजन का उपयोग करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो संचार के कई रूपों का उपयोग करता है, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो और / या वीडियो। मल्टीमीडिया एक कम्प्यूटर है जिसमें चित्र, ध्वनि, संगीत, एनिमेशन और वीडियो होते हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing):** लाइव इंटरैक्शन के लिए समर्पित ऑडियो, वीडियो, संचार और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का संयोजन। अक्सर लोगों के समूहों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अन्य लोगों के समूहों के साथ संवाद करने के लिए एक कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं।
- **वेब कॉन्फ्रेंसिंग (Web Conferencing):** वेब कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट का उपयोग करके दो या दो से अधिक स्थानों पर दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच लाइव मीटिंग, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन आयोजित करने की एक विधि है। वेब कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोग सामग्री प्राप्त करते हैं और अपने कम्प्यूटर के सामने बैठकर और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए प्रेजेंटेटर और / या अन्य उपस्थित लोगों के साथ बातचीत करते हैं।

दैनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग (Application of Information Technology in Day-to-Day Life):

हमारे दैनिक जीवन पर सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मल्टीमीडिया और कम्प्यूटर ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें हर दिन निपटना पड़ता है। खास तौर पर, इंटरनेट हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण मीडिया में से एक है। इंटरनेट सबसे उपयोगी टेक्नोलॉजी में से एक है, जो हमें व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन के विकास में मदद करता है। इंटरनेट हमें कई अलग-अलग तरीकों से इसे हासिल करने में मदद करता है। छात्रों और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, इंटरनेट का व्यापक रूप से शोध के लिए जानकारी इकट्ठा करने या किसी विषय पर ज्ञान का विस्तार करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहां तक कि व्यवसायी और पेशेवर, जैसे डॉक्टर, अपने उपयोग के लिए आवश्यक जानकारी को फ़िल्टर करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट किसी भी विषय पर पुस्तकों तक पहुँचने के लिए ई-लाइब्रेरी जैसी लाइब्रेरी सुविधाएँ प्रदान करता है। इसलिए, इंटरनेट सभी आयु वर्गों के लिए सबसे बड़ा विश्वकोश है। इंटरनेट हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग और शॉपिंग करने में भी मदद करता है। आजकल बहुत से लोग इस सुविधा का उपयोग करते हैं।

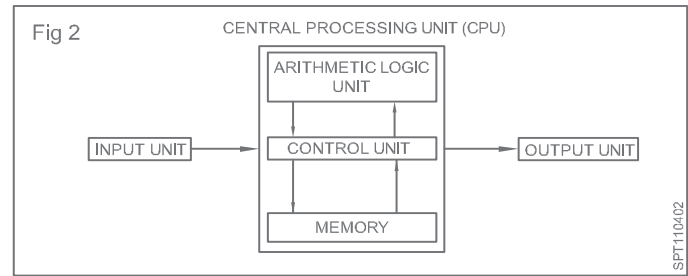
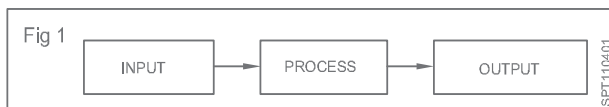
सीबीटी (CBT): कम्प्यूटर आधारित शिक्षण या प्रशिक्षण निर्देश का कोई भी कोर्स है जिसका प्राथमिक माध्यम कम्प्यूटर है। CBT लोगों को कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है क्योंकि CBT कार्यक्रम को अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे छात्र सीखते समय अनुप्रयोग का उपयोग करने का अभ्यास कर सकते हैं। कई पीसी अनुप्रयोग अब CBT के एक मामूली रूप के साथ आते हैं, जिसे अक्सर ट्यूटोरियल कहा जाता है। CBT को कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त निर्देश (सीएआई) भी कहा जाता है।

कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट प्राप्त करता है, उपयोगकर्ता के निर्देशों के अनुसार इनपुट को स्टोर या प्रोसेस करता है, और वांछित प्रारूप में आउटपुट प्रदान करता है।

हार्डवेयर (Hardware): कम्प्यूटर के भौतिक घटक जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है।

सॉफ्टवेयर (Software): निर्देशों या प्रोग्राम का वह समूह जो इन हार्डवेयर भागों का उपयोग करके कम्प्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हम सॉफ्टवेयर को देख या छू नहीं सकते। कम्प्यूटर के काम करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आवश्यक हैं।

इनपुट-प्रोसेस-आउटपुट मॉडल (Input-Process-Output Model) (Fig 1&2):



कम्प्यूटर इनपुट को डेटा कहते हैं, और उपयोगकर्ता के निर्देशों के आधार पर इसे प्रोसेस करने के बाद प्राप्त आउटपुट को सूचना कहते हैं। कच्चे तथ्य (Raw facts) और आंकड़े (figures) जिन्हें अंकगणितीय और तार्किक संचालन का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, उन्हें डेटा कहते हैं।

कम्प्यूटर के मूल भाग इस प्रकार हैं:

- **इनपुट यूनिट (Input Unit)**- कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइस जिनका उपयोग कम्प्यूटर में डेटा और निर्देश इनपुट करने के लिए किया जाता है, उन्हें इनपुट यूनिट कहा जाता है।
- **आउटपुट यूनिट (Output Unit)**- प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे डिवाइस जिनका उपयोग उपयोगकर्ता को वांछित प्रारूप में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है, उन्हें आउटपुट यूनिट कहा जाता है।
- **कंट्रोल यूनिट (Control Unit)** - यह यूनिट कम्प्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। कम्प्यूटर के सभी उपकरण या भाग कंट्रोल यूनिट के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं।
- **अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट (Arithmetic Logic Unit)**- यह यूनिट अंकगणितीय और तार्किक संचालन करती है।
- **मेमोरी (Memory)** - सभी इनपुट डेटा, निर्देश और प्रोसेस किए जाने वाले अंतरिम डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है - प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी CPU के अंदर रहती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इसके बाहर होती है।
- कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी को सामूहिक रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) कहा जाता है।

मेमोरी (Memory): कम्प्यूटर मेमोरी कम्प्यूटर में वह स्टोरेज स्पेस है जहाँ प्रोसेस किए जाने वाले डेटा और प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी निर्देश स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी को बड़ी संख्या में छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिन्हें सेल कहते हैं। हर लोकेशन या सेल का एक अलग पता होता है।

मेमोरी मुख्य रूप से तीन तरह की होती है:

- कैश मेमोरी (Cache Memory)
- प्राइमरी मेमोरी/मेन मेमोरी (Primary Memory/Main Memory)
- सेकेंडरी मेमोरी (Secondary Memory)

कैश मेमोरी (Cache Memory):

कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई-स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU की गति बढ़ा सकती है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यह CPU द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और प्रोग्राम के भागों को रखती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा और प्रोग्राम को डिस्क से कैश मेमोरी में स्थानांतरित करता है, जहाँ से CPU उन्हें एक्सेस कर सकता है।

प्राइमरी मेमोरी (मेन मेमोरी) (Primary Memory (Main Memory):

प्राइमरी मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर कम्प्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है। इसकी क्षमता सीमित होती है और बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है। यह आम तौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। प्रोसेस किए जाने वाले डेटा और निर्देश मेन मेमोरी में रहते हैं। इसे दो उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है: RAM और ROM

RAM (Random Access Memory) डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम परिणामों को स्टोर करने के लिए CPU की आंतरिक मेमोरी है। यह एक रीड/राइट मेमोरी है जो मशीन के काम करने तक डेटा स्टोर करती है। मशीन के बंद होने के बाद, डेटा मिटा दिया जाता है।

RAM दो प्रकार की होती है:

- स्टैटिक RAM (SRAM)
- डायनेमिक RAM (DRAM)

स्टैटिक RAM (Static RAM) (SRAM):

स्टैटिक RAM तब तक अपनी सामग्री को बनाए रखती है जब तक बिजली की आपूर्ति की जा रही हो। हालाँकि, अस्थिर प्रकृति के कारण बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है।

डायनेमिक RAM (Dynamic RAM) (DRAM):

डेटा को बनाए रखने के लिए DRAM को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। यह मेमोरी को रिफ्रेश सर्किट पर रखकर किया जाता है जो डेटा को प्रति सेकंड कई सौ बार फिर से लिखता है।

ROM का मतलब है Read Only Memory, जो एक प्रकार की मेमोरी है जिससे हम केवल पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। इस प्रकार की मेमोरी स्थिर होती है। निर्माण के दौरान ऐसी मेमोरी में जानकारी स्थायी रूप से स्टोर होती है। एक ROM कम्प्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देशों को स्टोर करता है। इस ऑपरेशन को बूटस्ट्रैप कहा जाता है। ROM चिप्स का उपयोग न केवल कम्प्यूटर में बल्कि वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी किया जाता है।

ROM के विभिन्न प्रकार हैं (Various Types of ROMs are):

PROM (Programmable Read Only Memory):

PROM एक रीड-ओनली मेमोरी है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार मॉडिफाई किया जा सकता है। उपयोगकर्ता एक खाली PROM खरीदता है और PROM प्रोग्राम का उपयोग करके वांछित कंटेंट इंटर करता है। PROM चिप के अंदर, छोटे फ्यूज होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग के दौरान जला दिया जाता है। इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता है।

EPROM (Erasable and Programmable Read Only Memory):

EPROM को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम किया जाता है। उसके बाद, EPROM को तेज़ पराबैंगनी प्रकाश में उजागर करके डेटा मिटाया जा सकता है।

EPROM में पैकेज के शीर्ष पर एक पारदर्शी फ़्यूज्ड क्वार्ट्ज़ विंडो होती है, जो पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने देती है। इस विंडो से सिलिकॉन चिप दिखाई देती है।

EEPROM (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory):

EEPROM को इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम और मिटाया जाता है। इसे लगभग दस हजार बार मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। मिटाने और प्रोग्रामिंग दोनों में लगभग 4 से 10 ms (मिलीसेकंड) लगते हैं। EEPROM में, किसी भी स्थान को चुनिंदा रूप से मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM को पूरी चिप मिटाने के बजाय एक बार में एक बाइट मिटाया जा सकता है। इसलिए, पुनः प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया लचीली लेकिन धीमी है।

सेकेंडरी मेमोरी (Secondary Memory):

सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन-वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेन मेमोरी से धीमी होती है। इन मेमोरी का इस्तेमाल डेटा/सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। CPU इन मेमोरी को सीधे एक्सेस नहीं करता है, बल्कि इनपुट-आउटपुट रूटीन के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की सामग्री को पहले मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है और फिर CPU उन्हें एक्सेस कर सकता है। उदाहरण के लिए, CD-ROM, DVD, आदि।

मेमोरी स्टोरेज यूनिट (Memory Storage Units):

मेमोरी यूनिट वह डेटा की मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। इस स्टोरेज क्षमता को बाइट्स के रूप में व्यक्त किया जाता है।

निम्न टेबल 1 मुख्य मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स की व्याख्या करती है:

टेबल 1

निम्न टेबल 2 में स्टोरेज यूनिटों की सूची दी गई है:

क्र.सं.	इकाई और विवरण
1	बिट (बाइनरी अंक) (Bit (Binary Digit)) : बाइनरी अंक लॉजिकल 0 और 1 है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी घटक की निष्क्रिय या सक्रिय स्थिति को दर्शाता है।
2	निबल (Nibble) : 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है।
3	बाइट (Byte) : 8 बिट्स के समूह को बाइट कहा जाता है। बाइट सबसे छोटी इकाई है, जो डेटा आइटम या कैरेक्टर को दर्शा सकती है।
4	शब्द (Word) : एक कम्प्यूटर शब्द, बाइट की तरह, एक इकाई के रूप में संसाधित बिट्स की एक निश्चित संख्या का समूह है, जो कम्प्यूटर से कम्प्यूटर में भिन्न होता है लेकिन प्रत्येक कम्प्यूटर के लिए निश्चित होता है। कम्प्यूटर शब्द की लंबाई को शब्द-आकार या शब्द लंबाई कहा जाता है।

टेबल 2

आधुनिक प्रौद्योगिकी / दूरसंचार / दूरस्थ शिक्षा में ऑडिओ

क्रम सं.	इकाई और विवरण
1	Nibble 1 Nibble = 4 Bits
2	Byte 1 Byte = 8 Bits
3	Kilobyte (KB) 1 KB = 1024 Bytes
4	Megabyte (MB) 1 MB = 1024 KB
5	GigaByte (GB) 1 GB = 1024 MB
6	TeraByte (TB) 1 TB = 1024 GB
7	PetaByte (PB) 1 PB = 1024 TB

वीडियो ऐड्स (Audio-Visual Aids in Modern Technology / Telecommunication / Distance Education):

टेलीविजन, कम्प्यूटर, मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग प्रभावी प्रस्तुतियों और संचार की तेज़ और व्यापक रेंज के लिए किया जाता है। कई संगठन, औद्योगिक घराने, व्यावसायिक उद्यम और सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्र दूरस्थ रूप से, संगठन की सीमाओं के भीतर और सीमाओं के पार शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम और पुस्तकालयों तक पहुँच शामिल है। कहीं से भी - दूर से या यहाँ तक कि अगले दरवाजे से - एक शिक्षार्थी को इंटरनेट के माध्यम से वस्तुतः पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दूरसंचार मीडिया की एक पूरी श्रृंखला, जैसे कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो ग्राफिक्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरस्थ शिक्षा के लिए उपलब्ध हैं। संचार मीडिया जैसे सीडी, डीवीडी और अन्य कम्प्यूटर आधारित जानकारी का उपयोग ICT में किया जाता है।

मीडिया समकालिक और अतुल्यकालिक हो सकता है। कम्प्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग जैसे अतुल्यकालिक माध्यम में, शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के पास अपनी-अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने और कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी सुविधानुसार मशीनों में संदेश डालने के लिए समय होता है। कोई व्यक्ति संदेशों को निर्धारित समय के बजाय अपनी सुविधानुसार पढ़ और फिर से पढ़ सकता है। ई-मेलिंग सुविधाएँ सूचना के प्रसारण और डाउनलोडिंग, शिक्षक और साथियों के साथ संचार और बातचीत और कोर्सवर्क या निर्देश को पूरा करने की अनुमति देती हैं। हालाँकि इंटरनेट ने शिक्षकों और शिक्षार्थियों की शिक्षण और सीखने की विशेषज्ञता को नहीं बदला है, लेकिन इसने निश्चित रूप से उनके कौशल और संचालन के तरीकों को बेहतर बनाने में मदद की है। आमने-सामने की स्थितियों में, इसके उपयोग ने वितरण और बातचीत में लचीलापन बढ़ाया है।

ओपन डिस्टेंस, लचीले और मल्टी-चैनल लर्निंग में, इंटरनेट ने स्थान और समय की अवधारणा को बदल दिया है और आधुनिकीकरण, क्रेडिट ट्रांसफर और मान्यता के माध्यम से पूर्व सीखने की मान्यता, क्रेडिट ट्रांसफर और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम की सुविधा भी प्रदान की है। शिक्षक की भूमिका शिक्षण से हटकर सूचना और सीखने के संसाधनों तक पहुँच और समझ को सुविधाजनक बनाने में बदल गई है। वर्चुअल विश्वविद्यालय, जो इंटरनेट और अन्य दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संचालित होते हैं, कैपस-आधारित और घर-आधारित दोनों तरह के सीखने के वातावरण को प्रतिस्थापित या क्षतिपूर्ति करते हैं। ये विश्वविद्यालय अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग वातावरण के माध्यम से सूचना प्रदान करने, पंजीकरण, शुल्क का भुगतान, शिक्षण सामग्री का वितरण, पुस्तकालय सेवाएँ, व्याख्यान, सेमिनार, असाइनमेंट जमा करने और मूल्यांकन करने, परीक्षा देने, प्रशिक्षक-शिक्षार्थी बातचीत, दोनों तरह के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस संचार और डिग्री प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया और अन्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। इसलिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑडिओ-विजुअल ऐड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कम्प्यूटर के लिए निवारक रखरखाव (Preventative Maintenance for Computers):

अन्य कई टेक्नोलॉजी की तरह, कम्प्यूटर भी लगातार इस्तेमाल के कारण खराब होते रहते हैं। फ़ाइलें डाउनलोड करना, गलती से हानिकारक साइटों पर क्लिक करना और कीबोर्ड पर धूल जमने देना जैसी छोटी-छोटी हरकतें कम्प्यूटर को धीमा कर सकती हैं या इस्तेमाल के लायक नहीं रह सकती हैं। हालाँकि, एंटीमैलवेयर प्रोग्राम चलाकर, आवश्यकतानुसार फ़ाइलें हटाकर और कम्प्यूटर से धूल साफ करके, आप इसके जीवनकाल को कई सालों तक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

चाहे ये कार्य प्रतिदिन किए जाएँ, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, या केवल आवश्यकता पड़ने पर, नीचे रखरखाव कार्यों की एक सूची दी गई है जिन्हें आपके कम्प्यूटर का अधिकतम उपयोग करने के लिए किया जाना चाहिए।

प्रतिदिन (Daily):

- अपने डेटा का बैकअप कम से कम दिन में एक बार लेने की कोशिश करें - कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रोजेक्ट को खोना नहीं चाहता जिस पर उसने घंटों, या दिन, काम किया हो।
- वायरस की रोकथाम के लिए मेलवेयर स्कैन चलाएँ। भले ही आपके पास रीयल-टाइम रोकथाम उपकरण हों, फिर भी कुछ वायरस आपके कम्प्यूटर में घुस सकते हैं। आप कम्प्यूटर का कितनी बार उपयोग करते हैं, इस पर निर्भर करते हुए, आप इसे सप्ताह में एक बार करके काम चला सकते हैं; ज़्यादा बार उपयोग करने वालों को इसे रोज़ाना करना चाहिए।
- महत्वपूर्ण अपग्रेड को मिस करने से बचने के लिए हर दिन अपडेट की जाँच करें। इससे आपको एक साथ दर्जनों अपग्रेड इंस्टॉल करने में घंटों समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप टाल-मटोल करते हैं।
- अगर आप दिन में कई घंटों तक अपने कम्प्यूटर का उपयोग करते हैं, तो इसे कम से कम एक बार रीस्टार्ट करने की योजना बनाएँ। इस तरह, अस्थायी फ़ाइलें जमा नहीं होंगी और समय के साथ कम्प्यूटर धीमा नहीं होगा।

- पावर बटन का उपयोग करके कभी भी शट डाउन न करें – हमेशा स्टार्ट मेन्यू से विकल्प का उपयोग करें! बिजली बचाने और टूट-फूट से बचने के लिए अपने कम्प्यूटर को कभी भी रात भर ऑन करके न छोड़ें।

मासिक (Monthly):

- अपने PC को तेज़ और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डीफ्रैगमेंटेशन टूल का उपयोग करें। यह टूल उन फ़ाइलों को व्यवस्थित करता है जिन्हें आपके PC में समय के साथ अलग-अलग फ़ोल्डरों में विभाजित किया गया है।
- त्रुटियों के लिए अपनी हार्ड ड्राइव को स्कैन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भौतिक समस्या नहीं हो रही है। यह वायरस या मैलवेयर की जाँच नहीं करता है, बल्कि भौतिक और तार्किक समस्याओं की जाँच करता है।
- हर कुछ हफ़्तों में अपनी डिस्क ड्राइव को साफ़ करें। डीफ्रैगमेंटेशन की तरह, 'trash' के छोटे-छोटे टुकड़े जो समय के साथ चुपचाप जमा होते रहते हैं।
- धूल और गंदगी के छोटे-छोटे टुकड़ों को उड़ाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग करके अपने कम्प्यूटर को शारीरिक रूप से साफ़ करें। ये छोटे-छोटे कण समय के साथ जमा होते हैं और ज़्यादा गरम होने और अन्य यांत्रिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं।

वार्षिक (Yearly):

- अपनी हार्ड ड्राइव का बैकअप इमेज के रूप में लें, ताकि अगर आपका पीसी कभी क्रैश हो जाए, तो आपको सब कुछ फिर से शुरू से इंस्टॉल न करना पड़े। इसे साल में दो बार किया जाना चाहिए, बस सुरक्षा के लिए।
- या तो आप, आपका कोई दोस्त या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कम्प्यूटर की पूरी तरह से सफ़ाई कर सकता है। यह केवल संपीड़ित हवा का उपयोग करने से कहीं ज़्यादा है और इसमें अंदर फंसे सभी छोटे-छोटे गंदगी के टुकड़ों से छुटकारा पाने के लिए इसे खोलना शामिल है।

आवश्यकतानुसार (As Needed):

- स्पेस खाली करने के लिए उन प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करें जिनका आप अब उपयोग नहीं करते हैं।
- अपरिचित या अविश्वसनीय साइटों से फ़ाइलें डाउनलोड करने या उन पर समय बिताने से बचकर सुरक्षित ब्राउज़िंग का अभ्यास करें, क्योंकि इसी तरह से लोग आम तौर पर मैलवेयर प्राप्त करते हैं।
- हैकर्स के खिलाफ़ एक सामान्य निवारक उपाय के रूप में अक्सर पासवर्ड बदलें।

अतिरिक्त रखरखाव युक्तियाँ (Additional Maintenance Tips):

- अपने कम्प्यूटर को दीवार में प्लग करने के लिए एक अच्छा सर्ज प्रोटेक्टर लें।
- सुनिश्चित करें कि आपका कम्प्यूटर ठीक से प्लग इन है और सुरक्षित तरीके से सेट किया गया है। कोई भी तार ढीला नहीं होना चाहिए और

किसी भी खुले हीट सोर्स के पास लटका हुआ नहीं होना चाहिए।

कम्प्यूटर वायरस (Computer Virus): कम्प्यूटर वायरस एक मैलवेयर प्रोग्राम है जो खुद को दोहरा सकता है और एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में फैल सकता है। कम्प्यूटर वायरस कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर और यहां तक कि हार्डवेयर को भी नष्ट कर सकता है। सिस्टम को सुरक्षित रखने और सुरक्षित कम्प्यूटर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर को सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए।

दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning): दूरस्थ शिक्षा कक्षा में शिक्षक के साथ नियमित रूप से आमने-सामने संपर्क में आए बिना दूरस्थ रूप से सीखने का एक तरीका है।

दूरस्थ शिक्षा शिक्षा और निर्देश देने का एक तरीका है, जो अक्सर व्यक्तिगत आधार पर, उन छात्रों को दिया जाता है जो पारंपरिक कक्षा सेटिंग में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं।

महत्व (Importance): दूरस्थ शिक्षा "सीखने तक पहुँच प्रदान करती है जब सूचना का स्रोत और शिक्षार्थी समय और दूरी, या दोनों से अलग होते हैं।" दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम जिसके लिए किसी भी कारण से (परीक्षा देने को छोड़कर) भौतिक रूप से साइट पर उपस्थिति की आवश्यकता होती है, उसे हाइब्रिड या मिश्रित पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। बड़े पैमाने पर इंटरैक्टिव भागीदारी और वेब या अन्य नेटवर्क तकनीकों के माध्यम से खुली पहुँच के उद्देश्य से खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा में हाल ही के विकास हैं। कई अन्य शब्द (वितरित शिक्षा, ई-लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, आदि) का उपयोग दूरस्थ शिक्षा के समानार्थी रूप से किया जाता है। हालाँकि, "दूरी" विश्व स्तर पर सबसे पुराना और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह सबसे व्यापक शब्द भी है और इसमें संबंधित शोध लेखों का सबसे बड़ा संग्रह है।

आधुनिक अर्थों में पहला दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम 1840 के दशक में सर आइज़ैक पिटमैन द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने पोस्टकार्ड पर शॉर्टहैंड में लिखे गए टेक्स्ट को मेल करके और सुधार के लिए अपने छात्रों से प्रतिलेखन प्राप्त करके शॉर्टहैंड की एक प्रणाली सिखाई।

लाभ (Advantages): दूरस्थ शिक्षा आम जनता और व्यवसायों दोनों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुँच का विस्तार कर सकती है, क्योंकि इसकी लचीली समय-सारणी संरचना व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं द्वारा लगाए गए समय-बाधाओं के प्रभावों को कम करती है। क्षेत्र के विशेषज्ञों और विविध भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और अनुभवात्मक पृष्ठभूमि के छात्रों तक पहुँच बढ़ाने की संभावना है। जैसे-जैसे आबादी सामान्य स्कूली उम्र से परे आजीवन सीखने में अधिक शामिल होती जाती है, संस्थानों को वित्तीय रूप से लाभ हो सकता है, और वयस्क शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संस्थागत नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं और कम से कम आमने-सामने सीखने के कार्यक्रमों के रूप में प्रभावी होते हैं, खासकर अगर प्रशिक्षक जानकारी और कुशल हो। भारत में, लगभग सभी विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करते हैं।

हानियाँ (Disadvantages): प्रभावी दूरस्थ शिक्षा में आने वाली बाधाओं में घरेलू विकर्षण, अविश्वसनीय तकनीक, छात्रों के कार्यक्रम की लागत, शिक्षकों और सहायता सेवाओं के साथ अपर्याप्त संपर्क और अनुभव की कमी शामिल है। कुछ छात्र कार्यक्रम में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरणों में उचित प्रशिक्षण के बिना दूरस्थ शिक्षा में भाग लेने का प्रयास करते हैं।

छात्रों को पूरे कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक उपकरण पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल की कमी से असफल अनुभव हो सकता है। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे प्रौद्योगिकी बाधाओं के प्रबंधन के लिए एक सक्रिय नीति अपनाएँ। दूरस्थ शिक्षा के छात्र भाषा, समय प्रबंधन और अध्ययन कौशल की कठिनाइयों के कारण अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में अधिक बार पढ़ाई छोड़ देते हैं।

DGT ने हब और नोड्स मॉडल के माध्यम से अपने ट्रेडों में प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव का सामना करने के लिए ITI अनुदेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित DGT संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं के साथ एक आधुनिक स्टूडियो स्थापित किया गया है, जिसे आवश्यक उपकरणों और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ चयनित ITI तक रिले किया जाता है। इस लिंक के माध्यम से अनुदेशक इंटरैक्टिव प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।

ई-लर्निंग (E – Learning):

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी की सभी सुविधाओं का उपयोग करके लोगों को किसी भी समय और कहीं भी सीखने में सक्षम बनाना, “ई-लर्निंग” कहलाता है।
- वेब-आधारित शिक्षण, इंटरैक्टिव दूरस्थ शिक्षा, इंटरनेट और इंटरनेट-आधारित शिक्षण, CD, DVD, और शिक्षण प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ई-लर्निंग के अंतर्गत आते हैं।
- शिक्षा का निर्माण और वितरण कम्प्यूटर, इंटरनेट, कैमरा, टेलीफोन आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों का संयोजन या अलगाव में उपयोग करके किया जाता है।

ई-लर्निंग की मुख्य विशेषताएं (Salient Features of E-Learning): दिलचस्प तरीके, इंटरैक्टिव सत्र, संदेह के तत्काल स्पष्टीकरण की गुंजाइश, किसी भी कार्य केंद्र से ऑनलाइन ट्यूटर्स तक पहुंच, स्व-मूल्यांकन परीक्षण, अनुभवी संकाय, अपने घर पर सीखना और साथियों के साथ बातचीत। ई-लर्निंग सीखने के विकास के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है।

DGT initiatives of Distance Learning:

दूरस्थ शिक्षा के लिए DGT की पहल (DGT initiatives of Distance Learning): प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या में भी बदलाव की जरूरत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (अब कौशल विकास मंत्रालय) ने 25 क्षेत्रों में शिक्षा, उद्योग और डोमेन विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों से मिलकर मेंटर काउंसिल का गठन किया है। मेंटर काउंसिल मंत्रालय द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में

चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम, उपकरणों की आवश्यकता, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन में बदलाव की सिफारिश करती है। मौजूदा अनुदेशकों को जल्द से जल्द संशोधित/अद्यतित पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षित करना आवश्यक है, यानी शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के पहले सेमेस्टर की शुरुआत से पहले। मौजूदा संकाय को अपडेट करने के लिए आवश्यक प्रयासों की मात्रा और समय की कमी को देखते हुए मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का उपयोग करने पर विचार किया है।

दूरस्थ शिक्षा के लिए सही तकनीक चुनने के लिए DGE&T (अब DGT) द्वारा एक व्यापक अध्ययन किया गया था। चयन के दौरान कुछ मानदंड जैसे कि नवीनतम तकनीक जो व्यापक पहुंच, उच्च गुणवत्ता वाले दो-तरफा वास्तविक समय संचार और आसान मापनीयता प्रदान करती है, को ध्यान में रखा गया। AVIEW जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार DGT की आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छा समाधान पाया गया।

प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने के लिए हब और स्पोक मॉडल का पालन किया जाना है। प्रशिक्षण हब से प्रेषित होता है और स्पोक (दूरस्थ केंद्र) पर प्राप्त होता है। DGT की योजना पूरे भारत में 10 हब और 200 दूरस्थ केंद्र स्थापित करने की है। इस बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में समय लगेगा, इसलिए पायलट के रूप में NITTTR के मौजूदा हब और स्पोक का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। यह पायलट प्रोग्राम भविष्य के कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत जरूरी फीडबैक प्रदान करेगा। पायलट प्रोजेक्ट 18 से 20 जून 2014 तक चलने की योजना है। चंडीगढ़, चेन्नई और भोपाल में NITTTR के तीन स्टूडियो का उपयोग किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक हब पर लगभग 15 स्पोक होंगे।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकी ई-क्रान्ति के माध्यम से प्रशिक्षण (Training Through Distance Learning Technology e-Kranti for Vocational Training):

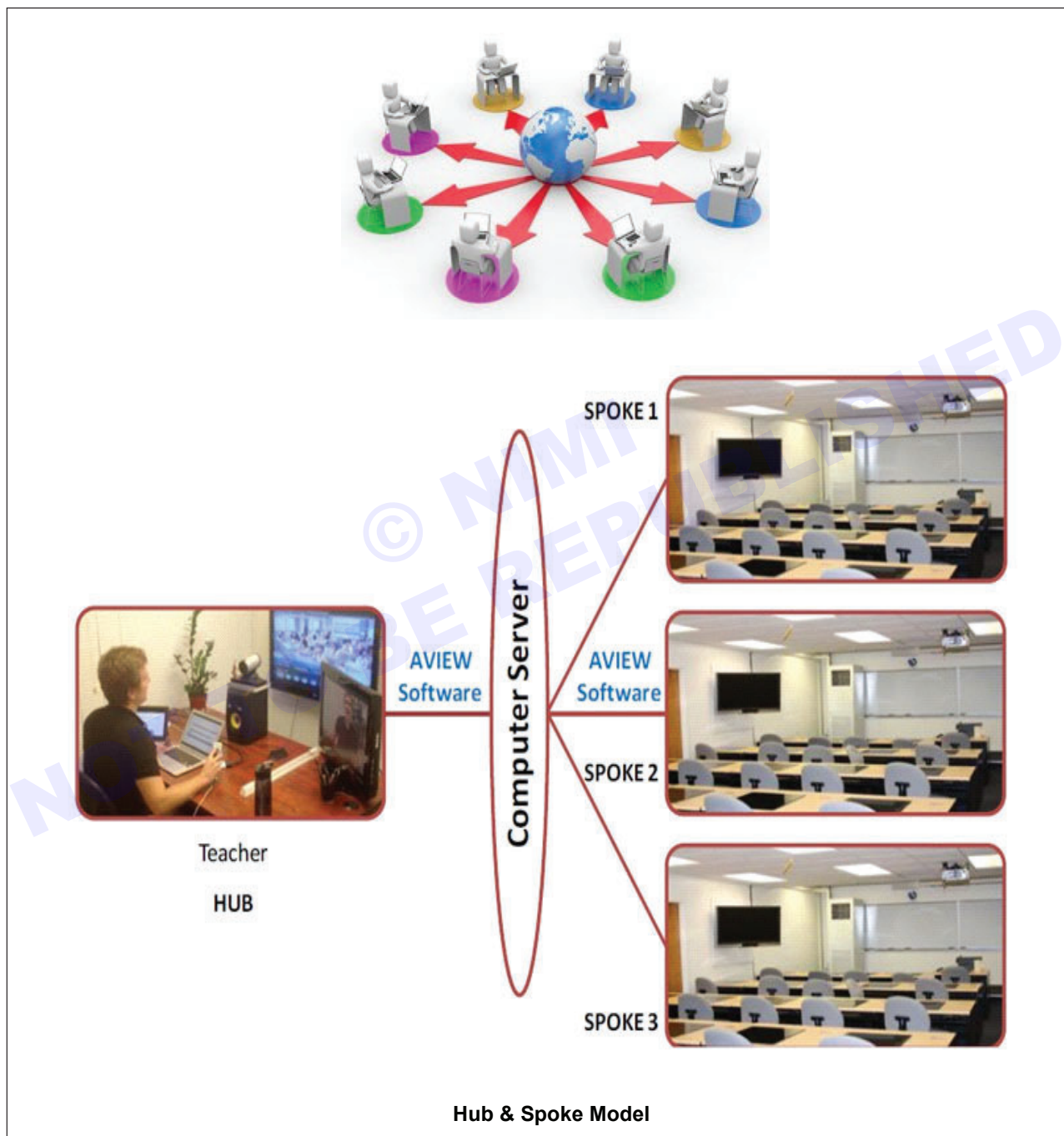
पृष्ठभूमि (Background): भारत विनिर्माण क्षेत्र में कम उत्पादकता की समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि शॉप फ्लोर पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच कौशल प्रशिक्षण की कमी है। वर्तमान आँकड़ों के अनुसार, भारत के केवल 10% कार्यबल के पास कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जिसमें से केवल एक-चौथाई (या कार्यबल का 2.5%) के पास औपचारिक तकनीकी शिक्षा है। इस खंड में भी, प्रमाणपत्र-स्तर पर प्रशिक्षित जनशक्ति 50% से थोड़ी अधिक है, जो कुशल दुकान के फर्श पर काम करने वाले श्रमिकों की कमी को दर्शाता है। छात्रों को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन पाठ्यक्रम और नवीनतम पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित अनुदेशकों की आवश्यकता होती है। हालाँकि, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की क्षमता दोनों की भारी कमी है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकी की कल्पना क्षमता की कमी को दूर करने के समाधान के रूप में की गई थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय छात्रों और प्रशिक्षकों दोनों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दूरस्थ शिक्षा बुनियादी ढाँचा स्थापित कर रहा है।

उद्देश्य (Objectives):

- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि करना है।

- प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तनों के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके जनशक्ति विकास में तेजी लाना।
- गुणवत्ता से समझौता किए बिना बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए लागत प्रभावी कार्यक्रम बनाना।
- देश के बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए बिखरे हुए समुदायों में प्रशिक्षकों और छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना।
- उद्योग कर्मियों और प्रमुख संस्थानों के शिक्षकों के साथ उनकी बातचीत बढ़ाकर प्रशिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करना।

पाठ्यक्रम में सुधार (Revamping of Syllabus): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 25 क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए जनवरी 2014 में मेंटर काउंसिल का गठन किया। मेंटर काउंसिल में विभिन्न हितधारकों के विचारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जैसे कि क्षेत्र के शीर्ष दस उद्योग, नवोन्मेषी उद्यमी, जो गेम-चेंजर साबित हुए हैं, शैक्षणिक/पेशेवर संस्थान, प्रत्येक क्षेत्र के लिए चैंपियन ITI और IT और दूरस्थ शिक्षा जैसे आधुनिक तरीकों के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण देने में विशेषज्ञ।



ग्यारह क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया और DGET के विभिन्न संस्थानों में अधिकारियों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए आंतरिक कोर समूह बनाए गए। पाठ्यक्रम, प्रवेश मानदंड, पाठ्यक्रम अवधि आदि की समीक्षा की गई और संशोधित पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई। संशोधित पाठ्यक्रम में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के साथ ITI प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया।

प्रयुक्त तकनीक (Technology Used): प्रभावी प्रशिक्षण के लिए दोतरफा ऑडियो/वीडियो/डेटा संचार की आवश्यकता होती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दूरस्थ शिक्षा के लिए उपलब्ध टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन किया तथा A-VIEW (NMEICT के तहत अमृता विश्वविद्यालय द्वारा विकसित निःशुल्क सॉफ्टवेयर) के माध्यम से इंटरनेट पर संचार का चयन किया।

हब एवं स्पोक मॉडल (Hub & Spoke Model): A-VIEW तकनीक का उपयोग IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर जैसे अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए हब एवं स्पोक मॉडल का उपयोग किया जाता है। हब एवं स्पोक के बीच संचार A-VIEW के माध्यम से इंटरनेट पर संचालित किया जाता है।

हब (Hub): शिक्षक का छोर, जिसमें स्टूडियो होता है।

स्पोक (Spoke): छात्र का छोर, जो दूरस्थ केंद्र होता है।

राष्ट्रीय कवरेज (National Coverage): DGT के दस केंद्रीय क्षेत्रीय संस्थानों को हब के रूप में चुना गया तथा देशव्यापी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 194 सरकारी ITI को स्पोक के रूप में चुना गया।

योजना एवं क्रियान्वयन सलाहकार समिति (Planning & Execution Advisory Committee): दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रशिक्षण प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने तथा कार्यक्रमों के संचालन एवं सुधार के लिए निर्णय लेने के लिए दूरस्थ शिक्षा के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में राज्यों, केंद्रीय क्षेत्रीय संस्थानों, NIMI, ट्रेड टेस्टिंग सेल तथा DGT मेंटर्स के प्रतिनिधि सदस्य हैं तथा इसकी अध्यक्षता DDG (AT) करते हैं। दूरस्थ शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को कारगर बनाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों को नामित किया गया। उन्हें भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां सौंपी गईं तथा प्रशिक्षण (यदि आवश्यक हुआ) प्रदान किया गया।

व्यावसायिक प्रशिक्षण में NSQF और कार्यान्वयन (NSQF and Implementation in Vocational Training)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- NSQF को परिभाषित करना
- NSQF के उद्देश्य और मुख्य तत्व बताना
- NSQF के स्तर और उनके विवरण को सूचीबद्ध करना
- व्यावसायिक प्रशिक्षण में NSQF को लागू करने के दृष्टिकोण को बताना
- QP और NOS की व्याख्या करना।

NSQF:

National Skills Qualifications Framework (NSQF) एक योग्यता-आधारित ढांचा (फ्रेमवर्क) है जो सभी योग्यताओं को एक मानक के अनुसार व्यवस्थित करता है।

NSQF के उद्देश्य (Objectives of NSQF):

NSQF के उद्देश्य एक ऐसा ढांचा प्रदान करना है जो:

- भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों की विविधता को समायोजित करता है
- राष्ट्र भर में स्वीकार किए जाने वाले परिणामों के आधार पर प्रत्येक स्तर के लिए योग्यताओं के एक सेट के विकास की अनुमति देता है
- प्रगति मार्गों के विकास और रखरखाव के लिए संरचना प्रदान करता है, जो योग्यताओं तक पहुँच प्रदान करता है और लोगों को विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों और श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आसानी से और तत्परता से आगे बढ़ने में सहायता करता है
- व्यक्तियों को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने और उनके पिछले सीखने और अनुभवों के लिए मान्यता प्राप्त करने का विकल्प देता है
- शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय विनियामक और गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था को रेखांकित करता है
- भारतीय योग्यताओं के मूल्य और तुलनीयता की बढ़ती मान्यता के माध्यम से NSQF-अनुरूप योग्यता वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का समर्थन और संवर्धन करता है

NSQF एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा है। यह भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली के भीतर ऋण प्रदान करने और ऋण हस्तांतरण और प्रगति मार्गों का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को देश में प्रदान की जाने वाली योग्यताओं के बीच तुलना करने तथा यह समझने में सहायता करना है कि ये एक-दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (संसाधन: सरकारी राजपत्र (National Skills Qualification Framework (Resource: Govt. Gazette)):

नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यताओं का आयोजन करती है। इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है जो शिक्षार्थी के पास होने चाहिए, भले ही वे औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किए गए हों। इस अर्थ में, NSQF एक गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क है। इसलिए, यह एक राष्ट्रीय रूप से एकीकृत शिक्षा और योग्यता-आधारित कौशल फ्रेमवर्क है जो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामान्य और तकनीकी शिक्षा के भीतर क्षेतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के कई रास्ते प्रदान करती है। यह सीखने के एक स्तर को दूसरे उच्च स्तर से जोड़ता है। यह किसी व्यक्ति को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने, नौकरी के बाजार में संक्रमण करने और, एक उपयुक्त समय पर, अपनी योग्यताओं को और उन्नत करने के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने के लिए वापस लौटने में सक्षम बनाता है।

NSQF के मुख्य तत्व निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

- विभिन्न स्तरों पर कौशल दक्षता और योग्यताओं को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय सिद्धांत, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता प्राप्त हो।
- व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और नौकरी बाजारों के बीच कई प्रवेश और निकास बिंदु।
- कौशल योग्यता ढांचे के भीतर परिभाषित प्रगति मार्ग।
- आजीवन सीखने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के अवसर।
- उद्योग/नियोक्ता के साथ भागीदारी।
- विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय तंत्र।
- पूर्व शिक्षा की मान्यता की संभावना में वृद्धि।

योग्यता ढांचा (क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदाताओं, उच्च शिक्षा संस्थानों, मान्यता देने वाले अधिकारियों,

साथ ही उद्योग और उसके प्रतिनिधि निकायों, यूनियनों, व्यावसायिक संघों और लाइसेंसिंग अधिकारियों के लिए फायदेमंद है। इस तरह के ढांचे के सबसे बड़े लाभार्थी शिक्षार्थी हैं, जो ढांचे पर एक विशेष स्तर पर योग्यता के सापेक्ष मूल्य का आकलन कर सकते हैं और अपने कैरियर की प्रगति के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं।

योग्यता ढांचे के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव (International Experience with Qualification Frameworks):

इनपुट आधारित शिक्षा से सीखने के परिणामों पर आधारित शिक्षा की ओर एक आदर्श बदलाव हो रहा है। परिणाम-आधारित शिक्षा एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। सीखने के परिणामों की ओर बदलाव कई कारणों से महत्वपूर्ण है:

- यह शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदाताओं से उपयोगकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह समझाकर कि सीखने की प्रक्रिया के अंत में एक शिक्षार्थी से क्या जानने, समझने या करने की अपेक्षा की जाती है, व्यक्ति यह बेहतर ढंग से देख पाते हैं कि किसी विशेष पाठ्यक्रम में क्या पेश किया जाता है और यह अन्य पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों से कैसे जुड़ता है।
- यह पारदर्शिता बढ़ाता है और व्यक्तिगत शिक्षार्थियों और नियोक्ताओं के लाभ के लिए योग्यताओं की जवाबदेही को मजबूत करता है।
- दुनिया के अधिकांश औद्योगिक और संक्रमण देश अपनी योग्यताओं में सुधार कर रहे हैं, साथ ही साथ इन योग्यताओं को एक-दूसरे से जोड़ने और आम तौर पर समाज और श्रम बाजार में नई मांगों को प्रतिबिंबित करने के लिए रूपरेखा विकसित कर रहे हैं।
- इन प्रणालियों का विकास अक्सर उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET), और आजीवन सीखने में परिवर्तन से जुड़ा होता है।

दुनिया भर के कई देश योग्यता ढांचे शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। हालाँकि सभी ढांचों के सैद्धांतिक सिद्धांत काफी हद तक समान हैं, लेकिन ढांचे शुरू करने के उद्देश्य अलग-अलग हैं। चाहे शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और लचीलापन बढ़ाने, पूर्व सीखने की मान्यता को आसान बनाने, आजीवन सीखने को बढ़ाने, योग्यता प्रणालियों की पारदर्शिता में सुधार करने, ऋण संचय और हस्तांतरण की संभावनाएँ बनाने या गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया जाए, सरकारें सुधार के लिए नीति उपकरण के रूप में योग्यता ढांचों की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं। कुछ मामलों में, राष्ट्रीय विकास क्षेत्रीय ढांचों (जैसे यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के उद्भव से प्रेरित होते हैं। कई मामलों में, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन दिया गया है और अक्सर इसे सहायता राशि और यहाँ तक कि ऋण से भी जोड़ा जाता है।

क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ रही है: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (ILO), विश्व बैंक (WB) और यूरोपीय संघ (EU) के पास वर्तमान क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट हैं।

भारत में योग्यता ढांचे के विकास की पृष्ठभूमि (Background of the Development of the Qualification Framework in India):

राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के माध्यम से, भारत ने एक राष्ट्रीय योग्यता ढांचे के विकास की आवश्यकता को पहचाना जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों से परे होगा। नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि यह ढांचा कौशल विकास में सुधारों को प्रोत्साहित और समर्थन करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत और स्वीकार्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय योग्यता की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा। इस तरह के ढांचे (फ्रेमवर्क) को विकसित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर किसी संगठन की अनुपस्थिति में, अलग-अलग मंत्रालयों ने ढांचे के विकास पर काम करना शुरू कर दिया, जिन्हें बाद में उपलब्ध होने पर राष्ट्रीय ढांचे में शामिल किया जाना था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता फ्रेमवर्क (National Vocational Educational Qualification Framework) (NVEQF) विकसित की, तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक योग्यता फ्रेमवर्क (National Vocational Educational Qualification Framework) (NVEQF) विकसित की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माध्यमिक विद्यालय स्तर पर हरियाणा में NVEQF का एक पायलट भी लॉन्च किया।

एक एकीकृत फ्रेमवर्क की आवश्यकता को समझते हुए, कैबिनेट सचिवालय द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया, ताकि दोनों मंत्रालयों द्वारा पहले से किए गए कार्यों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की नींव के रूप में उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के गठन के साथ, गुणवत्ता और मानकों को क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए NSQF को संचालित करने का अधिदेश एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया गया।

भारत में योग्यता ढांचे की आवश्यकता (Need for a Qualification Framework in India):

भारत में, सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अलग-अलग कार्यक्षेत्रों के रूप में काम कर रहे हैं, दोनों के बीच बहुत कम बातचीत है। इससे युवाओं में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को चुनने में हिचकिचाहट पैदा हुई है क्योंकि यह माना जाता है कि यह रास्ता संबंधित व्यक्ति को उच्च डिग्री और योग्यता प्राप्त करने से रोकेगा। व्यावसायिक से सामान्य शिक्षा और इसके विपरीत गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत के लिए एक योग्यता फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) योग्यता को अधिक समझने योग्य और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

NSQF की आवश्यकता निम्नलिखित अतिरिक्त कारणों से उत्पन्न होती है:

- अब तक, शिक्षा और प्रशिक्षण का ध्यान लगभग पूरी तरह से इनपुट पर रहा है। NSQF एक परिणाम-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, और NSQF में प्रत्येक स्तर को योग्यता स्तरों के संदर्भ में परिभाषित और वर्णित किया गया है जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इन योग्यता स्तरों में से प्रत्येक के अनुरूप नौकरी की भूमिकाएँ संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (Sector Skill Councils) (SSCs) के माध्यम से उद्योग की भागीदारी से सुनिश्चित की जाएंगी।
- सीखने और प्रगति के मार्ग, विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के मोर्चे पर, आम तौर पर अस्पष्ट या अनुपस्थित हैं। ऊर्ध्वधर या क्षैतिज गतिशीलता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। NSQF प्रगति के मार्गों को पारदर्शी बनाएगा ताकि संस्थान, छात्र और नियोक्ता स्पष्ट हों कि वे किसी विशेष पाठ्यक्रम को करने के बाद क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और योग्यता में असमानता और विषमता के मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं।
- संस्थानों में अलग-अलग योग्यताओं से जुड़े परिणामों में एकरूपता की कमी है, प्रत्येक की अपनी अवधि, पाठ्यक्रम, प्रवेश आवश्यकताएँ और टाइटल हैं। इससे अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमाणपत्रों/डिप्लोमा/ डिग्री की समानता स्थापित करने में समस्याएँ आती हैं, जिसका असर छात्रों की रोज़गार क्षमता और गतिशीलता पर पड़ता है।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़ी नकारात्मक धारणा को गुणवत्तापूर्ण योग्यताओं के विकास से काफी हद तक कम किया जा सकता है, जो डिग्री और डॉक्टरेट सहित उच्च योग्यता प्राप्त करने की भी अनुमति देता है।
- ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है, जिन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र में कौशल हासिल किया है, लेकिन उनके पास अपने कौशल को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक औपचारिक प्रमाणपत्र नहीं हैं। योग्यता-आधारित और परिणाम-आधारित योग्यता ढाँचे के रूप में, NSQF पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) की सुविधा प्रदान करेगा, जिसकी वर्तमान शिक्षा और प्रशिक्षण परिदृश्य में काफी कमी है।
- अधिकांश भारतीय योग्यताएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं, और इसके विपरीत। यह छात्रों और श्रमिकों के लिए एक समस्या पैदा करता है क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, और उन्हें अक्सर मेजबान देश में मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए फिर से एक कोर्स करना पड़ता है। NSQF प्रासंगिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के अनुसार भारतीय योग्यताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग्यताओं के साथ संरेखित करने में भी मदद करेगा। कई देश पहले से ही योग्यता ढाँचे के माध्यम से अपनी योग्यताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग्यताओं के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया में हैं।
- NSQF में एकीकृत क्रेडिट संचय और स्थानांतरण प्रणाली लोगों को उनकी ज़रूरतों और सुविधा के अनुसार शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अपने जीवन के विभिन्न चरणों में काम करने की अनुमति देगी। एक

छात्र के लिए शिक्षा क्षेत्र को छोड़ना, उद्योग में कुछ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना और अपने चुने हुए कैरियर में आगे बढ़ने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन पर वापस लौटना संभव होगा।

स्तर विवरणक (Level Descriptors):

- NSQF का प्रत्येक स्तर पाँच परिणाम कथनों से बने विवरणकों के एक समूह से जुड़ा होता है, जो सामान्य शब्दों में, न्यूनतम ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का वर्णन करता है जिन्हें एक शिक्षार्थी को उस स्तर के लिए प्रमाणित होने के लिए प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- NSQF के प्रत्येक स्तर को पाँच डोमेन में सीखने के परिणामों के एक कथन द्वारा वर्णित किया जाता है, जिन्हें स्तर विवरणक के रूप में जाना जाता है। ये पाँच डोमेन हैं:
- प्रक्रिया (Process)
- व्यावसायिक ज्ञान (Professional knowledge)
- व्यावसायिक कौशल (Professional skill),
- मुख्य कौशल (Core skill)
- जिम्मेदारी (Responsibility)

इनमें से प्रत्येक का संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है:

प्रक्रिया (Process):

- प्रक्रिया स्तर के अनुरूप अन्य चार डोमेन का एक सामान्य सारांश है।
- यह एक व्यावसायिक प्रशिक्षक की सभी गतिविधियों में आवश्यक है।

व्यावसायिक ज्ञान (Professional Knowledge):

- व्यावसायिक ज्ञान वह है जो एक शिक्षार्थी को विषय के संदर्भ में जानना और समझना चाहिए। इसे गहराई, चौड़ाई, ज्ञान के प्रकार और जटिलता के संदर्भ में निम्नानुसार वर्णित किया गया है:
- ज्ञान की गहराई सामान्य या विशिष्ट हो सकती है।
- ज्ञान की चौड़ाई एक विषय से लेकर ज्ञान के बहु-विषयक क्षेत्र तक हो सकती है।
- ज्ञान के प्रकार मूर्त से लेकर अमूर्त तक, खंडित से लेकर संचयी तक हो सकते हैं।
- ज्ञान की जटिलता ज्ञान के प्रकारों, गहराई और चौड़ाई के संयोजन को संदर्भित करती है।
- यह डोमेन RT पाठों/व्यावसायिक प्रशिक्षक में लागू किया जाता है।

व्यावसायिक कौशल (Professional Skill):

व्यावसायिक कौशल वे हैं जो एक शिक्षार्थी को करने में सक्षम होना

चाहिए। इन्हें कौशल के प्रकार और जटिलता के संदर्भ में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल हैं:

- संज्ञानात्मक और रचनात्मक कौशल जिसमें सहज, तार्किक और आलोचनात्मक सोच का उपयोग शामिल है।
- संचार कौशल जिसमें लिखित, मौखिक, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल शामिल हैं।
- पारस्परिक कौशल और सामान्य कौशल।
- यह डोमेन व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यावहारिक अभ्यासों में लागू किया जाता है।

मुख्य कौशल (Core Skill):

मुख्य कौशल में निपुणता और कार्य निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों, सामग्रियों, औजारों और उपकरणों का उपयोग शामिल है, जिसमें उस स्तर के लिए आवश्यक IT कौशल भी शामिल हैं।

यह डोमेन कार्यशाला विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, रोजगार कौशल में लागू किया जाता है।

ज़िम्मेदारी (Responsibility):

ज़िम्मेदारी पहलू निम्नलिखित को निर्धारित करता है:

- कार्य संबंधों की प्रकृति।

- स्वयं और दूसरों के लिए ज़िम्मेदारी का स्तर।
- परिवर्तन का प्रबंधन।
- कार्यों के लिए जवाबदेही।
- यह डोमेन व्यावसायिक प्रशिक्षण में सभी शिक्षार्थियों और प्रशिक्षक गतिविधि के लिए भी लागू किया जाता है।
- विवरणक प्रत्येक स्तर पर सीखने के परिणामों के व्यापक, सामान्य, लेकिन सार्थक संकेतक प्रदान करते हैं। विवरणकों का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है:
- सीखने के कार्यक्रमों और योग्यताओं को स्तर आवंटित करने के लिए।
- विभिन्न योग्यताओं और कार्यक्रमों के सत्यापन और मॉडरेशन में।
- शिक्षार्थियों और योग्यता के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संचार के आधार के रूप में।
- शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों के भीतर और उसके पार प्रगति मार्गों के मानचित्रण के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में।
- कार्यक्रमों के लिए प्रवेश आवश्यकताओं और सिफारिशों को बनाते समय कार्यक्रम डिजाइनरों द्वारा।

नीचे दी गई टेबल में 10 स्तर (लेवल) बताए गए हैं, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (Vocational Training Scheme.) के तहत शिल्पकार प्रशिक्षण (Craftsman Training) के लिए केवल 5 स्तर ही पूरे किए गए हैं।

लेवल	आवश्यक प्रक्रिया	व्यावसायिक ज्ञान	व्यावसायिक कौशल	मुख्य कौशल	ज़िम्मेदारी
लेवल 1	किसी व्यक्ति को नियमित आधार पर दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं को करने के लिए तैयार करता है, जिसके लिए किसी पूर्व अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती	सामान्य व्यापार शब्दावली, निर्देशात्मक शब्दों और अर्थ से परिचित	नियमित और दोहरावदार; सुरक्षा और सुरक्षा उपाय अपनाता है	पढ़ना, लिखना, जोड़ना, घटाना, व्यक्तिगत वित्त पोषण; सामाजिक और धार्मिक विविधता, स्वच्छता और पर्यावरण से परिचित होना	कोई ज़िम्मेदारी नहीं; हमेशा निरंतर निर्देश और करीबी निगरानी में काम करता है
लेवल 2	किसी व्यक्ति को कम समझ और अधिक अभ्यास के साथ नियमित आधार पर दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं को करने के लिए तैयार करता है	सीमित संदर्भ में सामग्री उपकरण और अनुप्रयोग; काम के संदर्भ और गुणवत्ता को समझता है	सीमित संदर्भ में सीमित सेवा कौशल का उपयोग; उपकरणों का चयन और प्रयोग, बिना किसी परिवर्तन के व्यावसायिक कार्य में सहायता, अच्छी और खराब गुणवत्ता में अंतर करना	लिखित और मौखिक संदेश प्राप्त करना और प्रेषित करना; बुनियादी अंकगणित, व्यक्तिगत वित्तपोषण, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विविधता, स्वच्छता और पर्यावरण की समझ	कोई ज़िम्मेदारी नहीं; निर्देश और करीबी पर्यवेक्षण के तहत काम करता है
लेवल 3	व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसके लिए सीमित गतिविधियों, नियमित और पूर्वानुमानित गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है	रोजगार के ट्रेड में लागू बुनियादी तथ्य, प्रक्रियाएँ और सिद्धांत	व्यावहारिक कौशल को याद करता है और प्रदर्शित करता है, आवेदन की एक संकीर्ण सीमा में नियमित और दोहराव	न्यूनतम आवश्यक स्पष्टता के साथ संचार (लिखित और मौखिक); बुनियादी अंकगणित और बीजगणितीय सिद्धांतों में कौशल; व्यक्तिगत बैंकिंग; सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण की बुनियादी समझ	कड़ी निगरानी में काम करता है; ज़िम्मेदारी निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करने की ज़िम्मेदारी

लेवल 4	स्पष्ट विकल्प वाली परिचित, पूर्वानुमानित, नियमित परिस्थितियों में काम करना	अध्ययन के क्षेत्र का तथ्यात्मक ज्ञान	व्यावहारिक कौशल को याद करता है और प्रदर्शित करता है, आवेदन की एक संकीर्ण सीमा में नियमित और दोहराव; गुणवत्ता अवधारणाओं का उपयोग करते हुए उपयुक्त नियमों और उपकरणों का उपयोग करता है	अपेक्षित स्पष्टता के साथ संवाद करने के लिए भाषा (लिखित या मौखिक); बुनियादी अंकगणित और बीजगणितीय सिद्धांतों में कौशल; सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक वातावरण की बुनियादी समझ	अपने काम और सीखने की जिम्मेदारी
लेवल 5	ऐसा काम जिसके लिए अच्छी तरह से विकसित कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें परिचित संदर्भ में प्रक्रियाओं का स्पष्ट विकल्प होता है	कार्य या अध्ययन के क्षेत्र में तथ्यों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सामान्य अवधारणाओं का ज्ञान	बुनियादी तरीकों, उपकरणों, सामग्रियों और सूचनाओं का चयन और अनुप्रयोग करके कार्यों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला	वांछित गणितीय कौशल, सामाजिक, राजनीतिक समझ और सूचना एकत्रित करने और उसे व्यवस्थित करने का कुछ कौशल	अपने काम और सीखने की जिम्मेदारी और दूसरों के काम और सीखने की भी कुछ जिम्मेदारी
लेवल 6	मानक गैर-मानक प्रथाओं से जुड़ी गतिविधियों की एक विस्तृत रेंज में विशेष तकनीकी कौशल, ज्ञान की स्पष्टता और अभ्यास की एक विस्तृत रेंज की मांग करता है	कार्य या अध्ययन के क्षेत्र में व्यापक संदर्भों में तथ्यात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान	कार्य या अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट समस्याओं के समाधान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और व्यावहारिक कौशल की एक रेंज	गणितीय गणना में यथोचित रूप से अच्छा, सामाजिक, राजनीतिक समझ, तथा डेटा संग्रह और सूचना के संगठन और तार्किक संचार में यथोचित रूप से अच्छा	अपने काम और सीखने की जिम्मेदारी और दूसरों के काम और सीखने की पूरी जिम्मेदारी
लेवल 7	विभिन्न प्रकार के, विशेष सैद्धांतिक और व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें परिवर्तनशील रूटिंग और गैर-रूटिन शामिल हैं	किसी कार्य या अध्ययन के क्षेत्र में व्यापक संदर्भों में व्यापक तथ्यात्मक और सैद्धांतिक ज्ञान	कार्य या अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक और व्यावहारिक कौशल की विस्तृत श्रृंखला	अच्छे तार्किक और गणितीय कौशल; सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक वातावरण की समझ; सूचना एकत्र करने और उसे व्यवस्थित करने, संचार और प्रस्तुति कौशल में अच्छा।	समूह और विकास के आउटपुट के लिए पूरी जिम्मेदारी
लेवल 8	अमूर्त समस्या के लिए रचनात्मक समाधान विकसित करने के लिए व्यापक संज्ञानात्मक, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल; स्व-अध्ययन करना, बौद्धिक स्वतंत्रता, विश्लेषणात्मक कठोरता और अच्छे संचार का प्रदर्शन करना			कार्य/अध्ययन के संदर्भ में अभ्यास प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण, अप्रत्याशित परिवर्तन, स्वयं एवं दूसरों के विकास के लिए उत्तरदायी होना	
लेवल 9	उन्नत ज्ञान और कौशल। विषय की आलोचनात्मक समझ, महारत और नवाचार का प्रदर्शन, पर्याप्त शोध और शोध प्रबंध पूरा करना			जटिल तकनीकी गतिविधियों में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार, जिसमें अप्रत्याशित अध्ययन/कार्य स्थितियां शामिल हों	
लेवल 10	अनुसंधान और छात्रवृत्ति के माध्यम से ज्ञान में मूल योगदान प्रदान करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान और समस्या-समाधान कौशल			कार्य/अध्ययन की अप्रत्याशित, जटिल स्थितियों में रणनीतिक निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी	

QP और NOS (QP and NOS): राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Occupational Standards) (NOS) कार्यस्थल में किसी विशेष गतिविधि को अंजाम देते समय प्रदर्शन, ज्ञान और समझ के मानक को निर्दिष्ट करते हैं। प्रत्येक NOS एक नौकरी की भूमिका में एक प्रमुख कार्य को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए: एक बिक्री सहयोगी के लिए, NOS में से एक 'ग्राहकों को सही उत्पाद चुनने में मदद करना' होगा।

राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) कार्यस्थल में किसी कार्य को अंजाम देते समय किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रदर्शन के मानक को निर्दिष्ट करते हैं, साथ ही उस मानक को लगातार पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ भी।

प्रत्येक NOS एक नौकरी की भूमिका में एक प्रमुख कार्य को परिभाषित

करता है। प्रत्येक NOS एक संक्षिप्त और पठनीय दस्तावेज़ होना चाहिए, जिसमें आमतौर पर पाँच या छह पृष्ठ से अधिक नहीं होते (कुछ केवल एक या दो होते हैं)। अपने मूल रूप में, NOS कार्यों, प्रदर्शन के मानकों और ज्ञान/समझ का वर्णन करते हैं।

NOS नियोक्ताओं द्वारा (उनके SSC के माध्यम से) निर्धारित किए जाते हैं। योग्यता पैक (Qualification Pack) (QP) NOS का एक सेट है जो किसी नौकरी की भूमिका से जुड़ा होता है। प्रत्येक उद्योग क्षेत्र में प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए एक QP उपलब्ध है। ये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन दोनों के निर्माण को संचालित करते हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीय

कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) सैद्धांतिक रूप से उद्योग में प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए योग्यता-आधारित प्रशिक्षण को संचालित करना संभव बनाता है। सभी मौजूदा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, जैसे MES, ITI कोर्स, या स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में इसी तरह के वोकेशनल कोर्स को विशिष्ट NSQF स्तरों पर नौकरी की भूमिकाओं से जोड़ना संभव है। प्लंबिंग में एक ITI कोर्स कह सकता है कि वे NSQF स्तर 3 पर प्लंबरी को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसी तरह, फैशन डिजाइन में प्रशिक्षण देने वाला एक पॉलिटेक्निक कह सकता है कि यह गारमेंट कटर के लिए NSQF स्तर 5 के लिए प्रशिक्षण दे रहा है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

व्यावसायिक प्रशिक्षण में NSQF और कार्यान्वयन (NSQF and Implementation in Vocational Training)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- प्रशिक्षुओं को NSQF सामग्री तक पहुँचने के लिए मार्गदर्शन करना
- NSQF के घटकों को ब्राउज़ करना और उन पर चर्चा करना
- मौजूदा पाठ्यक्रम के सीखने के परिणामों पर चर्चा करना और प्रशिक्षुओं से विषय के लिए सीखने के परिणाम लिखवाना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- इंटरनेट कनेक्शन के साथ कम्प्यूटर सिस्टम और आवश्यक स्टेशनरी आइटम

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: **NSQF सामग्री तक पहुँचें और चर्चा में भाग लें**

- 1 NSQF सामग्री तक पहुँचने का तरीका प्रदर्शित करें।
- 2 फ्रेमवर्क के महत्व की व्याख्या करें।
- 3 NSQF फ्रेमवर्क की तुलना ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से करें।
- 4 NSQF फ्रेमवर्क सामग्री का मुद्रित रूप प्रदान करें।
- 5 समूह चर्चा (Group Discussion) की व्यवस्था करें।
- 6 चर्चा से महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें।
- 7 फीडबैक दें।

नोट

- शुरू करने से पहले, प्रशिक्षुओं को चर्चा के लिए सोचने और मानसिक रूप से तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दें।
- प्रत्येक प्रशिक्षु को चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

वयस्क शिक्षा की मान्यताएँ और सिद्धांत (Assumptions and Principles of Adult Learning)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- वयस्क शिक्षा को परिभाषित करना
- वयस्क शिक्षा की मान्यताओं को बताना
- वयस्क शिक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या करना
- वयस्क शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को बताना
- सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने और बनाए रखने की तकनीकों का वर्णन करना।

सीखना (Learning) अनुभव, अध्ययन या सिखाए जाने के माध्यम से ज्ञान या कौशल प्राप्त करना है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षक-केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक पाठ पढ़ाता है जबकि शिक्षार्थी जानकारी का अवलोकन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पद्धति को शिक्षण की शैक्षणिक पद्धति माना जाता है।

दूसरी पद्धति, शिक्षार्थी-केंद्रित, का उद्देश्य शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए विकसित करना है। शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण-अधिगम पद्धति उन कौशलों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो किसी व्यक्ति को आजीवन सीखने और स्वतंत्र समस्या-समाधान क्षमताओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।

वयस्क प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब सीखना उन पर केंद्रित होता है, हमेशा शिक्षक पर निर्भर नहीं होता। वयस्कों को सीखने में मदद करने की इस प्रक्रिया को एंड्रगोजी (Andragogy) कहा जाता है।

वयस्क शिक्षा की मान्यताएँ (Assumptions of Adult Learning):

एंड्रगोजी वयस्क शिक्षा के सिद्धांत को संदर्भित करता है, कि वयस्क बच्चों की तुलना में किस तरह अलग तरीके से सीखते हैं। वयस्क अधिक स्व-निर्देशित, स्व-प्रेरित होते हैं और एंड्रगोजी के माध्यम से सीखने के लिए तैयार रहते हैं।

एंड्रगोजी शब्द मूल रूप से 1833 में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कैप द्वारा गढ़ा गया था और बाद में अमेरिकी शिक्षक मैल्कम शेफर्ड नोल्स (1913-1997) के माध्यम से लोकप्रिय हुआ।

वयस्क शिक्षा की मान्यताएँ (Assumptions of Adult Learning):

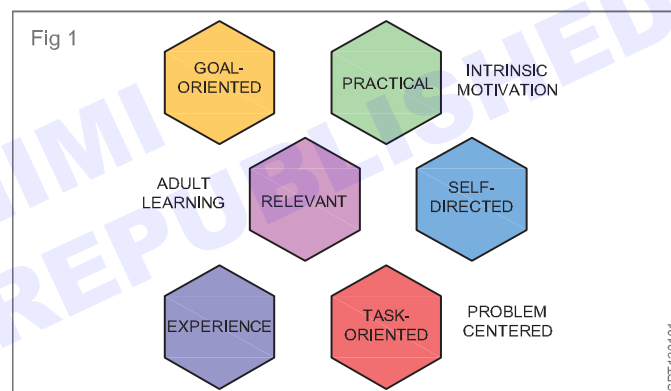
एंड्रगोजी वयस्क शिक्षा के सिद्धांत को संदर्भित करता है, कि वयस्क बच्चों की तुलना में किस तरह अलग तरीके से सीखते हैं। वयस्क अधिक स्व-निर्देशित, स्व-प्रेरित होते हैं और एंड्रगोजी के माध्यम से सीखने के लिए तैयार रहते हैं।

एंड्रगोजी शब्द मूल रूप से 1833 में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कैप द्वारा गढ़ा गया था और बाद में अमेरिकी शिक्षक मैल्कम शेफर्ड नोल्स (1913-1997) के माध्यम से लोकप्रिय हुआ।

एंड्रगोजी के नोल्स के सिद्धांत (Knowles' Principles of Andragogy):

मैल्कम नोल्स ने देखा कि वयस्क सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब:

- वे समझते हैं कि कुछ जानना या करना क्यों महत्वपूर्ण है।
- उन्हें अपने तरीके से सीखने की स्वतंत्रता है।



- सीखना अनुभवात्मक है।
- उनके सीखने के लिए यह सही समय है।
- यह प्रक्रिया सकारात्मक और उत्साहवर्धक है।

1980 में, नोल्स ने वयस्क शिक्षा पर लागू चार सिद्धांतों का सुझाव दिया:

- 1 वयस्कों को उनके निर्देश की योजना और मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए।
- 2 अनुभव (गलतियों सहित) सीखने की गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है।
- 3 वयस्क उन विषयों को सीखने में सबसे अधिक रुचि रखते हैं जिनका उनके काम या व्यक्तिगत जीवन पर तत्काल प्रासंगिकता और प्रभाव हो।
- 4 वयस्क शिक्षा विषय-उन्मुख के बजाय समस्या-केंद्रित होती है।

1984 में, नोल्स ने एक पाँचवी धारणा जोड़ी, जो इस प्रकार है:

- 1 **आत्म-अवधारणा (Self-Concept):** जैसे-जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, उसकी आत्म-अवधारणा एक आश्रित व्यक्तित्व से एक स्व-निर्देशित व्यक्ति बन जाती है।

- 2 **वयस्क शिक्षार्थी अनुभव (Adult Learner Experience):** जैसे-जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, वह अनुभव का एक बढ़ता हुआ भंडार जमा करता है जो सीखने के लिए एक बढ़ता हुआ संसाधन बन जाता है।
- 3 **सीखने की तत्परता (Readiness to Learn):** जैसे-जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, सीखने की उसकी तत्परता उसकी सामाजिक भूमिकाओं के विकासात्मक कार्यों के प्रति अधिकाधिक उन्मुख होती जाती है।
- 4 **सीखने की ओर उन्मुखता (Orientation to Learning):** जैसे-जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, उसका उन्मुखीकरण ज्ञान के स्थगित अनुप्रयोग से अनुप्रयोग की तत्कालता की ओर स्थानांतरित होता है। परिणामस्वरूप, सीखने के प्रति उसका उन्मुखीकरण विषय-केंद्रितता से समस्या-केंद्रितता की ओर स्थानांतरित होता है।
- 5 **सीखने की प्रेरणा (Motivation to Learn):** जैसे-जैसे व्यक्ति परिपक्व होता है, सीखने की प्रेरणा आंतरिक हो जाती है (नोल्स 1984:12)

प्रशिक्षण में एंड्रगॉजी का अनुप्रयोग (Application of Andragogy in Training): नोल्स (1984) पर्सनल कम्प्यूटर ट्रेनिंग के डिजाइन में एंड्रगॉजी सिद्धांतों को लागू करने का एक उदाहरण प्रदान करता है:

- 1 यह समझने की आवश्यकता है कि विशिष्ट चीजें क्यों सिखाई जा रही हैं (जैसे, कम्प्यूटर ट्रेनिंग में कुछ कमांड, फंक्शन, ऑपरेशन इत्यादि)
- 2 निर्देश कार्य-उन्मुख होना चाहिए न कि याद रखने को बढ़ावा देना; सीखने की गतिविधियाँ शिक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों के संदर्भ में होनी चाहिए।
- 3 निर्देश में शिक्षार्थियों की विभिन्न पृष्ठभूमियों की विस्तृत रेंज को ध्यान में रखा जाना चाहिए; सीखने की सामग्री और गतिविधियों को कम्प्यूटर के साथ पिछले अनुभव के विभिन्न स्तरों/प्रकारों के लिए अनुमति देनी चाहिए।
- 4 चूँकि वयस्क स्व-निर्देशित होते हैं, इसलिए निर्देश में शिक्षार्थियों को दूसरों पर निर्भर हुए बिना खुद के लिए चीजों और ज्ञान की खोज करने की अनुमति होनी चाहिए। हालाँकि, जब गलतियाँ की जाती हैं तो शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

वयस्क शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Adult Learning):

- व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकांश ITI प्रशिक्षु 16 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं और उन्हें वयस्क शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए, वयस्क शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करते समय, अनुदेशक को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान वयस्क शिक्षार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पता होना चाहिए।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, वांछित अधिगम परिणाम संशोधित व्यवहार के संदर्भ में होते हैं, जिसमें व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक ज्ञान और दृष्टिकोण में परिवर्तन शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में, शिक्षार्थियों को न केवल जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें अपने अनुदेशकों और माता-पिता से प्रभावी प्रेरणा, मार्गदर्शन और उचित सहायता की भी आवश्यकता होती है।

सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की पहचान की गई है और प्रशिक्षुओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के रूप में नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- i कुछ विषयों / पाठों को समझने में अधिक समय लगता है।
- ii उत्तर जानता है लेकिन अनुदेशक द्वारा पूछे जाने पर बोलने में असमर्थ होता है।
- iii गैर-अंग्रेजी माध्यम शैक्षणिक शिक्षा के कारण ट्रेड की टेक्निकल और कीवर्ड को समझने में कठिनाई।
- iv तनाव के कारण मानसिक थकान।
- v लंबी दूरी की यात्रा और घर की देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण शारीरिक थकान।
- vi कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं में नियमित रखरखाव के बिना उपकरण।
- vii उचित प्रेरणा की कमी, अप्रभावी ध्यान और सीखने में रुचि।
- viii आगे की पढ़ाई और रोजगार के अवसरों के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

- बिंदु (i), (ii), (iv), और (vii) में प्रशिक्षुओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित हैं। अनुदेशक के समर्थन और मार्गदर्शन से इन्हें कम किया जा सकता है। पाठ के विषयों को अच्छी तरह से समझना और दोहराना/आत्मसात करना स्मृति और सीखने में सुधार करने में मदद कर सकता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता एबिंगहाउस ने बताया कि प्रत्येक अतिरिक्त पाठ मानसिक निशान को गहरा करता है, इस प्रकार लंबे समय तक स्मृति के लिए आधार स्थापित करता है।

शिक्षार्थी के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Influencing Learner's Behaviour):

- शिक्षार्थी दो प्रकार की उत्तेजनाओं से प्रेरित होते हैं: आंतरिक और पर्यावरणीय। आंतरिक प्रभावों में प्रेरणा, धारणा, सीखना और दृष्टिकोण शामिल हैं, जिन पर पिछले मॉड्यूल "सीखने का मनोविज्ञान" में विस्तार से चर्चा की गई है।
- पर्यावरणीय प्रभावों में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं। ये सभी प्रभाव शिक्षार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अनुदेशक और माता-पिता शिक्षार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करके उनके दृष्टिकोण को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अनुदेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ भी सीखने के प्रति शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। उचित शिक्षण विधियों को अपनाने से शिक्षार्थी प्रेरित होते हैं और सीखने में अधिक रुचि दिखाते हैं।

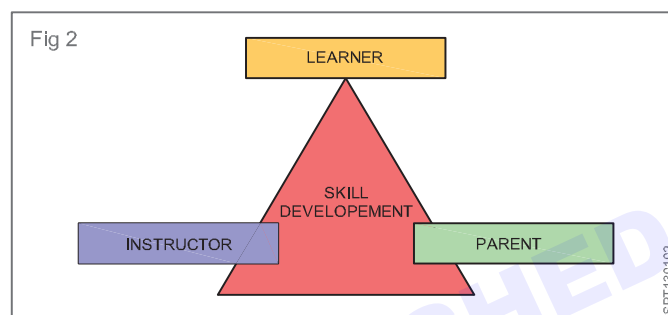
सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने और बनाए रखने की तकनीकें (Techniques to Create and Maintain a Positive Learning Environment):

- शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार में निश्चित परिवर्तन लाना है, जो शिक्षार्थी की उपलब्धियों का संकेत देता है। एकतरफा विधि, यानी शिक्षक से शिक्षार्थी तक, शिक्षण के साथ-साथ कई अन्य विधियाँ और नवीन तकनीकें शुरू की जानी चाहिए।
- सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम जो अनुदेशक को करना है, वह है शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। “सीखने के नियमों” के अनुसार, शिक्षार्थी तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे सीखने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए, अनुदेशक की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रशिक्षुओं को उचित रूप से प्रेरित करके सीखने में रुचि पैदा करे।
- हमने पिछले मॉड्यूल “सीखने का मनोविज्ञान” में “ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में इंद्रियों” की प्रभावशीलता का विस्तार से अध्ययन किया है। पढ़ाए जा रहे विषयों से संबंधित उपयुक्त ऑडिओविजुअल ऐड्स का उपयोग करके इंद्रियों को उत्तेजित करना और सीखने के माहौल को और अधिक रोचक बनाना आवश्यक है। AV ऐड्स में कौशल और ज्ञान के विकास से संबंधित चार्ट, मॉडल, एनिमेशन, वीडियो शामिल हैं।
- सीखने की प्रक्रिया के दौरान, सीखना हमेशा एक समान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में से एक में यह देखा गया है कि प्रशिक्षु सिद्धांत वर्ग में अधिक रुचि दिखाते हैं जब अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक कम्पोंनेंटों, सिम्बल और उनके अनुप्रयोगों के मॉडल दिखाते हैं, यह बताते हुए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है।
- समूह चर्चा, समूह बातचीत, टीम और व्यक्तिगत परियोजनाओं जैसे शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण, सीखने के माहौल को अधिक प्रभावी और दिलचस्प बना सकते हैं। शिक्षार्थियों को आपस में पढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए; इससे आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं।
- ट्रेस मेकिंग सेक्शन में, गारमेंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग का प्रदर्शन करने से पहले, प्रशिक्षु प्रेरित होते हैं और आगे सीखने में रुचि दिखाते हैं जब अनुदेशक गारमेंट की स्टाइल की विशेषताओं को दिखाते हैं और अंतिम उत्पाद पूरी तरह से तैयार होने के बाद कैसा दिखेगा।
- उचित मार्गदर्शन और परामर्श के माध्यम से प्रशिक्षुओं का आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति विकसित की जा सकती है। जिन प्रशिक्षुओं को भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और टेक्निकल शब्दों और कीवर्ड को समझने में कठिनाई होती है, उनके लिए बेहतर समझ के लिए उनकी क्षेत्रीय भाषा में स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।
- इसलिए, शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करने के लिए सीखने के उद्देश्य को समझाना महत्वपूर्ण है। जब प्रशिक्षु के परफॉरमेंस में ठहराव आ जाए, तो अनुदेशक को इसे पहचानना चाहिए और ठहराव की सीमा का पता लगाना चाहिए। उन्हें इस स्तर पर उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

- उचित मार्गदर्शन और परामर्श शिक्षार्थियों को समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमताओं के साथ किसी भी स्थिति के साथ समायोजित करने में सक्षम बना सकता है।
- औजारों और उपकरणों का उचित रखरखाव भी अनुदेशकों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बिना, प्रशिक्षु व्यावहारिक कार्य ठीक से नहीं कर सकते हैं।

अनुदेशकों और अभिभावकों की भूमिका (Role of Instructors and Parents):

- कौशल विकास त्रिकोण में शिक्षार्थी, अनुदेशक और अभिभावक शामिल होते हैं। शिक्षार्थियों में व्यवसाय-विशिष्ट व्यावसायिक दक्षताओं को विकसित करने में अनुदेशक और अभिभावक दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



- एक अनुदेशक जो अच्छी तरह से तैयारी करता है और शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पहचान कर पढ़ाता है, प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। प्रेरित माहौल में पढ़ाए गए पाठ अधिक प्रभावी होते हैं।
- पाठ शुरू करने से पहले, अनुदेशक को उस विशेष विषय या पाठ को सीखने का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। जब शिक्षार्थी सीखने की आवश्यकता या उद्देश्य को समझते हैं, तो वे पाठ में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह, अनुदेशकों को शिक्षार्थियों को प्रेरित करना चाहिए।
- शिक्षार्थियों में रुचि को उत्तेजित करना या सीखने की इच्छा पैदा करना, शिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही एक अच्छे अनुदेशक का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। शिक्षार्थियों में पहले से बनी रुचि को बनाए रखना भी एक अनुदेशक का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
- अनुदेशकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के वांछित सीखने के परिणामों के लिए इनपुट के रूप में व्यवस्थित रूप से तैयार शिक्षण और सीखने की सामग्री का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- अनुदेशकों को विजुअल ऐड का उपयोग करके शिक्षण सामग्री तैयार करनी चाहिए और उसे दृश्य रूप से संप्रेषित करना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण तकनीकें शामिल हैं, जो शिक्षार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं। यह दृष्टिकोण सीखने को आसान, रोचक और तेज़ बनाता है। विजुअल ऐड शिक्षण-अधिगम गतिविधि में रुचि पैदा करके और प्रेरित करके थ्योरी और प्रैक्टिकल कक्षाओं दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- माता-पिता भी शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- माता-पिता को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ उनके बच्चे इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकें। उन्हें अपने बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए। जब उनकी रुचि कम हो, तो माता-पिता को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना चाहिए, जो शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक है।
- माता-पिता को शिक्षार्थियों को यह समझने में मदद करनी चाहिए कि सफलता एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। उनके दृष्टिकोण को आकार देने में समय लगाने से, वे बच्चों के कौशल और करियर में लाभ देखेंगे।
- संस्थान के बाहर, प्रशिक्षुओं को अपने ज्ञान और कौशल को लागू करने के अवसर मिलने चाहिए। एक स्वस्थ और अच्छा वातावरण प्रशिक्षुओं के गुणों और चरित्र को बढ़ा सकता है, जिससे उन्हें स्वायत्त शिक्षार्थी और बेहतर नागरिक बनने में मदद मिलती है।

जिस तरह एक जलता हुआ दीपक अपनी लौ को बनाए रखकर ही दूसरे दीपक को जला सकता है, उसी तरह अनुदेशकों को अपने पेशेवर ज्ञान और कौशल को लगातार अपडेट करना चाहिए। वर्तमान रुझानों और उभरती हुई तकनीकों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए, वे शिक्षार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं और गुणों को कुशलतापूर्वक विकसित कर सकते हैं।

वयस्क शिक्षार्थियों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ (Important Characteristics Of Adult Learners):

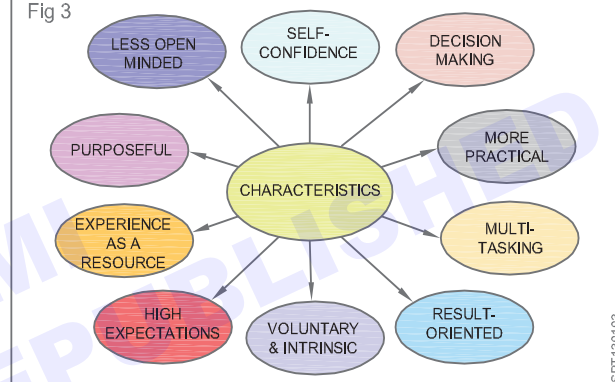
वयस्क में परिपक्वता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता होती है, और वे आम तौर पर अधिक प्रैक्टिकल, बहु-कार्य करने वाले, उद्देश्यपूर्ण, स्व-निर्देशित, अनुभवी होते हैं, और बदलाव के प्रति कम खुले विचारों वाले और ग्रहणशील होते हैं।

एंद्रागॉजी (Andragogy)	शिक्षाशास्त्र (Pedagogy)
स्व-निर्देशित शिक्षार्थी	शिक्षक के निर्णयों पर निर्भर शिक्षार्थी
जीवन के अनुभवों की बड़ी मात्रा	कुछ जीवन के अनुभव
सामाजिक भूमिकाओं से निकटता	शिक्षण की ज़रूरतें शिक्षक द्वारा निर्धारित की जाती हैं
समस्या-केंद्रित	विषय/सामग्री-केंद्रित
आंतरिक रूप से प्रेरित	बाह्य रूप से प्रेरित

वयस्क शिक्षार्थियों के गुण (Qualities of Adult Learners):

- वयस्कों को यह जानने की आवश्यकता होती है कि उन्हें कुछ क्यों सीखना चाहिए।
- वयस्क एक बार आवश्यकता को समझ लेने के बाद सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि वे अधिक प्रभावी और संतोषजनक ढंग से कार्य कर सकें।
- वयस्क कार्य-केंद्रित/समस्या-केंद्रित सीखने के साथ सीखने के अनुभव में प्रवेश करते हैं।
- वयस्क स्व-प्रेरित होते हैं, हालांकि कभी-कभी आवश्यकता के आधार पर वे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं।

Fig 3



वयस्क शिक्षा की मान्यताएँ और सिद्धांत (Assumptions and Principles of Adult Learning)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- वयस्क शिक्षा पर एक भूमिका निभाना।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- आवश्यक स्टेशनरी सामग्री

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: वयस्क शिक्षा को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों और कारकों को लागू करते हुए रोल प्ले का संचालन करें

- 1 रोल प्ले सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 समूह में वयस्क शिक्षार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को एकत्रित करें।
- 3 एक समूह बनाएँ और उन्हें उनकी भूमिकाओं के बारे में सूचित करें।
- 4 रोल प्ले सत्र के लिए आवंटित कुल समय की जानकारी दें।
- 5 रोल प्ले का अवलोकन करें (निम्नलिखित बिंदुओं को प्ले में शामिल किया जा सकता है):
 - वयस्क शिक्षा की महत्वपूर्ण मान्यताओं का वर्णन करें।
- 6 प्रशिक्षुओं के मासिक प्रदर्शन अंक एकत्र करें और सीखने की कठिनाइयों आदि के मामले में महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करें।
- वयस्क शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाएँ (सिद्धांत पाठ और केस स्टडी देखें)
- 6 अवलोकनों को नोट करें और प्रतिक्रिया दें।

नोट: रोल प्ले किसी व्यक्ति या चरित्र की भूमिका निभाना या उसका प्रदर्शन करना है। इसमें सामाजिक भूमिका निभाने के लिए अपने व्यवहार को बदलना शामिल है।

सतत व्यावसायिक विकास, लक्ष्य (Continuing Professional Development, Goals)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- निरंतर सीखने और व्यावसायिक विकास के महत्व को बताना
- व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक लक्ष्यों का वर्णन करना
- व्यावसायिक विकास योजना की व्याख्या करना।

निरंतर सीखने और व्यावसायिक विकास का महत्व (Importance of Continuous Learning and Professional Development):

लगभग 500 ईसा पूर्व रहने वाले एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा, “केवल एक चीज जो स्थिर है वह है परिवर्तन”। जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है। उन परिवर्तनों के अनुकूल होने की व्यक्ति की क्षमता ही जीवन में उसकी सफलता निर्धारित करेगी।

निरंतर सीखने का अर्थ है कौशल का निरंतर विस्तार और सीखने और ज्ञान में सुधार के माध्यम से दृष्टिकोण में परिवर्तन। जैसे-जैसे जीवन बदलता है, पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अनुकूलन की आवश्यकता उतनी ही वास्तविक होती है जितनी कि परिवर्तन स्वयं।

अच्छी तरह से तैयार और वितरित निरंतर व्यावसायिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति, उनके पेशे और जनता को लाभ पहुंचाता है। निरंतर सीखने और व्यावसायिक विकास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने ग्राहकों, ग्राहकों और समुदाय को एक प्रोफेशनल सर्विस प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को बनाए रखें और बढ़ाएं।

आजीवन सीखने का अर्थ है अपने पूरे जीवन में ज्ञान प्राप्त करने और नए कौशल सीखने की प्रक्रिया। कई लोग व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि के लिए अपनी शिक्षा जारी रखते हैं, जबकि अन्य इसे कैरियर में उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं।

व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक लक्ष्य (Personal Development and Professional Goals):

व्यक्तिगत विकास को संचार कौशल, रोजगार कौशल, चेतना में वृद्धि और धन निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। स्व-सहायता और व्यक्तिगत विकास आंदोलन की बढ़ती सफलता ने कई शिक्षकों को अपने संस्थानों के लिए अधिक योग्य और प्रेरित कर्मियों को प्राप्त करने में सहायता की है, और इसने छात्रों को भी प्रोत्साहित किया है और उन्हें अपने व्यवसायों के प्रति प्रेरित किया है।

व्यक्तिगत विकास में ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो जागरूकता और पहचान में सुधार करती हैं, प्रतिभा और क्षमता का विकास करती हैं, मानव पूंजी का निर्माण करती हैं और रोजगार की सुविधा प्रदान करती हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, और सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में योगदान देती हैं।

व्यक्तिगत विकास एक व्यक्ति के पूरे जीवन के दौरान होता है। स्व-सहायता तक सीमित नहीं, इस अवधारणा में शिक्षक, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, प्रबंधक, जीवन कोच या संरक्षक जैसी भूमिकाओं में दूसरों को विकसित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

व्यक्तिगत विकास में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं:

- आत्म-जागरूकता में सुधार
- आत्म-ज्ञान में सुधार
- कौशल में सुधार और/या नए कौशल सीखना
- पहचान/आत्म-सम्मान का निर्माण या नवीनीकरण
- ताकत या प्रतिभा का विकास
- कैरियर में सुधार
- क्षमता की पहचान या सुधार
- रोजगार योग्यता का निर्माण
- जीवनशैली और जीवन की गुणवत्ता में सुधार
- समय प्रबंधन
- स्वास्थ्य में सुधार
- धन या सामाजिक स्थिति में सुधार
- आकांक्षाओं को पूरा करना
- जीवन उद्यम शुरू करना
- व्यक्तिगत विकास योजनाओं (personal development plans) (PDP) को परिभाषित करना और क्रियान्वित करना
- सामाजिक संबंधों या भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार

व्यक्तिगत विकास में अन्य लोगों के कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना भी शामिल हो सकता है। यह शिक्षक या सलाहकार जैसी भूमिकाओं के माध्यम से हो सकता है, या तो व्यक्तिगत योग्यता के माध्यम से (जैसे कि कर्मचारियों की क्षमता विकसित करने में कुछ प्रबंधकों का कौशल) या किसी प्रोफेशनल सर्विस के माध्यम से (जैसे कि प्रशिक्षण, मूल्यांकन या कोचिंग प्रदान करना)।

बेहतर इंसान बनने के लिए व्यावसायिक लक्ष्य (Professional Goals to Be a Better Person):

लक्ष्य-निर्धारण आपके कार्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक पेशेवर के रूप में खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाने के बारे में है। हालाँकि आप कभी भी रातों-रात पिरामिड के शीर्ष पर पहुँचने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद को धीरे-धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने देना चाहिए। इसमें आपके पेशेवर ज्ञान और कौशल को विकसित करने, पेशेवर संबंधों को मजबूत करने और प्रभावी कार्य पद्धतियों का निर्माण करने की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है।

हालाँकि आपके लक्ष्य आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और ज़रूरतों से आकार लेते हैं, लेकिन सफलता की ओर बढ़ने में आपकी मदद करने वाले कुछ स्मार्ट लक्ष्यों की सूची निम्नलिखित है:

1 व्यावसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करना (Expand Professional Knowledge and Training):

सीखना कभी बंद नहीं होता, भले ही आपने अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया हो। एक कामकाजी पेशेवर के रूप में, अपने ज्ञान का विस्तार करने के कई तरीके हैं, जैसे कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना, और बहुत कुछ। ये प्रमाण पत्र आपके कैरियर में बहुत मददगार हो सकते हैं, जो किसी निश्चित मामले में आपकी क्षमताओं और ज्ञान के स्पष्ट “प्रमाण” के रूप में काम करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार नए कौशल और अभ्यास सीखना महत्वपूर्ण है। हालाँकि, किसी को केवल सीखने के लिए औपचारिक प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विकास लक्ष्य हमेशा हर पहलू में खुद को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं।

2 कार्यप्रदर्शन में सुधार करना (Improve Work Performance):

ऐसे कई कारक हैं जो आपके कार्य नैतिकता को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि उन कारकों के आसपास कैसे काम करें जो आपको अपना काम अच्छी तरह से करने से विचलित कर रहे हैं। कार्यालय में जल्दी आकर शुरुआत करें। अपने काम के प्रति सकारात्मक रवैया रखें। कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करें। एक चीज़ जो आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, वह है कि आप खुद को एक पेशेवर के रूप में कैसे देखते हैं। नकारात्मक मानसिकता रखने से आपका मन केवल संदेह से भर जाएगा, जिससे आप किसी दिए गए कार्य को पूरा करने की सारी प्रेरणा खो देंगे। लेकिन अगर आप लगातार खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अपने कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होते रहना चाहिए।

3 व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना (Strengthen Professional Relationships):

एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने से आपके प्रदर्शन पर सकारात्मक

प्रभाव पड़ सकता है। याद रखें, कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ व्यक्ति पसंद न हों, लेकिन फिर भी आपको अपने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखना सीखना होगा। आपका लक्ष्य अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ प्रोफेशनल तरीके से व्यवहार करना है। सरल अभिवादन और विशेष परिदृश्यों के लिए सम्मानजनक प्रतिक्रियाएँ आपके दैनिक कार्य अनुभव को अधिक सहनीय और पुरस्कृत बना सकती हैं।

4 बेहतर प्रस्तुति कौशल (Better Presentation Skills):

हर दिन जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका दीवार पर फूल की तरह रहना लग सकता है, लेकिन कभी-कभी, आपको खुद को अलग दिखने की अनुमति देने की आवश्यकता होती है। कॉर्पोरेट दुनिया में, आपको कई लोगों से निपटना पड़ सकता है, कई मीटिंग में भाग लेना पड़ सकता है और कुछ खास काम करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इन गतिविधियों के लिए पारस्परिक संचार की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपके प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) कौशल का परीक्षण हो सकता है। यही कारण है कि सार्वजनिक प्रस्तुतियों के लिए अपने कौशल में सुधार करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने प्रशिक्षुओं को अपना विषय पढ़ाना होगा। इसलिए, केवल विषय को जानना ही पर्याप्त नहीं है; आपको संचार और प्रस्तुति कौशल की भी आवश्यकता है। शर्मिंदगी से बचने के लिए, दर्पण के सामने या अपने साथियों के साथ अभ्यास करने के लिए समय निकालें। एक बार जब आप अच्छी प्रस्तुति कौशल विकसित कर लेते हैं, तो आप अपने दर्शकों के साथ खुलकर संवाद कर सकते हैं और उन्हें पूरे प्रस्तुतिकरण में व्यस्त रख सकते हैं।

5 उच्च नौकरी की भूमिका प्राप्त करना (Attain a Higher Job Role):

कभी समझौता न करें। कई लोगों का अंतिम लक्ष्य सफल नेता बनना होता है। वे अक्सर अपने लिए भी नेतृत्व के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन यह शक्ति या स्थिति नहीं है जो वास्तव में उन्हें प्रेरित करती है; बल्कि, यह एक कैरियर या संगठन को कुछ बेहतर बनाने का अवसर है। हालाँकि, यह ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आसानी से सौंपी जा सकती है। ज़्यादातर मामलों में, शीर्ष पर पहुँचने के लिए, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि नीचे से शुरू करना कैसा होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत, धैर्य, दृढ़ता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अनुभव और कौशल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक अच्छे नेता के पास होनी चाहिए, लेकिन आपको एक समूह का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए सही दृष्टिकोण और मूल्यों को भी अपनाना चाहिए।

6 नए अनुभव प्राप्त करना (Gain New Experiences):

आप अपने कैरियर में तभी सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे। अपने समुदाय या कार्यस्थल पर विशेष कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवक बनें। उन लोगों से बात करें जिनसे आपने पहले कभी बात नहीं की है। अपने क्षेत्र का पता लगाएँ जिसमें आपकी रुचि है। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें जीवन जीने के लिए सबक के रूप में देखें। जीवन को अलग तरीके से जीने से आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे। ये पल आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेंगे।

अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्मार्ट टिप्स (Smart Tips to Achieve Your Goals):

आप एक साल में क्या हासिल करना चाहते हैं? अब से एक दशक बाद क्या? जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप अपनी यात्रा के लिए एक रास्ता बनाते हैं। इससे आपको यह अंदाजा हो जाता है कि आप निकट भविष्य में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो तब आपके वर्तमान निर्णयों को आकार दे सकता है। इस प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने के लिए, यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप अपने लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं:

- **कैरियर प्लान बनाएँ (Make a career plan):** अगर आप जो करते हैं उससे संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों की पहचान करके शुरुआत करें। ये गतिविधियाँ आपको अपना कैरियर प्लान निर्धारित करने में मदद करेंगी। इन विचारों को अपने दिमाग में न रखें। अपने लक्ष्यों को लिखना इसे और भी “वास्तविक” बनाता है। यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, तब भी जब चीजें कठिन हों।
- **रोड मैप बनाएँ (Create a Road Map):** एक बार जब आप अपनी योजना बना लेते हैं, तो वहाँ पहुँचने के लिए आवश्यक स्टेप की पहचान करने का समय आ जाता है। जब चीजें भारी हो जाती हैं, तो अपना रास्ता खोना असामान्य नहीं है। इसलिए जब ऐसा होता है, तो एक रोडमैप आपके जीवन को दिशा देगा। यह आपको याद दिलाता है कि आपने क्यों शुरू किया और इसे पूरा करने के लिए क्या करना होगा। प्रोत्साहन के कुछ शब्द आपको जमीन पर रखने के लिए पर्याप्त हैं, खासकर जब आप अपना उद्देश्य भूलने लगते हैं।
- **समय सीमा निर्धारित करें (Set Deadlines):** यह इतना नहीं है कि आप खुद पर कुछ बढ़िया करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, बल्कि एक समय सीमा आपको शुरू करने की प्रेरणा देगी। आप देखिए, हममें से ज्यादातर लोग “कल” के अंतहीन चक्र में जीते हैं। हम अक्सर अपने लिए तय किए गए लक्ष्यों को नज़रअंदाज़ करते हुए, प्रलोभनों में उलझ जाते हैं और अपना काम टाल देते हैं। और अगर आप किसी काम के लिए काम करते हैं लेकिन उसे समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो खुद पर ज़्यादा दबाव न डालें। ध्यान रखें कि हम सभी अपनी गति से जीते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि हम अभी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमारे पास कभी नहीं आएगा। जैसा कि पहले बताया गया है, धैर्य एक गुण है। असफलता कभी भी हार मानने का कारण नहीं होनी चाहिए।
- **हर उपलब्धि के बाद खुद को पुरस्कृत करें (Reward Yourself After Every Accomplishment):** कभी-कभी, आपको अपने द्वारा किए गए सभी कामों के लिए खुद को कुछ श्रेय देने की ज़रूरत होती है। खुद को पुरस्कृत करें। इसके लिए आपके मासिक बजट से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको संतुष्ट रखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के बाद आराम करना भी ज़रूरी है। अपने दिमाग और शरीर पर कभी भी ज़्यादा काम न करें, क्योंकि इससे आपकी गति धीमी हो जाएगी। आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पर्याप्त रूप से फिट हैं।

- **एक साथी खोजें (Find a Partner):** क्या आपने देखा है कि कुछ लोगों के पास हर चीज़ के लिए एक साथी होता है? यह कोई जिम का साथी, कोई बकेट लिस्ट का सबसे अच्छा दोस्त या दुनिया की यात्रा करने वाला कोई साथी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपकी तरह ही सोचता हो। आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके काम का समर्थन करता हो, इससे आपको और बेहतर करने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है। और अगर आप गिरते हैं, तो आपकी मदद करने के लिए कोई होगा। अपने साथी के लिए भी ऐसा ही करना याद रखें।

व्यावसायिक लक्ष्य कैसे निर्धारित करें (How to Set Achievable Professional Goals):

व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करना पूल के दूसरी तरफ तैरने जैसा है। हालाँकि किनारा काफी स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन उस तक पहुँचने की कठिनाई आपकी क्षमताओं और दूरी पर निर्भर करती है। यदि आप एक खराब तैराक हैं, तो आप शायद इसे प्राप्त करने में दृढ़ नहीं होंगे या इससे भी बदतर, आप असफल हो जाएँगे या डूब जाएँगे। दूसरी ओर, यदि आप एक अच्छे तैराक हैं, तो आपको यह कार्य आसान लग सकता है।

यह स्विमिंग पूल अवधारणा आपके व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करने पर लागू होती है। अपने व्यावसायिक सपनों के संबंध में, वास्तविकता को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जबकि उच्च लक्ष्य रखना अच्छा है, प्राप्त करने योग्य उद्देश्य निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। ये कदम आपको वास्तविकता में रहते हुए अपने व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं।

1 किसी खास लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध रहें (Commit on a Specific Goal):

व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करते समय सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है प्रतिबद्धता। अगर आप खुद को किसी ऐसी चीज़ में लगाते हैं जिसे आप वाकई पसंद करते हैं या जिस ट्रैक पर आप खुद को सफल और संतुष्ट देखते हैं, तो आपके लिए अगले कदम पर आगे बढ़ना आसान होता है। आपका लक्ष्य विशिष्ट और यथार्थवादी होना चाहिए। तीर चलाने की तरह, आपको एक ऐसा लक्ष्य चाहिए जो दिखाई दे और जिसकी पहुँच हो। प्रक्रिया में किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करें ताकि आपके पास अपने लक्ष्यों की ओर एक स्पष्ट मार्ग हो।

उदाहरण:

“मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ” कहने के बजाय, आप कह सकते हैं, “मैं एक अच्छा संचारक बनना चाहता हूँ, और मैं अपने संचार कौशल को विकसित करूँगा”।

2 एक योजना बनाएँ (Devise a Plan):

जब तक आप उस पर काम करना शुरू नहीं करते, तब तक एक लक्ष्य हमेशा वैसा ही रहेगा। हालाँकि, कार्य करने से पहले, आपको एक मूर्त योजना (Concrete Plan) बनानी होगी। अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा, इसलिए आपको इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान और रचनात्मक होने की आवश्यकता

है। आपकी योजना यथासंभव विस्तृत होनी चाहिए और आपके लक्ष्य की तरह, यह तर्कसंगत और यथार्थवादी होनी चाहिए।

उदाहरण:

एक साप्ताहिक शेड्यूल, मासिक शेड्यूल, लेसन प्लान और डेमो प्लान तैयार करें।

3 अपनी प्रतिबद्धता के प्रति प्रतिबद्ध रहें (Commit to Your Commitment):

पूरे दिल से, आपको अपने लक्ष्य (Goal) के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। रास्ते में बाधाएँ आएंगी, लेकिन अपने और अपने उद्देश्यों के प्रति वफ़ादार रहना ज़रूरी है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके लक्ष्य सपने ही रह जाएँगे। अगर आपको कोई संदेह है, तो सफल लोगों की प्रेरक कहानियों पर विचार करें। इसके अलावा, आपके पास हमेशा के लिए समय नहीं है, इसलिए समय का भी ध्यान रखें।

उदाहरण:

अपनी योजनाओं का पालन हर दिन अपनी समय सारिणी के अनुसार करें।

4 अपने व्यावसायिक लक्ष्य लिखें (Write Down Your Professional Goals):

अपने कैरियर लक्ष्यों पर विचार करने के बाद, उन्हें लिखने का समय

आदर्श व्यावसायिक विकास योजना (अनुदेशक के लिए)

अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि (पूर्ण / बाधा)
3 महीने	ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग /DST के लिए कम से कम 3 उद्योगों से संपर्क करें और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें	
6 महीने	ट्रेनिंग मैथडोलॉजी/सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित किसी भी विषय पर रिफ्रेशर कोर्स में शामिल हों	
12 महीने	ज्ञान को अपडेट करने के लिए कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम/किसी भी नए कोर्स में शामिल हों	
36 महीने	1) योग्यता को अपग्रेड करने के लिए डिप्लोमा/डिग्री कोर्स में शामिल हों 2) सफल प्रशिक्षुओं की पहचान करें और उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें	

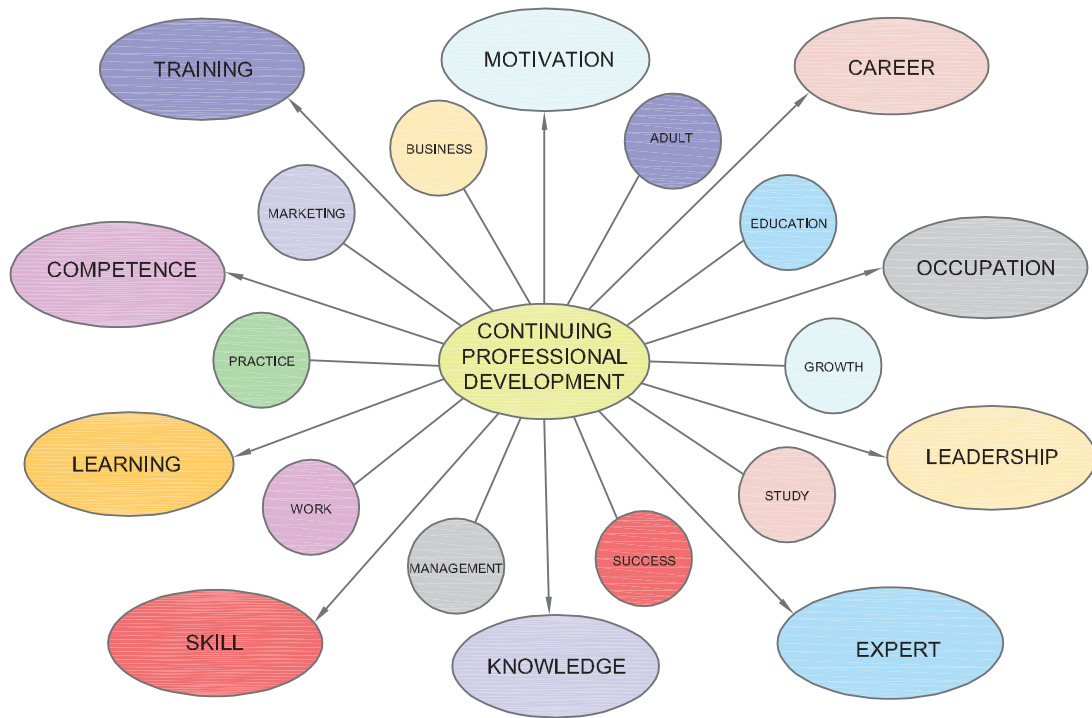
आ गया है। एक कागज़ या जर्नल और एक पेन लें, फिर अपने लक्ष्य को स्पष्ट और निश्चित रूप से लिखें। इसलिए, “हो सकता है (may)” या “हो सकता है (might)” जैसे शब्दों का उपयोग करने के बजाय, “होगा (will)” का उपयोग करें।

उदाहरण:

“मैं उच्च शिक्षा के लिए नामांकन करा सकता हूँ” या मैं किसी पेशेवर प्रशिक्षण के लिए जा सकता हूँ” कहने के बजाय, “मैं उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराऊँगा” या “मैं किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होऊँगा” कहें।

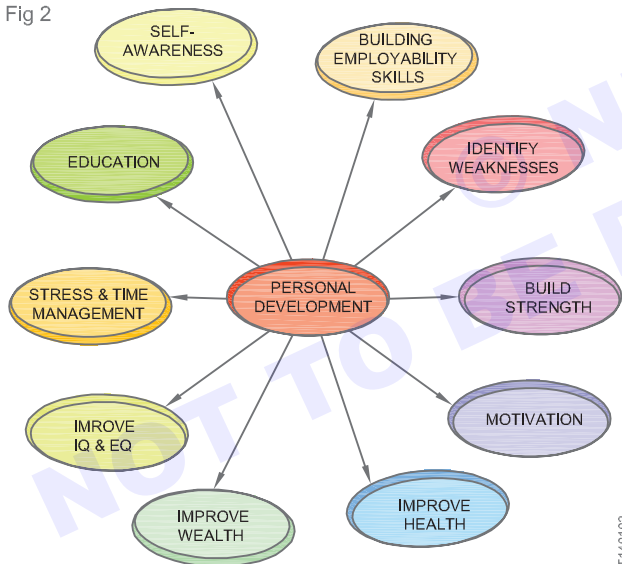
लक्ष्य निर्धारण एक चतुर तकनीक है जिसका उपयोग सफल व्यक्ति अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए करते हैं। प्रोफेशनल के रूप में, एक लक्ष्य होने से हम हर दिन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ काम पर आ सकते हैं। अपने कैरियर को जीवित रहने के लिए आवश्यक व्यर्थ परिश्रम के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में देखने के बजाय, एक लक्ष्य आपको बड़े सपने देखने का एक कारण देता है। ध्यान रखें, यह उतार-चढ़ाव की एक लंबी यात्रा है। आपको इसे एक बार में एक कदम उठाना होगा, और धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, आप खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए दिमाग और शरीर के साथ एक करियर-संचालित पेशेवर बनते हुए देखेंगे।

Fig 1



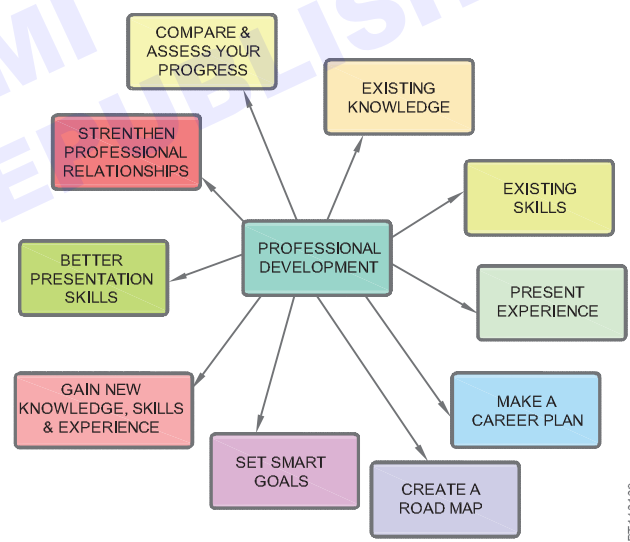
SPT140101

Fig 2



SPT140102

Fig 3



SPT140103

सतत व्यावसायिक विकास के लिए तैयारी करना (Prepare for Continuing Professional Development)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- CPD और इसके महत्व पर एक समूह चर्चा आयोजित करें।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- आवश्यक स्टेशनरी सामग्री

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: **CPD और इसके महत्व पर समूह चर्चा आयोजित करें**

- 1 चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- 3 चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय की जानकारी दें।
- 4 चर्चा शुरू करें (चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं):

- व्यावसायिक विकास और सतत व्यावसायिक विकास के महत्व का वर्णन करें।
- प्रतिभागियों से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास योजनाओं के लिए अपने लक्ष्यों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें।

- 5 प्रत्येक प्रशिक्षु के प्रदर्शन के विरुद्ध अवलोकन पत्रक में टिप्पणियों को चिह्नित करें।

नोट

- शुरू करने से पहले, प्रशिक्षुओं को चर्चा के लिए सोचने और मानसिक रूप से तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दिया जा सकता है।
- प्रत्येक प्रशिक्षु को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

ट्रेनर नीचे दिखाए गए अनुसार चर्चा की टिप्पणियों को तैयार और नोट कर सकता है।

क्र. सं.	प्रशिक्षु का नाम	टॉपिक / पॉइंट	चर्चा की गई प्रशिक्षक की टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5			

नोट: प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रशिक्षक द्वारा नोट किया जाना चाहिए और उनका सारांश दिया जाना चाहिए।

उन्नत भाषा कौशल (Advanced Language Skills)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- वर्णनात्मक शब्दों को बताना और उनका उपयोग करना
- विराम चिह्न, उच्चारण और वाक्यों को परिभाषित करना
- सरल वाक्य लिखना।

परिचय (Introduction):

भाषा कौशल की बुनियादी समझ एक अनुदेशक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षुओं, सहकर्मियों, प्रशासन, प्रतिष्ठान, और साथ ही उद्योग प्रतिष्ठानों और अन्य बाहरी ग्राहकों के साथ संचार कौशल विकसित करने के लिए, भाषा कौशल की समझ महत्वपूर्ण है।

अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अलग-अलग लोगों के साथ संवाद करने में मदद करती है। एक अनुदेशक के पास मजबूत संचार कौशल होना चाहिए। उसे प्रशिक्षुओं को अंग्रेजी भाषा सीखने और संचार कौशल के महत्व को समझना चाहिए और उन पर जोर देना चाहिए, उन्हें अपने संचार कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रशिक्षु समझेंगे कि अंग्रेजी भाषा कौशल उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा।

एक साक्षात्कार (इंटरव्यू) में, यदि एक प्रशिक्षु अंग्रेजी में अच्छी तरह से संवाद करता है, तो उसे दूसरों पर लाभ होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन लोगों को काम पर रखना पसंद करती हैं जिनके पास अंग्रेजी में अच्छा संचार कौशल होता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, नौकरी खोजने, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अंग्रेजी भाषा कौशल महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए, इन संचार कौशल में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए, एक अनुदेशक को खुद को पूरी तरह से सुसज्जित करना चाहिए और प्रशिक्षुओं को प्रभावी ढंग से सिखाना चाहिए।

एक अनुदेशक को शब्दों, वस्तुओं, परिवेश, विराम चिह्नों, उच्चारण, सरल वार्तालाप, सरल वाक्य लिखने आदि का वर्णन करने की मूल बातें और महत्व जानना और सिखाना चाहिए।

वर्णनात्मक शब्द (Describing Words):

चीजों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण वर्णनात्मक शब्द होते हैं। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम को संशोधित या वर्णित करता है। विशेषणों का उपयोग किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के गुणों का स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य चीज़ की तुलना में वर्णन करने के लिए किया जा सकता है।

उदाहरण:

Colour	Quality	Size
Green Uniform 	Happy face 	Long bridge 
Blue Pen 	A sharp tool 	A large bucket 

- एक नीली बस
- एक लंबी लड़की
- एक पेचकस एक उपयोगी उपकरण है।
- ज्योति ने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई है।

इन वाक्यों में, रेखांकित शब्द 'नीली, लंबी, उपयोगी, हरे' विशेषण हैं, क्योंकि वे बस, लड़की, पेचकस और एक व्यक्ति का वर्णन करते हैं।

अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कुछ जानकारी का वर्णन कर सकता है और प्रशिक्षुओं से वर्णनात्मक शब्दों की पहचान करने के लिए कह सकता है।

उदाहरण:

- हमारे संस्थान में, प्रशासनिक कार्यालय एक नई इमारत में है।

उच्चारण (Pronunciation):

विराम चिह्न	विराम चिह्न	वाक्य उदाहरण
पूर्ण विराम / अवधि	।	मैं एक प्रशिक्षु हूँ।
अल्पविराम	,	मेरे भाई की बेटी शीला आज घर आई।
कोलन	:	आपके पास दो विकल्प हैं: बस लें या टैक्सी बुक करें।
अर्धविराम	;	खाना बहुत स्वादिष्ट नहीं था; हालाँकि, मैंने इसे खा लिया क्योंकि मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था।
अपोस्ट्रोफी	'	बाबू की बहन को प्लेसमेंट मिल गई।
उद्धरण चिह्न	" "	प्रशिक्षक ने कहा, "सभी को सुबह 9 बजे तक संस्थान पहुँच जाना चाहिए।"
हाइफ़न	-	यह एक ग्रे-आइड ब्राउन डॉग है।
डैश	-	मेरी सहेलियाँ - राम्या, पूजा, स्नेहा, शीजा - मेरे घर आईं।
कोष्ठक	()	मोहनदास करमचंद गांधी (जिन्हें 'महात्मा गांधी' के नाम से जाना जाता है) का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था।
स्लैश	/	हम वाक्य शुरू करने के लिए संज्ञा / सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं।
विस्मयादिबोधक चिह्न	!	वाह! बधाई हो।
प्रश्न चिह्न	?	आपका फाइनल ट्रेड टेस्ट कब है?

एक अनुदेशक के पास स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा में भी अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। चूँकि विषय को पढ़ाने और प्रशिक्षुओं को नौकरी पाने के लिए प्रेरित करने के लिए अंग्रेजी में संचार आवश्यक है, इसलिए उच्चारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी शब्द का गलत उच्चारण करने से गलतफहमी हो सकती है।

अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करने के लिए सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। सही उच्चारण के बिना, संचार करते समय आपकी शब्दावली कम प्रभावी होगी।

बहुत सारे शब्दों को जानने और उन्हें खराब तरीके से उच्चारण करने की तुलना में कम शब्दों को जानना और उनका अच्छा उच्चारण करना हमेशा बेहतर होता है।

गलत उच्चारण से गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, जिससे दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। इससे लोग आपसे संवाद करने से भी कतराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे बात करना मुश्किल लगता है।

अंग्रेजी संचार पढ़ाते समय, अनुदेशक को स्वर और व्यंजन ध्वनियों,

- ऊँचे पेड़ के सामने एक सुंदर बगीचा है।

प्रशिक्षुओं से उपरोक्त कथन में प्रयुक्त विशेषणों की पहचान करने के लिए कहें।

विशेषणों का उपयोग रंग, गुण, आकार आदि का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है।

विराम चिह्न (Punctuation):

विराम चिह्न वे चिह्न या विशेष प्रतीक हैं जिनका उपयोग लिखित शब्दों को वाक्यों और वाक्यांशों में विभाजित करने के लिए किया जाता है।

विराम चिह्न में पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्न चिह्न, कोलन, अर्धविराम, विस्मयादिबोधक चिह्न, एपोस्ट्रोफ़, उद्धरण चिह्न, हाइफ़न, डैश, कोष्ठक आदि जैसे प्रतीकों का उपयोग शामिल है।

उदाहरण:

शब्द तनाव और विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

वाक्यों का परिचय (Introduction to Sentences):

वाक्य शब्दों का समूह है जो एक ही विचार व्यक्त करते हैं। उनके उद्देश्य के आधार पर वाक्य चार प्रकार के होते हैं:

- 1 घोषणात्मक (Declarative)
- 2 प्रश्नवाचक (Interrogative)
- 3 आज्ञाकारी (Imperative)
- 4 विस्मयादिबोधक (Exclamatory)

1 घोषणात्मक (Declarative):

एक घोषणात्मक वाक्य जानकारी, तथ्य या स्पष्टीकरण बताता है। यह वाक्य का सबसे सामान्य प्रकार है।

वे हमेशा पूर्ण विराम (.) के साथ समाप्त होते हैं।

उदाहरण:

- मुझे अपनी बाइक बहुत पसंद है।
- मेरा बैग लाल है।
- मेरी शर्ट सफ़ेद है।

2 प्रश्नवाचक (Interrogative):

प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जो प्रश्नवाचक चिह्न (?) से समाप्त होता है।

उदाहरण:

- आपका नाम क्या है?
- क्या वह आपका घर है?
- मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुँचूँ?

3 आदेशवाचक (Imperative):

प्रश्नवाचक वाक्य एक आदेश या निर्देश व्यक्त करता है।

उदाहरण:

- टूलबॉक्स लाओ।
- यू-टर्न लो।
- सावधानी से संभालो।

4 विस्मयादिबोधक (Exclamatory):

एक विस्मयादिबोधक वाक्य खुशी, आश्चर्य, क्रोध या उत्साह जैसी मजबूत भावना व्यक्त करता है। विस्मयादिबोधक वाक्य हमेशा विस्मयादिबोधक चिह्न (!) के साथ समाप्त होते हैं।

उदाहरण:

- बहुत बढ़िया काम!
- बधाई हो!
- मैं फिल्म देखने नहीं जाना चाहता!

एक अनुदेशक दो प्रशिक्षुओं को आमंत्रित करके और सरल बातचीत करके एक डेमोस्ट्रेशन सेशन आयोजित कर सकता है। फीडबैक देने और उनके वार्तालाप कौशल को बेहतर बनाने के लिए अवलोकन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। प्रशिक्षुओं को एक सामान्य विषय के बारे में सरल वाक्य लिखने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (Training Methodology)

अभ्यास 1.15.01

औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार कौशल विकसित करना (Develop Employability Skills for the Industrial Needs)

अंग्रेजी सीखने के तरीके पहचानना, वाक्यों का अभ्यास करना (Identify Ways to Learn English, Practice Sentences)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- शब्दों को पुनः व्यवस्थित करें
- नए और सार्थक वाक्य बनाएँ।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- लिखने के लिए पेन, नोटपैड/शीट - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करना शब्दों को इधर-उधर घुमाकर नए और सार्थक वाक्य बनाने की प्रक्रिया है।

अनुदेशकों को प्रशिक्षुओं को अंग्रेजी सीखने के तरीकों की पहचान करने, विभिन्न स्थितियों के लिए वाक्यों का अभ्यास करने और सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए।

अभ्यास के लिए निम्नलिखित एक नमूना अभ्यास है।

टास्क 1: निम्नलिखित शब्दों को पढ़ें और उन्हें अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें

- | | |
|--|----------|
| 1 Pet / Suresh /with/ his / dog /playing /enjoys. | 6 _____ |
| 2 Company/the / to /goods /Singapore/export. | 7 _____ |
| 3 Likes /guitar/ He/ play/ to. | 8 _____ |
| 4 Performance / quite / impressed/ with/ I / was /his. | 9 _____ |
| 5 Step /do/ on /please/ not / grass/the. | 10 _____ |
| 6 Vehicle/drives/He/responsibly/the. | |
| 7 Become /He /to /wants /entrepreneur/ an. | |
| 8 Completed /have/ I/course/ my /CITS. | |
| 9 A /is/ our/ in/ There/ institute/ garden | |
| 10 You/ If /hard/ work /you/ succeed /will | |

उत्तर कुंजी (Answer Key):

- Suresh enjoys playing with his pet dog.
- The company export goods to Singapore.
- He likes to play guitar.
- I was quite impressed with his performance.
- Please do not step on the grass.
- He drives the vehicle responsibly.
- He wants to become an entrepreneur.
- I have completed my CITS course.
- There is a garden in our institute.
- If you work hard, you will succeed.

आपका उत्तर (Your Answer)

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

प्रभावी संचार कौशल (Effective Communication Skills)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- संचार के महत्व को बताना
- मौखिक और गैर-मौखिक संचार की व्याख्या करना
- कार्यस्थल पर प्रभावी संचार तकनीकों का पालन करना
- संघर्षों और आलोचना से निपटने की व्याख्या करना
- अपनी संचार क्षमता का आकलन करना।

प्रभावी संचार कौशल (Effective Communication Skills):

संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या लोगों के समूह को सूचना साझा करने का कार्य है। संवाद करने के कई तरीके हैं, और प्रत्येक तरीका सूचना और ज्ञान साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संचार का महत्व (Importance of Communication):

हम हर दिन घर पर, काम पर और जहाँ भी जाते हैं, संवाद करते हैं। संवाद केवल बोलने या लिखने से नहीं होता। यह गैर-मौखिक क्रियाओं के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे सिर हिलाना या चेहरे के अन्य भाव दिखाना।

अच्छे संबंध बनाए रखने, जिम्मेदारियाँ देने, टीम के साथ काम करने, सूचना और ज्ञान साझा करने आदि के लिए संवाद बिल्कुल ज़रूरी है।

एक अनुदेशक के रूप में, मज़बूत संचार कौशल सीखना और विकसित करना आपको एक सफल अनुदेशक बनने में मदद करेगा। बेहतर सहयोग और संबंध बनाने के लिए, संचार कौशल महत्वपूर्ण हैं। संचार हमें नई जानकारी सीखने में मदद करता है।

हमारे दैनिक जीवन में संचार के चार प्रकार या तरीके हैं जिनका हम उपयोग करते हैं: मौखिक, गैर-मौखिक, लिखित और दृश्य (विजुअल)।

संचार के इन सभी तरीकों के साथ, सक्रिय रूप से सुनना और निरीक्षण करना सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण है।

इन कौशलों को विकसित करने से आपको जानकारी को बेहतर तरीके से समझने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है।

संचार के चार तरीके या प्रकार (Four Ways or Types of Communication):

दूसरों को जानकारी संप्रेषित करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, जब आप उद्योग के लोगों से संवाद करते हैं, तो आप ईमेल का उपयोग करते हैं। जब आप अपने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हैं, तो आप उनसे बात करते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, दृश्य सहायता दिखाते हैं और पावरपॉइंट प्रस्तुतियाँ देते हैं। जब आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे आमने-सामने बात करते हैं।

जानकारी साझा करने के लिए संचार की चार श्रेणियाँ या प्रकार हैं: मौखिक, गैर-मौखिक, दृश्य और लिखित।

1 मौखिक (Verbal):

मौखिक संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बोलकर जानकारी स्थानांतरित करने के लिए भाषा का उपयोग है। यह शिक्षण, बैठकों, प्रस्तुतियों, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के दौरान उपयोग किया जाने वाला बहुत ही सामान्य प्रकार का संचार है।

मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गैर-मौखिक और लिखित संचार के दौरान मदद करता है।

स्पष्ट आवाज़ में आत्मविश्वास से बोलने का अभ्यास करने से आपको अपने मौखिक संचार कौशल को विकसित करने में मदद मिलेगी। सक्रिय सुनना बोलने और दूसरों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2 गैर-मौखिक (Non-verbal):

गैर-मौखिक संचार दूसरों को जानकारी देने के लिए शरीर की भाषा, हाव-भाव, मुद्रा, आँख से संपर्क और चेहरे के भावों का उपयोग है। गैर-मौखिक संचार दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। साथ ही, आप उनके इरादों और विचारों को भी समझ सकते हैं।

जब आपका श्रोता ध्यान केंद्रित करता है, तो वे सीधे बैठते हैं और अच्छी आँख से संपर्क बनाए रखते हैं। यदि वे ऊब या उदासीन महसूस कर रहे हैं, तो वे आँख से संपर्क करने से बचते हैं। नाखून चबाना घबराहट का प्रतीक है।

एक अनुदेशक के रूप में, आपको सीखने वालों को प्रेरित करने और कक्षा में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का पालन करने का प्रयास करना सीखना चाहिए।

3 दृश्य (Visual):

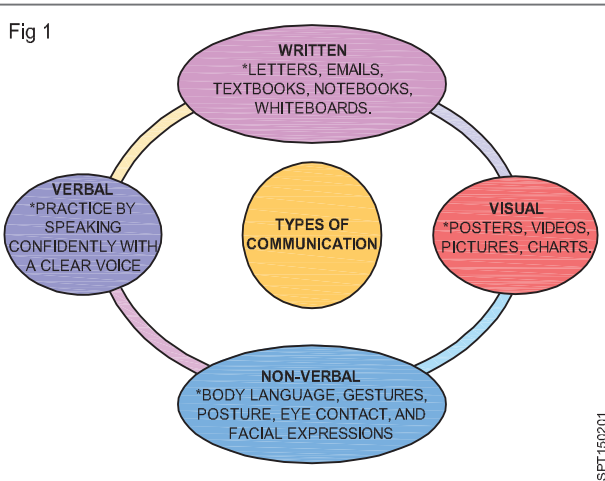
दृश्य संचार जानकारी देने के लिए फोटो, चित्र, कला, रेखाचित्र, रेखाचित्र, चार्ट और ग्राफ़ का उपयोग करने का कार्य है। "चित्र शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं।" इसलिए, प्रस्तुतियों (प्रेजेंटेशन) के दौरान सहायक संदर्भ प्रदान करने और जानकारी को बेहतर तरीके से समझने के लिए अक्सर दृश्यों का उपयोग सहायता के रूप में किया जाता है। पोस्टर,

वीडियो और पिक्चर दृश्य संचार के उदाहरण हैं।

4 लिखित (Written):

लिखित संचार सूचना देने के लिए पत्र या ईमेल लिखने का कार्य है। लिखित संचार सहायक होता है क्योंकि यह भविष्य के संदर्भ के लिए सूचना का रिकॉर्ड प्रदान करता है। इसका उपयोग आमतौर पर पाठ्यपुस्तकों, नोटबुक, बोर्ड आदि के माध्यम से जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। लिखित संचार जितना संभव हो उतना सरल

Fig 1



और स्पष्ट होना चाहिए।

संचार के प्रकार (Types of Communication):

प्रभावी संचार कौशल (Effective Communication Skills):

प्रभावी संचार कौशल के लिए, संचार के चार महत्वपूर्ण डोमेन या कौशल को मजबूत करने की आवश्यकता है।

ये हैं:

- 1 सुनना (Listening)
- 2 बोलना (Speaking)
- 3 पढ़ना (Reading)
- 4 लिखना (Writing)

इन कौशलों में महारत हासिल करने से अनुदेशक एक अधिक विचारशील संचारक बन सकेगा जो प्रशिक्षुओं और अन्य लोगों की ज़रूरतों को समझता है।

कार्यस्थल पर, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है।

एक अनुदेशक को एक अच्छा संचारक बनने के लिए इनमें से प्रत्येक भाषा कौशल को विकसित करना चाहिए।

1 सुनना (Listening):

सुनना संचार कौशल के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह सबसे पहला सामान्य भाषा कौशल है जिसे ज़्यादातर लोग विकसित करते हैं। सक्रिय सुनने से समझ में सुधार होता है और सही तरीके से जवाब देने में मदद मिलती है।

उदाहरण: “हाँ! मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं”।

2 बोलना (Speaking):

बोलना एक गतिशील कौशल है जिसमें आपका शरीर भाषा को बोलने के लिए आपके मस्तिष्क के साथ समन्वय करता है। अपने बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए, आप किसी समूह के सामने सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास कर सकते हैं या किसी नई भाषा के अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं।

3 पढ़ना (Reading):

पढ़ने का कौशल दृश्य रूप से जानकारी को समझने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। आप अक्सर पढ़कर और शब्दकोश या थिसॉरस जैसे संसाधनों का उपयोग करके इस कौशल को विकसित कर सकते हैं।

4 लिखना (Writing):

लेखन एक उत्पादक कौशल है जो आपको वर्णमाला, शब्दों और वाक्यों का उपयोग करके दूसरों को जानकारी संप्रेषित करने की अनुमति देता है। आप लेखन कौशल में विशेषज्ञ बनने के लिए प्रासंगिक संसाधनों का संदर्भ देकर लेसन प्लान, डेमो प्लान और पाठ के नोट्स लिखने का अभ्यास कर सकते हैं।

कार्यस्थल पर सहकर्मियों और नियोक्ताओं के साथ औपचारिक संचार किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संचार मित्रों और परिवार के साथ किया जाता है।

कार्यस्थल संचार (Workplace Communication):

कार्यस्थल पर संचार विभिन्न मीडिया या चैनलों के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षुओं के साथ, हम शिक्षण के दौरान मौखिक रूप से, आमने-सामने संवाद करते हैं। यदि संस्थान में बैठक आयोजित की जाती है, तो हम बोलने और सुनने के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग करते हैं।

ईमेल का उपयोग दस्तावेज़ों और अन्य सूचनाओं को संप्रेषित करने, भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

आजकल, संगठन के भीतर महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत संप्रेषित करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। सेक्शन ईचार्ज के पास भी अपने प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करने के लिए अपने समूह होते हैं, जब भी आवश्यकता होती है।

कार्यस्थल पर बेहतर संचार करने से आप एक मूल्यवान कर्मचारी के रूप में पहचाने जाएंगे। कार्यस्थल पर प्रभावी संचार के लिए, निम्नलिखित बिंदु सहायक होंगे:

- 1 सरल भाषा का उपयोग करके स्पष्ट रूप से संवाद करें ताकि हर कोई आपकी बात समझ सके।
- 2 प्रस्तुतिकरण से पहले अच्छी तरह से तैयारी करें। संवाद करने के लिए सही जानकारी रखें और बिना किसी गलती के बोलें।
- 3 आप जो जानकारी संप्रेषित करना चाहते हैं, वह पूरी होनी चाहिए, जिसमें कोई महत्वपूर्ण डेटा या जानकारी छूटी न हो।
- 4 जानकारी को संक्षिप्त और सटीक तरीके से संप्रेषित करें। संवाद की

शुरुआत में, अपनी बातचीत या प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) का समय या अवधि बताएं। अनावश्यक चर्चाओं से बचें जो आपके विषय से संबंधित नहीं हैं।

- 5 अंत में, श्रोताओं या दर्शकों के विचारों पर विचार करें। अपने विषय पर फीडबैक और राय (opinion) आमंत्रित करें।
- 6 दयालु और विनम्र भाषा में संवाद करें। अच्छे तालमेल से शुरुआत करें, उनका धन्यवाद करके समाप्त करें।

यदि आप उपरोक्त बिंदुओं का पालन करते हैं, तो आप अपने कार्यस्थल में एक अच्छे संचारक होंगे।

प्रभावी टीमवर्क (Effective Teamwork):

टीमवर्क एक व्यक्ति का अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने या एक कार्य को कुशल और रचनात्मक तरीके से पूरा करने के लिए सहयोग है।

चाहे वह व्यक्तिगत हो या आधिकारिक, काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए टीमवर्क महत्वपूर्ण है। जब अलग-अलग दिमाग एक साथ काम करते हैं, तो अलग-अलग लोगों के विचारों पर चर्चा और उन्हें जोड़कर कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

एक अनुदेशक के रूप में, आपको प्रशिक्षुओं के बीच टीमवर्क के महत्व पर जोर देना चाहिए। मजबूत टीमवर्क कौशल बनाने के लिए, निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं:

संचार (Communication): हर गतिविधि के लिए, अच्छा संचार कौशल महत्वपूर्ण है। अपनी टीम के साथ ईमानदारी से और खुले दिमाग से संवाद करें, रचनात्मक विचारों को साझा करें और समर्पण के साथ शामिल हों।

सक्रिय रूप से सुनना (Active Listening): सक्रिय रूप से सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि उचित सुनने के बिना, आप ठीक से संवाद या प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे और अपनी टीम के साथ सहयोग नहीं कर पाएंगे।

नवाचार और रचनात्मक सोच (Innovation and Creative Thinking): एक प्रसिद्ध कहावत है, 'विजेता अलग-अलग काम नहीं करते, वे चीजों को अलग तरह से करते हैं।' इसलिए, अभिनव विचारों और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करें और असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें टीम के साथ साझा करें।

नेतृत्व गुण (Leadership Qualities): एक टीम के साथ काम करते समय नेतृत्व गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। टीम के सदस्यों की बात सुनें, चर्चा करें, सहयोग करें और उन्हें समझाएं। जिम्मेदारियों को साझा करने की तरह ही, श्रेय भी साझा किया जाना चाहिए। इससे टीम के सदस्यों को अगला काम जोश के साथ करने की प्रेरणा मिलेगी।

समय और तनाव प्रबंधन (Time and Stress Management): समय प्रबंधन का मतलब समय का प्रबंधन करना नहीं है, बल्कि खुद का प्रबंधन करना है। अगर हम समय का सही प्रबंधन नहीं करेंगे, तो टास्क समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। जब टास्क अधूरा रह जाता है, तो जॉब अगले दिन तक टाल दिया जाता है, जिससे काम का दबाव बढ़ जाता है। काम का दबाव तनाव की ओर ले जाता है। इसलिए, वित्तीय योजना की तरह, समय बजट कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। टू-डू लिस्ट बनाना और निर्धारित समय के अनुसार पूरा करना

सफल परिणाम देगा।

संघर्षों का प्रबंधन (Managing Conflicts):

संघर्ष व्यक्तियों या लोगों के समूहों के बीच असहमति या बहस है। अपने दैनिक जीवन में, आप कई लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अधिकांश समय, वे आपके विचारों से सहमत होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे असहमत होते हैं और आपसे बहस कर सकते हैं।

संघर्ष लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। अगर यह लंबे समय तक चलता है, तो यह संघर्ष करने वाले लोगों के बीच संबंधों को प्रभावित करेगा। चाहे घर हो या ऑफिस, संघर्षों से बचना चाहिए या उन्हें ठीक से प्रबंधित करना चाहिए।

अपने कार्यस्थल पर, यदि आप किसी संघर्ष में शामिल हैं, तो आप दुखी, निराश और क्रोधित महसूस कर सकते हैं। एक-दूसरे पर भरोसा करना और साथ मिलकर काम करना मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि संघर्ष मुश्किल परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें टाला नहीं जा सकता। यह कार्यस्थल पर आपके सहकर्मियों के साथ असहमति या बहस के कारण होता है। कार्यस्थल पर, विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ काम करते हैं, और उन्हें एक साथ काम करने, विचारों को साझा करने और कार्यभार को विभाजित करने की आवश्यकता होती है।

कार्यस्थल पर संघर्ष के कुछ सामान्य कारण हैं:

- लोग एक-दूसरे से ठीक से संवाद नहीं करते हैं। जब कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद नहीं होता है, तो इससे बहुत भ्रम पैदा होता है।
- हर कोई काम करने के लिए एक जैसा व्यवहार नहीं करता है। मानव स्वभाव और व्यक्तित्व में अंतर होता है। जब हमारा व्यक्तित्व कार्यालय में किसी अन्य व्यक्ति से बहुत अलग होता है, तो यह कभी-कभी संघर्ष का कारण बन सकता है।
- कभी-कभी कार्यस्थल पर संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि लोग थके हुए और तनावग्रस्त होते हैं। तनाव में, हम परिस्थितियों के बारे में सोचे बिना या दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश किए बिना जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे छोटे-छोटे मुद्दों पर बहस हो सकती है जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है।

कार्यस्थल पर संघर्षों का समाधान (Resolving Conflicts at the Workplace):

- 1 शामिल लोगों से सीधे बात करें। दूसरों के साथ चर्चा करने से बचें।
- 2 सभी की बात सुनें। लोगों को अपनी भावनाओं के बारे में बात करने दें।
- 3 सभी दृष्टिकोणों से स्थिति को समझें।
- 4 व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्थिति पर ध्यान दें। व्यक्ति या उनके व्यक्तित्व को समस्या के रूप में देखने से बचें।
- 5 समस्या का समाधान सुझाने के लिए पहला कदम उठाएँ, भले ही आपको लगे कि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से गलत है।

आलोचना से निपटना (Handling Criticism):

आलोचना आपके कार्यों या प्रदर्शन के बारे में की गई टिप्पणियाँ हैं, खासकर आपकी कमज़ोरियों के बारे में।

आलोचना सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमें बढ़ने और बेहतर बनने में मदद करता है।

औपचारिक स्थितियों जैसे कक्षाओं या कार्यस्थलों में आलोचना प्राप्त करना आम बात है। जब हम अपने से ज़्यादा अनुभवी किसी व्यक्ति (जैसे कि कोई वरिष्ठ या पर्यवेक्षक) के साथ काम करते हैं, तो उनके पास हमारी कमज़ोरियों को इंगित करने और हमें सुधारने में मदद करने का ज्ञान होता है।

आलोचना दो प्रकार की होती है: रचनात्मक आलोचना और अनुचित आलोचना।

रचनात्मक आलोचना (Constructive Criticism): इस प्रकार की आलोचना हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है।

अनुचित आलोचना (Unfair Criticism): इस प्रकार की आलोचना कठोर, अनुचित और अत्यधिक नकारात्मक हो सकती है। यह नकारात्मक भावनाओं पर आधारित हो सकती है। यह हमें बेहतर बनाने में मदद करने के बजाय कमज़ोर करती है।

आप आमतौर पर रचनात्मक और अनुचित आलोचना के बीच अंतर महसूस कर सकते हैं कि आलोचना प्राप्त करने पर आप कैसा महसूस करते हैं।

कार्यस्थल पर आलोचना से निपटना (Dealing with Criticism at the Workplace):

कार्यस्थल पर अपने समय के दौरान, आपको रचनात्मक और अनुचित दोनों तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा।

अनुचित आलोचना से निपटना (Dealing with Unfair Criticism):

- चुप रहें और शांत रहें। व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं पर क्रोध या हताशा से प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर न दें।
- आलोचना में उपयोगी सलाह खोजने का प्रयास करें।
- खुद को याद दिलाएँ कि यह अनुचित आलोचना है। खुद को अपनी ताकत और उपलब्धियों की याद दिलाएँ।

रचनात्मक आलोचना से निपटना (Dealing with Constructive Criticism):

- आलोचना को समझने के लिए कुछ मिनट लें। आलोचना प्राप्त करते समय, हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया बात करना और समझाना होता है। ऐसा करने से खुद को रोकें। सोचें कि वे क्या कह रहे हैं।
- व्यक्ति जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनें। अपनी कमज़ोरियों के बारे में उनके दृष्टिकोण को समझें।

- आपसे बात करने के लिए समय निकालने के लिए व्यक्ति का धन्यवाद करें।
- उनसे इस तरह के प्रश्न पूछें:
 - मैं इस क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कर सकता हूँ?
 - क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं?
- क्षेत्र में सुधार के लिए एक व्यक्तिगत योजना बनाएं। बातचीत के बाद, रचनात्मक आलोचना के आधार पर अपने आप में सुधार लाने के लिए कुछ विशिष्ट बातें सोचें और लिखें। ☒

अपनी संचार क्षमता का आकलन करना (Assessing Your Communication Ability):

हम सभी में संचार कौशल होता है। हम बचपन से ही अपने संचार कौशल का उपयोग करते आ रहे हैं। आपके संचार कौशल में बहुत ताकत है जो आपके समाज और कार्यस्थल दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है।

अपने संचार कौशल में ताकत की पहचान करना सीखें:

यह आपकी संचार क्षमता का आकलन करने के लिए एक गतिविधि है। कथन को ध्यान से पढ़ें और उन पर निशान लगाएँ जो आप पर लागू होते हैं।

- मुझे नए लोगों से बात करना आसान लगता है।
 - जब मैं नए लोगों से बात करता हूँ तो मैं आत्मविश्वास महसूस करता हूँ।
 - मैं किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ईमेल लिख सकता हूँ।
 - मैं समझता हूँ कि अपना खुद का रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है।
 - मैं औपचारिक स्थिति में आत्मविश्वास से बोलना और लिखना जानता हूँ।
 - मैं दोस्तों और परिवार से आत्मविश्वास से बोलना और लिखना जानता हूँ।
 - मैं किसी औपचारिक परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दे सकता हूँ।
 - मैं नए दोस्तों से आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दे सकता हूँ।
 - मैं शांत रहता हूँ और अगर मैं किसी विवाद में फँस जाता हूँ तो अच्छी तरह से जवाब देता हूँ।
 - मैं समझ सकता हूँ कि जब समस्याएँ संचार की कमी के कारण होती हैं।
 - मैं एक टीम में अच्छी तरह से काम और संवाद कर सकता हूँ।
 - मैं पहचान सकता हूँ कि आलोचना कब रचनात्मक है और कब अनुचित।
 - मैं जानता हूँ कि किसी की रचनात्मक आलोचना का कैसे जवाब देना है।
- यह गतिविधि आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपको किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।
- यह गतिविधि आपको अपने संचार कौशल में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगी। कथनों को ध्यान से पढ़ें और उन पर निशान ☒ लगाएँ जो आप पर लागू होते हैं।

- जब मैं नए लोगों से बात करता हूँ तो मुझे घबराहट होती है।
 - मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए पत्र लिखना नहीं जानता।
 - मुझे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी को ईमेल लिखना मुश्किल लगता है।
 - मैं अपना खुद का बायोडाटा बनाना नहीं जानता।
 - मैं औपचारिक स्थिति में संवाद करने के लिए बोलना और लिखना नहीं जानता।
 - मैं अपने मित्रों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए बोलना और लिखना नहीं जानता।
 - जब मुझे औपचारिक स्थिति में अपना परिचय देना होता है तो मुझे घबराहट होती है।
 - मैं औपचारिक स्थितियों में संवाद करने के लिए चैट या टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करना नहीं जानता।
 - मुझे नए मित्रों से अपना परिचय देना मुश्किल लगता है।
 - यदि मैं किसी संघर्ष में शामिल होता हूँ तो मैं निराश हो जाता हूँ और गुस्से से प्रतिक्रिया करता हूँ।
 - जब लोग यह नहीं समझ पाते कि मैं क्या संवाद कर रहा हूँ तो मैं निराश और भ्रमित हो जाता हूँ।
 - टीम में काम करते समय मुझे संवाद करने में कठिनाई होती है।
 - मुझे सभी आलोचनाएँ अनुचित और दुखदायी लगती हैं।
 - मुझे नहीं पता कि रचनात्मक आलोचना का जवाब कैसे दिया जाए।
- यदि आपने इनमें से बहुत कम कथनों को सही किया है, तो आपके संचार कौशल अच्छे हैं और आपको अपने द्वारा चिह्नित क्षेत्रों का अभ्यास और सुधार करने की आवश्यकता है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (Training Methodology)

अभ्यास 1.15.02

औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार कौशल विकसित करना (Develop Employability Skills for the Industrial Needs)

अच्छे संचार कौशल के प्रकारों को पहचानना और अपनाना (Identify and Adopt Types of Good Communication Skills)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- पत्र लेखन कौशल का अभ्यास करना
- संघर्ष स्थितियों का वर्णन करना और उनका प्रबंधन करना।

प्रक्रिया (PROCEDURE):

अपनी संचार क्षमता को बढ़ाने, संघर्षों का प्रबंधन करने और कार्यस्थल पर आलोचना को संभालने के लिए अच्छे संचार कौशल के प्रकारों की पहचान करें और उन्हें अपनाएँ।

टास्क 1: अच्छे संचार कौशल के प्रकारों की पहचान करें और उन्हें अपनाएँ

- 1 प्रशिक्षकों से कहें कि वे एक को चुनें।
- 2 आप एक मित्र को पत्र लिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन-से भाग आपके पत्र के भाग हैं? विषय भाग पर गोला लगाएँ/चिह्न लगाएँ।

आपका पता	आपके मित्र को शुभकामनाएँ	आपका बैंक खाता नंबर
तारीख	आपके मित्र का पता	अंत में आपका हस्ताक्षर
आपका फ़ोन नंबर	आपका आधार कार्ड नंबर	आपके मित्र का आधार कार्ड नंबर

टास्क 2: अपनी संचार क्षमता को बढ़ाने, संघर्षों का प्रबंधन करने और कार्यस्थल में आलोचना को संभालने के लिए अच्छे संचार कौशल के प्रकारों की पहचान करें और उन्हें अपनाएँ

- 1 थोड़ी रूपा में, आपने प्रशिक्षकों को संघर्षों का प्रबंधन करने और आलोचना को संभालने के बारे में सिखाया। कभी-कभी कार्यस्थल पर संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि लोग थके हुए और तनावग्रस्त होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं, तो शांत और धैर्यवान होना मुश्किल होता है। तनाव में, हम बिना सोचे-समझे और लोगों को समझने की कोशिश किए बिना स्थितियों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं।
- 2 प्रशिक्षकों से पूछें कि जब वे तनावग्रस्त और संघर्ष में होते हैं, तो वे स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षक एक स्थिति का वर्णन कर सकता है और लिख सकता है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और स्थिति को कैसे संभालते हैं।

- 1 ऐसी स्थिति का वर्णन करें जब आप बहुत तनाव में थे या संघर्ष का सामना कर रहे थे।

- 2 आपने अपने सहकर्मियों / मित्रों / परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया? इससे उन्हें कैसा महसूस हुआ?

- 3 आपने समस्याओं का प्रबंधन / समाधान कैसे किया?

प्रशिक्षक का अवलोकन / टिप्पणियाँ

कैरियर विकास और लक्ष्य-निर्धारण (Career Development and Goal-Setting)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- जॉब और कैरियर के बीच अंतर करना
- जॉब मार्केट अनुसंधान, रुचियों और क्षमताओं को परिभाषित करना
- कैरियर के लिए लक्ष्य निर्धारण की व्याख्या करना
- कैरियर मार्ग के निर्माण का वर्णन करना।

कैरियर विकास और लक्ष्य निर्धारण (Career Development and Goal-Setting):

जॉब और कैरियर के बीच अंतर:

स्कूल के दिनों में बड़े-बुजुर्ग पूछते थे, “बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?” वे जॉब के बारे में नहीं, बल्कि कैरियर के बारे में पूछते थे।

कैरियर (Career):

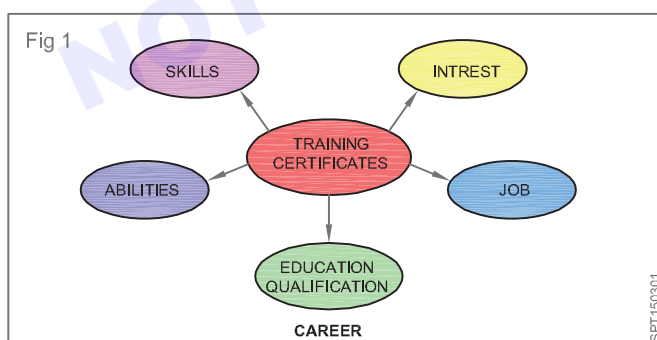
कैरियर का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए किस तरह का काम करता है।

कैरियर व्यक्ति की सामर्थ्य, लक्ष्य, आकांक्षाओं, विश्वासों और योग्यताओं पर निर्भर करता है।

कैरियर जीवन भर लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों का परिणाम है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है।

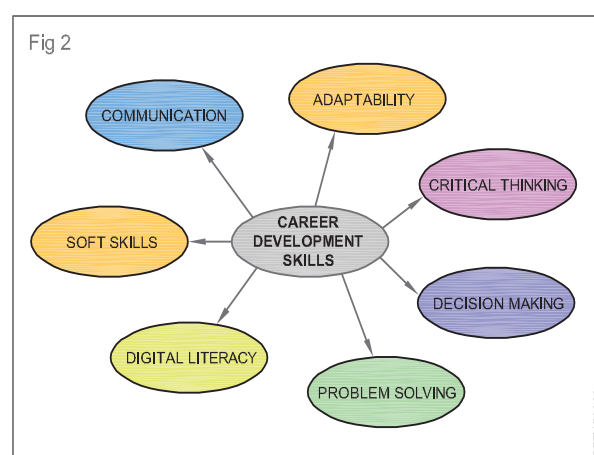
जॉब और कैरियर के बीच अंतर (The Difference Between Job and Career) :

क्र. सं.	जॉब	कैरियर
1	किसी भी नौकरी का एक निश्चित आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है। उदाहरण: आपकी नौकरी किसी प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक की हो सकती है।	कैरियर हमारे पेशेवर जीवन की प्रगति है। इसमें वर्षों में कई अलग-अलग नौकरियाँ शामिल हो सकती हैं। उदाहरण: अपने प्रशिक्षण कैरियर में, आप अनुदेशक, प्रशिक्षण अधिकारी, सहायक निदेशक, प्रिंसिपल आदि हो सकते हैं।
2	नौकरियाँ अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं और उनका एक निश्चित शीर्षक और वेतन होता है।	कैरियर में व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यताएँ, रुचियाँ, योग्यताएँ, कौशल, अतिरिक्त योग्यताएँ और प्रशिक्षण शामिल होते हैं।
3	नौकरी एक पेशा या व्यवसाय है।	कैरियर कई नौकरियों को जोड़ता है।



कैरियर विकास कौशल (Career Development Skills):

जॉब मार्केट रिसर्च, कैरियर पाथवे (Job Market Research, Career Pathway): पिछले 30 सालों में भारत में कार्यस्थलों में काफी बदलाव हुए हैं। टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर और लैपटॉप ने ले ली है। डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर की जगह लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर और मल्टीफ़ंक्शन प्रिंटर ने ले ली है। हमने स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में इनमें से कुछ बदलाव देखे हैं।



इन तरह के बदलावों के साथ-साथ कुछ जॉब गायब हो गई हैं और जॉब मार्केट की माँग के आधार पर नई जॉब पैदा हुई हैं।

माँग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण जॉब मार्केट हमेशा बदलता रहता है। हमें अपने कैरियर पाथवे की योजना बनाने के लिए इन बदलावों के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए।

मार्केट स्कैन (Market Scan):

मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए हम काम की बदलती दुनिया और उद्योग की ज़रूरतों को समझ सकते हैं। उद्योग की ज़रूरत है, हम सीख सकते हैं, कौशल बढ़ा सकते हैं, और अपनी क्षमताओं को पुनः कौशल कर सकते हैं

यह हमें निम्नलिखित तरीकों से मदद करता है:

- अपनी रुचियों और क्षमताओं के लिए उपलब्ध अलग-अलग कैरियर पाथवे की पहचान करें।

नौकरियाँ का गायब होना / कम होना (Jobs Disappeared / Reduced)	नई नौकरियाँ सृजित (New Jobs Created)
• टाइपिस्ट • टाइपराइटर मैकेनिक • बुककीपर / लाइब्रेरियन • डोर-टू-डोर सेल्सपर्सन • टेलीफोन बूथ / टेलीफोन ऑपरेटर	• स्मार्टफोन टेक्निशियन • ड्रोन टेक्निशियन • ड्रोन ऑपरेटर • सौर टेक्निशियन • IoT स्मार्ट सिटी टेक्निशियन • स्मार्ट एग्रीकल्चर • साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट • डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट

- अपने चुने हुए कैरियर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें।
- अपने कैरियर में सफल होने का तरीका जानें।
- अपने चुने हुए कैरियर को हासिल करने के लिए एक योजना बनाएँ।
- अपने क्षेत्र के अन्य लोगों से प्रेरणा लें।

मार्केट स्कैन कैसे संचालित करें (How to Conduct a Market Scan):

- अपनी रुचि के कैरियर के रास्तों की पहचान करें। मार्केट स्कैन करते समय, सिर्फ नौकरी पर नहीं बल्कि कैरियर पर ध्यान दें।
- वेबसाइट (सरकारी, निजी), अखबार और पत्रिकाएँ, पूर्व छात्र, आपके शिक्षक और कैरियर मार्गदर्शन एजेंसियों जैसे विभिन्न स्रोतों की पहचान करें जहाँ से आप अपने चुने हुए कैरियर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- ज़रूरी जानकारी की एक सूची बनाएँ, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी कौशल।
- अपने लिए लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित करें कि सभी ज़रूरी जानकारी एकत्र करने में कितना समय लगेगा।
- एक कैरियर कार्ड तैयार करें, जिसमें किसी खास कैरियर के बारे में आपके द्वारा एकत्र की गई सभी जानकारी एक जगह पर संकलित होगी।
- अपने कैरियर कार्ड और अपने ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। एक-दूसरे से सीखें और साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे का समर्थन करें।

रुचियाँ और योग्यताएँ (Interests and Abilities):

रुचियाँ वे गतिविधियाँ हैं जिनके बारे में हम भावुक होते हैं। ये वे गतिविधियाँ हैं जिन्हें हम करना पसंद करते हैं, लेकिन हो सकता है कि

हम उनमें अच्छे न हों।

योग्यताएँ वे गतिविधियाँ हैं जिनमें हम अच्छे होते हैं। ये वे गतिविधियाँ हैं जिनमें हम अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे हमें खुशी न दें।

यह पहचानना एक दिलचस्प चुनौती है कि हम अपनी योग्यताओं को उन क्षेत्रों में कैसे फिट कर सकते हैं जिनमें हमारी रुचि है।

ऐसी योग्यताएँ होना संभव है जिनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते। हमें अपनी योग्यताओं के बारे में तब पता चलता है जब दूसरे लोग हमें बताते हैं कि हम किसी चीज़ में अच्छे हैं। यह भी संभव है कि अगर हमारी रुचि किसी विशेष क्षेत्र में है तो हम उसमें अपनी योग्यताएँ विकसित कर सकते हैं। हमारी रुचियाँ हमारे जीवन में बदल सकती हैं।

उदाहरण:

- 1 आशा को कलाकृति बनाना पसंद है, लेकिन वह गायन में भी अच्छी है। निम्नलिखित में से कौन सी आशा की योग्यता है?
 - a कलाकृति
 - b गायन
- 2 हसन खाना पकाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे नृत्य करना पसंद है। निम्नलिखित में से हसन की रुचि किसमें है?
 - a खाना पकाना
 - b नृत्य करना

अपनी रुचियों और क्षमताओं की पहचान कैसे करें?

कैरियर की योजना बनाते समय अपनी रुचियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। अपनी रुचि की गतिविधियों पर काम करने से हमें संतुष्टि और खुशी मिलती है। किसी व्यक्ति के लिए कैरियर चुनते समय अपनी ताकत पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य में सफल होने के लिए

योग्यताएँ एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाती हैं। किसी विशेष कार्य को करने की क्षमता होने से व्यक्ति को प्रेरित महसूस करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि वे कार्यस्थल पर परिणाम दें।

अपने कैरियर के लिए लक्ष्य निर्धारित करना (Setting Goals for Your Career) :

लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्यों को प्राप्त करने के लिए मापने योग्य और विशिष्ट उद्देश्यों के साथ एक कार्य योजना बनाना।

लक्ष्य निर्धारित करना आपके इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की एक प्रक्रिया है। आपका सपना एक सफल अनुदेशक या उद्यमी बनना हो सकता है। आपके प्रत्येक सपने में छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करना शामिल है। इन लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य माना जाता है।

अल्पकालिक लक्ष्य कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप कुछ महीनों या एक साल के भीतर हासिल करने की योजना बनाते हैं। यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक अनुदेशक के रूप में, ऑन-जॉब प्रशिक्षण के लिए MOU बनाने के लिए 3 उद्योगों की पहचान करना, या अपने संस्थान को CSR सपोर्ट प्रदान करने के लिए 2 प्रतिष्ठानों की पहचान करना।

दीर्घकालिक लक्ष्य कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप भविष्य में हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी उच्च शिक्षा पूरी करना या अपनी खुद की कंपनी शुरू करना।

अल्पकालिक लक्ष्य (Short-Term Goals) :

- छोटे और हासिल करने में आसान।
- समयसीमा कुछ सप्ताह से लेकर एक महीने तक हो सकती है।
- आप और अधिक लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं।
- आपकी वर्तमान स्थिति से जुड़े हुए।

दीर्घकालिक लक्ष्य (Long-Term Goals) :

- जटिल और हासिल करने में कठिन।
- समयसीमा कुछ साल हो सकती है।
- आप ज़्यादा संख्या में दीर्घकालिक लक्ष्यों की योजना नहीं बना सकते।
- अंतिम उपलब्धि आपके अल्पकालिक लक्ष्यों को हासिल करने पर निर्भर करती है।

अपना कैरियर पथ बनाना (Building Your Career Pathway) :

कैरियर पथों का महत्व (Importance of Career Pathways) :

आज, ऐसे कई कैरियर दिशाएँ और रास्ते हैं जो पिछली पीढ़ियों में उपलब्ध नहीं थे। जबकि कई संभावनाएँ होना रोमांचक है, अगर हमारे पास उद्देश्य या दिशा का कोई बोध नहीं है, तो यह तनावपूर्ण और भ्रमित करने वाला भी लग सकता है। हम कम वेतन वाली, असंतोषजनक नौकरियों में अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं। जल्दी से कैरियर का रास्ता चुनना एक उज्ज्वल भविष्य की ओर एक अच्छी शुरुआत प्रदान कर सकता है।

कैरियर का रास्ता नौकरियों की एक श्रृंखला है जो आपको अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अपने विभाग का प्रमुख बनना है, तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निरंतर प्रयास के साथ, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहिए और पदोन्नति के लिए आवेदन करना चाहिए। आपको नेतृत्व कौशल भी सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, आपके लिए कई कैरियर के रास्ते उपलब्ध हैं। आप अपनी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। आपका कैरियर पथ आपका निर्णय है, हालाँकि दूसरे लोग केवल आपको प्रभावित या सूचित कर सकते हैं।

कैरियर पथ चुनने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संतुलन बनाना है:

- आपकी रुचियाँ, प्रतिभाएँ और क्षमताएँ।
- मार्केट में माँग, रुझान और उपलब्ध नौकरियाँ।

कैरियर पथ के साथ आप:

- अपने भविष्य के बारे में स्पष्टता रखेंगे: आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे, जिससे आपको सही नौकरी चुनने में मदद मिलेगी।
- सही कौशल सीखें: आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके आधार पर आप वे कौशल चुन सकते हैं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं।
- लचीला बनें: आप बदलती मार्केट माँगों के आधार पर अपना कैरियर पथ चुन सकते हैं।

अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को कैरियर पथ की योजना बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने और तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए:

- ITI में सीखे गए कौशल।
- ITI के बाद नौकरी के अवसर।
- किसी कंपनी द्वारा आवश्यक कौशल।
- किसी व्यापार के लिए कैरियर पथ (प्रवेश स्तर, मध्य स्तर, वरिष्ठ स्तर)।
- कौशल उन्नयन के अवसर।

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (Training Methodology) अभ्यास 1.15.03

औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार कौशल विकसित करना (Develop Employability Skills for Industrial Needs)

कैरियर विकास और लक्ष्य-निर्धारण (Career Development and Goal-Setting)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- कैरियर विकास पर एक रोल प्ले गतिविधि का अभ्यास करें
- एक उचित बायोडाटा तैयार करें।

आवश्यकताएँ (Requirements)
औजार / उपकरण (Tools/Equipments)
• आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा • 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच • लिखने के लिए पेन, नोटपैड/शीट - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: कैरियर विकास पर ग्रुप चर्चा की भूमिका-प्ले /गतिविधि

- चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- प्रशिक्षुओं को चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय के बारे में सूचित करें।
- प्रतिभागियों को चर्चा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें (निम्नलिखित अनुसार नीचे दर्शाए अनुसार चर्चा के अवलोकन को नोट कर सकते हैं):

बिंदु शामिल किए जा सकते हैं):

- कैरियर विकास के महत्व का वर्णन करें।
- प्रतिभागियों से उनके दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें।
- 5 प्रत्येक प्रशिक्षु के प्रदर्शन के विरुद्ध अवलोकन पत्रक में टिप्पणियों को चिह्नित करें।

क्रं. सं.	प्रशिक्षु का नाम	चर्चा किए गए टॉपिक /पॉइंट	अनुदेशक की टिप्पणियाँ
1			
2			
3			
4			
5			

नोट: चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनुदेशक द्वारा नोट किया जाएगा और संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा।

टास्क 2: सिद्धांत अध्याय में, आपने प्रशिक्षुओं को रिज्यूमे बनाने के तरीके और रिज्यूमे के मुख्य तत्वों के बारे में प्रशिक्षित किया है। निम्नलिखित संकेतों के साथ, प्रशिक्षुओं से रिज्यूमे लिखने के लिए कहें, फिर अच्छी तरह से जाँच करें और सुधार के लिए प्रतिक्रिया दें।

रिज्यूमे के मुख्य तत्व हैं:

- संपर्क जानकारी
- कैरियर उद्देश्य
- शैक्षणिक योग्यता
- कार्य / इंटरशिप अनुभव
- विशिष्ट कौशल में प्रवीणता
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया उपलब्धियाँ / पाठ्येतर गतिविधियाँ

रिज्यूमे (Resume)

नौकरी की तैयारी और परीक्षा की तैयारी (Job Readiness and Exam Preparation)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- नौकरी की तैयारी और परीक्षा की तैयारी को परिभाषित करना
- ऑनलाइन नौकरियों के लिए आवेदन करना
- व्यक्तिगत सौंदर्य की व्याख्या करना और शिष्टाचार विकसित करना
- रिज्यूमे बनाना और नौकरी के लिए साक्षात्कार की तैयारी करना
- पेशेवर नेटवर्किंग और सामुदायिक निर्माण की व्याख्या करना।

परिचय (Introduction):**नौकरी की तैयारी, परीक्षण की तैयारी (Job Readiness, Test Preparation):**

अंतिम ट्रेड टेस्ट पूरा करने के बाद, प्रशिक्षुओं को नौकरी की तैयारी, प्रशिक्षुता, साक्षात्कार और उद्योग प्रतिष्ठानों द्वारा आयोजित योग्यता, सामान्य योग्यता, अंग्रेजी दक्षता और कौशल परीक्षणों जैसे विभिन्न परीक्षणों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। संस्थान में रोजगार कौशल विषयों और मॉक इंटरव्यू के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और कौशल के साथ, अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को समाचार पत्रों, ऑनलाइन पोर्टलों, कैरियर विकास / प्लेसमेंट सेल और अन्य ज्ञात स्रोतों में नौकरियों की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए।

जॉब सर्च इंजन, जिन्हें जॉब पोर्टल भी कहा जाता है, वे वेबसाइट हैं जहाँ कंपनियाँ नौकरी रिक्तियों का विवरण साझा करती हैं। कंपनियाँ नौकरी विवरण साझा करती हैं जो प्रशिक्षुओं को यह समझने में मदद करती हैं कि क्या वे किसी विशेष नौकरी की भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। कई विशेष पोर्टल बहुत विशिष्ट श्रेणियों में नौकरी खोजने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को उनकी रुचियों, कौशलों और नौकरी की भूमिकाओं के आधार पर उपयुक्त नौकरी खोजने में मदद करनी चाहिए

ऑनलाइन नौकरियों के लिए आवेदन करना:

प्रशिक्षुओं को नौकरी खोज इंजन का उपयोग करके ऑनलाइन नौकरी खोजने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। वे व्यापक पहुँच के लिए कई पोर्टलों पर अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं।

स्टेप 1: प्रोफ़ाइल बनाना

प्रशिक्षु वेबसाइट पर अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, अपने बुनियादी विवरण, संपर्क जानकारी, संचार के लिए पता, शिक्षा, प्रशिक्षण और किसी भी कार्य अनुभव को साझा कर सकते हैं।

स्टेप 2: रिज्यूमे अपलोड करें

प्रशिक्षु के रिज्यूमे का अपडेटेड PDF प्रारूप उनकी प्रोफ़ाइल पर अपलोड करें।

स्टेप 3: नौकरी की खोज

नौकरियों की खोज के लिए विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग करना। फ़िल्टर विकल्पों का उपयोग नौकरी के स्थान के लिए प्रशिक्षुओं की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

स्टेप 4: नौकरी के लिए आवेदन करें

नौकरी का विवरण पढ़ें और कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। रिज्यूमे साझा करके नौकरी के लिए आवेदन करें।

स्टेप 5: आवेदन की स्थिति

नई नौकरी पोस्टिंग और आवेदनों पर अपडेट के लिए नियमित रूप से जॉब पोर्टल देखें।

व्यक्तिगत सौंदर्य और शिष्टाचार का पालन (Personal Grooming and Inculcating Etiquettes):

सौंदर्य साफ-सुथरा और आकर्षक दिखने के लिए कदम उठाने की प्रक्रिया है। इसमें यह शामिल है कि आप अपना और अपने रूप का कैसे ख्याल रखते हैं। यह ज़रूरी है, खासकर तब जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हों, नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हों और कार्यस्थल पर हों।

व्यक्तिगत सौंदर्य का मतलब है किसी व्यक्ति के रूप और स्व-प्रबंधन की देखभाल और रखरखाव।

व्यक्तिगत सौंदर्य में नहाना, उचित ढंग से कपड़े पहनना, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और स्किनकेयर जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। व्यक्तिगत सौंदर्य जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण है, खासकर कार्यस्थल पर।

ट्रेड थ्योरी और व्यावहारिक विषयों को पढ़ाना अनुदेशक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सुरक्षा पर जोर देना और प्रशिक्षुओं के सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर बनाना भी अनुदेशक की ज़िम्मेदारी है। पढ़ाई के साथ-साथ, प्रशिक्षुओं को व्यक्तिगत सौंदर्य सीखना चाहिए और शिष्टाचार अपनाना चाहिए, जो महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स हैं।

व्यक्तिगत सौंदर्य का प्रभाव इस पर पड़ता है:

- 1 आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं
- 2 दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं।

सौंदर्य क्यों महत्वपूर्ण है? (Why is Grooming Important?)

- सकारात्मक पहली छाप बनाता है
- आपको आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करता है
- यह दर्शाता है कि आप एक पेशेवर हैं
- आत्म-अनुशासन दिखाता है
- आपके बारे में लोगों की राय को बेहतर बनाता है।

एक अनुदेशक के रूप में, आपको साफ-सुथरा और आकर्षक दिखने के लिए खुद का ख्याल रखना चाहिए। आपको प्रशिक्षुओं के लिए व्यक्तिगत सौंदर्य पर भी जोर देना चाहिए।

व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना (Maintaining Personal Hygiene): अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है खुद को साफ और स्वस्थ रखना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खराब व्यक्तिगत स्वच्छता वाले लोग आसानी से बीमार पड़ सकते हैं।

शिष्टाचार अपनाना (Inculcating Etiquettes): शिष्टाचार को विनम्र और सही व्यवहार के नियमों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह समाज में विभिन्न बातचीत में कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को भी संदर्भित करता है।

कार्यस्थल पर निम्नलिखित कुछ शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए:

- विनम्र अभिवादन करें।
- सभी के साथ उचित बातचीत करें।
- दूरसों का ख्याल रखें।
- कार्यस्थल को साफ रखें।
- समय पर कार्यालय पहुँचें।
- अपने आस-पास, जैसे कि अपने घर और कार्य डेस्क को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें।

रिज्यूमे बनाना (Building a Resume):

रिज्यूमे एक औपचारिक दस्तावेज़ है जिसे नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है। नियोक्ता के संदर्भ के लिए रिज्यूमे में संपर्क विवरण, योग्यता, अनुभव और पेशेवर कौशल का उल्लेख किया जाना चाहिए

रिज्यूमे के मुख्य तत्व (Key Elements of a Resume): IT। कोर्स के बाद नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, प्रशिक्षुओं से रिज्यूमे मांगा जाएगा। रिज्यूमे संभावित नियोक्ता के लिए परिचय का पहला तरीका है। कई मामलों में, रिज्यूमे पहला दस्तावेज़ होता है जिसे नियोक्ता नौकरी के आवेदन की समीक्षा करते समय देखता है, और इसलिए यह “पहला प्रभाव” बनाता है। नौकरी की तलाश करते समय अपडेट किए गए रिज्यूमे को विकसित करने और बनाए रखने में समय और प्रयास लगाना महत्वपूर्ण है।

रिज्यूमे के मुख्य तत्व हैं:

- संपर्क जानकारी
- कैरियर उद्देश्य
- शैक्षणिक योग्यता
- कार्य / इंटरनशिप अनुभव
- विशिष्ट कौशल में प्रवीणता
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया
- उपलब्धियाँ / पाठ्येतर गतिविधियाँ

कैरियर उद्देश्य (Career Objective)

एक कैरियर उद्देश्य में एक या दो छोटे वाक्य होते हैं जो आपकी नौकरी खोज के लक्ष्य को सारांशित करते हैं।

लक्ष्य कथन उस विशिष्ट पद और कौशल से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।

उदाहरण: इस कंपनी के विकास में योगदान देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में टेक्निशियन के रूप में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करना।

रिज्यूमे बनाते समय क्या करें और क्या न करें (Dos and Don'ts While Making a Resume) :

रिज्यूमे बनाते समय क्या करें	रिज्यूमे बनाते समय क्या न करें
• आपका रिज्यूमे एक या दो पेज का होना चाहिए। • अपने रिज्यूमे में कोई गलती न होने दें। • सरल, पढ़ने में आसान फ़ॉन्ट स्टाइल, 10-12 पॉइंट का इस्तेमाल करें। • इसे साफ-सुथरे फ़ोल्डर में रखें। • ऑनलाइन रिज्यूमे के अलग-अलग फ़ॉर्मेट मिल सकते हैं। अपने लिए सबसे उपयुक्त फ़ॉर्मेट चुनें। • सभी ट्रेड-संबंधी और तकनीकी कौशलों का विस्तार से उल्लेख करें। • अपने पिछले कार्य अनुभव और अपनी भूमिका के बारे में जानकारी दें।	• अपने रिज्यूमे में गलत फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डालें। • अपने रिज्यूमे में अपने बारे में गलत जानकारी शामिल करें। • अव्यवसायिक ईमेल पता इस्तेमाल करें। • अपने रिज्यूमे में कुछ भी नकारात्मक लिखें। • अपने रिज्यूमे में वेतन अपेक्षाओं का उल्लेख करें।

नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी (Preparation for a Job Interview):

इंटरव्यू दो या दो से अधिक लोगों (साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्ता) के बीच बातचीत है। नियोक्ता यह जांचने के लिए साक्षात्कार लेते हैं कि उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं। अंतिम उम्मीदवार चुने जाने से पहले कई उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है।

साक्षात्कार कौशल साक्षात्कारकर्ता को यह समझने की आपकी क्षमता है कि आप नौकरी की भूमिका के लिए उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण साक्षात्कार कौशल हैं:

- स्पष्ट संचार
- पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज
- सक्रिय सुनना
- आत्मविश्वास
- साक्षात्कार के सवालों की तैयारी

साक्षात्कार प्रक्रिया के तीन स्टेज हैं (There are three stages to the interview process):

साक्षात्कार से पहले, उसके दौरान और उसके बाद

पहले (Before)	दौरान (During)	बाद में (After)
1 रिज्यूमे से संबंधित प्रश्नों के लिए तैयारी करें। 2 अच्छी तरह से खाएं और आराम करें। 3 समय पर साक्षात्कार स्थल पर पहुँचें। 4 नौकरी का विवरण स्पष्ट रूप से पढ़ें।	1 उचित आँख से संपर्क करते हुए स्पष्ट रूप से बोलें। 2 साक्षात्कारकर्ता की बात ध्यान से सुनें। 3 साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर दें। 4 किसी भी स्पष्टीकरण के लिए साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछें। 5 साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद दें।	1 साक्षात्कारकर्ता की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड रखें। 2 साक्षात्कारकर्ता से वापस सुनने का इंतज़ार करते समय धैर्य रखें। 3 अपने परिणामों पर फ़ॉलो-अप करने के लिए एक सप्ताह बाद वापस कॉल करें। 4 यदि संभव हो, तो साक्षात्कारकर्ता से फीडबैक माँगें कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं।

ट्रेनिंग मैथडोलॉजी (Training Methodology)

अभ्यास 1.15.04

औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार कौशल विकसित करना (Develop Employability Skills for Industrial Needs)

नौकरी की तत्परता (Job Readiness)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- नौकरी की तत्परता पर रोल-प्ले गतिविधियों का अभ्यास करें
- एक मॉक इंटरव्यू में भाग लें।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- लिखने के लिए पेन, नोटपैड/शीट - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: एक मॉक इंटरव्यू गतिविधि आयोजित करें

- 1 मॉक इंटरव्यू और तैयारी के लिए प्रशिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था की जाँच करें। सूचित करें।
- 2 प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- 3 प्रशिक्षुओं को मॉक इंटरव्यू के लिए आवंटित कुल समय के बारे में सूचित करें।
- 4 मॉक इंटरव्यू शुरू करें।
- 5 प्रत्येक प्रशिक्षु के प्रदर्शन के आधार पर अवलोकन पत्रक में टिप्पणियों को चिह्नित करें।

अनुदेशक नीचे दर्शाए अनुसार चर्चा के अवलोकन को नोट कर सकते हैं:

क्र. सं.	प्रशिक्षु का नाम	मॉक साक्षात्कार प्रदर्शन / स्कोर	अनुदेशक की टिप्पणियाँ
1			
2			
3			
4			
5			

नोट: मॉक साक्षात्कार के प्रदर्शन और अवलोकन को प्रशिक्षक द्वारा नोट किया जाएगा और उसका सारांश तैयार किया जाएगा।

उद्यमिता (Entrepreneurship)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- उद्यमिता और उद्यमी को परिभाषित करना
- स्व-रोजगार और उद्यमिता के बीच अंतर करना
- व्यवसाय योजनाओं और व्यवसाय की पिचिंग की व्याख्या करना
- किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक बुनियादी कानूनी कार्यों का वर्णन करना।

उद्यमिता (Entrepreneurship)

उद्यमिता का परिचय (Introduction to Entrepreneurship) :

उद्यमिता लाभ कमाने के लिए अपना खुद का व्यवसाय चलाना है।

एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय का मालिक होता है और उसे चलाता है। एक उद्यमी एक समस्या समाधानकर्ता और एक टीम निर्माता होता है।

एक उद्यमी की जिम्मेदारियों में प्रतिभाशाली टीम के सदस्यों को काम पर रखना और विज्ञापन और नवाचार के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ाना भी शामिल है।

लाभ वह राजस्व या आय है जो सभी लागतों का भुगतान करने के बाद व्यवसाय के मालिक के पास रहती है।

(व्यवसाय लाभ) = (व्यवसाय स्थापित करने के लिए व्यय) - (उत्पादों और सेवा के लिए ग्राहकों से प्राप्त धन)

एक उद्यमी की भूमिका और जिम्मेदारियाँ (Role and Responsibilities of an Entrepreneur):

भूमिकाएँ	जिम्मेदारियाँ
विचार और योजना	एक उद्यमी ग्राहकों और जिस क्षेत्र में वे व्यवसाय करते हैं, उस पर शोध करके एक बढ़िया व्यवसायिक विचार की पहचान करता है।
टीम निर्माण	एक उद्यमी रोजगार भी पैदा करता है! वे अपने व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे अच्छे लोगों को काम पर रखते हैं।
वित्तीय प्रबंधन	एक उद्यमी को व्यवसाय के खातों का प्रबंधन करना होता है। इसमें व्यवसाय का पंजीकरण, करों का भुगतान, बहीखाता आदि शामिल हैं।
सामान्य प्रबंधन	एक उद्यमी दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय की देखभाल करता है, यह सुनिश्चित करके कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला काम और उत्पाद हमेशा ग्राहक तक पहुँच रहे हैं।
विकास	एक उद्यमी लगातार अपने व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहा है! एक व्यवसाय अधिक ग्राहकों को लाकर (विज्ञापन के माध्यम से) और अभिनव उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करके बढ़ता है।

उद्यमी मानसिकता (Entrepreneurial Mindset):

जब हम अपने दिमाग को किसी खास तरीके से सोचने के लिए तैयार करते हैं, तो वह हमारी मानसिकता बन जाती है। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं, उनकी मानसिकता सकारात्मक होती है। जो लोग समस्याओं को हल करना पसंद करते हैं, उनकी मानसिकता समस्या-समाधान वाली होती है। और जो लोग उद्यमी की तरह सोच सकते हैं, उनकी मानसिकता उद्यमी होती है।

आइए अपने दिमाग को उद्यमी की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करें।

- अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जागरूक बनें। ऐसा तब होता है जब हम अपने जीवन के हर पड़ाव पर खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, 'मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ?' और 'मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ?'

- हमेशा ज्ञान, कौशल, आय और नेटवर्क के माध्यम से विकास के अवसरों की तलाश करें।
- असफलता से सीखें।
- अलग-अलग विचारों और कौशल वाले लोगों की टीम के साथ काम करें।

उद्यमियों को 'असफलता से सीखने' की मानसिकता की आवश्यकता क्यों है?

क्योंकि,

- उद्यमी बहुत बार असफल हो सकते हैं।
- असफलता से सीखने से वे अपने काम में बेहतर बनेंगे।

- जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो कुछ हद तक असफलता अपरिहार्य होती है, इसलिए हमें इसका सामना करने के बाद हार नहीं माननी चाहिए।

व्यवसाय स्थापित करना (Setting up a Business) :

व्यवसाय स्थापित करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं:

1 व्यवसायिक विचार और व्यवसाय योजना कैसे बनाएँ:

यह वह हिस्सा है जब एक उद्यमी यह तय करता है कि उसका

स्व-रोजगार और उद्यमिता के बीच अंतर (Difference between Self-Employment and Entrepreneurship)

स्व-रोजगार (Self-employment)	उद्यमिता (Entrepreneurship)
स्व-रोजगार का मतलब है एक निश्चित शुल्क पर अपनी सेवाएँ प्रदान करना।	उद्यमिता का अर्थ है अद्वितीय गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना।
स्व-रोजगार के लिए आपको किसी टीम के साथ काम करने की आवश्यकता नहीं होती।	उद्यमी अलग-अलग कौशल वाली टीम के साथ काम करते हैं, जिससे वे अधिक ग्राहकों/ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान कर पाते हैं।
स्व-रोजगार करने वाले लोग अपने व्यवसाय के लिए केवल अल्पकालिक लक्ष्य चुन सकते हैं।	उद्यमी हमेशा लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। वे दूसरों को रोजगार भी प्रदान करते हैं।

मार्केट स्कैन: मार्केट की खोज (Market Scan: Exploring the Market)

मार्केट स्कैन को मार्केट रिसर्च भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यवसाय की सहायता के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्केट के विभिन्न पहलुओं का पता लगाते हैं।

मार्केट स्कैन आमतौर पर व्यवसाय स्थापित करने से पहले किया जाता है, ताकि मौजूदा मार्केट के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त की जा सके। मार्केट स्कैन के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर, हम अपने व्यवसाय के लिए सही विकल्प चुन सकते हैं।

व्यवसाय किस बारे में होगा। व्यवसायिक विचार तय करने के बाद, वे अपने विचार के बारे में शोध करने, ग्राहकों से बात करने, वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की लागत की गणना करने आदि के बाद एक संपूर्ण व्यवसाय योजना बनाते हैं।

2 व्यवसाय शुरू करना (Starting a Business):

इसमें कई स्टेप शामिल हैं जैसे:

आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसे जुटाना, कंपनी पंजीकृत करना और सही विज्ञापन खरीदना

मार्केट स्कैन में तीन महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं:

- ग्राहकों और उनकी ज़रूरतों को समझें।
- लाभ बढ़ाने के लिए व्यवसायों को कैसे बढ़ाया जाए, इसका पता लगाएँ।
- समान व्यवसायों द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकारों को समझना।

आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि मार्केट स्कैन कैसे किया जाता है। हम घर के बने स्नेक्स और अचार के लिए मार्केट की खोज कर रहे हैं।

मार्केट में किस तरह के घर के बने सामान बिकते हैं?	कौन खरीद रहा है?	व्यवसाय इससे कैसे पैसे कमाते हैं?
चिप्स	छात्र	थोक खुदरा विक्रेताओं को स्नेक्स बेचकर।
अचार	परिवार	होटल और रेस्तरां को स्नेक्स बेचकर।

आपके व्यवसाय के लिए उपयोगी किसी भी तरह की जानकारी का पता लगाने के लिए मार्केट स्कैन किया जा सकता है। यह दुकानों और विक्रेताओं के पास जाकर किया जा सकता है या इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना (Understanding Customer Needs):

ग्राहक की ज़रूरतों को ग्राहक ज़रूरत विश्लेषण नामक एक दिलचस्प प्रक्रिया के ज़रिए समझा जा सकता है। यह हमें ग्राहकों के बारे में निम्नलिखित सवालों के जवाब देने में मदद करता है:

- क्या ग्राहक उस तरह के सामान/सेवा के लिए भुगतान करते हैं जो हम देना चाहते हैं?
- ग्राहक वर्तमान में कौन से उत्पाद/सेवाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं?

- उन्हें मौजूदा उत्पाद/सेवा के बारे में क्या पसंद या नापसंद है?
- क्या हमारे क्षेत्र में ग्राहकों के बीच उत्पाद/सेवा के विचार की अच्छी मांग है?

एक नमूना व्यवसाय विचार (A Sample Business Idea):

ऑटो रिपेयर की दुकान (Auto Repair Shop) :

विचार (Idea): दूरदराज के इलाके में स्थित सरकारी कार्यालय/IT पार्क के पास ऑटो रिपेयर की दुकान।

इन कार्यालयों में प्रतिदिन लगभग 500 लोग आते-जाते हैं, और इन कार्यालयों के 5 किलोमीटर के भीतर कोई ऑटो मरम्मत की दुकान नहीं है।

ग्राहकों को अचानक ब्रेकडाउन और अन्य मैकेनिक संबंधी समस्याओं के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से 5 किलोमीटर या उससे अधिक की यात्रा करनी पड़ती है।

ग्राहक आवश्यकता पढ़ने पर ऑटो मरम्मत की मांग करते हैं। आमतौर पर, वाहनों को हर दो महीने में एक या दो बार सुधारात्मक या निवारक रखरखाव की आवश्यकता होती है।

- ग्राहकों की ज़रूरतों में यह समझना शामिल है कि उन्हें अभी उपयोग किए जाने वाले उत्पादों/सर्विस के बारे में क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है।
- ग्राहकों की ज़रूरतों में यह जानना शामिल है कि ग्राहक कितनी बार कोई उत्पाद/सर्विस खरीदते हैं।
- ग्राहक की ज़रूरतों का विश्लेषण करने का मतलब है यह समझना कि क्या हमारे लक्षित ग्राहकों के बीच हमारे उत्पादों/सेवाओं की समग्र मांग है।
- ग्राहक की ज़रूरतों का विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने व्यवसाय के विचार को कैसे बेहतर बना सकते हैं।

व्यवसाय का प्रकार चुनना: उत्पाद या सेवाएँ (Selecting a Type of Business: Product or Services)

उत्पाद एक ऐसी वस्तु है जिसे देखा, छुआ और इस्तेमाल किया जा सकता है।

उदाहरण: 1 मसाला डोसा, इडली, वड़ा पाव।

2 बाइक, कार

सेवा (सर्विस) वह है जिसे हम ग्राहक के रूप में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।

उदाहरण: 1 वेटर की सेवा, रसोइए की सेवा (समय पर और गुणवत्ता)

2 मैकेनिक, वर्कशॉप की सेवा (समय पर और गुणवत्ता)

उत्पाद/सेवा का विचार चुनते समय विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बातें (Important Things to Consider When Choosing a Product/Service Idea):

व्यवसाय शुरू करने के लिए सही व्यवसाय विचार चुनना महत्वपूर्ण है। अच्छे विचार के बिना, उद्यमी के पास व्यवसाय शुरू करने का भी मौका नहीं होता।

व्यवसाय विचार चुनने से पहले, निम्नलिखित बातों पर विचार करें:

- 1 क्या यह उत्पाद/सेवा पहले से ही बाज़ार में उपलब्ध है?
- 2 मैं अपने उत्पाद/सेवा को बाज़ार में दूसरों से अलग कैसे बना सकता हूँ?
- 3 क्या मुझे इस उत्पाद/सेवा के लिए धन मिलेगा?
- 4 बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कितनी मज़बूत है?
- 5 क्या मेरे पास इस उत्पाद/सेवा के लिए ज्ञान और कौशल है?

व्यवसाय विचार उद्यमी की यात्रा में पहला कदम होता है। नए उद्यमी के लिए एक अच्छा व्यवसाय विचार होना चाहिए:

अद्वितीय (Unique): यह बहुत आम विचार नहीं होना चाहिए; यह नया होना चाहिए और इसमें एक यूएसपी (अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव) होना चाहिए।

संधारणीय (Sustainable) : व्यवसाय लंबे समय तक चलना चाहिए; यह

अल्पकालिक योजना नहीं होनी चाहिए।

त्वरित कार्रवाई योग्य (Quickly Actionable): इसे तुरंत शुरू किया जा सके।

कम निवेश पर (Low on Investments): इसे शुरू करने के लिए काफी कम राशि की आवश्यकता होनी चाहिए (कुछ हज़ार से लेकर अधिकतम कुछ लाख तक)।

एक व्यवसायिक विचार को व्यवसाय की एक अनूठी गुणवत्ता को उजागर करना चाहिए।

एक अच्छा व्यवसायिक विचार ग्राहकों की ज़रूरतों पर आधारित होगा। हमें अपने व्यवसायिक विचार पर अपने संभावित ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए।

व्यवसाय योजना बनाना (Building a Business Plan):

एक व्यवसायिक योजना एक दस्तावेज़ है जिसमें व्यवसाय के लिए पूरी रणनीति शामिल होती है। इसमें व्यवसायिक विचार, लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के स्टेप शामिल होते हैं। बैंक ऋण इस आधार पर प्रदान किए जाते हैं कि व्यवसायिक योजना कितनी स्पष्ट और मज़बूत है। इसलिए, यह एक उद्यमी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।

जब कोई व्यवसाय दो या अधिक उद्यमियों द्वारा शुरू किया जाता है, तो एक व्यवसायिक योजना सभी उद्यमियों को अपने व्यवसाय के लिए एक समान दृष्टिकोण रखने में मदद कर सकती है।

एक व्यवसायिक योजना को साल में एक बार या कम से कम हर दो साल में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यवसाय आकार में बढ़ता है, नए व्यवसायों में विस्तार करता है, या जब नए व्यवसायिक भागीदार जुड़ते हैं, तो व्यवसायिक योजना को संशोधित किया जाना चाहिए।

एक अच्छी व्यवसायिक योजना में व्यवसायिक विचार, उत्पादों और सेवाओं, विपणन रणनीति, ग्राहक विश्लेषण और बजट का स्पष्टीकरण शामिल होता है।

बिजनेस के लिए पिचिंग (Pitching for Business):

बिजनेस पिच क्या है?

यह एक छोटी और प्रभावी प्रस्तुति है जो व्यवसाय का वर्णन करती है। यह केवल 2 या 3 मिनट तक चल सकती है। उस कम समय के भीतर, उद्यमी को व्यवसाय के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने की आवश्यकता होती है। यह व्यवसाय के लिए एक स्मार्ट विज्ञापन की तरह है।

एक अच्छी बिजनेस पिच ग्राहक, निवेशक या व्यवसाय के लिए भागीदार को प्रभावित करने की कुंजी है।

बिजनेस पिच में ध्यान देने योग्य तीन बातें:

- 1 मेरा दर्शक कौन है?
- 2 मैं इस प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) से क्या हासिल करना चाहता हूँ?
- 3 क्या मैं इसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करूँगा, या मैं इसे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजूँगा?

आपकी व्यावसायिक पिच कौन सुनेगा और क्यों?

स्टार्टअप निवेशक	बैंक	मित्र/परिवार/अन्य
कौन: स्टार्टअप निवेशक विशेष कंपनियाँ या संस्थाएँ हैं जो केवल उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद हैं।	कौन: सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक उद्यमियों को ऋण प्रदान करके सहायता करते हैं।	कौन: आपके नेटवर्क के लोग! वे आईटीआई के सहपाठी, आपके परिवार या कोई मित्र हो सकते हैं जो आपके काम में आपकी सहायता कर सकते हैं।
कैसे: वे उद्यमियों को पैसे और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं।	कैसे: वे ऋण प्रदान करते हैं, जिसे ब्याज सहित चुकाया जा सकता है।	कैसे: वे उद्यमियों को पैसे और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकते हैं।
लाभ: निवेशक से सहायता प्राप्त करने से आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने में विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।	लाभ: सरकार के पास छोटे व्यवसायों के लिए मुद्रा ऋण जैसी कई योजनाएँ हैं जहाँ कम दर पर ऋण उपलब्ध हैं।	लाभ: आप अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से बिना परखे विचार प्राप्त कर सकते हैं! उनकी मदद से, आप अधिक आत्मविश्वास के साथ बैंकों और अन्य ऋणदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।

अपना बिज़नेस पिच कैसे तैयार करें?

लंबे वाक्य लिखना ज़रूरी नहीं है; अपने पिच के मुख्य बिंदुओं को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कदम आपको अपने बिज़नेस आइडिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में सोचने में मदद करेंगे।

आपका बिज़नेस आइडिया क्या है?

स्टेप 1: स्पष्ट रूप से बताएं कि आप किस समस्या का समाधान करेंगे।	अपने दर्शकों को अपने विचार में दिलचस्पी जगाएँ, इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण समस्या को साझा करना होगा जिसे आप हल करेंगे। इसे शुरू करने के तरीके: क्या आपको समस्या समझ में आई? क्या आपने कभी इस समस्या का सामना किया है? क्या आपने कभी कोई उत्पाद या सेवा चाही है?
स्टेप 2: अपना परिचय दें और बताएं कि आप यहां क्यों हैं।	“मैं... मेरे कौशल... मैं आपसे अपने विचार का समर्थन करने के लिए कहने आया हूँ जो समस्या का समाधान करता है”।
स्टेप 3: अपना समाधान परिभाषित करें।	आपका समाधान क्या है? यह अनोखा क्यों है?
स्टेप 4: अपना मार्केट अनुसंधान साझा करें। उन्हें बताएं कि आपके ग्राहक कौन हैं।	आप किसे उत्पाद बेच रहे हैं? आपको यह कैसे पता है? क्या आपने शोध किया?
स्टेप 5: अपनी व्यावसायिक योजना साझा करें। अपनी लागत और मूल्य निर्धारण की व्याख्या करें।	आप इसे कितने में बेच रहे हैं? (लागत बनाम कीमत - क्या यह एक लाभदायक विचार है? लागत = उत्पाद बनाने में कितना पैसा लगता है। कीमत = आप इसे कितने में बेच रहे हैं।)
स्टेप 6: आपकी मांग का अनुमान क्या है?	आप कितना बेचने की उम्मीद करते हैं?
स्टेप 7: संसाधन और धन जो आप व्यवसाय में लगाएंगे	याद रखें, आपका पूर्णकालिक कौशल और प्रयास भी व्यवसाय के लिए संसाधन हैं! अगर आपका परिवार और दोस्त आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उसे भी साझा करें।
स्टेप 8: स्पष्ट रूप से बताएं कि आप निवेशक से क्या मांग करेंगे और आप धन का उपयोग कैसे करेंगे।	आप निवेशकों से कितना पैसा चाहते हैं? और आप इसका उपयोग कैसे करेंगे?

किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक बुनियादी कानूनी कार्य (Basic Legal Functions Needed for Any Business):

‘कानूनी’ शब्द कानून से जुड़ा हुआ है। ‘कानूनी कार्य’ शब्द कानून से संबंधित लोगों और प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कानूनी कार्य व्यवसाय और उद्यमी की सुरक्षा करता है।

व्यावसायिक उद्यमों के रूप (Forms of Business Enterprises):

एक व्यवसाय कई रूप ले सकता है। यह एकल स्वामित्व, साझेदारी या निजी सीमित कंपनी हो सकती है। भारत में व्यवसाय को विनियमित करने वाले कानूनों के अनुसार तीनों रूपों में अलग-अलग नियम और विनियम हैं। व्यवसाय उद्यम (कंपनी) के रूप के आधार पर विभिन्न कानून व्यवसाय के मालिक, व्यावसायिक भागीदारों और ग्राहकों की सुरक्षा करते हैं।

एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship)	साझेदारी (Partnership)	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company)
कोई भी छोटा व्यवसाय जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास हो, एकल स्वामित्व माना जा सकता है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को कैसे पंजीकृत करें: व्यवसाय का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है उद्यम पोर्टल पर अपने उद्यम को पंजीकृत करने से आप विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हो जाएंगे।	कोई भी व्यवसाय जो कानूनी रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में हो, साझेदारी बन सकता है। साझेदारी कैसे पंजीकृत करें: साझेदारी विलेख स्टाम्प पेपर पर बनाया जाता है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए: • फर्म का नाम • व्यवसाय की प्रकृति • भागीदारों का नाम • व्यवसाय का स्थान • प्रत्येक भागीदार द्वारा योगदान की गई पूंजी • लाभ साझाकरण अनुपात • भागीदारों से ऋण और अग्रिम तथा ब्याज दर। • भागीदारों को देय वेतन और कमीशन। • किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति, मृत्यु या दिवालियापन की स्थिति में सद्भावना के मूल्यांकन का तरीका • फर्म के विघटन के मामले में खातों का निपटान	ऐसी कंपनी केवल बहुत बड़े पैमाने पर संचालन चलाने के लिए पंजीकृत होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे पंजीकृत करें: • कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करें • उसी वेबसाइट पर प्रत्यक्ष पहचान संख्या के लिए आवेदन करें। • MCA वेबसाइट पर कंपनी का नाम सुरक्षित रखें। • MCA वेबसाइट पर अनिवार्य कंपनी पंजीकरण फ़ॉर्म भरें। • कंपनी के PAN (स्थायी खाता संख्या) और TAN (कर संग्रह खाता संख्या) कार्ड के लिए आवेदन करें।

उद्यम पर व्यवसाय कैसे पंजीकृत करें (How to Register a Business on Udyam):

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा पंजीकरण का प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

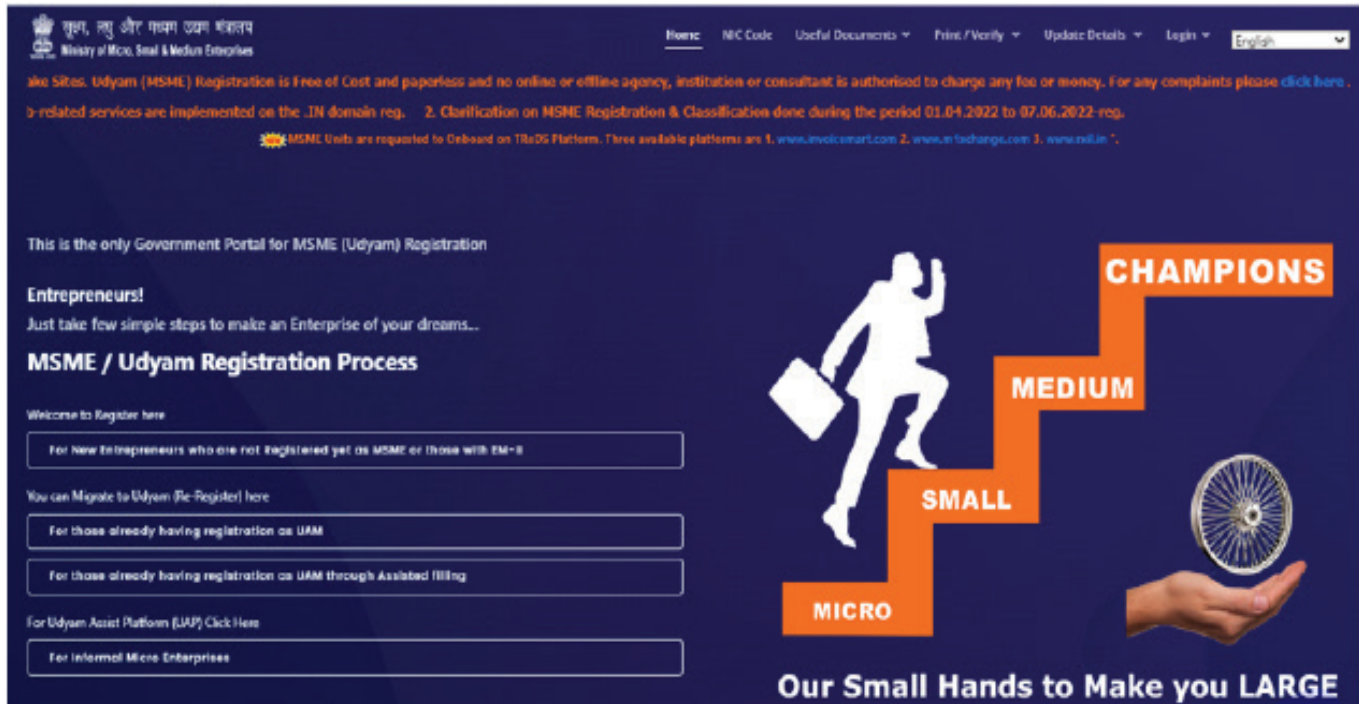
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियम, विनियम और कानून बनाने और उन्हें लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा MSME मंत्रालय चलाया जाता है।

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किसी उद्यम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

- 1 सूक्ष्म उद्यम वह है जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- 2 लघु उद्यम वह है जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- 3 मध्यम उद्यम वह है जहाँ संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है

व्यवसाय की श्रेणियाँ (Categories of Business)	सूक्ष्म (Micro)	लघु (Small)	मध्यम (Medium)
प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश	1 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक	50 करोड़ रुपये तक
वार्षिक टर्नओवर (एक व्यवसाय द्वारा एक वर्ष में कमाया गया कुल धन)	5 करोड़ रुपये तक	50 करोड़ रुपये तक	250 करोड़ रुपये तक

पंजीकरण MSME द्वारा संचालित वेबसाइट उद्यम पर निःशुल्क ऑनलाइन किया जा सकता है (The registration can be done online for free on Udyam, on MSME-run website)



अपना 'उद्यम' पंजीकृत करने के लिए, लॉग ऑन करें: <https://udyamregistration.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-registration.htm>

पंजीकरण पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

- आधार (विशिष्ट पहचान पत्र)
- PAN (स्थायी खाता संख्या)
- ITR (आयकर रिटर्न)
- बैंक FSC कोड (यह आपकी बैंक शाखा का एक विशिष्ट कोड है, जो आपकी बैंक पासबुक में लिखा होता है)

एकल स्वामित्व के लिए लाइसेंस और करों के लिए अनिवार्य (अनिवार्य) नियम और विनियम:

एकल स्वामित्व के रूप में संचालित व्यवसाय के आवश्यक करों को भरने के लिए, आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- 1 **व्यवसाय का नाम (Business name):** एकल स्वामी अपने व्यवसाय के लिए व्यापारिक नाम चुनने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालाँकि, वे चाहें तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

- 2 **बैंक खाता (Bank account):** यद्यपि व्यक्ति अपने मौजूदा बचत खाते के साथ अपना व्यवसाय जारी रख सकता है, लेकिन उसे व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने की सलाह दी जाती है।

- 3 **व्यक्ति का पैन कार्ड (PAN card of the individual):** चूँकि एकमात्र स्वामी अपने व्यवसाय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है, इसलिए उसके व्यक्तिगत पैन कार्ड का उपयोग सभी भरने के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। स्वामित्व वाली फर्मों के लिए अलग से पैन कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास कंपनी की तरह अलग से कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता है।

- 4 **आयकर का वार्षिक भरना (Annual filling of income-tax.)**

- 5 **जहाज और प्रतिष्ठान लाइसेंस (Ships & Establishment License):** (व्यावसायिक केंद्रों, कार्यालयों, गोदामों, दुकानों, होटलों, भोजनालयों, मनोरंजन पार्कों, थिएटरों आदि के लिए)

- 6 **माल और सेवा कर और GST का त्रैमासिक भरना (Quarterly filling of good and services Tax and GST):** (यह केवल तभी आवश्यक है जब व्यवसाय का वार्षिक कारोबार या आय 20 लाख रुपये से अधिक हो। यह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमति सीमा पर भी निर्भर करता है)।

उद्यमिता (Entrepreneurship)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- एक अच्छा उद्यमी बनने के लिए एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करें और प्रस्तुत करना

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- लिखने के लिए पेन, नोटपैड/शीट - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE):

टास्क 1: प्रशिक्षुओं से एक अच्छा उद्यमी बनने पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कहें

नोट

- अध्ययन रिपोर्ट एक लिखित रिपोर्ट है जिसमें उद्यमी बनने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल होती है।
- उद्यमिता पर सिद्धांत के संदर्भ में, प्रशिक्षुओं को उद्यमिता पर संबंधित जानकारी एकत्र करने और उद्यमी बनने के तरीके पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए।

- रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए: व्यवसाय विचार, व्यवसाय पिच, ग्राहक की ज़रूरत, ग्राहक सेवा, आदि।

अनुदेशक नीचे दर्शाए अनुसार चर्चा के अवलोकन को नोट कर सकते हैं:

क्र. सं.	प्रशिक्षु का नाम	व्यापार रिपोर्ट	प्रशिक्षक की टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5			

नोट: चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रशिक्षक द्वारा नोट किया जाएगा और संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा।

औद्योगिक जरूरतों के लिए रोजगार कौशल विकसित करना (Develop Employability Skills for Industrial Needs)

भविष्य के व्यावसायिक कौशल (Future Professional Skills)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- भविष्य के व्यावसायिक कौशल को परिभाषित करना
- योग्यता और रुचि के बीच अंतर करना
- व्यवहारिक कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या करना
- आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया की व्याख्या करना।

भविष्य के व्यावसायिक कौशल (Future Professional Skills)

औद्योगिक क्रांति ने विनिर्माण प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव लाए। विभिन्न शताब्दियों में, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के कारण विभिन्न वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव आया है। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक औद्योगिक क्रांति ने लोगों के जीवन के तरीकों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।

भविष्य के व्यावसायिक कौशल उन विभिन्न कौशलों को संदर्भित करते हैं जो आज की दुनिया में सफल रोजगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

उदाहरण: डिजिटल कौशल, पारस्परिक कौशल, सामाजिक नेटवर्किंग कौशल, जीवन कौशल और कैरियर कौशल।

आपके पेशेवर कौशल का नियमित मूल्यांकन आपके करियर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

अपने द्वारा चुने गए कैरियर के लिए अपने भविष्य के व्यावसायिक कौशल का विकास करने से हमें अपनी नौकरी या व्यवसाय में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

स्वयं को जानें (Know Yourself)

खुद को जानने का मतलब है अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट समझ होना, जिसमें ताकत, कमजोरी, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य और आकांक्षाएँ शामिल हैं। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को आकार दे सकता है। अपनी ताकत पर निर्माण करके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके।

अगर आप जानते हैं कि आप किसमें अच्छे हैं, तो आप सही करियर अवसरों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं और सीखना और बढ़ना जारी रख सकते हैं।

योग्यता (Ability)	रुचि (Interest)
• वे काम जो हम अच्छे से कर सकते हैं • वे काम जिन्हें दूसरे लोग हमारे गुणों के रूप में पहचानते हैं • वे काम जिनके लिए लोग अक्सर हमसे मदद मांगते हैं	• ऐसी गतिविधियाँ जो आपको करना पसंद है • ऐसी चीज़ें जो आपको खुश करती हैं • कुछ ऐसा जो आप अपने खाली समय में करते हैं।

हम हमेशा नई योग्यताएँ और रुचियाँ हासिल कर सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हमें अभी आजमाना है। जैसे-जैसे हमारा जीवन अनुभव बढ़ता है, हमारी योग्यताएँ और रुचियाँ भी विकसित होती हैं।

व्यवहार और रवैया (Behaviour and Attitude)

व्यवहार कौशल (Behavioural Skills)

व्यवहारिक कौशल से तात्पर्य उस तरीके से है जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और उससे निपटते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि हम लोगों, स्थानों और परिस्थितियों के आसपास कैसे व्यवहार करते हैं।

व्यवहारिक कौशल हमारे कार्यों के माध्यम से समझे जाते हैं और हम और दूसरे लोग इन्हें देख सकते हैं।

यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल दिए गए हैं:

- 1 **संचार (Communication)** : इसमें बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, शारीरिक भाषा और लेखन कौशल शामिल हैं। हम कैसे

संवाद करते हैं, यह दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है।

- 2 **आत्म-सुधार (Self-Improvement)** : आत्म-सुधार के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आत्म-सुधार एक ऐसा कौशल है जिसका इस्तेमाल हम अपने काम में खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह हमें उच्च लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने में मदद करता है।
- 3 **समय प्रबंधन (Time Management)** : ये कौशल आपको अपने काम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने में मदद करते हैं ताकि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकें।
- 4 **संघर्ष समाधान (Conflict Resolution)** : संघर्ष तब होता है जब दो लोग सहमत नहीं होते हैं या उनके बीच विवाद होता है। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन या समाधान करते हैं उसे संघर्ष समाधान कहा जाता है।

5 **निर्णय लेना (Decision-Making):** जब हमारे पास कई अच्छे विकल्प होते हैं, तो निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपने करियर का रास्ता तय करना या किससे शादी करनी है, यह तय करना जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हैं। निर्णय लेना सीखना, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमारे व्यवहार कौशल को बढ़ाता है।

6 **समस्या-समाधान (Problem-Solving) :** जो व्यक्ति समस्याओं को अच्छी तरह से हल कर सकता है, उसका जीवन बहुत बढ़िया होता है! समस्या-समाधान व्यक्तिगत जीवन और कार्यस्थल दोनों में व्यवहार को बेहतर बना सकता है।

सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना (Developing a Positive Attitude) :

व्यवहारिक कौशल दूसरों को दिखाई देते हैं, लेकिन रवैया हमारे दिमाग में होता है। रवैया वह है जो हम किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। हमारा रवैया इस बात में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि हम जीवन को किस तरह देखते हैं। यह इस बात को आकार देता है कि हम अपने साथ होने वाली चीज़ों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम अपने साथ होने वाली चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में स्थितियों से निपटने के लिए सकारात्मक रवैया विकसित कर सकते हैं।

आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए विभिन्न रचनात्मक तरीके खोज सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:

- छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें (अपनी पसंद की कोई चीज़ खाना, किसी सुंदर फूल को देखना, आदि)
- आसानी से और जल्दी से बदलाव के अनुकूल होने की कोशिश करें (जो आप नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करें।)
- नकारात्मक स्थितियों में सकारात्मकता खोजें (यदि आप अपना पर्स खो देते हैं, तो यह समझने की कोशिश करें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं।)
- समस्या को सकारात्मक तरीके से देखें (आप अपनी नई बाइक से गिर जाते हैं और आपको मामूली चोट लग जाती है। इसे एक बड़ी समस्या के रूप में सोचने के बजाय, समझें कि चीज़ें और भी खराब हो सकती थीं - आपको फ्रैक्चर हो सकता था।)
- खुद को महत्व दें और प्रेरणा पाएँ (आपके पास समस्याएँ हैं क्योंकि आप उन्हें संभालने में सक्षम हैं! अतीत में आपने अपनी समस्याओं पर कितनी अच्छी तरह से काबू पाया है, उससे प्रेरणा पाएँ।)

आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेना (Critical Thinking and Decision-Making) :

आलोचनात्मक सोच किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। यह हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि हमें जो बताया गया है वह सच है या नहीं।

आलोचनात्मक सोच उपलब्ध जानकारी को समझने, उत्तर खोजने और निष्कर्ष पर पहुँचने की प्रक्रिया है।

निर्णय लेना दो या दो से अधिक विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कई निर्णय लेते हैं। चरण-दर-चरण निर्णय लेने की प्रक्रिया का उपयोग करके आप सोच-समझकर निर्णय ले सकते हैं। आलोचनात्मक सोच आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है।

निर्णय लेने में अपनाए गए कदम (Steps Followed in Decision-Making):

- 1 समस्या की पहचान करें
- 2 विकल्प तैयार करें
- 3 सबसे अच्छा विकल्प चुनें
- 4 निर्णय को लागू करें
- 5 निर्णयों का मूल्यांकन करें और उनसे सीखें

अनुदेशक को प्रशिक्षुओं को निर्णय लेने का अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए।

एक बार जब प्रशिक्षु अपना आईटीआई कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो वे नौकरी के लिए प्रयास करेंगे और सफल होंगे। कभी-कभी उन्हें अलग-अलग राज्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उनका परिवार खुश हो सकता है कि उन्हें नौकरी मिल गई, लेकिन उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पसंद नहीं आ सकता है।

आपको प्रशिक्षुओं को समस्या का समाधान खोजने के लिए निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करके मार्गदर्शन करना होगा:

स्टेप 1: समस्या की पहचान करें -----

स्टेप 2: उपलब्ध विकल्प क्या हैं? -----

स्टेप 3: सबसे अच्छा विकल्प क्या है? -----

स्टेप 4: सबसे अच्छे विकल्प को कैसे लागू करें? -----

स्टेप 5: निर्णय का सीखने का परिणाम क्या है? -----

कार्यस्थल में समय प्रबंधन (Time Management in the Workplace):

समय प्रबंधन आपके समय का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने के लिए आपकी गतिविधियों को व्यवस्थित करने और योजना बनाने की प्रक्रिया है। अच्छा समय प्रबंधन आपको बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। विभिन्न गतिविधियों के बीच अपने समय को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।

समय प्रबंधन आपकी मदद करता है (Time Management Helps You)

- 1 समय पर कार्य पूरा करें
- 2 दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें
- 3 तनाव कम करें
- 4 कार्य निष्पादन में सुधार करें
- 5 कम समय में अधिक कार्य करें

कार्यस्थल पर अच्छे समय प्रबंधन का अभ्यास करके, आप ये कर सकते हैं (By Practicing Good Time-Management in the Workplace, You Can) :

- 1 दूसरों की तुलना में अधिक कौशल सीखें
- 2 अपने करियर में आगे बढ़ें

अपने द्वारा अनुसरण किये जाने वाले समय प्रबंधन सुझावों को □ चिह्नित करें।

मैं अपने काम को प्राथमिकता देता हूँ □	मैं महत्वपूर्ण कार्य पहले करता हूँ □
मैं महत्वपूर्ण कार्य करते समय अपने फोन का उपयोग नहीं करता □	मैं कार्य पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करता हूँ □
मैं कार्यों के बीच में ब्रेक लेता हूँ □	मैं हर दिन एक कार्य सूची बनाता हूँ □
मैं साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य निर्धारित करता हूँ □	मैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले एक समय सीमा निर्धारित करता हूँ □

समस्या को सुलझाना (Problem Solving) :

समस्या-समाधान का अर्थ है किसी भी समस्या का समाधान ढूँढना। हम सभी हर दिन समस्याओं का समाधान करते हैं। कभी-कभी, हम इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाए।

निम्नलिखित कदम समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं

- 1 समस्या की पहचान करें

- 3 अपनी टीम के विकास में सहायता करें
- 4 कार्यस्थल पर अपने प्रदर्शन में सुधार करें
- 5 काम की समय-सीमा को पूरा करें
- 6 बेहतर कार्य-जीवन संतुलन प्राप्त करें
- 2 समस्या को भागों में विभाजित करें
- 3 समस्या के विभिन्न भागों के समाधान खोजें
- 4 समाधानों का सर्वोत्तम सेट चुनें
- 5 समाधान लागू करें और परीक्षण करें कि क्या होता है
- 6 जैसे-जैसे हम अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, हम समस्या समाधान में बेहतर होते जाएंगे
- 7 यदि समाधान काम नहीं कर रहा है, तो समस्या को हल करने का दूसरा तरीका आजमाएँ

समस्या को सुलझाना (Problem Solving) :

स्टेप 1	स्टेप 2	स्टेप 3
अपनी कक्षा से किन्हीं 3 प्रशिक्षुओं की एक टीम बनाइये।	साथ मिलकर एक ऐसी आम समस्या पर विचार करें जो आपको पिछले कुछ समय से परेशान कर रही है - यह आपके संस्थान से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, आपकी पढ़ाई से जुड़ी हो सकती है या कुछ और हो सकती है। उदाहरण के लिए, परिवहन की समस्या, कम स्पीड वाला इंटरनेट, गंदे शौचालय।	समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनाएं। समस्या समाधान प्रक्रिया के स्टेप 6 तक का पालन करें।

स्टेप 1: समस्या की पहचान करें

आप किस समस्या पर काम करेंगे?

स्टेप 2: समस्या को भागों में बाँटें

समस्या के भीतर अलग-अलग समस्याएँ क्या हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपकी समस्या है - "मुझे नहीं पता कि कौन सी नौकरी चुननी है", तो समस्या का एक हिस्सा यह है कि आपको नहीं पता कि आपकी रुचि किसमें है। दूसरा हिस्सा यह है कि आपके पास अपनी योग्यता के अनुसार उपलब्ध नौकरियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

स्टेप 3: समस्या के विभिन्न भागों का समाधान खोजें

आप समस्या के सभी भागों का समाधान कैसे करेंगे? एक समस्या के कई भाग होते हैं, और समस्या को समग्र रूप से हल करने के लिए प्रत्येक भाग को हल करना आवश्यक है।

स्टेप 4: समाधान तैयार करें

विचार-मंथन का समय! सोचें कि आप इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं।

स्टेप 5: सर्वोत्तम समाधान चुनें

एक टीम के रूप में समाधान चुनें

स्टेप 6: कार्यान्वयन की योजना बनाएं

आप इसे कैसे क्रियान्वित करेंगे?

भविष्य के व्यावसायिक कौशल (Future Professional Skills)

उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप यह कर सकेंगे:

- औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने कौशल को बढ़ाने के लिए तैयारी और अभ्यास करना
- समूह चर्चा में भाग लें।

आवश्यकताएँ (Requirements)

औजार / उपकरण (Tools/Equipments)

- आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री के साथ कक्षा
- 20 प्रशिक्षुओं का 1 बैच
- लिखने के लिए पेन, नोटपैड/शीट - 20 नं.

प्रक्रिया (PROCEDURE) :

टास्क 1 : औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य के व्यावसायिक कौशल विकसित करने पर समूह चर्चा गतिविधि आयोजित करें

- चर्चा सत्र के लिए प्रशिक्षुओं की बैठने की व्यवस्था की जाँच करें।
- प्रशिक्षुओं को आवश्यक स्टेशनरी आइटम वितरित करें।
- प्रशिक्षुओं को चर्चा सत्र के लिए आवंटित कुल समय के बारे में सूचित करें।
- चर्चा शुरू करें (चर्चा में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए जा सकते हैं):
 - भविष्य के व्यावसायिक कौशल के महत्व का वर्णन करें।
 - उद्योग की जरूरतें।
- प्रत्येक प्रशिक्षु के प्रदर्शन के विरुद्ध अवलोकन शीट में अवलोकन अंकित करें।

नोट :

- शुरू करने से पहले, प्रशिक्षुओं को चर्चा के लिए सोचने और मानसिक रूप से तैयार होने के लिए 5 मिनट का समय दिया जा सकता है।
- प्रत्येक प्रशिक्षु को भविष्य के व्यावसायिक कौशल और उद्योग की जरूरतों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।

अनुदेशक नीचे दिखाए अनुसार चर्चा के अवलोकन तैयार कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं (Trainer may prepare and note the observations of the discussion as shown below) :

क्र. सं.	प्रशिक्षु का नाम	चर्चा किए गए विषय/बिंदु	प्रशिक्षक की टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5			

नोट: प्रशिक्षुओं द्वारा चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनुदेशक द्वारा नोट किया जाएगा और संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा।

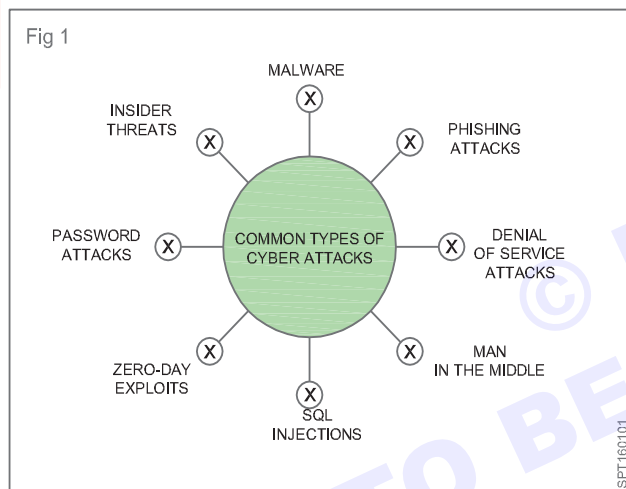
साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- साइबर सुरक्षा को परिभाषित करना
- साइबर हमलों के सामान्य प्रकार बताना
- फ़ायरवॉल की व्याख्या करना।

साइबर सुरक्षा क्या है (What is Cyber Security) ?

साइबर सुरक्षा दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा किए जाने वाले हमलों से कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा है, जिसके परिणामस्वरूप अनधिकृत सूचना प्रकटीकरण, चोरी, या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डेटा को नुकसान हो सकता है, साथ ही उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में व्यवधान या गलत दिशा में जाने से भी सुरक्षा मिलती है (Fig 1)



साइबर हमलों के सामान्य प्रकार (Common Types of Cyber Attacks) :

फ़िशिंग (Phishing) : इलेक्ट्रॉनिक संचार, जैसे ईमेल या वेबसाइट में एक भरोसेमंद इकाई होने का दिखावा करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक भ्रामक प्रयास।

मैलवेयर (Malware): दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो वायरस, वर्म्स, ट्रोजन और स्पाइवेयर सहित कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने, उसका शोषण करने या अन्यथा समझौता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रैनसमवेयर (Ransomware) : मैलवेयर का एक प्रकार जो पीड़ित की फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और पहुँच बहाल करने के लिए फ़िरौती का भुगतान मांगता है।

सेवा से इनकार (DoS) / वितरित सेवा से इनकार (Denial of Service (DoS) / Distributed Denial of Service (DDoS)) :

ऐसे हमले जो किसी सिस्टम, नेटवर्क या वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफ़िक डालते हैं, जिससे वह अनुपयोगी हो जाता है। DDoS में कई स्रोत शामिल होते हैं।

मैन-इन-द-मिडल (Man-in-the-Middle) (MitM): ऐसा हमला जिसमें हमलावर गुप्त रूप से दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करता है और संभवतः बदल देता है, जो मानते हैं कि वे एक-दूसरे के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं।

SQL इंजेक्शन (SQL Injection) : ऐसा हमला जिसमें डेटाबेस में हेरफेर करने और डेटा तक पहुँचने या उसे बदलने के लिए क्वेरी में दुर्भावनापूर्ण SQL कोड डालना शामिल है।

जीरो-डे एक्सप्लॉइट (Zero-Day Exploit) : ऐसे हमले जो डेवलपर को पैच या फिक्स जारी करने का मौका मिलने से पहले सॉफ्टवेयर में पहले से अज्ञात कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं।

क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग (Cross-Site Scripting) (XSS): ऐसा हमला जो उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में निष्पादित, अन्यथा विश्वसनीय वेबसाइटों की सामग्री में दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है।

पासवर्ड अटैक (Password Attack) : ब्रूट फ़ोर्स, डिक्शनरी अटैक या सोशल इंजीनियरिंग जैसी विधियों का उपयोग करके उपयोगकर्ता के पासवर्ड को प्राप्त करने या डिक्रिप्ट करने का प्रयास

ईव्सड्रॉपिंग अटैक (Eavesdropping Attack) : डेटा तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए निजी संचार, जैसे ईमेल, फोन कॉल या अन्य इंटरनेट गतिविधियों को बाधित करना।

एथिकल हैकिंग की व्याख्या करें (Explain Ethical Hacking) : एथिकल हैकिंग, जिसे पेनेट्रेशन टेस्टिंग या व्हाइट-हैट हैकिंग के रूप में भी जाना जाता है, में सिस्टम, नेटवर्क या एप्लिकेशन की जानबूझकर जांच करके सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करने का अभ्यास शामिल है, जिनका दुर्भावनापूर्ण हैकर्स द्वारा फ़ायदा उठाया जा सकता है। एथिकल हैकर्स साइबर अपराधियों की तरह ही तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन परीक्षण किए जा रहे संगठन की अनुमति और जानकारी के साथ। इसका लक्ष्य दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा उनका फ़ायदा उठाने से पहले सुरक्षा कमजोरियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना है।

फ़ायरवॉल की व्याख्या करें (Explain Firewall) : फ़ायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफ़िक की निगरानी और नियंत्रण करती है। यह अनधिकृत पहुँच को रोकने और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करता है।

कीलॉगर्स के बारे में बताएं (Explain Keyloggers) : कीलॉगर्स एक प्रकार का निगरानी सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर किए गए हर कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड करने और लॉग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जानकारी तब किसी तीसरे पक्ष को प्रेषित की जाती है, अक्सर उपयोगकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना। कीलॉगर्स का उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कर्मचारियों या बच्चों की निगरानी करना, लेकिन अक्सर उनका उपयोग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और अन्य व्यक्तिगत डेटा जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से किया जाता है।

डिजिटल हस्ताक्षरों के बारे में बताएं (Explain Digital Signatures): डिजिटल हस्ताक्षर क्रिप्टोग्राफिक तकनीकें हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों, संदेशों या लेन-देन की प्रामाणिकता, अखंडता और उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। कागज़ के दस्तावेज़ों पर हस्तालिखित हस्ताक्षरों के समान, डिजिटल हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने और यह पुष्टि करने का एक तरीका प्रदान करते हैं कि दस्तावेज़ की सामग्री को हस्ताक्षर किए जाने के बाद से बदला नहीं गया है।

क्रिप्टो प्रमाणीकरण की व्याख्या करें (Explain Crypto Authentication): क्रिप्टो प्रमाणीकरण, क्रिप्टोग्राफिक प्रमाणीकरण का संक्षिप्त रूप है, क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल वातावरण में उपयोगकर्ताओं, उपकरणों या संस्थाओं की पहचान सत्यापित करने का एक तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि संचार या लेन-देन में शामिल पक्ष वही हैं जो वे होने का दावा करते हैं और उनके बीच आदान-प्रदान की गई जानकारी गोपनीय और अपरिवर्तित रहती है।

5G के बारे में विस्तार से बताएं (Explain 5G) : 5G, पांचवीं पीढ़ी का संक्षिप्त नाम है, यह वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी के लिए नवीनतम मानक है, जो 4G LTE जैसे मोबाइल नेटवर्क की पिछली पीढ़ियों का उत्तराधिकारी है। यह वायरलेस प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है, जो तेज़ गति, कम विलंबता, बढ़ी हुई क्षमता और अनुप्रयोगों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए समर्थन प्रदान करता है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

डेटा विश्लेषण (Data Analytics)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- विभिन्न उद्योगों में डेटा एनालिटिक्स और इसके महत्व को परिभाषित करना
- विभिन्न डोमेन में डेटा एनालिटिक्स के अनुप्रयोगों का पता लगाना
- उद्योग में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय डेटा एनालिटिक्स टूल, जैसे कि पायथन, R, SQL,, टेबल्यू और पावर BI
- डेटा विश्लेषक बनने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यताएं बताना।

i डेटा एनालिटिक्स का परिचय (Introduction to Data Analytics) :

डेटा एनालिटिक्स पैटर्न, रुझान, सहसंबंध और अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए डेटा के बड़े सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। आज की डेटा-संचालित दुनिया में, डेटा एनालिटिक्स विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रणनीतिक निर्णय लेने, संचालन को अनुकूलित करने और प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है।

ii डेटा एनालिटिक्स का महत्व (Significance of Data Analytics) :

- डेटा एनालिटिक्स विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि यह डेटा से मूल्यवान जानकारी निकालने की क्षमता रखता है। महत्व के कुछ मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:
- **सूचित निर्णय लेना (Informed decision-making):** डेटा एनालिटिक्स संगठनों को बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने से प्राप्त जानकारी के आधार पर डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- **बेहतर दक्षता और प्रदर्शन (Improved efficiency and performance) :** डेटा का विश्लेषण करके, संगठन अक्षमताओं की पहचान कर सकते हैं, प्रक्रियाओं को अनुकूलित कर सकते हैं और समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।
- **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (Competitive advantage):** डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाने वाली कंपनियाँ बाज़ार के रुझान, ग्राहक वरीयताओं और उभरते अवसरों की पहचान करके प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करती हैं।
- **व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव (Personalized customer experiences) :** डेटा एनालिटिक्स व्यवसायों को ग्राहक व्यवहार और वरीयताओं को समझने में मदद करता है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों, सेवाओं और विपणन रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलती है।
- **जोखिम प्रबंधन (Risk management) :** वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों में, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग जोखिमों का

आकलन करने और उन्हें कम करने, धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

iii डेटा एनालिटिक्स के अनुप्रयोग (Applications of Data Analytics (Fig 1):

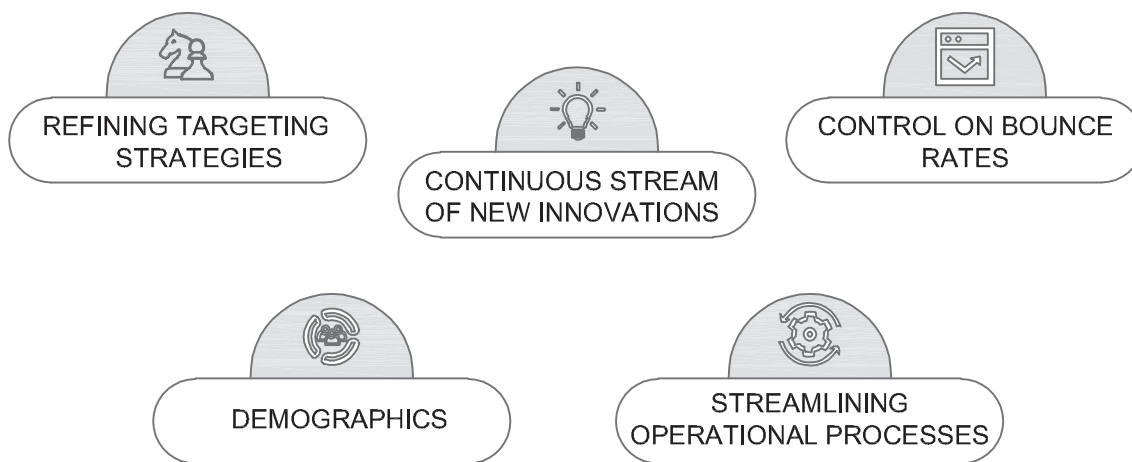
- डेटा एनालिटिक्स का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
- **व्यवसाय (Business):** बिक्री पूर्वानुमान, ग्राहक विभाजन, विपणन अभियान अनुकूलन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- **स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) :** रोग निदान, रोगी परिणाम पूर्वानुमान और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण।
- **वित्त (Finance) :** जोखिम मूल्यांकन, धोखाधड़ी का पता लगाना, एल्गोरिथम ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो अनुकूलन।
- **विपणन (Marketing) :** ग्राहक विभाजन, भावना विश्लेषण, सोशल मीडिया विश्लेषण और लक्षित विज्ञापन।

iv लोकप्रिय डेटा विश्लेषण टूल (Popular Data Analytics Tools) :

डेटा विश्लेषण के लिए उद्योग में कई उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- **पायथन (Python) :** डेटा हेरफेर, विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए पांडा, न्यूमपी और साइकिट-लर्न जैसी लाइब्रेरी वाली एक बहुमुखी प्रोग्रामिंग भाषा।
- **आर (R):** डेटा विश्लेषण, विजुअलाइज़ेशन और सांख्यिकीय मॉडलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक सांख्यिकीय प्रोग्रामिंग भाषा।
- **एसक्यूएल (स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज):** रिलेशनल डेटाबेस को क्वेरी करने और प्रबंधित करने के लिए एक मानक भाषा।
- **टेबल्यू (Tableau) :** एक डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल जो उपयोगकर्ताओं को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और रिपोर्ट बनाने की अनुमति देता है।

Fig 1



SIGNIFICANCE OF DATA ANALYTICS

- **पावर बीआई (Power BI)** : इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल।
- v **डेटा विश्लेषकों के लिए कौशल और योग्यताएं (Skills and Qualifications for Data Analysts)** :

डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित कौशल और योग्यताओं की आवश्यकता होती है:

- **प्रोग्रामिंग भाषाओं में दक्षता (Proficiency in Programming Languages)**: पायथन, आर और एसक्यूएल जैसी भाषाओं में मजबूत प्रोग्रामिंग कौशल।
- **सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis)** : डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों और तकनीकों का ज्ञान।
- **डेटा विज़ुअलाइज़ेशन (Data Visualization)** : अंतर्दृष्टि को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए स्पष्ट और आकर्षक विज़ुअलाइज़ेशन बनाने की क्षमता।
- **आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking)** : डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान कौशल।
- **डोमेन ज्ञान (Domain Knowledge)** : उस विशिष्ट उद्योग या डोमेन की समझ जिसमें डेटा एनालिटिक्स लागू किया जाता है।

vi) डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना (Pursuing a Career in Data Analytics):

डेटा एनालिटिक्स में करियर शुरू करने के लिए, व्यक्ति इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

- **शिक्षा (Education)** : कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, गणित या डेटा विज्ञान जैसे प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करें।
- **विशेष प्रशिक्षण (Specialized Training)** : ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें, कार्यशालाओं में भाग लें, या डेटा एनालिटिक्स टूल और तकनीकों में प्रमाणन प्राप्त करें।
- **व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें (Gain Practical Experience)** : डेटा विश्लेषण और संबंधित कार्यों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटरनशिप या प्रवेश स्तर की स्थिति की तलाश करें।
- **पोर्टफोलियो बनाएँ (Build a Portfolio)** : संभावित नियोक्ताओं के लिए अपने कौशल और विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए अपने डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, केस स्टडी और प्रमाणन प्रदर्शित करें।
- **निरंतर सीखना (Continuous Learning)** : निरंतर सीखने और पेशेवर विकास गतिविधियों के माध्यम से डेटा एनालिटिक्स में नवीनतम रुझानों, उपकरणों और तकनीकों के साथ अपडेट रहें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (Artificial Intelligence and Machine Learning)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- मशीन लर्निंग की चरण-दर-चरण प्रक्रिया की व्याख्या करना
- मशीन लर्निंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को स्पष्ट करने के लिए व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करना
- डेटा गुणवत्ता और प्रसंस्करण तकनीकों के महत्व पर चर्चा करना
- व्यवहार में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और मॉडल का पता लगाना।

मशीन लर्निंग की बुनियादी बातें और अनुप्रयोग (Machine Learning Fundamentals and Applications) :

मशीन लर्निंग की चरण-दर-चरण प्रक्रिया (Step-by-Step Process of Machine Learning) :

आधुनिक डेटा विज्ञान के क्षेत्र में, मशीन लर्निंग एक आधारशिला पद्धति के रूप में खड़ा है, जो सिस्टम को डेटा से सीखने और सूचित भविष्यवाणियां या निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। इसके मूल में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई अलग-अलग चरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक मजबूत भविष्य कहनेवाला मॉडल विकसित करने के व्यापक लक्ष्य के लिए अभिन्न है। इन चरणों में डेटा संग्रह, डेटा तैयारी, मॉडल चयन, मॉडल प्रशिक्षण, मॉडल मूल्यांकन, पैरामीटर ट्यूनिंग और भविष्यवाणियां करना शामिल है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples) :

मशीन लर्निंग प्रक्रिया की पेचीदगियों को समझने के लिए, सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ प्रासंगिक बनाना अनिवार्य है। एक परिदृश्य पर विचार करें जिसमें एक खुदरा कंपनी ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भविष्य की बिक्री का पूर्वानुमान लगाना चाहती है। यह प्रयास डेटा संग्रह से शुरू होता है, जिसमें बिक्री लेनदेन, ग्राहक जनसांख्यिकी और मौसम के पैटर्न जैसे बाहरी कारकों को विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है।

इसके बाद, डेटा को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है, जिसमें विसंगतियों को दूर करने के लिए सफाई, सार्थक भविष्यवाणियों को प्राप्त करने के लिए फीचर इंजीनियरिंग और संख्यात्मक विशेषताओं को मानकीकृत करने के लिए सामान्यीकरण जैसे कार्य शामिल होते हैं। तैयार डेटा के साथ, मॉडल चयन चरण शुरू होता है, जिसमें समस्या की प्रकृति के आधार पर विविध एल्गोरिदम पर विचार किया जाता है, जैसे निरंतर लक्ष्यों के लिए रैखिक प्रतिगमन या वर्गीकरण कार्यों के लिए निर्णय वृक्ष। एक बार उपयुक्त मॉडल चुने जाने के बाद, इसे तैयार डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, भविष्यवाणी त्रुटियों को कम करने के लिए इसके मापदंडों को बार-बार समायोजित किया जाता है। इसके बाद, मॉडल अदृश्य डेटा पर अपने प्रदर्शन को मापने के लिए सत्यापन तकनीकों का उपयोग करके कठोर मूल्यांकन से गुजरता है। यह मूल्यांकन चरण मोड प्रदर्शन को अनुकूलित करने के उद्देश्य से

पैरामीटर ट्यूनिंग प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। अंत में, एक प्रशिक्षित और मान्य मॉडल से लैस, नए डेटा पर भविष्यवाणियां की जाती हैं, जिससे खुदरा कंपनी भविष्य की बिक्री प्रवृत्तियों का अनुमान लगा सकती है और तदनुसार रणनीति बना सकती है।

डेटा गुणवत्ता और प्रीप्रोसेसिंग का महत्व (Importance of Data Quality and Preprocessing) :

मशीन लर्निंग प्रयासों में उपयोग किए जाने वाले डेटा की गुणवत्ता मॉडल के प्रदर्शन और पूर्वानुमान सटीकता को गहराई से प्रभावित करती है। खराब गुणवत्ता वाला डेटा, असंगतियों, गुम मानों या आउटलेयर से भरा हुआ, पूर्वानुमान मॉडल की प्रभावकारिता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार, मेहनती डेटा प्रीप्रोसेसिंग अपरिहार्य है, जिसमें लापता मानों को संभालने के लिए आरोपण, आउटलेयर का पता लगाना और हटाना, और अलग-अलग पैमानों पर विशेषताओं को मानकीकृत करने के लिए फीचर स्केलिंग जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, श्रेणीबद्ध चर को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ संगतता सुनिश्चित करने के लिए वन-हॉट एन्कोडिंग या ऑर्डिनल एन्कोडिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से संख्यात्मक अभ्यावेदन में एन्कोडिंग की आवश्यकता होती है। डेटा गुणवत्ता आश्वासन और प्रीप्रोसेसिंग में संसाधनों का निवेश करके, संगठन शोर या अधूरे डेटा के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अपने पूर्वानुमान मॉडल को मजबूत कर सकते हैं।

मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की खोज (Exploration of Machine Learning Algorithms) :

मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम और मॉडल की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग समस्या डोमेन और डेटा विशेषताओं को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए, रैखिक प्रतिगमन स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच निरंतर संबंधों को मॉडलिंग करने के लिए एक मौलिक एल्गोरिदम के रूप में कार्य करता है, जो इसे बिक्री पूर्वानुमान या मूल्य भविष्यवाणी जैसे कार्यों के लिए आदर्श बनाता है। इसके विपरीत, निर्णय वृक्ष सहज व्याख्या प्रदान करते हैं, वर्गीकरण और प्रतिगमन परिदृश्यों में पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाते हैं।

उच्च-आयामी स्थानों में अपनी प्रभावकारिता के लिए प्रसिद्ध सपोर्ट वेक्टर मशीनें (SVM), अलग-अलग वर्गों के बीच इष्टतम निर्णय सीमाओं को चित्रित करके वर्गीकरण कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं। इस बीच, मानव मस्तिष्क की तंत्रिका वास्तुकला से प्रेरित तंत्रिका नेटवर्क, जटिल पैटर्न पहचान कार्यों,

जैसे छवि वर्गीकरण या प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में अद्वितीय कौशल प्रदर्शित करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की एक विविध सरणी से खुद को परिचित करके, व्यवसायी असंख्य डोमेन में बहुमुखी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रत्येक की ताकत का लाभ उठा सकते हैं

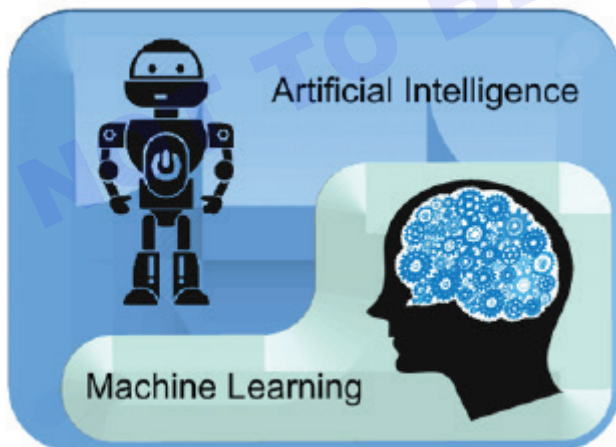
मॉडल मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मेट्रिक्स (Evaluation Metrics for Model Assessment) :

मशीन लर्निंग मॉडल का मूल्यांकन मॉडल विकास जीवनचक्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो मॉडल चयन, परिशोधन और परिनियोजन से संबंधित निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। मूल्यांकन मेट्रिक्स की एक बड़ी संख्या मौजूद है, जिनमें से प्रत्येक मॉडल प्रदर्शन के विशिष्ट पहलुओं का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। वर्गीकरण कार्यों के लिए, सटीकता, परिशुद्धता, रिकॉल और F1-स्कोर जैसे मेट्रिक्स विभिन्न वर्गों में उदाहरणों को सही ढंग से वर्गीकृत करने की मॉडल की क्षमता को मापते हैं।

रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक (ROC) कर्व और एरिया अंडर द कर्व (AUC) मॉडल की भेदभावपूर्ण क्षमता और सच्चे सकारात्मक और झूठे सकारात्मक दरों के बीच व्यापार-नापसंद के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतिगमन परिदृश्यों में, माध्य वर्ग त्रुटि (MSE) या मूल माध्य वर्ग त्रुटि (RMSE) भविष्यवाणी त्रुटियों को मापने के लिए मानदंड के रूप में कार्य करती है, जिससे चिकित्सकों को मॉडल की भविष्य कहने वाली सटीकता का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। प्रदर्शन मेट्रिक्स की एक सरणी का उपयोग करके मॉडल का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके, डेटा वैज्ञानिक मॉडल को बार-बार परिष्कृत कर सकते हैं, अदृश्य डेटा पर इष्टतम प्रदर्शन और सामान्यीकरण की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का परिचय (Introduction to Artificial Intelligence (AI) (Fig 1) :

Fig 1



उद्देश्य (Objectives) :

- रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) को परिभाषित करें और आधुनिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं में इसका महत्व बताएं।
- RPA सीखने के कारणों का पता लगाएं, जिसमें संचालन को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने की इसकी क्षमता शामिल है।
- पारंपरिक स्वचालन विधियों और RPA के बीच अंतर करें, RPA की अनूठी विशेषताओं और लाभों पर प्रकाश डालें।

- RPA की प्रमुख विशेषताओं, जैसे कि मापनीयता, लचीलापन और कार्यान्वयन में आसानी पर चर्चा करें।
- संगठनों में RPA को लागू करने के लाभों की रूपरेखा तैयार करें, जिसमें बेहतर उत्पादकता, सटीकता और अनुपालन शामिल हैं।
- विभिन्न प्रकार के RPA का परिचय दें, जिसमें अटेंडेड RPA, अनअटेंडेड RPA और हाइब्रिड RPA शामिल हैं।
- बाजार में उपलब्ध लोकप्रिय RPA सॉफ्टवेयर टूल और उनकी क्षमताओं का अवलोकन प्रदान करें।

1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की परिभाषा (Definition of Artificial Intelligence (AI)) :

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी बुद्धिमान मशीनों के निर्माण से संबंधित है जो ऐसे कार्य करने में सक्षम हैं जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में प्राकृतिक भाषा को समझना, पैटर्न को पहचानना, अनुभव से सीखना और निर्णय लेना शामिल है। AI का लक्ष्य ऐसी प्रणालियाँ विकसित करना है जो मानव जैसी अनुभूति और व्यवहार का अनुकरण कर सकें, जिससे वे जटिल समस्याओं को स्वायत्त रूप से हल करने में सक्षम हों। AI तकनीकें मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विज्ञान, रोबोटिक्स और विशेषज्ञ प्रणालियों सहित तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती हैं।

2 AI की क्षमताएं और सीमाएं (Capabilities and Limitations of AI) :

AI सिस्टम में उल्लेखनीय क्षमताएँ हैं, जिन्होंने विभिन्न उद्योगों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पहलुओं को बदल दिया है। वे डेटा विश्लेषण, छवि पहचान, भाषण संश्लेषण और स्वायत्त नेविगेशन जैसे कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। AI-संचालित एल्गोरिदम उच्च गति पर विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकते हैं, जटिल पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा में, AI रोगों का निदान करने, उपचार योजनाओं की सिफारिश करने और चिकित्सा छवियों का विश्लेषण करने में सहायता करता है। वित्त में, AI एल्गोरिदम ट्रेडिंग रणनीतियों को संचालित करते हैं, धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाते हैं और क्रेडिट जोखिमों का आकलन करते हैं।

हालाँकि, अपनी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद, AI सिस्टम में अंतर्निहित सीमाएँ भी हैं। एक प्रमुख सीमा संदर्भ और सामान्य ज्ञान तर्क की उनकी समझ की कमी है। जबकि AI एल्गोरिदम उच्च सटीकता के साथ विशिष्ट कार्य कर सकते हैं, वे अक्सर बारीकियों को समझने, अस्पष्ट जानकारी की व्याख्या करने या सच्ची समझ प्रदर्शित करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके अतिरिक्त, AI सिस्टम अपने प्रशिक्षण डेटा में निहित पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे अनुचित या भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। इसके अलावा, AI तकनीक गोपनीयता, सुरक्षा, जवाबदेही और रोजगार और समाज पर प्रभाव के बारे में नैतिक चिंताएँ पैदा करती हैं।

3 विविध क्षेत्रों में AI के अनुप्रयोग (Applications of AI Across Diverse Fields) :

AI के अनुप्रयोग कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं, उद्योगों में क्रांति ला रहे हैं, दक्षता बढ़ा रहे हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में, AI का उपयोग मेडिकल इमेजिंग विश्लेषण, दवा खोज, व्यक्तिगत चिकित्सा और आभासी स्वास्थ्य सहायकों के लिए किया जाता है। AI संचालित चैटबॉट और आभासी सहायक विभिन्न उद्योगों में ग्राहक सेवा को बढ़ाते हैं, त्वरित प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत बातचीत प्रदान करते हैं। वित्त में, AI एल्गोरिदम बाजार के रुझानों का विश्लेषण करते हैं, व्यापारिक निर्णयों को स्वचालित करते हैं और धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाते हैं। परिवहन में, AI स्वायत्त वाहनों को सक्षम बनाता है, यातायात प्रवाह को अनुकूलित करता है, और रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करता है।

इसके अलावा, AI शिक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि, मनोरंजन और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षणिक संस्थान व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, अनुकूली शिक्षण और छात्र प्रदर्शन विश्लेषण के लिए AI-आधारित सिस्टम का उपयोग करते हैं। साइबर सुरक्षा में, AI खतरे का पता लगाने, विसंगति का पता लगाने और वास्तविक समय की घटना प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। AI-संचालित सटीक कृषि फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन और उपज भविष्यवाणी को अनुकूलित करती है। मनोरंजन उद्योग सामग्री अनुशंसा, आभासी वास्तविकता अनुभव और रचनात्मक सामग्री निर्माण के लिए AI का लाभ उठाते हैं। इसके अतिरिक्त, AI जलवायु मॉडलिंग, ऊर्जा अनुकूलन और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है।

AI सिस्टम में मशीन लर्निंग (ML) की अवधारणा (Concept of Machine Learning (ML) in AI Systems) :

मशीन लर्निंग (ML) AI का एक उपसमूह है जो डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां या निर्णय लेने में सक्षम एल्गोरिदम विकसित करने पर केंद्रित है। एमएल एल्गोरिदम ऐतिहासिक डेटा पैटर्न से सीखते हैं, रुझानों की पहचान करते हैं, और नए, अनदेखे डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए अंतर्दृष्टि को सामान्यीकृत करते हैं। पारंपरिक प्रोग्रामिंग के विपरीत, जहां डेवलपर्स द्वारा स्पष्ट नियम परिभाषित किए जाते हैं, एमएल एल्गोरिदम सीधे डेटा से पैटर्न और नियम निकालते हैं। यह एमएल सिस्टम को नई जानकारी और बदलते परिवेशों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अत्यधिक लचीले और बहुमुखी बन जाते हैं।

एमएल एल्गोरिदम को मोटे तौर पर तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पर्यवेक्षित शिक्षण, अपर्यवेक्षित शिक्षण और सुदृढीकरण शिक्षण। पर्यवेक्षित शिक्षण में लेबल किए गए डेटासेट पर एमएल मॉडल को प्रशिक्षित करना शामिल है, जहाँ प्रत्येक डेटा बिंदु एक संबंधित लेबल या परिणाम से जुड़ा होता है। मॉडल इनपुट सुविधाओं को आउटपुट लेबल पर मैप करना सीखता है, जिससे यह अनदेखे डेटा पर पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होता है। अपर्यवेक्षित शिक्षण लेबल रहित डेटा पर काम करता है, जिसका उद्देश्य डेटासेट के भीतर छिपे हुए पैटर्न या संरचनाओं को उजागर करना है। सुदृढीकरण सीखने में एजेंटों को पर्यावरण के साथ बातचीत करने, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम रणनीतियों को सीखने और पुरस्कार या दंड के रूप में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना शामिल है।

मशीन लर्निंग दृष्टिकोण के प्रकार (Types of Machine Learning Approaches) :

मशीन लर्निंग दृष्टिकोणों को उनके द्वारा हल किए जाने वाले कार्य के प्रकार और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध डेटा की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पर्यवेक्षित शिक्षण का उपयोग वर्गीकरण, प्रतिगमन और अनुक्रम भविष्यवाणी जैसे कार्यों के लिए किया जाता है, जहाँ प्रशिक्षण डेटा को सही आउटपुट के साथ लेबल किया जाता है। क्लस्टरिंग, आयात में कमी और विसंगति का पता लगाने जैसे कार्यों के लिए अपर्यवेक्षित शिक्षण का उपयोग किया जाता है, जहाँ प्रशिक्षण डेटा लेबल रहित होता है या केवल आंशिक रूप से लेबल किया जाता है। सुदृढीकरण सीखने का उपयोग निर्णय लेने और अनुक्रमिक बातचीत से जुड़े कार्यों के लिए किया जाता है, जहाँ एजेंट अपने वातावरण से प्रतिक्रिया प्राप्त करके सीखता है।

मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों के वास्तविक जीवन के उदाहरण (Real-Life Examples of Machine Learning Applications) :

मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के वास्तविक जीवन के उदाहरण विभिन्न डोमेन में प्रचुर मात्रा में हैं, जो ML एल्गोरिदम की बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावकारिता को प्रदर्शित करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में, ML मॉडल बीमारियों का निदान करने, रोगी के परिणामों की भविष्यवाणी करने और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं की सिफारिश करने के लिए चिकित्सा छवियों का विश्लेषण करते हैं। वित्त में, ML एल्गोरिदम धोखाधड़ी वाले लेनदेन का पता लगाते हैं, बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करते हैं और क्रेडिट जोखिमों का आकलन करते हैं। परिवहन में, ML स्वायत्त वाहनों को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने, मार्ग नियोजन को अनुकूलित करने और ट्राफिक प्रबंधन में सुधार करने में सक्षम बनाता है। मार्केटिंग में, ML अनुशंसा प्रणाली, ग्राहक विभाजन और व्यक्तिगत मार्केटिंग अभियानों को शक्ति प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा में, ML खतरे का पता लगाने, मैलवेयर विश्लेषण और विसंगति का पता लगाने को बढ़ाता है।

रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) / हाइपर ऑटोमेशन (Robotic Process Automation (RPA) / Hyper Automation)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

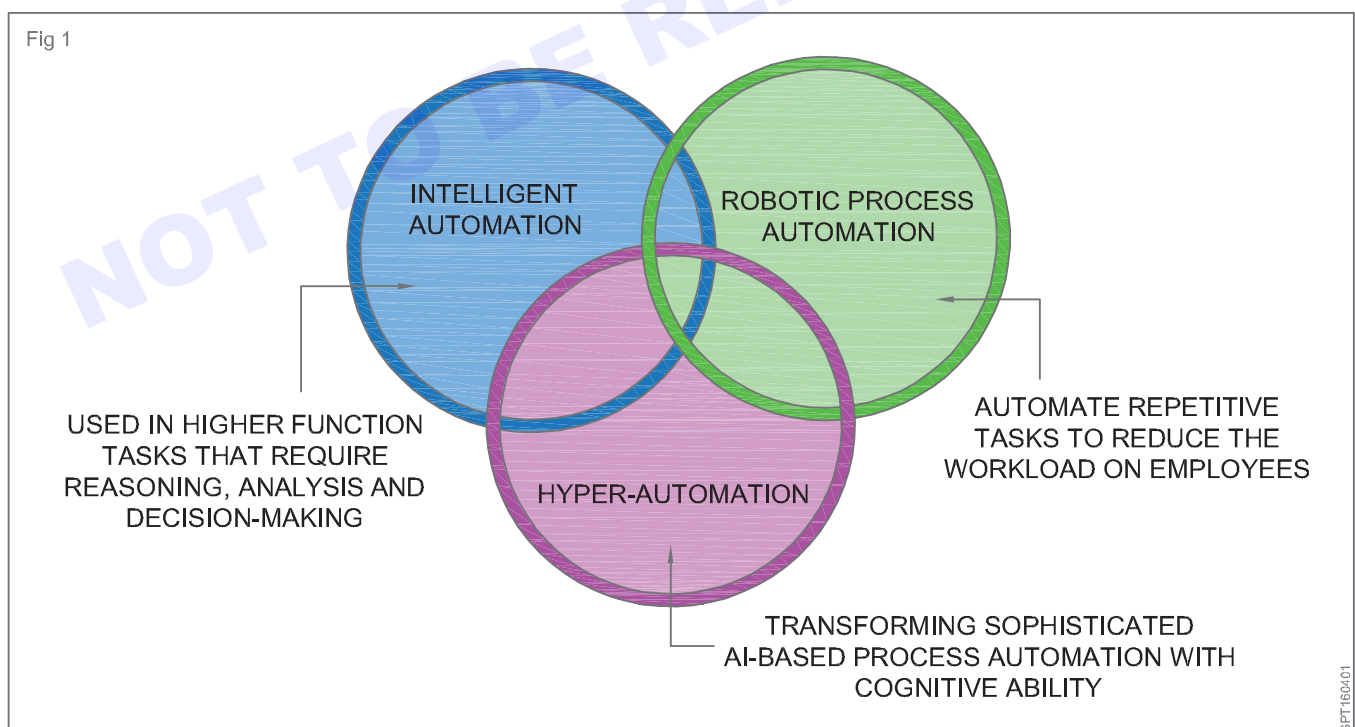
- रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) को परिभाषित करना
- पारंपरिक ऑटोमेशन और RPA के बीच अंतर करना
- संगठनों में RPA को लागू करने के लाभों की पहचान करना
- बाजार में उपलब्ध लोकप्रिय RPA सॉफ्टवेयर टूल का सर्वेक्षण करना
- हाइपर ऑटोमेशन को परिभाषित करें और पारंपरिक RPA की क्षमताओं को बढ़ाने में इसकी भूमिका बताना।

रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (RPA) को समझना (Understanding Robotic Process Automation (RPA)) (Fig 1):

रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) एक उन्नत तकनीक है जो संगठनों को सॉफ्टवेयर रोबोट या "बॉट" का उपयोग करके दोहराए जाने वाले, नियम-आधारित कार्यों को स्वचालित करने में सक्षम बनाती है। ये बॉट डिजिटल सिस्टम, एप्लिकेशन और डेटा स्रोतों के साथ बातचीत करने के लिए मानवीय क्रियाओं की नकल करते हैं, डेटा प्रविष्टि, चालान प्रसंस्करण, रिपोर्ट निर्माण और ग्राहक सेवा पूछताछ जैसे कार्य करते हैं। RPA वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके, उत्पादकता बढ़ाकर और कर्मचारियों को अधिक रणनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सांसारिक कार्यों से मुक्त करके व्यावसायिक संचालन में क्रांति लाता है।

RPA स्वचालन में एक प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) एल्गोरिदम का लाभ उठाता है ताकि बॉट्स को गतिशील वातावरण को समझने और उसके अनुकूल होने में सक्षम बनाया जा सके। पारंपरिक स्वचालन विधियों के विपरीत, जिनके लिए अक्सर महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और जो जटिल प्रक्रियाओं को संभाल नहीं सकते हैं, RPA स्वचालन के लिए एक अधिक सहज दृष्टिकोण प्रदान करता है जो व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं और IT पेशेवरों दोनों के लिए सुलभ है।

पारंपरिक स्वचालन और RPA में अंतर (Differentiating Traditional Automation and RPA) :



पारंपरिक स्वचालन में विशिष्ट कार्यों या वर्कफ़्लो को स्वचालित करने के लिए स्क्रिप्टिंग, मैक्रोज़ या बैच प्रोसेसिंग का उपयोग शामिल है। जबकि पारंपरिक स्वचालन उपकरण सरल, दोहराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रभावी होते हैं, उनमें अक्सर कई सिस्टम या असंरचित डेटा को शामिल करने वाली जटिल

प्रक्रियाओं को संभालने के लिए आवश्यक मापनीयता और लचीलेपन की कमी होती है। दूसरी ओर, RPA स्वचालन के लिए एक अधिक उन्नत और बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है जो अंतर्निहित बुनियादी ढांचे या कोड में बदलाव की आवश्यकता के बिना विभिन्न अनुप्रयोगों और प्रणालियों में

विविध कार्यों को संभाल सकता है।

RPA की कई तरह के अनुप्रयोगों और प्रणालियों के साथ बातचीत करने की क्षमता, जिसमें लीगेसी सिस्टम, वेब एप्लिकेशन और डेस्कटॉप एप्लिकेशन शामिल हैं, इसे पारंपरिक स्वचालन विधियों से अलग बनाती है। इसके अतिरिक्त, RPA बॉट व्यावसायिक नियमों या प्रक्रिया आवश्यकताओं में परिवर्तनों के अनुकूल हो सकते हैं, जिससे वे गतिशील वातावरण के लिए आदर्श बन जाते हैं जहाँ प्रक्रियाएँ लगातार अपडेट या संशोधनों के अधीन होती हैं।

RPA की विशेषताओं की खोज (Exploring the Features of RPA) :

RPA में कई प्रमुख विशेषताएँ हैं जो इसे पारंपरिक स्वचालन विधियों से अलग करती हैं। सबसे पहले, RPA अत्यधिक स्केलेबल है, जिससे संगठन विभिन्न प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए विभिन्न विभागों और व्यावसायिक कार्यों में बॉट तैनात कर सकते हैं। दूसरे, RPA लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि व्यावसायिक नियमों या प्रक्रिया आवश्यकताओं में परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए बॉट को आसानी से कॉन्फिगर और पुनः कॉन्फिगर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, RPA मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना दोहराए जाने वाले कार्यों के स्वचालन को सक्षम बनाता है, जिससे त्रुटियाँ कम होती हैं और सटीकता में सुधार होता है। RPA बॉट 24/7 काम कर सकते हैं, परिचालन दक्षता बढ़ाते हैं और कार्य पूरा होने के समय को तेज करते हैं।

RPA कार्यान्वयन के लाभों की पहचान करना (Identifying the Benefits of Implementing RPA) :

RPA को लागू करने से संगठनों को कई लाभ मिलते हैं, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि, परिचालन लागत में कमी और बेहतर अनुपालन शामिल है। दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके, RPA कर्मचारियों को नवाचार, समस्या-समाधान और ग्राहक जुड़ाव जैसी उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करता है। RPA प्रक्रिया की सटीकता और स्थिरता में भी सुधार करता है, त्रुटियों को कम करता है और अनुपालन उल्लंघन के जोखिम को कम करता है। इसके अतिरिक्त, RPA संगठनों को संसाधन आवंटन को अनुकूलित करके, वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करके और मैनुअल प्रयास को समाप्त करके लागत बचत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

RPA के प्रकार और उपयोग के मामलों पर चर्चा (Discussing Types of RPA and Use Cases) :

RPA को मानवीय भागीदारी के स्तर और कार्यों की जटिलता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अटेंडेड RPA में मानव कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने वाले बॉट शामिल होते हैं, जो ऐसे कार्यों में सहायता करते हैं जिनमें मानवीय निर्णय या निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनअटेंडेड RPA स्वायत्त रूप से संचालित होता है, मानव पर्यवेक्षण के बिना कार्य करता है, अक्सर बैच प्रोसेसिंग या शेड्यूल किए गए वर्कफ्लो में। हाइब्रिड RPA अटेंडेड और अनअटेंडेड RPA दोनों के तत्वों को जोड़ता है, जो विविध व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन और मापनीयता प्रदान करता है।

RPA के उपयोग के मामले वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न उद्योगों और कार्यों में फैले हुए हैं। RPA के सामान्य अनुप्रयोगों में चालान प्रसंस्करण, ऑर्डर पूर्ति, डेटा प्रविष्टि, दावा प्रसंस्करण, पेरोल प्रसंस्करण, ग्राहक ऑनबोर्डिंग और आईटी सेवा डेस्क स्वचालन शामिल हैं। संगठन दोहराए जाने वाले कार्यों को सुव्यवस्थित करने, परिचालन दक्षता में सुधार करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए RPA का लाभ उठा सकते हैं

लोकप्रिय RPA सॉफ्टवेयर टूल का सर्वेक्षण (Surveying Popular RPA Software Tools) :

RPA सॉफ्टवेयर टूल का बाज़ार विविधतापूर्ण है, जिसमें कई विक्रेता अलग-अलग व्यावसायिक ज़रूरतों और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान पेश करते हैं। कुछ लोकप्रिय RPA सॉफ्टवेयर टूल में UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism, WorkFusion और Pegasystems शामिल हैं। ये टूल कई तरह की कार्यक्षमताएँ प्रदान करते हैं, जिनमें ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस डिज़ाइन, प्रोसेस रिकॉर्डिंग और प्लेबैक, बॉट शेड्यूलिंग और ऑर्केस्ट्रेशन, थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन और सिस्टम के साथ एकीकरण, AI-संचालित प्रक्रिया खोज और एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग क्षमताएँ शामिल हैं।

संगठन अपनी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त RPA समाधान का चयन करने के लिए उपयोग में आसानी, मापनीयता, सुरक्षा सुविधाओं, लाइसेंसिंग मॉडल और विक्रेता समर्थन जैसे कारकों के आधार पर इन उपकरणों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

हाइपर ऑटोमेशन: RPA को अगले स्तर पर ले जाना (Hyper Automation: Taking RPA to the Next Level) :

हाइपर ऑटोमेशन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) के अगले विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो जटिल एंड-टू-एंड व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) और प्रोसेस माइनिंग जैसी उन्नत तकनीकों के साथ RPA को जोड़ता है। पारंपरिक RPA के विपरीत, जो सिलोइड वर्कफ्लो के भीतर दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, हाइपर ऑटोमेशन का उद्देश्य निर्णय लेने और अपवाद हैंडलिंग सहित संपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है, ताकि दक्षता, चपलता और नवाचार के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त किया जा सके।

संगठनात्मक परिवर्तन के लिए हाइपर ऑटोमेशन को अपनाना (Embracing Hyper Automation for Organizational Transformation) :

आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संगठन तेजी से हाइपर ऑटोमेशन को अपना रहे हैं। विभागों और कार्यों में एंड-टू-एंड प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, संगठन संचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं, ग्राहक अनुभव में सुधार कर सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। हाइपर ऑटोमेशन संगठनों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को स्वचालित करके और पूरे उद्यम में स्वचालन पहलों को बढ़ाकर बाज़ार की बदलती परिस्थितियों, नियामक आवश्यकताओं और ग्राहकों की मांगों के अनुकूल जल्दी से ढलने में सक्षम बनाता है।

प्रभावी हाइपर ऑटोमेशन प्राप्त करने के लिए कदम (Steps for Achieving Effective Hyper Automation) :

प्रभावी हाइपर ऑटोमेशन प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिसमें प्रक्रिया खोज, स्वचालन डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और अनुकूलन शामिल होता है। पहला चरण प्रक्रिया खोज है, जहां संगठन स्वचालन अवसरों और सुधार के संभावित क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की पहचान और विश्लेषण करते हैं। इसके बाद, स्वचालन डिजाइन में जटिलता, मापनीयता और व्यावसायिक प्रभाव जैसे कारकों पर विचार करते हुए पहचानी गई प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए उपयुक्त तकनीकों और उपकरणों का चयन करना शामिल है।

कार्यान्वयन में स्वचालन समाधान विकसित करना और उन्हें लागू करना शामिल है, जिसमें बॉट्स को कॉन्फिगर करना, सिस्टम को एकीकृत करना और सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए वर्कफ्लो का परीक्षण करना शामिल है। एक बार स्वचालन लागू हो जाने के बाद, प्रदर्शन मीट्रिक को ट्रैक करने, बाधाओं की पहचान करने और उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है। अनुकूलन में निगरानी और प्रतिक्रिया से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर स्वचालन वर्कफ्लो को परिष्कृत करना शामिल है, यह सुनिश्चित करना कि स्वचालन पहल संगठन को अधिकतम दक्षता और मूल्य प्रदान करती है।

सफल हाइपर ऑटोमेशन पहलों के वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की खोज (Exploring Real-World Examples of Successful Hyper Automation Initiatives) :

उद्योगों में सफल हाइपर ऑटोमेशन पहल के वास्तविक दुनिया के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं, जो व्यवसाय संचालन पर ऑटोमेशन के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। वित्त में, बैंक ऋण प्रसंस्करण, धोखाधड़ी का पता लगाने

और ग्राहक ऑनबोर्डिंग को सुव्यवस्थित करने, मैन्युअल प्रयास को कम करने और अनुपालन में सुधार करने के लिए हाइपर ऑटोमेशन का उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में, अस्पताल रोगी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज़ करने, बिलिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और रोगी देखभाल वितरण को बढ़ाने के लिए स्वचालन का लाभ उठा रहे हैं।

खुदरा विक्रेता आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इन्वेंट्री पुनःपूर्ति और ग्राहक सेवा संचालन को अनुकूलित करने, जवाबदेही में सुधार और लागत कम करने के लिए हाइपर ऑटोमेशन का उपयोग कर रहे हैं। निर्माता दक्षता बढ़ाने और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्वानुमानित रखरखाव को स्वचालित कर रहे हैं। हाइपर ऑटोमेशन को अपनाकर, संगठन दक्षता, चपलता और नवाचार के नए स्तरों को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय की वृद्धि और प्रतिस्पर्धी लाभ बढ़ सकता है।

सही हाइपर ऑटोमेशन टूल का चयन (Selecting the Right Hyper Automation Tools) :

ऑटोमेशन पहल की सफलता के लिए सही हाइपर ऑटोमेशन टूल और प्लेटफॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण है। संगठनों को स्केलेबिलिटी, मौजूदा सिस्टम के साथ संगतता, एकीकरण में आसानी, सुरक्षा सुविधाएँ, विक्रेता समर्थन और स्वामित्व की कुल लागत जैसे कारकों के आधार पर टूल का मूल्यांकन करना चाहिए। लोकप्रिय हाइपर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म में UiPath हाइपर ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन एनीवेयर एंटरप्राइज़ A2019, ब्लू प्रिज्म कनेक्टेड-RPA और वर्कफ़्लूज़न हाइपर इंटेलिजेंट ऑटोमेशन शामिल हैं।

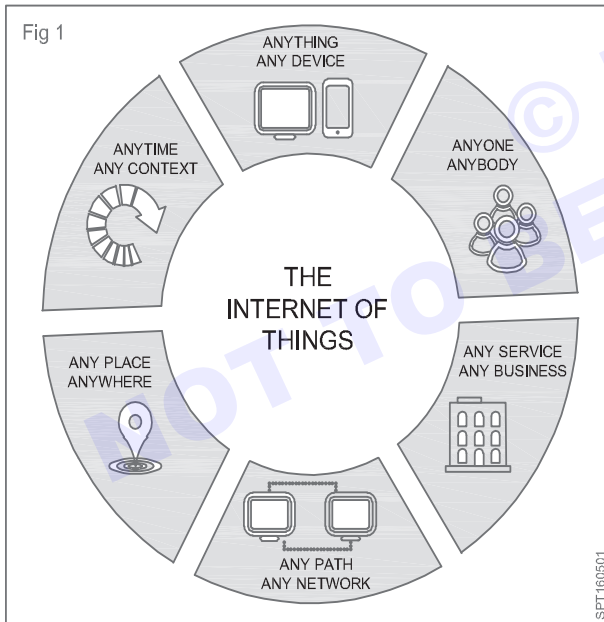
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) / औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IIoT) (Internet of Things (IoT) / Industrial Internet of Things (IIoT))

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- IoT को परिभाषित करें
- IoT के लाभ बताएं
- IoT के विभिन्न अनुप्रयोग बताएं।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things) (IoT) (Fig 1)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) भौतिक वस्तुओं के नेटवर्क को संदर्भित करता है जिसमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकें शामिल होती हैं, जिनका उद्देश्य इंटरनेट पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ना और उनका आदान-प्रदान करना होता है। इन वस्तुओं में साधारण घरेलू सामान से लेकर परिष्कृत औद्योगिक उपकरण तक शामिल हैं। प्रत्येक उपकरण स्वायत्त रूप से डेटा एकत्र और संचारित कर सकता है, जिससे वे अपने पर्यावरण और एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम होते हैं।

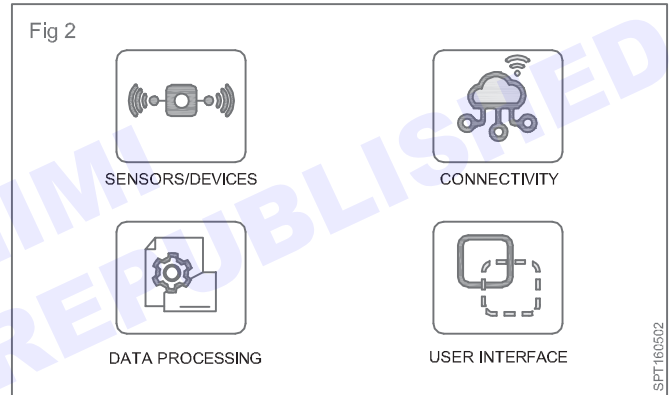


IoT कैसे काम करता है (How IoT works) (Fig 2)

- 1 **सेंसर/डिवाइस (Sensors/Devices)** : डिवाइस या सेंसर अपने परिवेश से डेटा एकत्र करते हैं (जैसे, तापमान सेंसर, मोशन डिटेक्टर, आदि)।
- 2 **कनेक्टिविटी (Connectivity)** : एकत्रित डेटा को विभिन्न संचार विधियों (वाई-फाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, आदि) के माध्यम से क्लाउड पर भेजा जाता है।
- 3 **डेटा प्रोसेसिंग (Data Processing)** : एक बार जब डेटा क्लाउड पर पहुँच जाता है, तो सॉफ्टवेयर डेटा को प्रोसेस करता है, जिसमें

सरल निगरानी या अधिक जटिल विश्लेषण शामिल हो सकते हैं।

- 4 **उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (User Interface)** : फिर जानकारी उपयोगकर्ता को एक इंटरफ़ेस (जैसे, मोबाइल ऐप्स, वेब एप्लिकेशन) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उपयोगकर्ता डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं या सूचित निर्णय ले सकते हैं।



हमें IoT की आवश्यकता क्यों है? (Why Do We Need IoT?)

- **दक्षता और उत्पादकता (Efficiency and Productivity)** : नियमित कार्यों और प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- **लागत बचत (Cost Savings)** : संसाधन उपयोग को अनुकूलित करके परिचालन लागत को कम करना।
- **बेहतर ग्राहक अनुभव (Enhanced Customer Experience)** : व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करना।
- **बेहतर निर्णय लेना (Improved Decision Making)** : बेहतर जानकारी के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना।
- **सुरक्षा और संरक्षा (Safety and Security)** : सिस्टम की दूरस्थ रूप से निगरानी और प्रबंधन करना, यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।

IoT के लाभ (Advantages of IoT) :

- **स्वचालन और नियंत्रण (Automation and Control)** : स्वचालित प्रणालियाँ मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करती हैं।

- **अनुकूलित संसाधन उपयोग (Optimized Resource Utilization)** : वास्तविक समय डेटा संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और अपशिष्ट को कम करने में मदद करता है।
- **जीवन की बेहतर गुणवत्ता (Improved Quality of Life)** : स्मार्ट घर, स्वास्थ्य निगरानी, और बहुत कुछ दैनिक जीवन को बेहतर बनाता है।
- **आर्थिक लाभ (Economic Benefits)** : नए व्यवसाय मॉडल और राजस्व धाराएँ।
- **पूर्वानुमानित रखरखाव (Predictive Maintenance)** : संभावित समस्याओं की पहचान करना इससे पहले कि वे बड़ी समस्याएँ बन जाएँ।

IoT की विशेषताएं (Features of IoT) :

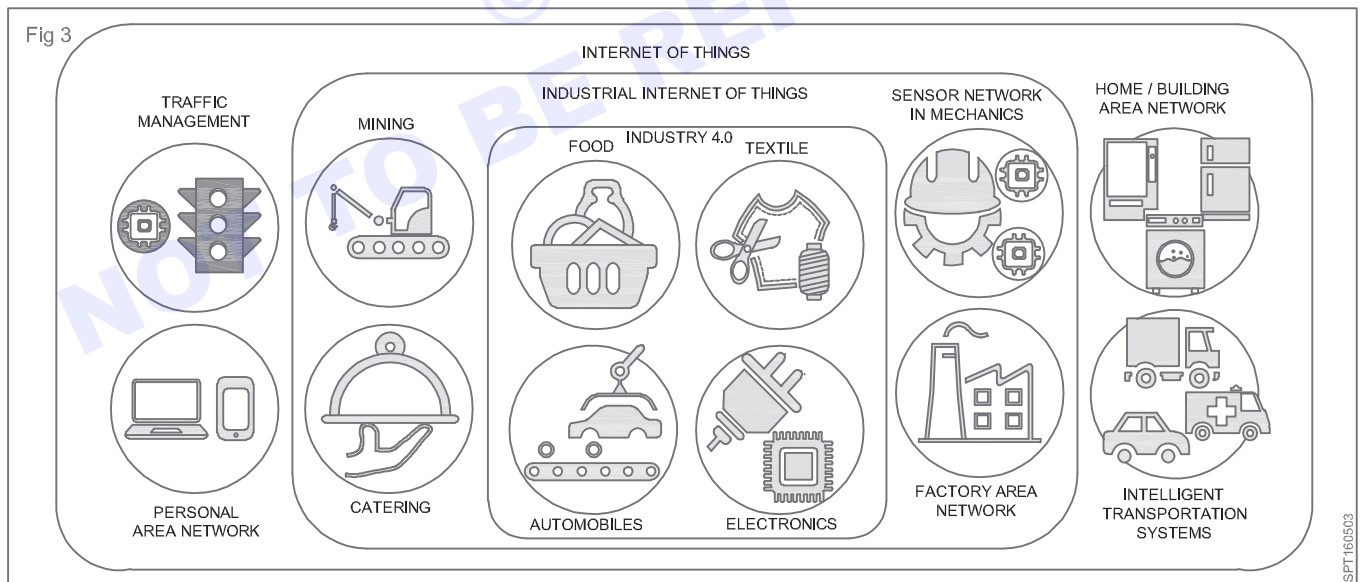
- **कनेक्टिविटी (Connectivity)** : डिवाइस एक दूसरे से और इंटरनेट से जुड़े होते हैं।
- **सेंसर (Sensors)** : डेटा संग्रह के लिए आवश्यक।
- **सक्रिय जुड़ाव (Active Engagement)** : डिवाइस अपने पर्यावरण और अन्य डिवाइस के साथ बातचीत करते हैं।
- **स्केलेबिलिटी (Scalability)** : बड़ी संख्या में डिवाइस का समर्थन करने में सक्षम।
- **गतिशील प्रकृति (Dynamic Nature)** : बदलती परिस्थितियों और डेटा के अनुकूल।
- **एनालिटिक्स (Analytics)** : कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए डेटा को संसाधित करना।

IoT के अनुप्रयोग (Applications of IoT) :

- 1 **स्मार्ट होम (Smart Homes)** : स्वचालित प्रकाश व्यवस्था, हीटिंग, सुरक्षा प्रणाली।
- 2 **हेल्थकेयर (Healthcare)** : स्वास्थ्य मीट्रिक की निगरानी करने वाले पहनने योग्य उपकरण।
- 3 **परिवहन (Transportation)** : बेड़े प्रबंधन, स्मार्ट यातायात प्रणाली।
- 4 **कृषि (Agriculture)** : सटीक खेती, पशुधन निगरानी।
- 5 **खुदरा (Retail)** : इन्वेंट्री प्रबंधन, व्यक्तिगत खरीदारी अनुभव।
- 6 **ऊर्जा प्रबंधन (Energy Management)** : स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा खपत निगरानी।

औद्योगिक IoT (IIoT) को समझना (Understanding Industrial IoT) (IIoT) (Fig 3):

औद्योगिक IoT (IIoT) औद्योगिक क्षेत्रों और अनुप्रयोगों में IoT प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। IIoT विनिर्माण, रसद, तेल और गैस, परिवहन, ऊर्जा/उपयोगिताओं और खनन जैसे उद्योगों में मशीनों और उपकरणों को जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाकर अधिक कुशल और लागत प्रभावी संचालन प्राप्त करना है।



IIoT के अनुप्रयोग (Applications of IIoT) :

- 1 **पूर्वानुमानित रखरखाव (Predictive Maintenance)** : उपकरणों के स्वास्थ्य की निगरानी करने और विफलताओं की भविष्यवाणी करने के लिए सेंसर का उपयोग करना।
- 2 **एसेट ट्रैकिंग (Asset Tracking)** : उपकरणों, मशीनरी और अन्य संपत्तियों की वास्तविक समय ट्रैकिंग।

- 3 **आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन (Supply Chain Optimization)** : वास्तविक समय डेटा और विश्लेषण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला संचालन की दक्षता बढ़ाना।
- 4 **ऊर्जा प्रबंधन (Energy Management)** : औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा उपयोग की निगरानी और अनुकूलन।
- 5 **स्मार्ट विनिर्माण (Smart Manufacturing)** : सुव्यवस्थित उत्पादन के लिए उन्नत रोबोटिक्स और स्वचालन को लागू करना।

- 6 **कर्मचारी सुरक्षा (Worker Safety)** : सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी की स्थितियों और वातावरण की निगरानी करना।
- 7 **गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control)** : उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं की वास्तविक समय की निगरानी।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और इसका औद्योगिक समकक्ष, IIoT, डिवाइस और सिस्टम के बीच बातचीत के तरीके में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दक्षता, लागत बचत और नए व्यावसायिक अवसरों की विशाल क्षमता प्रदान करते हैं। स्मार्ट तकनीक और डेटा एनालिटिक्स को रोजमर्रा की वस्तुओं और औद्योगिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करके, IoT कई उद्योगों के परिदृश्य को बदल रहा है, उत्पादकता बढ़ा रहा है और समाज को कई लाभ प्रदान कर रहा है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

ब्लॉकचेन (Blockchain)

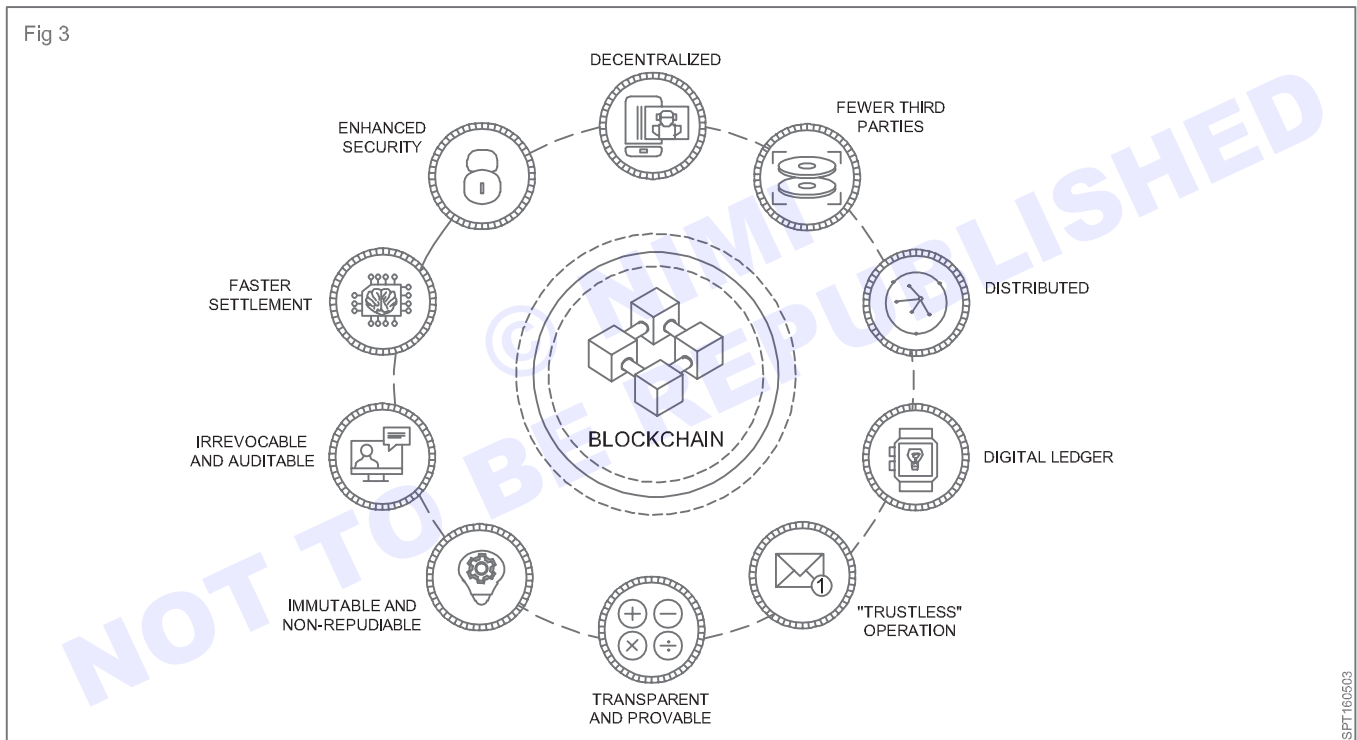
उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- ब्लॉकचेन को परिभाषित करें
- ब्लॉकचेन का इतिहास बताएं
- ब्लॉकचेन के प्रकार और लाभ बताएं
- बिटकॉइन को परिभाषित करें, और बिटकॉइन के लाभ और हानि पर चर्चा करें।

ब्लॉकचेन (Blockchain) (Fig 1):

ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत, वितरित खाता बही टेक्नोलॉजी है जो लेन-देन को इस तरह से रिकॉर्ड करती है कि रिकॉर्ड को पूर्वव्यापी रूप से बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक लेन-देन को "ब्लॉक" के रूप में रिकॉर्ड किया जाता

है, और ये ब्लॉक एक कालानुक्रमिक चेन में जुड़े होते हैं, इसलिए इसे "ब्लॉकचेन" कहा जाता है। यह टेक्नोलॉजी डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।



ब्लॉकचेन का इतिहास (History of Blockchain):

- **1991:** क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित ब्लॉकों की चेन की अवधारणा सबसे पहले स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू. स्कॉट स्टोर्नेटा द्वारा प्रस्तावित की गई थी।
- **2008:** सातोशी नाकामोटो नामक छद्म नाम का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह ने "बिटकॉइन: ए पीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया।
- **2009:** नाकामोटो ने बिटकॉइन का उपयोग करके किए गए लेन-देन के लिए सार्वजनिक बहीखाते के रूप में पहला ब्लॉकचेन लागू किया, जो पहली क्रिप्टोकॉरेसी बन गई।

- **2014:** ब्लॉकचेन की अवधारणा को क्रिप्टोकॉरेसी से अलग कर दिया गया, बिटकॉइन से परे इसके अनुप्रयोगों की क्षमता को पहचाना गया।

ब्लॉकचेन के प्रकार (Types of Blockchain):

1 सार्वजनिक ब्लॉकचेन (Public Blockchain):

- भाग लेने के लिए कोई भी व्यक्ति खुला है।
- बिना किसी एकल प्राधिकरण के पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है।
- उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम।

2 प्राइवेट ब्लॉकचेन (Private Blockchain):

- विशिष्ट प्रतिभागियों तक सीमित है।
- एक ही संगठन द्वारा नियंत्रित है।
- आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है।

3 कंसोर्टियम ब्लॉकचेन (Consortium Blockchain):

- संगठनों के एक समूह द्वारा नियंत्रित।
- कुछ नोड्स तक सीमित पहुँच के साथ अर्ध-विकेंद्रीकृत।
- ऐसे उद्योगों में आम है जहाँ कई संगठनों को साझा नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

4 हाइब्रिड ब्लॉकचेन (Hybrid Blockchain):

- सार्वजनिक और निजी दोनों ब्लॉकचेन के तत्वों को मिलाता है।
- एक ही इकाई द्वारा नियंत्रित, लेकिन कुछ डेटा जनता के लिए उपलब्ध है।
- गोपनीयता और पारदर्शिता दोनों की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।

बिटकॉइन (Bitcoin):

बिटकॉइन पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकॉरेसी है, जिसे 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। यह बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संचालित होता है, जो लेनदेन को सुरक्षित और सत्यापित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। बिटकॉइन को माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है, जहाँ प्रतिभागी जटिल क्रिप्टोग्राफिक पहेलियों को हल करके लेनदेन को मान्य करते हैं और उन्हें ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं।

ब्लॉकचेन के लाभ (Benefits of Blockchain):

- **पारदर्शिता (Transparency):** हर लेन-देन रिकॉर्ड किया जाता है और सभी प्रतिभागियों को दिखाई देता है, जिससे विश्वास बढ़ता है।
- **सुरक्षा (Security):** क्रिप्टोग्राफिक तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि डेटा को बिना पता लगाए बदला नहीं जा सकता।
- **विकेंद्रीकरण (Decentralization):** नियंत्रण का कोई एकल बिंदु न होने से धोखाधड़ी और हेरफेर का जोखिम कम हो जाता है।
- **दक्षता (Efficiency):** बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे लेन-देन की लागत और समय कम होता है।
- **पता लगाने की क्षमता (Traceability):** हर लेन-देन का पता लगाया जा सकता है, जिससे ऑडिट और सत्यापन करना आसान हो जाता है।

बिटकॉइन के अनुप्रयोग (Applications of Bitcoin):

- **पीयर-टू-पीयर भुगतान (Peer-to-Peer Payments):** बिचौलियों के बिना सीधे लेनदेन की सुविधा।
- **निवेश (Investment):** मूल्य के भंडार और सट्टा निवेश के रूप में देखा जाता है।
- **प्रेषण (Remittances):** सीमाओं के पार पैसे भेजने का एक तेज़ और सस्ता तरीका प्रदान करना।
- **स्मार्ट अनुबंध (Smart Contracts):** सीधे कोड में लिखे गए नियमों के साथ स्व-निष्पादित अनुबंधों को सक्षम करना।
- **विकेंद्रीकृत वित्त (Decentralized Finance) (DeFi):** पारंपरिक बैंकों के बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।

ब्लॉकचेन की हानियाँ (Disadvantages of Blockchain):

- **स्केलेबिलिटी मुद्दे (Scalability Issues):** वर्तमान ब्लॉकचेन नेटवर्क बड़ी संख्या में लेनदेन को जल्दी से संभालने में चुनौतियों का सामना करते हैं।
- **ऊर्जा की खपत (Energy Consumption):** विशेष रूप से बिटकॉइन जैसी प्रूफ-ऑफ-वर्क सिस्टम में, खनन के लिए आवश्यक ऊर्जा काफी अधिक है।
- **विनियामक अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty):** विभिन्न देशों में अलग-अलग विनियमन ब्लॉकचेन को अपनाने और उपयोग को सीमित कर सकते हैं।
- **जटिलता (Complexity):** ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू करना जटिल हो सकता है और इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- **डेटा प्राइवेसी (Data Privacy):** जबकि लेन-देन पारदर्शी होते हैं, संवेदनशील डेटा के लिए प्राइवेसी प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होता है।

बिटकॉइन पर आधारित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने क्रिप्टोकॉरेसी से परे विभिन्न अनुप्रयोगों में विस्तार किया है। यह पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता सहित कई लाभ प्रदान करता है। हालाँकि, इसे स्केलेबिलिटी, ऊर्जा खपत और विनियामक बाधाओं जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद, ब्लॉकचेन कई उद्योगों में महत्वपूर्ण क्षमता वाली एक परिवर्तनकारी तकनीक बनी हुई है।

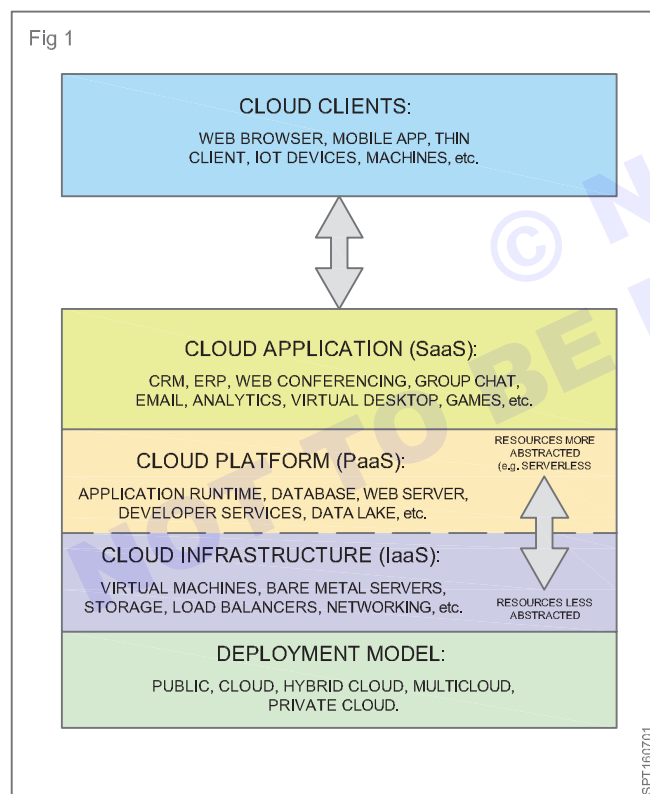
क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित करना
- क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएँ बताना
- क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ बताना
- क्लाउड कंप्यूटिंग के जोखिम बताना।

क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing) (Fig 1):

क्लाउड कंप्यूटिंग (CC) एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगकर्ताओं को स्थानीय सर्वर या व्यक्तिगत कंप्यूटर के बजाय इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ सर्वर पर डेटा और एप्लिकेशन तक पहुँचने और संग्रहीत करने में सक्षम बनाती है। कंप्यूटिंग संसाधनों की यह ऑन-डिमांड उपलब्धता संसाधन उपयोग में मापनीयता, लचीलापन और दक्षता की सुविधा प्रदान करती है।



विकास मॉडल (Development Models):

क्लाउड कंप्यूटिंग को कई विकास मॉडल में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **पब्लिक क्लाउड (Public Cloud):** सेवाएँ सार्वजनिक इंटरनेट पर वितरित की जाती हैं और कई संगठनों के बीच साझा की जाती हैं।
- **प्राइवेट क्लाउड (Private Cloud):** किसी एक संगठन द्वारा विशेष उपयोग के लिए प्राइवेट नेटवर्क पर बनाए रखा जाता है, जो उच्च सुरक्षा और नियंत्रण प्रदान करता है।

- **हाइब्रिड क्लाउड (Hybrid Cloud):** सार्वजनिक और प्राइवेट क्लाउड को मिलाकर डेटा और अनुप्रयोगों को अधिक लचीलेपन और अनुकूलन के लिए उनके बीच साझा करने की अनुमति देता है।
- **कम्युनिटी क्लाउड (Community Cloud):** बुनियादी ढांचे को सुरक्षा या अनुपालन जैसी सामान्य चिंताओं वाले उपयोगकर्ताओं के एक विशिष्ट समुदाय द्वारा साझा किया जाता है।

सर्विस मॉडल (Service Models):

क्लाउड कंप्यूटिंग के सेवा मॉडल में शामिल हैं:

- **सर्विस के रूप में अवसंरचना (Infrastructure as a service) (IaaS):** वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क जैसे वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है।
- **सर्विस के रूप में प्लेटफॉर्म (Platform as a service) (PaaS):** ग्राहकों को अंतर्निहित अवसंरचना से निपटने के बिना एप्लिकेशन विकसित करने, चलाने और प्रबंधित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- **सर्विस के रूप में सॉफ्टवेयर (Software as a service) (SaaS):** सदस्यता के आधार पर इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन वितरित करता है और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएँ (Characteristics of Cloud Computing):

क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषताओं में ऑन-डिमांड स्व-सेवा, व्यापक नेटवर्क एक्सेस, संसाधन पूलिंग, तीव्र लोच और मापी गई सेवा शामिल है, जो सुनिश्चित करती है कि संसाधन उपयोग की निगरानी की जाती है और पारदर्शिता के लिए रिपोर्ट की जाती है।

क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण (Example of Cloud Computing):

क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण ड्रॉपबॉक्स है, जो एक फ़ाइल होस्टिंग सेवा है जो क्लाउड स्टोरेज, फ़ाइल सिंक्रोनाइज़ेशन और व्यक्तिगत क्लाउड क्षमताएँ प्रदान करती है, जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले किसी भी डिवाइस से ऑनलाइन फ़ाइलों को स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं।

क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ (Benefits of Cloud Computing):

क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ बहुत हैं, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के पूंजीगत व्यय को कम करके लागत दक्षता, मांग के आधार पर संसाधनों को आसानी से समायोजित करने की मापनीयता और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी पहुँच शामिल है। यह आपदा रिकवरी समाधान, स्वचालित सॉफ्टवेयर अपडेट और कई उपयोगकर्ताओं को एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने में सक्षम बनाकर बेहतर सहयोग भी प्रदान करता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े रिस्क (Risks Related to Cloud Computing):

हालांकि, क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ जोखिम भी हैं। डेटा को परिसर से बाहर संग्रहीत करने से सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे संभावित रूप से डेटा उल्लंघन और संवेदनशील

जानकारी पर नियंत्रण का नुकसान हो सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भरता का मतलब है कि डाउनटाइम या आउटेज सेवाओं तक पहुँच को बाधित कर सकते हैं। विनियामक और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना जटिल हो सकता है, और विक्रेता लॉक-इन का जोखिम है, जहाँ विभिन्न क्लाउड प्रदाताओं के बीच सेवाओं और डेटा को स्थानांतरित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं के पास ऑन-प्रीमाइसेस समाधानों की तुलना में बुनियादी ढाँचे और अनुप्रयोगों पर सीमित नियंत्रण हो सकता है, और साइबर हमलों, हार्डवेयर विफलताओं या क्लाउड प्रदाता के साथ समस्याओं के कारण डेटा हानि का जोखिम हमेशा बना रहता है। इन चुनौतियों के बावजूद, क्लाउड कंप्यूटिंग महत्वपूर्ण लाभों के साथ एक परिवर्तनकारी तकनीक बनी हुई है, जिसके संभावित जोखिमों को कम करते हुए इसके लाभों का लाभ उठाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

3D प्रिंटिंग (3D Printing)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- 3D प्रिंटिंग को परिभाषित करना
- 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इतिहास संक्षेप में बताना
- 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में उपयोग की जाने वाली सामग्री बताना।

3D प्रिंटिंग (3D Printing) (Fig 1):

3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक डिजिटल फ़ाइल से तीन आयामी ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया है। 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का निर्माण एडिटिव प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जहाँ ऑब्जेक्ट के पूरा होने तक सामग्री की क्रमिक परतें बिछाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक परत को अंतिम ऑब्जेक्ट के पतले कटे हुए क्षैतिज क्रॉस सेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। यह तकनीक जटिल आकृतियों और संरचनाओं के लिए अनुमति देती है जिन्हें पारंपरिक विनिर्माण विधियों के साथ प्राप्त करना मुश्किल या असंभव होगा।

Fig 1



3D प्रिंटिंग का इतिहास (History of 3D Printing):

3D प्रिंटिंग की अवधारणा 1980 के दशक की है। स्टीरियोलिथोग्राफी (SLA) के नाम से जानी जाने वाली पहली 3D प्रिंटिंग तकनीक 1983 में चार्ल्स हल द्वारा विकसित की गई थी। हल ने 3D सिस्टम कॉर्पोरेशन की सह-स्थापना की, जिसने 1987 में पहला वाणिज्यिक 3D प्रिंटर बनाया। 1990 और 2000 के दशक के दौरान, फ़्यूज़्ड डिपोजिशन मॉडलिंग (FDM) और सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग (SLS) जैसी कई अन्य तकनीकें विकसित की गईं, जिससे औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से अपनाया गया। 2000 के दशक के अंत में कई प्रमुख पेटेंट की समाप्ति ने बाज़ार को खोल दिया, जिससे अधिक किफ़ायती 3D प्रिंटर के विकास की अनुमति मिली और पेशेवर और उपभोक्ता दोनों बाज़ारों में तकनीक की लोकप्रियता में योगदान मिला।

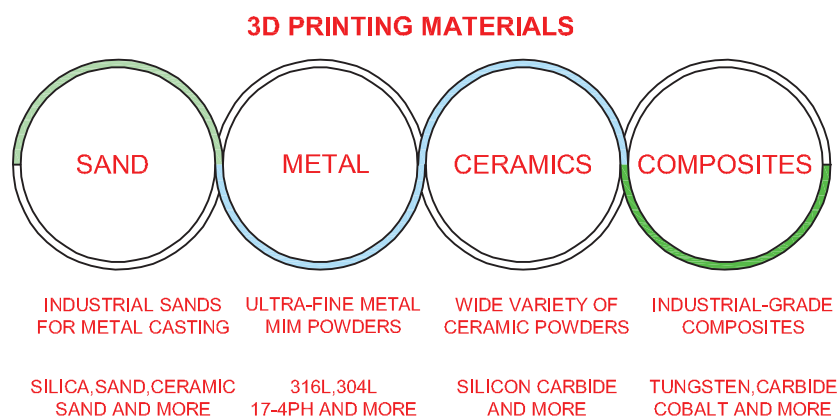
3D प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री (Materials Used in 3D Printing) (Fig 2):

3D प्रिंटिंग में प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। सामान्य सामग्रियों में शामिल हैं:

प्लास्टिक (Plastics): PLA, ABS, PETG और नायलॉन।

धातुएँ (Metals): स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम और कोबाल्टक्रोम।

Fig 2



रेजिन (Resins): मुख्य रूप से SLA प्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है।

सिरेमिक (Ceramics): विशेष अनुप्रयोगों के लिए।

कंपोजिट (Biomaterials): अतिरिक्त मजबूती के लिए कार्बन या ग्लास जैसे फाइबर के साथ संयुक्त सामग्री।

बायोमटेरियल (Biomaterials): बायोप्रिंटिंग ऊतकों और अंगों के लिए चिकित्सा अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी (3D Printing Technology):

3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कई अलग-अलग प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विधियाँ और अनुप्रयोग हैं:

स्टीरियोलिथोग्राफी (Stereolithography) (SLA): तरल रेजिन को कठोर प्लास्टिक में बदलने के लिए लेजर का उपयोग करता है।

फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग (Fused Deposition Modeling) (FDM): थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को पिघलाता और बाहर निकालता है, नीचे से ऊपर तक परतें बनाता है।

सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग (Selective Laser Sintering) (SLS): पाउडर सामग्री को सिंटर करने के लिए लेजर का उपयोग करता है, इसे एक साथ बांधकर एक ठोस संरचना बनाता है।

डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग (Digital Light Processing) (DLP): SLA के समान लेकिन एक बार में सभी परतों की एक ही छवि को फ्लैश करने के लिए डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर स्क्रीन का उपयोग करता है।

इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग (Electron Beam Melting) (EBM): धातु पाउडर को पिघलाने और फ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है, परत दर परत।

बाइंडर जेटिंग (Binder Jetting): एक भाग बनाने के लिए, परत दर परत, पाउडर बेड पर एक बाइंडिंग एजेंट जमा करता है।

3D प्रिंटिंग के प्रकार (Types of 3D Printing):

मटीरियल एक्सट्रूजन (Material Extrusion): इसमें FDM/FFF (फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग) शामिल है, जहाँ नोजल के जरिए मटेरियल को बाहर निकाला जाता है।

वैट पॉलीमराइज़ेशन (Vat Polymerization): इसमें SLA और DLP शामिल है, जहाँ लिक्विड रेजिन को प्रकाश द्वारा ठीक किया जाता है।

पाउडर बेड फ्यूजन (Powder Bed Fusion): इसमें SLS, EBM और DMLS (डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग) शामिल है, जहाँ पाउडर को हीट सोर्स द्वारा एक साथ फ्यूज किया जाता है।

मटीरियल जेटिंग (Material Jetting): जहाँ मटेरियल की बूंदें परत दर परत जमा होती हैं।

बाइंडर जेटिंग (Binder Jetting): जहाँ पाउडर मटेरियल को जोड़ने के लिए बाइंडिंग एजेंट को चुनिंदा रूप से जमा किया जाता है।

शीट लेमिनेशन (Sheet Lamination): जहाँ सामग्री की शीट को एक साथ जोड़ा जाता है और आकार में काटा जाता है।

3D प्रिंटिंग के लाभ (Advantages of 3D Printing):

डिजाइन लचीलापन (Design Flexibility): जटिल ज्यामिति और अनुकूलित डिजाइनों की अनुमति देता है।

तेजी से प्रोटोटाइपिंग (Rapid Prototyping): त्वरित पुनरावृत्ति को सक्षम करके नए उत्पादों के विकास को गति देता है।

कम अपशिष्ट (Reduced Waste): एडिटिव प्रक्रिया केवल भाग के लिए आवश्यक सामग्री का उपयोग करती है, जिससे अपशिष्ट कम से कम होता है।

छोटे बैचों के लिए लागत प्रभावी (Cost-effective for Small Batches): छोटी मात्रा या एकमुश्त वस्तुओं के उत्पादन के लिए किफायती।

ऑन-डिमांड उत्पादन (On-demand Production): बड़ी इन्वेंट्री की आवश्यकता को कम करता है और आवश्यकतानुसार वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।

अनुकूलन (Customization): व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप आसानी से वैयक्तिकृत वस्तुओं का उत्पादन करें।

3D प्रिंटिंग की हानियाँ (Disadvantages of 3D Printing):

सीमित सामग्री रेंज (Limited Material Range): सभी सामग्री 3D प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

धीमी उत्पादन गति (Slower Production Speed): बड़ी मात्रा के लिए पारंपरिक विनिर्माण विधियों की तुलना में धीमी हो सकती है।

आकार की सीमाएँ (Size Limitations): अधिकांश 3D प्रिंटर में उन वस्तुओं के लिए आकार की सीमाएँ होती हैं जिन्हें वे उत्पादित कर सकते हैं।

पोस्ट-प्रोसेसिंग आवश्यकताएँ (Post-processing Requirements): कई 3D प्रिंटेड भागों को अतिरिक्त परिष्करण चरणों की आवश्यकता होती है।

उपकरण और सामग्री की लागत (Cost of Equipment and Materials): हाई-कालिटी वाले प्रिंटर और सामग्री महंगी हो सकती है।

यांत्रिक गुण (Mechanical Properties): मुद्रित भाग हमेशा पारंपरिक रूप से निर्मित भागों की ताकत और स्थायित्व से मेल नहीं खा सकते हैं।

निष्कर्ष में, 3D प्रिंटिंग एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसमें इसकी लचीलापन, दक्षता और जटिल डिज़ाइन बनाने की क्षमता के कारण विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण क्षमता है। हालाँकि, यह सामग्री सीमाओं और उत्पादन की गति जैसी चुनौतियों का भी सामना करता है, जिन्हें व्यापक रूप से अपनाने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

सोशल मीडिया और मोबाइल (Social Media & Mobile)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सोशल मीडिया को परिभाषित करना
- सोशल मीडिया टूल चुनना
- शिक्षण और सीखने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की व्याख्या करना
- व्यावसायिक विकास के लिए सोशल मीडिया के महत्व को बताना।

सोशल मीडिया के साथ छात्र जुड़ाव (Student Engagement with Social Media) (Fig 1):

सोशल मीडिया लोगों के बीच बातचीत के साधन को संदर्भित करता है जिसमें वे आभासी समुदायों और नेटवर्क में जानकारी और विचारों का निर्माण, साझा और/या आदान-प्रदान करते हैं।

सोशल मीडिया में कई तरह के वेब-आधारित उपकरण और सेवाएँ शामिल हैं जिन्हें सहयोग और सूचना साझाकरण के माध्यम से सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये उपकरण किसी व्यक्ति को

अभिव्यक्ति के साथ-साथ अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया में ब्लॉग, विकी, मीडिया (ऑडियो, फोटो, वीडियो, टेक्स्ट), शेयरिंग टूल, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म (फेसबुक सहित) और वर्चुअल दुनिया शामिल हो सकते हैं।

सोशल मीडिया के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करके, छात्र साथियों के साथ संबंध विकसित करते हैं, शिक्षार्थियों का एक आभासी समुदाय स्थापित करते हैं और अंततः अपने समग्र सीखने को बढ़ाते हैं।

Fig 1



यह साहित्य समीक्षा छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के साधन के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों की भागीदारी के आयामों का पता लगाएगी और शिक्षकों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम सामग्री के साथ सोशल मीडिया को कैसे शामिल किया जाए, इस पर निहितार्थ बताएगी।

छात्र संलग्नता उस समय और ऊर्जा दोनों का प्रतिनिधित्व करती है जो छात्र शैक्षिक रूप से उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से दूसरों के साथ बातचीत में निवेश करते हैं।

यह सहयोग दर्शाता है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ाव बढ़ता है, शिक्षाविदों के साथ जुड़ाव भी बढ़ता है, जिससे छात्रों, शिक्षकों और पाठ्यक्रम सामग्री के बीच गहरा संबंध बनता है। शिक्षार्थियों के समुदाय में भाग लेने से, छात्र पाठ्यक्रम सामग्री के साथ अधिक जुड़ जाते हैं, जिससे लोकप्रिय शिक्षण

परिणामों की उपलब्धि बढ़ जाती है, जैसे कि आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत छात्र विकास। इसलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र जुड़ाव एक आभासी समुदाय बनाने के लिए कनेक्शन बढ़ा सकता है जो बेहतर सामग्री सीखने की ओर ले जाता है।

छात्रों को भाग लेने, साझा करने और अन्य सहयोगियों के साथ सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शैक्षणिक सेटिंग में भी सोशल मीडिया को लागू किया गया है। छात्र अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में नियमित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

शिक्षार्थियों को ज्ञान साझा करने और दूसरों के साथ सीखने के कौशल विकसित करने की आवश्यकता है, आमने-सामने की स्थितियों में और सोशल मीडिया सहित प्रौद्योगिकी के माध्यम से। सोशल मीडिया सहयोग

और संचार को प्रोत्साहित करके इन शिक्षण समुदायों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, ये बातचीत वांछनीय शिक्षण परिणामों की उपलब्धि को सुदृढ़ करती है।

सोशल मीडिया छात्रों को अपने सीखने के माहौल का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि छात्रों के सीखने का केवल एक हिस्सा कक्षा के दायरे में होता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया छात्रों को ब्लॉग, यूट्यूब और पॉडकास्ट जैसे उपकरणों के माध्यम से प्रामाणिक, रचनात्मक उत्पाद बनाने के विकल्प प्रदान करता है। छात्र नए ज्ञान को विकसित करने के लिए सामग्री पर शोध करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आभासी संबंधों की सक्रिय भागीदारी और स्थापना छात्रों को कक्षा से परे अन्य स्रोतों के साथ स्थापित कनेक्शन बनाने के लिए प्रोत्साहित करके सीखने में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है।

सोशल मीडिया को शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण शिक्षण रणनीति भी हो सकती है क्योंकि यह शिक्षक के अधिकार को छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ संतुलित करने का प्रयास करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से सहयोग सीखने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण का अधिक समर्थन करता है, जहाँ छात्र और शिक्षक किसी विशेष विषय की समझ को सह-निर्माण करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि व्यक्तिगत योगदान पर जोर दिया जाए। परिणामस्वरूप, छात्र और शिक्षक ज्ञान-साझाकरण प्रक्रिया में समान भागीदार बन जाते हैं। हालाँकि यह ज्ञान बनाने और प्रसारित करने के लिए फायदेमंद लगता है, सोशल मीडिया गोपनीयता की चिंता भी बन सकता है, यानी साइबर-साहित्यिक चोरी, साथ ही साथ दुर्व्यवहार और साइबरबुलिंग का एक आउटलेट भी बन सकता है। यह सुझाव देता है कि सोशल मीडिया के उपयोग के लिए मानक स्थापित करने में कक्षा में लागू किए गए व्यवहार और दृष्टिकोण के समान दिशा-निर्देश शामिल होने चाहिए।

सोशल मीडिया टूल का चयन (Selecting Social Media Tools):

अपने सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करें (Define Your Learning Objectives): पहला कदम है अपने सीखने के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से और विशिष्ट रूप से परिभाषित करना। सीखने के उद्देश्य ऐसे कथन हैं जो बताते हैं कि आपके शिक्षार्थियों को निर्देश पूरा करने के बाद क्या करना, जानना या महसूस करना चाहिए। उन्हें आपके शिक्षार्थियों की ज़रूरतों और लक्ष्यों, आपके अनुदेशन की सामग्री और संदर्भ और मानकों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।

अपने शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर विचार करें (Consider Your Learners' Characteristics): दूसरा चरण अपने शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर विचार करना है, जैसे कि उनका पूर्व ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, प्राथमिकताएँ, प्रेरणाएँ और सीखने की शैलियाँ। ये कारक इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि आपके शिक्षार्थी विभिन्न शिक्षण विधियों और मीडिया पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और वे उनसे कितनी प्रभावी रूप से सीखते हैं।

अपने शिक्षण विधियों और मीडिया विकल्पों का मूल्यांकन करें (Evaluate Your Instructional Methods and Media Options): तीसरा चरण अपने शिक्षण विधियों और मीडिया विकल्पों का उनके लाभ और हानि, आपके सीखने के उद्देश्यों और शिक्षार्थियों की विशेषताओं के लिए उनकी उपयुक्तता और आपके सीखने के संदर्भ में उनकी उपलब्धता और व्यवहार्यता के आधार पर मूल्यांकन करना है।

अपने अनुदेशात्मक तरीकों और मीडिया का चयन और संयोजन करें (Select and Combine Your Instructional Methods and Media): चौथा चरण अपने मूल्यांकन और निर्णय के आधार पर अपने अनुदेशात्मक तरीकों और मीडिया का चयन और संयोजन करना है। आप एक या अधिक अनुदेशात्मक तरीके और मीडिया चुन सकते हैं जो आपके सीखने के उद्देश्यों और शिक्षार्थियों की विशेषताओं से सबसे अच्छी तरह मेल खाते हों, और जो आपके सीखने के संदर्भ में व्यवहार्य और उपलब्ध हों।

अपने अनुदेशात्मक तरीकों और मीडिया को लागू करें और उनकी निगरानी करें (Implement and Monitor Your Instructional Methods and Media): पाँचवाँ चरण अपने सीखने के संदर्भ में अपने अनुदेशात्मक तरीकों और मीडिया को लागू करना और उनकी निगरानी करना है। इसका मतलब है कि आपको अपने चुने हुए अनुदेशात्मक तरीकों और मीडिया का उपयोग करने की रसद, तकनीकी और शिक्षाशास्त्र को ध्यान में रखते हुए अपने निर्देश की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और तैयार करने की आवश्यकता है। आपको उचित संचार, सुविधा और प्रतिक्रिया कौशल का उपयोग करके अपने निर्देश को प्रभावी ढंग से देने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, आपको अवलोकन, प्रतिक्रिया, सर्वेक्षण या परीक्षण जैसे रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने निर्देश की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इससे आपको यह जाँचने में मदद मिलेगी कि क्या आपके शिक्षण पद्धतियाँ और मीडिया इच्छित शिक्षण परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और क्या वे आपके शिक्षार्थियों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

अपने अनुदेशात्मक तरीकों और मीडिया की समीक्षा करें और उन्हें संशोधित करें (Review and Revise Your Instructional Methods and Media): छठा चरण आपके कार्यान्वयन और निगरानी के परिणामों के आधार पर अपने अनुदेशात्मक तरीकों और मीडिया की समीक्षा करना और उन्हें संशोधित करना है। आपको अपने शिक्षार्थियों, साथियों, पर्यवेक्षकों या अन्य हितधारकों से फीडबैक और डेटा एकत्र करने और उनका उपयोग करने की भी आवश्यकता है, और उनके सुझावों और सिफारिशों को शामिल करना होगा।

लोकप्रिय सोशल मीडिया उपकरण और प्लेटफॉर्म (Popular Social Media Tools and Platforms):

ब्लॉग (Blogs): किसी विशिष्ट विषय या राय पर आकस्मिक संवाद और चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म।

फेसबुक (Facebook): दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क, जिसके 3.03 बिलियन से ज़्यादा मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं (2023 तक)। उपयोगकर्ता एक व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाते हैं, अन्य उपयोगकर्ताओं को मित्र के रूप में जोड़ते हैं, और स्टेटस अपडेट सहित संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं।

ब्रांड पेज बनाते हैं, और फेसबुक उपयोगकर्ता ब्रांड के पेज को “लाइक” कर सकते हैं।

X/ट्विटर (X/Twitter): एक सोशल नेटवर्किंग/माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो समूहों और व्यक्तियों को छोटे स्टेटस संदेशों (280-वर्ण सीमा) के आदान-प्रदान के माध्यम से जुड़े रहने की अनुमति देता है।

इंस्टाग्राम (Instagram): एक निःशुल्क फ़ोटो और वीडियो साझाकरण ऐप जो उपयोगकर्ताओं को अपनी फ़ोटो पर डिजिटल फ़िल्टर, फ्रेम और विशेष प्रभाव लागू करने और फिर उन्हें विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों पर साझा करने की अनुमति देता है।

LinkedIn: एक ऐसा स्थान जहाँ समान रुचि वाले पेशेवरों के समूह जानकारी साझा कर सकते हैं और बातचीत में भाग ले सकते हैं।

यूट्यूब/वीमियो (YouTube/Vimeo): वीडियो होस्टिंग और देखने वाली वेबसाइटें।

कक्षा में सोशल मीडिया का उपयोग (Use of Social Media in the Classroom):

सोशल मीडिया का उपयोग करते समय, शिक्षकों को सहयोगी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षकों को न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए और छात्र गतिविधियों का आकलन करना चाहिए, बल्कि सीखने के माहौल की अखंडता को बनाए रखने के लिए सामग्री क्षेत्र और बाद में ज्ञान निर्माण से जुड़ी गलतफहमियों को भी सूचित और स्पष्ट करना चाहिए। इन भूमिकाओं का समर्थन करने के लिए, शिक्षकों को पेशेवर विकास प्रदान किया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि छात्रों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया को अपनी कक्षाओं में कैसे शामिल किया जाए।

शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए, जैसे समूह चर्चा, कई छात्र सामान्य रूप से एक कक्षा पर चर्चा कर सकते हैं और एक ही समय में एक ही सामग्री के साथ बातचीत कर सकते हैं।

अकादमिक कोर्सवर्क में सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्तिगत छात्र द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा को बढ़ा सकता है। जो छात्र सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले कोर्सवर्क में भाग लेते हैं, वे सोशल मीडिया में भाग न लेने वाले छात्रों की तुलना में समग्र GPA में वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करने से सूचना का दीर्घकालिक अवधारण बढ़ता है और कक्षा में चर्चा की गई सामग्री की गहरी समझ विकसित होती है।

व्यावसायिक विकास के लिए सोशल मीडिया (Social Media for Professional Development):

भले ही शिक्षक सोशल मीडिया के उपयोग का समर्थन करते हैं और उन्हें व्यावसायिक विकास मिल सकता है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि वे नहीं जानते कि इसे अपनी कक्षाओं में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल किया जाए। ये शिक्षक सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले पाठ बनाने में शामिल समय की बाधाओं से परिचित नहीं हैं, जबकि साथ ही ऐसे पाठ भी बनाते हैं जिनमें सोशल मीडिया का उपयोग नहीं होता। हालाँकि, शिक्षक अपनी कक्षाओं में सोशल मीडिया गतिविधियों को शामिल करने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि वे शामिल की गई सामग्री को रचनात्मक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम हैं; उदाहरण के लिए, ऐसी सामग्री जिसका मूल्यांकन राज्य द्वारा

अनिवार्य परीक्षणों में किया जा सकता है।

मोबाइल लर्निंग (Mobile Learning):

M-लर्निंग या मोबाइल लर्निंग दूरस्थ शिक्षा का एक रूप है, जहाँ शिक्षार्थी कहीं भी और कभी भी सीखने के लिए मोबाइल फोन जैसे पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग करते हैं। मोबाइल डिवाइस द्वारा प्रदान की जाने वाली पोर्टेबिलिटी पारंपरिक कक्षाबद्ध मॉडल से हटकर कहीं भी सीखने की अनुमति देती है। मोबाइल लर्निंग की लचीलापन और पहुँच छात्रों को अपनी गति और अपने शेड्यूल के अनुसार सीखने में सक्षम बनाती है, जिससे यह तेज़ गति वाली, कनेक्टेड दुनिया में निरंतर शिक्षा के लिए एक आदर्श समाधान बन जाता है। एम-लर्निंग डिवाइस में कंप्यूटर, एमपी3 प्लेयर, मोबाइल फोन और टैबलेट शामिल हैं। एम-लर्निंग अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

M-लर्निंग इस मायने में सुविधाजनक है कि यह लगभग हर जगह उपलब्ध है। यह फीडबैक और टिप्स को तुरंत साझा करने की अनुमति देता है क्योंकि मोबाइल डिवाइस अक्सर इंटरनेट से जुड़े होते हैं। एम-लर्निंग किताबों और नोट्स की जगह छोटे डिवाइस से तैयार लर्निंग कंटेंट भरकर मजबूत पोर्टेबिलिटी भी प्रदान करता है।

मोबाइल लर्निंग विभिन्न मल्टीमीडिया प्रारूपों और इंटरैक्टिव सुविधाओं का समर्थन करता है, सीखने के अनुभव को बढ़ाता है और विभिन्न शिक्षण शैलियों को समायोजित करता है। इसके अतिरिक्त, यह दूरस्थ शिक्षा में विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है और दूरदराज के क्षेत्रों में शैक्षिक अवसर प्रदान कर सकता है जहाँ पारंपरिक शिक्षण सुविधाएँ दुर्लभ हैं।

मोबाइल लर्निंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल (Tool to Use for Mobile Learning):

मोबाइल लर्निंग के लिए सही टूल चुनना आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं, आपके द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री और आपके लिए आवश्यक सुविधाओं पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ लोकप्रिय प्रकार के मोबाइल लर्निंग टूल और प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जो विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Learning Management Systems) (LMS):

Moodle: शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला, Moodle अपनी मज़बूती और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। यह किज़, फ़ोरम और ग्रेड बुक जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

ब्लैकबोर्ड (Blackboard): उच्च शिक्षा में लोकप्रिय, ब्लैकबोर्ड मल्टीमीडिया सामग्री की एक श्रृंखला का समर्थन करता है और इसमें मज़बूत संचार उपकरण हैं।

विशिष्ट कौशल के लिए मोबाइल ऐप (Mobile Apps for Specific Skills):

Duolingo: भाषा सीखने के लिए बढ़िया, छोटे-छोटे पाठ और गेमिफाइड तत्व प्रदान करता है ताकि शिक्षार्थियों को व्यस्त रखा जा सके।

Simplilearn: व्यापक पाठ और अभ्यास अभ्यास के साथ विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

वीडियो-आधारित प्लेटफॉर्म (Video-Based Platforms):

YouTube: लगभग किसी भी विषय पर शैक्षिक वीडियो के लिए एक विशाल संसाधन।

Simplilearn: उद्योग विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रौद्योगिकी से लेकर व्यक्तिगत विकास तक विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

सहयोगी टूल्स (Collaborative Tools):

Google Classroom: अन्य Google सर्विस के साथ सहजता से एकीकृत होता है, जिससे डॉक्यूमेंट को शेयर करना, असाइनमेंट मैनेज करना और संचार को सुविधाजनक बनाना आसान हो जाता है।

Microsoft Teams: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ाइल शेयरिंग और रीयल-टाइम सहयोग के लिए मज़बूत फीचर्स प्रदान करता है।

ई-बुक और टेक्स्टबुक ऐप (E-Book and Textbook Apps):

Amazon Kindle: विशाल ई-बुक और शैक्षिक संसाधन लाइब्रेरी तक पहुँच की अनुमति देता है।

Apple Books: मोबाइल डिवाइस पर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और एनोटेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

क्विज और फ़्लैशकार्ड ऐप (Quiz and Flashcard Apps):

Quizlet: अपनी फ़्लैशकार्ड फीचर्स के लिए जाना जाता है, जिससे छात्र प्रभावी ढंग से जानकारी का अध्ययन और याद कर सकते हैं।

Anki: कस्टम फ़्लैशकार्ड बनाने के लिए एक पावरफुल टूल, बेहतर मेमोरी प्रतिधारण के लिए अंतराल पुनरावृत्ति का समर्थन करता है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

संवर्धित वास्तविकता (AR)/आभासी वास्तविकता (VR)/विस्तारित वास्तविकता (XR) (Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Extended Reality (XR))

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- AR, VR और XR को परिभाषित करें
- AR, VR और XR के कार्य सिद्धांतों को समझाएं
- AR, VR, और XR के लाभों को बताएं

संवर्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR) और विस्तारित वास्तविकता (XR) की बुनियादी अवधारणाएँ:

- AR/VR/XR के उपयोग के मामले
- AR/VR/XR की कार्यप्रणाली
- AR/VR/XR के लाभ
- AR/VR/XR सीखने के लिए आवश्यक कौशल।

संवर्धित वास्तविकता (Augmented Reality) (AR):

AR एक ऐसी तकनीक है जो वास्तविक दुनिया के वातावरण पर डिजिटल जानकारी, जैसे कि इमेज, वीडियो या 3D मॉडल को ओवरले करती है। यह वास्तविक समय में कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न तत्वों को जोड़कर उपयोगकर्ता की वास्तविकता की धारणा को बढ़ाता है। AR को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जिसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट ग्लास और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) शामिल हैं।

वर्चुअल रियलिटी (Virtual Reality) (VR):

VR एक पूरी तरह से इमर्सिव डिजिटल वातावरण बनाता है जो वास्तविकता का अनुकरण करता है, अक्सर एक हेड-माउंटेड डिस्प्ले (HMD) और मोशन-ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से। उपयोगकर्ताओं को एक आभासी दुनिया में ले जाया जाता है जहाँ वे वस्तुओं के साथ बातचीत कर सकते हैं और उन्हें हेरफेर कर सकते हैं जैसे कि वे भौतिक रूप से मौजूद हों। वीआर अनुभव सरल 360-डिग्री वीडियो से लेकर जटिल, इंटरैक्टिव सिमुलेशन तक हो सकते हैं।

विस्तारित वास्तविकता (Extended Reality) (XR):

XR एक व्यापक शब्द है जिसमें AR, VR और अन्य इमर्सिव टेक्नोलॉजी शामिल हैं। यह उन वातावरणों को संदर्भित करता है जो भौतिक दुनिया को डिजिटल तत्वों के साथ जोड़ते हैं, जिससे अनुभवों का एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनता है जो वास्तविक और आभासी दुनिया को मिलाता है।

XR में ऐसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं जो पारंपरिक AR और VR से आगे बढ़ती हैं, जैसे कि मिश्रित वास्तविकता (MR), जो आभासी और भौतिक तत्वों को सहजता से एकीकृत करती है, और स्थानिक कंप्यूटिंग, जो डिजिटल सामग्री और भौतिक स्थान के बीच बातचीत पर ध्यान केंद्रित करती है।

इन टेक्नोलॉजी का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जा सकता है, जिसमें गेमिंग, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वास्तुकला और विनिर्माण आदि शामिल हैं। इनमें कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत और वास्तविकता को समझने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है।

AR उपयोग के मामले (AR Use Cases):

खुदरा (Retail): AR का उपयोग वर्चुअल ट्राई-ऑन अनुभवों के लिए किया जा सकता है, जिससे ग्राहक खरीदारी करने से पहले अपने वास्तविक वातावरण में कपड़े, चश्मा या फर्नीचर जैसे उत्पादों को देख सकते हैं।

नेविगेशन (Navigation): AR-आधारित नेविगेशन ऐप दिशा-निर्देश, रुचि के बिंदु और अन्य स्थान-आधारित जानकारी को वास्तविक दुनिया पर ओवरले करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपरिचित स्थानों पर अपना रास्ता खोजने में सहायता मिलती है।

शिक्षा (Education): AR शैक्षिक सामग्री, जैसे 3D मॉडल, एनिमेशन या ऐतिहासिक जानकारी को पाठ्यपुस्तकों, कार्यपत्रकों या वास्तविक दुनिया की वस्तुओं पर ओवरले करके सीखने के अनुभवों को बढ़ाता है।

रखरखाव और मरम्मत (Maintenance and Repair): AR तकनीशियनों को उपकरण या मशीनरी पर चरण-दर-चरण निर्देश, योजनाबद्ध और एनोटेशन ओवरले करके जटिल मरम्मत प्रक्रियाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करता है।

VR उपयोग के मामले (VR Use Cases):

गेमिंग और मनोरंजन (Gaming and Entertainment): VR इमर्सिव गेमिंग अनुभव प्रदान करता है, जिससे खिलाड़ी वर्चुअल वातावरण और पात्रों के साथ इस तरह से बातचीत कर सकते हैं जैसे कि वे गेम की दुनिया का हिस्सा हों।

ट्रेनिंग और सिमुलेशन (Training and Simulation): VR का उपयोग सैन्य, स्वास्थ्य सेवा, विमानन और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग सिमुलेशन के लिए किया जाता है, जिससे प्रशिक्षु यथार्थवादी लेकिन सुरक्षित वातावरण में अभ्यास कर सकते हैं।

चिकित्सा और पुनर्वास (Therapy and Rehabilitation): VR-आधारित चिकित्सा का उपयोग रोगियों को नियंत्रित आभासी वातावरण

में उजागर करके भय, PTSD, चिंता विकारों और दर्द प्रबंधन के इलाज के लिए किया जाता है।

आभासी पर्यटन (Virtual Tourism): VR उपयोगकर्ताओं को अपने घरों के आराम से दूर या दुर्गम स्थानों, जैसे प्रसिद्ध स्थल, प्राकृतिक चमत्कार या बाहरी स्थान का पता लगाने की अनुमति देता है।

XR उपयोग के मामले (XR Use Cases):

आर्किटेक्चरल विजुअलाइज़ेशन (Architectural Visualization): XR टेक्नोलॉजी आर्किटेक्टों और डिजाइनरों को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में भवन डिजाइनों की कल्पना करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे हितधारकों को पूर्ण पैमाने पर आभासी मॉडल का अनुभव करने और उनसे बातचीत करने की अनुमति मिलती है।

दूरस्थ सहयोग (Remote Collaboration): XR साझा वर्चुअल वर्कस्पेस बनाकर दूरस्थ सहयोग (रिमोट कोलैबोरेशन) की सुविधा प्रदान करता है, जहाँ विभिन्न स्थानों से टीम के सदस्य भौतिक दूरी की परवाह किए बिना वास्तविक समय में सहयोग कर सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा (Healthcare): XR का उपयोग चिकित्सा प्रशिक्षण, शल्य चिकित्सा योजना, रोगी शिक्षा और दूरस्थ परामर्श के लिए किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को निदान, उपचार और रोगी देखभाल में सुधार के लिए नए उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

खुदरा और विपणन (Retail and Marketing): XR इंटरैक्टिव ब्रांड अनुभव, इमर्सिव उत्पाद प्रदर्शन और वर्चुअल शोरूम बनाकर मार्केटिंग अभियानों को बढ़ाता है जो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और बिक्री को बढ़ाते हैं।

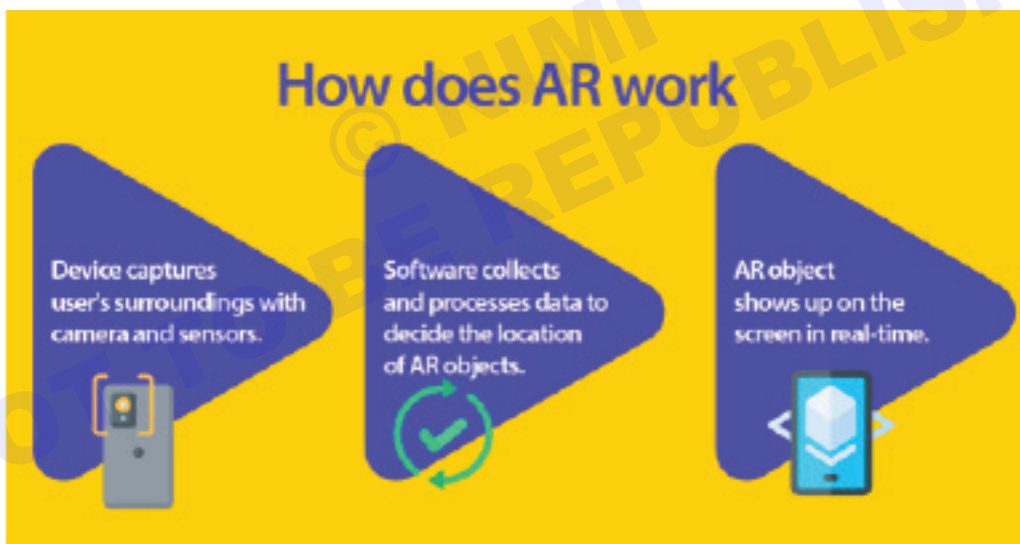
AR/VR/XR का कार्य (Working of AR/VR/XR) (Fig 1):

VR और AR विस्तारित वास्तविकता (XR) के रूप हैं जो हमें वास्तविक जीवन के संदर्भ में कंप्यूटर-आधारित और डिजिटल सिमुलेशन का इमर्सिव और इंटरैक्टिव रूप से अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। ये ग्राफिकल डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कई दशक पुरानी हैं, लेकिन उनकी बढ़ती परिपक्वता, बढ़ती उपलब्धता और डिजिटलीकरण और नेटवर्किंग की निरंतर पैठ के कारण हमारे साथ मिलकर काम करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है।

AR प्रोजेक्शन विभिन्न डिवाइसों पर डिस्प्ले किए जा सकते हैं: विभिन्न स्क्रीन, चश्मा, हैंडहेल्ड डिवाइस, स्मार्टफोन और हेडसेट। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी को सही ढंग से दिखाने के लिए, यह वास्तविक जीवन में आसपास की वस्तुओं की स्थिति और अभिविन्यास की गणना करता है। आमतौर पर, यह इस तरह काम करता है:

प्रकार के आधार पर, AR उपयोगकर्ता के आस-पास के डेटा को इकट्ठा करने के लिए डेप्थ सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कैमरा, जायरोस्कोप और लाइट सेंसर का

Fig 1



उपयोग कर सकता है। वे वस्तुओं की दूरी, गति की गति, दिशा और कोण और अंतरिक्ष में समग्र अभिविन्यास को मापते हैं। फिर डेटा को वास्तविक समय और प्रासंगिक स्थान में एनीमेशन दिखाने के लिए संसाधित किया जाता है।

वर्चुअल रियलिटी (VR) एक एंड-टू-एंड मैकेनिज्म बनाता है जो हमारे प्राकृतिक “वास्तविक दुनिया” के माहौल को इमर्सिव सिमुलेशन से बदल देता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन का उपयोग करके, वीआर समाधान हमारे वास्तविक दुनिया के दृश्य को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न विकल्प से बदल देता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुभव इमर्सिव और यथार्थवादी हो, वर्चुअल रियलिटी सिस्टम इन्फ्रारेड एलईडी और मोशन सेंसर, कैमरा और स्क्रीन के संयोजन का लाभ उठाते हैं, जो हेडसेट को प्रासंगिक जानकारी एकत्र

करने और उसे मानवीय आंखों के सामने प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। कुछ समाधान इमर्सिवनेस को गहरा करने के लिए सहायक उपकरण का भी उपयोग करते हैं, जैसे हैट्रिक फीडबैक सिस्टम और स्थानिक ऑडियो।

एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) दृश्य डेटा अधिग्रहण का उपयोग करके काम करती है जिसे या तो स्थानीय रूप से एक्सेस किया जाता है या साझा किया जाता है और नेटवर्क और मानव इंद्रियों पर स्थानांतरित किया जाता है। आभासी उत्तेजना के लिए वास्तविक समय की प्रतिक्रियाओं को सक्षम करके, ये उपकरण अनुकूलित अनुभव बनाते हैं। 5G और एज कंप्यूटिंग में प्रगति - एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो “डेटा के स्रोत पर या उसके पास” की जाती है - डेटा दूरों में सहायता कर सकती है, उपयोगकर्ता क्षमता बढ़ा सकती है और विलंबता को कम कर सकती है।

AR/VR/XR के लाभ (Benefits of AR/VR/XR):**संवर्धित वास्तविकता (Augmented Reality) (AR):**

उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव (Enhanced User Experience): AR डिजिटल सामग्री को वास्तविक दुनिया पर ओवरले करके उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है, जिससे इमर्सिव और आकर्षक इंटरैक्शन बनते हैं।

उपयोगकर्ता अपने भौतिक परिवेश के बारे में जागरूक रहते हुए भी डिजिटल जानकारी के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे आभासी और वास्तविक दुनिया का सहज मिश्रण बनता है।

बेहतर प्रशिक्षण और शिक्षा (Improved Training and Education):

AR वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और वातावरण पर शैक्षिक सामग्री को ओवरले करके इंटरैक्टिव और व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करता है।

यह अनुभवात्मक शिक्षण की अनुमति देता है, जहाँ उपयोगकर्ता संदर्भ में कौशल और प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे बेहतर ज्ञान प्रतिधारण और समझ विकसित होती है।

उन्नत दृश्यावलोकन और संचार (Enhanced Visualization and Communication):

AR प्रासंगिक जानकारी, एनोटेशन और वास्तविक समय डेटा ओवरले प्रदान करके दृश्यावलोकन को बढ़ाता है, जो उपयोगकर्ताओं की अपने पर्यावरण के बारे में समझ को बढ़ाता है।

यह उपयोगकर्ताओं को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में डिजिटल सामग्री को साझा करने और सहयोग करने में सक्षम बनाकर संचार की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सहयोग और निर्णय लेने में सुधार होता है।

लागत बचत और दक्षता (Cost Savings and Efficiency): AR-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भौतिक उपकरणों और संसाधनों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं, प्रशिक्षण लागत को कम कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया के अभ्यास से जुड़े जोखिमों को न्यूनतम कर सकते हैं।

यह उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में प्रासंगिक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करके, वर्कफ़्लो और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके दक्षता में सुधार करता है।

उन्नत मार्केटिंग और बिक्री (Enhanced Marketing and Sales):

AR इमर्सिव उत्पाद प्रदर्शन, वर्चुअल ट्राई-ऑन अनुभव और इंटरैक्टिव मार्केटिंग कैम्पेन को सक्षम बनाता है जो उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है और जुड़ाव बढ़ाता है।

यह व्यवसायों को अपने उत्पादों और सेवाओं को रचनात्मक और आकर्षक तरीकों से प्रदर्शित करने के नए अवसर प्रदान करता है, जिससे ब्रांड जागरूकता और बिक्री में वृद्धि होती है।

आभासी वास्तविकता (Virtual Reality) (VR):

इमर्सिव अनुभव (Immersive Experiences): VR पूरी तरह से इमर्सिव वर्चुअल वातावरण बनाता है जो उपयोगकर्ताओं को नई दुनिया और अनुभवों में ले जाता है, जो अद्वितीय स्तर की सहभागिता और उपस्थिति प्रदान करता है।

उपयोगकर्ता आभासी वातावरण के साथ बातचीत कर सकते हैं और उसका अन्वेषण कर सकते हैं जैसे कि वे भौतिक रूप से मौजूद हों, जिससे उन्हें गहन

अनुभव प्राप्त होता है।

प्रशिक्षण और सिमुलेशन (Training and Simulation): VR का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सिमुलेशन के लिए किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को यथार्थवादी तथा सुरक्षित वातावरण में कौशल और प्रक्रियाओं का अभ्यास करने की अनुमति मिलती है।

यह व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करता है जो वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों को उच्च विश्वसनीयता के साथ दोहरा सकता है, जिससे बेहतर प्रशिक्षण परिणाम और तैयारी प्राप्त होती है।

थेरेपी और पुनर्वास (Therapy and Rehabilitation): VR-आधारित थेरेपी का उपयोग रोगियों को नियंत्रित आभासी वातावरण में लाकर भय, PTSD, चिंता विकारों और दर्द प्रबंधन के इलाज के लिए किया जाता है।

यह रोगियों को उनके डर या चुनौतियों का सामना करने और उन पर काबू पाने के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

आभासी पर्यटन (Virtual Tourism): आभासी पर्यटन उपयोगकर्ताओं को अपने घर बैठे ही दूरस्थ या दुर्गम स्थानों, जैसे प्रसिद्ध स्थल, प्राकृतिक आश्चर्य या बाह्य अंतरिक्ष का पता लगाने की सुविधा देता है।

यह उपस्थिति और विसर्जन की भावना प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को इन स्थानों का अनुभव करने और अधिक सहज और आकर्षक तरीके से सराहना करने की अनुमति देता है।

गेमिंग और मनोरंजन (Gaming and Entertainment):

VR इमर्सिव गेमिंग अनुभव प्रदान करता है, जिससे खिलाड़ी वर्चुअल वातावरण और पात्रों के साथ इस तरह से बातचीत कर सकते हैं जैसे कि वे गेम की दुनिया का हिस्सा हों।

यह गेमिंग अनुभव को बढ़ाता है और एक ऐसी मौजूदगी और तल्लीनता का एहसास प्रदान करता है जिसे पारंपरिक गेमिंग प्लेटफॉर्म दोहरा नहीं सकते।

विस्तारित वास्तविकता (Extended Reality) (XR):

वास्तविक और आभासी दुनिया को जोड़ती है (Combines Real and Virtual Worlds): XR AR, VR और अन्य इमर्सिव तकनीकों के तत्वों को जोड़ती है ताकि ऐसे अनुभव बनाए जा सकें जो आभासी और वास्तविक दुनिया को सहजता से मिलाते हैं।

यह अनुभवों का एक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जो पूरी तरह से आभासी से लेकर आंशिक रूप से संवर्धित तक होता है, जिससे अनुप्रयोगों और उपयोग के मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति मिलती है।

उन्नत सहयोग और संचार (Enhanced Collaboration and Communication):

XR साझा वर्चुअल स्पेस बनाकर दूरस्थ सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जहाँ टीम के सदस्य अपने भौतिक स्थान की परवाह किए बिना वास्तविक समय में सहयोग कर सकते हैं।

यह उपयोगकर्ताओं को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में डिजिटल सामग्री को साझा करने और उससे बातचीत करने में सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर सहयोग और संचार होता है।

पहुँच और समावेशिता (Accessibility and Inclusivity):

XR प्रौद्योगिकियों में विकलांग लोगों के लिए सुलभ अनुभव प्रदान करने की क्षमता है, जिससे उन्हें डिजिटल सामग्री के साथ बातचीत करने और नए तरीकों से आभासी वातावरण में भाग लेने की अनुमति मिलती है।

यह भौगोलिक बाधाओं को पाट सकता है और लोगों को साझा आभासी स्थानों पर एक साथ ला सकता है, जिससे विविध समुदायों में समावेशिता और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

AR/VR/XR सीखने के लिए आवश्यक कौशल (Skills Required to Learn AR/VR/XR):

संवर्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR) और विस्तारित वास्तविकता (XR) के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, तकनीकी कौशल, रचनात्मक सरलता और डोमेन-विशिष्ट ज्ञान का मिश्रण

अपरिहार्य है। C#, C++, Java या JavaScript जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में महारत हासिल करना AR/VR/XR प्लेटफॉर्म पर एप्लिकेशन तैयार करने के लिए आवश्यक है, साथ ही यूनिटी या अनरियल इंजन में जानकारी विकास प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। इसके अलावा, ब्लेंडर या माया जैसे 3D मॉडलिंग और एनीमेशन सॉफ्टवेयर में दक्षता जीवंत संपत्ति और इमर्सिव वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता उपयोगकर्ता अनुभव (UX) डिज़ाइन सिद्धांतों में विशेषज्ञता के साथ चमकती है, सहज इंटरफ़ेस और आकर्षक इंटरैक्शन सुनिश्चित करती है। AR/VR/XR तकनीकों की पेचीदगियों को समझना, गेमिंग, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों के लिए अनुकूलित डोमेन-विशिष्ट ज्ञान के साथ मिलकर प्रभावशाली समाधानों के विकास को बढ़ावा देता है। समस्या-समाधान, आलोचनात्मक सोच और प्रभावी संचार जैसे सॉफ्ट स्किल्स टूलकिट को पूरा करते हैं, जिससे AR/VR/XR अनुभवों के निर्बाध सहयोग और पुनरावृत्त परिशोधन को सक्षम किया जा सकता है। इस बहुमुखी कौशल सेट के साथ, कोई भी AR/VR/XR विकास के गतिशील परिदृश्य को नेविगेट कर सकता है और इमर्सिव और परिवर्तनकारी डिजिटल अनुभवों के निर्माण में योगदान दे सकता है।

© NIMI
NOT TO BE REPUBLISHED

डिजिटल सामग्री विकास : सिमुलेशन, डिजिटल ट्विन्स, मेटावर्स, आदि। (XR) (Digital Content Development: Simulations, Digital Twins, Metaverses, etc)

उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप यह जान सकेंगे:

- सामग्री विकास और इसके महत्व की व्याख्या करें।
- डिजिटल सामग्री विकास में शामिल प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
- सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन्स के बीच अंतर करें।
- डिजिटल परिवर्तन को गति देने में सिमुलेशन, डिजिटल ट्विन्स और मेटावर्स की भूमिका का वर्णन करें।

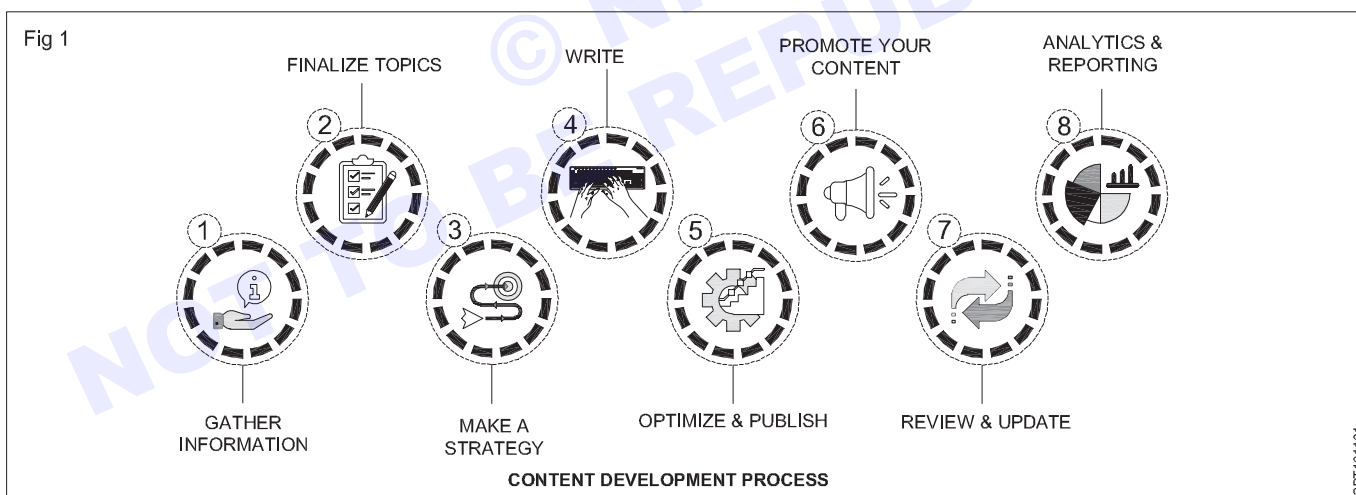
सामग्री विकास और इसका महत्व (Content Development and Its Importance) (Fig 1):

परिचय (Introduction): सामग्री विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सामग्री पर शोध, विश्लेषण, उत्पादन, संपादन, अनुकूलन, प्रकाशन और प्रचार करते हैं।

शिक्षा क्षेत्र में सामग्री विकास शिक्षा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जानकारी प्रदान करने और ऐसी सामग्री बनाने के बारे में है जो छात्रों को आकर्षित और संलग्न करती है, उन्हें सीखने और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र न

केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री बनाकर अपनी सीखने की यात्रा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

यह छात्रों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं और शैलियों को पूरा करते हुए अनुकूलन और वैयक्तिकरण की भी अनुमति देता है। यह समस्या-समाधान और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, अच्छी तरह से विकसित पाठ्यक्रम सामग्री दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करके और वंचित समुदायों तक पहुँचकर शिक्षा तक पहुँच में अंतर को पाट सकती है।

**महत्व (Importance):****बढ़ाया सीखने का अनुभव (Enhanced Learning Experience):**

सामग्री विकास और निर्माण प्रक्रिया छात्रों को गतिशील और इंटरैक्टिव सामग्री प्रदान करके सीखने के अनुभव को बढ़ाती है जो विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करती है। केवल पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों और व्याख्यानों पर निर्भर रहने के बजाय, छात्र वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन जैसे मल्टीमीडिया तत्वों से जुड़ सकते हैं जो जटिल अवधारणाओं को समझना और याद रखना आसान बनाते हैं।

इससे उनकी सीखने में रुचि और प्रेरणा बढ़ती है और सक्रिय भागीदारी और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, छात्र किसी वैज्ञानिक प्रयोग का वीडियो प्रदर्शन देख सकते हैं या विभिन्न चरों के प्रभावों का पता लगाने के लिए वर्चुअल सिमुलेशन के साथ बातचीत कर सकते हैं।

ये इंटरैक्टिव सामग्रियां छात्रों को विषय-वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और अपने ज्ञान को व्यावहारिक और व्यवहारिक तरीके से लागू करने का अवसर देती हैं, जिससे अंततः विषय-वस्तु के बारे में उनकी समझ और धारणा गहरी होती है।

पारंपरिक और समकालीन शिक्षण विधियों के बीच तुलना करने पर छात्रों की सहभागिता में बहुत अंतर होता है। पारंपरिक शिक्षण विधियाँ अक्सर निष्क्रिय शिक्षण पर निर्भर करती हैं, जहाँ छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिए बिना व्याख्यान सुनते हैं या पाठ्यपुस्तकें पढ़ते हैं। इससे विरक्ति, प्रेरणा में कमी और शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी आ सकती है।

हालाँकि, इंटरैक्टिव सामग्री छात्रों को उनके सीखने में सक्रिय भागीदार बनने की अनुमति देती है, जो उनके जुड़ाव के स्तर को काफी हद तक बढ़ा सकती है। जुड़ाव में यह वृद्धि बेहतर प्रेरणा और उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए, केवल द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास पर एक व्याख्यान सुनने के बजाय, छात्र एक इंटरैक्टिव गतिविधि में भाग ले सकते हैं जहाँ वे उस युग के प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका निभाते हैं।

सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने से, छात्रों के लिए जानकारी को संग्रहीत रखना और विषय में वास्तविक रुचि पैदा करना अधिक संभव है। इससे सीखने के लिए उनकी प्रेरणा में सुधार होता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि होती है, क्योंकि वे अपने ज्ञान को अधिक सार्थक और व्यावहारिक रूप से लागू कर सकते हैं।

अनुकूलन और वैयक्तिकरण विकल्प (Customization and Personalization Options):

इंटरैक्टिव संसाधनों के साथ, शिक्षक व्यक्तिगत छात्रों की विशेष आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री को अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलन का यह स्तर छात्रों को सामग्री के साथ इस तरह से जुड़ने की अनुमति देता है जो उनके लिए सबसे सार्थक और प्रासंगिक है, जिससे उनकी प्रेरणा और समग्र समझ बढ़ती है।

इसके अलावा, व्यक्तिगत शिक्षण छात्रों को विषय से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है, जिससे उनके लिए अपने ज्ञान को बनाए रखना और लागू करना आसान हो जाता है। इसलिए, चाहे आप दृश्य सहायता, व्यावहारिक गतिविधियाँ या ऑडियो स्पष्टीकरण पसंद करते हों, सामग्री विकास प्रक्रिया आपको एक अनुकूलित शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकती है जो आपकी अनूठी सीखने की शैली के अनुकूल हो।

बेहतर अवधारण और समझ (Improved Retention and Understanding):

छात्रों की बेहतर अवधारण और समझ शैक्षिक सामग्री विकास के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। इंटरैक्टिव मॉड्यूल और आकर्षक वीडियो बनाकर, शैक्षिक सामग्री डेवलपर्स छात्रों के लिए जानकारी को अधिक आसानी से पचने योग्य और यादगार तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे विषय वस्तु की गहन समझ और उच्च ज्ञान अवधारण हो सकता है।

स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी (Scalability and Accessibility):

कंटेंट डेवलपमेंट स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है। डिजिटल संसाधन बनाकर, शैक्षिक सामग्री डेवलपर्स व्यापक दर्शकों

तक पहुँच सकते हैं और विभिन्न स्थानों और पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए सीखने को सुलभ बना सकते हैं।

यह मापनीयता अधिक छात्रों को संसाधनों से लाभान्वित होने की अनुमति देती है, चाहे पारंपरिक शैक्षिक सेटिंग्स में भौतिक सीमाएँ या सीमित संसाधन हों। इसके अलावा, डिजिटल संसाधनों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से अपडेट और अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत सीखने का अनुभव सुनिश्चित होता है।

सामग्री वितरण में यह लचीलापन छात्रों को अपनी गति और सुविधानुसार सीखने में सक्षम बनाता है, स्व-निर्देशित सीखने को बढ़ावा देता है और समग्र शैक्षिक परिणामों में सुधार करता है।

डिजिटल सामग्री विकास में शामिल प्रक्रियाएँ (Processes Involved in Digital Content Development):

उच्च गुणवत्ता और प्रभावी सामग्री सुनिश्चित करने के लिए सामग्री विकास प्रक्रिया कई चरणों से गुज़रती है। आइए हम इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया को विस्तार से समझें।

- **लक्षित दर्शकों की पहचान करना (Identifying the Target Audience):** सूचनात्मक सामग्री विकास में पहला कदम लक्षित दर्शकों की पहचान करना है। इसमें लक्षित शिक्षार्थियों की ज़रूरतों, रुचियों और सीखने की शैलियों को निर्धारित करने के लिए गहन शोध और विश्लेषण करना शामिल है। यह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री को वैयक्तिकृत करने और अधिकतम जुड़ाव और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

- **स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करना (Setting Clear Learning Objectives):** शैक्षिक सामग्री विकास के लिए स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। ये उद्देश्य परिभाषित करते हैं कि शिक्षार्थियों को सामग्री से जुड़ने के बाद क्या हासिल करना चाहिए या समझना चाहिए।

वे सामग्री विकास प्रक्रिया के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सामग्री केंद्रित और प्रासंगिक है। स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक सामग्री की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और अपने लक्ष्यों की ओर शिक्षार्थियों की प्रगति को मापने में भी मदद करते हैं।

- **प्रासंगिक जानकारी पर शोध करना और उसे इकट्ठा करना (Researching and Gathering Relevant Information):** प्रासंगिक जानकारी पर शोध करना और उसे इकट्ठा करना, सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित सटीक और अद्यतन जानकारी इकट्ठा करने के लिए गहन शोध करना शामिल है।

यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सामग्री व्यापक, विश्वसनीय हो, और शिक्षार्थियों की समझ और वांछित परिणामों की उपलब्धि का समर्थन करे। यह शैक्षिक सामग्री की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए विविध दृष्टिकोणों और स्रोतों के उपयोग की अनुमति देता है।

- **सामग्री की संरचना (Structuring the Content):** इसमें एकत्रित जानकारी को तार्किक और सुसंगत रूप से व्यवस्थित करना शामिल है। इसमें मुख्य विषय, उपविषय और उनके संबंधित क्रम को निर्धारित करना और एक स्पष्ट और संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करना शामिल है।

सामग्री को प्रभावी ढंग से संरचित करके, शिक्षार्थियों के लिए सामग्री के माध्यम से नेविगेट करना और मुख्य अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यह सूचना के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है और प्रभावी शिक्षण और अवधारण की सुविधा प्रदान करता है।

- **आकर्षक और इंटरैक्टिव तत्व बनाना (Creating Engaging and Interactive Elements):** सीखने के अनुभव को बढ़ाने का एक तरीका मल्टीमीडिया तत्वों जैसे वीडियो, किज़ और इंटरैक्टिव अभ्यासों को शामिल करना है। ये तत्व सामग्री को अधिक आकर्षक बनाते हैं और शिक्षार्थियों को भाग लेने और अपने ज्ञान को सक्रिय रूप से लागू करने की अनुमति देते हैं।

दूसरा तरीका है वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस स्टडीज़ को शामिल करना। इससे शिक्षार्थियों को यह देखने का मौका मिलता है कि उनकी सीखने की अवधारणाओं को व्यावहारिक स्थितियों में कैसे लागू किया जा सकता है, जिससे सामग्री अधिक प्रासंगिक और व्यापक बन जाती है।

- **मल्टीमीडिया और विजुअल ऐड्स को शामिल करना (Incorporating Multimedia and Visual Aids):** मल्टीमीडिया और विजुअल ऐड्स को शामिल करने से विभिन्न शिक्षण शैलियों को आकर्षित करके और जटिल जानकारी को अधिक सुलभ बनाकर सीखने के अनुभव को बढ़ाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, वीडियो, इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव सिमुलेशन का उपयोग करने से शिक्षार्थियों को अमूर्त अवधारणाओं की कल्पना करने और सामग्री के साथ अधिक इंटरैक्टिव तरीके से जुड़ने में मदद मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त, चार्ट, ग्राफ़ और डायग्राम जैसे विजुअल ऐड्स शामिल करने से शिक्षार्थियों को जानकारी को व्यवस्थित करने और विभिन्न अवधारणाओं के बीच जटिल संबंधों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।

- **एडिटिंग और प्रूफरीडिंग (Editing and Proofreading):** सीखने के अनुभव को बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रभावी एडिटिंग और प्रूफरीडिंग है। व्याकरण, वर्तनी और वाक्य संरचना पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रतिक्रिया प्रदान करके, शिक्षार्थी अपने लेखन कौशल में सुधार कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका काम सुसंगत और व्यावसायिक है।

इसके अलावा, सहकर्मी संपादन (peer editing) को प्रोत्साहित करना और सेल्फ़-एडिटिंग के लिए रिसोर्स प्रदान करना शिक्षार्थियों को अपने काम का स्वामित्व लेने और मजबूत संचार कौशल विकसित करने में सक्षम बना सकता है।

सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन के बीच अंतर (Difference Between Simulation and Digital Twin):

डिजिटल ट्विन किसी वस्तु या सिस्टम का वर्चुअल प्रतिनिधित्व है जो उसके जीवनचक्र को फैलाता है, वास्तविक समय के डेटा से अपडेट होता है, और निर्णय लेने में सहायता के लिए मशीन लर्निंग और तर्क का उपयोग करता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल मॉडल है जिसे किसी भौतिक वस्तु को सटीक रूप से दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सिमुलेशन मॉडल का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की प्रक्रियाओं या प्रणालियों के संचालन की नकल करता है। मॉडल चयनित प्रक्रिया या प्रणाली के प्रमुख व्यवहार या विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सिमुलेशन यह दर्शाता है कि मॉडल समय के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कैसे विकसित होता है।

सिमुलेशन अक्सर कंप्यूटर आधारित होते हैं, जहां वे प्रबंधकों और इंजीनियरों के निर्णयों का समर्थन करने के लिए सॉफ्टवेयर-जनरेटेड मॉडल का उपयोग करते हैं, साथ ही प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं।

मुख्य अंतर (Main Differences): सिमुलेशन का उपयोग ज्यादातर डिज़ाइन के लिए किया जाता है, जबकि डिजिटल ट्विन का उपयोग वास्तविक समय में संपूर्ण “डिज़ाइन, निष्पादन, परिवर्तन, डीकमीशन” जीवनचक्र के लिए किया जाता है। सिमुलेशन, सबसे अच्छे रूप में, यह समझने में मदद कर सकते हैं कि वास्तविक दुनिया में क्या हो सकता है। डिजिटल ट्विन न केवल यह समझने में मदद करते हैं कि क्या हो सकता है, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से क्या हो रहा है (वास्तविक दुनिया में डिज़ाइन कैसा व्यवहार कर रहा है)।

पारंपरिक सिमुलेशन भौतिक वस्तुओं की अंतःक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। डिजिटल ट्विन्स भौतिक वस्तुओं के परस्पर क्रिया करने पर होने वाले टकरावों और संघर्षों को समझने का एक स्रोत होगा।

वास्तविक दुनिया के अपने दृष्टिकोण के साथ डिजिटल ट्विन्स, ऑपरेटरों को अंतःक्रियाओं को समझने और उन्हें अपने सिमुलेशन में शामिल करने में मदद करेंगे।

स्टैंडअलोन सिमुलेशन डिजिटल ट्विन्स में परिवर्तित हो जाएंगे ताकि शहर, बंदरगाह या मानव शरीर के काम करने के तरीकों को समझा जा सके। इसके अलावा, डिजिटल ट्विन एग्रीगेट्स (DTA) से सामूहिक रूप से अब तक अज्ञात अंतर्दृष्टि प्रदान करने की उम्मीद की जाती है; एक स्टैंडअलोन सिमुलेशन ऐसा नहीं कर सकता।

डिजिटल ट्विन और सिमुलेशन के बीच अंतर काफी हद तक पैमाने का मामला है: जबकि सिमुलेशन आम तौर पर एक विशेष प्रक्रिया का अध्ययन करता है, डिजिटल ट्विन कई प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किसी भी संख्या में उपयोगी सिमुलेशन चला सकता है।

डिजिटल परिवर्तन को गति देने में सिमुलेशन, डिजिटल ट्विन्स और मेटावर्स की भूमिका (Role of Simulations, Digital Twins, and Metaverses to Accelerate Digital Transformation) (Fig 2)

डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी आपको किसी परिसंपत्ति के प्रदर्शन की निगरानी करने, संभावित दोषों की पहचान करने और रखरखाव और जीवनचक्र के बारे में बेहतर निर्णय लेने की अनुमति देती है।

सिमुलेशन मॉडल की स्थिति को उसके वास्तविक दुनिया के समकक्ष के साथ समन्वयित रखते हुए, डिजिटल जुड़वाँ संगठनों को जोखिम-मुक्त वातावरण में अपनी परिसंपत्तियों के संचालन की निगरानी, विश्लेषण और अनुकूलन करने में सक्षम बनाते हैं।

संवर्धित वास्तविकता (AR) और आभासी वास्तविकता (VR) जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, मेटावर्स भी सहजता से वास्तविक स्थानों की डिजिटल प्रतिकृतियां उत्पन्न करता है जिन्हें डिजिटल ट्विन्स

कहा जाता है, जिनका उपयोग वास्तविक दुनिया में उन्हें लागू करने से पहले परिदृश्यों और अनुकूलन का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है।

Fig 2

